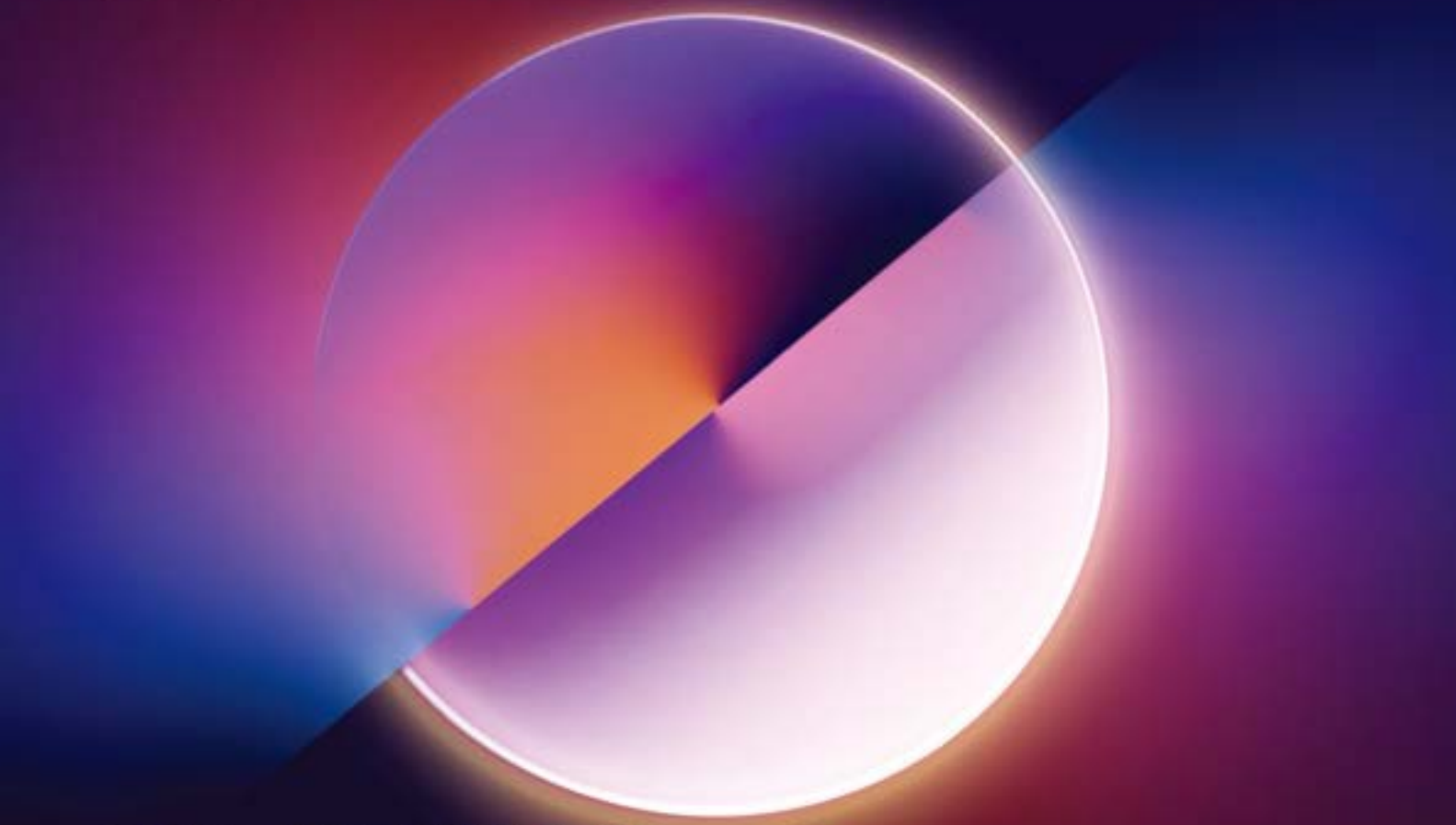
Project Management Institute.
GLOBAL STANDARD

第8版

# 项目管理知识体系指南（PMBOK®指南）

# A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK®Guide)—Eighth Edition

[美] Project Management Institute 著



## 包括：项目管理标准

Includes **The Standard for Project Management**

中国工信出版集团 電子工業出版社 PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

# 项目管理标准

与

# 项目管理知识体系指南

PMBOK® 指南
第八版

美国国会图书馆出版编目数据

姓名：项目管理协会 发行机构
书名：项目管理标准与项目管理知识体系指南（PMBOK指南）/ 项目管理协会。
其他书名：项目管理知识体系指南（PMBOK指南）| PMBOK指南

描述：第八版。| 纽敦广场, 宾夕法尼亚: 项目管理协会, [2025] | 包括书目

参考文献和索引。| 摘要："项目管理知识体系指南（PMBOK®指南）仍然是全球项目专业人士的首要资源。第八版是迄今为止证据最充分、社区驱动的修订版，由近48,000个数据点、全球从业者见解和两轮公众反馈共同塑造。

本版反映了该行业不断演进的需求，为跨行业、跨领域和跨开发方法的项目管理提供了一种更易于获取、更精简且适应性更强的方法。第八版新增内容： 基础术语和概念的更新定义，与当前全球实践和语言可访问性保持一致 一套简化的六项可操作的项目管理原则 将过程组重新构想为五个实用的关注领域 将技术工作方式和其他核心概念整合到七个全面的项目绩效域中，包括40个新演进的流程 主要收益要点： PMBOK®指南由项目管理协会发布，发行量超过500万册，是项目管理领域持久的全球标准 提供可适应的实践，以适应各种行业、开发方法和组织需求 提供全球通用的语言和概念，以便更广泛地应用和更容易理解 使从业者能够更好地关注价值交付，而不仅仅是产出执行"——出版商提供。

标识符：LCCN 2025036269 (印刷版) | LCCN 2025036270 (电子书) | ISBN 9781628258530 (平装本) | ISBN 9781628258547(epub)

主题: LCSH: 项目管理
分类: LCC HD69.P75 G845 2025 (印刷版) | LCC HD69.P75 (电子书) | DDC 658.4/04--dc23/eng/20250828
LC 记录可在 https://lccn.loc.gov/2025036269 查阅
LC 电子书记录可在 https://lccn.loc.gov/2025036270 查阅

项目管理知识体系指南 (PMBOK®指南) 第八版 和 项目管理标准

ISBN: 978-1-62825-853-0 (平装本)

ISBN: 978-1-62825-854-7 (电子书)

出版方:

项目管理协会公司，18 Campus Blvd., Ste. 150
纽敦广场, 宾夕法尼亚 19073-3299 美国
电话: +1 610 356 4600
PMI.org
在线支持: www.pmi.org/about/contact

©2025 项目管理协会，公司。保留所有权利。

我们的版权内容受美国知识产权法保护，该法已获得大多数国家的认可。如需再版或复制我们的内容，您必须获得我们的书面许可。
详情请访问 https://www.pmi.org/permissions。

本材料在许可下仅供您个人使用。禁止其他使用、分发、复制、修改和/或转售。

**禁止用于人工智能训练：**在不以任何方式限制项目管理协会在版权项下的专属权利的前提下，严禁将本出版物用于"训练"生成式人工智能（AI）技术以生成文本。项目管理协会保留许可将本作品用于生成式人工智能训练和机器学习语言模型开发的所有权利。

Project Management Institute、PMI、PMI徽标和PMBOK是项目管理协会公司在美国和/或其他国家的商标和/或注册商标。如需PMI商标的完整列表，请联系trademarks@pmi.org。

在美国印刷。未经出版商事先书面许可，不得以任何形式或任何方式（电子、手动、影印、录音或任何信息存储和检索系统）复制或传播本作品的任何部分。

本书使用的纸张符合国家信息标准组织（Z39.48—1992）发布的永久纸张标准。

本出版物在设计时考虑了可持续性，采用了最大限度减少纸张使用和降低环境影响的做法。

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

# 声明

项目管理协会（Project Management Institute, Inc.，简称PMI）的标准和指南出版物（本文档即是其中之一）是通过自愿共识标准制定流程开发的。此流程汇集了志愿者，并/或征求了对本出版物所涵盖主题感兴趣的人员的意见。虽然PMI管理该流程并制定规则以促进共识制定中的公平性，但它不撰写文档，也不独立测试、评估或验证其标准和指南出版物中包含的任何信息的准确度或完整性，或任何判断的可靠性。

对于因本文件的发布、使用、应用或信赖而直接或间接导致的任何人身伤害、财产损失或其他任何性质的损害，无论这些损害是特殊的、间接的、后果性的还是补偿性的，PMI概不承担任何责任。PMI声明不就本文所发布任何信息的准确度或完整性作出任何明示或暗示的保证或担保，并且声明不保证本文中的信息将满足您的任何特定目的或需求。PMI不承诺通过本标准或指南来保证任何个体制造商或卖方产品或服务的绩效。

发布并提供本文档时，PMI并非为任何人或实体提供专业或其他服务，也并非承担任何人或实体对其他人的任何责任。任何使用本文档的人士都应依靠其自身的独立判断，或酌情寻求合格专业人士的建议，以确定在任何特定情况下行使合理的注意义务。关于本出版物所涵盖主题的信息和其他标准，可能可从其他来源获取。用户可查阅这些来源，以获取本出版物未涵盖的额外观点或信息。

PMI无权，亦不承担监督或强制执行本文件内容的职责。PMI不为安全或健康目的对产品、设计或安装进行认证、测试或检查。任何关于本文件所含健康或安全相关信息的认证或其他合规声明，均不得归因于PMI，而是认证者或声明者的唯一职责。

# 前言

PMI致力于代表项目管理社区的声音。这一承诺推动了对实践者输入的追求，以及对《项目管理知识体系指南》（PM*BOK*®指南）内容应如何演进的持续反馈。

通过《*PMBOK*®指南》第八版，PMI提供了迄今为止最基于证据的修订。
此外，社区的输入启发了本书的设计，使其在范围上既广泛又包容所有行业和方法。

## 循证且全球代表性

为支持第八版的创作，PMI于2023年进行了定性和定量研究，获得了大约48,000个数据点。

有了这些数据，随即进行了高度选择性的流程以识别志愿者。该选择流程产生了两个全球多元化的主题专家团队。开发团队由来自五大洲10个不同国家的12名具有多元背景的主题专家组成；审查团队由来自八个不同国家的12名成员组成，他们共同代表了数十个行业和方法。在超过18个月的时间里，这两个团队以双盲方式独立工作，迭代开发并验证了第八版中的材料。

该项工作经过两轮公开社区反馈的验证和完善，收集了来自全球项目管理从业者的12,000多条意见。

## 变更摘要

大多数变更可归纳为四个主要类别：

关键术语和概念的更新，

原则的完善，

将过程组重新引入为关注领域，以及

项目管理绩效域的更新。

### 关键术语和概念的更新

本版本对关键术语和概念进行了更新定义，如项目、项目管理等核心定义。这些更新基于项目组合、项目集和项目从业者在市场预期方面遇到的变化。其中一些变化是近期发生的，也有部分是在过去十年乃至更长时间内逐步积累的。促使这些更新的变化包括但不限于以下几项：

**时效性。**部分关键术语和概念已有40多年未曾更新。在此期间，项目管理这一学科得到了实质性的拓展和成熟，足以值得进行更新。

**全球可达性。**项目管理群体比以往任何时候都更加全球化。部分过往定义中所用的语言对国际翻译及非英语母语者并不友好。

**关注价值。**早期对项目管理的理解侧重于在制约因素（如范围、进度、合规性、质量）内高效地交付工作。然而，当前的市场期待项目管理能够涵盖不断扩展的一系列概念，包括项目的价值主张。

### 精炼原则

本版定义了六项指导有效实践的项目管理原则。这六项原则是由社区推动，将前一版所定义的十二项原则加以简化后的结果。在第八版中，这些原则经过精炼，更具可操作性，并已整合，以最大限度减少重叠、重复和混淆。

有关项目管理原则精炼的更多详细内容，详见附录X5：*PMBOK*®指南的演进。

### 将过程组重新界定为关注领域

本版提出了五个项目管理关注领域：启动、规划、执行、监督与控制，以及收尾。大多数项目的生命周期都包含与这些关注领域有关的行动和活动。

历史上，这五个关注领域作为正式项目管理流程的逻辑分类，即项目管理过程组加以呈现。相比之下，当今的项目通常通过多种途径实现这些概念。除了正式流程外，项目生命周期还常常通过非正式实践和/或灵活政策进行管理。因此，这些历史上的过程组现已被重新构想为关注领域。

**更新的绩效域**

针对*PMBOK*®指南—第八版的社区反馈，强烈建议更新项目绩效域，以纳入并整合前几版中阐述的各种项目管理概念。所包括的概念如下：

项目管理知识领域是指在项目管理中常用的专业领域或专门化领域。在以往版本中，它们被定义为与特定主题相关的一组流程。本版将这些知识领域与其他公认概念整合为七个项目管理绩效域。

项目管理流程是一系列正式且逻辑关联的活动，用于在整个生命周期内管理项目。本版甄选了40个非规定性流程，可根据不同的方法、生命周期和环境进行调整。

每个绩效域均包含裁剪注意事项和示例。
这些注意事项和示例说明从业者如何将情境特定的调整应用于单个流程或整个绩效域。

# 目录

## 项目管理标准


**前言 . . . . . vii**

循证且全球代表性. . . . . .vii

变更摘要. . . . . vii

关键术语和概念的更新 . . . . . viii

精炼原则. . . . . .viii

将过程组重新界定为关注领域. . . . . .viii

更新的绩效域 . . . . . .ix

**1 引言 . . . . . .3**

1.1 项目管理标准的目的. . . . . 3

1.2 关键术语与概念. . . . . 4

1.3 项目管理的基础要素 . . . . . 6

1.3.1 项目的特征 . . . . . .6

1.3.2 组织治理与项目治理的关联 . . . . . 7

1.3.3 运营与项目管理. . . . . 9

1.3.4 项目组合、项目集、项目与运营管理的关系 . . . . . 10

**2 价值交付系统. . . . . .13**

2.1 创造价值. . . . . 13

2.1.1 价值交付组件 . . . . . 15

2.1.2 项目成功评估 . . . . . 16

2.2 项目环境. . . . . 17

2.2.1 企业环境因素. . . . . .. 18

2.2.2 组织过程资产. . . . . .. 19

2.2.3 政策、流程与程序. . . . . .2 0

2.2.4 组织知识库. . . . . .2 1

2.2.5 组织结构. . . . . ..2 1

2.3 产品管理相关考虑 . . . . . 21
2.4 与项目相关的职能 . . . . . 24
2.4.1 提供监督与协调 . . . . . 25
2.4.2 征求与管理反馈 . . . . . 25
2.4.3 促进与支持 . . . . . 26
2.4.4 执行工作 . . . . . 26
2.4.5 应用专业知识 . . . . . 26
2.4.6 提供组织方向与洞察 . . . . . 26
2.4.7 提供资源 . . . . . 27
2.5 项目管理角色 . . . . . 27
2.5.1 项目管理团队 . . . . . 27
2.5.2 发起人、客户或产品负责人 . . . . . 32
2.5.3 项目团队 . . . . . 33
2.5.4 最终用户及其他关键利益相关方 . . . . . 33
**3 项目管理原则 . . . . . 35**
3.1 项目管理思维模式 . . . . . 36
3.2 原则与绩效域 . . . . . 37
3.3 采纳整体视角 . . . . . 38
3.3.1 项目影响 . . . . . 38
3.3.2 原则应用 . . . . . 39
3.3.3 相关绩效域 . . . . . 39
3.4 关注价值 . . . . . 40
3.4.1 项目影响 . . . . . 41
3.4.2 原则应用 . . . . . 42
3.4.3 相关绩效域 . . . . . 42
3.5 将质量融入流程与可交付物 . . . . . 43
3.5.1 项目影响 . . . . . 44
3.5.2 原则应用 . . . . . 45
3.5.3 相关绩效域 . . . . . 45
3.6 成为负责任的领导者 . . . . . 46
3.6.1 项目影响 . . . . . 47
3.6.2 原则应用 . . . . . 48
3.6.3 相关绩效域 . . . . . 48

3.7 在所有项目领域中融合可持续性 . . . . . 48
3.7.1 项目影响 . . . . . 50
3.7.2 原则应用 . . . . . 52
3.7.3 相关绩效域 . . . . . 52
3.8 建立赋能型文化 . . . . . 53
3.8.1 项目影响 . . . . . 54
3.8.2 原则应用 . . . . . 54
3.8.3 相关绩效域 . . . . . 55
**4 项目生命周期 . . . . . 57**
4.1 项目阶段 . . . . . 57
4.2 项目开发方法 . . . . . 59
4.2.1 预测型方法 . . . . . 61
4.2.2 适应型方法 . . . . . 63
4.2.3 混合型方法 . . . . . 65
4.3 开发方法选择考量 . . . . . 67
4.3.1 可交付物 . . . . . 67
4.3.2 项目 . . . . . 68
4.3.3 组织 . . . . . 68
4.4 交付节奏 . . . . . 69
4.5 项目管理关注领域 . . . . . 69
4.5.1 启动关注领域 . . . . . 70
4.5.2 规划关注领域 . . . . . 70
4.5.3 执行关注领域 . . . . . 72
4.5.4 监督与控制关注领域 . . . . . 72
4.5.5 收尾关注领域 . . . . . 72
4.5.6 关注领域整体 . . . . . 73
**参考文献 . . . . . 75**
**索引 . . . . . 77**

## 项目管理知识体系指南（*PMBOK*®指南）


**1 引言 . . . . . .3**

1.1 *PMBOK*®指南结构. . . . . .3

1.2 *PMBOK*®指南与项目管理标准的关系. . . . . 4

1.3 *PMBOK*®指南的变更. . . . . 5

**2 项目管理绩效域. . . . . 7**

2.1 治理绩效域. . . . . 10

2.1.1 项目价值创造 . . . . . 10

2.1.2 项目治理模型 . . . . . 11

2.1.3 有效项目治理的度量指标与机制 . . . . . 13

2.1.4 预测型环境的其他考量 . . . . . 13

2.1.5 关键概念 . . . . . 14

2.1.6 流程 . . . . . 15

2.1.7 裁剪注意事项. . . . . ..33

2.1.8 与其他域的互动 . . . . . 35

2.1.9 检查结果. . . . . 35

2.2 范围绩效域 . . . . . 35

2.2.1 关键概念 . . . . . .35

2.2.2 流程. . . . . 39

2.2.3 裁剪注意事项 . . . . . 44

2.2.4 与其他域的互动 . . . . . 45

2.2.5 检查结果. . . . . 46

2.3 进度绩效域 . . . . . 47

2.3.1 关键概念 . . . . . .47

2.3.2 流程. . . . . 48

2.3.3 裁剪注意事项 . . . . . 55

2.3.4 与其他域的互动 . . . . . 57

2.3.5 检查结果 . . . . . .57

2.4 财务绩效域. . . . . 58

2.4.1 关键概念 . . . . . .59

2.4.2 流程. . . . . 61

2.4.3 裁剪注意事项 . . . . . 65

2.4.4 与其他域的互动 . . . . . 66

2.4.5 检查结果. . . . . 66

2.5 利益相关方绩效域 . . . . . 67
2.5.1 关键概念 . . . . . 68
2.5.2 流程 . . . . . 70
2.5.3 裁剪注意事项 . . . . . 74
2.5.4 与其他域的互动 . . . . . 77
2.5.5 检查结果 . . . . . 78
2.6 资源绩效域 . . . . . 79
2.6.1 关键概念 . . . . . 79
2.6.2 流程 . . . . . 80
2.6.3 裁剪注意事项 . . . . . 88
2.6.4 与其他域的互动 . . . . . 91
2.6.5 检查结果 . . . . . 92
2.7 风险绩效域 . . . . . 92
2.7.1 关键概念 . . . . . 92
2.7.2 流程 . . . . . 94
2.7.3 裁剪注意事项 . . . . . 98
2.7.4 与其他域的互动 . . . . . 101
2.7.5 检查结果 . . . . . 102
**3 裁剪 . . . . . 103**
3.1 概述 . . . . . 103
3.2 为什么要裁剪 . . . . . 104
3.3 裁剪内容 . . . . . 104
3.3.1 生命周期与开发方法的选择 . . . . . 104
3.3.2 流程 . . . . . 105
3.3.3 参与 . . . . . 105
3.4 裁剪流程 . . . . . 105
3.4.1 选择初始开发方法 . . . . . 105
3.4.2 为组织裁剪 . . . . . 106
3.4.3 为项目裁剪 . . . . . 108
3.4.4 持续改进的实施 . . . . . 109
3.5 绩效域的裁剪 . . . . . 110
3.6 诊断 . . . . . 110
3.7 小结 . . . . . 112
**4 输入及输出 . . . . . 113**
**5 工具与技术 . . . . . 145**

**附录 X1：贡献者与评审人员** . . . . . **217**
X1.1 贡献者与评审人员 . . . . . 217
X1.2 PMI 团队成员 . . . . . 231
**附录 X2：项目管理办公室** . . . . . **233**
X2.1 引言 . . . . . 233
X2.2 PMO 价值主张 . . . . . 233
X2.3 客户导向对 PMO 的重要性 . . . . . 234
X2.4 PMO 类型、模型与结构 . . . . . 234
X2.5 PMO 成熟度模型 . . . . . 235
X2.6 了解更多关于 PMO 的内容 . . . . . 236
**附录 X3：人工智能** . . . . . **237**
X3.1 项目环境中的人工智能 . . . . . 237
X3.1.1 人工智能采纳策略 . . . . . 238
X3.1.2 市场现状 . . . . . 239
X3.2 常见用例 . . . . . 239
X3.3 负责任的使用与道德问题 . . . . . 239
X3.4 推荐资源 . . . . . 244
**附录 X4：采购** . . . . . **245**
X4.1 采购简介 . . . . . 245
X4.2 采购概述 . . . . . 246
X4.3 自制或外购分析 . . . . . 246
X4.4 采购策略 . . . . . 247
X4.5 招标流程及文件 . . . . . 248
X4.6 供方选择分析 . . . . . 249
X4.7 供方选择标准 . . . . . 249
X4.8 合同类型 . . . . . 250
X4.8.1 基本合同模型 . . . . . 251
X4.8.2 合同管理的新兴趋势 . . . . . 252
X4.9 索赔管理 . . . . . 252
X4.9.1 与项目经理的相关性 . . . . . 253
X4.9.2 法律行为的敏感性与坚持道德准则 . . . . . 254
**附录 X5：*PMBOK*® 指南的发展历程** . . . . . **255**
X5.1 基于证据 . . . . . 255
X5.2 第八版的变更 . . . . . 257
X5.3 第八版的资料来源 . . . . . 257
X5.4 项目管理原则的完善 . . . . . 257
**参考文献** . . . . . **261**
**参考文献** . . . . . 263
**词汇表** . . . . . 265
**索引** . . . . . **277**

# 图表目录

## 项目管理标准

### 图表


图1-1 项目对组织状态的影响 . . . . . .8
图1-2 项目组合、项目集、项目及运营的管理框架 . . . . . 11
图2-1 业务价值示例 . . . . . 14
图2-2 价值交付系统示例 . . . . . 15
图2-3 信息流示例. . . . . 16
图2-4 项目影响因素. . . . . .. 18
图2-5 产品生命周期示例. . . . . 23
图2-6 项目管理团队在不同影响领域中的角色 . . . . . 28
图2-7 项目管理团队能力. . . . . 30
图 3-1 项目管理思维模式. . . . . 36
图 3-2 采用整体视角 . . . . . 38
图 3-3 关注价值. . . . . 41
图 3-4 将质量融入流程与可交付物. . . . . 43
图 3-5 成为负责任的领导者. . . . . 47
图 3-6 在所有项目领域融入可持续性. . . . . 49
图 3-7 可持续性金字塔 . . . . . 49
图 3-8 可持续性拓展项目管理的导向. . . . . 51
图 3-9 打造赋权型文化 . . . . . 53
图 4-1 变量随时间的影响 . . . . . 59
图 4-2 开发方法的谱系 . . . . . 60
图 4-3 适应型方法的制约因素选项 . . . . . 61
图 4-4 预测型生命周期示例. . . . . 62
图 4-5 含增量交付的预测型生命周期示例 . . . . . 62
图 4-6 采用适应型开发方法的生命周期. . . . . .. 63
图4-7敏捷方法的广度与深度分布. . . . . .. 64

图4-8适应型开发后接预测型推广 . . . . . 65
图4-9适应型与预测型方法同时应用的混合模式 . . . . . 66
图4-10以预测型方法为主且包含适应型组件. . . . . 66
图4-11以适应型方法为主且包含预测型组件 . . . . . 67
图4-12项目边界. . . . . 71
图4-13项目或阶段内关注领域的互动示例
采用预测型方法. . . . . 73
图4-14项目或阶段内关注领域的互动示例
采用适应型方法. . . . . 74

**表格**

表1-1项目组合、项目集与项目的对比概述. . . . . 12
表2-1组织结构对项目的影响 . . . . . 22

**图表**

图1-1项目管理原则与项目管理的关系
绩效域. . . . . 4
图 2-1 结构化项目与自我治理项目. . . . . 12
图 2-2 治理绩效域流程概览. . . . . 16
图 2-3 启动项目或阶段的输入、工具与技术及输出 . . . . . 17
图 2-4 整合与对齐项目规划的输入、工具与技术及输出. . . . . 19
图 2-5 规划采购策略的输入、工具与技术及输出. . . . . 20
图 2-6 管理项目执行的输入、工具与技术及输出. . . . . 22
图 2-7 管理质量保证的输入、工具与技术及输出. . . . . 23
图 2-8 管理项目知识的输入、工具与技术及输出 . . . . . 25
图 2-9 监督与控制项目绩效的输入、工具与技术及输出 . . 27
图 2-10 评估与实施变更的输入、工具与技术及输出 . . . . . 29
图 2-11 项目变更流程示例 . . . . . 30
图 2-12结束项目或阶段的输入、工具与技术及输出. . . . . 31
图 2-13范围绩效域流程概述 . . . . . 39
图 2-14规划范围管理的输入、工具与技术及输出. . . . . 40
图 2-15引出与分析需求的输入、工具与技术及输出 . . . . . 41
图 2-16定义范围的输入、工具与技术及输出 . . . . . 42
图 2-17制定范围结构的输入、工具与技术及输出. . . . . 43
图 2-18监督与控制范围的输入、工具与技术及输出. . . . . 43
图 2-19确认范围的输入、工具与技术及输出. . . . . 44
图 2-20进度绩效域流程概述 . . . . . 48
图 2-21规划进度管理的输入、工具与技术及输出. . . . . 49
图 2-22制定进度计划的输入、工具与技术及输出. . . . . 50
图 2-23制定进度计划的步骤 . . . . . 51
图2-24监督与控制进度的输入、工具与技术及输出. . . . . 54
图2-25预算构建的两种场景. . . . . 61
图2-26财务绩效域流程概览. . . . . 62
图2-27规划财务管理的输入、工具与技术及输出 . . . . . 63
图2-28估算成本的输入、工具与技术及输出. . . . . 63
图2-29制定预算的输入、工具与技术及输出. . . . . 64
图2-30监督与控制财务的输入、工具与技术及输出 . . . . . 65
图2-31项目利益相关方示例. . . . . 68

图2-32利益相关方绩效域流程概览. . . . . 70
图2-33识别利益相关方的输入、工具与技术及输出. . . . . 71
图2-34规划利益相关方参与的输入、工具与技术及输出. . . . . 72
图2-35规划沟通管理的输入、工具与技术及输出. . . . . 73
图 2-36 管理利益相关方参与的输入、工具与技术及输出. . . . . 74
图 2-37 管理沟通的输入、工具与技术及输出. . . . . 75
图 2-38 监控利益相关方参与的输入、工具与技术及输出. . . . . 76
图 2-39 监督沟通的输入、工具与技术及输出. . . . . 77
图 2-40 资源绩效域流程概览 . . . . . 80
图 2-41 规划资源管理的输入、工具与技术及输出. . . . . 81
图 2-42 资源估算的输入、工具与技术及输出 . . . . . 82
图 2-43 获取资源的输入、工具与技术及输出 . . . . . 83
图 2-44 引领团队的输入、工具与技术及输出. . . . . 85
图 2-45 监督与控制资源的输入、工具与技术及输出 . . . . . 87
图 2-46 风险分类 . . . . . 93
图 2-47 风险绩效域流程概览. . . . . 95
图 2-48 规划风险管理的输入、工具与技术及输出 . . . . . 96
图2-49 识别风险输入、工具与技术及输出. . . . . 97
图2-50 风险分析输入、工具与技术及输出 . . . . . 98
图2-51 规划风险应对输入、工具与技术及输出. . . . . 99
图2-52 实施风险应对输入、工具与技术及输出. . . . . 100
图2-53 监督风险输入、工具与技术及输出. . . . . 100
图3-1 裁剪流程步骤详解 . . . . . 106
图3-2 裁剪时评估组织与项目因素 . . . . . 107
图3-3 裁剪流程 . . . . . 110
图3-4 裁剪以适应项目环境 . . . . . 111
图4-1 成本基准、支出及资金需求 . . . . . 126
图4-2 项目进度网络图示例 . . . . . 127
图4-3 需求跟踪矩阵示例 . . . . . 132
图4-4 资源分解结构示例. . . . . 133
图4-5 风险分解结构示例摘录 . . . . . 135
图5-1 产品愿景、发布规划和迭代规划之间的关系. . . . . 147
图5-2 跨文化沟通的沟通模型 . . . . . 154
图5-3 质量成本. . . . . 159
图5-4 关键路径方法示例 . . . . . 161

图5-5 决策树示例. . . . . 164
图5-6 分解到工作包的WBS示例 . . . . . 165
图5-7 按阶段组织的WBS示例 . . . . . 166
图5-8 包含主要可交付物的WBS示例. . . . . 167
图5-9 信息发射源 . . . . . 174
图5-10 迭代燃尽图. . . . . 175
图5-11 情商的组件. . . . . 178
图5-12 提前量与滞后量示例. . . . . 180
图5-13 前导图法关系类型. . . . . 186
图 5-14 概率和影响矩阵及评分方案示例 . . . . . 187
图 5-15 项目画布示例 . . . . . 189
图 5-16 项目仪表盘示例 1 . . . . . 190
图 5-17 项目仪表盘示例 2 . . . . . 191
图 5-18 资源平衡. . . . . 193
图 5-19 RACI（负责、担责、咨询、告知）矩阵示例 . . . . . 195
图 5-20 进度压缩对比. . . . . 196
图 5-21 龙卷风图示例 . . . . . 198
图 5-22 目标里程碑的概率分布示例 . . . . . 199
图 5-23 争取利益相关方参与评估矩阵. . . . . 200
图 5-24 完工尚需绩效指数 (TCPI) . . . . . 206
图 5-25 任务板或看板面板 . . . . . 213
图 5-26 燃起图. . . . . 214
图 X3-1 所需技术之间的关系
生成式预训练变换器（GPTs）工作原理 . . . . . 238
图 X3-2 展示复杂性与人工干预需求的用例 . . . . . 243
图 X4-1 采购流程示例. . . . . 248
图 X5-1 *PMBOK*®指南——第八版内容迁移. . . . . 258

**表格**

表 2-1 项目管理关注领域与绩效域映射 . . . . . 9
表 2-2 常见项目治理场景示例 . . . . . 11
表 2-3 内部采购与外包的优劣对比 . . . . . 21
表 2-4 治理与其他绩效域的互动. . . . . 36
表 2-5 检查成果——治理绩效域 . . . . . 37
表 2-6 检查成果——范围绩效域. . . . . 46
表 2-7 检查成果——进度绩效域. . . . . 58

表 2-8 检查成果——财务绩效域. . . . . 67
表 2-9 检查成果——利益相关方绩效域 . . . . . 78
表 2-10 检查成果——资源绩效域. . . . . 92
表 2-11 检查成果——风险绩效域 . . . . . 102
表 3-1 常见情形及裁剪建议. . . . . .. 112
表 4-1项目章程与项目范围说明书的要素. . . . . 129
表 4-2概率与影响定义示例. . . . . 136
表 5-1挣值计算汇总 . . . . . 207
表 X3-1项目管理中的主要人工智能用例 . . . . . .240
表 X5-1 *PMBOK*®指南的演化变更. . . . . 256
表 X5-2项目管理原则的细化. . . . . 259

# 项目管理标准



第1章

# 引言

## 1.1 项目管理标准的目的

《项目管理标准》为理解项目管理及其如何促进预期成果提供了基础。本标准适用于所有行业的项目，包括业务、政府和非营利部门；地理区域；组织规模；

或开发方法（例如：预测型、适应型或混合型）。 本标准描述了项目运作的系统。该系统包括治理、主要职能、项目环境、组织文化、跨职能团队、与项目组合和项目集的互动，以及项目管理与其他管理学科（包括产品管理）之间关系的相关考量。

本标准阐述了项目管理如何在组织中创造价值与收益，以及组织和项目负责人如何利用项目管理的力量取得成功。
高效且有效的项目管理是组织的重要战略能力。项目使组织能够：

使其项目可交付物与业务战略及相关目标保持一致，

提升竞争力，

确保长期可持续发展与增长，

推动积极变更，

应对业务环境变更带来的影响，以及

为全社会创造积极影响。

近年来，项目管理领域经历了重大变革，这些变革受到不断变化的全球性挑战——如气候变化、资源制约因素、地缘政治不稳定、加剧的不平等，以及人工智能（AI）等技术进步——的深刻影响。

包括但不限于敏捷实践的自适应项目管理方法，变得日益重要。这些方法使项目团队能够根据每个项目的独特挑战和动态环境，量身定制其战略。虽然本标准讨论了项目管理中相关的敏捷实践，但需要注意，敏捷实践的应用范围不仅限于项目管理。

同时，生成式人工智能（GenAI）通过提供先进的工具和能力，正为项目管理领域做出贡献。只要负责任且正确地使用，这些工具有望提升项目成果。人工智能驱动的解决方案能够分析大量数据，提供可操作的见解，预测风险，并推荐最优的行动方案。该技术可以增强制定决策流程，自动化日常任务，并支持更为准确的预测和规划。如果应用得当，人工智能能够帮助项目经理专注于开展战略活动、争取利益相关方参与、促进创新，并在项目环境中推动持续改进。然而，人工智能的影响取决于系统输入的质量以及人工监督等因素。

在这一不断变化的格局中，项目经理的角色持续扩展，已超越了传统的组织技能。项目从业者应能够在复杂环境中游刃有余，利用新兴技术，并使项目成果与组织的战略目标保持一致。

在当前的业务环境下，项目经理应具备战略思维和变更管理能力，能够为其组织、行业及情形创造价值。尽管没有人能够精通所有这些领域，但现代职场的期望仍然如初。因此，项目管理实践如今需要在日益拓展的多学科领域中追求卓越。

《项目管理标准》作为项目管理从业者的基础性指南，提供了一套可适用于各行业、各类方法和技术进步的共同语言和框架。该标准帮助组织和项目专业人士应对现代项目管理的复杂性，确保项目交付的一致性与有效性，同时满足当今动态业务环境下所需的灵活性。通过应用该标准，组织能够更好地实现战略目标，推动创新，保持竞争力，并为社会影响做出贡献。

## 1.2 关键术语与概念

《项目管理标准》体现了该行业的发展。组织期望项目能够交付成果。项目经理被期望在组织的价值交付系统内，交付能够为组织及其利益相关方创造价值的项目。以下术语的定义为本标准内容提供语境：

工件。在项目组合、项目集或项目中创建的文件或其他项目，用于协助管理并向项目团队、利益相关方及管理层提供信息。

收益。由组织及其他利益相关方通过交付成果实现的收益或资产。

成果。流程或项目的最终结果或后果。成果包括由项目可交付物带来的长期影响、变更或价值，这些结果可以是积极的，也可以是消极的。积极成果，通常称为“收益”，可能包括绩效、效率或客户满意度的提升。相反，被称为“负收益”的负面成果，可能涉及意外的不良影响或成本。

评估成果对于判断项目是否有效实现其预期目标以及了解其整体影响至关重要。

输出。由流程生成的产品、结果或服务。可作为后续流程的输入。

项目组合。作为一个整体管理的一组项目集、项目和运营，以最大化整体价值交付，实现战略目标，履行强制性义务或创造收入来源。相关活动可能包括子项目组合和运营。

产品。一种被生产出来、可量化的工件，可以是最终项本身，也可以是组件项。“产品”是一个统称，包括有形（实物）和无形（数字产品和服务）项。

项目集。为获得单独管理项目和项目集活动所无法实现的收益，采用协调方式管理的一组相关项目和项目集活动。这些相互关联的活动可以作为项目集组件，以实现项目集的最高价值，并可能包括子项目集。

项目。在独特环境中开展的临时性举措，旨在创造价值。项目的临时性表明项目工作或某一项目阶段有明确的开始和结束。项目的独特环境可以由其独有目标、环境条件、方法、利益相关方或其他维度驱动。项目可以是独立的人力投入，也可以是项目组合或项目集的一部分。

**项目管理。**将知识、技能、工具和技术应用于项目活动，以达到或超越预期价值。在项目管理中，实现或超越价值并不意味着认可或接受贴金或范围蔓延，而是强调以价值为导向的制定决策过程，以帮助确保最终项目成果满足利益相关方的需求。

**项目管理办公室（PMO）。**通常作为部门或团队设立的组织实体，主要负责集中管理与项目组合、项目集和/或项目相关的活动。这些活动的性质可能会根据每个组织的独特需求而有所不同。

**项目管理团队。**直接参与项目管理活动的项目团队成员。

**项目经理。**由执行组织指派，负责领导团队实现项目目标的人。项目经理承担多项职能，例如推动项目团队的工作以实现预期成果，并管理相关流程以达成这些成果，从而实现价值交付。其他职能详见第2.4节。

**项目成功。**在项目预期受益人、其他利益相关方及项目参与者之间形成的共识，即该项目被认为实现了值得人力投入和费用的价值。

**项目团队。**为实现项目目标而开展项目工作的人员集合。

价值。通过实现项目组合、项目集或项目目标所获得的超出投资的财务及非财务收益。不同的利益相关方对价值的认知各不相同，这可以通过定量或定性方式进行解释。因此，组织可能会根据绩效度量指标或财务表现（如投资回报率（ROI））来关注业务价值。客户可能将价值理解为特定产品或服务所带来的便利性。政府和非政府组织（NGO）可能会优先关注对群体、社区及环境的社会影响价值。

**价值交付系统。**为构建、维持和/或推动一个组织而开展的一系列战略性业务活动的集合。项目组合、项目集、项目、产品和运营均可作为组织价值交付系统的一部分。该系统能够帮助组织将工作与其战略目标对齐，实现预期成果。

本标准中涉及的其他术语，请参阅词汇表及*PMI*项目管理术语词典 [1]。[1]

## 1.3 项目管理的基础要素

本节概述了理解并有效开展项目管理所需的基本要素。本节将探讨有效项目交付和组织成功所需的关键项目管理视角及其相互关系，涵盖如下概念：

项目如何创造价值并推动组织变更；

在项目启动期间，组织治理与项目治理之间的关联；

运营管理与项目管理之间的差异；以及

项目组合、项目集与项目管理之间的关系，以及它们与运营管理的联系。

通过研究这些基础要素，项目管理从业者能够全面理解项目在更广泛组织环境中的定位及其对价值交付的贡献。

### 1.3.1 项目的特征

组织期望项目除输出和工件外，还能够实现价值。项目经理应在组织的价值交付系统中，为组织及其利益相关方交付能够创造价值的项目成果。

[1] 括号内的数字指的是本标准结尾处编号参考文献列表中的编号。

组织工作涵盖运营和项目。虽然两者都期望实现超越输出和工件的价值，但它们的价值创造流程存在差异。以下术语的定义旨在为这些区分以及本标准更广泛内容提供背景：

临时性。项目的启动旨在通过产出有形和/或无形的可交付物（如产品、服务或其他结果）来创造价值。与持续的运营不同，项目是临时性的，具有明确的开始和结束。虽然项目是临时的，但其可交付物通常在项目结束后仍然存在。通常，当满足以下一项或多项条件时，项目将结束：

项目目标已实现；

治理机构、项目发起人或项目团队认为项目目标无法或不会实现；

资源（资金、人力或物力）耗尽或不再可用；

由于战略、优先级或外部环境的变更，项目已不再有存在的必要；或

项目因法律、法规或合规等其他原因被终止。

**独特情境。**项目中的独特情境是指将一个项目与其他项目区分开的特定条件和环境，即使其在其他方面具有相似特征。这种独特性源于目标、范围、持续时间、地点、技术、质量、成本、风险、资源以及参与项目的利益相关方等方面的差异。即使两个项目旨在实现相同的价值或目标，由于其实施环境各异，每个项目也会有所不同。这些差异要求根据每个项目的具体需求和挑战采用定制化的管理方法。因此，每个项目独特的环境需要量身定制的成功策略。

例如，一个大型住宅开发项目可能涉及一家建造供应商，并在同一政府辖区内实施。然而，每个住宅单元可能涉及不同的贷款方和买方、不同的定制化需求，以及不同地块间独特的分级需求。

**通过组织变更实现价值创造。**项目在追求价值的过程中，推动组织发生变更。从业务角度看，项目的目的是推动组织从一个状态转变至另一个状态，以实现特定目标（见图1-1）。

在项目开始之前，组织处于当前状态。由项目推动的变更所期望实现的结果被称为未来状态。对于某些项目，这一转变可能包括创建一个过渡状态，通过有序的多个步骤实现未来状态。项目的成功完成使组织能够迈向未来状态，并实现由关键利益相关方所定义的组织价值。

### 1.3.2 组织治理与项目治理的关联

组织治理通过政策、流程、程序和决策提供方向与控制，以实现战略目标和运营目标。组织治理通常由执行委员会或组织领导层进行监管，有助于确保对利益相关方的透明度、监督、合规性、韧性和适应性。在许多组织中，组织治理受到所在国家的法律、业务域法规、行业标准的启发，并且

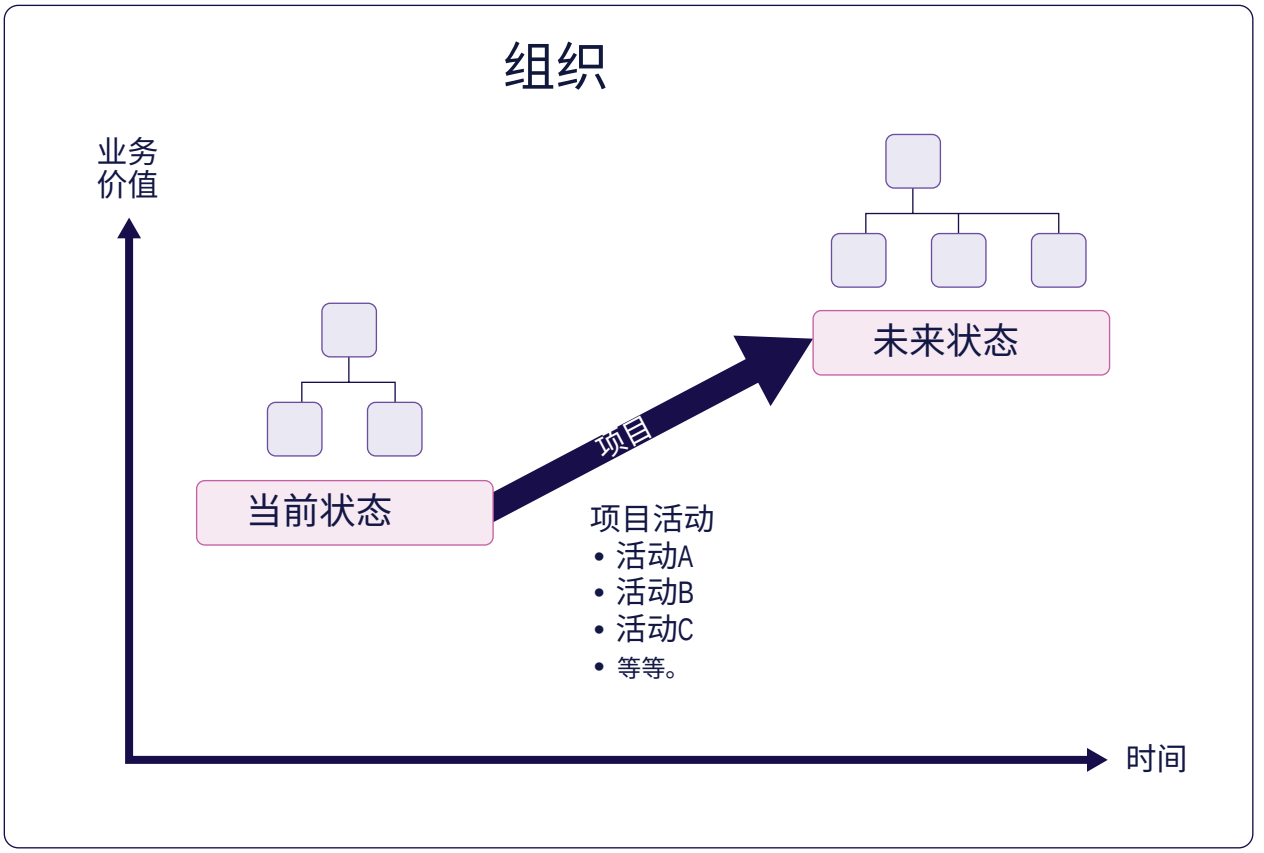



图1-1。 项目对组织状态的影响

由组织独特背景制定的定制政策。该情境可以通过以下多种方式影响项目组合、项目集和项目的治理：

执行法律、监管及合规性要求；

界定道德、社会与环境责任；

明确运营、法律、财务及风险政策；

促进项目组合、项目集和项目在不同层级战略目标上的一致性；

确保各项举措有助于实现组织的使命和愿景；

推动能够最大化与价值交付系统相联系的价值实现的制定决策。

项目治理是指导项目管理活动的灵活框架，通过与组织战略及运营目标一致的独特产品、服务或结果创造价值。治理通过提供结构、系统与流程、角色、职责，以及制定决策模型（如RACI（负责、担责、咨询、告知）矩阵或治理委员会），有效管理项目。治理框架还可通过界定问责和沟通机制，确保与利益相关方期望保持一致。

此外，项目治理有助于优先排序各项举措并分配资源，以支持战略目标的实现。例如，在产品发布项目中，指导委员会可能会监督里程碑，执行质量标准，并解决升级的问题。有关治理绩效域的更多详情将在本出版物第二部分进行讨论（参见《项目管理知识体系指南（*PMBOK*®指南）》第2.1节）*[2]*。

总之，组织治理为整个组织提供总体方向和控制，而项目治理则侧重于应实施的具体流程和框架，以有效管理各个项目。两者对于确保项目有助于实现组织的战略目标并顺利执行至关重要。

#### 1.3.2.1 项目启动

组织领导者会根据实现组织战略目标和满足利益相关方需求而授权项目。项目使组织能够进行必要的变更以应对这些因素。这些因素可分为以下几个方面：

满足监管、法律或社会要求；

满足利益相关方的请求或需求；

实施或变更业务或技术战略；

创建、改进或修复产品、流程、组织或服务。

通过应对这些因素，领导者可以提升组织的生存能力。项目为实现这些变更提供了手段，并最终应与组织的战略目标和业务价值相衔接。

### 1.3.3 运营与项目管理

运营管理关注于产品和/或服务的高效、有效生产。
此外，运营管理通过利用最优资源，帮助确保业务运营高效、有效地进行，以满足客户需求并交付价值。
因此，运营管理关注于管理那些将输入（如材料、组件、能源和劳动力）转化为输出（如产品、货物、服务和/或其他结果）的流程。运营管理不同于本标准中所述的正式项目管理。

业务或组织运营的变更可以成为项目的重点，尤其是在因新产品或服务交付而需要重大变更时。持续性运营不属于项目的范围。然而，这两个领域存在交集点。例如，项目可以在产品生命周期的多个节点与运营相交，具体包括：

开发新产品或服务、升级现有产品或服务，或扩展输出时；

在改进产品或服务交付运营或其开发流程时；

在产品生命周期结束时；以及

在每个收尾阶段或迭代中。

在特定节点，项目与运营之间会相互转移可交付物、人力资源和知识，以实现已交付工作的落地实施。这些转移有助于确保项目成果能够无缝集成至组织的运营框架中。这种实施可以通过将项目资源或知识转移到运营，或通过将运营资源转移到项目来实现。在项目规划的早期阶段让运营团队参与是有益的，并且能够显著影响项目的长期成功与可持续性。此时，项目通常会移交给运营，以便维持并应用项目的结果。

**1.3.4** 项目组合、项目集、项目与运营管理的关系 组织通过运用项目管理原则、流程、工具与技术，可以有效实现其目标和任务，并交付价值。项目组合、项目集、项目和运营是组织不可或缺的组件，各自承担着相互关联的角色。

项目通常作为独立的举措进行管理，但也可以作为更大型项目组合或项目集的一部分。当项目被整合为一个项目集时，将以协调一致的方式进行管理，以获得单独管理项目无法实现的收益。项目集推动重大的组织变更；它们不仅仅是大型项目。项目集旨在通过整合资源、战略性地协同项目以创造协同效应，从而实现组织变更与改进。这种整合最大限度地提升了产生的价值，增强了效率，并交付了单个项目无法实现的价值。

一些组织使用项目组合来管理在任何特定时间正在进行的多个项目集和项目。项目组合是以整体管理的项目集、项目和运营的集合，旨在最大化整体价值交付，实现战略目标、履行强制性义务或产生收入来源。项目组合管理包括选择、优先排序、管理和优化与组织战略目标、义务（法律或其他）或业务目标一致的项目集和项目。这种整体的视角有助于确保资源得到高效分配，并使项目组合实现最大价值。

项目组合、项目集、项目和运营通常会与相同的利益相关方互动，并可能竞争相同的资源。项目组合经理、项目集经理和项目经理应与运营负责人协作，以保持资源分配和争取利益相关方参与的平衡。否则，资源的重叠和竞争可能会威胁组织的战略目标。

图1-2展示了一个示例项目组合，说明了组织各组件（即项目集、项目、共享资源和利益相关方）之间的关系。组织与项目组合的规划通过基于风险、资金和其他因素的优先排序，影响这些组件。项目组合视角使组织能够看到战略目标如何在项目组合中得到体现。这一项目组合视角还促进了适当的项目组合、项目集和项目治理的实施与协调。协调治理能够根据预期绩效和收益，对人力、财务和实物资源进行授权分配。

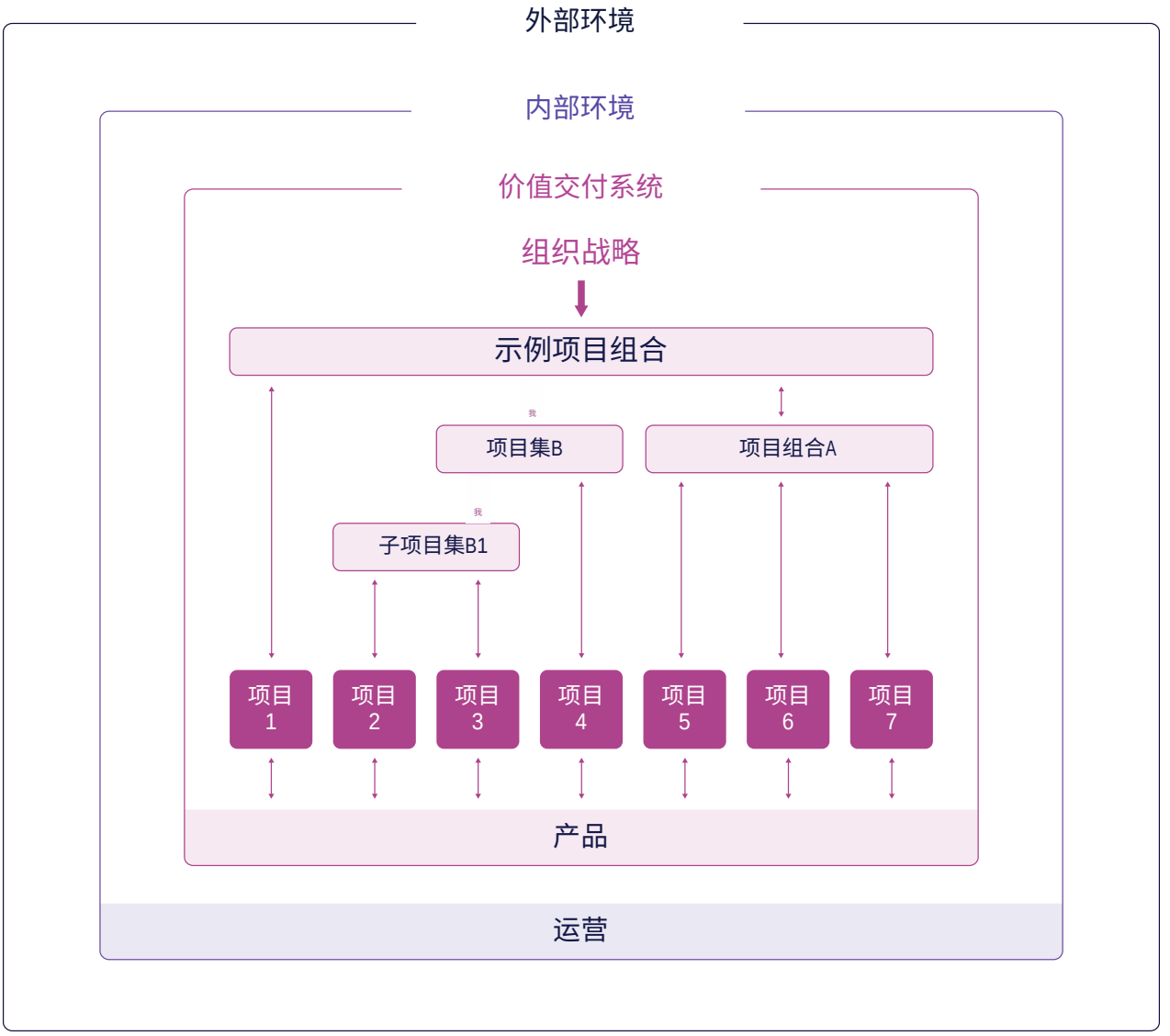



图1-2 项目组合、项目集、项目与运营的管理框架

表1-1 从组织视角对项目组合、项目集与项目进行了对比性概览。该表突出显示了在定义、范围、变更、规划、监督和成功标准方面的主要差异与相似之处。

表1-1。 项目组合、项目集与项目的对比概览

| 组织项目管理 | | | |
|---|---|---|---|
| | 项目组合 | 项目集 | 项目 |
| 定义 | 作为一个整体进行管理的项目集、项目和运营的集合，以最大化整体价值交付，实现战略目标，履行强制性义务或产生收入来源 | 以协调方式管理的一组相关项目及项目集活动，以获得单独管理无法实现的收益 | 在独特环境下开展的临时性举措，旨在创造价值 |
| 范围 | 与战略目标相一致的组织范围 | 包括并整合其组件项目和子项目集的范围 | 明确定义的目标，逐步细化 |
| 变更 | 能够持续监督和调整，以适应战略重点和环境变化 | 能够适应以优化项目集层面的价值交付 | 能够适应并最大化价值交付 |
| 规划 | 战略规划、优先级定义及项目集与项目之间的资源分配 | 跟踪依赖关系并与项目集目标保持一致的高层级规划 | 根据项目需求和组织背景，采用预测型、适应型或混合型 |
| 监督 | 监督战略变革和资源分配 | 监督组件项目进展及收益实现 | 监督与控制输出和价值 |
| 成功 | 通过战略价值交付、整体变更管理的成功以及与组织愿景和使命的一致性来衡量 | 通过项目集整体交付收益与价值、实现战略目标的能力来衡量 | 通过所交付的价值是否值得人力投入和费用来衡量，包括质量、及时性、预算合规性、可持续性及利益相关方满意度 |

第2章

# 价值交付系统

《项目管理标准》本节信息为价值交付系统、项目环境、产品管理、项目职能和项目管理角色等内容提供背景：明确了指导项目管理专业人士及其他参与或涉足项目的利益相关方行为和行动的项目管理原则。

**创造价值。**第2.1节阐述了项目如何在系统中运作，以为组织及其利益相关方创造价值或提升价值产出能力。

**项目环境。**第2.2节识别了可能影响项目及价值交付的内部与外部因素。

**产品管理考量。第2.3节说明了项目组合、项目集、项目与产品之间的关系。**

**与项目相关的职能。**第2.4节界定了支持项目交付的相关职能。

**项目管理角色。**第2.5节介绍了参与项目管理的各类角色及其职能。

## 2.1 创造价值

《项目管理标准》为理解项目管理及其如何实现预期成果提供了基础。本标准无论在行业、地域、规模或交付方式（例如预测型、混合型或适应型）方面，均适用。本标准描述了项目所处的系统，包括治项目存在于各种大小环境之中。这些环境可以涵盖政府机构、企业或合同安排，也可以是地方非营利组织组织社区活动，或家庭组织度假活动。为简明起见，本标准广泛使用理、可能的职能、项目环境，以及项目管理与项目管理之间关系的相关考虑。“组织”一词，以涵盖政府机构、企业、业务、合同安排、合资企业及其他实体。组织为利益相关方创造价值，任何项目投资所期望创造的价值应达到或超过已设定的财务和非财务目标的临界值。项目被专门设计用于价值交付或价值提升。

生产能力，使相关组织及其利益相关方能够在平衡相互竞争的制约因素的同时实现价值最大化。此外，现今环境下的价值交付已超越组织目标，还包括社会影响和可持续性目标。

业务价值是指在项目进行期间、项目结束时或长期内，以任何有形或无形要素形式体现的可量化净收益，这些要素可能有助于组织的整体健康和福祉。图2-1展示了此类有形和无形要素的示例。

以下是项目实现或超越预期价值临界值的一些示例。
请注意，此类价值临界值应始终在其投资背景下进行考量；即预期价值应满足或超过项目投资回报的目标临界值，无论该价值是财务性的还是非财务性的、是有形的还是无形的，例如：

创建能够满足客户或最终用户需求的新产品、服务或成果；

当项目制约因素基准代表高价值成果时，在绩效基准内交付项目；

为社区发展、环境可持续性和道德责任做出贡献；

提升效率、生产力、有效性、响应能力或员工福祉；

推动所需变更，促进组织顺利实现其期望的未来状态；

持续维持由以往项目集、项目或业务运营所带来的收益，并确保运营的连续性。




图2-1。 业务价值示例

### 2.1.1 价值交付组件

项目组合、项目集、项目、产品和运营均可单独或集体创造价值。这些组件共同构成一个集成系统，旨在最大化并持续实现价值交付，同时确保与组织战略保持一致。图2-2展示了该价值交付系统。

项目组合管理作为核心框架，将战略与执行相连接，优化资源利用，以在项目集、项目、产品和运营中最大化价值。项目组合由实现战略收益的项目集和项目组成，包括产品开发和运营改进。此外，项目集和项目还可能包括产品交付。有关项目组合、项目集、项目与运营之间关系的详细信息，请参见第2.5节。

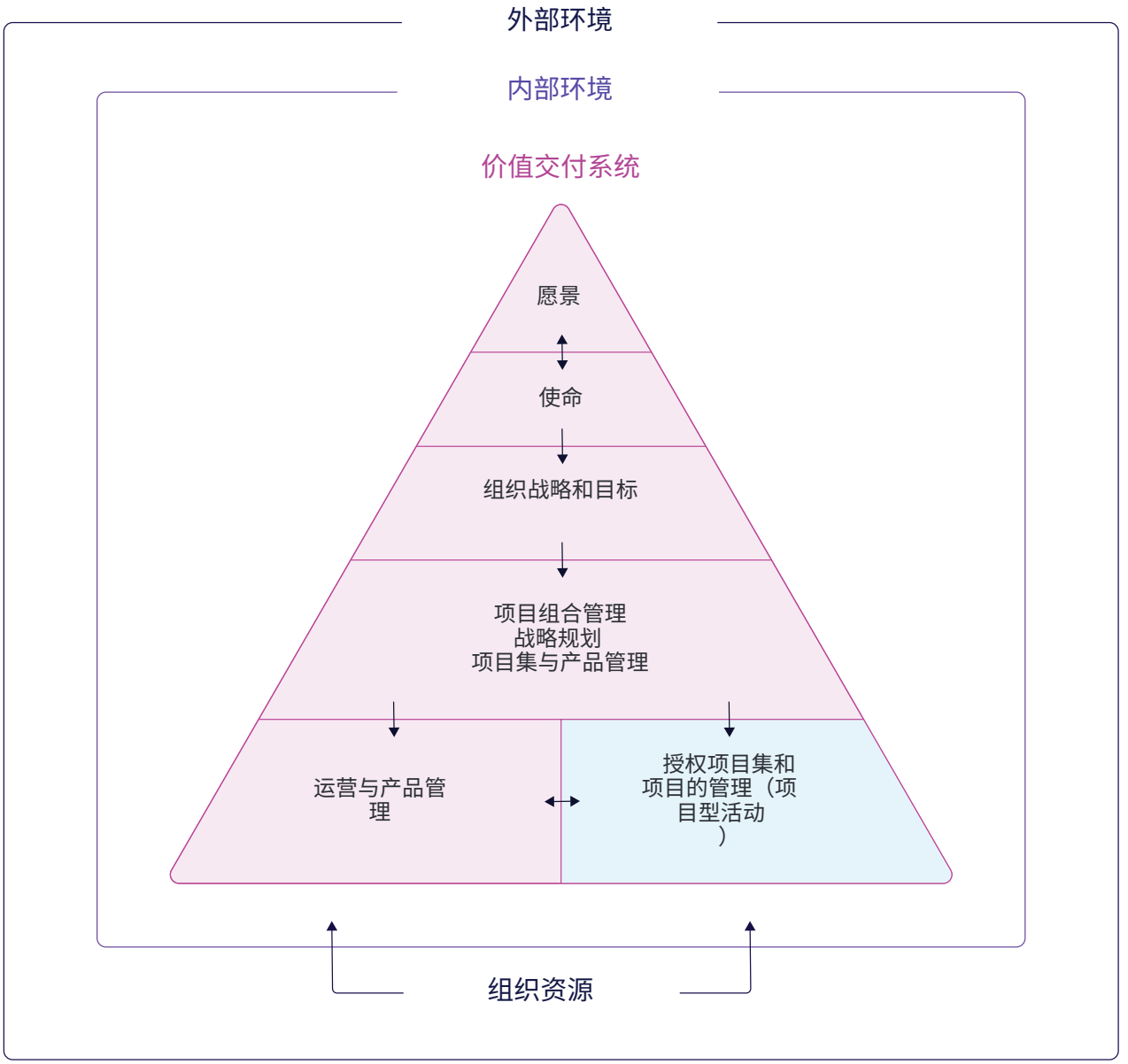



图2-2。 价值交付系统示例

运营在支持和影响项目组合、项目集和项目，以及工资和供应链管理等关键业务职能方面发挥着至关重要的作用。同时，项目组合、项目集、项目和产品之间动态互动，相互塑造与影响，以推动战略成果
。

如图2-2所示，价值交付系统是组织内部环境的一部分，受政策、程序、方法、框架、治理结构等因素的制约。该内部环境存在于更大的外部环境之中，包括经济、竞争环境、立法制约因素等。第2.2节将对内部和外部环境作进一步说明。

价值交付系统中的组件创造可交付物，用于实现成果。成果是流程或项目的最终结果或后果。聚焦于成果、可能的备选方案和战略决策，强调了项目的长期绩效。成果创造收益，即组织实现的积极效益，也可能产生负收益，即负面后果或损失。收益进一步创造价值，即具有价值、重要性或实用性的事物。由于所有项目都是投资，其预期价值（无论是财务还是非财务）应满足或超过目标临界值，方能证明最初投资的合理性。

当信息和反馈在所有组件之间持续共享时，价值交付系统才能最有效运作，从而使系统与战略保持一致并适应外部环境。
图2-3展示了信息在系统中高效流动的示例。

### 2.1.2 项目成功评估

项目成功的评估需要对两个关键维度进行评估：项目成果的成功和项目管理流程的成功。第一个维度关注项目在实现预期价值方面的有效性。价值实现的具体时间取决于产品和项目的性质——可以发生在项目期间、立即

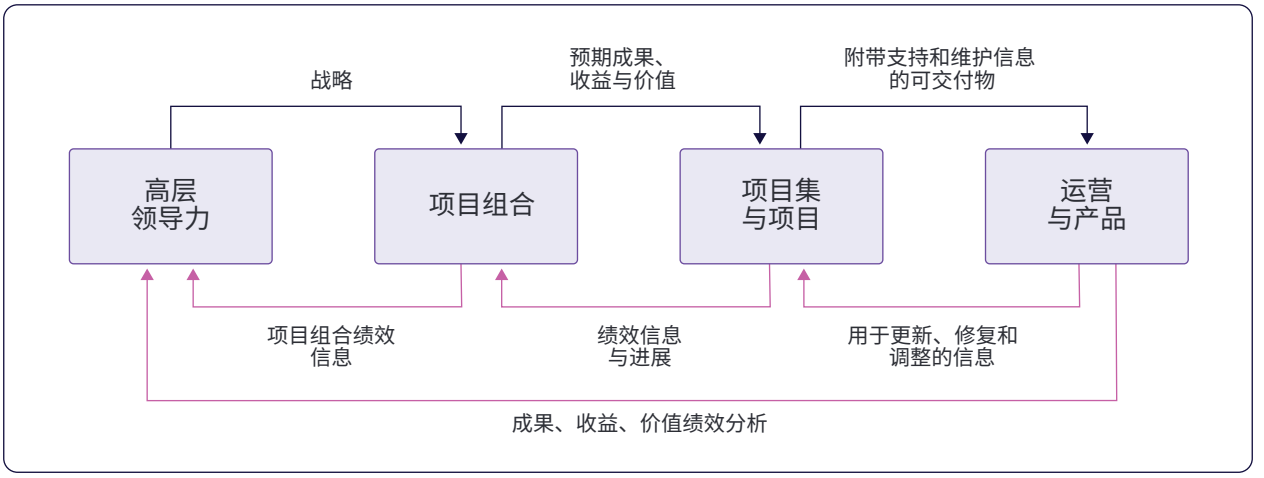



图2-3. 信息流示例

在其完成后，或于短期或长期实现。该维度涵盖实现战略目标，这些目标既包含财务方面，也包括非财务方面，如达成销售目标、实现投资回报、获取新客户、抢占市场先机、实施技术或流程改进、遵循新标准和法规，以及实现社会和环境的可持续性目标。这些成果反映了项目实现重大影响并助力组织成功的能力。

第二个维度聚焦于项目管理流程的效率，其通过项目在成本、范围、时间和质量等制约因素上的遵循情况进行测量。该方面评估项目按时、按预算并达到所需标准交付的能力，确保资源得到有效利用，并满足利益相关方的期望。

同时关注这两个维度对于为组织带来价值和成功至关重要。虽然项目管理的成功有助于确保高效执行，但项目成果的成功对于实现目标业务价值至关重要，无论这一价值何时实现。

例如，在澳大利亚悉尼，著名的悉尼歌剧院项目最初的预算为AUS$700万，建造预计需时4年。该项目最终完工时的支出为AUS$1.02亿，建造耗时14年。如今，该建筑已成为联合国教科文组织世界遗产，是该大陆最著名的地标，每年吸引1090万人次参观。该项目的管理通常被认为是失败的，但项目结果却多次超出预期。如果在数年前以更低的投资成本交付相同的范围，这一成功成果将会更加显著。相反，2016年在加拿大蒙特利尔，官员们发现15号公路新建的立交桥与邻近Champlain大桥即将改建的设计规划不相符。结果，在一次管理良好的建造人力投入仅一年后，这座耗资近1,100万加元的立交桥不得不被拆除。

综上所述，评估项目成功需要在关注项目成果成功的同时，也关注项目管理流程的高效性。聚焦这两个方面，不仅能帮助企业高效完成项目，还能实现其战略目标，从而确保可持续发展和竞争优势。

## 2.2 项目环境

项目存在并运行在组织的内部和外部环境之中，对价值交付产生不同程度的影响。内部和外部环境能够影响规划及其他项目活动。这些影响可能对项目特性、利益相关方或项目团队产生有利、不利或中性的影响。影响主要分为两大类，即企业环境因素（EEFs）和组织过程资产（OPAs）。

企业环境因素可能来源于项目外部及企业外部的环境。这些EEFs可能在组织、项目组合、项目集或项目层级产生影响。

组织过程资产属于组织内部。这些OPAs可能源自组织本身、项目组合、项目集、其他项目，或这些因素的组合。图2-4展示了项目影响因素在EEFs和OPAs之间的结构划分。

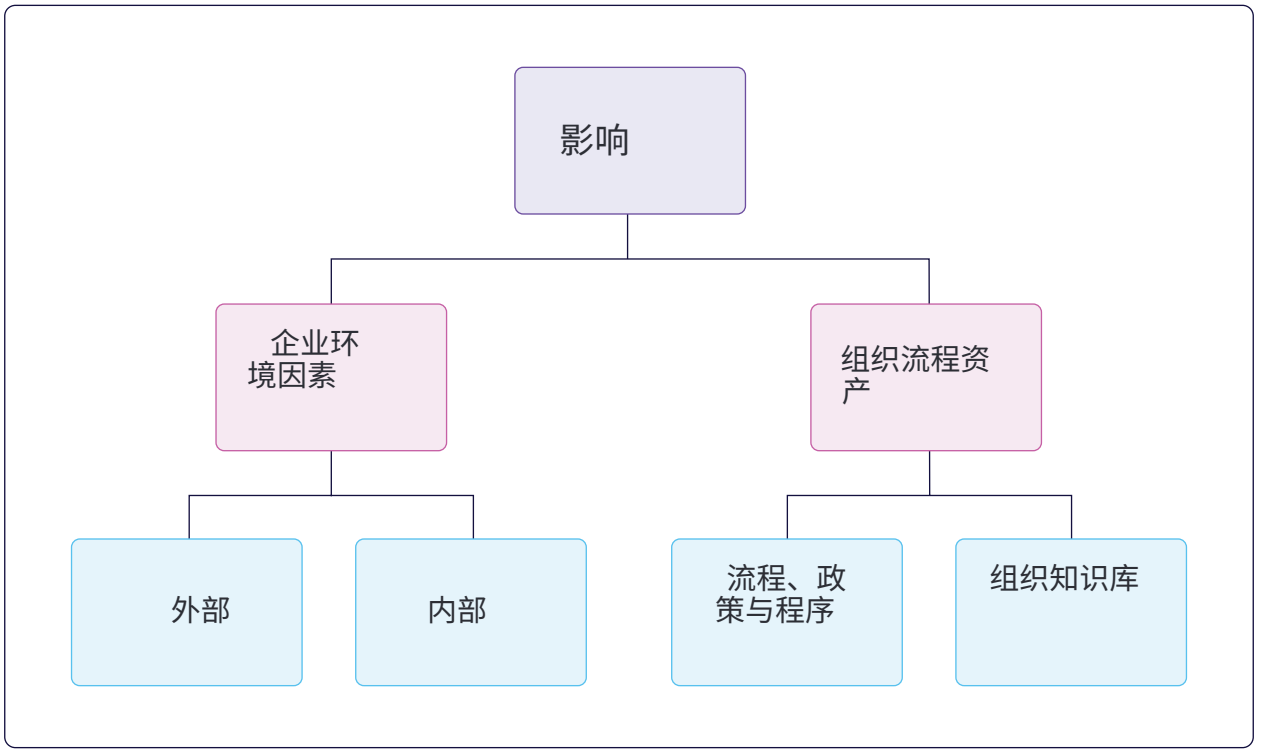



图2-4 项目影响因素

### 2.2.1 企业环境因素

企业环境因素是指项目团队无法直接影响，但会对项目产生影响、约束或指引作用的条件。这些条件可以存在于组织的内部和/或外部。EEFs被视为许多项目管理流程，特别是大多数规划流程的输入。这些因素既可以增强或限制项目管理选项，也会影响裁剪需求及项目成果，并可能产生积极或消极的影响。

企业环境因素在类型或性质上存在广泛差异，若要确保项目的有效性，应予以考虑。企业环境因素包括但不限于第2.2.1.1节和第2.2.1.2节所述的因素。

***2.2.1.1*** 组织内部的企业环境因素 以下为组织内部企业环境因素的示例：

**组织文化、结构与治理。**示例包括愿景、使命、价值、信念、文化规范、领导力风格、层级与职权关系、组织风格、道德及行为准则。

**设施与资源的地理分布。**示例包括物理办公地点、公司总部、研发中心、客户服务中心，以及虚拟或混合团队。

**基础设施。**示例包括现有设施、设备、组织通信渠道、信息技术硬件、可用性和容量。

**信息技术系统。**例如：任务管理工具、成本管理工具、进度计划软件工具、配置管理系统、与其他在线自动化系统的网页接口，以及工作授权系统等。

**资源可用性。**例如：合同和采购制约因素、人员配备水平或团队能力，以及协作协议。

**员工能力。**例如：现有的人力资源专业知识、技能、能力和专业知识。

**组织的财务能力。**例如：外部融资选项以及项目可能需要的其他财务资源。

***2.2.1.2*** 组织外部企业环境因素 以下为组织外部***EEF***的示例：

**市场状况。**例如：竞争对手、客户行为、市场份额、品牌认知度和商标。

**社会和文化影响及相关问题。**例如：政治环境、行为准则、道德和认知。

**法律限制。**示例包括与安全、数据保护、业务行为、雇佣和采购相关的国家或地方法律和法规。

**学术研究。**示例包括行业研究、出版物、标杆对照结果、能够为制定决策提供依据的实证数据，以及项目管理领域内具有参考价值的新兴趋势。

**政府或行业标准。**示例包括与产品、生产、环境、安全、质量和工艺相关的监管机构法规和标准。

**财务考量。**示例包括汇率、利率、通货膨胀率、关税、税收和地理位置。

**物理环境要素。**示例包括工作条件、天气，以及如地缘政治问题等制约因素。

**新兴技术与创新。**示例包括人工智能、自动化、区块链和物联网（IoT）等方面的进展。

**公共卫生与安全法规。**示例包括政府颁布的健康防护措施、出行限制、隔离措施、社交距离指引和公共安全要求。

### 2.2.2 组织过程资产

组织流程资产根据行业、组织及工作模型的不同，可能包括执行组织特有并使用的规划、流程、文件、模板及知识库。这些资产会影响项目的管理。

组织流程资产可能包括任何或所有参与项目的执行组织中的工件、实践或知识，这些内容可用于执行或治理

项目。组织流程资产还包括组织以往项目及已开展工作的经验教训和历史信息。组织流程资产是许多项目管理流程的输入，可能包括已完成的进度计划、风险数据和挣值数据。由于组织流程资产属于组织内部，项目团队成员可在整个项目期间根据需要对其进行更新和补充。这些资产可分为两类：

**政策、流程和程序。**通常，这些资产不会作为实现项目成果所需工作的组成部分而更新，且通常由项目管理办公室（PMO）或项目以外的其他职能设立（有关PMO的更多详细信息，见附录X2）。这些资产只能通过遵循相应的组织政策进行更新。一些组织鼓励项目团队对模板、生命周期和检查清单进行裁剪，以适应项目。在这些情况下，项目团队应根据项目的需求对这些资产进行裁剪。

**组织知识库。**在整个项目过程中，这些资产会随着项目信息的变化而持续更新。例如，财务绩效信息、经验教训、绩效度量指标，以及问题与缺陷的信息，会在整个项目过程中不断更新
。

### 2.2.3 政策、流程与程序

组织开展项目工作的政策、流程和程序包括但不限于以下内容：

针对组织的标准流程和程序制定的裁剪指南及准则，以满足项目的具体需求；

产品和项目生命周期，以及方法和程序（如项目管理方法、估算度量指标、流程审核、改进目标、检查清单，以及供组织内部使用的标准化流程定义）；

模板（如项目管理计划、项目文件、项目登记册、报告格式、合同模板、风险类别、风险陈述模板、风险登记册模板、概率与影响定义、概率与影响矩阵，以及利益相关方登记册模板）；

预批准的供应商名单、合同模板（如固定价格、成本补偿及工时与材料 [T&M] 合同）以及方案评估准则；

为实现或超越项目价值主张而开展的进度监督流程和程序，并在有利时对项目基准进行重新优化；

变更控制程序；

可追溯性矩阵；

问题与缺陷管理流程；

资源可用性控制与分配管理政策；

用于工作优先排序、审批和发布授权的流程；

标准化的指南、作业指导书，以及绩效测量程序和指南；

核实与确认流程；

服务级别协议（SLA）；以及

项目收尾指南或要求。

#### 2.2.4 组织知识库

用于信息存储与检索的组织知识库包括但不限于下列内容：

配置管理知识库，包含执行组织所有标准、政策、程序及项目文件的软件和硬件组件版本及基准信息；

财务数据仓库，包含诸如工时、已发生成本、预算和任何项目超支等信息；

历史信息与经验教训知识库，例如项目记录与文件、所有项目收尾信息与文档、以往项目选择决策结果及绩效信息，以及与风险活动相关的信息；

问题与缺陷管理数据存储库，包含问题与缺陷的状态、控制信息、问题与缺陷的解决方案以及行动项结果；

用于收集和提供流程与产品测量数据的度量指标数据存储库；

来自以往项目的项目文件，如范围、成本、进度、绩效测量基准、项目日历、项目进度网络图、风险登记册、风险报告和利益相关方登记册。

#### 2.2.5 组织结构

确定适当的组织结构类型，是分析两个关键要素的结果。这些要素包括可供选择的组织结构类型，以及如何针对特定组织进行优化。分析通常涉及资源分配效率、制定决策速度、沟通路径以及职权和职责分配等方面的考量。最优的结构取决于组织的规模、行业、地域分布、战略目标以及项目的复杂性等变量。

不存在适用于所有组织的一种通用结构。由于需要考虑众多变量，特定组织的最终结构具有独特性。组织结构有多种形式。表2-1比较了几种组织结构类型及其对项目的影响。

## 2.3 产品管理相关考虑

产品管理是人员、数据、流程和业务系统的集成，以在其生命周期内创建、开发和维护产品或服务。产品生命周期是一系列阶段，代表产品从引入、增长、成熟到退役的演变过程。

表2-1。 组织结构对项目的影响

| 项目特性 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 组织结构类型 | 工作组安排 | 项目经理的职权 | 项目经理的角色 | 资源可用性 |
| 有机型或简单型 | 灵活；并肩工作的人 | 低 | 兼职角色；可能是，也可能不是如协调员这样的指定职位 | 低 |
| 职能型（集中式） | 所从事的工作（如工程、制造） | 低 | 兼职角色；可能是，也可能不是如协调员这样的指定职位 | 低 |
| 多部门制（每个部门可能复制职能，几乎无中心化） | 下列之一：产品；生产流程；项目组合；项目集；地理区域；客户类型 | 低 | 兼职角色；可能是，也可能不是如协调员这样的指定职位 | 低 |
| 矩阵型——强矩阵 | 按职位职能划分，项目经理作为一个职能 | 中至高 | 全职，指定岗位 | 中至高 |
| 矩阵型——弱矩阵 | 职位职能 | 低 | 兼职角色；作为其他工作的部分完成，而不是指定的工作角色（如协调员） | 低 |
| 矩阵型——平衡矩阵 | 职位职能 | 低至中等 | 兼职角色；作为职能中的一种技能嵌入，可能并非如协调员这类指定岗位角色 | 低到中等 |
| 以项目为导向（复合型、混合型） | 项目 | 高到几乎全部 | 全职，指定岗位 | 高到几乎全部 |
| 虚拟/网络型 | 在与他人接触点设置节点的网络结构 | 低至中等 | 全职或兼职角色 | 低到中等 |
| 混合型 | 其他类型的混合 | 混合 | 混合 | 混合 |

项目组合、项目集、项目与产品管理各学科相互依赖，并在价值交付框架内运作，以确保与组织战略保持一致。尽管项目组合、项目集和产品管理超出了本标准的范围，但了解每一学科及其相互关系，为可交付物为产品的项目提供了有益背景。

产品管理可在产品生命周期的任何阶段启动项目集或项目，以创建或增强特定组件、功能或能力（见图2-5）。 初始产品可以作为项目集或项目的可交付物开始。在其整个生命周期内，新的项目集或项目可以增加或改善特定组件、属性或能力，从而为客户及发起组织创造更多价值。在某些情况下，项目集可能涵盖产品或服务的整个生命周期，以更直接地管理收益并为组织创造价值。

如图2-5所示，项目组合、项目集、项目和产品管理之间的关系可以以不同形式存在，包括但不限于以下几种：

**产品生命周期中的项目集管理。**该方法涵盖相关项目、子项目集和项目集活动。对于规模极大或周期极长的产品，一个或多个产品生命周期阶段可能足够复杂，须有一组项目集和项目协同运作。

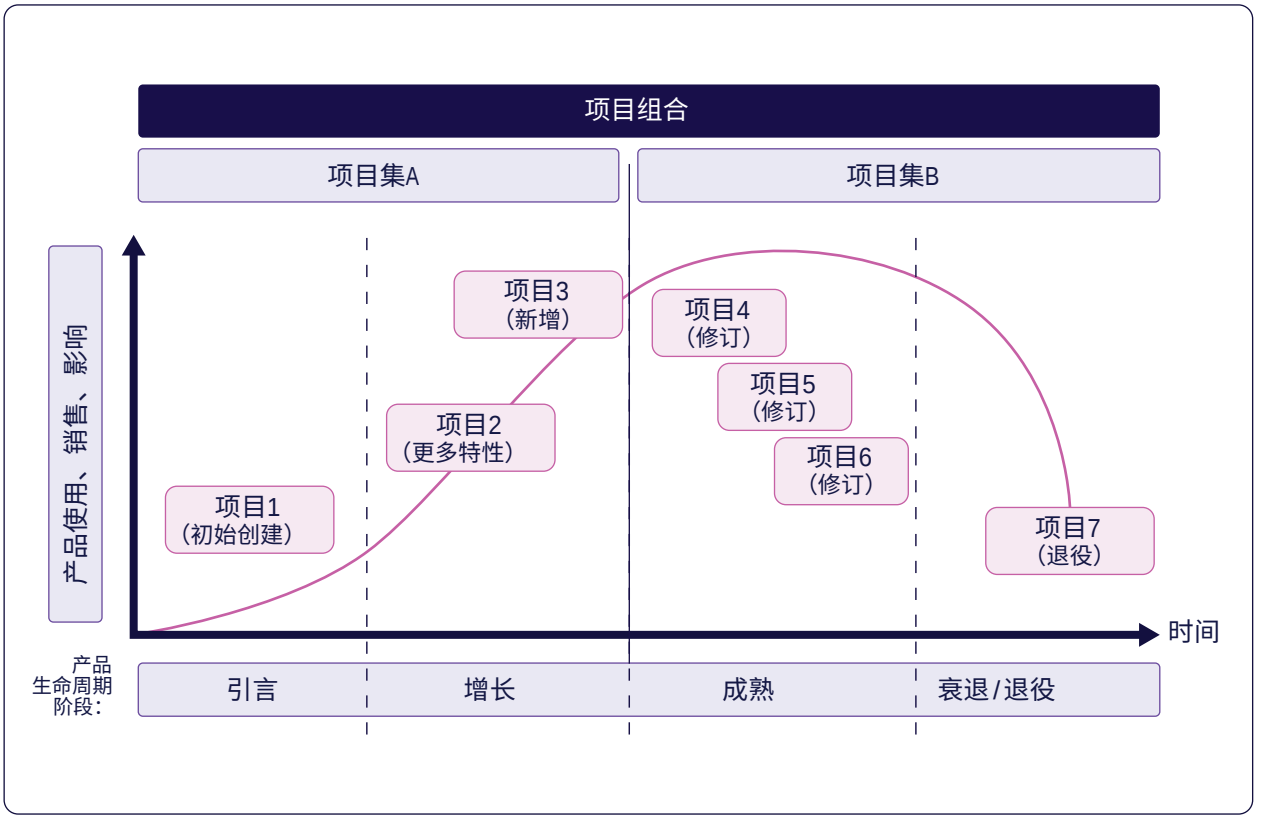



图2-5。 产品生命周期示例

**在产品生命周期内开展项目管理。**该方法作为持续的业务活动，负责监督产品能力的开发与成熟。项目组合治理根据需要授权各个项目，以实施增强和改进，或产生其他独特的成果。

**在项目组合内进行产品管理。**该方法将产品管理整合到项目组合的结构中，在单一项目组合的范围内管理整个产品生命周期。项目组合管理有助于确保与产品相关的投资与业务战略相一致，优先推进高价值举措，并在多个产品线或业务单元之间高效分配资源。

**在项目集或项目中进行产品管理。**该方法适用于在项目集或项目中应履行的产品相关职责，这些职责被定义为项目集的组件或独立项目。该方法侧重于实现产品需求和范围。虽然持续的产品、服务或能力支持活动可能属于项目集的范围，但这些活动通常具有运营性质，通常不会作为项目集或项目开展。

**项目集和项目中的产品管理。**产品生命周期通常跨越多个项目集和项目，因此需要对这些项目集和项目进行有效管理。

虽然产品管理是一门独立的学科，也拥有自身的知识体系，但它在项目集管理和项目管理学科中是关键的整合点。
这些学科之间的协作对于实现有凝聚力且有影响的成果至关重要。
产品管理为产品提供愿景和战略，而项目集管理与项目管理则通过管理执行、依赖关系和资源，确保这一愿景得以实现。

以产品作为可交付物的项目集和项目，采用定制化与集成的方法，融合所有相关的知识体系及其关联实践、方法和工件。项目集和项目通过梳理和指导开发流程、管理风险，并保持与组织目标的一致性，为产品管理提供支持。这种协作有助于确保产品高效且有效地交付，最大限度地减少延误和成本超支，最终推动组织成功并提升客户满意度。

支持性角色，如产品负责人和业务分析师，能够进一步弥合项目管理与产品管理的差距。产品负责人应通过维护和优先排序产品待办事项列表，确保开发团队专注于交付有价值的特性。业务分析师应收集并记录需求，确保项目范围和产品功能与业务需要保持一致。这些角色有助于在产品、项目与开发团队之间建立顺畅的沟通与理解，确保在产品生命周期的每个阶段实现一致。

## 2.4 与项目相关的职能

人员通过履行确保项目高效、有效运行的关键职能，推动项目交付。这些职能可以由个人、团队或多个定义的角色组合完成。

协调集体人力投入对于任何项目的成功至关重要。针对不同情境，有多种不同类型的协调方式。有些项目适合采用去中心化的协调方式，即项目团队成员自组织、自我管理（如敏捷项目）。 其他项目则适合集中式协调，由指定的项目经理或类似角色进行领导和指导（如预测型项目）。 某些采用集中协调的项目，也能从混合或多元协调模式中受益，其中包括将部分工作交由自组织项目团队完成。

无论项目如何协调，项目团队的集体人力投入能够实现成果、收益和价值。根据可交付物、行业、组织及其他变量，项目团队可能会获得额外职能的支持。除了这些职能外，可能还需要其他职能，以实现产生预期成果的项目可交付物。项目、组织和环境的需求都会影响项目中采用哪些职能，以及这些职能的具体实施方式。第2.4.1节至第2.4.7节提供了项目中常见职能的示例；然而，这些并不构成详尽列表。

### 2.4.1 提供监督与协调

监督与协调通过统一项目团队的人力投入、消除障碍并保持团队专注，使项目团队能够创造价值。该职能在项目团队中的具体实施方式可能因组织而异，但可涵盖全部项目管理活动。在某些组织中，该职能可能在前期项目活动中涉及一些评估和分析活动。协调工作包括与高管和业务部门领导就推进目标、提升项目绩效以及满足客户需求的想法进行协商。协调活动还可能包括协助业务分析、招标与合同谈判，以及业务论证的制定。在项目可交付物完成但在项目正式收尾之前，监督工作可能涉及与收益实现和维持相关的后续活动。负责这些职能的角色示例包括项目经理，他们可能被正式指派承担相关活动，以及Scrum 主管（详见第2.5.1节），他们被要求领导项目团队自行完成这些活动。最终，监督与协调职能会根据组织及其特定项目组合、项目集和项目的需求进行定制。

### 2.4.2 征求与管理反馈

参与项目的个人会提供不同的视角、洞察、方向和期望。在采用适应型或混合型方法的项目中，项目团队因模糊性和复杂性的存在，需要在特定增量内探索和开发产品要素，因此对持续反馈的需求更高。在某些项目环境中，客户、最终用户或产品负责人会与项目团队一起进行定期评审与反馈。在某些项目中，客户或委托方的代表会与项目团队共同参与。紧密协作能够确保客户和最终用户的输入直接融入持续的开发活动中。客户和最终用户输入的程度取决于项目的复杂性、产品的成熟度和不确定性等因素，以及为实现价值创造所需的指导或引导。反馈可以通过面对面或虚拟方式收集，既可采用模拟技术，也可采用数字技术。

有关反馈的更多信息，请参阅《项目管理知识体系指南（*PMBOK*®指南）》第5部分中详细介绍的工具与技术 [2]。

### 2.4.3 促进与支持

项目中的引导与支持包括根据项目的需要提供监督、协调和鼓励。该工作包括鼓励项目团队成员参与、协作，对工作输出承担共同职责，并在追求目标成果时激发共同动力。引导有助于项目团队就解决方案达成共识、解决冲突并做出决策。引导还可用于协调会议，并以公正的方式促进项目目标的推进。通过变更支持人员并协助解决可能阻碍团队实现项目成功的障碍，也应当作为该职能的一部分。如项目经理、Scrum 主管、团队负责人、业务分析师和变更管理专员等角色，都是常见承担这些引导与支持职能的个人。此类支持可能包括评估绩效，并向个人和项目团队提供反馈，帮助其学习、适应和改进。

### 2.4.4 执行工作

执行该职能的人员为交付产品和实现项目成果提供所需的知识、技能和经验。根据环境因素，相关工作可为全职或兼职，贯穿整个项目期间或在限定时间内完成，并可采取集中办公或虚拟方式。此外，项目还可利用自动化和人工智能，以简化项目执行、减少人为错误并提升生产力。如需了解有关集中办公和虚拟协作工具的更多信息，请参阅《项目管理知识体系指南（*PMBOK*®指南）》第5节中详细介绍的工具与技术[2]。 部分工作可能高度专业化，而其他工作则可能由具备广泛技能的项目团队成员完成。

### 2.4.5 应用专业知识

在项目中应用专业知识，是指在特定主题领域内贡献专业知识、愿景和技能。专家为组织提供建议与支持，增强项目团队的学习流程，并提升其工作的准确度与质量。专家还可协助识别不确定性和盲点，并最终评估项目进展及最终成果。这些专家可以是内部团队成员，也可以是在整个项目持续时间或特定时段引入的外部专家。专家及其他团队成员所提供的独特技能与知识组合，通常能够加速进展，并帮助项目高效实现预期成果。

### 2.4.6 提供组织方向与洞察

指导和明确项目或产品方向，需根据价值、依赖关系以及技术或运营风险对需求或范围进行优先级排序。负责提供组织方向的人士有助于为下一步增量或待开发、交付的要素设定方向。该角色包括与利益相关方、客户和项目团队合作，共同定义项目方向。首要目标是最大化项目可交付物的价值，并确保项目投资获得良好回报。在适应性和混合型环境中，方向和见解可能来源于定期评审周期或反馈循环。在预测型环境中，可以设立检查点，以审查进展并为项目里程碑提供指导。项目组合经理、项目发起人和产品负责人等角色，通常是引导和明确项目方向的典型代表。这些角色能够确保项目始终与战略目标保持一致，交付预期价值，并可根据反馈和绩效度量指标在必要时调整方向。

### 2.4.7 提供资源

获取并提供必要资源是项目成功的关键活动。部分人员，如项目组合经理和项目发起人，负责获取所需资源，包括资金、实物资源、人员和职权，以推动项目进展。这些人员在组织层面倡导项目，并确保项目获得高层管理的必要支持。

在资源管理相关职能的个人，如职能经理和资源经理，负责为项目团队分配必要的资源。这些角色负责将合适的人员、设备和专业知识分配给项目团队，以满足项目需求，并确保按项目需要高效配置资源。这些人员还负责在项目生命周期内处理可能出现的任何资源缺口，确保项目顺利执行。

这些角色共同确保项目团队具备实现项目目标所需的资源，并能够克服与资源分配相关的各种挑战。

## 2.5 项目管理角色

尽管第2.4节描述了推动项目交付的各项职能，但在许多环境中，这些职能通常由不同的个人和/或团队执行，有些组织则专注于具体角色的定义。项目架构中的每个角色都能带来特定价值，项目成果直接取决于这些贡献。

本节详细介绍了一些关键项目角色，包括项目管理团队、项目经理、发起人、客户、产品负责人、项目团队和终端用户，这些角色均为项目执行创造价值。然而，由于每个企业和项目具有独特性，其职能、角色和职责也可能相应存在差异。

### 2.5.1 项目管理团队

项目管理团队可以仅由项目经理一人组成，也可以包括更多成员组建团队；本节中对这两种结构统称为同义。项目管理团队在引导所分配团队实现目标、向组织与客户交付价值的过程中至关重要，同时需兼顾灵活性、适应性与裁剪。该角色的关键性源于多个因素，包括不确定性以及新的工作方式。

项目管理团队履行多项职能，如促进和指导项目团队，以及管理流程以交付预期成果。

根据组织的政策与流程，建议项目管理团队自项目启动至收尾全程参与，并在部分情况下参与项目后收益分析。此外，在一些组织中，项目管理团队可能在项目启动前参与评估与可行性分析活动，并就推进战略目标、提升组织绩效及满足客户需求等方案，与高层管理人员及业务单元负责人开展协商。在某些组织环境中，项目管理团队还可能被要求管理或协助进行业务分析、业务论证的制定，以及项目的项目组合管理等相关方面。项目管理团队的角色及其参与程度可能因组织不同而有所差异，因此，应根据组织结构对该角色进行裁剪，正如对项目流程进行裁剪一样。

项目管理团队在其影响范围内履行着多种职能与角色。
项目管理团队体现了项目管理职业的能力、价值和贡献。项目管理团队在不同影响范围内的职能与角色如图2-6所示。

在许多组织中，“项目经理”或“项目管理团队”这一称谓未必直接表示其所指人员正在管理某个项目。每个项目的治理结构和环境通常决定项目管理职责的分配。例如，在某些场景中，职能经理（如财务经理或人力资源经理）可能会监督项目活动，以确保这些活动与部门目标和战略保持一致。此外，该角色的职能和称谓也可以为“项目负责人”或“项目带头人”，而非“项目经理”。

在适应性开发方法和敏捷项目环境中，诸如“产品负责人”或“产品经理”等职能，通常会承担部分项目管理任务。“Scrum 主管”、“敏捷教练”、“敏捷经理”、“敏捷专家”、“敏捷交付经理”、“团队负责人”、“开发团队”或“项目团队”的称谓和角色，也可能共同承担通常由项目经理负责的部分项目管理职责。这种适应性反映了组织的内部法规和制约因素，并强调了其本质是

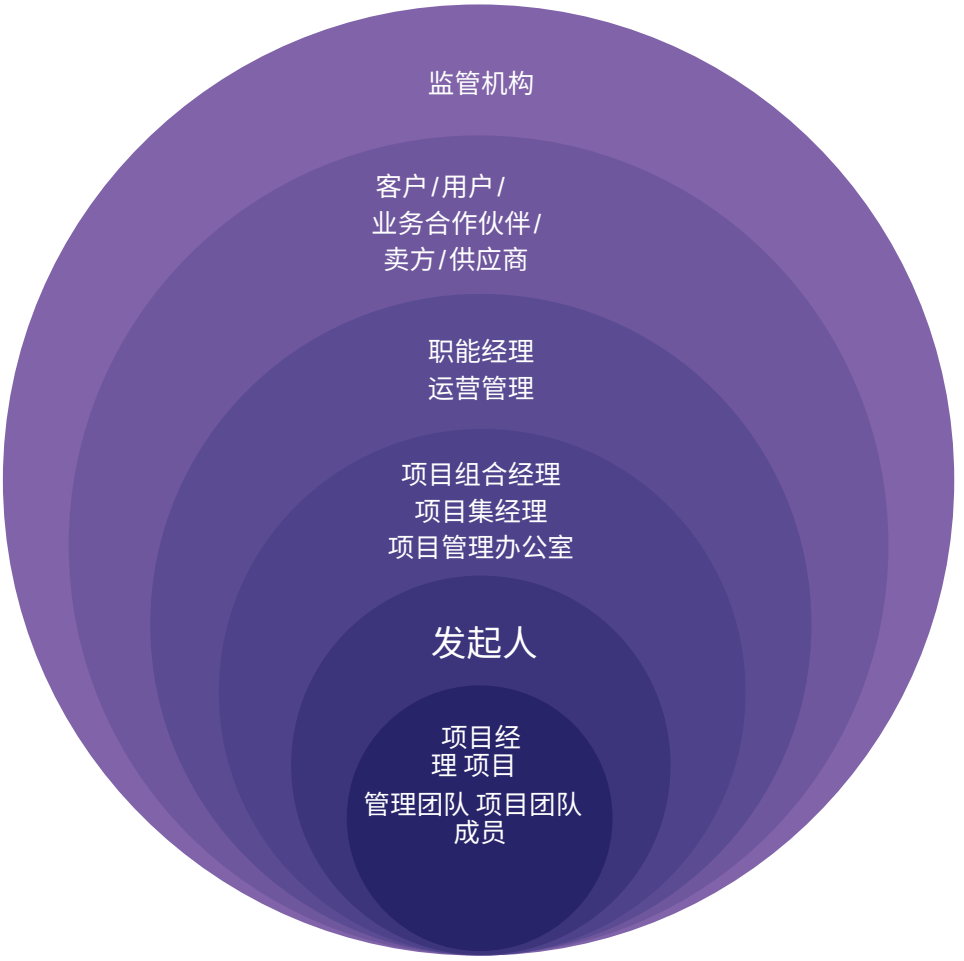



图 2-6。 不同影响领域内的项目管理团队

项目管理的核心在于项目本身的特性，而非监督者的头衔。无论任何人担任此项职责，其职位名称如何，都必须践行项目管理的核心要素，以引领项目走向成功。

这些敏捷角色的不同示例可参见PMI Disciplined Agile®（DA®）工具包 [3]。

#### *2.5.1.1* 项目管理团队与项目要素的互动

项目管理团队参与项目任务，对于聚焦和明确工作至关重要。一支胜任的项目管理团队应有效管理需求与任务，优先处理最紧急和重要的事项，并据此合理分配精力。

这种优先级排序有助于确保资源得到优化，并按进度完成关键项目里程碑。项目管理团队的存在能够促进进展和效率，通过战略性监督、有效沟通与资源管理，保持项目的持续推进动力。

项目管理团队成员可根据个人、情形、团队结构、利益相关方以及组织流程与文化，采用多种领导力风格。领导者应具备多样性，并能够在不同的领导力风格之间切换，以实现更优的成果。项目管理团队主动与其他项目管理团队、项目组合经理、项目集经理、项目经理及职能经理合作与协商，涉及关键资源的需求、项目资金的优先级、可交付物的接收或分配，并使项目目标和组织目标保持一致。

与他人互动有助于创造积极影响，以满足项目的多样需求，在项目管理团队与不同领域、部门、行业及地区协作时，共享经验并应对挑战。项目管理团队通常与项目发起人、客户、产品经理或产品负责人协作，解决可能影响团队或项目、产品可行性或质量的内部政治和战略问题。由于项目管理职能的复杂性及对多样性和灵活性的日益增长的需求，项目管理团队的技能为工作方式、关键能力、业务敏锐度等多方面的综合，唯一目标是在完成任务的同时，恪守对行业和社会的专业及社会责任。

在领导力风格的背景下，情境领导力对项目管理团队尤为重要。该方法强调根据项目不断变化的需求，在领导力中保持灵活性和适应性的重要性。项目管理团队应根据团队的具体需求、任务的时间敏感性以及项目的复杂性，调整其领导风格。无论是在关键项目阶段采用更具指令性的方式，还是在需要团队自主性时采取支持型风格，能够灵活调整领导风格的能力对于应对项目中常见的多样化挑战至关重要。

图2-7展示了项目管理团队为成功实现项目成果应具备的能力。




图 2-7。 项目管理团队能力

项目管理团队成员应具备的能力包括以下内容：

**社会责任。**该能力指的是项目管理团队在决策时应符合社会公共利益。该能力包括但不限于以下内容：

将回馈行业及社会视为职责；

遵守道德标准，尊重文化和社会规范；

致力于自我发展与持续改进。

**关键技能。**该能力涵盖了项目管理团队为成功执行项目所应具备的全部人际技能（如适应性与情商 [EI]）。 鉴于项目旨在为社会创造价值，该能力具有重要意义。该能力包括但不限于以下方面：

运用批判性思维、良好判断力与制定决策；

实施团队激励方法；

运用谈判及冲突解决技能。

**业务敏锐度。**该能力指在组织背景下运用战略思维并使项目管理团队保持一致。

理解战略执行与项目之间的联系，是确保为组织和社会创造的价值与整体组织战略保持一致的关键。该能力包括但不限于以下方面：

制定项目选择准则（成本、可行性、影响）；

运用行业知识；以及

进行战略思考、业务论证制定及财务分析。

**工作方式。**该能力包括对项目管理团队可用于执行项目并为组织创造价值的标准、方法和框架的理解与应用。该能力包括但不限于以下方面：

实施适当的项目管理方法（预测型、适应型、混合型）；

使用头脑风暴技术；以及

应用变更管理技术。

结果。该能力指将实际工作和想法、项目付诸执行以创造价值。完成任务的能力是一项核心能力，有助于确保实现预期价值。该能力包括但不限于以下方面：

应用问题解决技术（如根本原因分析）；

获得在组织政策范围内工作的权力和职权；以及

具备处理企业政治的能力，这包括运用影响力、谈判、自主性和权力等技能。

#### *2.5.1.2* 项目管理中的能力发展

在项目管理中，能力发展对于确保每位团队成员高效履行职责，并在项目环境中实现专业成长至关重要。项目管理团队在能力发展中发挥着关键作用，通过营造学习文化，融合团队成员的多种能力。通过策略性地组合不同资历和专业特长的团队成员，项目管理团队促进了知识与技能的交流，为整个团队带来收益。这种技能层次的结合为经验较少的团队成员提供了指导与辅导机会，通过引导性学习和实践经验，帮助他们提升能力和信心。

项目管理团队的职责可能不仅限于项目可交付物，还包括团队成员的专业成长。这一职责也可以由职能经理、项目管理办公室、团队成员的直线经理，或由每位团队成员本人承担。然而，这一技能的发展涉及识别个人学习需求，并将能力提升融入项目的工作流程。高效的项目管理团队为个人创造机会，使他们能够承担挑战自身技能的任务，并为其提供建设性的反馈。

此外，通过倡导持续改进和反思实践的文化，项目管理团队有助于确保经验教训得到总结与共享，提升团队的集体专业能力。这种文化推动项目成功，并为个人在未来更为复杂的项目职能做好准备，从而加强整体项目管理学科。

#### *2.5.1.3* 技术对项目管理的影响

技术进步显著提升了项目管理的效率和透明度。例如，支持任务进度安排和资源分配的工具、能够自动化重复性任务、生成数据可视化、辅助头脑风暴、优化进度并提升实时沟通的工具，可以简化从规划到执行的各项目阶段，确保各项任务得到有效跟踪与管理。此外，人工智能（AI）、机器学习（ML）及其他新兴技术的应用，可以基于历史数据提供预测性洞察，协助高效分配资源，加强基于事实的制定决策，识别潜在风险，通过采用提前量和滞后量指标报告项目进展，并优化项目推进路径。这些技术为项目团队绩效和财务管理提供了关键数据，使项目经理能够及时做出明智的决策。

云计算的出现及全球高速互联网接入彻底革新了数据存储与访问，促进了全球团队的无缝更新与协作。该技术有助于确保所有团队成员均能统一获取重要项目信息，从而能够迅速调整项目动态，保持分布式团队的工作连续性。云协作技术增强的敏捷性支持动态的项目执行，能够迅速适应变更，而不会造成重大延误。

项目管理团队在利用这些技术时，可能需认真进行规划、协调、测试或审计，以确保所选技术符合项目的最大利益。项目管理团队应确保数据的准确度及输出的中立性，避免出现可能导致项目结果偏差的偏见。通过选择合适的技术，并持续监督其整合与有效性，项目管理团队能够保障项目的完整性和成功，从而在项目成果中保持高质量和可靠性标准。然而，在某些组织中，技术影响及工具使用的职责可能由PMO而非项目管理团队承担。随着技术的进步，信息安全威胁和网络安全关切的程度不断上升。

项目管理团队和项目经理有责任与组织的IT部门保持一致，以保护项目信息安全。更多详情，参见附录X2：关于PMO的内容。

### 2.5.2 发起人、客户或产品负责人

项目发起人、客户（无论内部还是外部）以及产品负责人，可能在项目管理团队职权和权限之外提供决策领导。他们的积极参与和监督支持能够协助项目管理团队高效推动项目成果。这些角色向项目管理团队和项目团队传达组织的愿景、目标或期望，确保项目与业务目标保持一致，促进高层决策，协助争取资源，为项目团队争取权益，并解决或消除超出项目管理团队职权范围的问题或障碍。这些人员对于实现项目可持续性以及环境、社会与治理（ESG）目标同样至关重要。这些角色中的个人应持续监督项目进展，并根据需要向项目管理团队提供建议，以确保实现项目预期的业务收益。

由发起人、客户或产品负责人提供的战略联结，既赋能也支持项目团队通过与组织战略保持一致来优化绩效。因此，他们的存在，尤其是其参与程度，会提高实现期望项目成果的可能性，而他们的缺席则可能对项目产生不利影响。

有关项目团队、职能、角色、职责及特征的更多详细信息，详见第2.5节（利益相关方绩效域），载于《项目管理知识体系指南（*PMBOK*® 指南）》[2]。

### 2.5.3 项目团队

项目团队是一组正在执行项目工作并对实现项目目标直接负责的个人。团队的规模、组成及技能水平取决于项目的类型、规模、复杂性及组织的成熟度水平。项目团队的参与程度和所需的协调水平可能因项目而异，应结合项目的实际需求，考虑复杂性、管理方法和涉及的变更程度等因素进行调整。某些项目受益于去中心化的协调方式，由项目团队成员自组织和自我管理（如敏捷团队）；而其他项目则受益于项目管理团队、项目经理领导和指导下的集中协调，或混合治理模型。无论采用何种协调方式，具有支持性的领导力模型，以及项目团队与其他利益相关方之间持续而有意义的互动，均是项目成功的关键。

《项目管理知识体系指南（*PMBOK*®指南）》第2.6节（资源绩效域）[2]对项目团队、职能、角色、职责及项目团队的特征进行了进一步详细说明。

### 2.5.4 最终用户及其他关键利益相关方

为有效服务于项目的目标受益方，项目管理团队和项目团队应在条件允许时，与最终用户、影响者、客户、监管机构及其他关键利益相关方持续开展交流。这样做的目标是能够在整个项目生命周期内收集并整合他们的反馈，确保各方一致，并在项目生态系统中建立公信力。此类参与包括迭代的核实与确认流程，以帮助确保项目持续符合最终用户不断变化的需求。通过优先关注最终用户满意度，项目管理团队可以最大程度降低交付未能满足预期效用的产品或服务所带来的风险。因此，整合最终用户反馈能够优化项目成果，并通过确认可交付物切实满足最终用户的需求和期望，确保项目的相关性与成功。这一策略有助于确保项目交付实质性价值，实现其满足最终用户需求的核心目标。

第3章

# 项目管理原则

职业原则作为制定战略、制定决策和问题解决的基础性指导方针。专业标准和方法通常源自这些原则。在某些职业领域，原则起到规定性法律或规则的作用。然而，项目管理原则并非强制性规定，而是旨在强化相关人员的思维模式并引导其在项目中的行为。本标准是一项“基于原则”的标准。

通过遵循这些原则，并与专业、组织及道德价值观保持一致，项目经理能够驾驭项目的复杂性，在组织内推动有意义、积极且可持续的变更。这些原则具有广泛性，允许个人和组织以多种方式与之保持一致，从而促进一个动态和具备响应性的项目管理环境。

项目管理原则提供方向性指导，其适用性及具体应用方式会受到组织、项目、可交付物、项目团队、利益相关方等环境因素的影响。这些原则相互补充、相辅相成，意味着任何一项原则都不会与其他原则相矛盾。然而，在实践中，原则可能会出现重叠，反映项目管理的复杂性和相互关联的本质。

本节定义了项目管理的六项原则：

采取整体的视角（见第3.3节）；

关注价值（见第3.4节）；

将质量融入流程和可交付物（见第3.5节）；

成为一名负责任的领导者（见第3.6节）；

在所有项目领域整合可持续性（见第3.7节）；以及

建设赋权型文化（见第3.8节）。

这些原则共同描述了项目管理的思维模式，而这种思维模式又指导着项目管理的具体操作。有关思维模式与操作机制之间相互作用的内容将在第3.1节讨论。

## 3.1 项目管理思维模式

项目管理远不只是绩效域、流程和方法的集合；它体现了一种思维模式，有时被称为“成长型思维”，这是执行战略、促进适应性、推动变更和创造价值的基础。思维模式是一套信念、思维方式和习惯，既有助于理解他人的行为和观点，也是一种解释和应对各种情形的方式。项目管理思维由三个维度和六项原则构成，这些原则指导项目管理机制的实践。

项目管理思维包括三个维度：主动性、责任感和价值驱动。这种整体的思维模式在当今复杂且快速变化的业务环境中至关重要，应平衡多样化的客户需求，并充分考虑对可持续性不断增长的需求及其重要性。图3-1概述了这些维度之间的关系及其与本节所述项目管理原则的相关性。

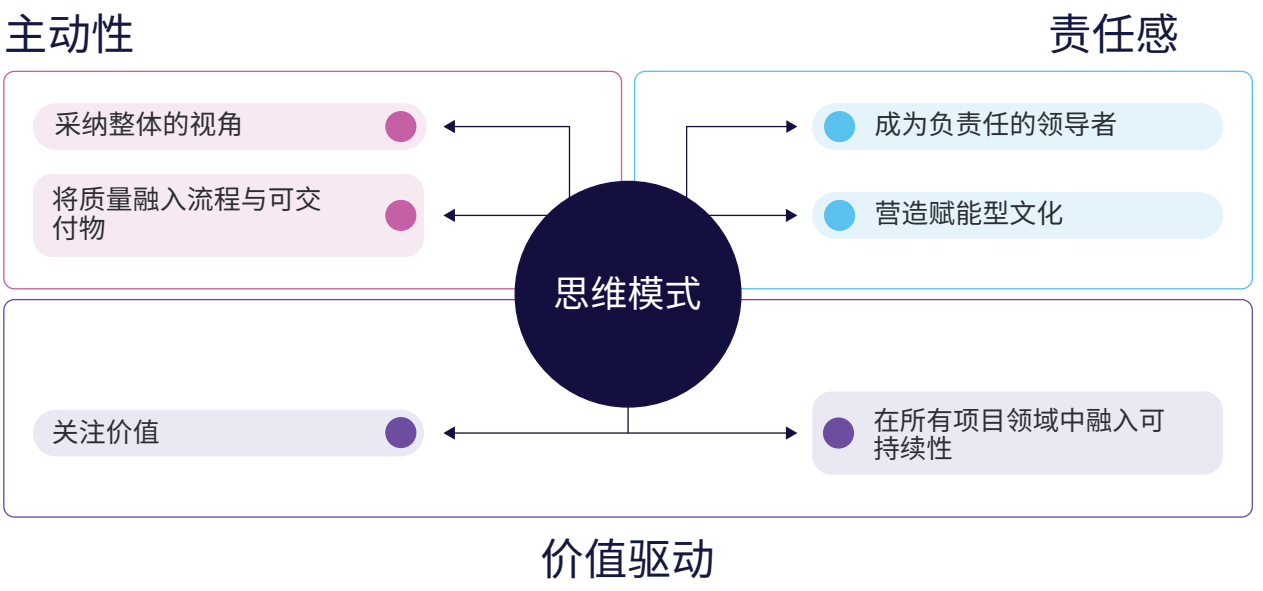



图3-1。 项目管理思维

主动性是塑造高效项目管理、推动团队实现战略目标的关键习惯。项目管理中的主动思维强调系统思维和适度的规划，有助于确保目标质量临界值在项目的每个阶段得到贯彻。主动思维整合了“采取整体的视角”（Adopt a Holistic View）和“将质量融入流程与可交付物”（Embed Quality Into Processes and Deliverables）两项项目管理原则，培养持续改进和前瞻性行动的文化（有关项目管理原则的详细信息，参见第3.2节）。 这一思维方式使项目经理能够预见挑战，及时应对，并使流程与不断变化的项目及利益相关方需求保持一致，从而提升项目的整体韧性和成功。

责任维度聚焦于领导者的问责制以及高绩效团队文化的构建。该维度整合了“成为有责任心的领导者”（Be an Accountable Leader）和“营造赋能文化”（Build an Empowered Culture）两项原则，确保领导力不仅体现在决策上，更体现在促进问责和协作文化的建设上。这种思维方式支持强大且自立自强团队的培养，通过共同的责任与承诺推动项目成功。

价值驱动的维度强调通过在整个项目生命周期中无缝地融入可持续性，实现最大化的价值交付。该维度融合了“关注价值”和“在所有项目领域内整合可持续性”两项原则。通过使项目与组织的战略目标保持一致，并强调对更广泛社区和环境的贡献（即实现以人为本、利润与地球三重底线），该维度有助于确保项目成果既具影响力，又具可持续性。最终，以价值为导向的维度促进了可衡量的成功与推动更广泛可持续性目标之间的平衡。

通过整合主动、责任和价值导向的思维维度，组织能够构建实现卓越项目成果的坚实框架。这种整体的方法有助于确保项目的规划与执行能够以实现或超越既定业务目标（主动）、以问责和赋能为主导（责任）、并以关注价值和可持续性为驱动力（价值导向）为目标。这些维度共同使组织能够交付不仅推动组织战略执行，同时兼具社会责任和环境可持续性的项目。

## 3.2 原则与绩效域

绩效域旨在促进项目管理原则的实际应用，并确保这种思维模式转化为有效的实践与成果。这些绩效域体现了项目管理的机制，包括实现有效项目交付所必需的知识、流程和方法。

项目管理绩效域包括治理、范围（含质量）、进度、财务、利益相关方、资源和风险。这些绩效域已在《项目管理知识体系指南（*PMBOK*®指南）》[2]中作了详细阐述。

每个绩效域在将项目管理原则落地中均发挥着重要作用，为管理项目各个方面提供了结构化的方法。与之相对，项目管理原则为绩效域奠定了基础。

虽然所有原则均与所有绩效域相关，但有些原则的关联更为紧密。例如，采纳整体视角原则由所有绩效域共同支持，

有助于确保项目各方面都被考虑并保持一致。将质量融入流程与可交付物及关注价值等原则，主要在治理、范围、风险、进度、财务和利益相关方绩效域中体现，从而确保可交付物真正有助于推动项目目标业务目标的实现。成为负责任领导者原则与治理、利益相关方和风险绩效域相交，凸显了领导力在项目成功中的重要性。最后，将可持续性融入所有项目领域以及构建赋能文化的原则适用于所有绩效域。

## 3.3 采纳整体视角

采用整体视角原则强调，在理解和管理项目时，应将所有组件及其相互依赖性作为更大系统的一部分进行考量（参见图3-2）。 这种视角与系统思维的理念相契合，系统思维强调项目内各要素之间的互联性。该原则为在完整情境中考察相互关系及洞察模式（而非静态“快照”）提供了框架。

采纳整体视角对于管理项目复杂性至关重要，因为它能够帮助项目经理把握整体情形及不同项目组件之间的联系。这种方法有助于精确定位挑战的根本原因并高效应对。此外，与系统思维相契合，整体视角能够促进对项目全局的深入理解。将项目视为统一的整体，有助于更容易追溯问题根源，从而采取跨学科的方法，促进更具创新性和高效的解决方案。

### 3.3.1 项目影响

在项目管理中应用整体性视角，将带来更为集成且有凝聚力的方法，以实现项目目标。以整体性视角管理项目的主要特征包括：

**与组织战略和目标保持一致。**项目更有可能积极促进组织的战略目标实现。

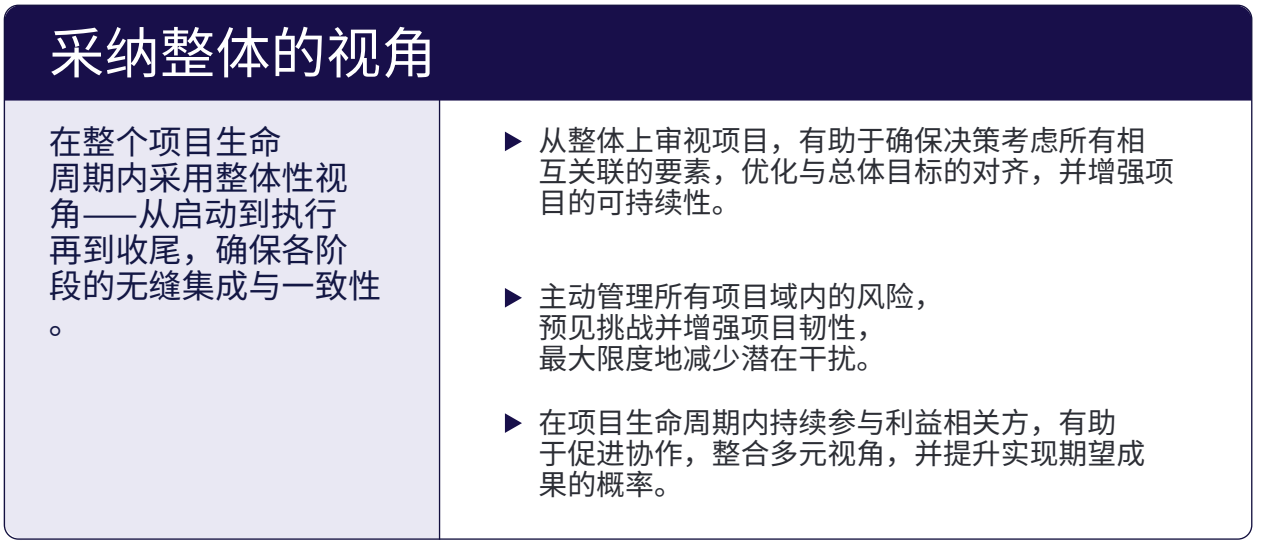



图3-2 采用整体性视角

**整体性制定决策。**在整个项目生态系统中，制定决策需考虑不同观点，确保输出能够引领更可持续且有效的成果。

**强化沟通。**在所有利益相关方之间进行清晰且一致的沟通，有助于确保所有人员信息畅通且立场一致。

**管理不确定性与复杂性。**在不确定性高的项目中，整体视角有助于确保在规划与执行中融合技术，逐步识别与应对不确定性来源及可能损害项目价值主张的影响。同样，对于高度复杂的项目，整体方法着力于理解并简化项目内错综复杂的相互依赖，从而揭示内在的简单性。

**主动且务实的风险管理。**通过自始具备整体视角，项目管理团队能够更广泛且清晰地理解项目的互联性。因此，项目管理团队能够更充分地获取信息并及时制定决策，从而高效有效地化解威胁并把握机遇。

对可持续性的整体性方法，可以确保项目各方面均做出积极贡献（或至少能够量化负面影响）。 该方法既可涉及项目活动的环境成本/影响，也可涉及项目带来的环境收益（或负面影响）。 该方法还与“在所有项目领域整合可持续性”原则一致。通过采纳整体的视角，项目经理和利益相关方能够提高全方位考虑项目各方面因素的可能性，从而做出更优决策并更有效地实施项目，这不仅符合组织目标，还能够增强韧性与适应性，最终实现项目的成功。

### 3.3.2 原则应用

为说明该原则应用的示例，可以考虑一家非盈利、非政府组织（NGO），在专门志愿者团队支持下，开展促进当地社区公共卫生实践的项目。采用传统的、聚焦较窄的方法时，重点在于制作教育材料，然后组织相关活动。然而，在项目推进过程中，NGO得知当地政府有一项相同目标的举措，并为协同一致的努力提供资助。团队意识到存在实现更大影响的潜力，于是调整沟通方式，使其与政府举措保持一致，从而获得了资助资格。尽管这引入了更为严格的政策和沟通制约因素，但该项目现拥有了更多资源和更广泛的覆盖面，使该非政府组织能够在社区公共卫生领域产生更显著和持久的影响。

### 3.3.3 相关绩效域

采纳整体视角原则能够与所有绩效域互动，并提升其整体绩效表现。通过应用该原则，可更有效地管理各个域，从而保障项目管理方法的整体性与一体化。该原则为每个项目管理绩效域带来的收益包括：

**治理。**整体视角促进透明度与问责制，使基于更广泛范围与影响的数据驱动制定决策成为可能，从而推动项目组合、项目集或项目的投资最大化正面影响。

范围。采纳整体视角原则有助于将所有项目活动与整体项目范围保持一致，通过关注整个项目生态系统，有效防止范围蔓延及偏离。此外，通过强调应实现的组织目标而非仅仅关注最终可交付物，该原则鼓励创造性解决方案，从而为实现更简单、高效、可持续且持久的解决方案创造同等机会。

进度。整体视角通过考虑所有项目活动的相互依赖关系，提高进度安排的合理性和对变更的适应性，并保持与项目目标的一致性。通过实施整体视角，项目管理团队能够确保对最相关的假设场景进行挖掘和评估，并对候选基准变更进行分析，从中选择可能为项目及其项目组合和项目集背景带来最高投资回报的方案。

财务。整体方法通过将预算分配与项目优先级相一致，有效控制项目成本，并预见在更广泛项目背景下变更所产生的财务影响，从而优化财务管理，最大化项目投资回报。

**利益相关方。**采纳整体视角原则能够增强所有相关利益相关方，包括各部门、供应商和客户的参与度。这种参与通过确保其在制定决策流程中的包容性参与，使他们的观点融入项目战略，从而提升满意度和协作效果。

资源。整体思维方式还强调理解所有项目组件如何集成，以最大化项目的价值主张。

这种视角有助于推动已完成工作的流程，避免不必要的资源冲突，优化项目组合或项目集中的项目资源利用，并使团队成员能够根据创造最大价值的因素，获得支持并被赋能以执行相关工作。

风险。整体的视角有助于通过识别和管理所有项目域中的风险，理解它们之间的相互依赖关系，以及制定健全的风险管理策略，实现主动的风险管理。

## 3.4 关注价值

价值，也称为项目价值，是项目最终的成功指标和驱动力。价值可以通过可衡量的度量指标（如投资回报率）或定性观察（如证言和社会收益）来描述和评估。价值代表项目成果的整体价值以及对利益相关方的净收益（见图3-3）。 该价值涵盖可交付物及其相关成果，尤其是从关键利益相关方的视角来看。价值可以通过多种方式体现，例如对发起人或接收组织的财政贡献、社会收益，或项目结果为客户带来的感知收益。无论形式如何，所有项目的存在都是为了追求具有高于投入价值的目标组织目标——通常远高于其他替代投资方案所能带来的价值。

项目论证和组织战略（通常在业务论证中详述）为项目团队提供制定能够满足或超越预期业务价值决策所需的信息。应对期望成果作出清晰描述，并在整个项目生命周期内通过质量门、反馈循环和定期评审进行反复评估与更新。项目团队应适应变更，并持续评估与期望输出、基准、

## 关注价值

持续评估并调整项目与业务目标、预期收益和价值的一致性。

- 每单位投资实现的价值是衡量项目成功的最终指标。
- 价值可以在项目进行过程中、项目结束时或项目完工后实现。
- 价值及其相关收益可以用定量和/或定性方式进行定义。
- 项目团队关注能够最大化价值创造并实现或超越目标业务目标的成果。
- 项目团队评估进展并予以调整，以最大化预期价值。

图3-3：关注价值

业务论证及预期成果的一致性。如果不一致持续存在，或者项目难以实现预期价值，则终止该人力投入可能是最优选择。

关注价值旨在最大化项目投资对客户、执行组织及/或其他利益相关方的回报。该人力投入包括在可接受的风险敞口条件下，利用最少必要资源、避免不必要的返工及其他类型浪费，并通过优化工作流程交付所需功能和质量。在没有固定范围的适应性项目中，项目团队与客户协作，共同确定哪些特性值得投入时间和资金。

项目工作的价值贡献可以是短期的，也可以是长期的，并且可能与运营活动交织在一起，使其难以单独分离。当项目属于项目集的一部分时，需在项目集层面对价值进行评估，以便正确引导该项目。项目价值为项目组合管理提供关键数据，使其能够基于价值贡献，决定选择或继续哪些项目。对价值进行可靠评估应考虑项目的整体背景与生命周期，以及其预期回报期，该回报期可能远远超出项目收尾时间。

### 3.4.1 项目影响

将关注点从可交付物转向预期成果，使项目团队能够实现项目的愿景或宗旨，而不仅仅是交付特定的可交付物。虽然可交付物可能支持预期的项目成果，但可能无法完全实现项目的愿景或宗旨。例如，客户可能希望获得特定软件，因为他们认为该软件能够满足其提高生产力的业务需要。该软件是项目的输出，但其本身并不能实现生产力提升。增加新的可交付物，例如提供软件使用培训，可以实现更高价值的成果。如果项目的输出未能实现期望的生产力提升，那么该项目的价值主张就会受到削弱，甚至可能因时间和资源的投入而弊大于利。因此，项目团队、利益相关方，尤其是团队成员，应当理解可交付物及其预期成果。

### 3.4.2 原则应用

为展示关注价值原则的实际应用，以下以某公司实施新内部技术系统项目为例。传统方法可能侧重于以最优价格选择特性最多的产品，并根据所有请求的利益相关方需求进行定制。而关注价值的方法则将项目与业务成果对齐，例如最大化使用率和采纳度。更深入地分析，或可发现该组织拥有快节奏的文化，更重视体验的简洁性而非特性的复杂性。通过减少特性和定制，更为简化的解决方案可能更契合组织文化，从而提升整体使用率和满意度。

### 3.4.3 相关绩效域

关注价值原则与所有项目管理绩效域的实践相互作用，并提升其实践水平。应用该原则，可以更有效地管理每个绩效域，确保项目为利益相关方最大化价值。该原则与具体项目管理绩效域之间的相关联系包括以下几点：

**治理。**以价值为中心的方法建立框架和流程，有助于确保决策与项目的价值目标保持一致。治理应根据实际需要进行"适度调整"，以聚焦于价值交付，而非繁文缛节。

范围。以价值为中心的方法有助于明确并控制项目范围，确保所有工作均为预期价值作出贡献。该方法涵盖持续的范围管理，防止范围蔓延和过度优化，确保项目始终聚焦于交付其关键成果。

进度。关注价值有助于确保时间得到有效管理，使项目能够按期或提前实现预期价值。该人力投入包含对项目进度计划的规划与控制，以避免因延误而降低项目价值。

财务。关注价值原则有助于高效分配财务资源，以最大化项目价值。该人力投入涉及持续根据业务论证评估财务绩效，确保项目具备可行性并实现预期财务收益。

**利益相关方。**价值导向的思维有助于在争取利益相关方参与时，深入理解其需求与期望，确保项目能够从他们的视角实现价值。有效的争取利益相关方参与有助于使项目输出与预期成果保持一致，并提升利益相关方的满意度。

资源。将价值主张作为核心关注，有助于为有关实物资产和项目团队人才的决策提供指引。例如，财务制约因素可能导致无法招聘实现项目目标所需的专业团队成员。在这种情况下，关注价值可以激发替代性解决方案，如对现有团队成员进行交叉培训。

风险。关注价值有助于确保在应对项目不确定性时，无论是应对已知或新出现的威胁，还是把握机遇，都能以有效性、高效性和透明性的务实方式进行。

## 3.5 将质量融入流程与可交付物

质量是指项目可交付物或流程的一组固有特性对项目目标达成或超越程度的体现。质量的嵌入包括能够作为常规操作，满足客户和利益相关方明示或暗示的需求，并在目标效率水平上或以上实现（见图3-4）。 可交付物的质量及其实现流程的质量通过与验收标准、完成的定义 (DoD)、适用性和整体效率的一致性来衡量。虽然质量临界值通常针对范围规范（规格），但同样可适用于进度和成本，尤其适用于价值主张对这些因素高度敏感的项目。采纳持续改进的思维模式可优化流程、提升效率，并促进整个组织的成熟度成长，从而实现更优的项目成果并推动当前及未来工作的整体组织成功。

将目标质量临界值融入实践的基础是持续改进和消除浪费。这些实践使项目团队能够优化流程、提高资源利用率，并实现符合或超越既定目标的成果。持续改进使团队能够主动识别并解决可交付物与工作流程中的提升空间，而消除浪费则可精简流程、节约资源并提升绩效。质量涵盖多个适用于可交付物和流程的维度，包括但不限于以下方面：

**绩效。**可交付物或流程是否如项目团队和其他利益相关方所期望的那样发挥作用？

**一致性。**可交付物和流程是否符合规范（规格）并适合使用？

**可靠性。**可交付物和流程是否能够持续保持必要的一致性，以实现或超越预期成果？

### 将质量嵌入流程与可交付物

将质量嵌入流程和可交付物，以持续专注于实现目标质量临界值。对于质量的重视有助于实现符合项目目标、满足相关利益相关方的需求、要求和验收标准的成果。

- 项目质量体现为满足相关利益相关方的期望，并完成项目及产品的需求。
- 质量关注于可交付物的验收标准是否达成。
- 项目质量还包括确保项目流程的适当性和最佳有效性。

图3-4。 将质量嵌入流程与可交付物

**韧性。**可交付物及其支持流程能否应对突发故障并迅速恢复？

**满意度。**可交付物和流程是否能够获得客户和/或最终用户，包括可用性和用户体验等方面的有价值反馈？

**一致性。**可交付物和流程在类似的输出或工作流程中是否表现出一致性？

**效率。**可交付物和流程是否经过优化，以最少的输入产出最大的输出？

**可持续性。**可交付物和流程是否对经济、社会和环境成果产生积极贡献？

**合规性。**可交付物和流程是否符合监管要求、相关行业标准及组织标准？

项目团队使用基于项目规范（规格）的度量指标和验收标准来衡量质量。
规范（规格）是项目可交付物必须具备的属性，以帮助实现或超越既定目标。质量与产品的验收标准相关，如项目章程、工作说明书 (SOW) 或其他关键文件中所述。在部分项目中，随着项目通过实验不断推进，这些准则应定期更新和完善。确保在验收过程中验证这些准则，对于实现项目目标和交付成功产品至关重要。

质量同样与用于生产项目可交付物的项目方法和活动相关。项目团队可通过提供培训、进行检查和开展测试，追求项目和产品的目标质量临界值。此外，项目活动和流程还通过评审与审计进行评估。两种方法的目标都是识别和预防错误与缺陷，从而在追求目标质量临界值的同时，保持已完成工作的快速流转。

### 3.5.1 项目影响

质量活动的目标是帮助确保交付的成果能够满足客户及其他相关利益相关方的目标。其目的是最大限度减少资源浪费，并提升获得期望成果的概率。这一人力投入带来了如下结果：

将可交付物在没有不必要延误的情况下推进至交付节点，

以及通过及早发现和预防缺陷，最大限度地减少返工需求和/或材料浪费。

无论是处理前期明确定义的需求集，还是逐步细化并按增量交付的需求，质量活动的目标始终一致。

质量管理流程和实践有助于产出满足项目目标，并符合组织及相关利益相关方所表达的期望、需求和验收标准的可交付物和成果。高度重视项目流程和可交付物的质量能够带来以下积极成果：

项目可交付物符合目的，满足验收标准、利益相关方期望与组织目标；

按时交付、加强成本控制，并实现与达到或超越目标相关的产品质量水平；

减少返工、报废、客户投诉及其他类型的浪费；

有效的供应链整合、提高生产效率及稳健的服务交付；

更高的项目团队士气和满意度；

减少对环境的负面影响，包括避免因返工活动导致的不必要自然资源消耗和排放，以及因管理可能需要差旅的活动所产生的额外负担；

更优的制定决策和持续流程改进。

### 3.5.2 原则应用

为举例说明“原则应用——将质量嵌入流程和可交付物”这一原则，请考虑一家正在扩展批发运输服务以支持一个不熟悉区域市场的公司。传统方法侧重于满足各目标市场的政府运输规范，并确保遵守监管要求。

相较之下，质量驱动的方法会深入考察更广泛的利益相关方系统的期望，包括目标分销商和零售商。这种更深入的分析可能揭示出，高价值客户的标准比监管机构更为严格，这可能会影响包装、交付时间或产品处理等环节。通过满足这些更高的标准，公司不仅能够符合法律要求，还能超越客户期望，从而增强市场进入能力，提升客户满意度，并有望获得更大的市场份额。

### 3.5.3 相关绩效域

在所有项目管理绩效域中，将质量嵌入流程和可交付物原则至关重要，因为这对于确保项目成果满足利益相关方的需求与期望而言极为关键。该原则应贯穿于项目人员、流程和结构的设计之中。不同行业、公司和情境对质量有各自的实现方式，但对实现恰当质量水平的承诺，已深深植根于各绩效域下所有项目成功成果中。在任何域中对适当质量水平缺乏承诺，都可能导致最终结果的削弱和项目成果不佳。以质量为核心的原则对绩效域有如下影响：

**治理。**将质量嵌入治理流程有助于提升透明度和问责制。治理结构有助于确保质量标准得以实现，并支持在所有项目活动中优先考虑质量的决策。

范围。质量与范围绩效域之间的联系尤为紧密，因为范围管理本质上涉及质量管理活动。确保项目可交付物满足需求、必要的标准和规范（规格），是范围管理的重要方面。通过在范围内嵌入适当的质量水平，项目团队能够确保所有可交付物不仅在定义的边界内完成，还能达到质量标准，从而避免返工并确保利益相关方满意。

进度。对质量的重视会对项目进度产生影响。例如，确保进度实践和工件经过完整性与正确性的评审；将产品质量评审整合为计划中的里程碑；并践行“左移”方法，将质量实践尽可能早地优先应用于项目生命周期初期。

财务。将质量嵌入财务有助于通过防止返工和减少浪费来控制成本。将财务管理与质量目标对齐，在实现项目目标的同时支持控制成本。

**利益相关方。**本绩效域中的质量有助于确保满足利益相关方的期望。通过持续沟通，将利益相关方反馈融合到项目各方面，从而提升满意度、协作性和公信力。

资源。在本绩效域中，嵌入质量可以确保分配合适的资源以维持目标质量临界值。此项人力投入包括使用有技能的人员和适当的工具，帮助确保项目获得充分支持，以交付预期结果。

风险。风险绩效域涵盖与质量相关风险的主动管理。通过将质量嵌入项目的每一个环节，可以预见并减轻潜在的质量问题，从而降低缺陷和不合规的风险。

## 3.6 成为负责任的领导者

项目对于有效的领导力有独特的需求。与通常已建立且保持一致的业务运营中的角色和职责不同，项目可能涉及多个组织、部门、职能或供应商，这些主体通常不会定期互动。此外，项目可能比常规运营职能承载更大的风险和期望。因此，更广泛的管理者、高管、高级贡献者以及其他利益相关方可能会试图对项目施加影响。这种影响的多样性通常会带来更高程度的混乱和冲突。因此，在高绩效项目中，有效的领导力行为出现得更为频繁，且分布于更多成员，而在低绩效项目则较为罕见。负责任的领导力体现为对项目的目标业务目标，以及所采取的行动和所作的决策承担当责（见图3-5）。 在接受或领取工作任务时，承担责任意味着对该项工作的执行负责。负责任领导者的主要特征包括：

**正直、诚实和公正。**所有团队成员都应具备这些价值观，团队成员在展示指导其决策的道德原则时，尤其是在面对艰难情形时应如此。具有正直和公正精神的领导者所作决策以共同利益为导向，有助于与利益相关方建立信任。

**自我意识。**有效的领导者具备通过了解自身动机、价值观和优势，将自己的情感、思想与行动联系起来的能力。
这种自我意识有助于专业人士建立关系，实现结果。

**尊重、谦逊和可接近性。**领导者应当乐于接受反馈，并为团队服务，支持团队需求，并在可能的情况下消除障碍。
这些价值观构成了服务型领导力理念的基础。

**灵活性与适应性。**领导者应有能力根据情形和受众调整其领导风格。领导风格应根据项目需求进行调整，但不能失去领导者的核心价值观。

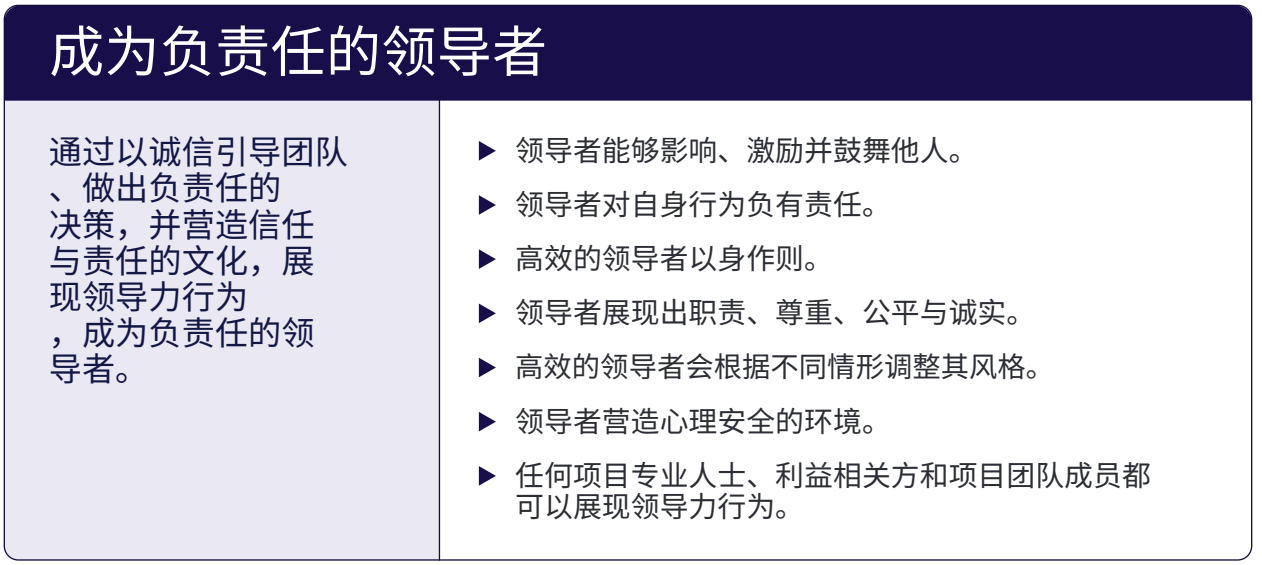



图 3-5. 成为负责任的领导者

**共享领导力。**领导力并非专属于某一特定角色；在项目的不同阶段，团队成员、利益相关方或专业人士都可能担任领导者。
高绩效项目的特性之一是多人展现领导力技能。领导力不同于职权。职权是组织赋予个人的控制职位，而领导力是通过以身作则激励和带动他人。

### 3.6.1 项目影响

作为领导者，项目经理通过自身行为影响所有参与项目的专业人士。项目经理通过领导力、有效沟通、制定决策、情商、问题解决、争取利益相关方参与和战略思维的结合，影响项目和团队。他们的领导风格直接塑造团队动态、激励和整体绩效。情商使项目经理能够有效应对冲突和压力，而强有力的争取利益相关方参与有助于获得支持和认同。

负责任的领导者关注于交付超越项目工作的价值。他们致力于促进周围其他领导者的成长，并在其影响范围内产生积极影响。
该原则对项目经理及所有相关利益相关方具有深远和多样的影响，具体体现在以下几个方面：

提升团队绩效，

增强信任与士气，

改进制定决策，

提升利益相关方信心，以及

面对挑战具备韧性。

### 3.6.2 原则应用

为阐明成为负责任的领导者这一原则，可参照一个涉及多个供应商的政府大型项目作为示例。
在该项目中，供应商团队因先前安排的轮班制度发生了冲突。传统做法通常侧重于执行合同约定的用工政策，并要求每个供应商对其员工的不满予以解决。

相比之下，应用该原则可以通过组织一系列跨供应商的讨论，深入探究问题的根本原因，并确定对轮班制度可接受的调整方案。这种协作的方法不仅解决了冲突，还消除了可能影响质量和生产力的摩擦，从而促进了更具凝聚力和积极性的项目团队。

### 3.6.3 相关绩效域

“做一名负责任的领导者”原则支持多个项目管理绩效域，并且当其得到良好应用时，能够提升项目经理的效能，具体例如：

**治理。**在治理绩效域中，负责任的领导力能够确保决策过程透明且合乎道德。领导者对项目的方向和成果负有责任，能够促进信任，并确保治理结构得以维持。

范围。每个项目都要面对关于哪些范围应被纳入或排除的艰难决策。
有力的领导力应以团结项目价值主张上的利益相关方为目标，正视并解决范围分歧。

进度。可靠的项目进度计划源于项目团队、高级管理层及其他利益相关方的协作讨论。负责任的领导力应确保这些讨论涵盖适当的各方，并就进度活动和工件达成一致。

财务。每个项目都涉及财务考量。负责任的领导力既不会忽视，也不会草率处理这些财务考量。相反，这一原则鼓励从业者在成本受到审查、储备被动用或出现其他财务挑战时，有效管理由此带来的压力。

**利益相关方。**高效的领导者能够调动并影响利益相关方和发起人，从而获得并维持项目所需的支持。

资源。自我意识有助于建立关系并促进人际互动，以取得更好的结果。高效的领导者以职责和诚信管理资源。

风险。高效的领导者能够适应并灵活应对项目团队可能面临的机遇或威胁。高效的领导者展现出诚信和问责，有助于确保以保护并提升项目整体价值主张的方式管理风险。

## 3.7 在所有项目领域中融合可持续性

在所有项目领域融合可持续性的原则，意味着在满足当前需求的同时，不损害后代满足自身需求的能力（见图3-6）。 该原则可能涉及负责任地采用技术以促进更美好的未来，同时系统性地识别并减缓对组织、社区和环境造成的任何不利影响。

## 在所有项目领域中整合可持续性

在所有项目领域中持续整合可持续性实践，贯穿项目生命周期的各个阶段，作为项目经理、团队，以及发起人，均共同承担确保这一整合的责任。

- 整合可持续性意味着在开展项目相关活动时，同时考虑人员、地球、社会和价值。
- 可持续性涵盖应对环境、社会与经济影响，关注全球人口的福祉，自然资源的有效与合理利用，以及可持续战略的实施。
- 可持续性原则可在所有项目的战术、运营和战略层面得到体现。

图3-6。 在所有项目领域中整合可持续性

该原则涉及考虑应对项目可能产生的任何外部性影响的策略。这些策略可按照影响力递增进行分类，从至少补偿因项目带来负面成果的利益相关方，到最小化这些影响，乃至完全避免（见图3-7）。 该方法涵盖对环境影响的应对、全球人类福祉的考量，以及可持续战略的实施。

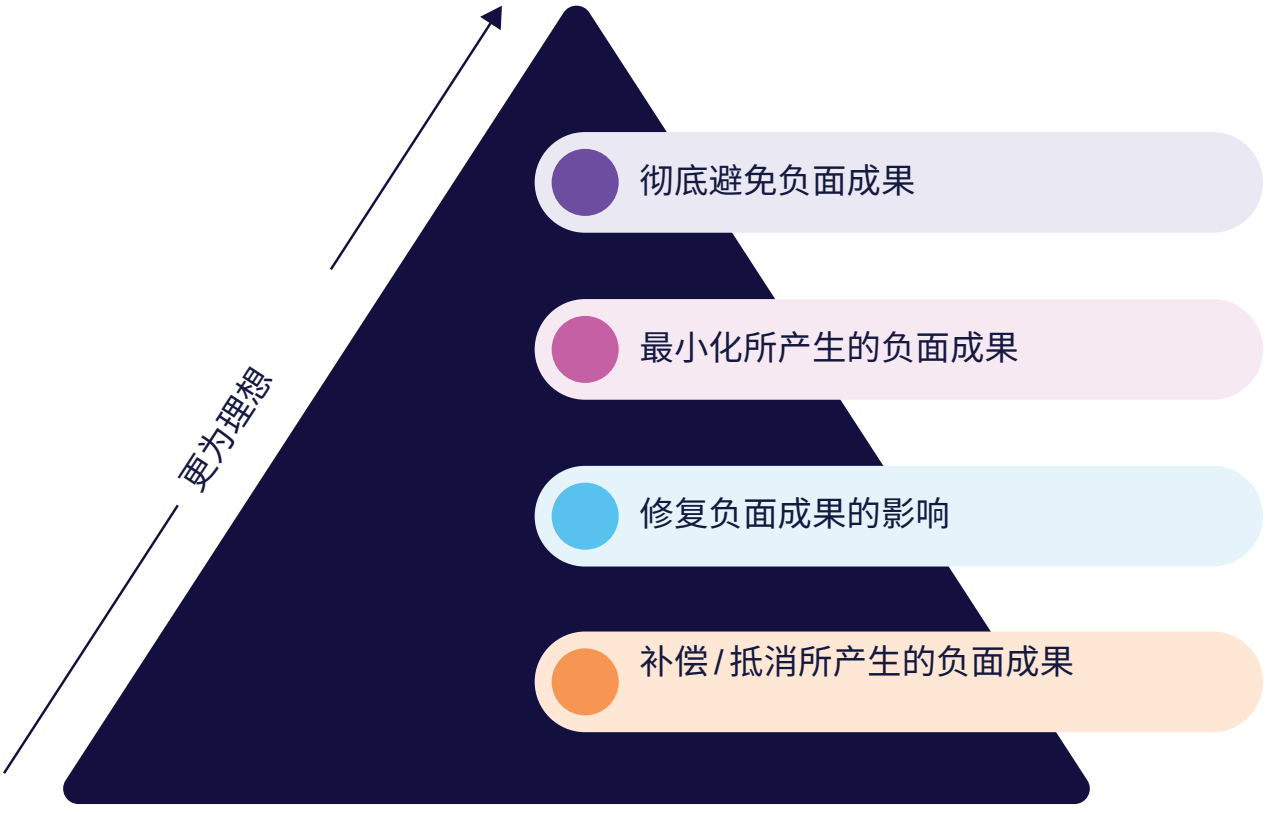



图3-7。 可持续性金字塔

可持续性对于应对气候变迁、生物多样性丧失、污染、社会不平等及社区福祉等全球性挑战至关重要。通过将可持续性融入项目管理，组织能够与三重底线保持一致，实现社会公平、环境管理与经济繁荣的平衡。对可持续性与项目成果的双重关注，不仅提升了企业社会责任，还促进了创新和负责任的技术实践，从而助力于长期价值创造。组织广泛实施可持续性还可获得以下其他收益：

**组织收益。**这些收益包括员工满意度提升、绩效改善、员工留任率提高以及更强的招聘能力。其他收益还包括与股东和利益相关方关系的改善、风险应对和影响的优化、韧性及组织学习法的提升，以及决策流程的增强。这种整体改进源于解决道德困境、加强公司治理、遵守法律法规、降低诉讼成本、提升品牌价值和公司声誉。

**运营收益。**这些收益包括内部流程的创新、因运作浪费减少而提升的生产力，以及面向可持续性的设计。

**财务收益。**这些收益包括但不限于因减少材料和能源使用带来的直接成本节省、更低的运营成本、更少的浪费、减少的资本支出、股价提升以及来自可持续金融投资者的更多投资。

**与客户和利益相关方相关的收益。**这些收益包括通过在项目生命周期内积极倾听并与客户和利益相关方保持开放沟通所带来的满意度提升和创新。其他优势还包括，由于全球对可持续和创新产品需求的增长，企业市场份额增加、声誉增强以及获得新的市场机遇。

### 3.7.1 项目影响

可持续性原则可以在项目的战术、运营和战略各层面得到体现。
事实上，相关流程和实践可能已被整合进企业环境因素（EEFs）之中。例如，企业的可持续性或信息管理战略可能会对项目可交付物和团队施加需求。此外，这些原则可从项目启动到收尾等各阶段影响项目。例如，涉及可持续性的关键绩效指标（KPI）可能会被纳入项目范围说明书、项目章程、业务论证、合同或授权项目活动的其他正式文件中。可以在项目规划、执行和收尾阶段监督合规性。随着可持续性被纳入大多数组织和社区的战略目标，项目在实现可持续实践和成果方面起着关键作用（见图3-8）。 将可持续性融入项目管理需要以下方面：

以社会视角看待项目及其成果；

通过“争取利益相关方参与”方法，保持广泛的利益相关方参与；

以负责任（道德）的领导力领导团队和利益相关方；

从更广泛的利益相关方群体的角度出发，整体关注项目所创造的价值，如价值的创造与分配。

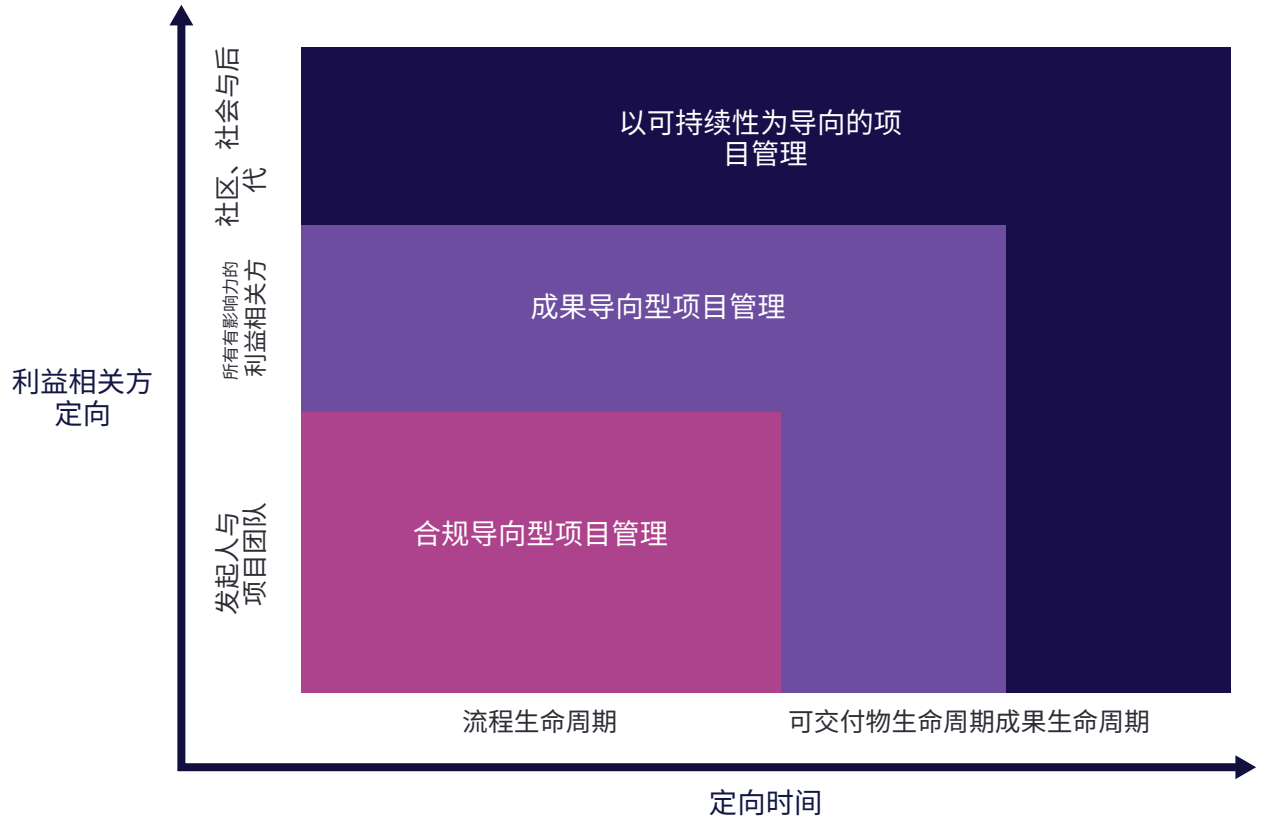



图3-8。 可持续性拓宽了项目管理的导向

将可持续性目标纳入确实会带来一些挑战，例如：

整合可持续性扩大了项目管理的范围，需要考虑更广泛的时间跨度和更多的利益相关方。这反过来可能会增加项目管理的成本或复杂性。可持续性目标应包含在正式的项目文件（如业务论证）中，并由项目发起人确认。如果这些目标未被纳入，项目经理仍应在会议及与利益相关方的交流中鼓励讨论其影响。

当项目活动未能平衡或整合社会、经济与环境考虑因素时，便会产生可持续性风险，这可能危及项目的整体可持续性。例如，将成本优先于环境管理，未能考虑社区影响，或低估了与可持续性相关的监管合规需求。这些风险可能导致项目成果不佳、利益相关方不满意，并对组织声誉或绩效造成长期损害。

由于缺乏普遍适用的可持续性准则，评估项目成功存在挑战；每个项目都需要采用量身定制的方法。为促进可持续性并减少浪费，项目团队应能够获得为其全面管理工作可持续性提供所需信息的工具。

### 3.7.2 原则应用

为举例说明“在所有项目领域融入可持续性”这一原则，请以某建造项目为例。建造项目通常需要使用源自自然资源的材料，这些材料可能外部采购。如果忽视可持续性原则，项目团队可能会选择最便宜的材料，从而对环境和人类健康造成潜在危害。通过遵循可持续性原则，项目团队不仅关注项目的价值和内部收益率，还表现出对环境可持续性以及对材料和自然资源负责任使用的承诺，同时让当地社区参与其中。这一人力投入可能包括对所需材料的精心规划，选择对环境影响最小的来源，或寻求模拟自然过程、从自然中汲取灵感的材料（如用木材建造城市建筑，或用再生混凝土替代天然石材）。

技术项目可以通过将生态环保实践融合到项目管理中、强调社会责任以及最大化社会影响力，来提升可持续性。通过采用合适的工具和创新技术，项目团队能够减少资源消耗和浪费，优化流程，提高效率。项目还可以关注通过技术提升教育和医疗保健的可及性，从而创造积极的社会影响。环境可持续性体现在选择可持续材料、最小化碳足迹以及应用生态友好型技术等方面。这种整体的方法有助于促进更加可持续的未来。

### 3.7.3 相关绩效域

在所有项目领域整合可持续性原则可能会影响财务绩效域，因为可持续实践可能需要额外资金投入，但也有可能降低项目（及其出资组织）的财务威胁水平。项目团队可以考虑将绿色收益纳入项目需求中。

在所有项目领域整合可持续性原则能够通过主动识别和减缓长期风险（如环境、监管或社会挑战），对风险绩效域产生积极影响。可持续性举措还能够通过鼓励项目团队开发高效资源利用的解决方案和可持续实践，创造创新机遇。将社会和环境价值融入项目管理，通过促进问责制、使范围与组织目标及社会需求相一致，并增强利益相关方信任，强化治理、范围和利益相关方绩效域。这一方法不仅有利于项目团队在执行期间的表现，还为组织带来持久价值，在项目或产品生命周期结束后提升其声誉与韧性。

可持续性的整合可能影响项目的许多方面，包括但不限于以下内容：

**治理。**项目团队与治理团队的主动协作方式建立了与管理层之间积极、透明的沟通渠道，有助于确保与项目目标及成果保持一致，最大程度减少偏差与混淆。该方法包括将可持续性目标纳入治理实践，以确保实现长期的环境和社会收益。

范围。开放式沟通能够主动适应项目不断变化的需求，以增添要素、调整质量或移除范围或项目需求中的要素。
应将可持续性考虑融入范围内，帮助确保项目可交付物满足或超越组织的可持续性目标，以及环境与社会标准。

进度。团队可以提出加速、减缓或停止关键项目活动交付的建议，以最大化可用机会。进度安排决策考虑环境影响，旨在最小化碳足迹和资源消耗。

财务。团队通过增加步骤、需求或限制，从而提高成本或需要更多资源，帮助减少或消除计划支出。通过制定和识别长期目标，实现收益，使项目能够交付预期的识别价值。财务规划包括能够带来长期成本节约和环境收益的可持续性投资。

**利益相关方。**团队建立、影响甚至定义与利益相关方及更广泛组织的参与程度和特征。争取利益相关方参与的策略包括可持续性教育和协作，以确保所有各方与项目的环境与社会目标保持一致。

资源。团队根据项目需求限制或开放对物理资源的访问；对于具备实现预期成果并促进学习型文化所需技能、知识和经验的人员，同样适用。资源管理优先采用可持续材料和实践，确保环境影响最小化。

风险。项目团队定义项目的风险临界值，并参与后续风险管理活动。风险管理包括识别和应对环境与社会威胁，以帮助确保实现项目的可持续性目标。

## 3.8 建立赋能型文化

为培养赋能型项目文化，项目环境应促进利益相关方与项目团队成员间的相互信任。各方应对个人角色、职责、团队协议及指导性流程有充分的明确认知。这些因素能够促使个人协同工作，并通过互动产生协同效应，从而使利益相关方更高效、有效地合作，推动项目成功（见图3-9）。

### 营造赋能型文化

通过拥有多元技能、知识和经验的利益相关方与团队，高效且有效地打造促进主动协作、推动共同目标一致的赋能型文化。

- 利益相关方决定项目的成功。
- 项目中的利益相关方和团队成员是项目成功的关键，应在多个层面上赋予其权力。
- 协作性的项目环境能让利益相关方和团队成员自由且主动地贡献他们的想法和建议，以实现项目成果。
- 鉴于关键利益相关方能够极大影响项目绩效和成果，积极主动且被赋权的项目团队会积极与其互动，以最大化价值交付。

图3-9。 营造赋能型文化

### 3.8.1 项目影响

项目利益相关方受到参与项目的组织文化以及其所处环境的影响。在这些影响下，项目团队通常会建立自己的文化规范。项目团队能够灵活调整其组织框架，从而在新文化环境下最优实现预期项目目标。

构建赋能文化的原则可在以下领域推动项目的成功实施：

多样性。多元化的项目团队通过汇聚不同观点来丰富项目环境，营造更具包容性的氛围。在全球经济环境下，项目团队成员可能包括组织内部员工、合同贡献者、志愿者或外部第三方。部分项目团队成员也可能被短期引入，参与特定可交付物的工作。将这些关键成员纳入项目团队可能带来一定的挑战。然而，营造一个尊重多样性并积极加以利用的团队环境，有助于形成能够高效管理冲突的氛围。

**流程定义。**项目团队应定义能够支持任务和工作分配顺利完成的流程。此外，项目团队应与其他利益相关方沟通，以了解、考虑、传达并回应其利益、需求和意见。

**人际关系技能。**项目团队成员和利益相关方应培养一系列人际关系技能，如主动性、正直、诚实、协作、尊重、同理心和自信心。这些能力和视角有助于团队适应任务并协同配合。结合利益相关方从项目启动到完成的积极参与，这些能力为项目成功铺平了道路。

**组织结构知识。**了解项目任务组件与组织程序之间的各种配置及关系，对于团队在建设赋能型文化时至关重要。项目团队应裁剪并运用有助于协调个人贡献与项目任务同步的框架。

**团队协议。**团队协议是一组由项目团队制定，并通过个人及团队承诺加以维护的行为准则和工作规范。这些协议应在项目启动时制定，以明确促进持续协作成功所需的基本规范和实践。

### 3.8.2 原则应用

为举例说明建立赋能文化的原则，可以考虑一个因项目涉及成员地域复杂、人员多样，而在争取利益相关方参与方面面临挑战的项目团队。建立赋能文化能够使利益相关方自项目启动之初即被重视和纳入其中。此类参与为利益相关方提供了实现价值和积极参与的指南，从而助力项目取得成功。

远程和虚拟团队由于工作风格不同、时区差异及缺乏面对面交流，面临更大挑战，这可能阻碍协作与建立关系。
赋能文化为所有团队成员和利益相关方提供了以高效、建设性方式开展协作和构建的机会，能够积极主动地解决分歧并管理冲突。

### 3.8.3 相关绩效域

团队和利益相关方可以影响项目的多个方面，包括但不限于以下内容：

**治理。**项目团队与治理团队积极协作，与管理层建立了积极、透明的沟通渠道，有助于确保与项目目标保持一致，并以最少的偏差和最小的混乱实现成果。

范围。开放式沟通能够主动适应项目不断变化的需求，以新增要素、调整质量，或移除范围、项目及质量要求的相关要素。

进度。赋能团队能够提出加快、减缓或停止关键项目活动交付的建议，以最大限度地把握现有机遇。

财务。赋能团队通过执行增加关注价值创造的步骤、需求或限制，有助于减少或消除非计划性支出。
通过生成和识别长期目标，实现收益，从而确保项目交付预期的已识别价值。

**利益相关方。**团队建立、影响甚至定义与适当利益相关方的参与程度和方式——无论是在执行组织内部还是外部。

资源。团队根据项目需求限制或允许对物理资源的访问；对于具备交付预期成果及促进学习型文化所需技能、知识和经验的人也同样适用。

风险。团队定义了项目的风险临界值，并参与后续的风险管理活动。

第4章

# 项目生命周期

《项目管理标准》项目生命周期是指项目自启动至收尾所经历的一系列活动和/或阶段。项目生命周期为项目管理提供了基础框架。无论所涉及的具体项目工作或采用的项目开发方法如何，这一基本框架均适用。

本章将通过以下五个因素探讨项目生命周期：

项目阶段，

项目开发方法（预测型、适应型、混合型），

开发方法选择的考虑因素，

交付节奏，以及

项目管理关注领域（原称过程组）。

## 4.1 项目阶段

项目通常被分解为多个阶段。项目阶段是由若干逻辑相关的项目活动组成，这些活动以一个或多个可交付物和/或成果的完成为终点。

这些阶段可以是顺序的、过渡的或重叠的。在部分项目中，可能会组合使用这些阶段，每个阶段还可包含项目生命周期的一个或多个环节。

生命周期独立于产品生命周期，产品生命周期可以作为项目成果的一部分。项目还可能产生输出，这些输出又推动成果逐步实现组织战略。

生命周期中的各阶段可通过多种属性进行描述。属性可能是可测量的，并且对特定阶段具有唯一性。属性可包括但不限于名称、编号、持续时间、资源需求、项目进入该阶段的准入准则以及项目完成该阶段的退出准则。阶段关口通常发生在一个阶段结束后、下一个阶段开始前。

阶段关口通常包括一次评审——有时称为阶段关口评审、关口评审、迭代评审会议或决策点评审——以检查该阶段期望的成果或退出准则是否已达成，确保在进入下一阶段前得到满足。退出准则可以关联到可交付物的验收标准、合同义务、完成特定绩效目标或其他有形测量。如资源可用性、项目可行性的核实以及当前与组织目标的一致性等因素，可能决定进入准则。项目的绩效和进展将与规定预期的项目文件和业务文件进行对比。根据该对比结果，可以作出决策（如继续/不继续的决策），以决定是进入下一个阶段、带修改进入下一个阶段、结束项目或阶段、停留在本阶段、重复本阶段或其要素，或暂时搁置项目以解决其他紧急的业务计划。

虽然阶段关口传统上设置在每个阶段结束时以审查项目进展，但也可以设置在每个阶段的开始。这些起始阶段关口（前阶段关口）有助于确保项目正确对齐，具备充足的资源和规划，并在进一步推进前解决潜在风险。这一额外的检查点增强了项目的控制和成功。

拥有多个项目的组织通常会采用几种标准的项目生命周期。项目经理和项目团队可能需要就最合适的生命周期向管理层提出建议，或由管理层予以规定。如果没有标准生命周期，项目经理和项目团队应为每个项目确定最优的生命周期。项目生命周期应具备足够的灵活性，以在最大程度上保护和提升项目价值主张的同时，达到或超越项目的目标。生命周期的灵活性通常包括以下方面：

选择开发方法或多种开发方法的组合；

识别应执行的流程和活动类型；以及

调整活动、阶段或流程的各项属性（如名称、持续时间、进入准则和退出准则）。

通用的项目阶段通常会受到一系列特征的影响。根据项目生命周期的不同，这些特征可能会呈现出一系列场景。这些特征及其场景差异很大，但可能包括以下内容：

**成本与人员配备。**在许多预测型项目场景中，项目开始时的成本和人员配备水平较低，随着工作的推进逐步增加，在项目或阶段结束时迅速下降。

**风险与不确定性。**无论项目生命周期如何，这两个因素通常在项目或阶段开始时最大，并会随着项目生命周期的推进、决策的做出及可交付物的验收而逐步降低。

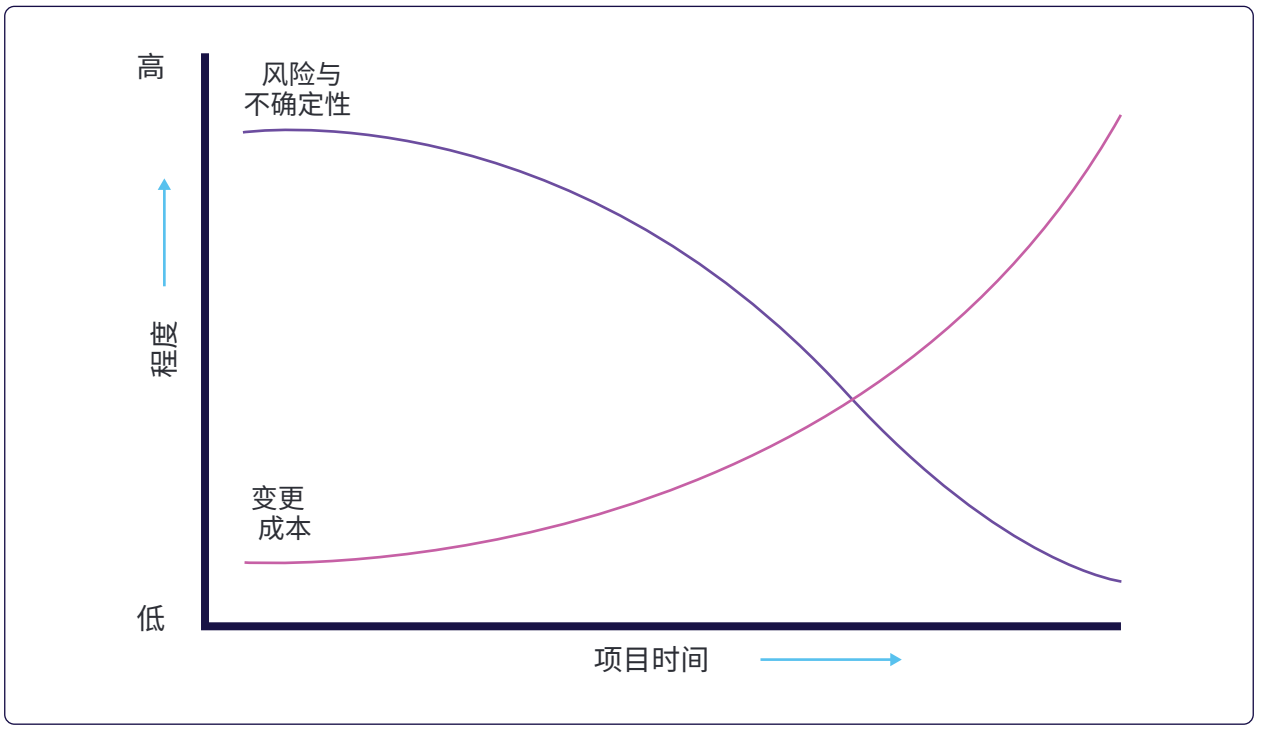



图4-1。 变量随时间的影响

**利益相关方对变更的影响。**在某些场景下，利益相关方对项目范围的影响能力——能在不显著影响成本和进度的情况下提升价值——在项目或阶段初期最高，随着项目推进至完成而逐渐减弱。在其他情况下，鼓励利益相关方积极参与执行流程，确保价值的交付符合其预期及组织的最佳利益。持续的反馈有助于更早阶段发现风险及其影响的可能性（见图4-1）。

## 4.2 项目开发方法

开发方法是在项目生命周期内用于创造和演化产品、服务或结果的方法。请注意，术语“开发方法”与“项目开发阶段”是不同的。开发方法是指在项目生命周期内用于创造和演化产品、服务或结果的方法，例如预测型、适应型或混合型方法。开发方法定义了项目将如何进行管理与执行。

相比之下，项目的开发阶段是项目生命周期中的一个特定阶段，在该阶段中会进行可交付物的实际创建与测试。该阶段涉及为实现项目输出所需的详细工作。开发方法多种多样，不同行业可能会用不同术语指代这些方法。

常用的三种方法为预测型方法、适应型方法和混合型方法。这些方法通常被视为一个连续谱，预测型方法位于谱的一端，适应型方法位于另一端。混合型方法通常是预测型方法与适应型方法的结合（见图4-2）。

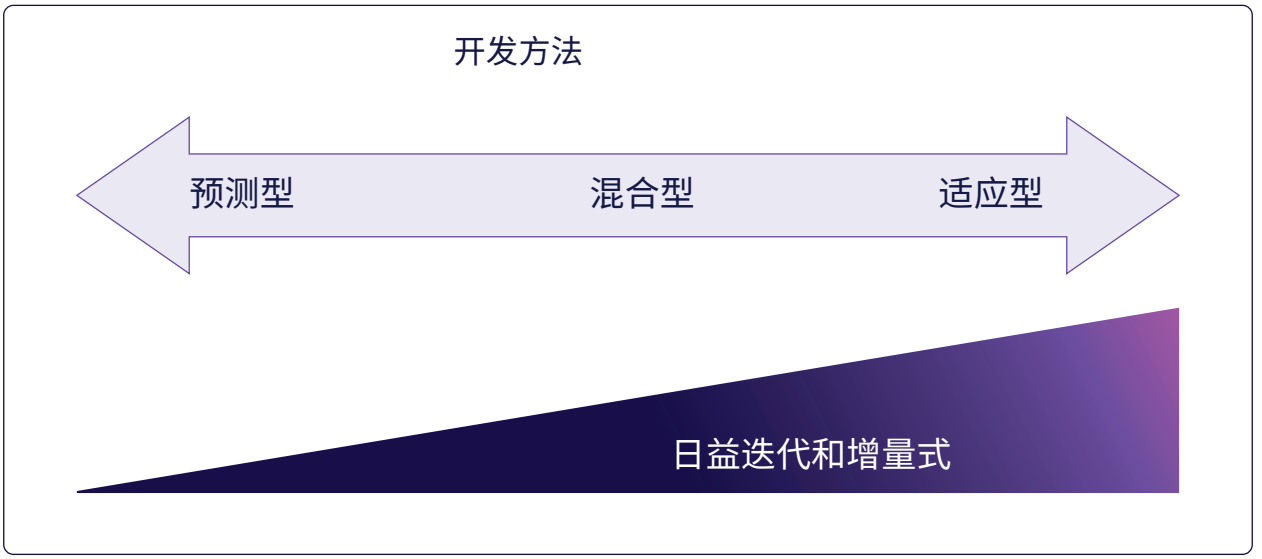



图4-2。 开发方法的谱系

项目的开发方法通常由项目经理与项目管理团队协商确定，项目管理团队会根据项目的性质，对制定框架及团队工作方式进行必要的评估。

影响方法选择的主要因素与项目的需求、范围、进度和目标相关；还包括组织的文化和需求；以及利益相关方的参与程度、风险特征、技术考量以及更广泛项目环境的整体复杂性。

当项目初期需求足够清晰且稳定时，预测型方法可能是最优选择；在该设置下，进度基准和成本基准将根据应交付的范围确定。综合来看，进度、成本和范围的基准统称为项目的集成基准。

当项目初期的需求不够明确，或项目预计将面临更高的复杂性和不确定性时，就需要更多的反馈（如来自最终客户或终端用户的详细信息），以确保项目成功。在这种情况下，适应型方法可能是最优选择。在适应型方法中，工作会定期审查，通常以时间盒节奏进行，以便在集成基准不断演进的过程中及时纳入反馈。在时间盒结束时，已实施的需求将被审查，并将开始对下一个时间盒进行规划。在这种情况下，根据时间盒、参与团队以及预算，范围将以适应型方法进行交付。

然而，需要注意的是，不同的适应型方法可能会提供不同的项目基准集合。项目通常需要能够调整一组制约因素，以便与其他更为固定的制约因素协同运作，这通常被称为倒三角概念（见图4-3）。

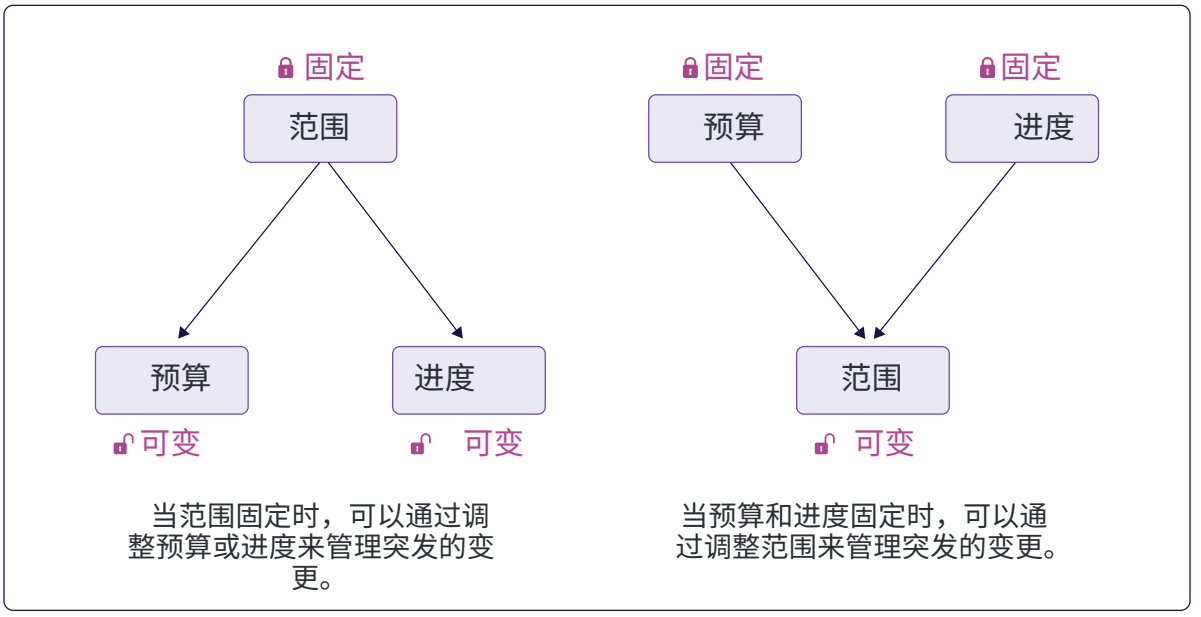



图4-3。 适应型方法的制约因素选项

### 4.2.1 预测型方法

当项目范围能够在项目早期得到稳定时，预测型方法可能是最佳选择。预测型方法也可称为瀑布式、规划驱动型或传统方法。该方法同样适用于涉及重大投资或监管监督的大型项目。

这些情况可能需要健全的变更控制机制，并在各连续阶段之间进行有计划的再评估。在项目生命周期的早期阶段，范围、进度、成本、资源需求、质量要求和风险都可以被很好地定义，并且预计将保持相对稳定。
这种开发方法使项目团队能够在项目早期获得可靠的确定性，并在前期完成大部分规划工作（见图4-4）。

对于那些迭代成本远高于其价值的项目或阶段，例如许多建造项目的建造阶段，采用预测型方法可能是最优选择。同样，对于高度受监管的环境中的项目，如医疗卫生领域，可能需要设置阶段关口，以便监管机构能够仔细评估，例如，一种新药疗法或医疗器械是否已显示出足够的前景，值得进一步开发。

在某些预测型方法中，部分和增量交付产品，而非单一最终发布，可能是最优方案。当整体范围已被充分理解并提前规划，但由于项目环境的规模、复杂性或特定风险因素，分阶段交付更具优势时，会采用增量型方法。在该方法中，项目被划分为不同的阶段或增量，每一阶段或增量交付整体产品的一部分。

每个增量都在前一个增量的基础上推进，逐步增加特性与功能或完成产品的部分内容（见图4-5）。各增量之间可以是顺序进行或相互重叠，每个增量内的阶段亦可能不同，这取决于工作的具体性质。虽然通过部分交付能够更早实现利益相关方的价值，但整体范围与时间线在很大程度上仍保持不变。

该方法能够让利益相关方在整个项目完成前就可使用并从产品的部分中获益，并且通常能在遵循结构化规划和受控变更管理的预测型框架的基础上，提升项目的价值主张。

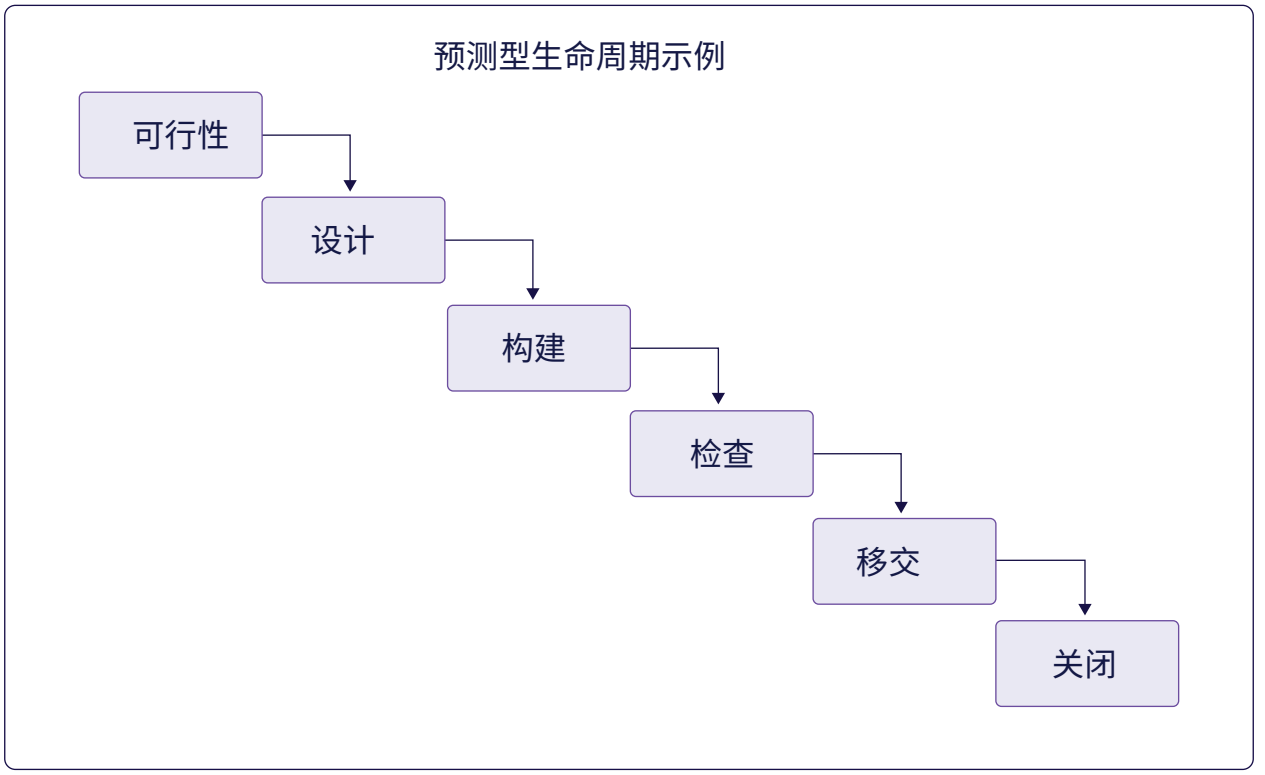



图4-4。 预测型生命周期示例

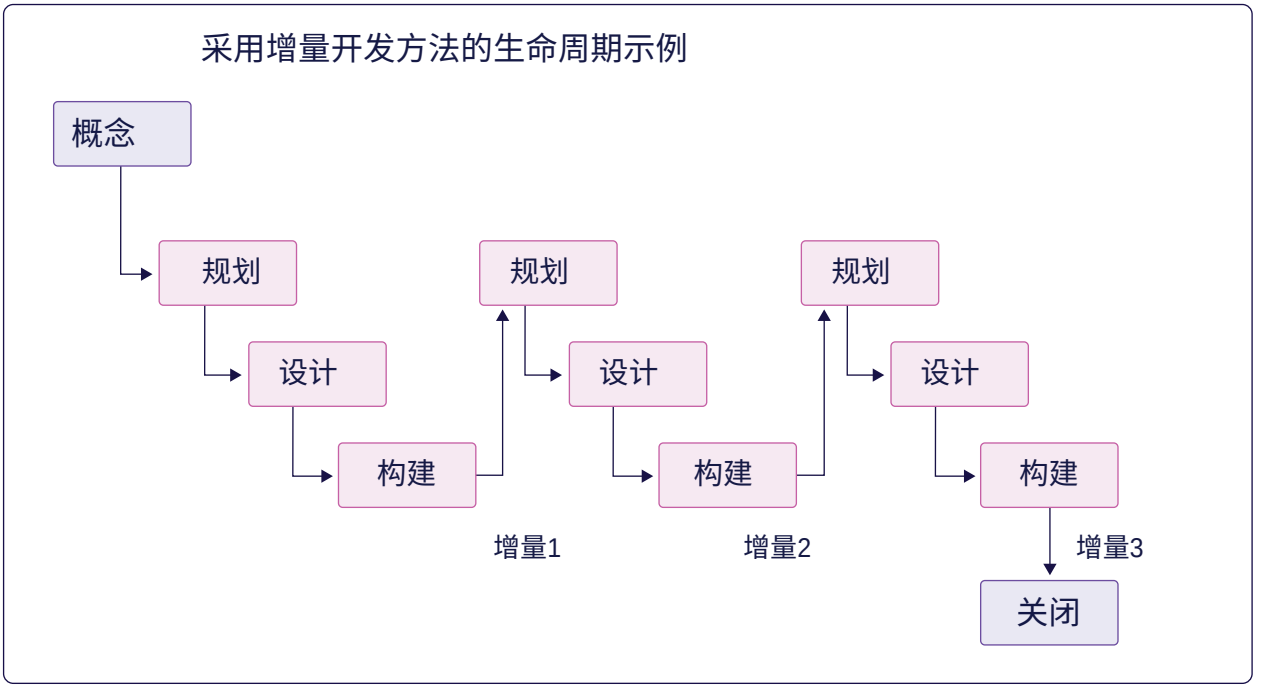



图4-5。 带有增量交付的预测型生命周期示例

### 4.2.2 适应型方法

适应型方法也称为变更驱动或敏捷方法，当项目的需求和技术解决方案存在高度不确定性和易变性，并且在整个项目过程中可能发生重大变更时，这类方法非常有用。在项目开始阶段会确立明确的愿景，初始已知的需求将根据利益相关方反馈、环境变化或突发事件逐步细化、变更或替换。适应型方法既可以是迭代的，也可以是增量的。迭代方法侧重于通过反复循环（迭代）来优化和改善项目。增量型方法则以小而可用的片段（增量）交付最终产品，每个增量都提供价值并相互累加，直到完整产品交付为止。

虽然敏捷是一种比开发框架更广泛的思维方式，但敏捷方法可被视为适应型方法。部分敏捷方法的迭代周期通常为1至4周，每个迭代结束时会对成果进行展示。整个项目团队在不同层级的规划中都积极参与。在迭代过程中，团队成员根据按优先级排序的产品待办事项列表，确定能够实现的范围，估算工作量，并在迭代期间协作开发范围（见图4-6）。

若干自适应方法采用基于流程的进度安排。基于流程的进度安排是一种项目管理方法，侧重于优化工作在系统中的流动。其中一个目标是根据资源能力、物料和其他输入，最大化可交付物的流动。相关目标是最小化时间和资源浪费，最大化流程效率和可交付物的产量。采用这些实践和技术的项目通常源自最大化流动的方法，例如看板方法（基于精益原则、专注于持续交付且不过度负担团队的视觉化工作流管理方法，通过限制在制品 [WIP] 实现）以及制约理论（一种聚焦于识别并解决实现目标过程中最关键制约因素[制约因素]的管理理念）。

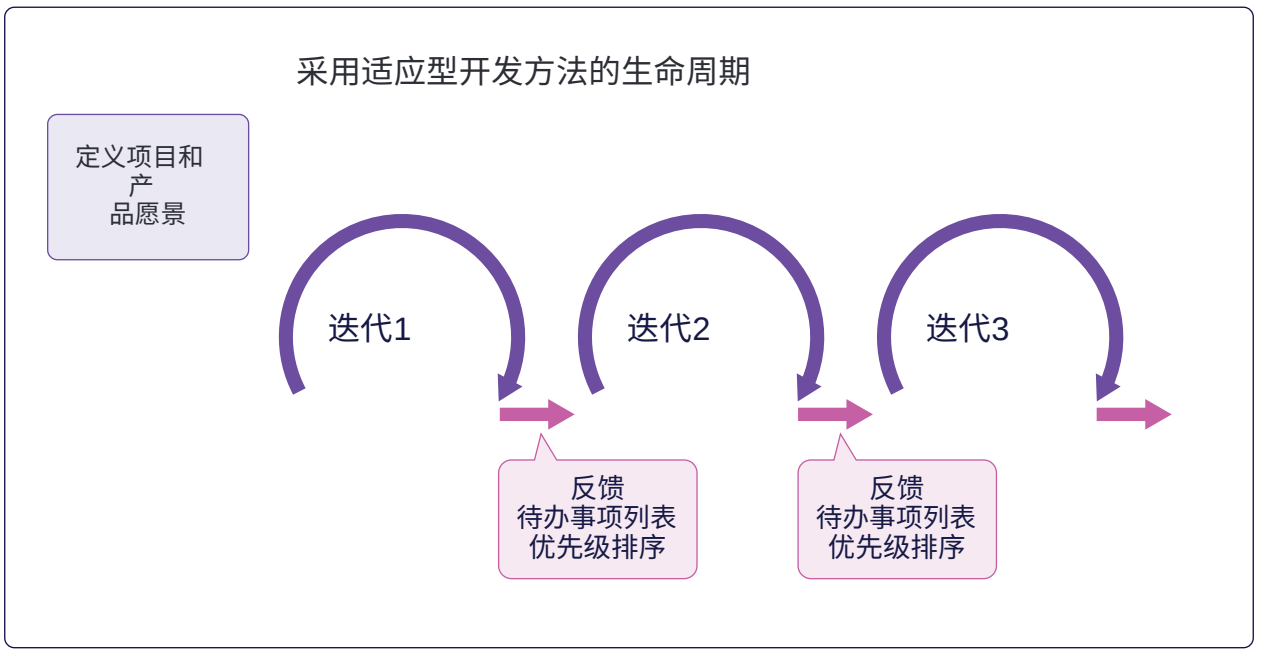



图4-6。 采用适应型开发方法的生命周期

区分为单一团队设计的敏捷方法与为大规模目的设计的敏捷方法是有益的。有些方法的特性是覆盖面广（即该方法涵盖了多少项目或产品生命周期），而另一些方法的特性则在于覆盖深度（即其指导的细致程度或规范性程度）。 图4-7提供了可参考的敏捷方法示例。

大规模方法与大规模工具包之间也存在显著差异。方法是一种系统化的做事方式，通常包含为实现特定成果而设计的一系列步骤或程序。因此，方法为问题解决或任务完成提供了结构化的途径。

相反，工具包是一组可以支持各种方法或途径的工具、技术与资源的集合。工具包根据项目或任务的具体情境和需求，提供灵活性和多样化的选择。

PMI Disciplined Agile® (DA®) [3] 被设计为一套工具包。

适应型方法可能特别适用于以下特定类型的项目：

**设计项目。**适应型方法适用于设计或新产品开发项目，这类项目的需求在前期尚未完全明确，且在项目过程中预期会有部分交付和变更。

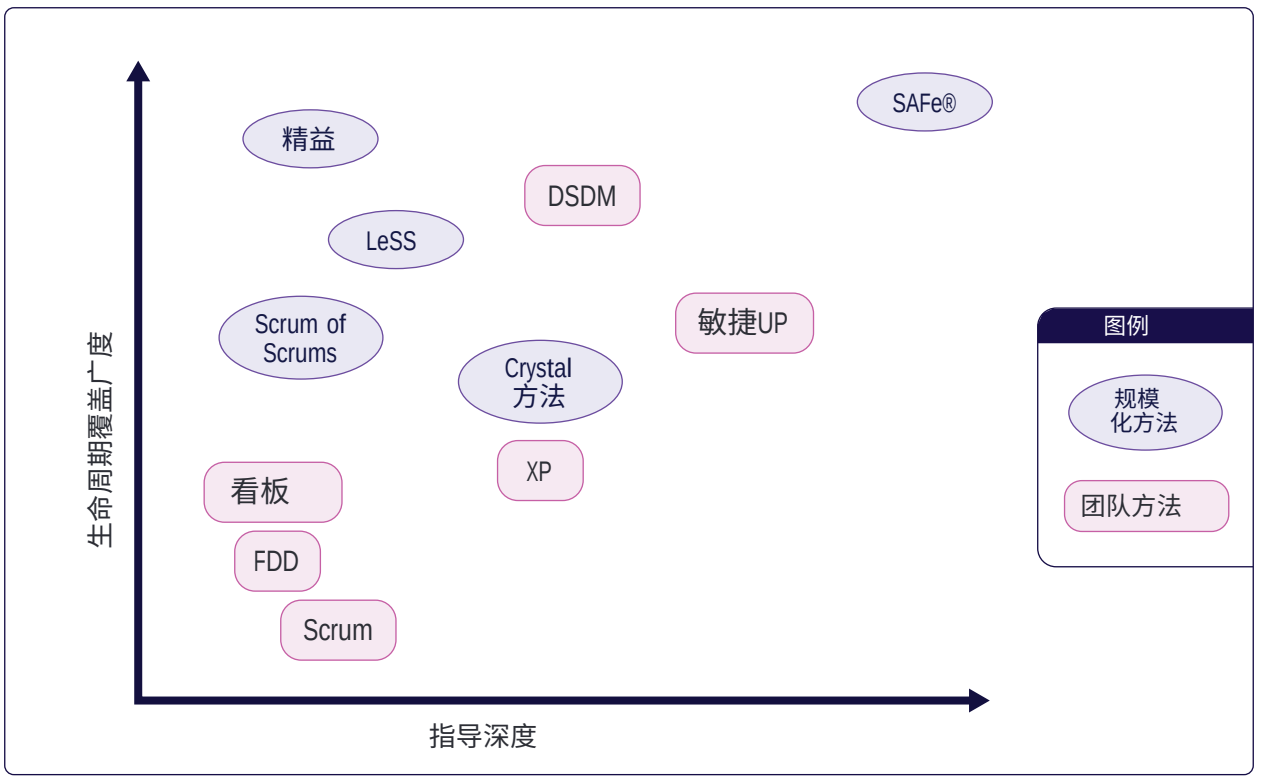



图 4-7。 按广度与深度绘制的敏捷方法

**新产品开发。**适应型方法同样适用于那些最终产品特性需根据市场需求不断完善的项目，例如开发新的移动应用或网络服务。

**数字项目。**由于其动态特性，适应型方法在软件项目中尤为流行。虽然并非所有软件开发项目都需要采用适应型方法，但对于范围不断变化、不确定性高以及需要早期或增量交付的项目而言，该方法是极为合适的选择。

### 4.2.3 混合型方法

混合型开发方法是适应型方法与预测型方法的结合。该开发方法融合了部分预测型方法和部分适应型方法的要素。当需求存在不确定性或风险时，如定制住宅的设计，此类开发方法可能较为适合。一旦设计完成，施工阶段通常无需多次迭代。当可交付物能够模块化，或部分可交付物可由不同项目团队开发时，混合型方法同样具有优势。

在实践中，大多数项目通过结合适应型方法和预测型方法的混合型方法可以极大地获得收益。仅专注于适应型方法或预测型方法，并不能充分应对现代项目所面临的多样化挑战与复杂性。混合型方法在保有对可预测方面控制的同时，还能灵活适应不断变化的环境。

另一个例子是一项包含两个主要可交付物的项目，其中一个可交付物采用适应型方法开发，另一个则采用预测型方法（例如，某软件将通过适应型方法开发，但需安装于以预测型方法建设的新数据中心中）。

采用混合型方法，项目的各个阶段可以分别采用不同的方式进行。项目可以主要采用某一种方法实施，而子流程可以采用不同的工作方式——在某些情况下为适应型方法，在其他情况下为预测型方法。

混合型项目管理方法遵循四种常见模式，如图4-8至图4-11所示。

早期流程采用适应型开发生命周期，随后为预测型推广阶段。




图4-8。 适应型开发后进行预测型部署

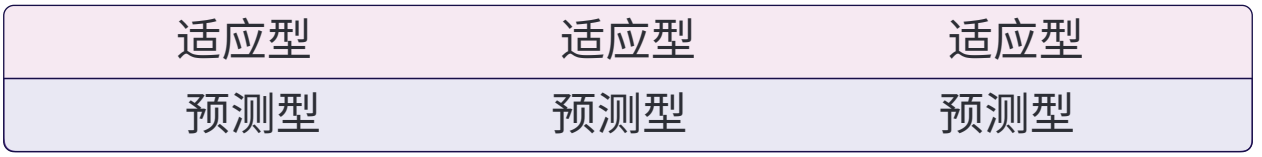



图4-9。 同时采用适应型方法与预测型方法的混合型方法

另一种方法是在整个生命周期中结合使用适应型方法与预测型方法。

在以预测型项目为主的情况下，包含少量适应型元素。

采用以适应型方法为主并包含预测型组件的方法。

混合型方法适用的示例如下：

**带有信息技术集成的建造项目。**在建造项目（预测型方法）中，如果涉及构建需要在开发过程中保持灵活性的复杂IT系统的智能建筑，则适合采用混合型方法。

**医疗健康解决方案。**在医院实施电子病历系统时，某些方面（如基础设施搭建）适合采用预测型方法，而用户界面的开发与集成则可受益于适应型方法，因此混合型方法也较为适用。

PMI Disciplined Agile® (DA®) 工具包 [4] 描述了在各行业项目中常见的三种混合型方法级别：

**混合级别1。**预测型方法是主要的工作方式。
同时，采用一些适应型元素，以减少特定项目的痛点。

**混合级别2。**在这一层级，预测型方法和适应型方法共同对项目的成功发挥重要作用。

**混合级别3。**在该阶段，适应型方法成为主要的工作方式。采用部分预测型元素以满足各种业务制约因素。

如今，大多数项目都需要采用混合型方法，将适应型和预测型方法的要素相结合。仅依靠单一方法——无论是适应型还是预测型——都已无法充分应对现代项目所面临的多样化挑战和复杂性。混合型方法能够带来更高的灵活性，使项目团队能够在保持对项目可预测要素控制的同时，灵活适应变化的环境。

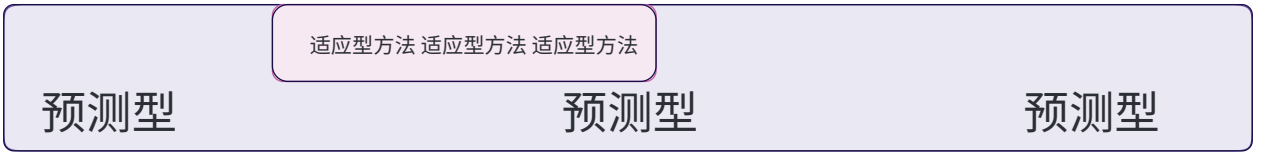



图4-10。 以预测型方法为主，含适应型组件

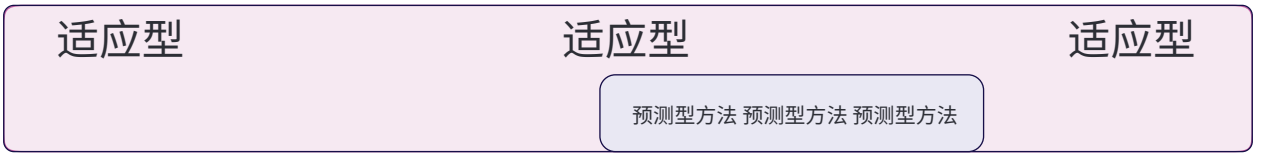



图 4-11。 主要为适应型方法并结合预测型组件

## 4.3 开发方法选择考量

有多个因素会影响开发方法的选择。这些因素可分为可交付物、项目和组织三个类别。以下各小节将介绍与每一类别相关的变量。各种因素的多样性通常意味着，在同一项目中可能针对不同可交付物采用多种开发方法。

### 4.3.1 可交付物

与项目可交付物相关的诸多变量都会影响开发方法的选择。以下列表概述了在选择开发方法时需考虑的一些变量：

**创新程度。**当需要新技术和/或复杂业务模型创新时，适应型方法可能是最优选择。

**需求的确定性。**当需求明确且易于定义时，预测型方法可能是最优选择。

**范围的稳定性程度。**该变量指项目范围在项目执行期间的稳定程度。总体而言，范围越不稳定，采用适应型方法越为合适。

**变更的便利性。**如果可交付物的性质使管理和实施变更变得困难或代价高昂，则预测型方法可能是最优选择。

**交付选项。**可交付物的性质，以及是否可以以组件交付或逐步细化，都会影响开发方法的选择。详见第4.4节关于交付节奏的内容。

风险。适应型方法有助于管理风险和不确定性。

**安全性需求。**具有严格安全性需求的产品通常采用预测型方法，因为需要大量前期规划以确保符合安全要求。

反馈。如果通过最终用户和利益相关方的频繁反馈有望实现显著价值，则适应型方法可能是最佳选择。

**法规。**在受严格监管的环境中，因所需流程、文档和展示要求，通常采用预测型方法。

### 4.3.2 项目

影响开发方法选择的项目变量可能包括以下方面：

**利益相关方。**采用适应型方法的项目通常要求利益相关方在整个流程中充分参与。

**进度制约因素。**如果通过提前交付某些内容可以实现价值，即使这不是一个完整的产品，采用迭代方法或适应型方法可能较为理想。同时，当必须满足固定的截止日期时，预测型方法可以帮助将规划重点集中在交付时间线上。

**融资不确定性。**在融资不确定性环境下执行的项目，采用适应型或迭代方法可能能够创造更多价值。

**项目规模与复杂性。**更灵活的方法更适用于需求不断变化的大型复杂项目。

**团队经验与技能。**采用适应型或敏捷方法管理的项目可能会从具备较强沟通、协作和问题解决能力的团队中受益。

**相互依赖关系。**对其他项目、部门或职能在决策、组件或资源方面的依赖，可能成为项目团队在采用迭代方法交付项目时的重要决策因素。

### 4.3.3 组织

组织变量，例如结构、文化、能力、项目团队规模和地点，都会影响开发方法的选择。需要考虑的组织变量可能包括以下内容：

**组织结构。**具有固定职能结构以及更为传统层级安排的组织，通常更倾向于选择预测型方法，这是因为他们更偏好明确的职权线。采用网络导向结构的组织，往往更自然地倾向于采用适应型或混合型方法。

文化。在具有管理与指挥文化的组织中，预测型方法可能更加适用，这类组织通常对工作进行详细规划，并根据基准衡量进展。适应型方法可能更适用于能够更容易接受不确定性的组织文化，同时注重自主管理团队、灵活思维和创新。

**组织能力。**组织政策、工作方式、报告结构与态度应保持一致，以便成功采用交付方法。此外，项目管理流程的建立程度也会影响所选项目交付方法的可靠性和可预测性。

**项目团队规模与位置。**适应型方法通常更适用于规模较小的项目团队。某些适应性框架建议团队成员人数应在三到九人之间。在预测型和混合型方法中，这一人数更多取决于项目的需求和范围复杂性。团队地点对于所有方法都具有相关性，尽管某些适应型方法要求团队成员集中办公。对于某些个人和团队而言，远程工作可能有助于提升效率并专注于团队的执行。

## 4.4 交付节奏

根据所选开发方法，项目可采用单次交付、多次交付、定期交付或持续交付。

**单次交付。**采用单次交付的项目会在项目结束时交付所有成果。例如，流程再造项目可能直到项目接近结束时，新流程上线时才有交付物。

**多次交付。**有些项目会进行多次交付。项目可能在整个周期内的不同时点交付多个组件或细化内容。例如，一个新药开发项目可能包括多次交付，如临床前申报、第一阶段临床试验结果（安全性、副作用、最佳剂量及时间）、第二阶段临床试验结果（针对100–300名志愿者的有效性）、第三阶段临床试验结果（与标准治疗的疗效对比）、注册及监管批准，最终上市。在此示例中，交付是顺序进行的。有些项目的交付并非按顺序开发，而是分别进行，例如升级建筑安保的项目，因为许多任务可以并行完成。交付内容可能包括物理入门障碍、新门禁卡、新密码输入键盘等。这些都是单独的交付，但其中很少有，甚至几乎没有必须遵循特定顺序。然而，无论在任何情况下，所有交付都应完成，以实现或超越既定的业务目标。

**定期交付。**定期交付通常应用于适应型方法，类似于多次交付，但其交付进度是有规律且固定的，例如每月或每半月一次。一个新的软件应用可能每两周进行一次内部交付，然后定期将这些交付发布到市场。

**持续交付。**持续交付是一种持续将增量价值交付到生产环境的实践。该方法聚焦于交付经过测试和验证的产品增量，确保其始终具备生产就绪状态。通过利用自动化，并保持从待办事项列表优先级排序到迭代开发和测试的持续流程，团队能够频繁且高效地部署，同时将风险降至最低。持续交付促进了对客户反馈和不断变化的市场趋势的响应，使组织能够快速迭代，定期提供更新，而不会带来不必要的部署负担。

## 4.5 项目管理关注领域

本标准描述了在任何项目全过程中发生的基本活动，无论项目采用预测型、适应型还是混合型方法。这些项目管理活动被归纳为五个项目管理关注领域：

启动，

规划，

执行，

监督与控制，以及

收尾。

这些关注领域可通过正式流程、非正式实践或其他政策、程序或技术加以实施。这些领域可能涉及在项目及/或各项目阶段按计划或需要进行的迭代、持续和/或重叠的活动。

虽然这些关注领域按顺序呈现，但在实际操作中，它们常常在项目生命周期内动态重叠与互动。

项目管理关注领域不应与项目阶段混淆，尽管某些命名法可能相同，或某一项目阶段在很大程度上包含了某一关注领域的活动。

此外，这些关注领域与项目管理绩效域以特定方式相互交叉。《项目管理知识体系指南（*PMBOK*®指南）》[2]中对项目管理绩效域及其与关注领域的关系进行了详细描述。

### 4.5.1 启动关注领域

启动关注领域包括为定义新项目或现有项目新阶段而实施的流程、实践或行动。该领域通常包括对项目或阶段启动的正式授权。启动关注领域的目的是使利益相关方的期望与项目目标保持一致，告知利益相关方项目的范围和目标，使关键利益相关方达成一致，并讨论他们参与项目及相关阶段如何有助于确保其期望得以实现。

在各类启动行动中，会定义初步范围并承诺初步财务资源。将识别出会影响项目整体成果的利益相关方，并分配项目管理角色。这些信息通常记录于项目章程或利益相关方登记册等工件中。

该关注领域的主要收益在于，项目只有在与组织战略目标保持一致，并且从项目开始就考虑了业务论证、收益和利益相关方时，才会被正式授权。在某些组织中，项目经理会参与制定业务论证并界定收益。在其他组织中，更广泛的项目管理团队协助撰写正式的项目章程，而有些组织则由项目发起人、PMO、项目组合指导委员会或其他利益相关方小组负责前期项目工作。

业务文件是指通常产生于项目之外，但作为输入用于项目的文件。业务文件的例子包括业务论证和收益管理计划。图4-12展示了发起人及相关业务文件与启动活动之间可能存在的关联方式之一。

在业务文件中，发起人应提供项目经理启动项目活动所需的最基本信息。在项目启动过程中让发起人、客户及其他利益相关方参与，有助于形成对成功标准的共同理解。这种参与还提升了对于项目可交付物的一致性，以及在整个项目期间利益相关方的满意度。

### 4.5.2 规划关注领域

规划关注领域包含那些用于建立人力投入预期范围、定义并细化目标，以及制定实现这些目标所需行动的流程、实践或行为。此类活动可能涉及制定若干工件，如产品待办事项列表或项目管理计划。

项目的性质可能需要反复进行反馈循环，以便进行进一步分析。随着更多项目信息或特性被收集和理解，可能还需要进行补充规划

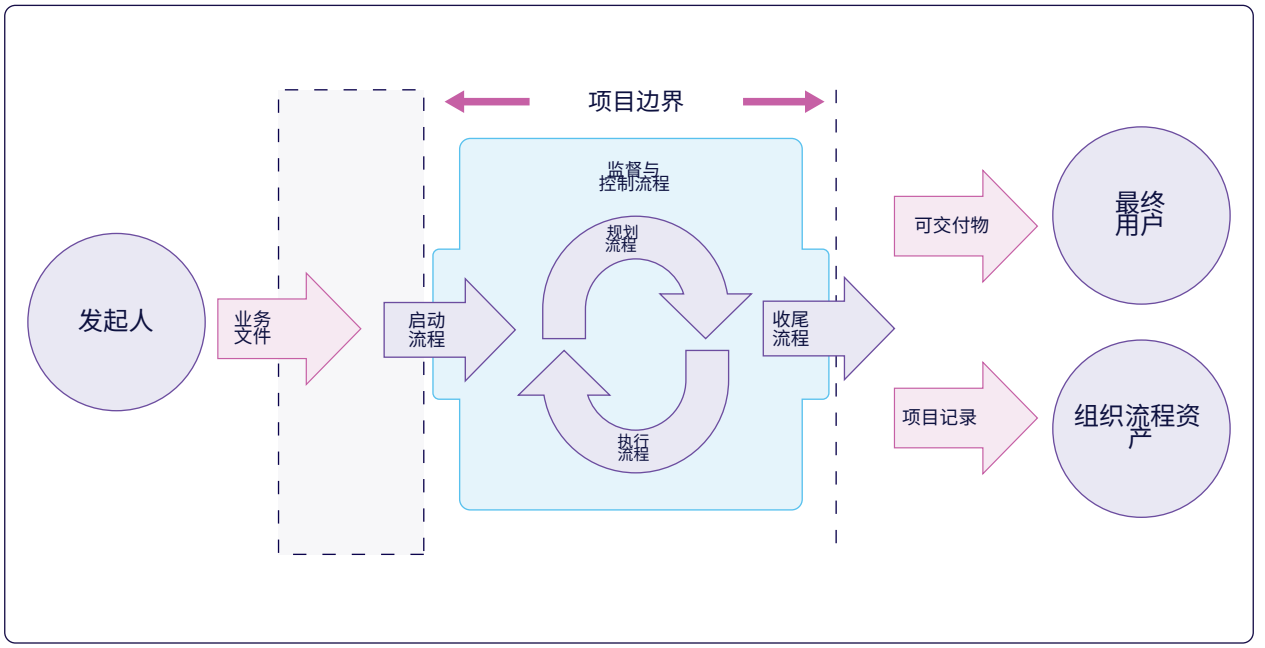



图4-12. 项目边界

。 在此背景下，规划可以根据项目阶段或生命周期方法，采用渐进、迭代或滚动规划的方法。

此外，随着项目变更的出现，可能需要在项目阶段的任何适当时刻进行更新规划。对项目管理计划的持续细化被称为渐进明细，表明规划是一项迭代或持续进行的活动。高度预测型方法倾向于将规划前置，尽管在整个项目生命周期过程中对规划进行更新和细化也很常见。相比之下，高度迭代方法往往会在前期进行一些简要的、高层次的规划——有时称为“路线图”制定——通常随后在整个项目生命周期内以更为一致的频率开展持续的规划和再规划。

该关注领域的关键收益在于，为成功完成项目或阶段明确行动方案。

当初步规划人力投入完成后，用于描述行动方案的知识和工件集合通常被称为项目管理计划。在一些组织中，该计划需提交进行正式批准，并作为项目管理的权威参考。

一旦项目管理团队对行动方案有了充分的认识与信心，便可以开始执行。[2]

[2]请注意，许多项目团队认为简单的高级路线图制定实践足以作为初步规划，特别是在预计范围将发生重大变更的环境中。因此，项目团队可能会认为，对范围/进度/成本权衡的深入分析实际上是无效的；然而，有关项目价值主张对进度持续时间或特定日期敏感性的讨论往往至关重要，对超出投资–成本临界值的敏感性也同样重要。

### 4.5.3 执行关注领域

执行关注领域包括为按照当前达成一致的行动方案完成工作而开展的流程、实践或行动。

该关注领域的行动包括协调资源、管理争取利益相关方参与、实施项目活动以及其他项目任务。该关注领域的主要收益在于推动有针对性的执行，以实现由集成基准所代表的价值主张。每当某项变更能够提升项目的价值主张时，项目管理计划可以且应当进行变更。开发方法（适应型、预测型或混合型）的选择通常在该关注领域最为明显。

### 4.5.4 监督与控制关注领域

监督与控制关注领域包括为跟踪、测量、审查和调节项目进展及绩效所需的各项行动；识别任何需要对规划进行变更的领域；并启动相应的变更。

监督可以包括对项目绩效数据进行比较、生成绩效测量、将实际绩效与规划的绩效进行比较，或报告和传递绩效信息。控制可以包括分析偏差、评估趋势以推动流程改进、评估可能的备选方案，并在需要时建议合适的纠正措施。

本关注领域的关键收益是确保项目按照预期顺利推进以实现目标。此项人力投入通常涉及在定期、特定事件或出现异常情况下，对项目绩效进行测量与分析。如果发现存在偏差，项目管理团队将确定是否需要采取纠正措施，以及具体措施内容。这些纠正措施随后将由相关利益相关方协商并达成一致。

对于拥有稳定项目管理计划的任何项目，执行监督与控制所需的人力投入在整个实施过程中将较为一致。相比之下，对于频繁发生重大变更的项目——适应型方法中尤为常见——监督与控制的人力投入可能会不那么一致。

监督与控制关注领域对每个生命周期阶段中的工作以及整个项目的工作进行监督和控制。监督与控制关注领域与其他关注领域并行开展，并非一个独立、单独存在的领域。

### 4.5.5 收尾关注领域

收尾关注领域包括为正式完成或关闭项目、阶段、合同，或在某些情况下在项目完成前终止项目而采取的行动。这项人力投入可能包括在宣布某一项目或阶段完成之前，核实其他关注领域的相关特定行动是否已完成。

该关注领域的主要收益在于能够适当完成阶段、项目和合同的收尾，使其顺利过渡到运营阶段，从而有助于实现或超越项目的目标业务目标。在此关注领域内，核实项目输出、成果和收益的实现，对于确保项目已达到或超越预期价值及利益相关方的期望至关重要。

该关注领域还可能涉及项目的暂停或提前关闭（例如，当取消项目成为最大化该项目投资回报，或更准确地说，最小化负回报的最佳方式时）。

### 4.5.6 关注领域整体

这五个关注领域独立于应用领域（如市场营销、信息服务或会计）或行业重点（如建造、航空航天或电信）。
关注领域同样独立于开发方法，因为所有开发方法都会以某种方式遵循这五个方面。在完成某一阶段或整个项目之前，关注领域内的各项流程、实践或行动通常会多次迭代。

项目管理关注领域对于理解和应用项目管理原则至关重要，无论采用何种开发方法（预测型、适应型或混合型）。
针对每个项目的具体需求对这些领域进行裁剪，可以确保有效的规划、执行以及监督与控制，使其与组织目标和利益相关方期望保持一致。

关注领域不是项目阶段。如果项目被划分为多个阶段，则关注领域中的各项行动将在每个阶段内相互作用。此外，这五个关注领域并非严格按顺序进行；

它们经常在单一阶段内相互重叠。例如，规划与监督可以同时进行。如图4-13和图4-14所示，项目管理的不同方面可能在整个项目生命周期中相互作用。

图4-13展示了在采用主要预测型方法的项目或阶段中，关注领域如何相互作用的示例。在项目阶段内部及整个项目生命周期中，针对特定关注领域的人力投入水平可能有所不同。

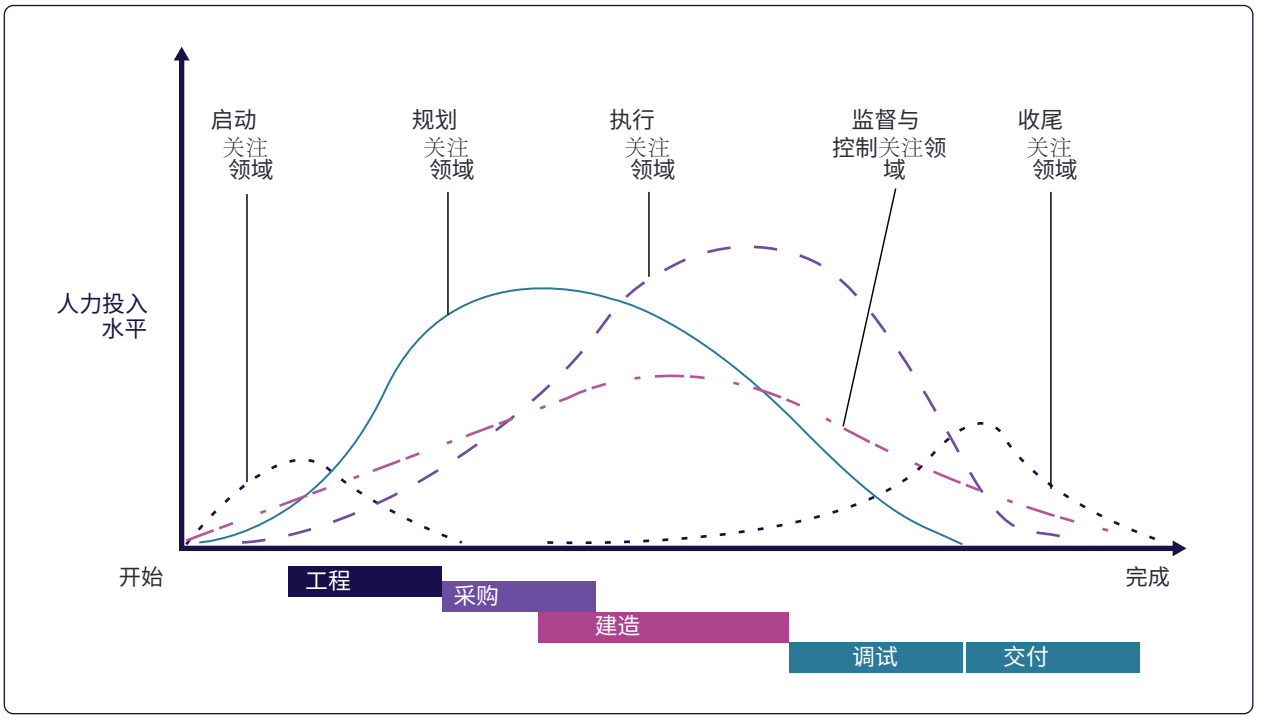



图4-13。 采用预测型方法的项目或阶段中关注领域相互作用示例

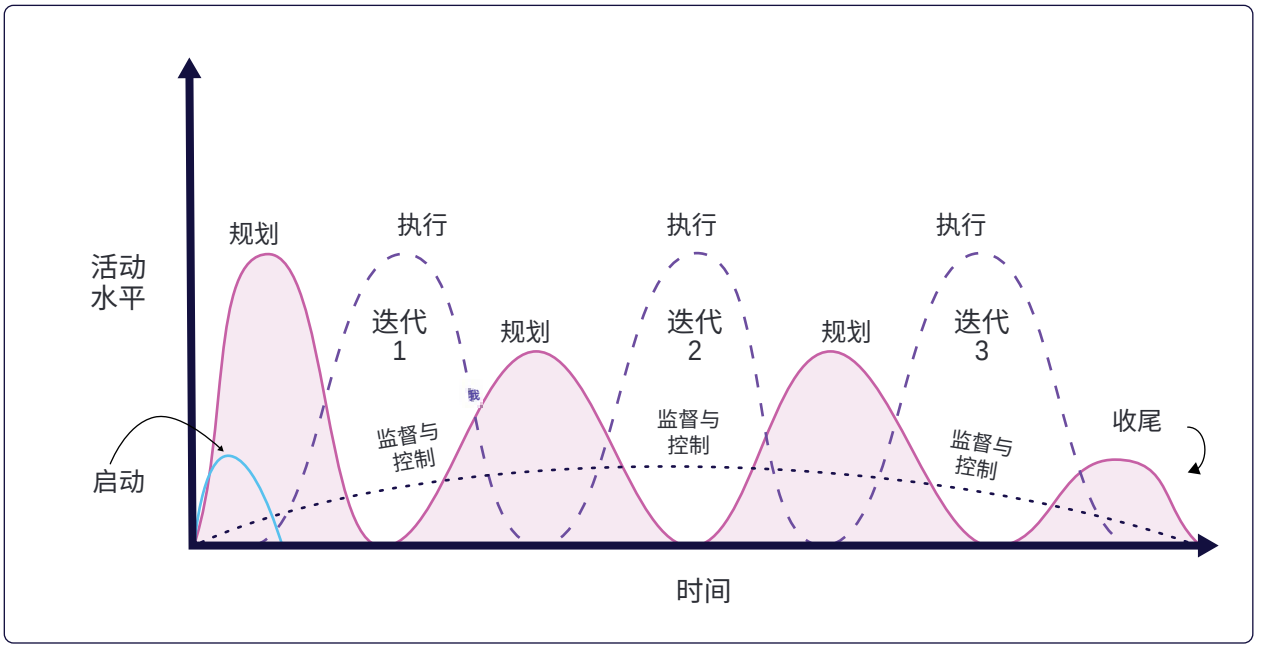



图 4-14。 项目或阶段中采用适应型方法下关注领域交互的示例

图 4-14 展示了在项目或阶段中，关注领域如何采用以适应型方法为主进行交互的示例。在适应型开发中，关注领域——启动、规划、执行、监督与控制以及收尾——并非严格线性、顺序进行或一次性全部完成。相反，它们在较短的迭代中以灵活且常常重叠的方式进行交互。

在整个项目过程中，每个关注领域都会被定期重新审视，以便根据实时数据、反馈和不断变化的项目需求持续优化和调整。这种迭代方法能够更灵活地响应变更，并有助于确保项目始终与利益相关方的期望和目标保持一致。

# 参考文献

[1] 项目管理协会（PMI）。(2024)。项目管理术语词汇表——第4.0版。PMI。https://www.pmi.org/standards/lexicon

[2] 项目管理协会（PMI）. (2025).项目管理知识体系指南（PM*BOK*®指南）——第八版. PMI.

[3] Disciplined Agile® (DA®). (无日期). 业务敏捷基础。项目管理协会（PMI）。https://www.pmi.org/disciplined-agile/

[4] Disciplined Agile® (DA®). (无日期)。混合生命周期。项目管理协会（PMI）。 https://www .pmi.org/disciplined-agile/serial/hybrid/iffiecycles

# 索引


## A

学术研究, 19
验收标准, 44, 58
责任制, 36, 37, 46–48
成就导向型项目管理, 51
积极倾听, 50
适应性 重要性, 4 在领
导力中的适应性, 2
9, 46 项目组合的适
应性, 12 项目集的
适应性, 12 项目的
适应性, 12
适应性开发方法，59, 60, 63–67
采取整体的视角原则，36, 37, 38–40
敏捷开发方法，63–65
协议，团队，54
工件，4
人工智能（AI），4, 26, 32

## B

成为有责任的领导者原则，36, 37, 46–48
收益。另见价值创造，16
；定义，5；可
持续性及，50

建设赋能型文化原则，36, 37, 53–55
业务敏锐度，29, 31
业务论证，40, 51, 70
业务文件，70

## C

集中协调，25, 33
变更
易于，67
利益相关方的影响，59
价值创造，7
变更驱动开发方法，63–65
云计算，32
沟通
提升，39
流程，24
复杂性
与开发方法相关，68
管理，39
合规导向项目管理，51
适应性开发方法的制约因素选项，60, 61

建造项目，52, 61, 66
持续交付，69
持续改进，31, 43
协调
监督与，25
类型，25
客户
相关收益，50
在项目管理中的角色，32–33

## D

数据准确度，32
数据存储，32
去中心化协调，25, 33
集成决策制定，39
决策点评审，58
可交付物
与开发方法，63, 65, 67
质量嵌入，36, 37, 43–46
有形或无形，7
交付节奏，69
设计项目，64
数字项目，65
负向收益，16
多样性，8, 54, 67

## E


电子病历系统，66
将质量嵌入流程与可交付物
原则，36, 37, 43–46
员工能力，19
赋能型项目文化，36, 37, 53–55
最终用户，33
企业环境因素（EEFs），17–19
退出准则，58
专业知识，26
外部环境因素，19


## F


引导、支持与，26
设施，地理分布，18
反馈
与开发方法，67
来自用户的，33
反馈的重复循环，70
征集与管理，25
财务绩效域
整体的视角原则与，40
成为负责任领导者原则与，48
建设赋权文化原则与，55
将质量融入流程与可交付物原则，46

关注价值原则与，42
在所有项目领域中整合可持续性原则，53

财务收益，50
财务能力，19
财务考量，19
领导力的
灵活性，29、46
项目生命周期的灵活性，58
基于流程的进度安排，63项
目管理的关注领域，69–74关
注价值原则，36, 37, 40–42


## G


门评审，58
生成式人工智能，4
设施/资源的地理分布，18
治理
组织治理，7–9, 18
项目治理，7–9
治理绩效域
采纳整体视角原则相关内容，39
成为负责任领导者原则与，48
建设赋权文化原则与，55
将质量融入流程与可交付物原则，45

关注价值原则与，42
在所有项目领域中整合可持续性原则，52

政府标准，19
成长型思维，36


## H


医疗项目，66
整体视角，10, 36, 37, 38–40
混合开发方法，59, 60, 65–67


## 我


增量开发方法，60, 61, 62, 63
行业标准，19
信息流，16
信息技术系统，19
基础设施，18
技术创新，19, 32, 67
洞察，26
在所有项目领域中整合可持续性
原则，36, 37, 48–53
内部环境因素，18–19
人际关系技能，54
倒三角概念，60, 61
迭代评审会议，58
迭代式开发方法，60, 63


## L


法律/法规，19，67
领导力
责任，36，37，46–48
项目管理团队与领导力，29
共享，47
情境性，29
学习型文化，31
主动倾听，50

## M

机器学习（ML），32
市场环境，19
思维模式，36–37
多重交付，69

## N

新产品开发，65

## O

运营收益，50
运营，16，46，72
运营管理，9–10
组织
  环境因素，18–19
  术语使用，13
  变量，68
组织收益，50
组织能力，68
项目推动的组织变更，7
组织文化，18，68
组织方向，26
组织治理，7–9，18
组织知识库，21
组织政策，20–21
组织程序，20–21
组织流程资产（OPA），17，19–21
组织流程，20–21
组织战略，38
组织结构，18，21，22，54，68
成果 由……
  创造的收益，16 定义，
  5，16 产出，16 成
  功，16–17

输出，5
监督、协调与，25
项目管理思维模式的归属维度，36, 37

## P

绩效域。参见具体绩效域

定期交付，69
阶段关口，58
物理环境，19
项目组合
  定义，5, 10, 12
  管理，10, 15, 23, 24
  概述，12
  项目组合中的产品管理，24
  项目组合中的项目与项目集，10, 15
影响力技能，29, 30
预测型开发方法，59, 60, 61–62, 65–67

项目管理思维模式的主动维度，36, 37

产品，5
产品生命周期，21, 23–24
产品管理，23–24
产品负责人，32–33
项目集 定
  义，5, 12 管理，1
  0 概述，12 作为项
  目组合的部分，
  10, 15 项目集中的产品管理
  ，24 项目作为项目集的部分，10

项目集管理，23–24
渐进明细，71
项目 特征
  ，6–7 协调，25 定义
  ，5, 12 影响因素，
  17–21 相关职能，
  24–27 启动，9

  由项目推动的组织变更，7, 8
  概述，12
  作为项目组合与项目集的部分，10, 15
  项目组合中的产品管理，24
  范围（参见范围）
  由项目创造的价值，6, 7, 13–17
  变量，68
项目开发方法，59–68
项目环境，17–21
项目治理，7–9
项目生命周期，57–74；
  交付节奏，69；开发方法
  在其中的应用，59–68
  项目管理关注领域，69–74；项目阶段，57–59

项目管理中人工智能
  的运用，4, 32；
  变更，4；能力
  发展，31；定义，5；关注领域，
  69–74；基础
  要素，6–12

关键术语与概念，4–6
思维模式，36–37
与运营管理，9–10
导向，50, 51
在产品生命周期中的内容，24
与产品管理，23–24
与项目集管理，23–24
角色，27–33
技术对其影响，32
项目管理办公室（PMO），5
项目管理原则，35–55
采取整体的视角原则，36, 37, 38–40
成为有责任的领导者原则，36, 37, 46–48
建设赋能型文化原则，36, 37, 53–55
将质量嵌入流程与可交付物原则，36, 37, 43–46
关注价值原则，36, 37, 40–42
将可持续性融入所有项目领域原则，36、37、48–53
思维模式及其相关性，36–37
绩效域及其相关性，37–38（另见具体绩效域）
项目管理流程
定义，54
流程效率，17
项目管理团队的能力，见第29–31页；定义，见第5页；领导力与项目管理团队，见第29页；角色，见第27–32页。
项目经理
选择项目生命周期，58
定义，5
监督与协调职能，25
角色，4
项目阶段，57–59
项目发起人，32–33
项目成功
评估，12、16–17
定义，6
示例，17
项目团队。另见由项目管理团队建立的协议，见第54页；选择项目生命周期，见第58页；定义，见第6、33页；相关职能，见第25–27页；概述，见第33页；规模与地点，见第68页；项目价值。参见价值
公共卫生与安全法规, 19

## Q

质量
嵌入, 36, 37, 43–46
测量, 44

## R

法规, 19, 67
重复反馈循环, 70
需求确定性, 67
资源
可用性, 19
地理分布, 18
提供, 27
资源绩效域与采纳整体的视角原则, 40；与担负责任的领导者原则, 48；与构建赋能型文化原则, 55；与将质量嵌入流程与可交付物原则, 46；与关注价值原则, 42；与在所有项目领域整合可持续性原则, 53
评审，在阶段关口, 58
风险管理, 39, 40
风险绩效域与采纳整体的视角原则, 40；与担负责任的领导者原则, 48；与构建赋能型文化原则, 55；与将质量嵌入流程与可交付物原则, 46；与关注价值原则, 42；与在所有项目领域整合可持续性原则, 53
路线图规划，71

## S

安全需求，67
进度绩效域
整体的视角原则与，40
成为负责任领导者原则与，48
建设赋权文化原则与，55
将质量融入流程与可交付物原则，46
关注价值原则与，42
在所有项目领域中整合可持续性原则，53
基于流的进度安排，63

范围
  与开发方法，60、61、63、67
  初始，70
  其稳定性，67
范围绩效域
  整体的视角原则与，40
  成为负责任领导者原则与，48
  建设赋权文化原则与，55
  将质量融入流程与可交付物原则，45

  关注价值原则与，42
  将可持续性融入所有项目领域
    原则与，52–53
Scrum 主管，25
自我意识，46、48
共享领导力，47
单次交付，69
情境领导力，29
社会/文化影响，19
社会责任，30
阶段关口，58
利益相关方
  相关收益，50
  与开发方法，61、67、68
  来自利益相关方的反馈，33
  利益相关方对变更的影响，59
利益相关方绩效域
  整体的视角原则与，40
  成为负责任领导者原则与，48
  建设赋权文化原则与，55
  将质量融入流程与可交付物原则，46

  关注价值原则与，42
  在所有项目领域中整合可持续性原则，53

支持、引导与利益相关方，26
可持续性，36、37、48–53
面向可持续性的项目管理，51
可持续性金字塔，49
价值交付系统。参见价值交付系统

## T

团队。参见项目管理团队；项目团队
团队协议，54
技术创新，19、32、67
临时性项目，7

## U

不确定性
  与开发方法相关，63、68；管理，39；在项目生
  命周期中，58–59
项目的独特性，7

## V

价值
  评估，40
  价值的创造，6、7、13–17；定义，6
  价值示例，14
  关注价值，36、37、40–42；价值的有形与无形要素，14
价值交付
  组件，15–16
  影响因素，17–21
  运营与价值交付，7
  项目与价值交付，6、7
价值交付系统，13–33
  定义，6
  价值交付系统示例，15
  价值交付系统中的信息流动，16
以价值为驱动的项目管理维度
    思维方式，36、37

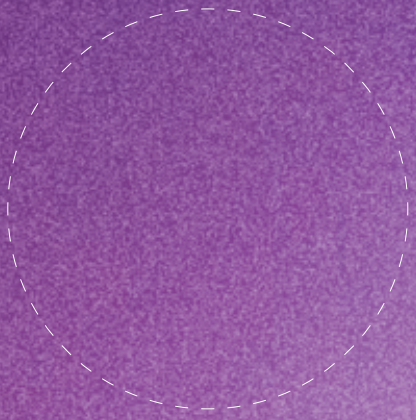
## W

消除浪费，43
工作方式，29、31
工作绩效，26

# 项目管理知识体系指南

PMBOK® 指南

第八版



第1章

# 引言

本章介绍了《项目管理知识体系指南（PMBOK®指南）——第八版》的重要信息，说明了《PMBOK®指南》与《项目管理标准》的关系，详细列举了《PMBOK® 指南》的变更，并对其内容做了简要概述。

## 1.1 PMBOK®指南的结构

除本简介外，本版 PMBOK®指南还包含四个核心部分：

**项目管理绩效域**。本章识别并描述了七个项目管理绩效域，这些绩效域共同构建了一个集成系统，以实现项目及预期成果的成功交付。

**裁剪**。本章阐述了裁剪的概念，并对裁剪的内容及如何对单个项目进行裁剪进行了概述。

**输入和输出**。本章简要介绍了在项目管理绩效域中所述项目管理活动和流程中，作为示例输入或示例输出所使用的资产和工件。本章所列要素既非旨在穷尽所有内容，也非每个项目都必须具备。相反，它们是项目团队可以采用的诸多选项中的常见选择。

[1] 括号内的数字与本《PMBOK®指南》末尾处的参考文献序号相对应。

**工具与技术。**本节简要介绍了针对项目管理活动以及在各个项目管理绩效域中所提出的流程所列示的工具与技术。本节所列要素既非旨在穷尽所有内容，也非每个项目都必须具备。实际上，这些只是项目团队众多可用选项中常用的一些选择。

## 1.2 *PMBOK*®指南与《项目管理标准》的关系

项目管理绩效域中的工作由项目管理原则指导。如《项目管理标准》[1]所述，原则是为项目经理和项目团队提供指导的基本规范、真理或价值。项目管理原则为参与项目的人员的思维方式和行为提供指导，这些原则会影响并塑造绩效域，以实现预期成果。虽然原则与绩效域在概念上有所重叠，但原则指导思维方式和行为，而绩效域则提出了展示这种思维方式和行为的广泛关注领域。图1-1展示了项目管理原则如何为绩效域奠定基础，并为每个绩效域中的流程提供指导。

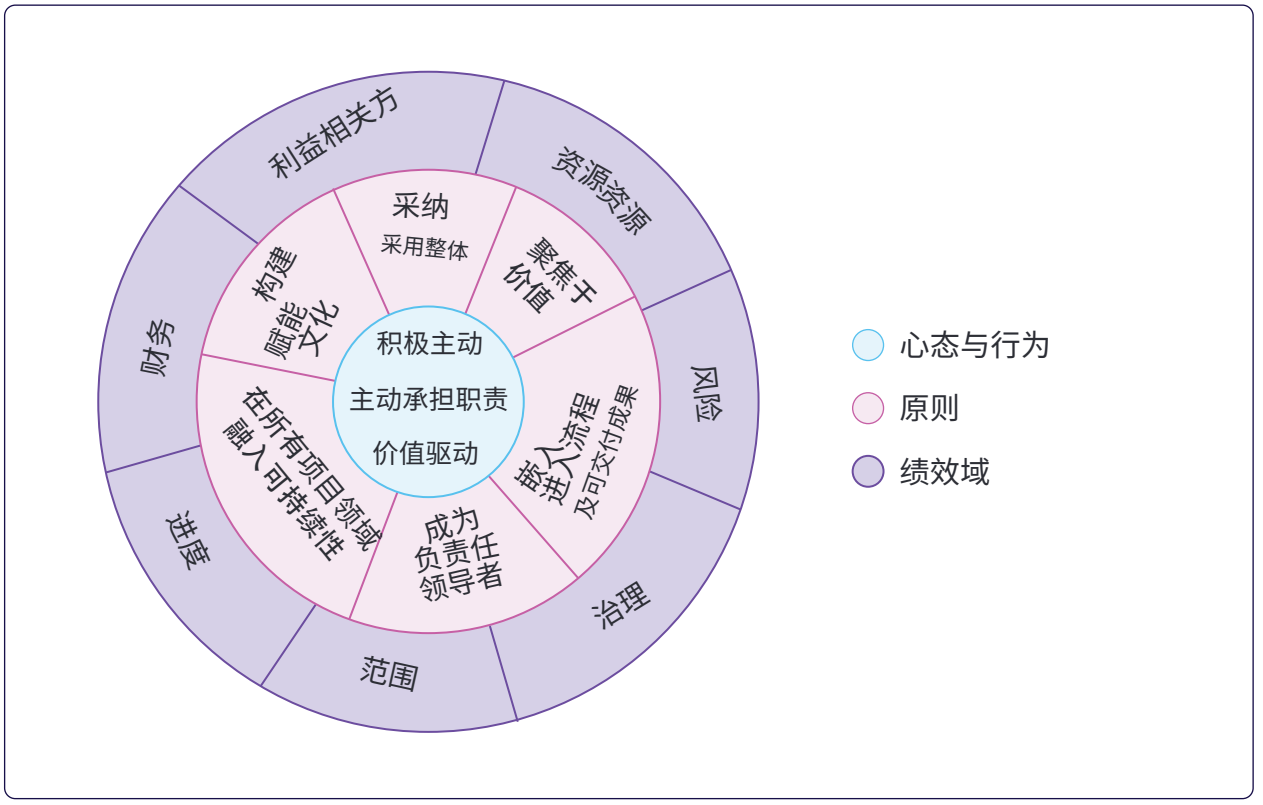



图1-1。 项目管理原则与项目管理绩效域的关系

## 1.3 对 *PMBOK*® 指南的变更

本版 *PMBOK*® 指南聚焦于交付成果，无论项目团队采用何种方法。然而，项目从业者在使用 *PMBOK*® 指南的同时，对项目交付方式有一定了解，也可以获得收益。

本第八版融合了前几版 *PMBOK*® 指南的精华，为项目经理提供了更实用、更完整的框架。第六版的详细、以流程为导向的方法（使用输入、工具与技术及输出 [ITTOs]），与第七版强调项目各要素相互关联的绩效域概念相结合。本版将 ITT*O* 及流程描述直接整合到绩效域结构中。这种综合方法不仅提供了对各项流程的深入理解，还能全面阐释这些流程如何相互作用，以产出预期的项目结果。该方法使本指南对于采用多种方法并在各种情形下工作的项目经理来说，更加灵活且实用。

裁剪是对项目管理方法、治理和流程进行有意识的调整，使其更适合特定环境（环境因素包括行业、文化、法规等），以及当前工作的实际目的。裁剪流程由项目管理原则、组织价值观以及组织文化引导和驱动。本指南在保留上一版裁剪指导的基础上，还为每个项目管理绩效域增添了裁剪注意事项。

为全面覆盖不同的项目管理方法，本版《*PMBOK*®指南》承认任何出版物都无法涵盖项目团队可能使用的所有工具、技术、流程或实践。因此，本版列举了项目从业者可用于完成工作的常用良好实践、活动和流程。这些实践和流程在大多数情况下适用于绝大多数项目。

第2章

# 项目管理绩效域

项目管理绩效域是一组相关的流程，对于有效实现项目价值至关重要。这些绩效域是互动、相互关联且相互依赖的关注领域，协同工作以达成预期的项目成果。本指南介绍了七个项目管理绩效域，未设定特定权重或顺序：

治理，

范围，

进度，

财务，

利益相关方，

资源，

风险。

项目管理绩效域共同作用，构成一个有机的整体。通过这种方式，各绩效域作为一个集成系统运作，每个绩效域都与其他绩效域相互依赖，从而实现项目及其预期成果的成功交付。

绩效域在整个项目生命周期中并行展开，无论价值是被频繁、定期还是在项目结束时交付。例如，项目负责人自项目启动至收尾始终关注利益相关方、进度等各项内容。这些关注领域并非作为孤立的人力投入进行处理，因为它们相互重叠并互为关联。绩效域之间的关联方式因每个项目环境而异，但它们始终存在。

每个绩效域均包括以下主要子节：

**关键概念**—绩效域涵盖了广泛的方法和途径。这种广泛性通常为项目负责人带来了该从何处着手以及下一步应如何推进的挑战。每个绩效域都以对其领域最重要思想、考量和概念的阐述作为开篇。这些概念通常是项目管理人力投入最初讨论的内容，并为何时及如何实践绩效域活动的决策提供依据。

流程—每个绩效域中的项目管理活动可以通过多种方式进行描述，例如正式政策和非正式程序。无论团队和组织如何定义其项目管理活动，回顾行业在特定域内的通用实践都是有益的。

因此，本指南提出了40个流程，用以描述绩效域活动的基本机制。每个流程均列举了部分输入、工具与技术及输出。
鉴于当今行业中项目管理实践的多样性，这些流程及其相关列表仅具示范性，并非详尽无遗。相反，它们为项目管理提供了技术性描述，并不旨在作为规范性框架或方法论。

多项工件和方法被应用于多个流程。因此，本节重点阐述如何在特定绩效域的背景下利用输入、工具与技术及输出。这些要素的进一步技术细节详见第4节“输入及输出”与第5节“工具与技术”。

绩效域流程列于表2-1，并与项目管理关注领域相关联：启动、规划、执行、监督与控制以及收尾。

**裁剪注意事项**—鉴于所有项目均在独特环境中执行，项目管理活动应根据具体项目的特征与环境进行调整。除了项目裁剪部分中的正式指导外，每个绩效域还为审查提供了相关关注领域。应将裁剪注意事项应用于相应的项目管理活动，以确保活动与项目目标保持一致，即使这些活动是根据政策、实践或程序进行定义。

**与其他域的互动**——虽然所有七个绩效域彼此相关，但它们之间的具体联系同样重要。因此，每个绩效域都会强调从业者应关注的重叠、依赖或关联关系。

**检查结果**——项目成功需要关注价值交付，强调有意义的成果而非仅仅输出。项目管理活动本身并不直接创造价值。相反，这些活动的开展旨在实现并最大化

表2-1。 项目管理关注领域与绩效域的映射

| 绩效域 | 项目管理关注领域 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 启动关注领域 | 规划关注领域 | 执行关注领域 | 监督与控制关注领域 | 收尾关注领域 |
| 治理 | 启动项目或阶段 | 整合与对齐项目计划<br>规划采购策略 | 管理项目执行<br>管理质量保证<br>管理项目知识 | 监督与控制项目绩效<br>评估与实施变更 | 结束项目<br>或阶段 |
| 范围 | | 规划范围管理<br>引导并分析需求<br>定义范围<br>制定范围结构 | | 监督与控制范围<br>确认范围 | |
| 进度 | | 规划进度管理<br>制定进度计划 | | 监督与控制进度 | |
| 财务 | | 规划财务管理<br>估算成本<br>制定预算 | | 监督与控制财务 | |
| 利益相关方 | 识别利益相关方 | 规划利益相关方参与规划沟通管理 | 管理利益相关方参与管理沟通 | 监控利益相关方参与监督沟通 | |
| 资源 | | 规划资源管理<br>估算资源 | 获取资源<br>领导团队 | 监督与控制资源 | |
| 风险 | | 规划风险管理<br>识别风险<br>进行风险分析<br>规划风险应对 | 实施风险应对 | 监督风险 | |

项目投资的价值。为此，每个绩效域结尾都提供了关于如何持续关注该价值的指导。对于任何流程输出，都应以相应的、更高层次的成果为目标。项目进度计划本身并不产生价值；

其真正的重要性在于促进利益相关方就项目价值交付的总体时间线达成一致。

## 2.1治理绩效域

项目治理适用于所有项目管理方法，包括预测型、自适应型和混合型，并会根据行业、组织环境和项目具体情况有所差异。
治理由框架、职能和流程组成，引导项目管理的决策和活动，以优化项目的价值交付。该治理框架具备整体性和整合性，考虑所有其他绩效域。

项目治理由执行组织的治理模型以及客户和监管机构等利益相关方共同塑造。治理绩效域包含与战略一致性、制定决策与变更、项目成功标准相关的项目整合管理要素。此外，治理绩效域融合了风险与机会管理，有助于主动识别和减轻潜在问题，同时利用机会提升价值。该绩效域还有助于确保项目与项目组合、组织战略及目标保持一致。此外，该绩效域涉及识别、定义、组合、统一与协调各种流程、文件及项目管理活动，将其作为一个集成系统实现价值交付。

这些活动通常利用技术和数据驱动的工具，实现实时跟踪、分析和报告，从而支持知情制定决策。

治理可根据不同方法进行定制：适应性方法时采用轻量级治理；对于混合型项目，可采用适中或结合式治理；对于大型、预测型项目组合、项目集和项目，则采用全面治理。为确保持续改进，治理框架中引入反馈循环，支持定期评审、经验教训总结与治理实践的迭代调整。

### 2.1.1项目价值创造

任何项目的根本目标都是创造能够证明其投资与人力投入合理性的积极价值。有效治理包括监督与纠正，有助于项目朝着更广泛目标前进。

《项目管理标准》[1]界定了项目成功的五个关注领域。治理绩效域与这些关注领域的关系如下：

**启动。**成功的项目始于对期望最终状态的清晰描述。
明确的业务论证可促使利益相关方在优先级和制约因素上达成一致，并为团队成员提供可指导其工作的更广阔背景。
这种一致性可以作为启动项目或阶段流程的一部分，通过非正式治理讨论和/或其他方法实现。

规划。项目规划的每一部分都应以项目目标为导向进行。应明确识别可交付物和活动，以实现这些目标。
这一一致性体现在项目规划集成与对齐流程中。

执行。项目工作可受益于对其更宏观目标的共同理解，例如为技术决策提供依据或激励团队成员。这种理解体现在管理项目执行和管理项目知识流程中。

**监督与控制。**随着项目推进，会遇到变更。有效的项目管理需要对这些变更做出适当的调整。监督与控制项目绩效流程为治理有效变更以实现价值创造提供了一种方法。

收尾。所有项目和项目阶段最终都会结束。它们可能按原计划实现预期影响，也可能比预期提前或延迟结束。

项目在其生命周期中会经历不同的治理场景。在每种情况下，整体价值主张应成为项目决策的主要因素。表2-2展示了几种这样的场景。

有若干管理学科涉及项目价值和影响的治理。这些学科包括但不限于变更管理、收益实现、价值管理和收入管理。这些学科的工具与技术通常被纳入治理绩效域。

### 2.1.2 项目治理模型

为项目选用合适的治理模型是一项重要决策，因为治理过度会造成资源浪费，而治理不足则可能导致战略一致性和项目绩效方面的问题。最佳治理的应用需求会因实施方法和组织方针的不同而有所变化。应在战略一致性、合规性与价值实现之间实现适当平衡。基于方法和复杂性（见图2-1），治理模型可应用于组织、项目组合、项目集或项目层级。

表2-2。 常见项目治理场景示例

| 治理场景 | 说明 |
| --- | --- |
| 项目启动 | 新的项目或阶段被认为值得开展；投入资源和人力以启动该工作 |
| 项目重新规划 | 对项目管理计划的任何要素进行修订时，需由项目管理团队、发起人或高层管理人员进行审慎审查 |
| 项目扩展或收缩 | 项目或阶段的进度、预算、质量临界值、合规性或其他制约因素发生变更，以保持原有价值主张或获取新的价值主张 |
| 因正面原因提前终止 | 由于已实现预期价值影响，项目或阶段在计划进度和/或预算耗尽前提前关闭 |
| 因负面原因提前终止 | 当项目或阶段在尚未用尽计划进度和/或预算前关闭，原因在于无法再实现预期的价值影响。 |

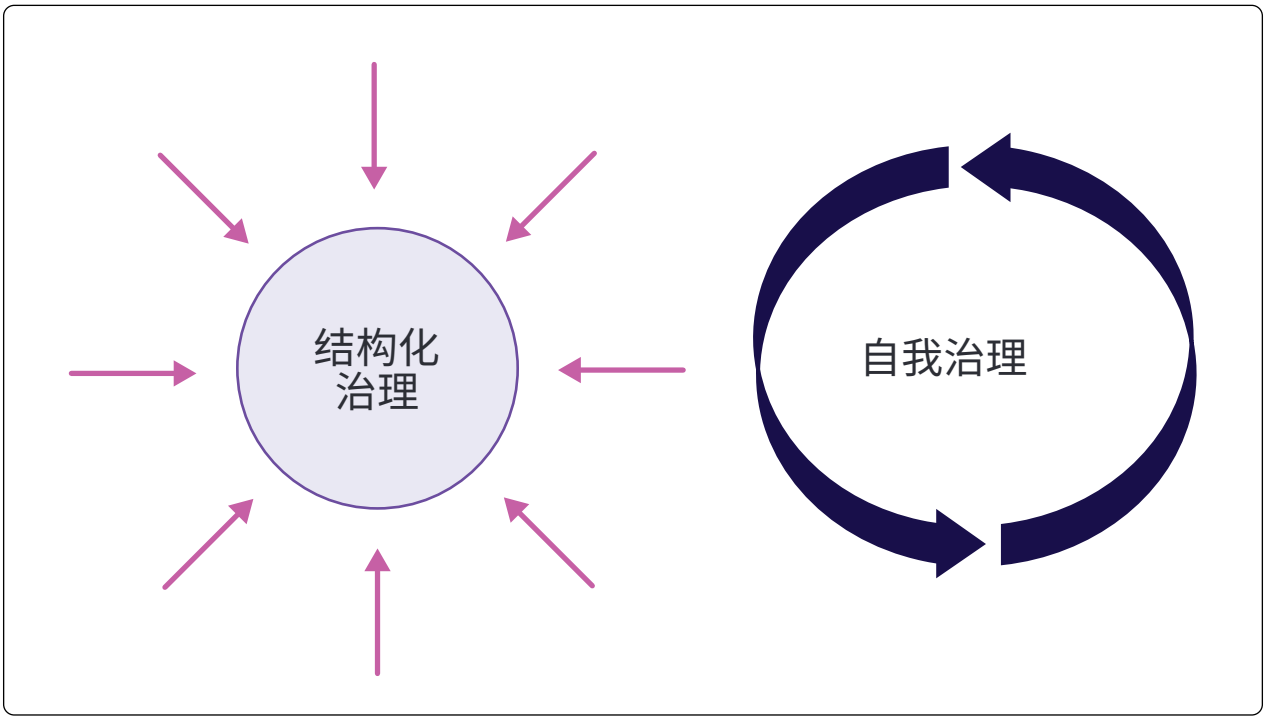



图2-1。 结构化项目与自我治理项目

在结构化治理模型下，项目治理通常由执行项目发起人、项目管理办公室（PMO）负责人、某种治理委员会以及能够在管理项目所有绩效域整合的同时提供项目层监督的项目经理共同组成。在自我治理模型下，可能没有PMO负责人，而是由一组项目经理共同对优化绩效负责。

已有经验证的高效自我治理模型，它们将项目管理责任分担给团队成员，而不是赋予单一正式项目管理职务的个人。

自我治理模型面临的一个关键挑战是潜在的决策分散，决策者可能做出互相矛盾的举措，导致缺乏方向或责任不明。为应对这一问题，必须建立明确且可衡量的共同目标，并辅以领先指标和有效的反馈机制。这些工具使自我治理团队能够做出明智的决策，并将人力投入协同到共同目标上。值得注意的是，结构化治理模型强调了类似的原则，详见第2.1.3节。

在结构化治理模型中，通常应用于更具预测性的项目，一个或多个内部或外部成员会根据组织需求对项目绩效进行治理。在自我治理模型中，通常应用于更具适应性的项目，团队确保项目能够创造价值。治理模型应根据特定组织环境下项目交付价值的具体需求进行设计。

### 2.1.3 有效项目治理的度量指标与机制

无论项目治理模型是结构化的、自我治理的，还是二者的结合，有效的治理通常需要以下三个核心组件：

与组织战略目标清晰对齐并能够体现重要影响的项目目标度量指标；

针对这些度量指标建立明确且有效的信号机制或预警系统（通常为提前量指标，使决策者和其他利益相关方能够判断当前交付绩效是否使团队更接近战略目标）；

有效的反馈机制能够使治理和集成管理中的决策者评估其决策成效，从反馈中学习，并提升决策效能。

良好项目治理的一些关键度量指标示例可能包括但不限于以下内容：

衡量项目优先级决策有效性的指标，例如投资回报率（ROI）；

反映能否通过更优决策最大化交付期绩效的指标；
与
反映当前集成项目基准是否真正拥有最高价值主张的指标。

上述每个度量指标示例均直接或间接测量项目实现预期成果的程度，相较于如项目资源利用率、对既定标准的合规性或团队成员完成培训课程比例等输入性指标而言。

### 2.1.4 预测型环境的其他考量

预测型项目环境中，可能需要增加两个治理组件：升级机制和投资控制。

升级机制在决策职权涵盖项目团队成员以外人员的层级型组织，或在高层具有更大能力以消除持续障碍或化解冲突、以提高项目成功概率的组织中通常尤其重要。

投资控制通常在需要对项目投资资金进行某种形式正式管理的环境中实施，例如上市公司、政府机构及某些金融实体（如养老基金）。 投资控制经常包括全面的风险评估程序，以分析投资的可能回报并降低潜在风险。例如，许多由贷款方融资的建造项目，在项目的设计和建造阶段设有明确的决策点，以确定新一轮投资资金是否依然对贷款方及项目整体具有良好的业务合理性。

### 2.1.5 关键概念

第2.1.5.1节至2.1.5.4节中详细说明的关键概念，有助于支持治理绩效域的有效实践。

#### *2.1.5.1* 提前量指标

提前量指标用于指示即将发生的变更或揭示项目中的趋势。如果变更或趋势不利，项目团队应评估提前量指标测量的根本原因，并采取纠正措施以应对该趋势。以此方式使用时，前导指标能够通过在绩效偏差超出公差临界值之前识别潜在的绩效偏差，从而降低项目的绩效风险。

前导指标可以是可量化的，例如项目的规模或待办事项列表中正在进行的事项数量。其他前导指标则较难量化，但它们能够为潜在问题提供早期预警信号。缺乏风险管理流程、利益相关方不可用或未参与，或项目成功标准定义不清，都是表明项目绩效可能存在风险的前导指标示例。

在可能的情况下，优先使用前导指标更为可取，因为它们可以预防未来可能需要返工的问题。

#### *2.1.5.2* 滞后指标

滞后指标用于衡量项目可交付物或事件。这些指标是在事实发生后提供信息的。滞后指标反映过去的绩效或状况，比前导指标更易于测量。示例包括已完成的可交付物数量、进度或成本偏差，以及消耗的资源量。

滞后量指标还可用于发现成果与环境变量之间的相关性。例如，揭示进度偏差的滞后量指标，可能显示出与项目团队成员不满之间的相关性。这种相关性可以帮助项目团队发现并解决一个根本原因，而如果仅测量进度状态，则可能并不明显。

#### *2.1.5.3 SMART*准则

SMART准则是用于设定明确、可实现且有意义目标的指导方针。SMART是明确（Specific）、可测量（Measurable）、可实现（Achievable）、现实（Realistic）和时间限制（Time-bound）的首字母缩写。这些准则有助于确保目标被清晰界定，并能在特定时间范围内实现，使其更加有效且便于跟踪。

#### *2.1.5.4* 资源获取策略

项目资源可以内部获取、外部获取，或两者结合使用。决定项目哪些部分应采用何种方式，属于一系列治理决策。项目的资源获取策略应考虑对进度、范围、财务、资源能力、风险及其他因素的影响。

这些考量包括但不限于以下内容：

项目组织的文化、差异化技能以及接近性如何推动更多内部资源的使用？

项目对专业技能或供应、扩展产能或可变产能的需求如何推动增加外包的使用？

利用外部资源将如何影响项目的整体风险状况?

使用内部或外部资源将如何提升整体价值主张?

外包人力投入的管理与监督可由项目管理团队和/或组织内专门的采购部门负责。采购管理是一门选择、签订合同及监督供应商履行外包工作的学科。采购管理是项目管理的补充性学科，并在附录X4中进行了探讨。

**2.1.6流程**

治理绩效域涵盖以整体的、一体化方式作出保护和提升项目价值主张决策所需的流程，

包括在必要时取消项目的职权。

该绩效域还涵盖了在项目管理关注领域内，识别、定义、整合、统一及协调各类流程和项目管理活动的流程与活动。

在项目管理背景下，治理包括统一、整合、沟通与相互关系等特性。这些举措应自项目启动起持续应用，直至项目完成和整合，并根据需要进行调整。治理绩效域涉及以下事项的选择：

建立与组织战略和运营目标及道德原则相一致的治理框架；

明确制定决策、监督和控制的角色与职责；

确保利益相关方之间的有效沟通和协调；

监督和管理内部及外部依赖、风险、问题和升级事项；

持续评估并优化治理框架，以提升项目成果；

平衡相互竞争的需求；

审查任何可选方案；

裁剪流程以满足项目目标；

通过促进各绩效域间的无缝协作与流程绩效的顺利衔接，管理绩效域之间的相互依赖关系；

纳入反馈机制，使治理实践能够适应不断变化的项目需求；以及

确保遵守监管和法律要求，以保障组织的问责性。

总之，治理绩效域聚焦于构建结构化的制定决策与监督方法，有助于确保项目活动与组织目标保持一致，并在整个生命周期内维护和提升项目的价值主张。

需要注意的是，治理绩效域的流程贯穿于项目生命周期的各个阶段，从启动到收尾。治理不是一次性活动；它贯穿于整个项目生命周期。治理绩效域包括以下流程（见图2-2）：

**启动项目或阶段。**通过创建一份文件，正式授权项目启动，该文件在项目与业务目标之间建立联系。

**整合与对齐项目管理计划。**将所有绩效域的规划组件整合并对齐为统一的项目管理计划，详细说明项目将如何被执行、监督、控制及收尾的流程。

**规划采购策略。**依据组织文化、专业技能、资源能力、风险及整体价值主张等因素，决策在项目的不同部分采用内部还是外部资源。外包人力投入的管理和监督可以由项目管理团队或专门的采购部门负责。

**管理项目执行。**该流程指引和执行已在综合项目规划中定义的工作，包括管理资源、应对问题和风险，以及实施变更，从而实现项目目标。

**管理质量保障。**该流程确保各项流程的实施符合利益相关方的期望，包括执行项目质量管理计划中所规定的计划性和系统性活动。该流程有助于增强对未来输出的信心，提高流程的效率与有效性，并确保适当的项目治理，从而满足或超越利益相关方的期望。




图2-2。 治理绩效域流程概述

**管理项目知识。**该流程指利用现有知识（包括经验教训）并创造新知识，以实现项目目标、提升制定决策水平，并促进组织学习法。

**监督和控制项目绩效。**该流程通过跟踪、审查与报告项目整体进展，来实现绩效目标，并为项目状态提供概览。

**评估与实施变更。**管理可能影响项目各方面变更的流程，并根据利益相关方的建议，在整个项目生命周期内调整规划。

**关闭项目或阶段。**完成与项目或阶段相关的所有活动的流程，包括归档知识、完成计划工作，并释放资源以用于新项目或运营。

#### *2.1.6.1* 启动项目或阶段

启动项目或阶段的流程通过创建项目章程或类似文件，正式授权项目启动，并赋予项目经理分配组织资源用于项目活动的职权。授权——通常通过章程实现，但并非总是如此——在项目、业务论证与组织战略目标之间建立直接联系，形成项目的正式记录，并体现组织对项目的承诺。该流程通常只进行一次，或在项目生命周期的某些阶段进行，这取决于项目开发方法（见图2-3）。

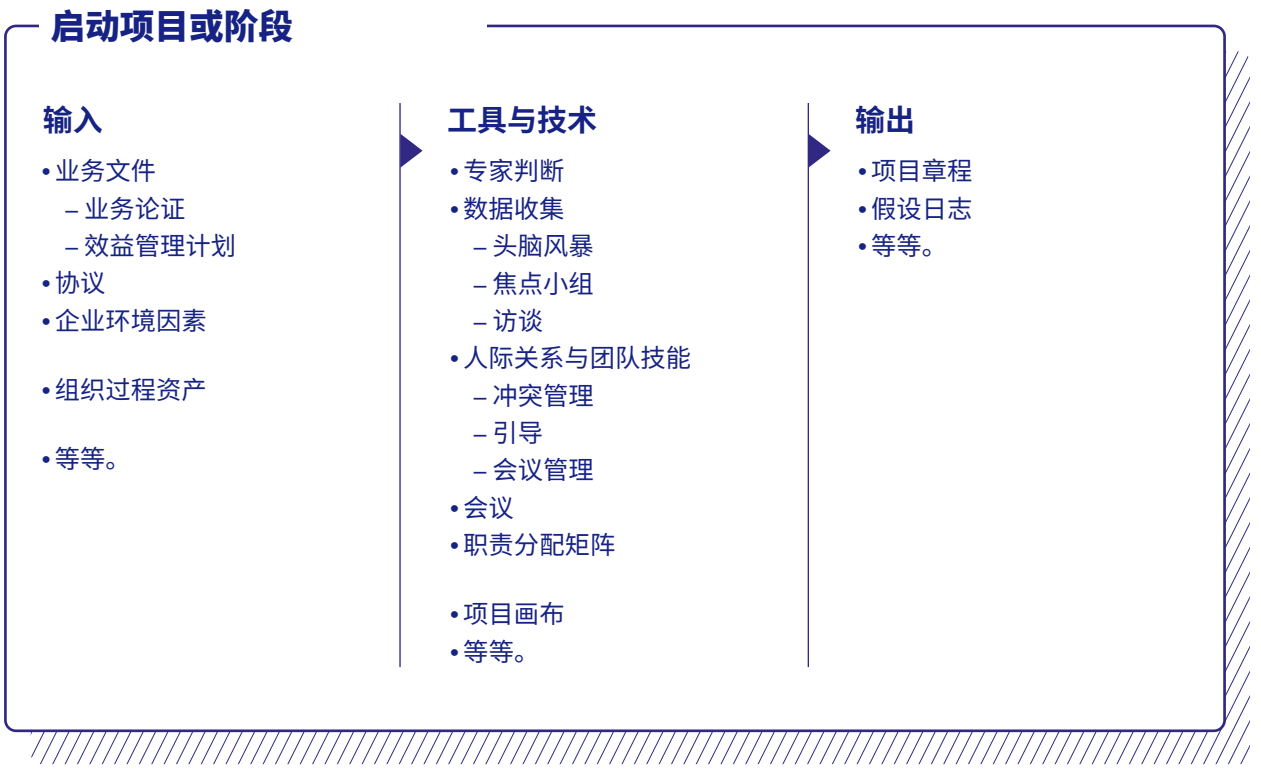



图 2-3。 启动项目或阶段的输入、工具与技术及输出

项目章程在执行组织与请求组织之间建立合作关系。经批准的业务论证或类似文件，证明启动项目的原因及其预期价值。

对于涉及两个或以上组织的跨企业项目，通过合同在这些组织之间确立协议。项目章程随后在组织内部用于制定内部协议，以确保履行合同义务，这些义务主要包括承包方的交付成果和客户的付款。经批准的项目章程正式启动项目，并尽早确定并指派项目经理，理想情况下应在章程制定阶段完成，且始终应在规划开始前完成。项目章程可由发起人或项目经理与启动实体协作制定，使项目经理能够更好地理解项目的目的、目标及预期收益。这种理解促进了项目活动中资源的高效分配。项目章程赋予项目经理支持项目的职权。

在适应型方法中，项目章程通常设计得更为灵活，既可以是影响较小的工作表或简明的愿景说明书，也可以是内容适中且详细的文件。
这些章程根据适应型项目的迭代与增量特点进行定制，既为团队提供必要的结构性指引，又允许需求和优先级在推进过程中不断演变。适应型项目章程通常侧重于回答以下关键问题中的部分或全部：

项目为何要实施?

谁将参与?

该项目涉及什么内容?

项目将在何处开展?

项目何时开始和结束?

项目将如何执行?

谁是客户?

通过突出清晰性和灵活性，适应型项目章程能够确保利益相关方之间保持一致，同时在项目生命周期内具备应对变更的能力。

#### *2.1.6.2* 集成与对齐项目规划

集成与对齐项目规划流程包括整合、对齐并协调所有规划组件，将其汇集为统一的项目管理计划。该流程的主要收益是创建一份全面的文件，详细说明所有项目活动各个方面的基础，以及这些活动将如何被执行。该流程通常在项目期间进行一次或在特定时间间隔执行。

项目管理计划明确规定项目将如何被执行、监督与控制，并最终收尾。其内容会根据项目的应用环境和复杂性而有所不同。该计划可以是高层次的，也可以是详细的，应根据项目的具体需求进行定制。该计划还应具备足够的适应性，以应对动态的项目环境——理想情况下，通过采用渐进明细的方法——确保随着项目推进，能够获得更为准确的信息。

该流程的输出应记录并传达给关键项目利益相关方。

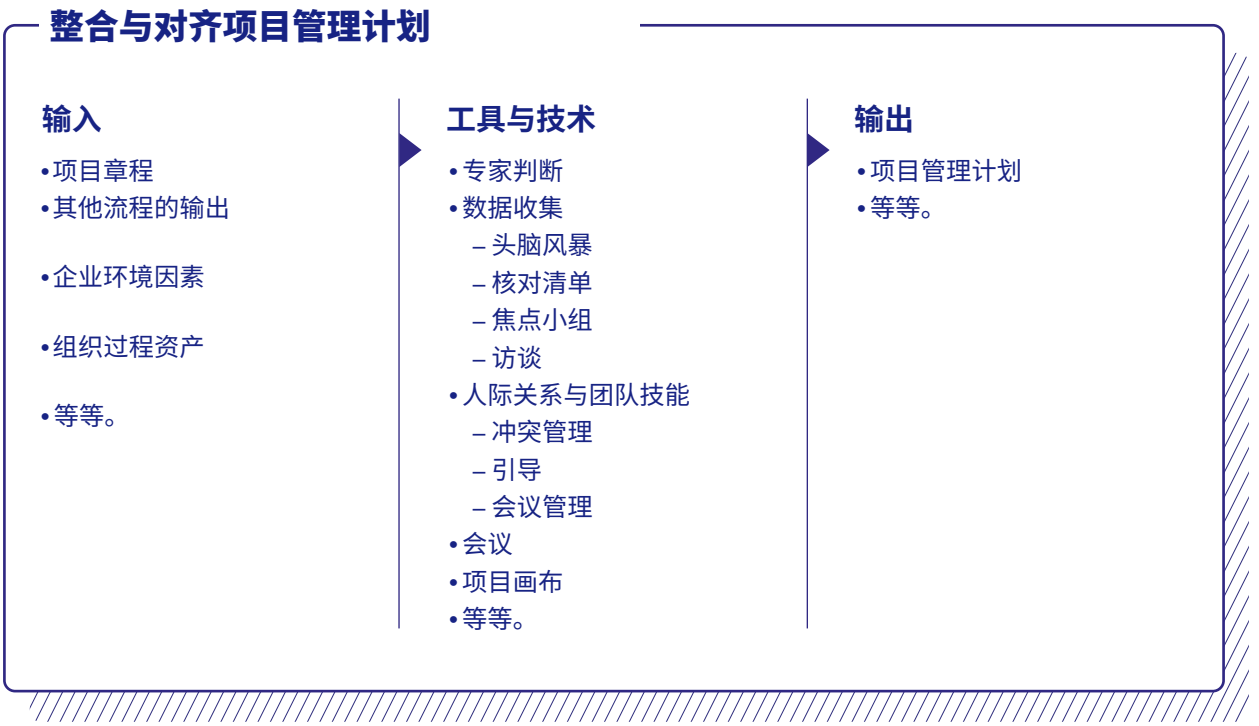



图2-4。 整合与对齐项目管理计划的输入、工具与技术及输出

该文件可以为项目治理计划、项目管理计划、项目执行计划、项目开发计划、项目实施计划，或其他透明定义供所有团队成员和利益相关方参考的项目管理框架的文件，在该框架内做出决策（见图2-4）。

在项目开始阶段，应确立总体裁剪注意事项，并确定开发方法和项目生命周期。该信息应作为项目管理计划的一部分，并作为所有绩效域的输入，指导其规划工作。随后，各绩效域的所有管理计划和基准应整合到项目管理计划中，并应对其一致性进行验证。此外，其他管理计划（如变更管理计划或配置管理计划）如适用，也应包括在内。

规划所需的时间，无论是在前期还是在整个项目过程中，都应根据实际情况予以确定。因此，从规划中获得的信息应足以促进适当推进，但不应比实际需要更为详细。项目团队利用规划工件确认利益相关方的期望，并为利益相关方提供其做出决策、采取行动以及保持项目与利益相关方一致性所需的信息。

#### *2.1.6.3* 制定采购策略

规划采购策略流程包括记录项目采购决策，明确采购选择方法，确定外部采购的工作范围，并选择适当的合同和来源以交付工作（见图2-5）。




图2-5。 规划采购策略的输入、工具与技术及输出

该流程为获取项目可交付物建立了清晰的框架，无论是从组织内部还是外部来源，界定了需要获取的内容、获取方式及获取时间。

该流程用于确定工作或可交付物是否通过内部资源更为合适，或是否应从外部采购。在进行自制或外购决策时，应考虑多项因素（见表2-3）。

除了支持自制或外购决策外，采购策略规划还可包括确定用于外部采购的合同类型。这些合同应与所选采购策略保持一致，并考虑项目等因素

表2-3。 自制与外包的优势对比

| 自制的优势 | 外包的优势 |
| --- | --- |
| 当内部具备相关专长时，可充分利用内部专业知识<br>如需大量创新时，通常成本较低<br>实现与战略优势或价值主张的更紧密整合<br>增强对可交付物的控制与监督 | 当内部缺乏专长时，可借助外部专业知识<br>如所需商品或服务较为常见，通常成本较低<br>释放产能和资本，聚焦核心竞争力<br>将交付风险转移给供应商<br>维护与供应商的关系 |

复杂性、供方绩效与风险敞口。采购策略规划包括制定管理与外部资源关系的流程、应对潜在风险，并确保整个项目生命周期内沟通渠道的畅通。

该流程的一个关键部分是建立供方选择标准，指导供应商的评估与选择。这些准则可能包括成本、技术能力、既往绩效、财务稳定性、对需求的合规性，以及与组织价值观或可持续性目标的契合度。明确定义这些准则能够确保供应商选择过程的透明性和一致性，有助于确保所选合作伙伴能够高效且可靠地交付所需的工作范围。

规划采购策略流程区别于规划资源管理流程（见第2.6.2节），因其涉及项目工作与可交付物的外包，并需综合考虑诸如确定范围、时间、成本、质量及获取最终工作和可交付物所需外部资源等多种因素。

参与该流程的人员可能包括采购或采购部门，以及买方组织的法务部门人员。这些职责应记录在采购战略规划中。

规划采购战略流程适用于需要利用外部资源完成项目工作的项目。如需更多信息，请参见附录X4采购部分。

#### *2.1.6.4* 管理项目执行

管理项目执行流程包括领导和实施项目管理计划中所定义的工作，并执行已批准的变更，以实现项目目标。该流程的主要收益是在对项目工作和可交付物进行全面管理的基础上，提高项目成功的概率。在领导项目团队时，团队成员的集体知识通常超过任何单个人员。指导和管理执行能够使所有团队成员的知识和技能统一到项目目标上来。

该流程包括执行规划的项目活动，以完成可交付物并实现既定目标。该流程还包括分配资源、管理其高效使用，并根据对工作绩效数据的分析对项目规划进行调整。

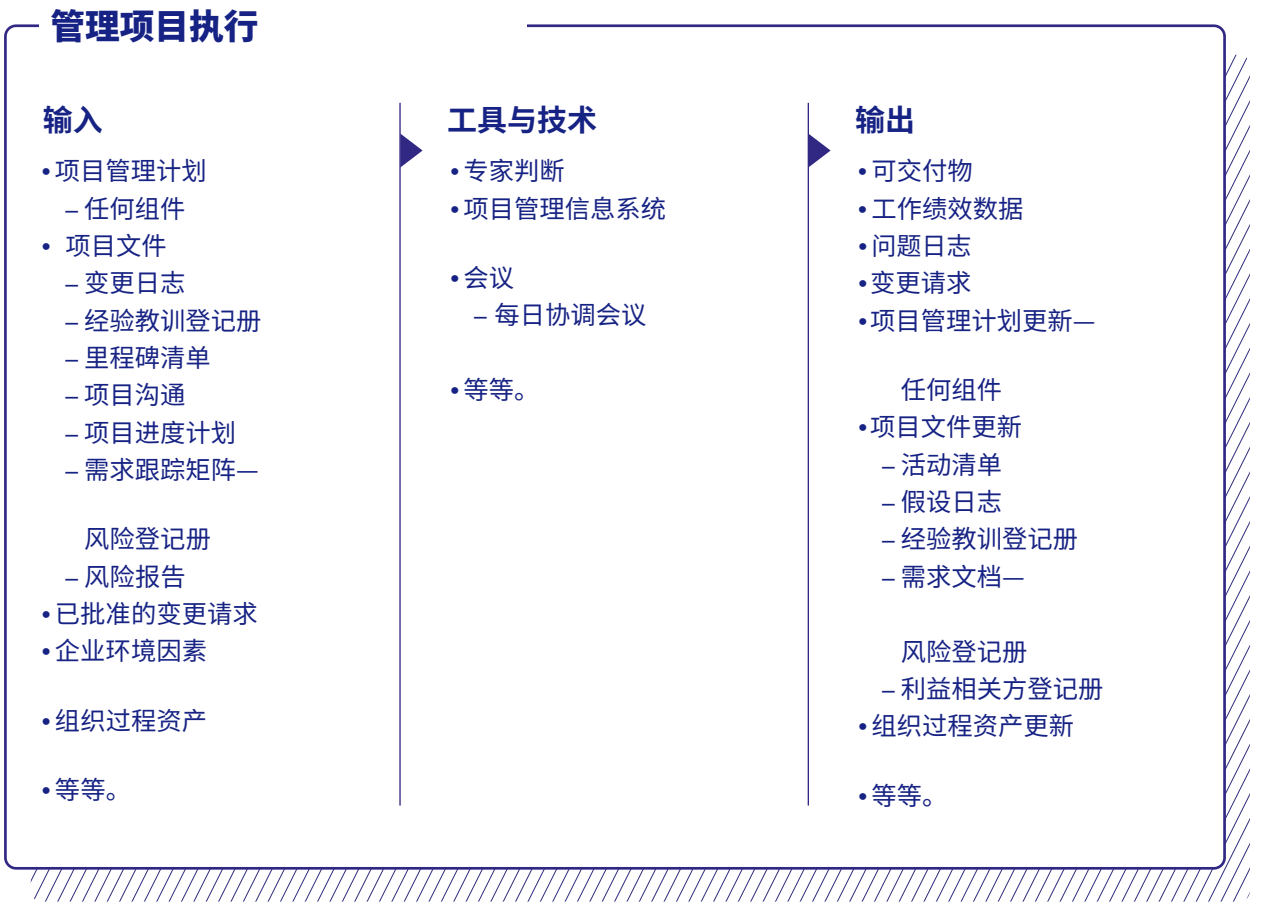



图 2-6。 管理项目执行的输入、工具与技术及输出

信息。可交付物作为根据项目管理计划执行活动产生的输出（见图2-6）。

项目经理与项目团队共同管理并推动规划活动的执行，以实现项目目标，并协调项目生态系统内技术与职能活动的各个方面。该流程还包括审查所有项目变更的影响，并落实批准的变更，包括纠正措施、预防措施和缺陷修复。

在项目执行过程中，会收集工作绩效数据，并传递给相关控制流程进行分析。该分析提供了有关可交付物完成状态以及项目绩效其他相关细节的信息。工作绩效数据还作为监督与控制关注领域的输入，并作为经验教训的反馈，用于提升未来工作包的绩效。

质量管理在项目执行过程中具有相关性。在项目中有两种解决质量的方法。第一种是在项目管理流程建造过程中，为整个项目提供流程质量保证和价值交付。第二种是在可交付物建造过程中，应通过范围管理与控制加以处理。

此时，质量应重点确保可交付物按照范围基准中商定的需求进行生产。对于适应性方法，范围基准可能被称为优先化需求或冲刺待办事项列表。

#### *2.1.6.5* 管理质量保证

管理质量保证是确保项目流程按照利益相关方期望的一致方式执行的流程。该流程涉及将项目管理计划转化为可执行的活动，纳入组织的标准、法规和政策。该流程的关键收益在于提高实现项目目标的概率，并识别低效流程及项目绩效不佳的原因。该流程在整个项目期间持续执行。输入、工具与技术及输出如图2-7所示。

质量管理有时被称为质量保证，尽管在非项目工作中，质量管理具有更广泛的含义。相比之下，项目管理将质量保证与质量控制区分为两项不同的人力投入：

**质量保证**是指有效使用项目流程。这一人力投入涉及遵循并满足标准，以保证利益相关方相信项目的最终结果能够满足其需求、期望与要求。相关概念包括法规、合规性和审计。

**质量控制**是指创建满足既定规范（规格）和临界值的项目可交付物。这一人力投入涉及定义由项目创造的价值属性，并确保项目可交付物实现这些属性。相关概念包括产品设计、测试和缺陷。




图 2-7。 管理质量保证的输入、工具与技术及输出

管理质量保证流程实施了一系列在项目质量管理计划中定义的规划性和系统性措施与流程，有助于实现以下目标：

通过质量保证工具与技术（如质量审计和失效分析），增强对未来输出能够以满足指定需求和期望的方式完成的信心；

提升流程与活动的效率和有效性，以实现更优的结果和绩效，并增强利益相关方的满意度；

确保项目得到妥善治理，从而提高其满足或超越利益相关方期望的可能性。

在敏捷或适应型项目中，质量保证可以根据具体情境以正式或非正式的方式进行。在预测型项目中，质量保证通常以正式方式进行，预期通过高水平的流程质量最大程度地减少在相对稳定项目中的偏差。

质量保证任务可以由项目管理团队、外部实体或两者共同执行。

#### *2.1.6.6* 管理项目知识

管理项目知识是指运用现有知识和创造新知识，以实现项目目标并促进组织学习法的流程（见图2-8）。该流程的主要收益包括：

利用以往的组织知识以产出或改进项目成果，以及

收集项目产生的新知识，以支持组织运营及未来的项目或阶段。

知识管理关注于同时管理显性知识和隐性知识，其目的在于复用现有知识和创造新知识。支撑上述两项目的的关键活动是知识共享与整合（包括整合不同域、情境知识及项目管理知识）。

项目管理需要同时具备显性知识和隐性知识：

**显性知识。**显性知识是正式且系统的；该类知识可通过文字、图片或数字方便地进行编码。此类知识包括手册、程序和记录在案的流程。显性知识能够通过诸如数据库、登记册和网络搜索等信息管理工具轻松传递与共享。以下是显性知识的主要特征：

**可编码化。**可以用文字、图片或数字进行记录。

**正式且系统化。**以易于理解的方式进行结构化和组织。

**易于传播。**可以通过手册、程序及其他文档共享。

**隐性知识。**隐性知识是指嵌入于个人大脑且极具个性的信息。隐性知识难以表达，因为其包括技术技能、经验、洞察以及实践知识。隐性知识难以




图2-8。 管理项目知识的输入、工具与技术及输出

形式化和传达，因此难以转移给他人或应用于不同项目。以下是隐性知识的主要特征：

**个性化且嵌入。**存在于个体大脑中。

**难以表达清楚。**难以用语言或文档表达。

**基于经验。**包括见解、经验和实践技能。

**难以转移。**无法轻易与他人共享或传达。

知识管理不仅仅是记录显性知识以便共享，或是在项目结束时获取经验教训以用于未来项目。被编码的显性知识缺乏情境，容易产生不同解释，因此虽然更易于共享，但并不总能被正确理解或应用。隐性知识具有更多情境，但难以编码。

隐性知识存在于个人专家或社会群体和情形中，通常通过人与人之间的对话和互动进行分享。隐性知识常常深深植根于专家的经验和直觉之中，可通过营造协作和信任的环境在项目中进行共享。此人力投入包括通过开放沟通、指导关系和团队建设活动，为知识转移创造机会。鼓励面对面交流和定期举办头脑风暴会议，有助于使隐性知识更加易于获取。最新的人工智能（AI）技术，

例如访谈机器人，在获取和共享隐性知识与显性知识方面，增添了新的强大能力。知识管理的一个重要目标是在可能的情况下将隐性知识转化为显性知识。

确定如何以及何时在整个项目过程中开展经验教训总结和回顾会议，有助于支持知识管理。确定在项目执行和收尾阶段应收集哪些信息至关重要。此外，项目经理还应建立机制，确保历史信息和经验教训能够为当前项目及未来项目带来收益。在管理项目知识时，可以利用人工智能作为重要的知识来源。使用人工智能存在重大风险，包括无意间暴露敏感信息以及出现人工智能幻觉。项目应制定负责任的人工智能政策，以管理相关知识。

有效的知识共享机制有助于在整个项目期间营造协作、基于证据的工作环境。通过这些机制，可以捕捉、共享并利用宝贵洞见，提升项目成果并推动持续改进。

#### *2.1.6.7* 监督与控制项目绩效

监督与控制项目绩效，是指跟踪、审查和报告项目整体进展，以实现项目管理计划中所定义绩效目标的流程。
该流程的主要收益在于，使利益相关方能够了解项目当前状态，了解为解决任何绩效问题所采取的措施，并通过成本与进度预测（见图2-9）掌握项目未来状态。

该流程包括在执行过程中评估项目绩效，并评估相关决策是否能够提升项目的价值主张。如果某项决策可能带来收益，并导致项目基准发生变更，则应采用整体变更控制。

监督是项目管理中持续开展的活动，贯穿项目全过程。
监督包括收集、测量和评估数据及趋势，以推动实现更优的项目成果，维持项目健康，并识别需要重点关注的领域。控制包括确定纠正或预防措施、重新规划，并跟进行动计划，以确保绩效问题得以解决。
监督与控制项目绩效的流程包括以下内容：

评估绩效与规划的对比；

跟踪资源的利用、已完成的工作、已支出的预算等；

体现责任制；

向利益相关方提供信息；

评估项目可交付物是否按计划实现预期收益；

就权衡、威胁、机会和选项进行交流；

评估当前风险，识别新风险，并监督响应措施；

确保项目可交付物能够满足客户验收标准；

更新采购策略，以更好地实现项目目标和制约因素。




图2-9。 监督与控制项目绩效输入、工具与技术及输出

监督与控制项目绩效流程与测量紧密相关，因为其依赖于对项目度量指标的持续跟踪、审查与报告，以确保与项目管理计划中设定的绩效目标保持一致。有效的测量能够提供评估项目进展、资源利用率及项目状态所需的必要数据。

通过收集和分析领先和滞后指标，项目从业者能够及早识别潜在问题，做出明智决策，并采取纠正或预防措施，确保项目按计划推进。测量还促进了问责和透明，使利益相关方能够了解项目当前状态及未来发展。因此，监督与控制项目绩效流程得益于强有力的测量技术支撑，从而推动流程持续改进，并提升项目成功的可能性。

测量需要消耗时间和人力投入，这些资源本可以用于其他更具生产力的任务；
因此，项目团队应专注于仅对相关内容进行测量，并确保所选度量指标具有可操作性。度量指标应符合第2.1.5.3节中阐述的SMART准则，才能有效。

#### 2.1.6.7.1 测量陷阱

项目测量有助于项目团队实现项目目标。但是，测量也存在一些陷阱。了解这些风险有助于最大限度地减少其负面影响。项目从业者应注意以下风险：

**霍桑效应。**霍桑效应指出，测量本身会影响行为。因此，在确立度量指标时需加以谨慎。例如，仅测量项目团队的可交付物输出，可能会促使团队关注大量可交付物的产出，而忽视能够提升客户满意度的可交付物。

**虚荣指标。**虚荣指标是一种显示数据但无法为决策提供有用信息的测量。与衡量新访客数量相比，衡量网站页面浏览量的意义较小。

**士气低落。**如果设定的度量指标和目标无法实现，项目团队的士气可能会下降，因为团队成员将不断未能达到目标。设定具有挑战性的目标和 aspirational 度量指标是可以接受的，但人们同样希望他们的辛勤付出能够得到认可。不切实际或无法实现的目标可能适得其反。

**度量指标的误用。**无论采用何种度量指标来衡量绩效，总会有人有机会歪曲测量结果或关注不当事项。
例如：

关注不那么重要的度量指标，而忽视最关键的度量指标，

注重短期度量指标的良好表现，而以牺牲长期度量指标为代价，以及

为提升绩效指标而优先进行容易完成的非顺序活动。

**确认偏见。**人类往往倾向于寻找和接受支持自身既有观点的信息。这种偏见可能导致人们对数据做出错误的解释。

**相关性与因果关系。**在解释测量数据时，一个常见的错误是将两个变量的相关性与其中一个导致另一个的假设混为一谈。例如，看到项目进度落后且超出预算，有人可能会推断这些项目之所以超出预算，是因为进度问题所致。这种假设可能并不成立，也并非所有进度落后的项目都会导致预算超支。实际上，很可能还存在其他未被考虑的相关因素，例如估算能力、变更管理能力以及积极的风险管理。认识到与度量指标相关的陷阱，有助于建立有效的度量指标，同时也能警惕不当测量带来的风险。

### *2.1.6.8* 评估并实施变更

评估并实施变更流程贯穿整个项目周期，因为变更可能在任何阶段发生。变更请求可能会影响项目范围、产品范围、项目管理计划组件以及项目文件等各个方面。任何利益相关方都可以提出此类变更，并且这些变更可能在项目生命周期的任何阶段发生。对项目变更请求管理的应用程度取决于项目范围、复杂性、合同要求以及所采用的开发方法（见图2-10）。

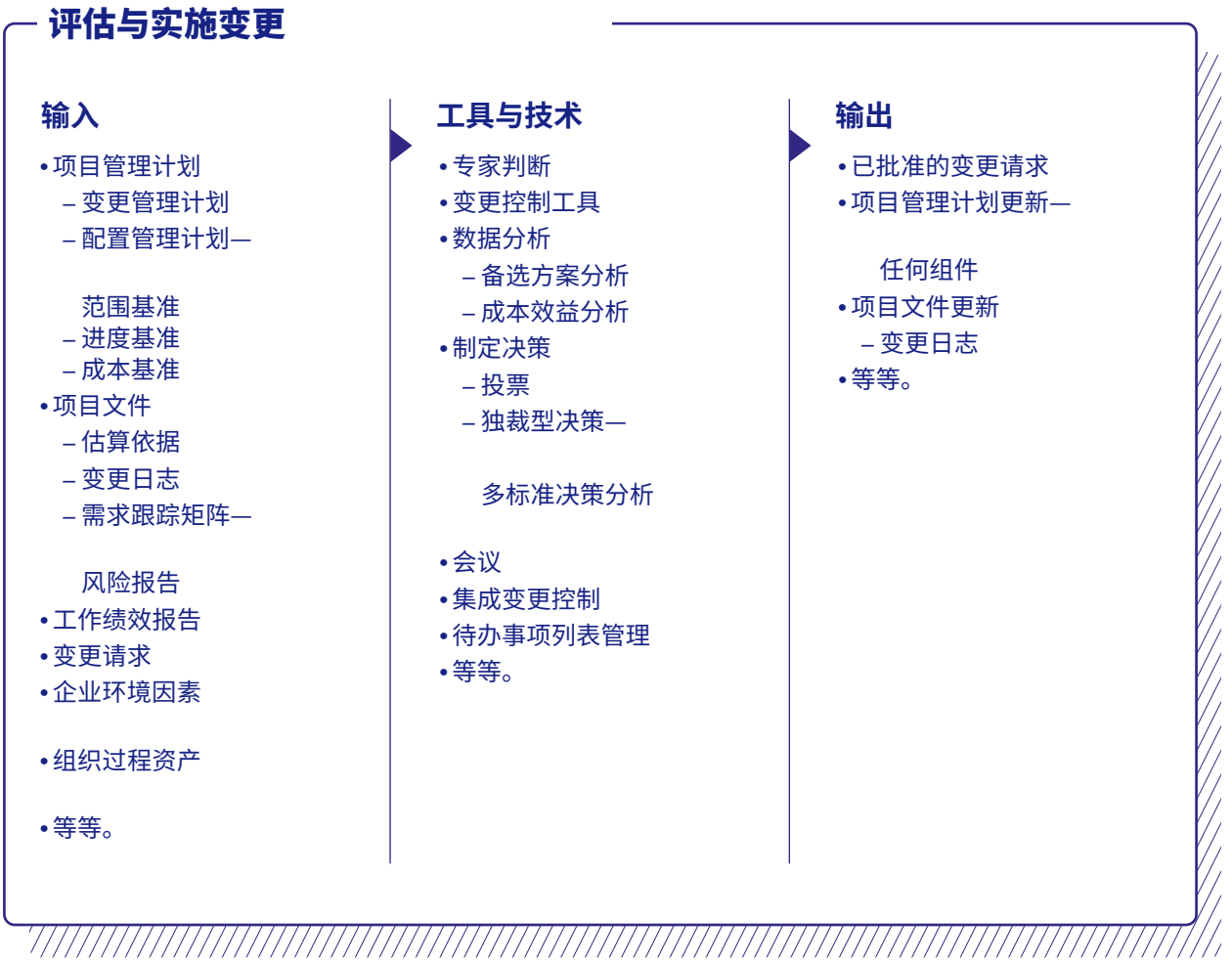



图2-10。 评估与实施变更的输入、工具与技术及输出

#### 2.1.6.8.1 预测型方法

在预测型项目方法中，只有在建立基准之前，变更不会被正式控制。
然而，一旦项目已确立基准，所有变更都应通过正式流程进行评估与实施。项目的配置管理计划应明确哪些项目工件需进行配置控制。对这些工件的变更需提交正式的变更请求。

虽然可以口头发起变更，但应以书面形式记录，并录入变更或配置管理系统。变更请求在获得批准前，一般应包含对预计进度和成本影响的信息。如果变更请求影响项目基准，则集成变更控制措施应按正式流程评估并实施这些变更。每一份记录在案的变更请求，应由指定人员（如项目发起人或项目经理），按照项目管理计划或组织程序的规定，予以批准、暂缓或拒绝。

图2-11展示了评估与实施变更流程的一个可能执行示例。

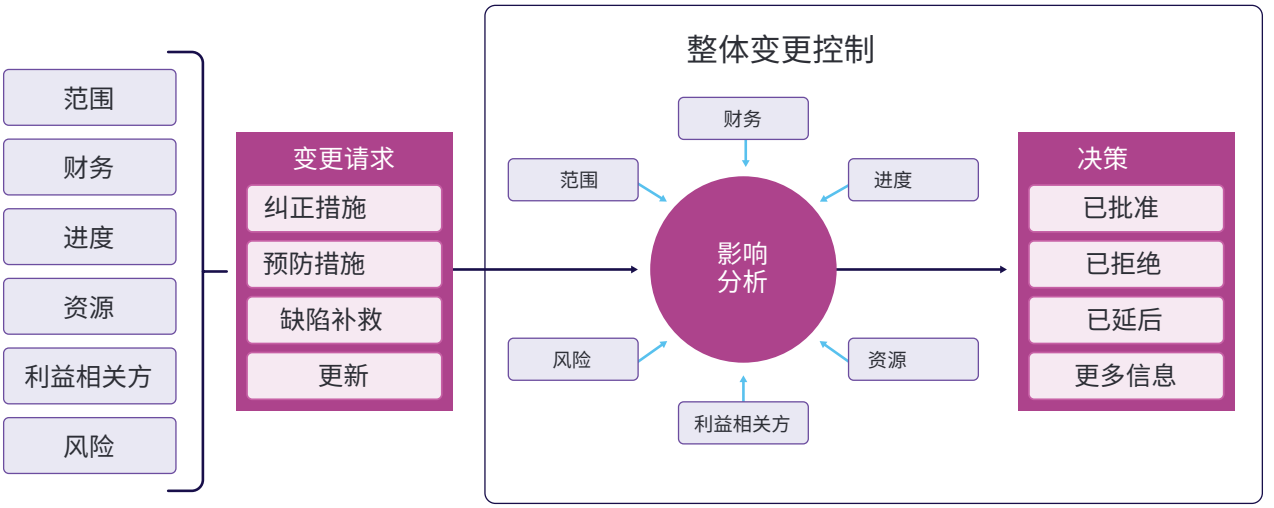



图2-11。 项目变更示例流程

在适用情况下，变更控制委员会（CCB）或项目委员会可能会参与。CCB是一个正式成立的组织，负责审查、评估、批准、延后或拒绝变更，并负责记录和传达这些决策。在等待CCB决策期间，项目经理应持续执行已规划的任务，同时分析接受或拒绝所提变更对项目的影响和风险，以最大程度降低负面影响。

经批准的变更请求可能需要新的或更新的成本估算、进度调整、资源需求和风险评估。这些变更还可能需要更新项目管理计划及其他项目文件。根据变更的性质，CCB批准后可能还需客户或发起人批准，除非客户或发起人是CCB成员。

变更是为了对原有规划和基准进行改进，通常基于条件的变化。应监督变更的结果，以确保其产生预期的结果。

#### 2.1.6.8.2 适应型方法

在适应型方法中，项目变更的管理通常通过待办事项列表管理而非正式的变更请求流程进行。在整个迭代开发周期中，变更会被持续评估并优先排序。当某个利益相关方提出变更时，该变更将被记录为产品待办事项，并添加到待办事项列表。虽然这些通常不被正式称为变更请求，但会进行影响分析，以评估变更的影响并确定其优先级。

通常并没有正式的“批准”流程；而是，任何提出的变更都可以被添加到待办事项列表。如果所提出的变更被分配了较低的优先级，这实际上意味着该变更被延后处理。相反，若选择不将变更添加到待办事项列表，或从待办事项列表中移除已有变更，则表示该变更被拒绝。

### *2.1.6.9* 项目或阶段收尾

项目或阶段收尾流程包括对成功及未成功的项目、阶段、发布、迭代或合同相关的所有活动进行最终结项。主要收益包括归档项目信息或阶段信息、完成规划工作，以及释放组织资源用于新项目。该流程还包括确认已实现的价值或交付价值能力的程度（见图 2-12）。




图 2-12。 项目或阶段收尾 输入、工具与技术及输出

#### 2.1.6.9.1 预测型方法

对于项目收尾，项目经理应通过审查项目管理计划，确保所有工作已完成且目标已达成。在预测型方法中，行政收尾的关键活动可能包括以下内容：

**满足完成或退出准则。**在收尾项目或阶段流程中，满足退出准则时应执行以下步骤：

确保所有文件和可交付物已更新，所有问题均已解决。

确保项目的可衡量价值已实现，并在项目收尾及移交至运营时有相应的价值维护规划。

确认可交付物已交付并获得客户正式验收。

核实所有成本均已计入项目。

关闭项目账户。

重新分配或释放项目人员。

处理超额项目物资。

重新分配或释放项目设施、设备和其他资源。

根据组织政策编制最终项目报告。

**合同协议完成。**在收尾项目或阶段流程中关闭合同协议时，应核查以下活动：

确认正式接受外部来源的工作成果。

最终结清所有未决索赔、保证和保修事宜。

更新记录以反映最终结果。

确保向外部来源支付所有应付款项。

归档相关信息以备未来使用。

解决可能出现的任何争议，或将其提交争议委员会。

**其他收尾活动。**在收尾项目或阶段流程中，应执行以下额外收尾活动：

收集并审核项目或阶段记录。

评估项目的成功或失败。

管理知识共享与转移。

识别并记录经验教训。

归档项目信息以备组织未来使用。

将项目成果、服务或结果移交至下一阶段或投入生产/运营。

收集有关改进或更新组织政策和程序的建议，并转交至相关部门。

测量利益相关方的满意度。

核实所有合同、法规、法律、社会和环境义务均已履行。

识别需接受或移交给运营部门的未了结风险。项目收尾或阶段收尾流程还包括建立程序，用于调查并记录项目在完成前被终止的原因。让相关利益相关方参与对于确保全面的收尾流程至关重要。

#### 2.1.6.9.2 适应型方法

在适应型方法中，项目收尾或阶段收尾流程以完成与发布或迭代相关的所有活动为中心，确保优先级事项已完成且价值已交付。

适应型项目或迭代收尾的主要活动可能包括以下内容：

**完成发布或迭代。**在适应型项目中完成发布或迭代时，应开展以下活动：

确认优先级待办事项列表中的事项已完成，且所有验收标准均已达成。

确保所有可交付物均已由利益相关方审核并验收。

进行最终审查，以核实所有项目任务均已完成且无未解决问题。

**知识转移与回顾会议。**应开展以下知识转移与回顾会议相关活动：

组织知识分享会议，在团队成员之间传递洞察和信息。

召开回顾会议，反思本次迭代和/或发布，总结经验教训，发掘未来工作的改进机会。

讨论应被接受或转交至后续迭代和/或发布、客户及运营的未解决风险。

### 2.1.7 裁剪注意事项

项目治理应依据项目运营的具体环境进行裁剪。能够创造价值的治理依赖于对行业与监管因素、组织以及特定项目环境的深厚知识。此外，本域的裁剪可能基于预测型、自适应或混合型方法进行。事实上，敏捷项目可能完全避免传统治理，而倾向于采用嵌入于项目方法中的自我治理。治理定制通常作为启动项目或阶段流程的一部分，但也可能在整个项目期间持续迭代开展。根据项目方法的不同，裁剪决策的成果可记录在项目管理计划、其他文件或记录系统中。在采用预测型或混合型方法的组织中，高级项目经理，或在大型组织中由项目组合经理、项目集经理或项目管理办公室，通常负责项目治理。裁剪时应考虑的因素包括但不限于以下内容：

**组织治理。**应从更大组织中其他职能和项目的角度理解治理。治理需要包括以下内容：

识别作为项目一部分的控制委员会、各类委员会及其他利益相关方；以及

定义项目状态报告的需求。

此外，还需评估在自适应项目中的治理和整合是否将倾向于自我治理团队与全面质量方法。确定是否以及如何让项目管理办公室参与，是另一个关键步骤。决定团队是否设立治理委员会，并识别应参与的相关委员会或利益相关方，是帮助裁剪治理方法以契合项目具体需求和情境的进一步考虑事项。

**引导性自我治理。**敏捷或自适应项目旨在实现自我治理，即团队能够自主决策并在无需繁琐官僚程序和过度监管的情况下管理自身工作。相反，这些团队通过轻量级治理以及明确界定的边界和防护措施来管理他们的工作。通过这种方式，敏捷团队获得了对自身工作流程、优先级和问题解决方法进行自主决策的权力——本质上实现了自我治理。此外，成功的敏捷团队能够从容应对不确定性，并愿意参与协作制定决策。

这种协作包括促进开放讨论、探索不同观点，并利用建设性反馈共同应对未知。例如，每日协调会议的实践有助于确保团队保持专注和一致，并作为自我治理的机制。自适应团队具备自主性，通过迭代规划、协作制定决策和高效沟通驱动持续改进，从而实现成功的自我治理。

**项目生命周期的适应。**治理还应根据预测型、适应型和混合型生命周期进行相应裁剪。这种裁剪是一个持续且迭代的过程，需要根据环境的独特目标、利益相关方和复杂性，调整方法、治理和流程。这种有意识的裁剪旨在通过采用“刚好足够”的流程、方法、模板和工件，实现最大化价值、管理制约因素并提升绩效，以获得预期的项目成果。

对于采用精益/敏捷方法的项目，治理可能仅由项目团队通过项目的工件和事件来实现。由于内部和外部制约因素，预测型项目可能有更高的治理要求。项目经理应裁剪适当的框架，以实现灵活性，并在项目生命周期的背景下持续产出积极成果。业务环境、监管要求、创新需求、市场状况、团队规模、不确定性程度和项目复杂性等因素，在项目系统的裁剪方式中起着关键作用。此外，具备既定流程治理的组织应确保裁剪与政策和战略相一致。Disciplined Agile® (DA®) 工具包为精益/敏捷治理提供了进一步的指导。

#### *2.1.7.1* 示例

以下是这类考量应用的三个示例：

示例 **1**。项目可能由项目管理办公室（PMO）治理，也可能不受其治理。因此，项目经理应确保其治理方法聚焦于最大化价值交付。在小型组织中，项目经理可能会与其他关键领导共同决定项目治理事宜；而在大型组织中，能够获得项目管理办公室支持的项目经理，则可能与项目管理办公室领导和/或其他项目组合、项目集及项目经理合作，以确保项目得到适当治理，实现战略一致性并交付价值。

示例 **2**。需要快速创新及方法的项目可能希望采用敏捷框架所能提供的更快反馈周期。因此，可以采用自我治理的方法，即没有外部治理机构，由团队通过典型的敏捷流程管理所有价值交付、输出、质量等。

示例 **3**。大型跨国项目可能需要遵循多个机构和国家的各类法规。因此，项目治理应跨域整合，以确保项目工作能得到适当监督和控制，从而符合内外部标准。某些跨国合规可能存在区域差异，应通过项目集或项目组合层级的治理进行管理。

### 2.1.8 与其他域的互动

治理绩效域与所有其他项目管理绩效域相互关联。这种相互关系包括确保项目范围、进度和财务资源的对齐，从而在权衡取舍的同时最大化价值交付。因此，表2-4首先阐述了范围、进度和财务绩效域之间的互动。

### 2.1.9 检查结果

承认并实施适当层级的项目管理治理，需要根据行业、组织结构及具体项目情境实现精妙平衡。各种治理方法应由不同利益相关方（从高管、项目管理办公室领导，到敏捷实践者及其他项目团队成员）共同考虑，以确保项目成功。表2-5展示了一组示例性目标成果及用于确认这些成果是否达成的潜在检查方式。

## 2.2 范围绩效域

范围在项目管理中具有独特且核心的地位，因为项目的价值来源于与其范围一致的成果交付。范围绩效域包括确保项目涵盖完成项目所需全部工作的流程，并确保仅映射所需工作，不进行不必要的工作，从而有助于优化成本和进度，以最大化项目价值。

除定义和管理范围外，范围绩效域还关注项目质量。质量被定义为满足利益相关方期望并实现项目及产品需求。该绩效域有助于确保可交付物符合规定的验收标准，且用于生产这些可交付物的流程高效且有效。该绩效域强调持续流程改进，有助于确保范围与质量保持一致，并持续满足项目目标与标准。

### 2.2.1 关键概念

以下关键概念支持范围绩效域的有效实践：

**业务论证。**业务论证是一份书面的经济可行性研究，用于确立由项目组合组件、项目集或项目所带来收益的有效性。项目是通过包含成本、收益以及价值创造方式的业务论证发起的，同时明确项目成功标准。

表2-4。 治理与其他绩效域的互动

| 绩效域 | 说明 |
| --- | --- |
| 范围 | 由于项目范围是项目核心价值所在，治理与范围绩效域通常构成最重要的绩效域互动。范围-治理方法可以包括大量正式控制，也可以较为非正式，但这类治理决策是关键的。 |
| 进度 | 由于大多数项目都涉及某种形式的投资——无论是财务、战略还是其他方面——且价值主张通常对时间较为敏感，治理绩效域与进度绩效域之间的互动可能至关重要。<br><br>良好的治理能够提升项目的速度与成效，而不适当的治理则可能导致项目进展缓慢或产生无效成果。 |
| 财务 | 所有项目本质上都是投资，任何投资的价值主张都对投入金额（即成本）十分敏感。因此，治理绩效域与财务绩效域之间的互动可能会对出现成本超支或节余的项目产生影响。 |
| 利益相关方 | 有效的项目治理能够确保所有利益相关方在适当的时机参与，促进项目的成功实现。治理考虑所有参与者的视角，旨在确保个人了解项目中正在发生的情况，并能够在适当的时机提出输入、提供建议或开展工作。 |
| 资源 | 由于项目工作的完成高度依赖于能否在适当的时间将合适的资源分配到项目的正确优先事项上，因此治理绩效域与资源绩效域之间的互动需结合具体项目加以关注，同时还需考虑资源在整个组织内的分配情况。 |
| 风险 | 所有项目都是具有内在风险的投资，这就要求治理绩效域与风险绩效域之间进行有效互动。风险包括威胁和机遇，都会对项目成果产生影响。风险减轻或把握机遇的措施应与战略目标保持一致，并在清晰的治理下进行管理，以优化风险调整后的回报。<br><br>例如，风险减轻的人力投入可能会带来额外支出，但如果这些投入能够提升整体项目成果，例如提高安全性、符合法规要求、增强利益相关方信心，或提高风险调整后的投资回报率，则这些支出是值得的。 |

表 2-5。 检查成果—治理绩效域

| 成果 | 检查 |
| --- | --- |
| 项目受到领导力与第三方利益相关方的适当监督。 | 项目团队了解，在其参与的任务中存在已达成一致的流程、规范、团队协议或其他形式的项目治理。这些已达成一致的流程（视情况而定）有记录，并与其他组织治理工件（政策、标准、程序等）保持一致。 |
| 项目治理流程已建立、有效，并在整个项目过程中持续改进。 | 项目团队能够认识并恰当应对治理结构（政策、标准、程序、指南）；内部与外部审计/合规；以及客户治理需求。<br><br>项目团队确保互动治理既来自组织治理，也来自第三方治理，并能够整合进项目治理中。<br><br>项目团队可通过合规性审计或针对预测型方法的内部或外部标准/基准的检查清单等工具对治理进行检查。<br><br>项目团队可确保定期使用治理检查表，实施时间盒法，并召开会议。 |
| 已建立与目标项目成果相关联的有效信号机制。 | 项目团队选择并采用一种或多种最能使项目最大化其价值主张的信号机制。 |
| 经验教训和回顾会议贯穿于项目全过程进行管理。 | 项目团队确保将项目知识与组织知识及学习相结合，以管理项目可交付物和价值。经验教训在项目流程持续进行期间就被纳入，而非仅在项目结束时总结。 |
| 关键管理成员能够及时了解项目信息。 | 项目度量指标已建立并定期进行跟踪。<br>项目团队将人力投入重点关注于：<br>项目组件及相关活动的运营状态与进展；<br><br>项目的预期及实际资源需求；<br>已知项目风险、其应对规划及升级准则；<br>战略性和运营性假设；<br>已实现的收益；<br>决策准则、跟踪与沟通；<br>项目变更控制；<br>符合企业及法律政策；<br>项目信息与沟通管理；<br>问题及问题响应规划；以及<br>项目资金及财务绩效。 |

**项目范围。**项目范围包括为交付具有指定特性和功能的产品、服务或结果而开展的工作。项目范围有助于确保实现预期价值。范围涵盖了项目的预期价值，因此是任何项目基准中最重要的组件。任何项目范围的交付都应产生预期价值，该价值不仅值得投入的时间和资源，且理想情况下能够实现最大化。

**需求。**需求是必须在产品、服务或结果中具备的条件或能力，以满足业务需要。

**范围基准。**在预测型环境中，范围基准是正式范围文件的已批准版本，可通过正式的变更控制程序进行变更，并作为与实际结果对比的依据。范围基准构成绩效测量基准 (PMB) 的一部分，后者还包括进度基准与成本基准。对于适应型方法，基准在每次迭代开始时确定，并根据交付所期望的价值，与优先级需求保持一致。在适应型环境中，通常由产品负责人在更灵活的环境下动态批准变更并生成变更，无需正式的变更控制程序。

**工作分解结构 (WBS)。**在采用预测型或混合型方法的项目中，工作分解结构（WBS）是项目团队为实现项目目标并创建所需可交付物，对全部工作范围进行分层分解的结构。在使用预测型方法的项目中，WBS 与项目范围说明书及 WBS 词典共同构成范围基准。

**质量作为特性。**质量是范围的一个不可或缺的属性，并且可以包括产品、服务或结果的功能需求和非功能性需求。例如，一项桥梁建造项目的范围将包括一座桥梁，但也应纳入该桥梁应有的坚固性、耐久性和易维护性的目标临界值。这些质量特性与任何范围的考虑是一致的，包括哪些成本和进度权衡能为每单位投资带来最高的预期生命周期价值。

**产品范围。**产品范围是对项目拟交付的产品、服务或结果的特性、功能和属性的描述。它描述了最终结果应有的外观及其功能。关注点在于可交付物本身，包括其质量和性能规范（规格）。

**价值分解结构（VBS）。**价值分解结构（VBS）是一种分层结构，将项目范围及其预期价值与将产生该价值的产品范围相连接。VBS的顶层应包括与利益相关方共同讨论并产生的主要可交付物。每个可交付物预计带来的价值应作为输入，表现为基于价值的数值（如营收金额、受教学生人数或拯救生命数，具体取决于项目），或为项目预期总价值的百分比（如该可交付物为强制项，则为100%）。 这些增值估算可用于确定可交付物及其工作优先级，并用于估算每个关键路径项的拖延成本。VBS顶部的每一项均可进一步分解为其组件可交付物，而这些可交付物又可通过工作分解结构继续细化为项目范围和活动，从而创建出VBS中的价值项。

**产品待办事项列表。**产品待办事项列表是一个动态的、按优先级排序的工作项和特性列表。产品待办事项列表为适应型环境中的团队提供了一个框架

，用于通过关注价值驱动的成果，实现持续的优先级排序，并确保与利益相关方期望保持一致，从而管理范围。

**完成的定义 (DoD)。**完成的定义 (DoD) 是一份清单，包含可交付物被视为可供客户使用所需满足的全部准则。在采用适应型方法的项目中，DoD 是针对某项工作（如用户故事、特性或增量）在被认为已完成并准备发布至下一阶段或客户之前，应满足的具体准则的共同理解。

### 2.2.2 流程

范围绩效域涵盖了定义、开发、监督、控制及验证项目范围所需的全部流程，确保与利益相关方期望和项目目标保持一致。本绩效域包含以下流程（见图 2-13）：

**规划范围管理。**制定范围管理计划的流程，该计划记录了如何定义、确认及控制项目和产品范围。

**收集与分析需求。**确定、记录并管理利益相关方需求，以实现项目目标的流程。

**定义范围。**制定项目和产品详细或高层次描述的流程。在敏捷项目中，范围通常在高层级考虑，往往通过包含发布安排的产品路线图加以呈现。该流程还定义可交付物的质量要求和标准，以及证明符合性的方式。




图 2-13。 范围绩效域流程概览

**制定范围结构。**将项目可交付物及项目工作细分为更小、更易管理组件的流程。在敏捷项目中，人力投入对应于产品待办事项列表的分解（产品待办事项列表分解），其中工作项可以被分解为史诗、特性和用户故事。

**监督与控制范围。**监督项目和产品范围的状态，管理对范围基准的变更，衡量可交付物的质量，并确保满足所需标准的流程。

**确认范围。**正式确认为完成项目可交付物的流程。

#### *2.2.2.1* 规划范围管理

该流程的目标是制定范围管理计划。本流程通过明确完成项目所需的全部工作，并消除或剔除不会为项目带来价值的不必要工作，来定义项目的交付方式。范围管理计划应根据项目生命周期进行定义、制定、监督、确认和控制。虽然范围管理的目标——确保价值交付——始终不变，但与预测型项目相比，在适应型项目中，该流程的方法更加迭代和协作。本流程的关键收益在于为范围管理提供指导，以确保为利益相关方交付价值（见图2-14）。

#### *2.2.2.2* 征集与分析需求

本流程的目标是定义并记录与产品、服务或结果所需特性和功能相关的利益相关方需求，以确保质量与价值的实现。




图2-14。 规划范围管理的输入、工具与技术及输出




图 2-15。 引出并分析需求的输入、工具与技术及输出

交付给利益相关方。在适应性环境中，需求以用户故事的形式收集，并在待办事项列表中进行优先级排序。本流程的关键收益在于为定义能够为利益相关方创造价值的产品、服务或结果提供了方向和起点（见图2-15）。

#### *2.2.2.3* 定义范围

本流程的目标是制定项目、产品及预期交付价值的详细或高层次描述，以及质量管理计划。该描述可在预测型方法的项目开始时进行，或在适应型和混合型方法的每次迭代开始时完成。在预测型方法中，这些可交付物应通过工作分解结构（WBS）进行结构化，而在适应型方法中，则通过待办事项列表逐步定义这些可交付物。此流程还需识别可交付物的质量要求和标准，并确定项目如何证明其已满足质量要求。本流程的主要收益在于帮助确保利益相关方和项目团队理解通过产品、服务或结果所交付的价值（见图 2-16）。




图2-16。 定义范围的输入、工具与技术及输出

#### *2.2.2.4* 制定范围结构

在采用预测型方法的项目中，WBS 的目的是明确项目目标并定义所需的可交付物。WBS 通过将全部工作范围进行结构化、分层次的分解，划分为更小、易于管理的工作包，便于分配、跟踪与测量，确保所有利益相关方对项目可交付物有清晰且一致的理解。这种共同的理解有助于通过为每个可交付物分配明确的归属和责任，提升项目规划、跟踪与控制的有效性。

在可交付物复杂或相互依赖的项目中，可能会制定 WBS 词典，以提供每个 WBS 组件的更多详细信息。WBS 词典通过详细说明范围描述、里程碑、责任方、资源需求及验收标准等要素，为 WBS 提供补充。这些详细的文件有助于提升团队的一致性与清晰度。

在敏捷项目中，WBS 对应于产品待办事项列表，其中的工作项可以细分为史诗和用户故事。产品待办事项列表是由已知特性及项目团队将要执行的工作按优先级排列的列表。该流程的关键收益在于为项目范围与价值提供战略视角。该流程有助于项目团队保持一致，并朝着共同目标努力（参见图 2-17）。

#### *2.2.2.5* 监督与控制范围

监督与控制范围是对项目范围持续监督与变更管理的流程，并衡量可交付物的质量和价值，以满足质量标准。
该流程控制对详细项目范围说明书的变更请求处理方式，同时确保可交付物满足规定的质量要求，并保证范围与质量与范围基准保持一致。该流程还包括对结果的监督与记录，以评估绩效并确定可交付物是否符合预期。管理和控制范围的主要目标是确保产品、服务或结果与利益相关方相关，并为利益相关方创造价值，同时满足利益相关方规定的需求（见图2-18）。




图2-17。 制定范围结构的输入、工具与技术及输出




图 2-18。 监督与控制范围的输入、工具与技术及输出




图2-19。 确认范围输入、工具与技术及输出

#### *2.2.2.6* 确认范围

确认范围流程有两个主要目标：检查为实现质量标准所采用的流程，以及将可交付物的验收正式化。该流程有助于确保可交付物符合既定的质量标准，并获得利益相关方的正式验收。该流程的主要收益在于，通过客观流程验证范围，从而确保所交付产品、服务或结果的价值和质量。该流程还提升了所交付产品、服务或结果被接受的概率（见图2-19）。

### 2.2.3 裁剪注意事项

鉴于每个项目的独特性，范围绩效域内的活动和流程应根据项目的具体需求和制约因素进行裁剪。裁剪时应考虑的因素包括但不限于以下内容：

**对外部合作伙伴的依赖关系。**在涉及外部合作伙伴的项目中，如何将范围整合进合同协议至关重要。早期达成一致能够设定各方预期，并界定项目运行的边界。此外，涉及第三方供应商或分包商的项目在进行范围管理时，必须协调合同义务，以确保所有相关方在范围承诺上保持同步。

**环境动态。**在高度动态的环境中，例如市场易变性、技术进步和客户偏好等外部因素快速变化的情况下，范围管理应保持高度灵活。在此类条件下运行的项目应引入迭代反馈机制，以便范围

能够根据实时的外部输入进行调整。这种灵活性使项目团队能够持续优化并动态调整项目目标，使其与不断变化的外部环境保持一致，从而确保项目的相关性，并保证交付的价值始终处于较高水平。

**设计阶段。**某些行业，如制药业和建造业，极为依赖项目的设计阶段。在这些域中，必须在早期范围定义阶段投入大量人力投入，以避免后期出现高成本的变更。

在设计阶段进行这种战略性的范围重新界定，可在投入大量资源之前，对项目方向进行全面评估。

**适应性与混合型生命周期。**适应性工作方式以项目范围的不断完善为基础，这一过程贯穿于多个不同的迭代。在项目中采用混合型方法进行裁剪可能更具挑战性，因为项目的整体期望已通过范围基准、进度基准和成本基准加以设定，而子团队则可能正在对待办事项列表中的用户故事进行迭代。在这种情况下，对于本绩效域内活动和流程的裁剪需求更为迫切，需充分考虑项目整体采用的多样化工作方式。

#### *2.2.3.1* 示例

以下是这类考量应用的三个示例：

示例 **1**。某新产品开发项目是通过待办事项列表和用户故事进行设立的。团队并非交付待办事项列表上的所有用户故事，而是聚焦于主要产品目标，以满足客户期望。项目的范围通过不同的迭代得以细化。

示例 **2**。一个旨在发布移动应用的软件项目，面向一个几乎没有关于客户偏好的信息的新市场。采用具有明确最小可行产品（MVP）的迭代方法，并将最小特性归集于待办事项列表中，可以为团队带来快速反馈，更好地支持对变更的适应。

示例 **3**。一个新城市公园的项目已获批准，并要求在紧迫的时间内执行。由于有多个利益相关方提出需求和反馈，项目经理决定在设计阶段投入更多时间，创建多个公园方案以在建造前进行评估。

### 2.2.4 与其他域的互动

项目的范围不是孤立存在的；它与其他绩效域密切关联，这些绩效域共同决定项目的成功。虽然进度与财务绩效域最为明显，因为它们在任何范围变更中都会直接受到影响，但像风险和利益相关方等其他域同样有重要关联。

一个重要方面是理解项目中的治理机制，尤其是这些机制与更广泛组织环境的关联。项目范围的变更应在既定的治理结构内进行，以应对可能产生的影响，例如对额外预算或资源的需求。此类变更可能需要经过评审和审批流程，以确保相关范围调整有充分依据，并与项目及组织的战略目标保持一致。遵循治理对于项目至关重要，因为范围从根本上决定项目的价值。

最后，风险管理是范围管理的内在部分，因为风险可能会显著改变项目的发展方向。全面的风险分析对于理解风险对项目范围的潜在影响至关重要。重新界定范围可作为减轻、规避或转移风险的一种策略。

### 2.2.5 检查结果

只有当范围绩效域内的活动有助于实现特定成果时，才能视为成功。表2-6展示了一组示例性目标成果，以及确认这些成果是否实现的潜在检查方法。

表2-6。 成果核查—范围绩效域

| 成果 | 检查 |
| --- | --- |
| 项目实施了有效的变更管理。 | 采用预测型方法的项目拥有变更日志，以说明变更情况，并考虑对范围、进度、财务、利益相关方、资源和风险绩效域的影响。采用适应型方法的项目通过待办事项列表管理范围，展示实现范围的速度、新范围的增加速度，以及利益相关方反馈的优先级排序和纳入情况。 |
| 对需求有明确的理解。 | 在预测型开发中，初始需求变更较少，可能反映出对需求的充分理解。在需求不断演变的项目中，每次迭代都能提供对短期需求的清晰和明确理解，从而采用滚动式规划方法，逐步发现和细化长期需求。 |
| 项目与业务目标及战略保持一致。 | 业务论证、组织的战略计划以及项目授权文件表明，项目可交付物与业务目标保持一致。 |
| 利益相关方接受并对可交付物感到满意。 | 访谈、观察以及最终用户反馈表明，利益相关方对可交付物表示满意。投诉和退货的数量也可用来指示满意度。 |
| 项目范围说明书中以百分比形式明确定义了范围项。 | 范围定义准确度的测量方式为：范围定义准确度（%）=（按规划正确交付的范围项数量 / 计划范围项总数）× 100 |
| 范围蔓延以百分比进行测量。 | 范围蔓延的百分比测量方式为：范围蔓延（%）=（总可交付物 / 非计划可交付物）× 100 |
| 需求的稳定性以百分比进行测量。 | 需求稳定性以百分比表示，其测量方式为：需求稳定性（%）=（总需求数 / 未变更需求数）× 100 |
| 项目范围中已纳入可持续性考量。 | WBS或待办事项列表应包含管理可持续性的活动（例如，评估并管理因项目活动产生的$CO_2$排放，或在项目执行对本地生物多样性产生显著影响时，管理该影响）。 |

## 2.3 进度绩效域

项目进度为项目提供了一项规划，说明项目将如何以及何时交付项目范围中定义的产品、服务和结果。进度作为沟通和管理利益相关方期望的工具，并为绩效报告提供基础。项目进度计划还促进了对潜在延误和风险的主动识别，使项目能够及时采取纠正措施，保持项目按计划进行。

### 2.3.1 关键概念

进度管理包括为确保项目按时完成而必须执行的各项流程。
详细的项目进度计划应在整个项目过程中保持灵活，以便根据获得的知识、对风险和外部影响的深入理解以及增值活动进行调整。
应在整个项目过程中持续修订和维护项目进度计划，以保持其现实可行性。

进度可以在不同层级进行创建和定义。项目团队在总体进度模型中规定各层级进度活动的相对细化规则。需要注意的是，进度层级可能会根据所采用的方法（如自适应或预测）、从业人员及组织的进度需求而发生变化。

随着项目时间线持续缩短，可能没有足够的时间来分析项目细节（并且细节有时也在不断变化）。 即使在采用预测型方法的项目中，前期制定详细的项目进度计划也可能不可行，因此，越来越多的项目管理从业者会随着项目推进逐步编制详细进度计划。这一人力投入包括初步列出项目的总体里程碑和关键活动，随后随着更多信息的获取或项目的推进，对其进行完善和细化。这种方法能够随着项目的演进以及更多细节的明确，实现灵活性与调整。有助于应用该方法的著名技术是滚动式规划。

以下关键概念支持进度绩效域的有效实践：

**项目进度计划。**项目进度计划是进度模型的输出，展现了包含计划日期、持续时间、里程碑和资源的关联活动。项目进度计划可能包括开始日期和完成日期；完成某项活动或 WBS 组件所需的总工作周期数，以小时、天或周为单位（称为持续时间）； 项目组合、项目集或项目中的重要节点或事件（称为里程碑）；以及资源。如需进一步信息，请参见第2.6节资源绩效域。

估算。估算是对变量可能数值或成果的定量评估，例如项目人力投入或持续时间。人力投入是完成一项进度活动或WBS组件所需的劳动单位数量，通常以小时、天或周表示。持续时间是利用估算的资源完成各项活动所需的工作周期数。

**进度基准。**进度基准是经批准的进度模型版本，可通过正式的变更控制程序进行变更，并作为与实际结果比较的依据。在采用预测型方法的项目中，变更控制程序的正式性通常更为严格；在采用自适应和敏捷方法的项目中，则更为灵活，甚至可能不存在。

**进度灵活性。**灵活性对于适应变更、管理风险和优化资源分配至关重要。灵活性能够提升团队士气，支持增量交付，并有助于确保更高质量的成果。

**进度预测。**进度预测是根据进度计算时可获得的信息和知识，对项目未来的条件和事件所做的估算或预测。进度预测根据当前进展、绩效趋势以及与项目相关的其他信息，预测项目的时间进度。预测会根据项目执行过程中获取的工作绩效进行更新和重新发布。

**实际持续时间。**实际持续时间是指从进度活动的实际开始日期到项目进度计划的数据日期（若进度活动正在进行），或到实际完成日期（若进度活动已完成）之间的日历时间。

**项目进度网络图。**项目进度网络图是对项目进度活动之间逻辑关系（亦称依赖关系）的图形化表示。排序可通过项目管理软件执行。

### 2.3.2 流程

进度绩效域包括管理项目按时完成所需的流程。进度绩效域包含以下流程（见图2-20）：

**规划进度管理。**建立用于设计、制定、管理、执行和维护进度的政策、程序和文件的流程。

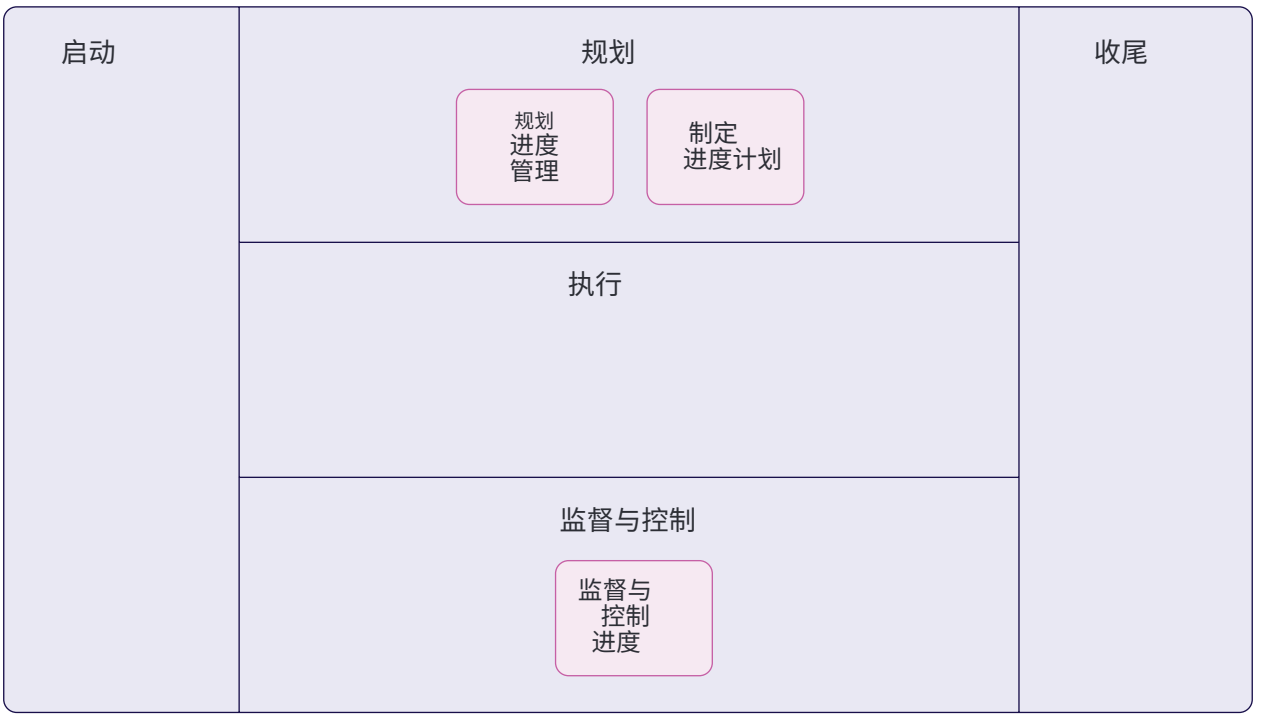



图 2-20。 进度绩效域流程概述

**制定进度计划。**分析顺序、持续时间、资源需求及进度制约因素，以创建用于项目执行、监督与控制的进度模型的流程。

**监督与控制进度。**监督项目状态以更新项目进度计划，并管理进度基准或已商定进度变更的流程。

#### *2.3.2.1* 规划进度管理

规划进度管理是建立用于设计、制定、管理、执行和维护进度的政策、程序和文件的流程。该流程的主要收益在于为整个项目期间如何管理项目进度提供指导和方向（见图 2-21）。

该流程的具体输出为进度管理计划，包括有关项目进度计划制定、发布与迭代长度、准确度水平、测量单位、与组织程序的关联、项目进度计划维护、控制临界值、绩效测量规则和报告格式等信息。

#### *2.3.2.2* 制定进度计划

制定进度计划是分析活动顺序、持续时间、资源需求和进度制约因素，以创建用于项目执行、监督与控制的进度模型的流程。制定可接受的项目进度计划是一个迭代过程。进度模型用于根据现有最佳信息，确定项目活动和里程碑的计划开始和完成日期。制定进度计划可能需要对持续时间估算、资源估算和进度储备进行审查与修订，以建立经批准且可作为基准、用于跟踪进展的项目进度计划（见图2-22）。

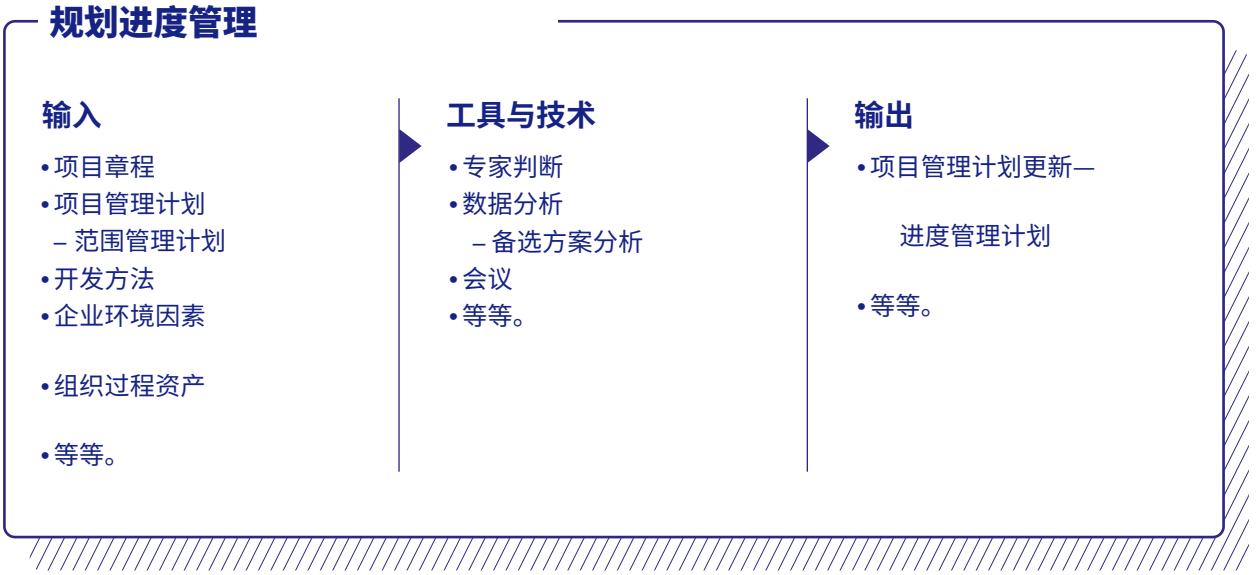



图2-21。 规划进度管理输入、工具与技术及输出




图2-22。 制定进度计划的输入、工具与技术及输出

制定进度计划包括四个步骤（见图2-23）：

1. 定义活动，
2. 确定顺序，
3. 3. 估算人力投入和持续时间，
4. 调整。

每个步骤所涉及的工作如下：

**步骤1：定义活动。**第一步包括识别并记录为实现项目可交付物需执行的具体行动。该流程的主要收益在于将工作包分解为进度活动，从而提供

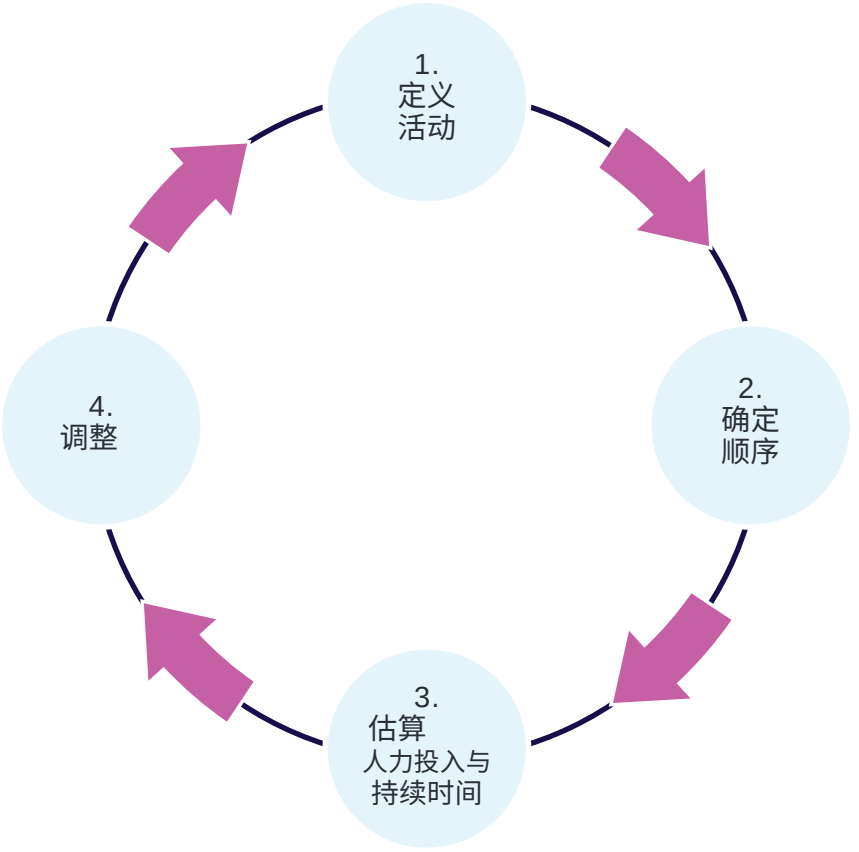



图2-23。 制定进度计划的步骤

作为项目工作估算、进度安排、执行、监督与控制的基础。
有关工作包的更多信息，请参见第2.2节范围绩效域。

本步骤的工件包括活动清单、活动属性和里程碑。

**步骤2：确定顺序。**一旦定义了活动，下一步就是确定工作的逻辑顺序。该人力投入包括确定进度要素之间的依赖关系，或确定哪些活动需要在其他活动开始前完成（例如，开始到开始、完成到完成、开始到完成、完成到开始）。 该流程的主要收益在于在考虑所有项目制约因素的前提下，定义工作的逻辑顺序，以实现最高效率。

除第一个和最后一个外，每个工作包和活动都应至少与一个前置活动和一个紧后活动通过适当的逻辑关系连接。逻辑关系的设计应确保项目进度计划的现实性。为支持切实可行且可实现的项目进度计划，可能需要在活动之间使用提前量或滞后量。

注意：根据分解的不同程度，活动顺序可在不同层级确定，包括控制账户、工作包或活动层级。

**步骤3：估算人力投入与持续时间。**估算人力投入与持续时间是指确定在估算资源的基础上，完成每项活动所需的工作周期数（小时、天、周或其他）。 该流程的主要收益在于能够提供每项活动完成所需的时间和人力投入量。

对人力投入和持续时间的估算，需利用来自工作范围、所需资源类型或技能水平、估算的资源数量及资源日历的信息。
（有关更多信息，请参见第2.2节的范围绩效域和第2.6节的资源绩效域）。估算可以基于以下技术：

专家判断，

德尔菲技术，

类比估算，

参数估算，

项目评估与审查技术（PERT），

自下而上估算，

规划扑克，

故事点，

T恤尺寸法，以及

以及其他多种技术。

可能影响持续时间估算的因素包括对持续时间、人力投入或资源类型施加的制约因素（如固定持续时间、固定人力投入或工作量、固定资源数量、执行活动团队的经验和活动所涉及的风险），以及所采用的进度网络分析技术。

持续时间估算的输入来自于对特定活动工作性质最为熟悉的项目团队成员或小组。

持续时间估算是在逐步细化的过程中进行的，该流程会考虑输入数据的质量和可用性。例如，随着关于项目工程与设计工作的数据变得更加详细和精确，持续时间估算的准确度和质量可能会提升。

估算人力投入和持续时间需要估算完成该活动所需的工作量以及可用资源的预计数量。这些估算用于近似需要多少个工作周期（活动持续时间），以利用相应的项目和资源日历完成该活动。

在许多情况下，预计可用于完成某一活动的资源数量，以及这些资源的技能熟练程度，可能决定该活动的持续时间。对分配给活动的主要资源进行变更通常会影响持续时间。

有时，工作的固有属性（即对持续时间施加的制约因素、人力投入或资源数量）会要求在预定时间内完成，无论资源如何分配（例如，24小时的压力测试）。

在进行持续时间估算时，需要考虑的其他因素包括：

**边际效益递减法则。**当用于确定完成一个工作单元所需人力投入的某一因素（例如资源）增加，而其他因素保持不变时，最终将达到一个临界点，此时，该因素的继续增加将导致输出提升逐渐变小，即呈现递减趋势。

**资源数量。**将资源数量增加到原来的两倍，并不总是能将时间减少一半，因为这可能由于增加的风险而导致持续时间增加。在某些情况下，为活动增加过多的资源，可能由于知识传递、学习曲线、额外协调等因素导致持续时间延长。

**技术进步。**技术进步也可能在确定持续时间估算时发挥重要作用。例如，通过采用最新的技术进步，可以提升制造工厂的产出，这可能影响持续时间和资源需求。

**文件记录。**支撑活动持续时间估算的所有数据和假设，均需为每个活动持续时间估算进行文件记录。

**分解层级**。 估算可以在不同层级进行，包括在控制账户层级、工作包层级或活动层级。

**认知偏差**。 如规划谬误和故事终结错觉等偏差，以及霍夫施塔特法则或项目团队成员动机等其他现象，也可能影响进度流程的准确度。

**步骤4：调整。**此步骤包括基于前期已梳理的顺序、估算和资源，对进度草案进行审查。如果进度草案不可接受，可以应用各种技术对相关组件进行调整，以寻找替代的进度选项。

一旦最终确定，进度将包含一系列持续时间不同、具有唯一性的活动，并通过既定的逻辑关系进行关联。进度为项目团队提供有关应完成的工作及项目可交付物实现顺序的信息。

在活动的开始和结束日期确定后，分配至该活动的项目团队成员通常会审核其分配任务。团队成员应确认开始和结束日期不会与资源日历或其他项目、任务中分配的活动发生冲突，因此仍然有效。随后对进度进行分析，以识别与逻辑关系的冲突，并确定在进度获得批准并作为基准使用之前是否需要进行资源平衡。

有了进度草案，能够更轻松且更准确地估算完成项目目标所需的劳动力和实物资源。这些资源估算可能会影响是否接受进度草案的决策，因此可能需要进一步调整和修订。

#### *2.3.2.3* 监督与控制进度

监督与控制进度是监督项目状态以更新项目进度计划，并管理对商定进度的变更的流程。更新进度需要了解截至目前的实际绩效或预测绩效。此流程的主要收益是在项目持续期间保持切实可行的进度（见图2-24）。




图2-24。 监督与控制进度的输入、工具与技术及输出

在采用预测型方法时，只有通过应用集成变更控制的“评估与实施变更”流程，才可批准对进度基准或商定进度的任何变更。作为监督与控制关注领域的一部分，监督与控制进度关注以下内容：

确定项目进度计划的状态，

影响引起进度变更的因素，

重新考虑所需的进度储备，

判断整体项目进度计划是否发生变更，以及

管理实际发生的变更。

当采用适应性或敏捷方法时，监督与控制进度流程关注以下内容：

通过比对已交付并被接受的工作总量与已完成工期内的工作估算，来确定项目进度计划的状态；

开展回顾会议（有计划的回顾，以记录经验教训），用于在需要时纠正流程并予以改进；

重新排序剩余的工作规划（待办事项列表）；

确定在每次迭代（约定的工作周期持续时间，通常为2周或1个月）内，可交付物的产出、验证及验收速率（速率）；

确定项目进度计划已发生变更；

管理实际发生的变更。

在工作以合同方式进行时，定期从承包商和供应商处获取常规及里程碑进度更新，是确保工作按约定推进并保证进度受控的重要手段。有计划的状态回顾与巡检有助于确保承包商报告的准确性和完整性。

### 2.3.3 裁剪注意事项

项目经理可能需要对项目进度管理流程进行裁剪与调整。裁剪时的考虑因素包括但不限于：生命周期与开发方法选择、产品及可交付物属性、项目团队属性、文化、项目环境、进度安排方法与方式，以及趋势和新兴实践。

#### *2.3.3.1* 生命周期与开发方法选择

项目生命周期和开发方法的选择会显著影响进度流程在整个项目中的裁剪和应用方式，具体如下：

**预测型生命周期。**在预测型生命周期中，进度通常在项目初期就已界定。详细的规划和任务排序在项目开始阶段完成，项目基准被创建并获得批准，变更出现频率较低。通常，对项目基准的变更通过正式的变更管理程序进行。在此情境下，裁剪包括制定包含明确里程碑、依赖关系和关键路径的全面进度表。

**适应型生命周期。**在适应型项目中，进度安排更加灵活。项目被划分为冲刺或迭代，并采用短期规划周期。适应型项目中的裁剪涉及制定可根据项目范围和优先级变更而调整的时间盒进度表。

**混合型生命周期。**在混合开发方法中，进度安排结合了适应型方法的灵活性和预测型方法的结构化规划。高层项目进度计划拟采用预测性技术来概述关键里程碑和可交付物。在该框架下，子项目流可根据其特性采用适应性或预测性方法。适应性冲刺或迭代用于管理需求变更频繁的项目组件的详细执行，从而提升适应性，并能频繁重新评估优先级。

其他组件可采用看板或关键路径方法。这种方法有助于确保项目整体保持在正轨，并使团队能够快速响应变更，持续改进可交付物。

#### *2.3.3.2* 产品与可交付物属性

产品和可交付物属性可根据以下因素影响进度流程的裁剪：

**合规性/关键性。**高关键性的项目（即对执行组织战略目标极为重要的项目）可能需要更为详细且频繁的进度更新，以确保合规并降低风险。

**类型与技术。**可交付物的类型及所涉及的技术会决定进度计划所需的详细程度。由于与项目域相关的不确定性，新的或创新技术可能需要采用更为迭代的进度安排方式。

#### *2.3.3.3* 项目团队属性

项目团队属性也可能根据如下因素影响进度流程的裁剪：

**规模与分布。**项目团队的规模及地理分布会影响进度的沟通与维护方式。规模大且分布广的团队可能需要更为复杂的进度计划编制工具及定期更新。

**经验。**团队成员的经验水平会影响进度应有的详细程度。经验丰富的团队可采用较为粗略的高层进度计划，而经验较少的团队则可能需要更为详细、逐步的规划。

#### *2.3.3.4* 文化

文化也可能根据如下因素影响进度流程的裁剪：

**组织文化。**组织文化，包括其对不确定性与变更的容忍度，会影响进度安排的灵活性或刚性。具有适应性的文化可能更倾向于采用灵活的进度，而偏好规避风险的文化则可能更青睐详细、固定的进度安排。文化也可能由行业因素所驱动。例如，制药公司在产品开发中遵循严格的流程，而科技公司在承担风险方面则往往更为激进。

**认同感与信任。**来自利益相关方的高度信任和认同能够促使更灵活的进度实践，而信任和认同度较低时，可能需要更为正式和详细的进度安排。

#### *2.3.3.5* 项目环境

项目环境会根据如下因素影响进度流程的裁剪：

**项目规模与环境。**项目的规模（如重大项目与小型项目）以及项目环境（如商业、政府或非营利机构）会影响进度更新的细致程度和频率。

**项目目标与时间框架。**进度要求紧迫或具有关键截止期限的项目，可能需要更加严格的进度安排，以确保按时交付。

#### *2.3.3.6* 进度安排方法与方式

由于不同行业和项目对进度安排有不同的方法与方式，因此，建立一个情境化的框架，以有效采用并裁剪开发实践来应对不断变化的环境需求，变得日益重要。一些进度安排方法包括关键路径方法、关键链方法、基于位置的进度安排、Last Planner System®、甘特图和看板。

**基于位置的进度安排（LBS）。**基于位置的进度安排将数量分配到LBS中定义的位置，并考虑完成该项工作所需的资源配置，包括生产率、班组规模、任务之间的逻辑关系，以及对工作进行拆分或缓冲的任何需求。

**精益进度安排。**精益进度安排基于精益项目交付（按需进度安排）原则，旨在最小化浪费并最大化价值。为实现这一目标，不将可交付物分配给团队。精益进度安排原则强调通过在有能力时拉动工作进入流程，以控制队列的数量。项目团队成员通过拉式规划会议协作，明确完成里程碑所需的关键活动、持续时间及各工种之间的交接。主要步骤包括总进度安排、阶段进度安排和前瞻性规划。

**进度与可交付物的一致性。**项目的可交付物和进度具有不同的细节层级。这种差异常常导致对于将做什么以及何时完成的困惑。提高清晰度的一种方法，是确保WBS中的某一要素通过具有相应细节层级的进度表进行描述。

### 2.3.4 与其他域的互动

进度绩效域与治理、范围、财务、利益相关方、资源和风险绩效域密切互动，强调了项目管理要素的相互依赖性。在项目开始时，需要确定预期成果，并制定实现这些结果的高层级进度规划。根据所选开发方法和生命周期，可能会在前期进行密集的进度编制，随后根据实际环境进行调整或适应
。

其他生命周期则鼓励在项目过程中于各个阶段进行适度的进度规划，并预期规划将持续演进。项目的持续时间取决于其范围、成本、资源和质量。上述每个因素都可能导致进度变长或缩短。

范围、进度和财务绩效域彼此密切关联，其中任何一个的变更都可能影响到其他绩效域。虽然项目成果直接依赖于这些绩效域，但它们也与利益相关方、资源和风险绩效域并行且间接相连，以保持平衡，并确保所有绩效域均在治理绩效域的框架下运行。

### 2.3.5 检查结果

与进度绩效域相关的活动，只有在促进特定成果实现时，才应被视为成功。表2-7展示了一组示例性目标成果，并提供了可能的检查方法来确认这些成果是否已经实现。

表2-7。 检查成果—进度绩效域

| 成果 | 检查 |
| --- | --- |
| 进度安排方法应与项目可交付物保持一致。 | 将进度安排与可交付物的开发方法（预测型、适应型或混合型）相一致。 |
| 项目生命周期由若干阶段组成，这些阶段将业务与利益相关方价值的交付贯穿项目始终。 | 以项目阶段为单位展示项目工作——从项目启动到收尾。确保各阶段包含适当的退出准则。 |
| 形成整体的项目成果交付方法。 | 选择并制定一个交付进度表，以体现项目以整体方式进行规划，避免出现遗漏或不协调之处。 |
| 进度文件已完整。 | 确保进度文档包含所有基本要素，例如任务依赖关系、持续时间、资源分配和里程碑，并根据所选开发方法编制。 |
| 使用进度计划编制工具与技术。 | 监督团队在进度计划制定过程中是否采用了适当的进度计划编制工具（如项目管理软件）和技术（如关键路径法）。 |
| 利益相关方参与进度计划制定。 | 检查关键利益相关方（如客户、团队成员）在进度计划编制过程中的参与程度。参与度低可能导致进度计划不切实际或编制不充分。 |
| 为已知的未知情况设置了足够的缓冲。 | 检查是否通过提供足够的浮动时间、应急储备或替代活动网络策略（如备选方案），将主要项目制约因素和已知风险纳入项目进度计划。 |

## 2.4 财务绩效域

财务绩效域涵盖与执行组织内部及外部货币资源的使用和分配相关的流程与工具。财务绩效关联项目的成本、资金，并在某些情况下也涉及项目的价值主张。

本绩效域所描述的流程包括规划、估算、预算、融资、筹资、管理、测量以及成本控制，从而使项目能够为组织优化价值。

及时且准确地获取有关项目工作和绩效的信息，使项目团队能够学习并确定需要采取的适当措施，以应对当前或预期的绩效偏差。财务测量被用于多种目的，包括以下内容：

评估绩效与规划的对比；

跟踪资源的利用、已完成的工作、已支出的预算等；

体现责任制；

向利益相关方提供信息；

预测未来趋势，包括成本超支、资源短缺或节余；

评估投资回报、长期价值和影响；以及

增强风险管理，以帮助确保项目财务健康和整体成功。

财务测量的价值不在于数据的收集与传播，而在于围绕如何利用这些数据做出增值且信息充分的决策并采取适当行动所进行的互动。因此，虽然本绩效域主要涉及可捕获的各类测量，但这些测量是在其他绩效域的活动背景中发挥作用的，例如项目团队与利益相关方的讨论、协调项目工作等。

### 2.4.1 关键概念

以下关键概念支持财务绩效域的有效实践：

**价值定义。**组织采用多种策略来定义价值，无论是有形的还是无形的，通常基于财务回报（有形），例如投资回报率 (ROI)、内部收益率（IRR）、投资回收期或资产回报率（ROA）等度量指标，这些都可用于衡量项目的成功及其与组织目标的契合度。

还可以使用平均资本回报率（ROACE）。 ROACE 方法有助于计算组织相较于已投入资金的盈利能力。有时，还可以使用其他指标，如法规合规性或社会影响；因此，价值不仅仅指利润（财务），也可以体现为对人类（社会）或地球（环境）的价值。例如，有时在某一项目上投入更多资金是可以接受的，因为项目的价值体现在其成果能在特定日期实现。在某些情况下，项目本身实际上并不直接创造价值，因为它们可能只是项目集的一个组件，价值将在未来实现。另一方面，客户满意度和创新是无形价值的例子。

**价值最大化。**财务绩效域不仅关注成本管理，还致力于确保项目为组织创造最大价值。这一人力投入包括与战略保持一致，使用如ROI和IRR等明确的项目成功指标，并考虑社会影响、客户满意度和创新等其他维度。

资金筹措。项目管理从业者应当了解项目如何获取其财务资源。资金可以通过多种方式获得，包括但不限于组织内部预算、客户合同、拨款或客户驱动的“众筹”。项目从业者通常需要在项目开始前或进行过程中主导或支持此类资金筹措活动。

**财务制约因素。**预算通常是项目的主要财务制约因素，但并非唯一。有时，项目会被限制只能使用某种特定类型的财务资源。例如，可能包括资金类型，如资本性支出（CapEx）和运营支出（OpEx），或内部与外部人员，这些情况可能涉及不同的预算策略，或者资金被分配用于特定用途或特定时间段（如财政年度）。 CapEx是指由

执行组织用于获取、升级和维护实物资产（如房地产、工厂、建筑、技术或设备）的投资资金。OpEx是指用于日常业务活动或运营持续成本的资金。这些支出通常包括广告费用、管理费用、工资、租金和公用事业费用。

在某些情况下，OpEx的总额可能会影响整个组织的财务结果。在其他情况下，预算是按年度分配的，因此必须在本年度内使用，无法结转到下一年度。在实施敏捷方法的项目中，预算可以按季度分配，并每季度进行调整。这种分配方式使预算能够根据工作完成量具备更大的灵活性。

**项目预算。**项目预算的构建取决于组织流程资产（OPA）、政策、治理、项目组合实践以及组织内的财务管理实践。项目预算还可能受到适用于组织的外部法规、合规要求、会计准则或行业标准的影响，进而导致显著差异。在一种场景下，初始项目预算可能包含已批准的工作包成本估算、应急储备和管理储备的总和，且储备被隐式管理。在另一种场景下，初始项目预算可能仅包含已批准的工作成本估算，而应急储备和管理储备则被显式管理。图2-25展示了两种可能的预算构建场景。然而，根据组织偏好或外部因素，可能会存在差异。

**成本基准。**与项目预算类似，成本基准也可能因组织偏好或外部因素而有所不同。成本基准是已批准的分阶段项目预算版本，不包括任何管理储备，仅能通过正式的变更控制程序进行变更，并作为与实际结果比较的依据。或者，成本基准也可以是已批准的分阶段初始项目预算版本，不包括应急储备和管理储备，仅能通过正式的变更控制程序进行变更，并作为与实际结果比较的依据。图2-25展示了两种可能的场景：一种是在成本基准中包含应急储备（左侧），另一种是不包含应急储备（右侧）。

储备。储备是在项目管理计划中为缓解成本和/或进度风险而设置的条款，通常附加修饰语（如管理储备、应急储备），以进一步说明旨在缓解哪类风险。应急储备和管理储备在用途及使用职权方面各不相同，并且在风险分类（已知-未知或未知-未知）上也可能有所差异。如需更多信息，请参见第2.7节的风险绩效域。应急储备是为已知风险及其主动应对策略，在进度或成本基准中分配的时间或资金，通常包含在初始项目预算内（见图2-25，左侧）。 然而，依据不同组织偏好或外部因素，应急储备也可能不包含在初始项目预算中（见图2-25，右侧）。 管理储备是管理层在进度或成本基准之外额外预留的时间或资金，用于项目组合、项目集或项目范围内不可预见的工作，并在需要时予以释放。

该储备用于未知未知事项，而非具体、已识别的风险。通常，管理储备的动用由高级领导层或管理层酌情决定。
但在一些组织中，也可能由项目经理或项目管理团队酌情决定。

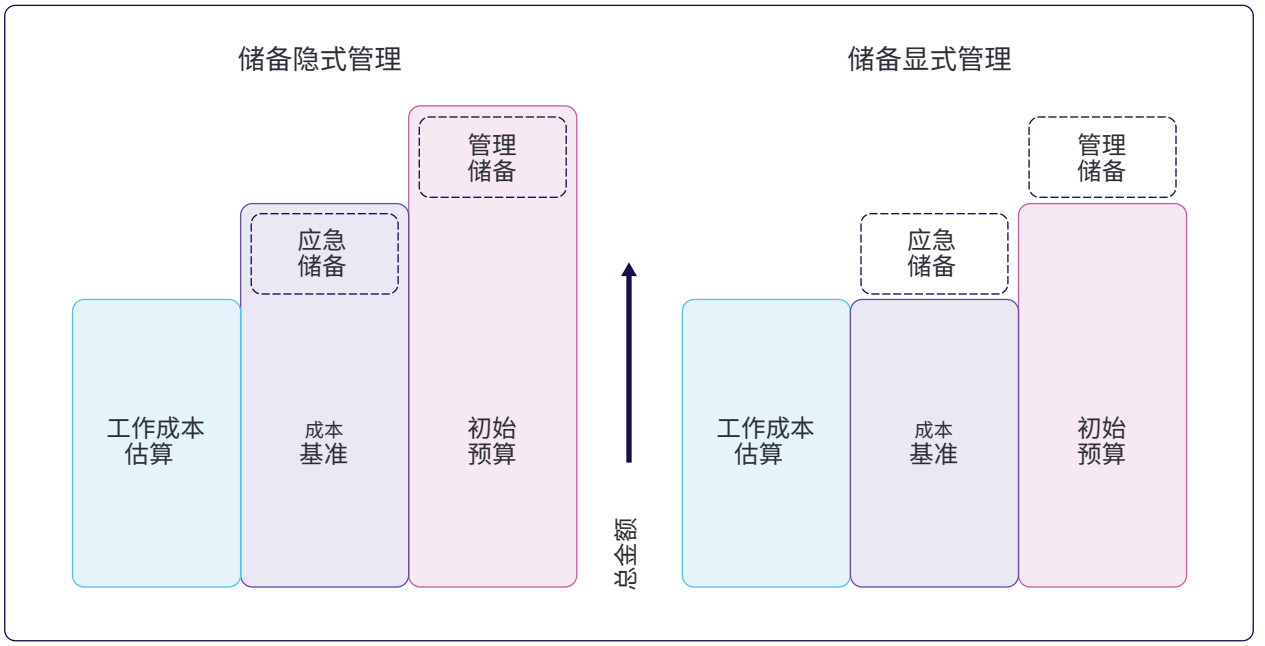



图2-25。 预算构建的两种场景

**成本管理。**项目成本的主要来源是完成项目活动所需的资源。每项项目决策都可能产生与使用、维护和支持项目实现价值目标有关的进一步成本，这强调了生命周期成本和维护考量的必要性。例如，减少设计评审次数可能会降低项目成本，但会增加所产生产品的运营成本。

**成本测量。**不同的利益相关方在不同时间、以不同方式对项目成本进行测量。例如，所获取项目项的成本可以在作出或承诺获取决策时、下达订单时、产品交付时，或者为项目会计之目的实际发生或记录成本时进行测量。在许多组织中，对项目产品未来财务绩效的预测与分析是在项目之外进行的。在其他组织中，例如资本设施项目，项目成本管理应包括这项工作。

### 2.4.2 流程

财务绩效域包括确定、管理和控制项目财务所需的流程。财务绩效域包括以下流程（见图2-26）：

**规划财务管理。**定义项目收入与支出如何进行估算、预算、管理、监督和控制的流程，确保与项目目标及组织战略保持一致。

**估算成本。**制定完成项目工作所需资源成本近似值的流程。

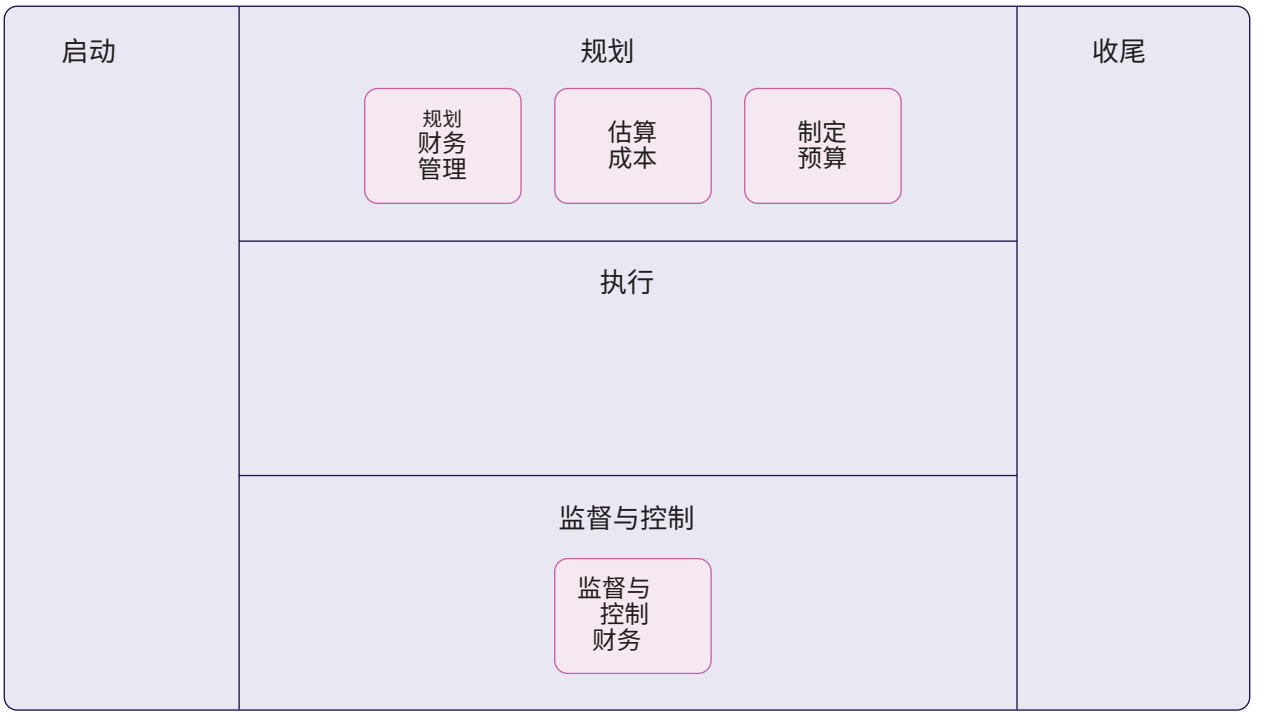



图2-26。 财务绩效域流程概述

**制定预算。**将各个活动或工作包的估算成本汇总，以建立获授权成本基准的流程。

**监督与控制财务。**监督项目财务状况，更新项目财务，管理成本基准和收入预测的变更，并确保项目可交付物在整个项目生命周期内具有财务可行性的流程。

#### *2.4.2.1* 规划财务管理

规划财务管理是定义项目收入与支出如何进行估算、预算、管理、监督和控制的流程。该流程的关键收益在于为整个项目期间项目财务的管理提供指导和方向。

该流程在项目启动时一次性或在项目的预定节点执行（见图2-27）。

#### *2.4.2.2* 估算成本

估算成本是制定完成项目工作所需资源成本近似值的流程。该流程的关键收益在于确定项目所需的货币资源。该流程根据需要在整个项目期间定期执行（见图2-28）。

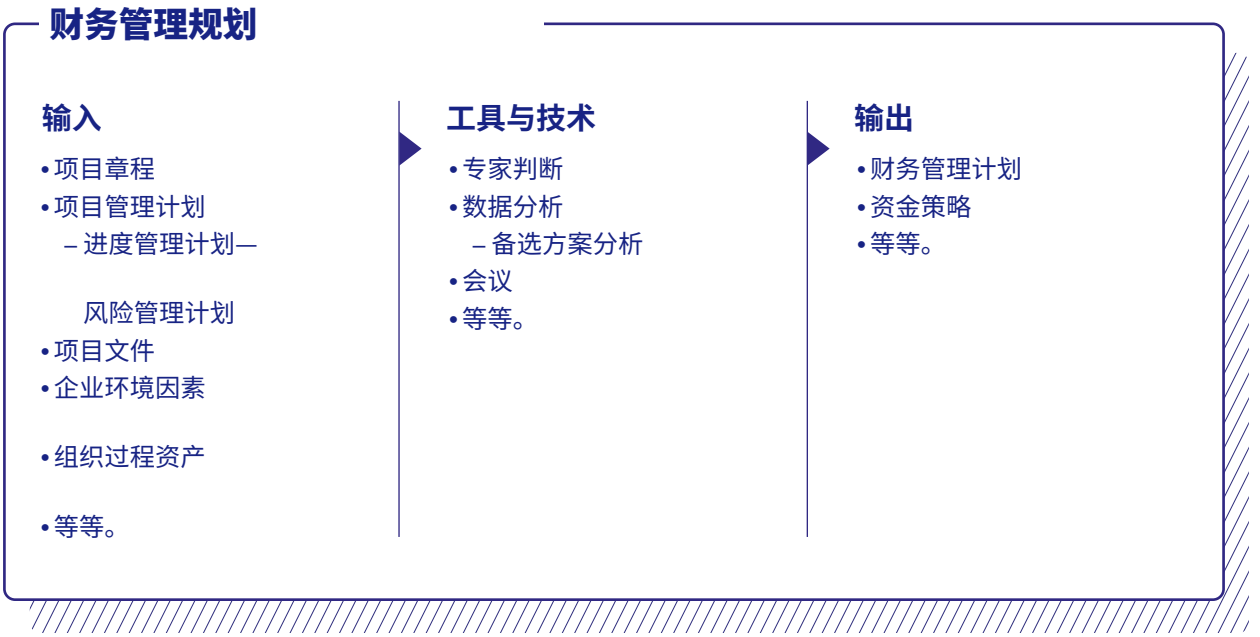



图2-27。 规划财务管理的输入、工具与技术及输出

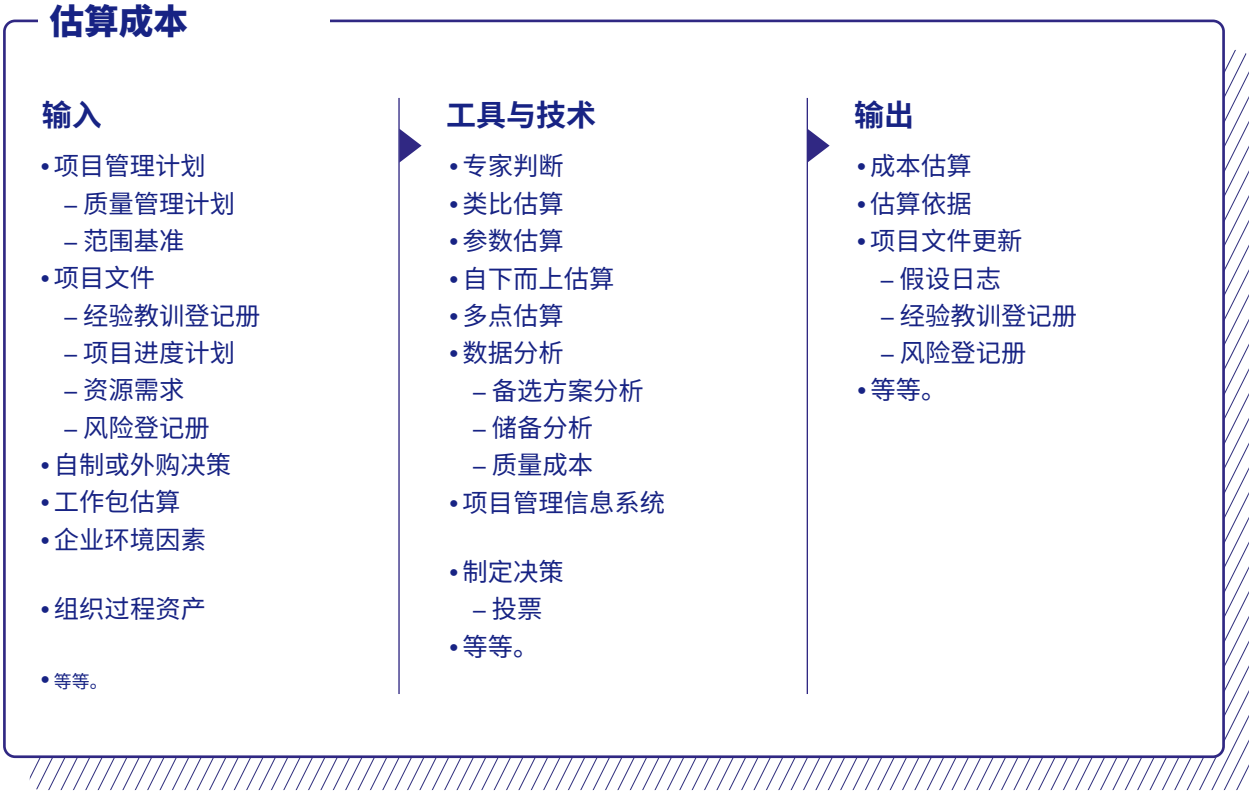



图2-28。 估算成本的输入、工具与技术及输出

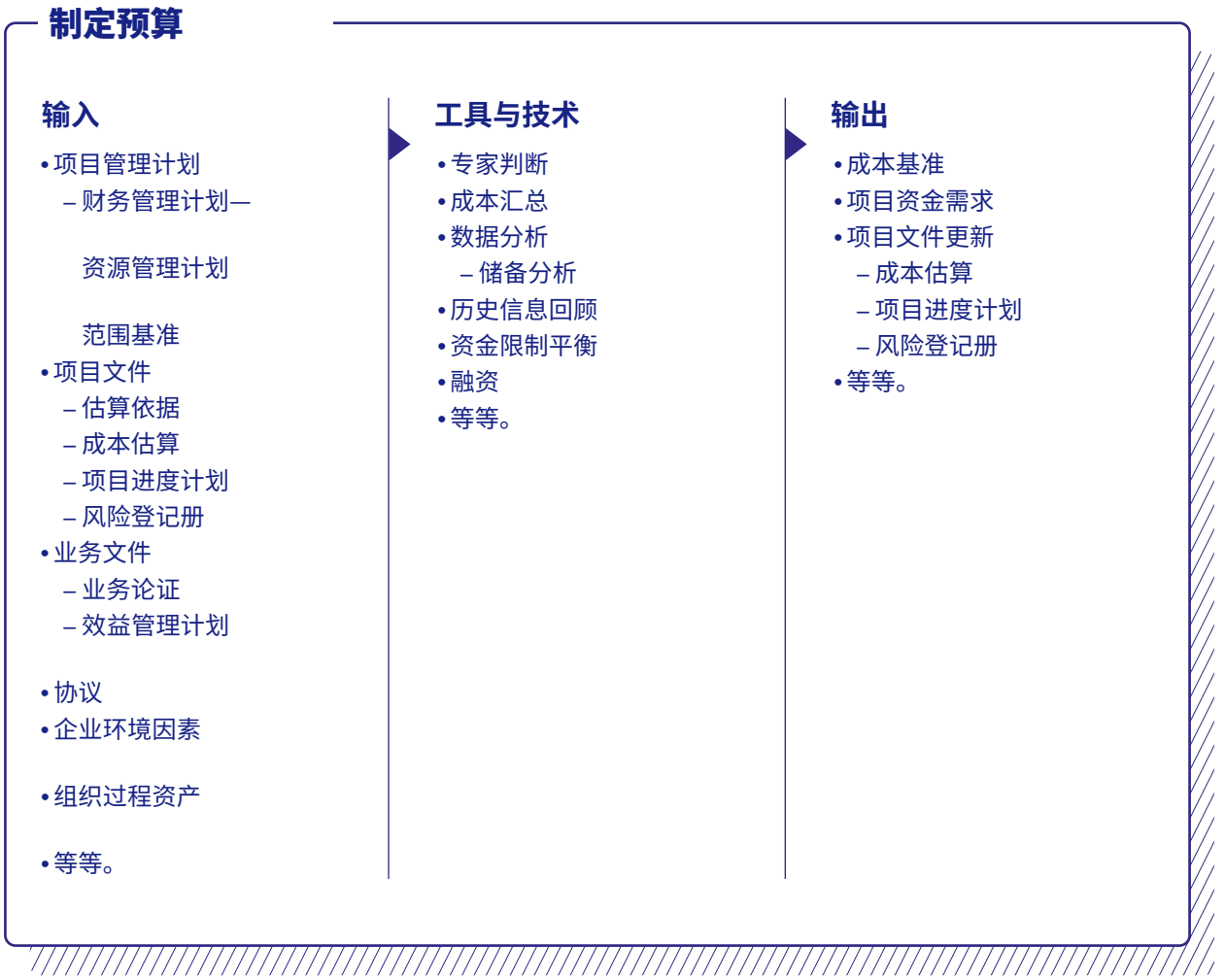



图2-29。 制定预算的输入、工具与技术及输出

#### *2.4.2.3* 制定预算

制定预算是将单项活动或工作包的估算成本进行汇总，以建立经授权的成本基准的流程。该流程的主要收益在于确定了可用于监督和控制项目绩效的成本基准。该流程在项目执行过程中只需进行一次，或在预定的节点上进行（见图2-29）。

#### *2.4.2.4* 监督与控制资金

监督与控制资金是通过持续跟踪支出、更新财务记录、根据需要调整成本基准和收入预测，并实施纠正措施以应对财务风险，从而系统性地监督和管理项目财务状况的流程。该项人力投入确保项目在整个生命周期内保持财务可行性，并贯彻预算目标。财务监督还包括偏差分析——通过对实际成本与计划成本进行比较，以识别并解决偏差。该流程的主要收益在于始终保持成本基准，并结合与项目成果相关的任何预期收入或成本节约预测。该流程能够实现主动制定决策

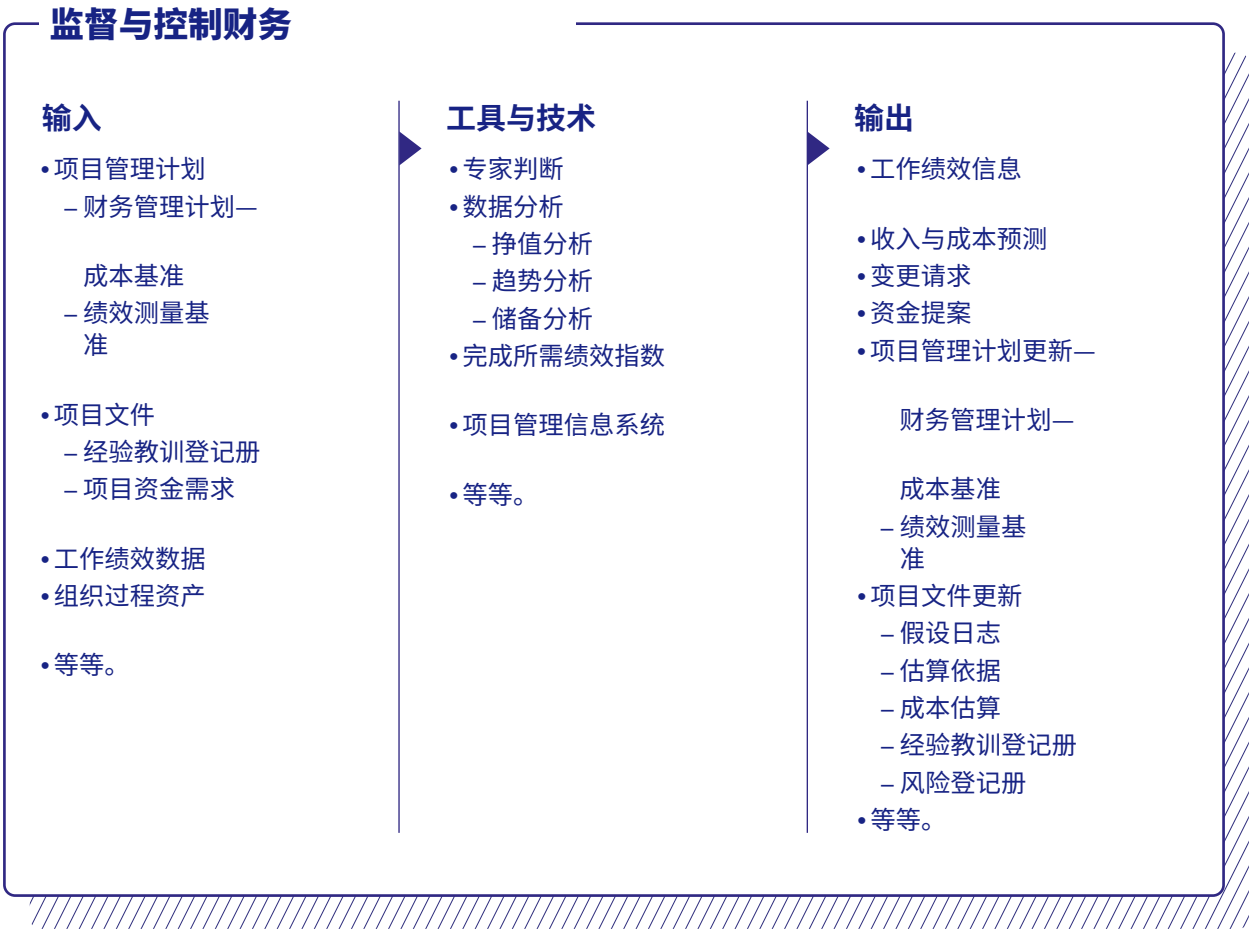



图 2-30。 监督与控制财务的输入、工具与技术及输出

以应对偏差、优化资源分配，并确保与财务目标保持一致。监督与控制财务流程贯穿整个项目，确保成本始终处于控制之中，并在相关情况下实现项目的财务收益（见图2-30）。

### 2.4.3 裁剪注意事项

由于每个项目都是独特的，财务绩效域中的活动和流程应予以裁剪。裁剪时应考虑的因素包括但不限于以下内容：

产品。高度受监管的行业可能需要更为正式的财务控制措施，如遵循《萨班斯-奥克斯利法案》（SOX）或《通用数据保护条例》（GDPR）等标准，以确保财务数据的完整性与安全性。例如金融或医药行业，这些行业中多阶段的项目流程较为常见，并可能影响财务在项目生命周期内的规划和跟踪方式。

**开发方法。**迭代方法会影响项目支出，使整个项目期间的支出曲线趋于平缓。财务规划与控制均应据此进行裁剪。对于迭代项目，通常采用分阶段预算和持续资金评估等成本管理实践，以应对不断变化的项目需求。

**采购策略。**自制或外购决策与采购策略相关联。
对于外购决策，采购裁剪包括根据风险分配和成本确定性，选择适当的合同类型，如固定价格合同或工时加材料（T&M）合同，这可能对项目的财务方面带来多重影响。将财务流程与采购策略进行裁剪，以最大程度降低成本超支风险十分重要。有时，若组织不具备内部完成项目所需的基础设施或技术，便会做出外购决策以实现项目外包。

**价值定义。**不同的执行组织对价值的定义可能有所不同。

**资源可用性。**在人力资源以及物理或虚拟资源方面的制约因素，可能由于更高的工资或培训成本、加急运输费用、租赁附加费、额外劳务成本、管理费用或延迟交付罚款，导致项目的实际和预测成本增加。参见第2.6节，资源绩效域和企业环境因素（EEFs）。

#### *2.4.3.1* 示例

以下是这类考量应用的三个示例：

示例 **1**。采用适应型生命周期的项目，可能需要对合同和预算进行频繁调整。因此，合同应以能够反映预算支出与项目迭代进展和节奏相一致的方式进行结构设计。

示例 **2**。小型项目的财务灵活性可能有限。因此，采取保守的预算编制方法，并设置应急情况和管理储备，对于减轻风险和确保项目稳定性至关重要。

示例 **3**。政府部门的项目，可能因公共问责和合规监管要求，对财务透明度和风险规避有更高的需求。
因此，预算储备应以更大的缓冲进行评估，以应对潜在风险与不确定性，确保项目在不影响其目标的前提下，能够应对任何不可预见的财务挑战。本项人力投入受到发起人和利益相关方的影响，他们可能优先考虑保持较高的缓冲以降低风险。

### 2.4.4 与其他域的互动

财务是项目成功的重要支柱之一，因为它为项目的顺利执行提供了必要的资源。从这个意义上讲，财务资源和制约因素会直接影响治理、范围和进度绩效域。在这些绩效域作出的决策可能会影响财务绩效域，财务活动也可能影响其他绩效域。此外，财务绩效域还可能受到其他绩效域的影响，如利益相关方和风险。从更广泛的层面来看，最大化价值交付应作为项目的首要目标，将其成果与执行组织的战略相连接。

### 2.4.5 检查结果

财务绩效域相关的活动只有在促成特定成果时，方可视为成功。表2-8展示了一组示例性目标成果，并附有验证这些成果是否达成的潜在检查方式。

表2-8。 检查成果—财务绩效域

| 成果 | 检查 |
| --- | --- |
| 该项目有助于实现业务目标并推动战略（价值最大化）。 | 检查投资回报率 (ROI)（度量指标）、净现值 (NPV)（度量指标）、内部收益率（IRR）（度量指标）、成本效益分析、关键绩效指标（KPI）、目标与关键结果（OKR）、资本性支出（CapEx）和运营性支出（OpEx）等参数。 |
| 项目完工时在预算范围内或低于预算。 | 检查成本偏差 (CV)、成本绩效指数 (CPI) 等度量指标的偏差分析，并根据已签合同核查与供应商的财务目标完成情况。 |
| 根据规划对项目可交付物进行验证。 | 应用挣值管理 (EVM)，并检查组织规定的其他度量指标。 |
| 以投资方式或从财务角度创造不同类型的价值。 | 根据项目成功标准中定义的内容，使用不同度量指标对项目成功进行测量；例如，未来的投资或潜在价值。 |
| 财务可见性得以实现。 | 使用趋势分析、图形分析等工具，并进行预测。 |

## 2.5 利益相关方绩效域

利益相关方绩效域涵盖与争取利益相关方参与相关的流程和工具，从识别利益相关方开始，贯穿项目整个生命周期监督其参与情况。项目发起人、团队成员以及所有受项目影响或认为自己可能受项目影响的人，均被视为利益相关方。该绩效域与沟通管理密切相关。在该绩效域中，需要培养的一些关键技能包括谈判和冲突管理等能力。

内部和外部利益相关方包括个人、群体和组织（见图2-31）。
一个项目可以有少量利益相关方，也可能有数百万名利益相关方。在项目的不同阶段可能会有不同的利益相关方，随着项目的推进，利益相关方的影响力、权力或利益可能会发生变化。

有效的利益相关方识别、分析和参与应涵盖组织内部和外部的利益相关方，无论他们是支持、中立，还是反对该项目。识别、优先级排序和参与等活动应定期审查和更新，或至少在项目进入各个阶段时进行。虽然具备相关的技术项目管理技能对于成功交付项目至关重要，但拥有与利益相关方有效合作的人际关系技能和领导力同样重要，甚至更为重要。

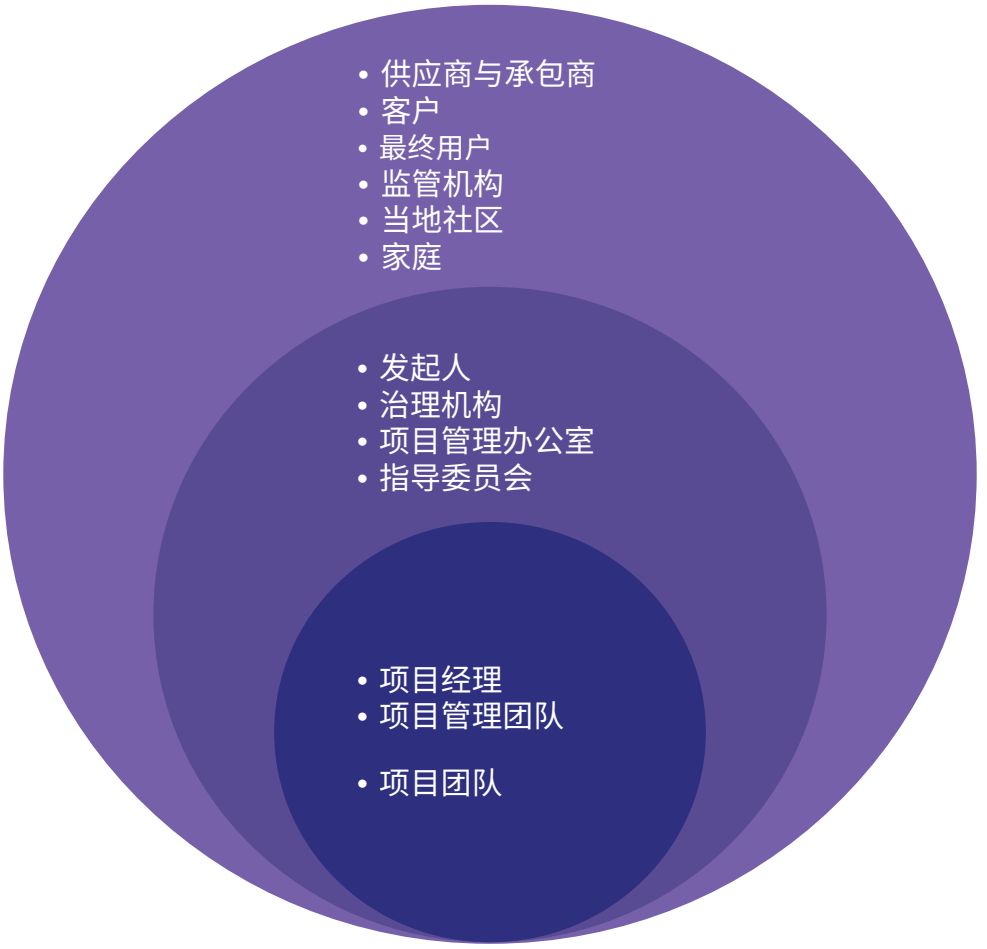



图2-31。 项目利益相关方示例

### 2.5.1 关键概念

以下关键概念支持争取利益相关方参与绩效域的有效实践。

**争取利益相关方参与。**争取利益相关方参与包括识别和分析利益相关方需求以及管理期望与沟通，以促进利益相关方支持所开展的活动。利益相关方是项目管理中极为重要的部分。

理解并满足他们的不同需求，在恰当的时机争取他们参与，确保其获得充分信息，并保持良好沟通，都是维持其参与的方法。
研究表明，积极的项目发起人是实现项目积极成果的关键成功因素。参与包括以下考量：

**发起人参与。**发起人是拥有制定决策职权的重要利益相关方；保障人力、物力或虚拟资源；并确保与组织战略和项目目标一致。发起人通常参与如下活动：

启动项目并确定项目目标和业务论证，

批准项目章程及其任何变更，

指派并授权项目经理，

组建指导委员会并担任委员会成员，

批准项目管理计划及其任何变更，

确保项目可交付物的长期收益实现，

提出项目终止建议，以及

批准项目完成。

在许多情况下，项目发起人，尤其是在高优先级项目中，可能是高层领导团队的成员。这种安排需要投入专门的人力，以了解需求，并采用更适合此类利益相关方的沟通方式。研究表明，积极的项目发起人是实现项目成果的关键成功因素。

**利益相关方满意度。**应优先考虑利益相关方满意度，并将其纳入项目目标。推动利益相关方满意度的关键在于与所有利益相关方（包括客户、用户、管理者、高管及团队成员）持续沟通，了解其需求和期望，及时解决出现的问题，管理利益冲突，并争取在项目决策和活动中实现适当的利益相关方参与。

**项目团队参与。**项目团队成员也是关键利益相关方，应当予以同等对待。项目期间所完成的工作以及取得的成果源自项目团队，团队还将就具有挑战性的决策提出建议，最终由发起人和利益相关方就项目方向作出决定。

**沟通管理。**沟通管理是确保利益相关方积极参与的关键理念。沟通方式应根据利益相关方的需求及最佳适配进行调整，以确保其获得制定决策所需的全部信息，并对某些行为可能产生的风险有所了解。

**数据驱动的制定决策**。 有效的制定决策是项目经理的一项关键职责，特别是在确保利益相关方能够及时做出决策时。这项人力投入要求充分准备支撑材料，并具备引导制定决策流程的能力。随着项目数据量和复杂性的不断增加，项目经理可以利用人工智能驱动的工具高效收集、分析和解释数据，生成可付诸实践的洞察。人工智能技术，如预测分析和数据可视化，能够提升项目经理提出基于数据的建议的能力，使利益相关方能够更加自信且高效地做出明智决策。将人工智能能力与强大的领导力技能相结合，使项目经理能够主动引导利益相关方做出基于事实和战略性的决策。

**供应商与供方管理/采购**。 尽管采购并非本绩效域的核心部分，但项目经理应具备与供应商管理相关的重要技能。在涉及外部资源的项目中，供应商和供方是重要的利益相关方。在某些特定行业，如建造，供应商管理和采购是项目成功的关键要素。

### 2.5.2 流程

利益相关方绩效域包括确定、管理和控制项目争取利益相关方参与所需的各项流程。利益相关方绩效域包括以下流程（见图2-32）：

**识别利益相关方。**定期识别项目利益相关方，分析并记录与其利益、参与度、相互依赖、影响力以及对项目成功的潜在影响相关的信息的流程。

**规划利益相关方参与。**根据已识别项目利益相关方的需求、期望、利益、需求及其对项目的潜在影响，制定争取利益相关方参与策略的流程。

**规划沟通管理。**规划与团队内外利益相关方沟通方式的流程。

**管理利益相关方参与。**与利益相关方沟通与协作，以满足其需求和期望，解决问题，并促进适当的利益相关方参与的流程。

**管理沟通。**确保项目信息能够被及时且适当地收集、创建、分发、存储、检索、管理、监督及最终处置的流程。

**监控利益相关方参与。**监督项目利益相关方关系，并通过调整参与策略和计划，裁剪争取利益相关方参与策略的流程。

**监督沟通。**确保项目及其利益相关方的信息需求得到满足的流程。

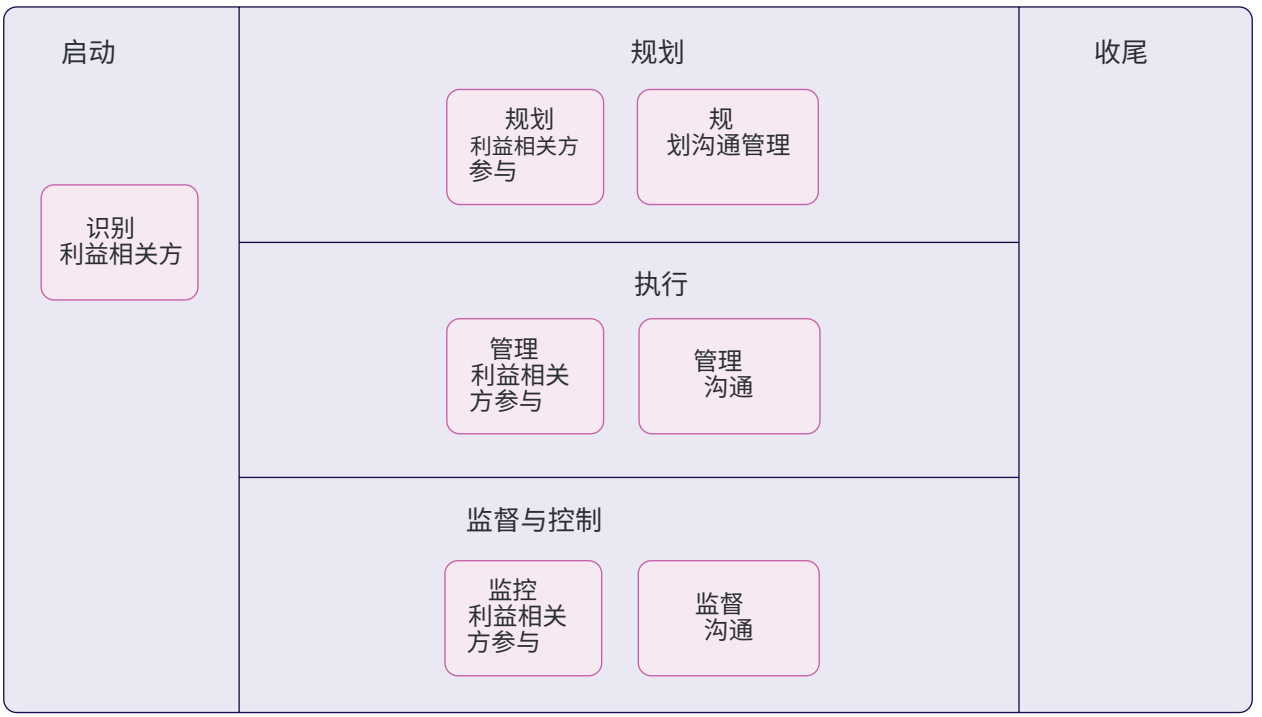



图2-32。 利益相关方绩效域流程概览




图 2-33。 识别利益相关方的输入、工具与技术及输出

#### *2.5.2.1* 识别利益相关方

识别利益相关方流程包括选择在项目中拥有利益相关的个人、群体或组织。该流程包括定期识别项目利益相关方，并分析和记录与其利益、参与、相互依赖、影响力及对项目成功潜在影响有关的信息。该流程的主要收益在于使项目团队能够确定针对每一位利益相关方或利益相关方群体争取其参与的适当重点。持续进行利益相关方识别可以作为项目环境变化过程中的一种风险管理策略。该流程在项目全过程中按需定期实施（见图 2-33）。

#### *2.5.2.2* 规划利益相关方参与

规划利益相关方参与是指根据已识别项目利益相关方的需求、期望、利益、需求和对项目的潜在影响，制定争取其参与策略的过程。该流程的主要收益在于为与利益相关方有效互动提供了可执行的规划。该流程在项目全过程中按需定期实施（见图 2-34）。




图 2-34。 规划利益相关方参与的输入、工具与技术及输出

### *2.5.2.3* 规划沟通管理

规划沟通管理流程包括规划如何与已识别的利益相关方进行沟通的相关活动，无论其位于团队内部还是外部。沟通规划与利益相关方识别、分析、优先级排序和争取参与存在重叠，并与争取利益相关方参与计划密切对应，有助于沟通策略的一致性，以及与利益相关方期望的协调。可能存在不同类别的信息，如内部或外部、敏感或公开、一般或详细。分析利益相关方、信息需求及信息类别为建立项目沟通流程和规划奠定了基础（见图2-35）。

### *2.5.2.4* 管理利益相关方参与

管理利益相关方参与是指与利益相关方进行沟通与协作的流程，包括与发起人协作以满足其需求和期望，解决相关问题，并促进发起人适当参与。该流程的关键收益在于使项目经理能够增强支持并最小化来自利益相关方的阻力。该流程在整个项目期间持续执行（见图2-36）。




图2-35。 规划沟通管理输入、工具与技术及输出

#### *2.5.2.5* 管理沟通

管理沟通过程包括与利益相关方（如发起人、客户、最终用户、团队成员、经理或高管）在团队内外（如外部供应商）建立和开展沟通。管理沟通是确保能够及时且适当收集、创建、分发、存储、检索、管理、监督以及最终处置项目信息的流程。此流程的关键收益在于能够在项目团队与利益相关方之间实现高效且有效的信息流动。管理沟通流程识别了有效沟通的所有方面，包括选择合适的技术、方法和技术。此外，该流程应提升沟通活动的灵活性，使方法和技术能够根据利益相关方和项目的变化需求进行调整（见图2-37）。

#### *2.5.2.6* 监控利益相关方参与

监控利益相关方参与流程涉及评估利益相关方参与工作的有效性，识别改进关系所需的调整，并优化策略或规划，以更好地满足利益相关方的参与需求。该流程的关键收益在于，随着项目的发展及其环境的变化，能够保持或提升利益相关方参与活动的效率和有效性。本流程贯穿整个项目实施（见图2-38）。




图 2-36。 管理利益相关方参与的输入、工具与技术及输出

#### *2.5.2.7* 监督沟通

监督沟通是确保项目及其利益相关方信息需求得到满足的流程。该流程的主要收益是实现沟通管理计划和争取利益相关方参与计划中所定义的最佳信息流。该流程在整个项目期间持续执行（见图 2-39）。

### 2.5.3 裁剪注意事项

由于每个项目都是独特的，绩效域中有关利益相关方的活动和流程应进行裁剪。裁剪时应考虑的因素包括但不限于以下内容：

**组织文化。**组织文化是裁剪争取利益相关方参与的关键驱动因素。扁平化组织通常依赖开放沟通并促进非正式渠道，而层级组织则采用更为正式的方法。整个沟通及争取利益相关方参与策略应充分考虑组织文化，以便有效与利益相关方进行互动。




图2-37。 管理沟通——输入、工具与技术及输出

产品。允许或要求采用交互式、增量式或事件探索方法的产品，通常会带来特定的利益相关方互动框架。例如，软件行业创立了常见事件（亦称为仪式），如产品评审、规划会议和项目回顾会议等，用于更新并争取利益相关方参与。

**大型语言模型（LLM）与人工智能（AI）。**应通过制定决策流程，对每个项目中AI的使用进行评估，以确定AI何时能够协助完成任务或为其他有价值的活动腾出更多时间。评估应着重于利用AI生成某些工件，便于与发起人、利益相关方、团队和供应商进行沟通。应考虑主动的安全与道德措施，例如项目经理与相关利益相关方（如有需要时为网络安全团队）协作，以了解将AI纳入项目所带来的风险对组织是否可接受。




图2-38。 监控利益相关方参与的输入、工具与技术及输出

#### *2.5.3.1* 示例

以下是这类考量应用的三个示例：

示例 **1**。敏捷项目需要对特性和用户故事进行持续反馈，以确保产品与利益相关方的需求保持一致。为实现这一目标，团队通常会开展每日协调会议，并利用专用的沟通平台进行实时协作与信息共享。这种方式有助于实现快速调整，提升利益相关方参与度，并加快产品上市进程。

示例 **2**。制造业中的一个项目涉及实施大型
企业资源规划（ERP）系统。因此，正式的项目更新通过每两周一次的电子邮件简报及每月的全员大会予以发布，以确保各层级之间协同一致。




图2-39。 监督沟通输入、工具与技术及输出

示例 **3**。一个中等规模的全球项目需要包容性的沟通策略。
因此，多语言更新和每月虚拟论坛有助于确保来自不同文化背景的利益相关方的参与与反馈。

根据利益相关方不同的需求和偏好，应采用不同的沟通方法（如电子邮件用于正式更新、即时消息用于快速提问、反馈循环、面对面会议等），或根据每位利益相关方在项目中的角色调整沟通的详细程度。

一个拥有众多利益相关方的复杂项目，可能需要比小型项目更为复杂的沟通管理计划，而小型项目的沟通渠道数量则较为有限。

### 2.5.4 与其他域的互动

利益相关方贯穿于项目的各个方面。利益相关方定义并优先排序项目团队的需求和范围，参与并影响项目规划，并决定项目可交付物和成果的验收及质量准则。大量项目工作围绕利益相关方的参与与沟通展开。在整个项目过程中或项目收尾时，利益相关方会使用项目可交付物，并影响项目成果的实现。

一些利益相关方能够协助降低项目中的不确定性，而另一些则可能导致不确定性增加。利益相关方可能会影响项目风险，尤其是在项目开始时未能识别合适的利益相关方，并且在项目持续期间未及时进行更新与核查时。利益相关方，如客户、高级管理层、项目管理办公室负责人或项目集经理，可能会关注项目及其可交付物的绩效测量指标。

争取利益相关方参与绩效域与治理绩效域密切互动，特别体现在与项目治理机构和组织领导力对接所需的技能方面。这些互动展示了利益相关方绩效域如何与其他绩效域相关联，尽管它们并未涵盖利益相关方影响项目的所有方式。

争取利益相关方参与绩效域还与财务绩效域保持一致，因为利益相关方通常参与预算制定、资金决策以及财务控制监督。
这些联系突出表现了利益相关方在塑造项目方向和成功方面的重要角色。

### 2.5.5 检查结果

只有当与争取利益相关方参与绩效域相关的活动有助于实现具体成果时，才可视为成功。表2-9展示了一组示例性目标成果，并列举了用于确认这些成果是否实现的潜在检查方式。

表2-9。 检查成果—利益相关方绩效域

| 成果 | 检查 |
| --- | --- |
| 争取利益相关方参与得以保持。 | 通过访谈或调查从利益相关方处收集反馈，<br>定期与利益相关方对齐项目目标，<br>并检查如净推荐值℠（ NPS®）等指标。[2] |
| 风险应对被识别并成功实施。 | 审查项目的问题日志、风险登记册和利益相关方登记册以进行评估。 |
| 实现了利益相关方对项目目标的认同。 | 审查对需求的变更请求数量并收集关于增量的反馈。 |
| 沟通管理得到执行。 | 定期审查沟通管理计划，并根据利益相关方的需求进行针对性调整。 |
| 项目规划与供应商的视角及其工作输出实现整合。 | 使项目管理计划与供应商的工作方式保持一致。 |

[2]Net Promoter®、NPS®、NPS Prism®及与NPS相关的表情符号为Bain & Company, Inc.、NICE Systems, Inc.和Fred Reichheld的注册商标。Net Promoter Score℠和Net Promoter System℠为Bain & Company, Inc.、NICE Systems, Inc.和Fred Reichheld的服务标志。

## 2.6 资源绩效域

资源绩效域指项目团队在规划和利用可用资源方面的有效性与效率。本绩效域涵盖人力资源（即项目团队自身）及物理或虚拟资源（如设备、材料、用品、设施、基础设施、软件、测试环境、许可证、服务、信息或文件）。 资源绩效域还涉及资源的可用性、利用和维护。

### 2.6.1 关键概念

以下关键概念为资源绩效域中的有效实践提供支持。本绩效域深入探讨了项目经理如何有效且高效应用其可支配资源的关键概念。管理团队资源与物理或虚拟资源所需的技能和能力各不相同。本节探讨如何管理人力、物理或虚拟资源，以促进最佳项目成果的实现。

**项目经理。**作为项目团队的领导者，项目经理负责团队的组建与高效运作。项目经理应投入适当的人力投入来获取、管理、激励并赋能项目团队。

此外，项目经理还应注意影响团队的各类因素，如团队环境、团队成员的地理位置、利益相关方之间的沟通、组织变革管理、内部与外部政治、文化问题与组织独特性，以及其他可能改变项目绩效的因素。主动提升团队技能和能力、增强团队满意度和积极性，除了养成专业和道德行为意识之外，同样属于项目经理的职责。

**资源经理。**资源经理是对一个或多个资源拥有管理职权的个人。由于集体谈判协议、分包人员的使用、矩阵型环境、内外部报告关系或其他原因，项目团队可能拥有或不拥有对资源选择的直接控制权。项目所需的资源可以来自项目执行组织的内部或外部。内部资源由职能经理或资源经理分配（指派）。 外部资源通过合作伙伴关系、合资企业或采购流程获得。有关详细信息，请参见附录X4：采购。

**人力资源（项目团队成员）。**人力资源指在项目团队中共同为实现共享项目目标而被分配特定角色和职责的个人。让所有团队成员参与项目规划和制定决策同样有益。项目团队成员将在流程中贡献自身专业知识，从而增强对项目的承诺。通常，项目团队成员在一位或多位个人自上而下的领导力指导下工作（参见第5节 工具与技术——集中管理与领导力）。 项目团队成员也可以自我组织，制定决策亦可实现去中心化（参见第5节 工具与技术——分布式管理与领导力）。

**实体、物资或虚拟资源。**这些资源指的是任何非人员类资源。这些资源可能包括设备、材料、用品、设施、基础设施、软件、测试环境、许可证、服务及完成项目所需的其他任何资源。组织应当具备

有关资源需求（当前及未来）、满足这些需求所需的资源配置和资源供应的充足数据。如工程或建造等需要大量实体或虚拟资源的项目，可能需规划采购活动以获得相关资源。这些活动可以很简单，例如采用基本订购协议，也可以非常复杂，包括管理、协调及整合多个大型采购活动。有关详细信息，请参见附录X4：采购。

### 2.6.2 流程

资源绩效域包括规划、估算和获取成功完成项目所需资源，领导项目团队及控制资源的流程。这些流程有助于确保项目经理和项目团队能够在正确的时间和地点获得合适的资源。

资源绩效域包括以下流程（见图2-40）：

**规划资源管理。**定义如何估算、获取、领导和利用物理、虚拟或团队资源的流程。

**估算资源。**估算完成项目工作所需的团队资源及物理或虚拟资源类型和数量的流程。

**获取资源。**根据活动清单，获取完成项目工作所需团队、物理或虚拟资源的流程。

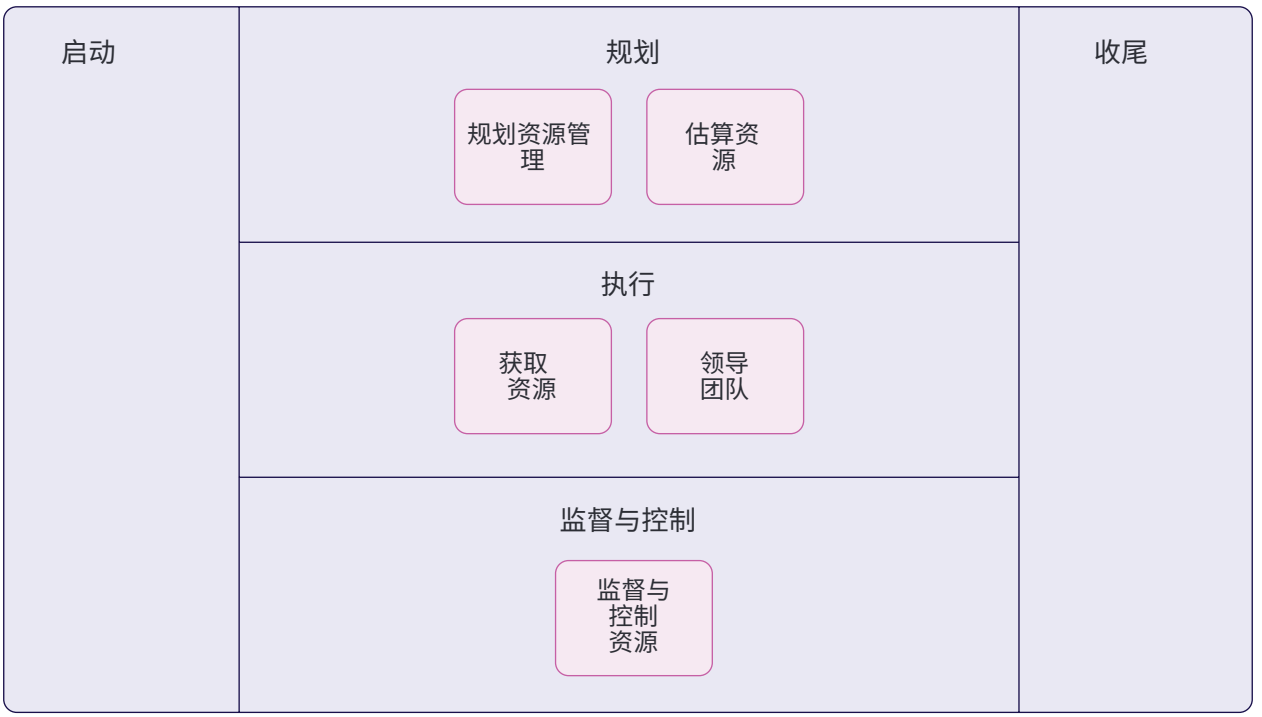



图2-40。 资源绩效域流程概述

**领导团队。**通过反馈、协作、冲突解决或升级等方式，引导、发展并管理团队，从而提升绩效并实现项目目标的流程。

**监督与控制资源。**确保分配给项目的实体或虚拟资源能够按照规划提供的流程。该流程还监督资源的计划与实际使用情况，并在必要时采取纠正措施。

### *2.6.2.1* 规划资源管理

该流程的主要收益在于根据项目的类型和复杂性，确定管理项目资源所需的方法及管理人力投入的程度（见图2-41）。

该流程仅执行一次或在项目预定节点执行。资源规划用于确定并识别确保有足够资源以顺利完成项目的方法。有效的资源规划应考虑并规划稀缺资源的可用性或竞争情况。

规划资源管理流程的具体工具与技术包括职责分配矩阵、组织理论、绿色人力资源管理、资源基础观和SWOT（优势、劣势、机会、威胁）分析。




图2-41。 规划资源管理输入、工具与技术及输出




图2-42。 估算资源的输入、工具与技术及输出

### *2.6.2.2* 估算资源

该流程的关键收益在于明确完成项目所需的资源类型、数量及其特性。这种识别对于项目经理有效规划并确保所有必需资源的可用性至关重要。此外，该流程有助于预测潜在的资源短缺或过剩，从而实现主动调整。该流程还增强了对资源分配和使用风险的管理能力（见图2-42）。

估算资源流程可在项目中执行一次，或在预定节点执行。该流程涉及对项目各方面的详细分析与考量，以确保能够高效分配适当的资源。估算资源流程与进度绩效域密切相关（见第2.3节）。

估算资源流程的具体输入包括资源管理计划和资源日历。

### *2.6.2.3* 获取资源

该流程的主要收益在于明确并指导资源的甄选与分配，将其指派至对应的活动（见图2-43）。

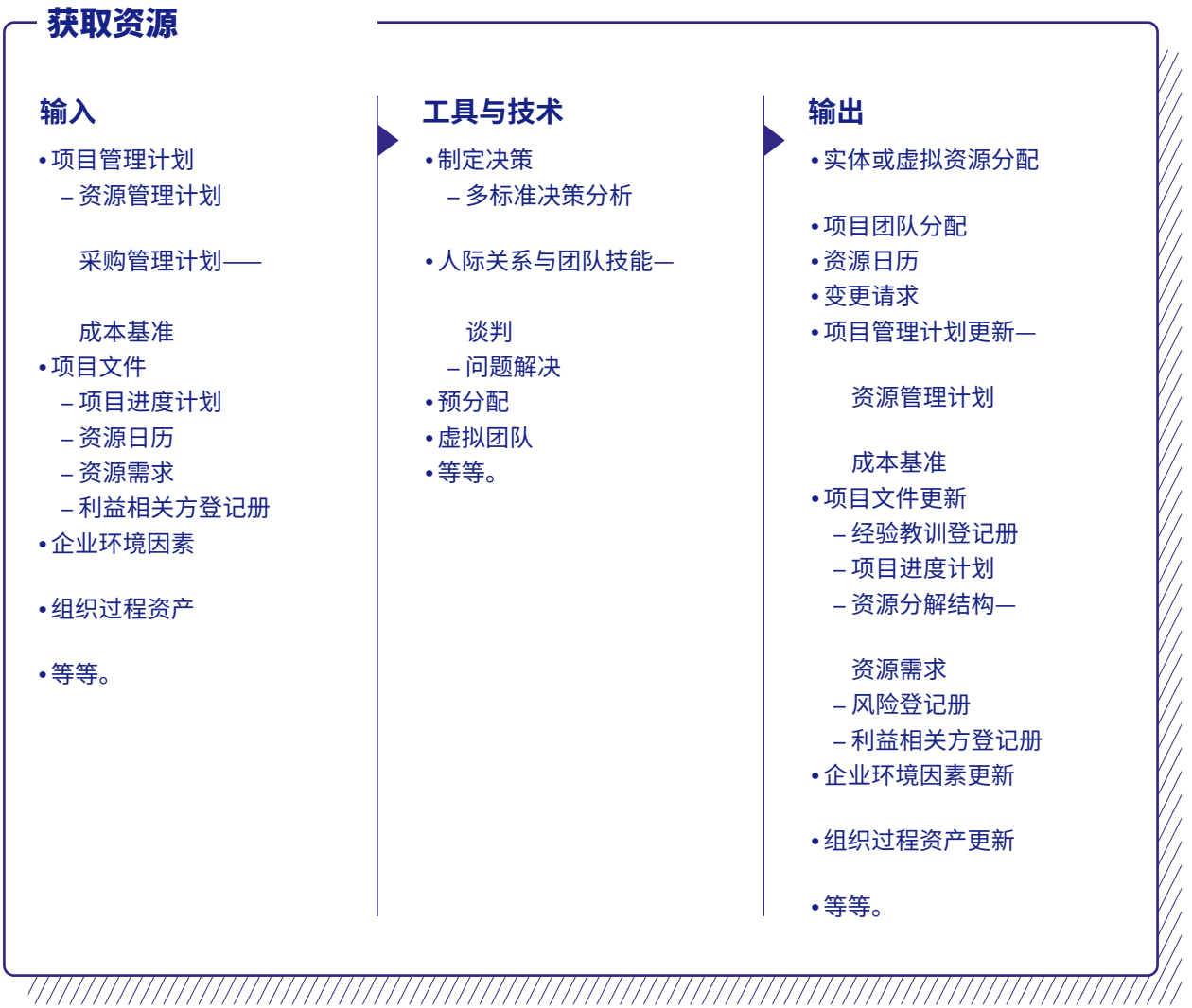



图2-43。 获取资源的输入、工具与技术及输出

获取资源流程会根据需要在整个项目期间定期执行。在获取项目资源的过程中，需重点考虑以下因素：

项目经理或项目团队应协作、有效谈判，并影响能够为项目提供所需团队、实体或虚拟资源的相关人员。

未能为项目获取必要的资源，可能会影响进度、预算、客户满意度和质量，并增加风险。资源或能力不足会降低成功的概率，在最坏情况下甚至可能导致项目取消。

如果由于经济因素或分配到其他项目等制约因素，团队、实体或虚拟资源无法获得，项目经理或项目团队可能需要分配替代资源，这些资源或许具备不同的能力、特性或成本。只要已认识到风险，且未违反法律、法规、强制性或其他特定准则，则允许使用替代资源。

这些因素和准则可在项目规划阶段进行考虑并加以应对。项目经理或团队可能需要记录所需资源不可用对项目进度计划、预算、风险、质量、培训计划及其他项目管理计划的影响。

#### *2.6.2.4* 领导团队

领导团队是运用知识、技能、工具和技术，通过提升能力、团队成员互动及整体团队环境，以增强项目绩效的流程。该流程还包括监督团队成员绩效、提供反馈、解决和升级问题，以及管理团队变更，以优化项目绩效。该流程的主要收益在于能够影响团队行为、管理冲突，并解决团队成员之间的问题（见图2-44）。

领导团队流程包含管理活动和领导力活动，具体如下：

**管理活动。**管理活动侧重于实现项目目标的方法，如制定有效的流程、规划、协调、衡量和监督工作。

**领导力活动。**领导力活动侧重于人员，涵盖影响、激励、倾听、赋能以及与领导项目团队相关的其他活动，这些对于实现预期项目成果至关重要。项目经理应对团队成员完成工作的意愿和能力保持敏感，并根据这些因素的需要调整其管理和领导力风格。

##### 2.6.2.4.1 团队发展的共同方面

无论管理活动如何构建，项目团队发展的共同方面包括以下几点：

**愿景与目标。**愿景与目标应在整个项目中进行传达，并且对于理解至关重要。这种沟通包括在项目团队做出决策和解决问题时参照预期成果。

**角色与职责。**项目经理应确保项目团队成员理解并履行自己的角色与职责。这项人力投入可能包括识别知识和技能的差距，并通过培训、指导或辅导制定应对策略来填补这些差距。有关更多信息，请参阅第5节《工具与技术》中关于责任分配矩阵的信息。

**项目团队运营。**促进项目团队的沟通、问题解决和共识构建流程，可能包括与项目团队共同制定团队章程及一套操作指南或团队规范。

指导。指导应面向整个项目团队，以确保所有成员朝着正确的方向前进。单个项目团队成员也可就某一特定任务或可交付物提供指导。

成长。识别项目团队表现优异的领域并指出需要改进的方面，有助于每个人的成长。通过协作，项目团队应确定改进目标，并采取措施实现这些目标。

个人可能希望在某些领域提升自身技能和经验，项目经理可以协助达成。

## 领导团队

### 输入

- 项目管理计划
  - 资源管理计划
- 项目文件
  - 问题日志
  - 经验教训登记册
  - 项目进度计划
  - 资源日历
  - 团队章程
  - 工作绩效报告
  - 项目团队分配
- 团队绩效评估
- 企业环境因素
- 组织过程资产
- 等等。

### 工具与技术

- 集中办公
- 虚拟团队
- 沟通技术
- 人际关系与团队技能
  - 冲突管理
  - 影响力
  - 激励
  - 谈判
  - 团队建设
  - 制定决策
  - 批判性思维
  - 辅导与指导
  - 培训
- 问题解决
  - 六顶思考帽®
- 回顾会议
- 认可与奖励
- 个人与团队评估
- 数据分析
  - SWOT分析
- 会议
- 情商
- 组织文化智力
- 领导力—
  分布式管理与领导力——
  集中式管理与领导力——
  服务型领导力
- 塔克曼阶梯
- 项目管理信息系统
- 虚拟协作工具
- 等等。

### 输出

- 团队绩效评估
- 变更请求
- 项目管理计划更新—
  资源管理计划
  进度基准
  - 成本基准
- 项目文件更新
  - 问题日志
  - 经验教训登记册
  - 项目进度计划
  - 资源日历
  - 团队章程
  - 项目团队分配
- 企业环境因素更新
- 组织过程资产更新
- 等等。

六顶思考帽® 是The de Bono Group的注册商标。

图2-44。 带领团队的输入、工具与技术及输出

#### 2.6.2.4.2 高绩效项目团队

以下列举的并非全部，但涵盖了一些与高绩效项目团队相关的因素，而高绩效项目团队正是有效领导力的目标之一：

**开放沟通。**营造开放且安全的沟通环境，有助于促进高效会议、问题解决、头脑风暴、理解、信任与协作。

**共同理解。**当项目目标及其所能带来的收益在团队中达成共识时，就可以实现共同理解。共同理解与项目一致性密切相关，有助于确保项目目标和活动与组织的使命及战略保持一致。这一人力投入包括建立对项目目标和宗旨的共同理解——以及如何实现这些目标和宗旨。

**共同拥有。**项目团队成员对成果的拥有感越强，其履职效率就越高。

信任。由成员相互信任组成的项目团队，更愿意以更高绩效实现项目成功。如果团队成员、项目经理或组织之间缺乏信任，成员就不太可能为成功付出额外努力。

**协作。**项目团队成员作为一个整体合作，而不是各自为政或相互竞争，往往能够激发更多样化的想法并交付更优的成果。

**适应性。**能够根据其特定环境或情形调整工作方式的项目团队，通常更为高效。

**韧性。**当出现问题或失败时，高绩效的项目团队能够迅速恢复。

**授权、委托与自主。**即使在有限的范围内，能够对自己的工作方式及所产出的可交付物具体细节做出决策的项目团队成员，其表现通常更好，满意度也更高，而不是被微观管理的团队成员。

**认可。**得到努力和取得绩效认可的项目团队成员，更有可能持续良好表现。即便是简单的感激表达，也能强化团队的积极行为。

Lead the Team 流程的具体工具与技术包括集中办公、虚拟团队、认可与奖励、培训、个人与团队评估、情商、领导力、分布式管理与领导力、集中式管理与领导力、服务型领导力、辅导与指导、组织文化智商、虚拟协作工具、回顾会议、批判性思维，以及诸如六顶思考帽®[3]等具体问题解决方法（详见第5部分“工具与技术”）。

Lead the Team流程的具体输出包括团队绩效评估。

[3] Six Thinking Hats®为The de Bono Group的注册商标。

### *2.6.2.5* 监督与控制资源

监督与控制资源流程有助于确保分配和分派给项目的实体或虚拟资源如规划所示可用。该流程还监督实体或虚拟资源的规划使用与实际使用情况，并在必要时执行纠正措施。该流程的主要收益是确保分配的实体或虚拟资源能够在正确的时间、正确的地点提供给项目，并在不再需要时予以释放（见图2-45）。

监督与控制资源流程应在所有项目阶段及整个项目生命周期中持续执行。项目所需资源应在正确的时间、正确的地点以及适当的数量被分配和释放，以确保项目顺利推进且不受延误。监督与控制资源流程关注实体及虚拟资源，如设备、材料、供应品、设施、基础设施、软件、测试环境、许可证、服务或其他任何相关资源。团队成员在引领团队流程中得到关注。通常，工作绩效信息用于评估项目状态中的资源使用情况。然而，根据工作绩效信息评估个人绩效是一种常见实践。关于团队绩效评估，请参见第2.6.2.4节引领团队流程。




图2-45。 监督与控制资源的输入、工具与技术及输出

更新资源分配需要了解当前已实际使用的资源以及仍然需要的资源。此任务主要通过回顾截至目前的资源使用绩效来完成。监督与控制资源流程关注以下方面：

监督资源开支，

及时识别并处理资源短缺和过剩，

确保资源根据规划和项目需求进行使用和释放，

如相关资源出现任何问题，及时通知相应的利益相关方，

影响可能导致资源利用变更的相关因素，以及

管理实际发生的变更。

本节所讨论的监督与控制资源技术，是在实施预测型方法的项目中最常用的技术。在某些项目或特定应用领域，还可能有许多其他有用的技术。未能高效管理和控制资源，将对项目的成功完成构成风险。例如，可能会出现以下情况：

未能及时获取关键设备或基础设施，可能导致最终产品制造延误。

订购低质量材料可能损害产品质量，导致高召回率或返工。

库存过多可能导致运营成本过高，并降低组织利润。相反，过低的库存水平可能会妨碍满足客户需求的能力，并再次减少组织利润。

### 2.6.3 裁剪注意事项

鉴于每个项目的独特性，资源绩效域中的活动和流程可根据项目的具体需求、制约因素和利益相关方的期望进行裁剪。裁剪时应考虑的因素包括但不限于以下内容：

**开发方法选择。**领导风格会根据项目、环境和利益相关方的需求进行裁剪。在某一特定类型项目上拥有经验的组织和项目团队，通常能实现更高程度的自我管理，对领导力的需求较少。当项目对组织来说是全新的时，往往会提供更多的监督，并采用更直接的领导风格。

在预测型开发方法中，资源管理通常会提前进行规划和结构化。在这种情况下，裁剪包括在项目初期确定资源需求，并根据项目进度计划进行分配。此项人力投入包括识别所有必要的技能和资源，制定详细的资源管理计划，并确保在整个项目期间资源的可用性。

在适应性开发方法中，高变异性的项目将受益于能够最大化专注力与协作力的团队结构，例如由泛化专家组成的自组织团队。协作旨在提升生产力，并促进创新性问题解决。协作型团队能够促进不同工作活动的加速整合，改善沟通，增强知识共享，并为工作分配提供更高的灵活性，同时具备其他优势。虽然

协作的收益同样适用于其他项目环境，但对于高度变异且变化快速的项目而言，协作型团队通常对项目的成功至关重要，因为留给集中化任务安排和制定决策的时间更为有限。

**项目团队文化的成熟度。**当项目团队基于合同、战略合作伙伴关系或其他业务关系在不同组织间组建时，执行不同职能的具体角色可能因合同或其他条款而更加正式且灵活性较低。此类安排通常需要在前期投入更多工作，以建立“一体化团队”的思维方式；确保项目团队成员理解每个人如何为项目做出贡献；并建立其他能够整合技能、能力和流程的赋能措施。

团队在以下方面可能有所不同：

**项目团队的独特文化。**每个项目团队都会形成其自身的团队文化。
项目团队的文化既可以通过制定项目团队规范有意识地建立，也可以通过项目团队成员的行为和行动自然形成。
项目团队文化在组织文化内运作，但反映了项目团队自身的工作和互动方式。

**偏见的透明公开。**人具有多种偏见，有些是无意识的，有些则是有意识的。例如，有人认为，除非进度以软件生成的甘特图展示，否则不是真正或有效的进度。

另有人则持相反的偏见，认为对超过30天的详细规划属于浪费时间。在一开始就对偏见保持开放与透明，有助于建立开放和信任的文化，促进共识与协作。

**项目经理角色。**项目经理角色对于建立和维护安全、尊重和非评判性的环境至关重要，使项目团队能够开放交流。实现这一目标的一种方式是通过建模期望的行为，例如：

**透明。**在思考、做出选择和处理信息时保持透明，有助于他人识别并分享他们自己的流程。这种开放性还可以延伸至对自身偏见的透明。

诚信。诚信涵盖道德行为和诚实。个人通过共享风险、沟通其假设和估算依据、及早传递坏消息，并确保状态报告能够准确反映项目进展，来展现诚实。道德行为还包括指出产品设计中的潜在缺陷或负面影响；披露潜在的利益冲突；确保公平；以及基于环境、利益相关方和财务影响做出决策。

尊重。尊重每个人、他们的思维方式、技能，以及他们为项目团队带来的视角和专业知识，为所有项目团队成员树立了行为榜样。

**积极的讨论。**在整个项目过程中，将会出现不同的观点、处理情形的多样方式以及误解。这些都是开展项目过程中的正常部分。这些挑战为对话而非辩论提供了机会。对话意味着与他人协作，解决观点分歧。目标是达成各方都能接受的解决方案。

相比之下，辩论是一种赢输场景，在这种情况下，人们更关心个人胜利，而非开放接受问题的替代解决方案。

支持。项目可能在技术挑战、环境影响和人际互动等方面具有挑战性。通过问题解决及消除障碍来支持项目团队成员，有助于建立支持性的文化，并营造信任与协作的环境。支持还可以通过给予鼓励、展现同理心和积极倾听来体现。

勇气。提出新的问题解决方式或工作方法可能会让人感到畏惧。同样，与主题专家或具有更高职权的人持不同意见也可能充满挑战。然而，展现提出建议、持不同意见或尝试新方法所需的勇气，有助于营造实验氛围，并向他人传递勇于创新和尝试新方法的安全感。

**庆祝成功。**在专注于项目目标、挑战和问题的过程中，往往忽视了项目团队成员个人以及项目团队正在稳步实现这些目标的事实。虽然工作优先，项目团队成员却可能忽略对创新、适应、服务他人和学习等表现的认可。及时认可并庆祝成功和"速赢"有助于增强成就感，保持团队积极性，并突出项目目标上的持续进展。

**行业背景。**由于关键资源的稀缺，近年来某些行业出现了多种流行趋势。关于精益管理、准时化生产、改善（Kaizen）、全面生产维护、制约因素理论及其他方法的文献非常丰富。项目经理应确定执行组织是否采用了一种或多种与资源相关的方法、工具和技术，并相应调整应用于项目。

**组织治理结构。**项目在更大的组织体系中运行。或许期望高层管理的组织领导风格能够得到认可，并在团队领导力中体现出来。组织结构会影响职权和责任的集中或分散程度。有关详细信息，请参见第5节工具与技术，其中对集中式管理与领导力以及分布式管理与领导力进行了说明。

制定决策中的可持续性考量。项目应在价值链的各个阶段考虑环境和社会影响，从招聘团队成员、采购材料，到运输与处置。此项人力投入可能包括减少排放、使用可再生能源、最小化浪费，并对当地社区产生积极影响。更多信息，请参阅《项目管理标准》[1]中"在所有项目领域整合可持续性"原则。此外，第5节还进一步介绍了绿色人力资源管理等工具与技术。

**项目团队成员的成熟度。**在技术领域成熟的项目团队成员，可能比新加入组织、团队或技术专业的成员需要更少的监督和指导。

**虚拟项目团队。**如今，全球项目劳动力比以往更为常见。尽管已尽最大努力以虚拟方式连接人员，但要实现面对面工作时那种协作与关联依然具有挑战性。为最大限度减少分布式项目团队的弊端，应利用技术增强和改善沟通。

**强调员工福祉。**近年来，员工倦怠成为主要关注点。‘安静离职’是指员工持续投入最低限度的人力投入以保住工作，但不会为雇主额外付出。这种缺乏投入可能表现为在会议中不愿发言或不主动承担任务。

安静离职还可能导致更高的缺勤率。公司正在优先推进心理健康举措，营造促进工作与生活平衡的企业文化。这一人力投入可能包括灵活的工作进度、压力管理项目与较为宽松的休假政策。

#### *2.6.3.1* 示例

以下是两个关于如何应用这些考量的示例：

示例 **1**。一个项目团队在开展大型、高变异性项目时采用适应型方法，可能会发现对物理、虚拟或人力资源的规划更具不确定性，因此需要灵活的协议和精益方法，以控制成本并满足进度要求。

示例 **2**。一个由新组建的虚拟团队负责的项目可能会遇到协作问题。因此，可提供的一些建议包括：

确保有协作站点以便共同工作；

设立项目团队站点，以便所有相关项目及项目团队信息可供查阅；

在会议中使用音频、视频及虚拟会议功能；

借助技术手段（如消息和短信）保持持续联系；

安排时间了解远程项目团队成员；

至少举办一次面对面会议以建立关系；以及

制定团队章程并明确工作方式。

### 2.6.4 与其他域的互动

资源绩效域与所有其他绩效域均有互动。利益相关方、资源与风险绩效域对项目成果具有重要影响，而项目成果由进度、成本和范围参数定义。此外，其他项目也可能在同一时间和地点争夺相同的可用资源。这种资源竞争可能会对项目成本、进度、风险、范围、质量及其他项目领域产生重大影响。

估算资源流程与其他流程（例如估算成本流程）密切协调，以确保项目规划与执行的全面性。这种协调至关重要，因为它有助于使资源估算与项目整体预算和财务制约因素保持一致。这样做有助于确保项目在财务上具有可行性，并能够最优地利用资源，避免不必要的支出。

项目经理负责带领团队协作，专注于项目层面的重点事项。这种协调是通过流程、知识和人员的整合实现的。因此，为了整合所有绩效域并引领项目工作，项目经理的主要关注点应当是带领项目团队实现项目目标。

表2-10。 检查成果—资源绩效域

| 成果 | 检查 |
| --- | --- |
| 项目由所有成员共同拥有。 | 所有项目团队成员都了解愿景和目标。项目团队拥有项目的可交付物和成果。 |
| 团队已具备高绩效。 | 项目团队成员彼此信任并协作。项目团队能够适应变化的情形，并在面对挑战时表现出韧性。团队成员感到被赋能，项目经理在成功交付项目结果的同时，赋能并认可团队成员。 |
| 项目资源得到有效利用。 | 实际资源使用与计划资源使用得到有效管理。 |
| 资源停机百分比处于可接受范围内。 | 总停机时间与资源计划总时间的比例处于可接受水平。 |
| 团队具有良好的生产力。 | 产出单位与工作工时之比，或已完成工作的成本与计划时间之比，处于可接受范围，并定期审查关键绩效指标（KPI）以检查团队绩效。 |
| 物理和/或虚拟资源得到高效管理。 | 所用材料数量、废料量和返工量表明资源得到有效利用。 |
| 资源采购管理得到执行。 | 采购流程、效率检查、订单、生产及交付跟踪均成功管理。 |

### 2.6.5 检查结果

与资源绩效域相关的活动，只有在为特定成果作出贡献时，才应视为成功。表2-10展示了一组示例目标成果，以及用于确认这些成果是否达成的可能检验方法。

## 2.7 风险绩效域

风险绩效域代表了一种通过风险管理实践管理风险、构建项目韧性的综合方法。风险绩效域强调项目团队预测、准备、响应和适应各种风险与干扰的能力，有助于在不同的不确定性环境下确保项目的连续性与成功。风险绩效域提倡在规划已识别项目风险和中断时采取主动态度，并在风险发生时配合以适应性和灵活的响应机制。

### 2.7.1 关键概念

以下关键概念支持风险绩效域的有效实践：

风险。风险是一种不确定的事件或情形，如果发生，会对一个或多个项目组合、项目集或项目目标产生正面或负面影响。已识别的风险可能会或可能不会

未在项目组合、项目集或项目中实现。潜在有害的风险，通常称为威胁，可能通过项目延迟、成本超支或声誉损害，对一个或多个项目目标产生负面影响。正面风险，亦称为机遇，可能对一个或多个项目目标产生积极影响，包括潜在的市场份额提升、成本节约或积极的环境影响。风险可以按照"原因、事件及影响"的结构进行描述（参见第4节中的风险登记册及输入及输出）。风险还可以分为未知-已知、未知-未知、已知-已知和已知-未知（见图2-46）。

问题。问题是指可能对一个或多个项目目标产生影响的当前条件或情形。问题已经发生，可能需要立即采取行动或引起管理层关注。审查项目问题日志和风险登记册可以识别与个别利益相关方相关的挑战。风险与问题可能密切相关，因为问题可能由管理不善的风险引发。然而，问题与风险也有所不同，因为问题已经发生或正在发生，而风险是尚未发生的潜在未来问题。

**整体风险。**整体风险是指不确定性对项目组合、项目集或项目整体的影响。整体风险可能源自项目中所有不确定或未知的因素，包括个别风险。对整体项目风险的应对与对单个威胁和机会的应对相同，但这些应对措施是针对整体项目，而非针对具体事件。如果项目的整体风险过高，组织可能会选择取消该项目。




图2-46 风险分类

**风险偏好。**风险偏好是组织或个人为获得回报而愿意接受的不确定性程度。风险偏好通常通过风险临界值进行量化。

**风险临界值。**风险临界值是指围绕目标的可接受差异的测量，反映了组织及利益相关方（内部和外部）的风险偏好（例如，围绕成本目标为±5%的风险临界值，比±10%的风险临界值反映的风险偏好更低）。

**风险敞口。**风险敞口是在项目组合、项目集或项目的任意时间点上，所有风险潜在影响的整体测量。

**风险应对。**风险应对是为应对特定威胁和机会而规划或实施的行动。充分且适当的风险应对可最大程度地减少单个和整体项目威胁，并最大程度地增加单个和整体机会。

风险应对策略类型包括机会与威胁的接受或升级、机会增强、机会利用、机会共享、威胁缓解、威胁规避以及威胁转移。

**项目韧性。**韧性是指具备吸收影响并能够从挫折或失败中快速恢复的能力。项目并不免疫于意外扰动、高影响低概率事件（黑天鹅事件）或涌现的风险，这些风险在项目组合、项目集和项目管理的背景下本质上是不可知的（未知的未知数）。 在项目管理中融入韧性，对于提升项目预见、应对及从意外扰动中恢复的能力至关重要。嵌入韧性能够确保项目足够稳健，以保持连续性并最大程度地减少不利事件的影响。储备分析通常与建立项目韧性相关（参见第5节 工具与技术）。

**模糊性与不确定性。**模糊性是一种不清楚、不知道会发生什么或如何理解某种情形的状态。模糊性可能源于选项过多，或对最佳选择缺乏清晰的判断。不清晰或具有误导性的事件、新出现的问题或主观情形，也可能导致模糊性。不确定性是对问题、事件、可选路径或解决方案的理解和认知的缺乏。不确定性涉及替代性行动、反应和成果的概率。不确定性包括完全超出现有知识或经验的新兴因素。

模糊和不确定的情形并不总是会演变为风险。随着更多信息的获得以及主题专家的参与，这些情形通常可以通过协作的问题解决流程得以解决。

### 2.7.2 流程

风险绩效域包括在项目中进行风险管理规划、识别、分析、应对规划、应对实施以及风险审查所需的流程。本绩效域的目标是在提高正面风险概率和影响的同时，降低负面风险的概率和影响。这种方法能够提升项目韧性，降低不确定性，并增加项目成功的概率。

风险绩效域包括以下流程（见图 2-47）：

**规划风险管理。**在项目早期、从项目构想阶段开始，明确如何开展风险活动的流程。

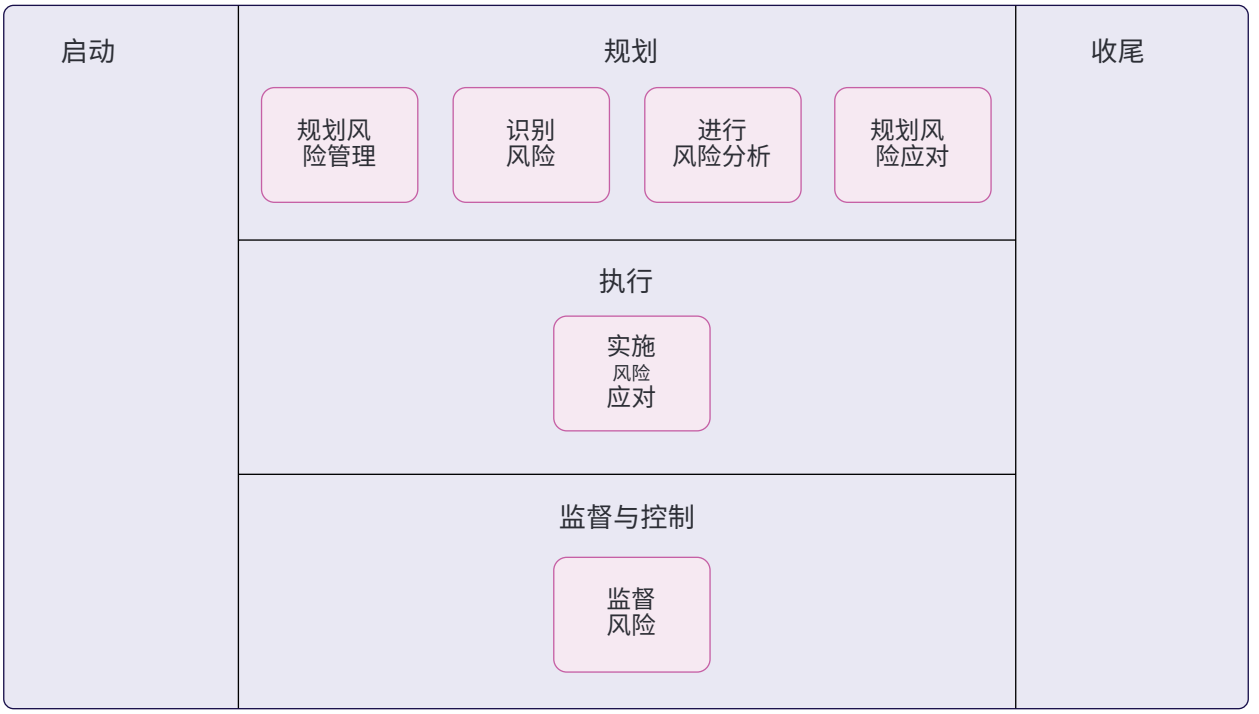



图2-47。 风险绩效域流程概述

**识别风险。**识别项目威胁和机遇的流程。识别风险流程的重要部分是将真实风险与关注点区分开来，并认识到最初的识别并不完整。迭代识别能够随着项目推进而适应新的信息。

**执行风险分析。**采用迭代方法对风险进行分析，可能结合定性与定量风险分析。定性分析根据风险在项目全过程中的概率和影响进行评估。如有需要，定量分析评估风险和不确定性对项目目标的综合影响。

**规划风险应对。**该流程旨在制定适当且有效的措施，以管理整体项目风险和各个单项风险，贯穿项目全过程。

**实施风险应对。**该流程是执行风险计划，以应对项目风险，最小化威胁并最大化机会。

**监督风险。**该流程在整个项目期间跟踪和分析风险，实施应对计划，并评估其有效性，确保风险管理的连续性与有效性。

#### *2.7.2.1* 规划风险管理

规划风险管理定义了如何为项目开展风险管理活动。该流程应在项目构思时启动，并应在项目早期完成。风险管理活动和工具是该流程的关键要素（见图2-48）。

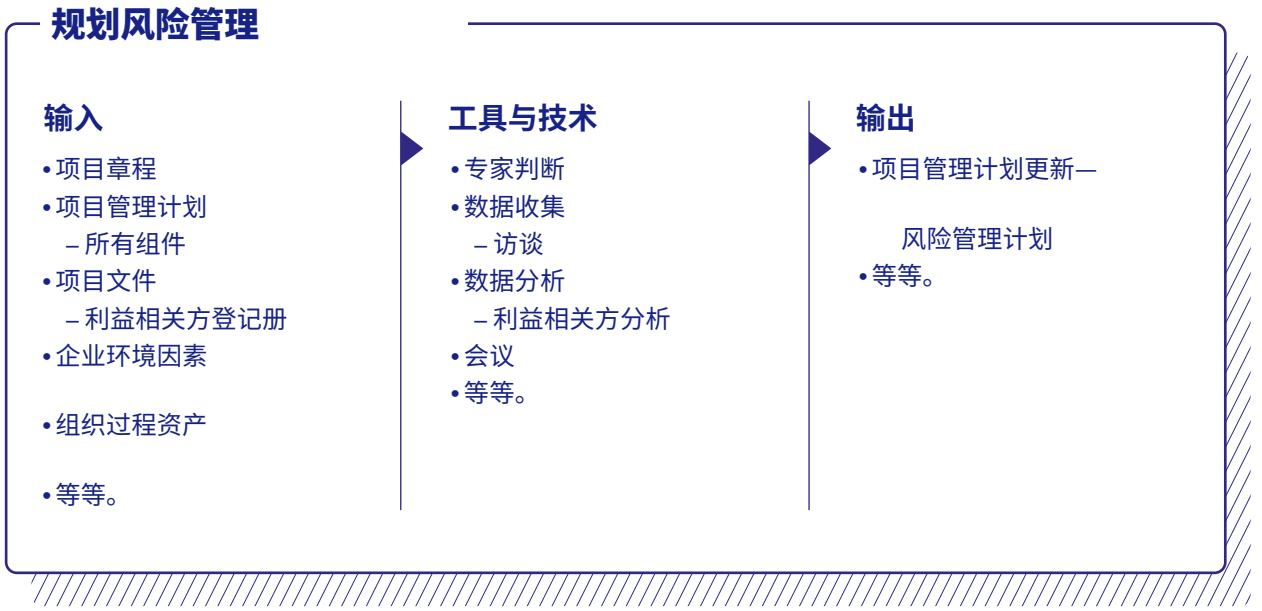



图 2-48。 规划风险管理输入、工具与技术及输出

#### *2.7.2.2* 识别风险

识别风险包括发现负面风险和正面风险。风险识别流程侧重于区分真正的风险与非风险，例如顾虑和问题。需要认识到，由于项目初期存在固有的不确定性和未知情况，并非所有风险都能在一开始被识别出来。因此，风险识别应是一个迭代流程，便于随着更多信息的获得和项目的发展持续识别和评估风险。这种迭代方法有助于确保风险管理流程保持动态和响应性，在整个项目生命周期内有效且切实地应对新出现的风险（见图2-49）。

#### *2.7.2.3* 执行风险分析

执行风险分析是一个迭代流程，结合了定性和定量风险分析活动。定性风险分析在项目全程持续开展，通过评估单个项目风险的发生概率和影响进行评判。评估的其他特性可能包括对目标的影响程度、可管理性、潜在影响发生的时间、与其他风险的关系，以及共同的原因或影响。定量风险分析根据项目情况可能并非始终需要，但在需要时也会贯穿项目全程进行。该流程包括对已识别的单个项目风险及其他不确定性来源对整体项目目标的联合影响进行数值分析（见图 2-50）。

#### *2.7.2.4* 规划风险应对

规划风险应对是制定应对选项、选择策略并就应对整体项目风险敞口及处理单个项目风险的行动达成一致的流程。该流程的主要收益在于能够识别针对整体项目风险和单个




图 2-49。 识别风险输入、工具与技术及输出

项目风险。该流程还将分配资源或包含储备（见第2.4节财务绩效域），并在需要时将活动纳入项目文件和项目管理计划。有关威胁和机会的风险应对措施详见第5节工具与技术（参见应急应对策略、威胁管理策略、机会管理策略和整体项目风险管理策略）。 该流程应在整个项目期间持续执行（见图2-51）。




图2-50。 开展风险分析的输入、工具与技术及输出

#### *2.7.2.5* 实施风险应对

实施风险应对是实施充分风险应对计划的流程。该流程的关键收益在于确保商定的风险应对措施能够按计划执行，以应对整体项目风险敞口，最大限度地减少单个项目威胁，并最大化单个项目机会（见图2-52）。

#### *2.7.2.6* 监督风险

监督风险是指对风险应对计划的实施进行监督，跟踪已识别风险，识别与分析新风险，为新风险规划应对措施，并在整个项目过程中评估风险应对及流程的有效性。该流程有助于确保风险责任人被分配到位，以保持工作的连续性并有效应对新出现的风险（见图2-53）。

### 2.7.3 裁剪注意事项

由于每个项目都是独特的，风险绩效域中的活动和流程应进行裁剪。裁剪时的考量因素可能包括以下内容：

**项目规模与复杂性。**确定项目规模或复杂性是否需要更为详尽的风险管理方法，或简化流程是否足够。制约因素




图2-51。 规划风险应对的输入、工具与技术及输出

例如，紧迫性以及行业或政府法规，可能会影响项目中的风险管理方式。

**风险偏好与临界值。**评估组织的风险偏好与临界值如何指导或限制风险应对，并结合历史经验及风险规避程度进行考虑。

**项目风险管理的整体视角。**确保对风险影响及其应对措施从进度、预算、范围和利益相关方等各项目域进行整体审视。

**战略重要性。**根据突破性机遇、绩效障碍或重大创新，评估项目的战略重要性及其相关风险水平。

**开发方法。**识别项目是否采用预测型、适应型或混合型方法，从而合理调整风险流程。

**以灵活的方式规划和实施风险应对措施。**通过及时调整风险策略且不影响项目目标，并与相关利益相关方保持开放沟通，从而管理风险应对。

## 实施风险应对

**输入**

- 项目管理计划
  - 风险管理计划
- 项目文件
  - 经验教训登记册
  - 风险登记册
  - 风险报告
- 组织过程资产
- 等等。

**工具与技术**

- 专家判断
- 人际关系与团队技能—影响力
- 项目管理信息系统
- 等等。

**输出**

- 变更请求
- 项目文件更新
  - 问题日志
  - 经验教训登记册
  - 项目团队分配
  - 风险登记册
  - 风险报告
- 等等。

图2-52。 实施风险应对的输入、工具与技术及输出

## 监督风险

**输入**

- 项目管理计划
  - 风险管理计划
- 项目文件
  - 问题日志
  - 经验教训登记册
  - 风险登记册
  - 风险报告
- 工作绩效数据
- 工作绩效报告
- 等等。

**工具与技术**

- 数据分析
  - 技术绩效分析—储备分析
- 审计
- 会议
- 等等。

**输出**

- 工作绩效信息
- 变更请求
- 项目管理计划更新—任何组件
- 项目文件更新
  - 假设日志
  - 问题日志
  - 经验教训登记册
  - 风险登记册
  - 风险报告
- 组织过程资产更新
- 等等。

图2-53。 监督风险的输入、工具与技术及输出

**探索风险识别与分析中的补充技术。**利用生成式人工智能（GenAI）和数据分析等先进技术，实现全面的风险识别与分析。

**韧性规划的必要性。**通过场景规划为重大中断做好准备，并确保与组织的业务连续性或应急响应规划保持一致。

#### *2.7.3.1* 示例

以下是两个关于如何应用这些考量的示例：

示例 **1**。某可再生能源项目团队可能专注于大规模太阳能电站建造，以实现公司的可持续性目标。风险管理流程应根据实际情况进行定制，以显著推动组织的绿色能源举措与市场地位。此定制过程包括定期与关键利益相关方召开会议，解决其关切问题并收集反馈。此外，定期进行风险评估，有助于及时识别潜在威胁与机会，并制定适当的风险应对措施。指派专职风险经理，采用先进的模拟模型，有助于风险预测和风险缓解。

示例 **2**。一个采用敏捷生命周期的项目可能包括开发新的软件应用，以满足迅速变化的市场需求。因此，为了使风险管理适应该开发方法，项目团队会在每次冲刺开始时而非仅在初始规划阶段进行风险评估。此调整使团队能够快速识别并应对新出现的风险，确保灵活性和响应能力。

此外，每次迭代结束时都会与利益相关方举行定期风险审查会议，以纳入他们的反馈并相应调整风险策略。频繁、迭代的风险管理流程与风险调整待办事项列表，有助于与项目动态需求及利益相关方期望保持一致。

### 2.7.4 与其他域的互动

风险绩效域与范围、进度、财务和利益相关方绩效域密切相关。

利益相关方是关于风险与不确定性的重要信息来源。他们能够提供有关潜在风险的见解，建议风险评估方法，并协助管理不确定性。
有效的争取利益相关方参与和沟通，有助于确保风险管理流程与利益相关方的期望相一致，并能主动应对相关关切。

范围、进度和财务绩效域也是重要的互动领域。在范围稳定的预测性项目中，进度储备有助于管理已识别的风险并保持时间进度。在需求不断变化的适应性项目中，团队应调整规划以应对新的风险和不确定性。风险可能会影响项目范围，无论是增加还是减少，从而影响进度和预算。此外，财务绩效域直接受到风险管理的影响，内部项目可能导致成本增加或减少，外部项目则面临潜在的收入增加或损失。有效的风险管理

需要整合范围管理、进度规划、财务考虑、争取利益相关方参与以及沟通，以确保量身定制且全面的风险应对策略得以实施。

### 2.7.5 检查结果

当风险绩效域的活动能够促成特定成果时，即被视为成功。表2-11展示了一组示例性目标成果，并附有对这些成果是否达成的可能检验方法。

表2-11。 成果检查—风险绩效域

| 成果 | 检查 |
| --- | --- |
| 已认识到项目发生的环境，包括技术、社会、政治、市场及经济背景。 | 团队在评估不确定性、风险及应对措施时将环境因素纳入考量。 |
| 项目团队积极主动地探索并应对不确定性。 | 风险应对与项目的制约因素（如预算、进度和绩效）保持一致。 |
| 项目团队具备预见威胁和机遇的能力，并理解问题带来的后果。 | 已建立并为项目团队充分理解的流程，用于识别、评估、记录和应对风险。 |
| 项目交付时，未知事件或状况带来的负面影响被降至最低。 | 已设置并合理利用储备，交付日期按进度进行，预算绩效控制在偏差阈值范围内。 |
| 提升项目绩效和成果的机遇已被实现。 | 项目团队利用既定机制识别、利用并跟踪机遇的实现情况。 |
| 项目应急储备得到有效使用，从而维持与项目目标的一致性。 | 项目团队主动采取措施预防威胁，从而减少项目应急储备的使用。 |
| 在整个项目过程中，韧性及快速恢复能力正在不断培养。 | 项目团队知晓所属组织的业务连续性规划或应急响应规划。在适用情况下，应制定项目持续性规划。管理储备用于覆盖未知风险。<br><br>在危机时期，项目团队能够迅速调整其结构及流程，以适应新的制约因素。 |

第3章

# 裁剪

裁剪是指有意识地调整项目管理方法、治理和流程，使其与项目的环境和目标相一致。裁剪需考虑开发方法、流程、项目生命周期、可交付物，以及利益相关方和项目团队的参与方式，确保与项目目标和制约因素保持一致。

## 3.1 概述

裁剪流程由《项目管理标准》[1]中指导性的项目管理原则所驱动。例如，风险偏好较低的组织通常采用结构化流程及监督机制，以最大限度减少不确定性。相反，风险容忍度较高的组织则更注重敏捷性和制定决策的自主性，根据项目需求调整流程的严谨性，而非套用固定数量的程序。裁剪是在项目背景、目标、运营环境、规模和复杂性等因素下，有意识地选择和调整多个项目要素，以确定最有价值的内容，从而更好地对齐并实现项目成果。

进行裁剪时需要了解项目背景、目的和运行环境。项目在独特情境下运行，应考虑并平衡潜在的竞争性需求，包括但不限于以下方面：

尽快交付，

最大程度地降低项目成本；

优化所交付的价值；

创造高质量的可交付物和成果；

确保符合监管标准和可持续性要求；

满足多样化利益相关方的期望；以及

适应变更。

应理解、评估并平衡这些因素，为项目营造切实可行的运行环境。在某些情形下，可能会限制项目团队对其方法进行裁剪的程度（如组织政策要求采用特定方法，或合同规定必须使用指定方法时）。

## 3.2 为什么要裁剪

用于交付项目的结构可以是广泛或精简的、严格或轻量的，也可以是全面或高效的。简而言之，没有一种方法能够始终适用于所有项目。裁剪旨在更好地满足组织、运行环境和项目的需求。许多变量影响此流程，包括项目的重要性、规模、持续时间、复杂性、行业标准、组织文化、涉及的利益相关方数量以及组织项目管理成熟度水平。例如，关键核反应堆项目所需的严谨性、制衡机制和报告需求要远高于建设一座新办公楼。同样，一个10人项目团队的沟通与协调需求远不及一个200人项目团队那么广泛。

流程过少会导致项目管理无效，而采用超出需求的流程则既昂贵又浪费。因此，裁剪能够实现最优且高效的项目管理，为组织带来直接和间接的价值，包括以下收益：

项目团队成员参与裁剪方法后会表现出更高的承诺；

以客户为导向的关注度提升，因为客户需求是其开发过程中的重要影响因素；以及

更高效地利用项目资源。

## 3.3 裁剪内容

本节讨论了可进行裁剪的三个项目方面：

生命周期及开发方法的选择，

流程，以及

相关方投入。

第3.3.1节至第3.3.3节将对上述每一项进行更为详细的探讨。

### 3.3.1 生命周期与开发方法的选择

决定生命周期及其各阶段，是裁剪的一个示例；在为项目选择开发方法时还可以进行进一步的裁剪。例如，建设新数据中心可能

涉及：(a) 对实体建筑和装修采用预测型方法，以及 (b) 对计算能力的理解与建设采用适应型方法。

从项目层面看，这种方法的组合属于混合型方法，但建造团队和计算团队可能只涉及预测型开发方法或适应型开发方法。

### 3.3.2 流程

流程裁剪包括确定应对以下要素：

增加，以应对独特情形或提升严谨性；

调整，以更好适应项目或团队需求，包括调整输入、输出及工具与技术；

移除，以减少不必要的成本或人力投入；

融合，将各要素结合以提升价值；或

一致，确保定义和应用上的统一。

### 3.3.3 参与

针对项目相关人员裁剪参与方式包括以下内容：

人员。此人力投入包括评估项目负责人及项目团队的技能和能力，确保团队能够适应不断变化的项目需求。

**赋能。**赋能涉及决定哪些职责和地方性制定决策应下放给项目团队。项目环境和团队成员能力可能带来高度赋能，而在其他情况下则可能需要更多监督和指导。

**整合。**裁剪需考虑如何将各类贡献者（包括合同方、渠道合作伙伴、其他外部实体以及发起组织内部人员）构建为一个项目团队，以促成团队最优表现与项目成果实现。

## 3.4 裁剪流程

项目存在于会极大影响其执行方式及最终成果的环境中。在裁剪之前，应全面分析并深入理解项目环境。

裁剪始于选择一种开发方法（如预测型、适应型或混合型方法），根据组织和项目进行裁剪，并最终实施持续改进。这些步骤见于图3-1，并在第3.4.1节至第3.4.4节中详细阐述。

### 3.4.1 选择初始开发方法

该步骤用于确定项目将采用的开发方法。项目团队利用对产品、交付节奏的知识及对可选方案的认识，选择最适合当下情形的开发方法。

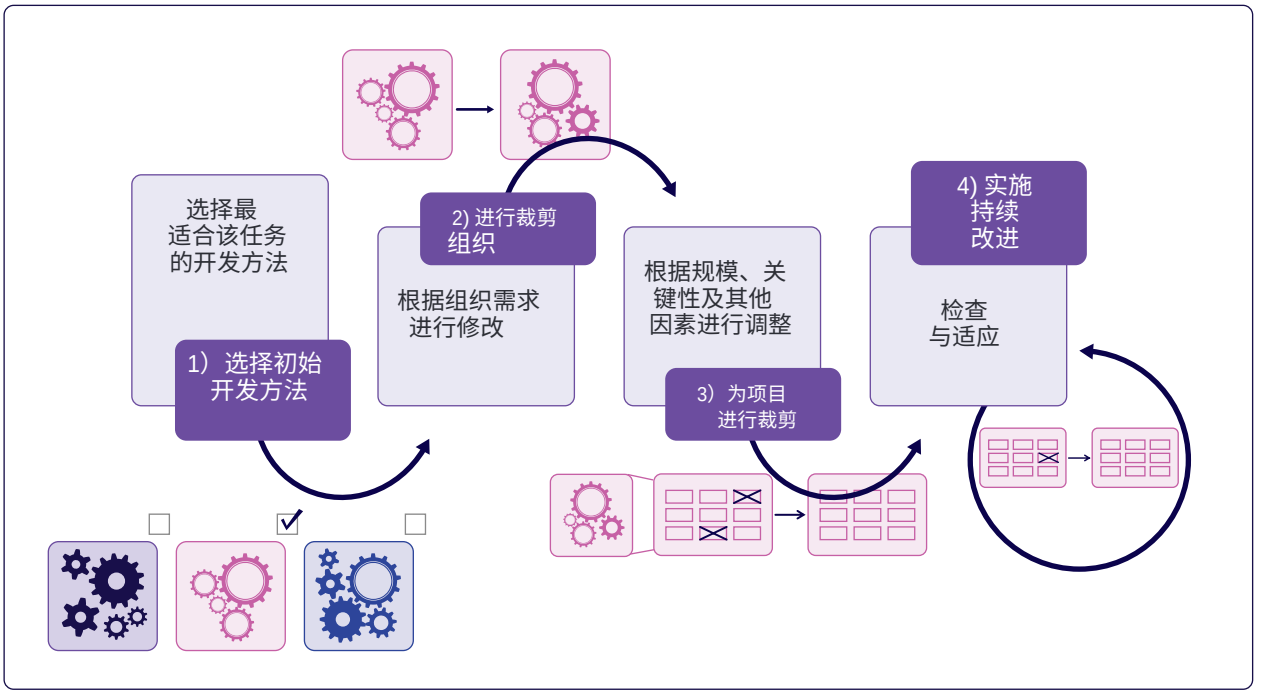



图3-1。 裁剪流程各步骤的详细说明

裁剪项目管理方法需要全面考虑情境因素，以确保所选方法论与项目需求和组织目标相一致。在这方面，一个有用的概念是适用性筛选器。适用性筛选器不是一种僵化的方法或程序，而是一种帮助项目团队评估其独特情境的决策工具。

适用性筛选器协助项目团队分析项目特性，并在预测型、适应型或混合型方法中确定最佳匹配方案。适用性筛选器将其评估与其他数据和制定决策活动相结合，从而为每个项目确定适当的裁剪方法。通过基于文化、项目团队动态和项目因素评估准则，适用性筛选器有助于支持对初始方法的讨论和决策。

### 3.4.2 为组织裁剪

项目团队负责并改进其流程，但组织可以为需要监督的项目提供方法论和开发方法作为起点。这些指南有助于支持可复用的流程、一致的能力测量和持续改进。

已建立流程治理的组织应确保裁剪与政策保持一致。
对组织进行裁剪包括增删及重新配置方法要素，使其更适合于该组织。该流程如图3-2所示。

组织内部的裁剪还应考虑项目运行所在的项目集和/或项目组合的背景。在相关项目之间协调裁剪决策，有助于提升一致性与效率，促进组织结构内的整体协同。

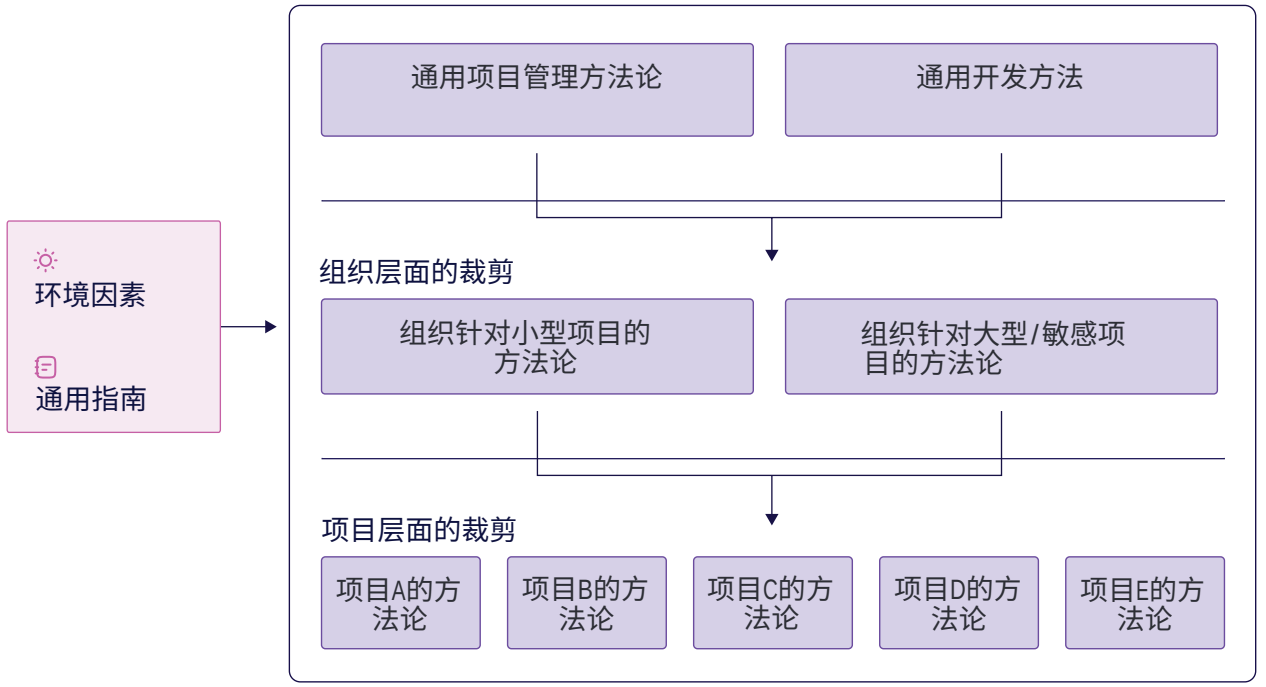



图 3-2。 裁剪时对组织和项目因素的评估

在拥有项目管理办公室（PMO）的组织中，PMO在审查和批准裁剪后的开发方法上可发挥关键作用，这与组织政策高度一致。对项目团队产生影响的裁剪所需的监管较少，因此项目经理的批准通常足以用于内部项目裁剪。影响外部群体的裁剪可能需要PMO的批准，PMO也可以通过提供其他项目的理念和解决方案，协助项目团队进行裁剪。

项目管理办公室在形式、职能和名称方面不断演变，以反映各组织独特的需求和交付方法。无论结构如何，PMO始终与业务优先事项保持一致。PMO 的使命通常聚焦于解决关键的组织挑战，例如实现价值交付、确保合规、提升成本控制或增强交付一致性。

现代 PMO 越来越被期望超越运营支持，成为战略执行的推动者，并为企业级成果做出贡献。他们根据组织最重视的内容调整服务的能力，以及针对不断变化的优先事项进行发展的能力，决定了其长期的相关性和影响。有关 PMO 的更多详细信息，参见附录 X2。

项目有时需要多个组织协作，每个组织都带来其自身的流程、治理结构和交付方法。在这种情况下，采用多组织的方法进行裁剪十分重要，以帮助确保一致与协同。

在多组织项目中进行裁剪时，需要认真考虑不同组织的流程、治理结构与交付方法如何协调一致。整合规划应确保各参与组织经过裁剪的实践得到有效整合，以实现统一的项目成果。

### 3.4.3 为项目裁剪

影响项目裁剪的关键属性包括产品或可交付物、项目团队和文化。项目团队应针对每个属性提出问题，以指导其裁剪流程。这些问题的答案有助于识别是否需要对流程、开发方法、生命周期及工具与技术进行裁剪。

#### *3.4.3.1* 产品或可交付物

与产品或可交付物相关的关键属性包括以下内容：

**标准合规性。**应采用多大程度的流程严谨性和质量保证？

**产品/可交付物类型。**该产品是像建筑物这样众所周知且易于识别的实体，还是像软件或新药、疫苗设计这样的无形物？

**行业市场。**该项目、产品或可交付物面向哪个市场？该市场是高度监管、变化迅速，还是发展缓慢？竞争对手和现有企业情况如何？

**技术。**该技术是稳定、成熟，还是快速演进且存在被淘汰风险？

时间框架。该项目的时间框架是以周或月为单位的短周期，还是跨度为数年？

**需求的稳定性。**核心需求发生变更的可能性有多大？

安全性。产品业务的某些要素是否属于机密或受限信息？

**增量与迭代交付。**该项目团队是否能够通过增量和迭代开发，让利益相关方持续反馈、反复完善产品，还是只能在接近完成时才能进行评估？

#### *3.4.3.2* 项目团队

项目团队的考量因素包括以下内容：

**项目团队规模。**有多少全职和/或兼职人员将参与该项目？

**项目团队地域分布。**团队成员主要分布在哪些地区？团队成员中有部分或全部是远程办公还是集中办公？

**组织分布。**支持团队和利益相关方分布在哪里？

**项目团队经验。**项目团队成员是否具有该行业、组织或彼此共事的相关经验？他们是否具备项目所需的技能、工具和技术？

**客户接触渠道。**是否能够实际从客户或客户代表处获得频繁且及时的反馈？

**团队多样性。**团队内部是否具备多元的技能、经验和视角，以提升问题解决和创新能力？

#### *3.4.3.3* 文化

对文化的评估包括以下方面的考量：

认可。对所提出的开发方法是否具备接受度、支持度和热情？

信任。是否高度信任项目团队具备并承诺交付项目成果的能力？

**赋能。**项目团队是否被信任、支持并鼓励自主建设和发展其工作环境、协议及决策？

**组织文化。**组织的价值观与文化是否与项目方法保持一致？该评估包括赋能与规定及检查、信任本地制定决策与要求外部制定决策等方面的区分。

通过对这些特性的评估，可以为项目在参与、流程和工具等方面的裁剪决策提供依据。

### 3.4.4 持续改进的实施

裁剪并非一次性的单一活动。在渐进明细过程中，关于项目团队的工作方式、产品或可交付物的演进，以及其他经验教训等方面的问题，可能表明进一步裁剪可带来改进。评审点、阶段关口和回顾会议等，均为检查和调整流程、开发方法及交付频率提供了机会。

让项目团队积极参与流程改进，可以激发其主人翁精神，并体现出对持续改进和质量实施的承诺。赋予项目团队发现和实施改进的权力，也体现了对其技能和建议的信任。项目团队参与裁剪，展现了创新与改进的思维方式，而非满足于现状。

组织的裁剪方式本身也可以进行裁剪。然而，大多数组织都会执行上述四个步骤中的部分或全部。如图3-3所示，组织可以采用选择初始方法、为组织裁剪、为项目裁剪以及实施持续改进等要素。

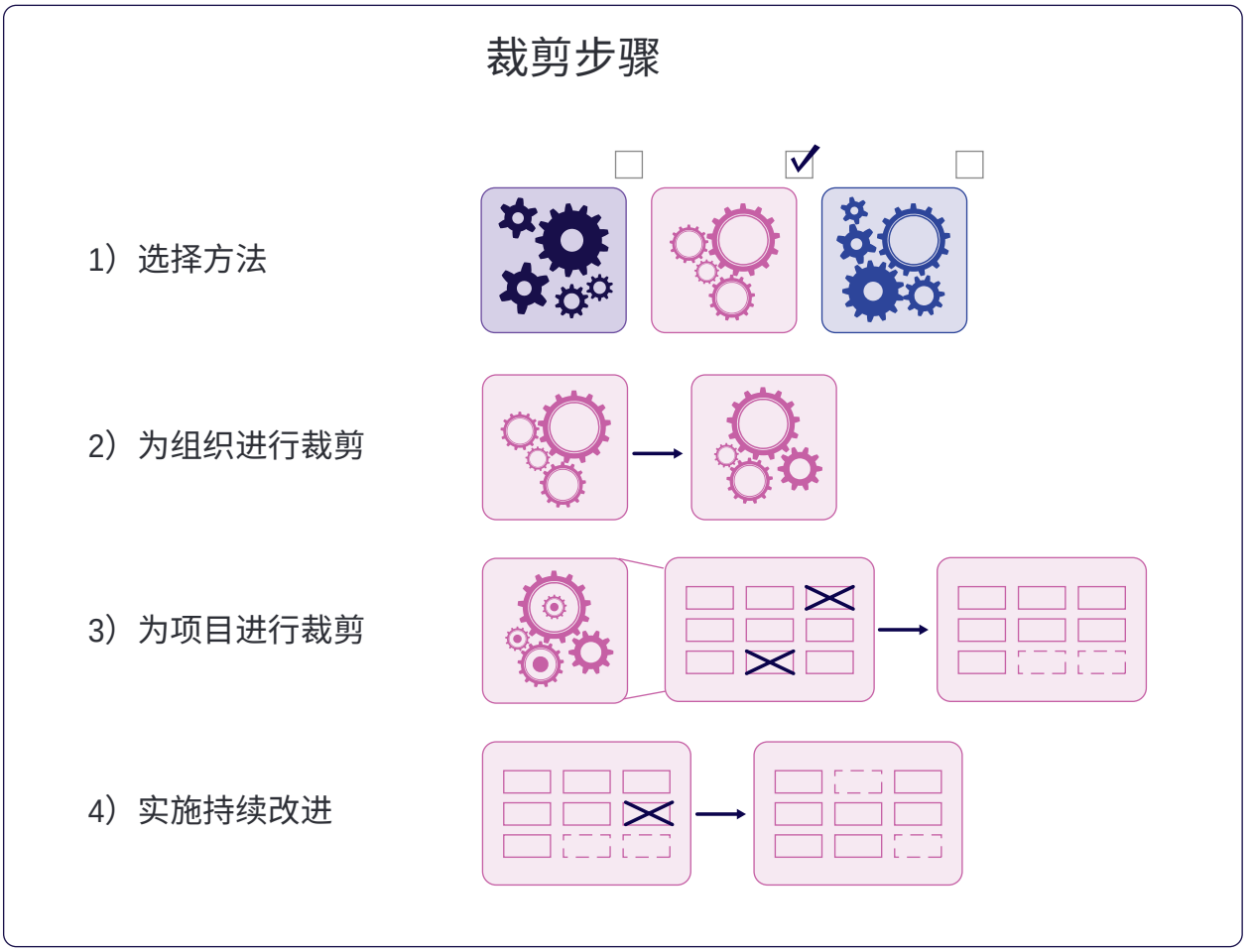



图3-3 裁剪流程

## 3.5 绩效域的裁剪

每个绩效域相关的工作，也可以根据项目的独特性进行裁剪。如图3-4所示，项目管理原则为项目实践者在裁剪绩效域以满足项目环境及背景的独特需求时提供了行为指导。每个项目管理绩效域的裁剪考虑示例，已在第2节绩效域中专门阐述。

## 3.6 诊断

定期评审，如回顾会议或经验教训，有助于评估当前方法的有效性，并通过裁剪识别改进领域。
未开展回顾会议的团队可以依靠问题、威胁、质量度量指标和利益相关方反馈，判断是否需要进一步裁剪。表3-1提供了常见情形及裁剪建议。

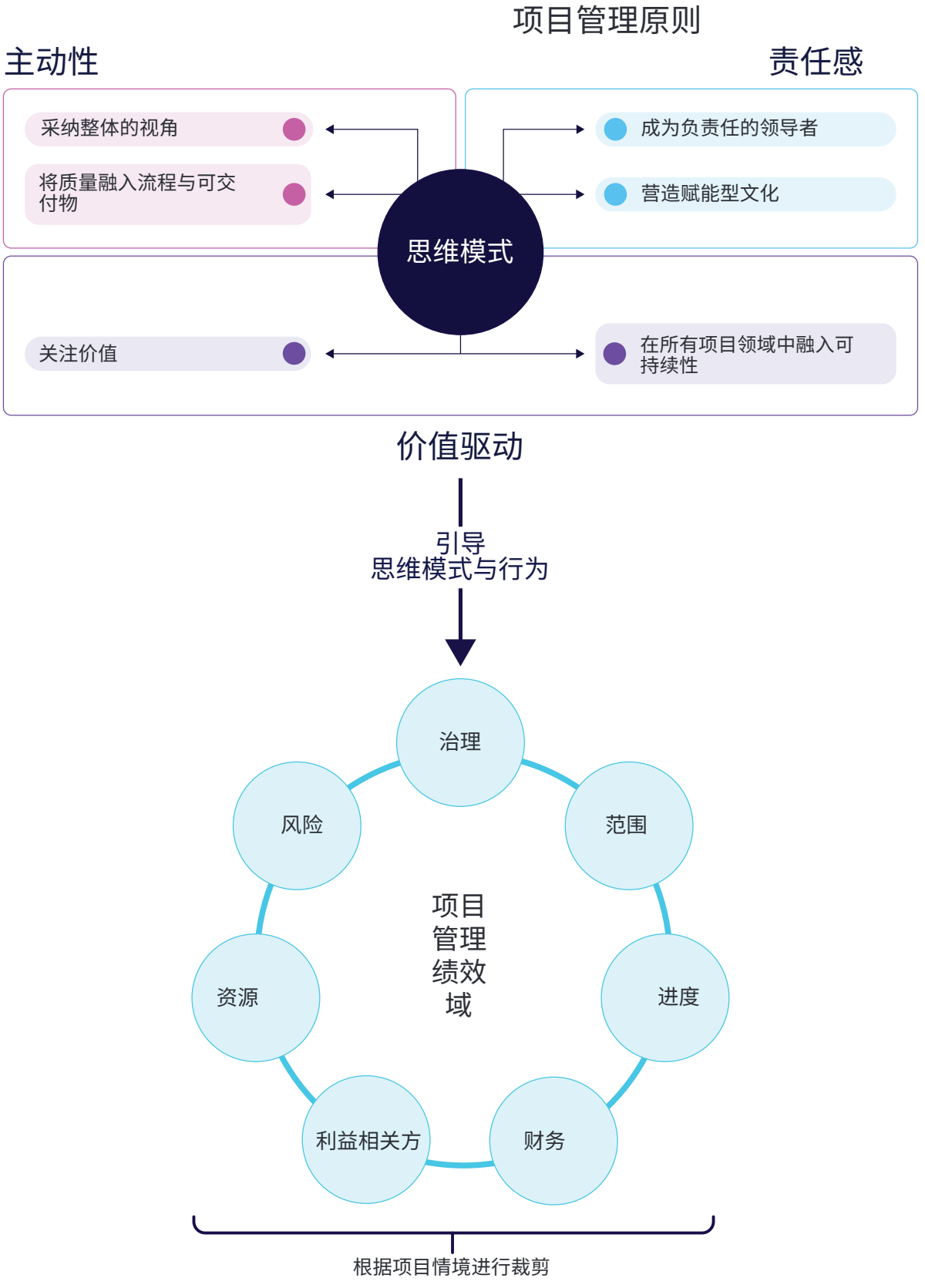



图3-4。 根据项目情境进行裁剪

表 3-1。 常见情形与裁剪建议

| 情形 | 裁剪建议 |
| --- | --- |
| 可交付物质量较差。 | 分析可交付物质量较差的根本原因，并在必要时实施有针对性的反馈和质量保证措施。注重流程提升，而不仅仅是增加核实步骤。 |
| 团队成员不确定如何开展或完成各自工作。 | 评估团队的具体需求，确定最合适的支持机制，包括指导、辅导、培训和知识共享实践。 |
| 团队成员缺乏协作，孤立作业。 | 开展团队建设活动，进行一对一交流以了解原因。采取措施，加强团队成员之间的联系，促进协作。 |
| 审批环节存在较长延误。 | 通过指定有权在特定价值临界值范围内做出决策的人员，简化审批流程，缩短审批时间。 |
| 工作在制数量过多和/或存在浪费。 | 运用价值流图法和看板面板等技术，实现工作可视化，识别问题，找到解决方案。 |
| 利益相关方未参与或反馈为负面意见。 | 评估利益相关方是否及时收到相关信息，并根据需求裁剪沟通方法，在简洁性与更深层次参与之间取得平衡。 |
| 项目进展缺乏透明度和理解。 | 检查是否在团队和利益相关方会议中收集、分析、共享并讨论了适当的数据。与团队及利益相关方确认对测量指标的一致意见。 |
| 团队未准备好的问题和/或风险持续出现，导致团队被动应对，而非推进工作进展。 | 深入探查根本原因，以确定项目流程或活动中是否存在相关缺口。 |

## 3.7 小结

裁剪通过调整方法、治理和流程以适应项目环境和目标，涉及对人员、流程和工具的分析与修改。裁剪流程包括四个步骤：

选择初始开发方法，

为组织进行裁剪，

为项目进行裁剪，以及

持续改进。

裁剪通常由项目利益相关方主导，组织的指导方针和治理确保团队之间的统一和一致。裁剪不仅仅是进行变更，还包括核实和验证所裁剪方法的有效性及其与项目成果的一致性。

第4章

# 输入及输出

本节中的所有输入及输出均按字母顺序排列；因此，未分配章节编号。

**验收的可交付物。**验收的可交付物是指通过项目创建并由指定个人或个人小组根据既定准则进行验证的产品、服务和能力。当这些准则被满足时，可交付物将被批准并验收。

有权批准可交付物的利益相关方应在流程早期参与，并就交付物的质量提供反馈，以便团队评估质量和绩效，并提出必要的变更建议。

**活动属性**。活动属性是与每个进度活动相关联的多个属性，这些属性可包含在活动清单中。活动属性通过识别与每个活动相关的多个组件，扩展了对活动的描述。

活动属性的各组件会随时间演变。在项目初始阶段，活动属性包括唯一活动标识（ID）、WBS标识、可交付成果标识以及活动标签或名称。当活动完成后，活动属性可能包含活动描述、紧前活动、紧后活动、逻辑关系、提前量与滞后量、资源需求、强制日期、制约因素及假设。活动属性可用于标识工作开展地点、活动所属项目日历以及涉及的工作类型。这些属性在进度规划过程中发挥作用，同时支持通过多种方式在报告中筛选、排序和分类已规划的进度活动。

**活动清单。**活动清单是对进度活动的文件化列表，显示活动描述、活动标识符，以及足够详细的工作范围描述，使项目团队成员能够理解需执行的工作。

**协议。**协议是指定义项目初步意向的任何文件或沟通。这些协议可以采用合同、服务水平协议 (SLA)、谅解备忘录 (MOU)、协议函、口头协议、采购订单、电子邮件等形式。

协议可以简单，也可以复杂。一个复杂的项目可能同时或依次涉及多个合同。协议应遵守有关合同的本地、国家和国际法律。

**已批准的变更请求。**已批准的变更请求是指由项目经理、变更控制委员会（CCB）或其他指定人员根据变更管理计划处理，并已被批准、延期或拒绝的变更请求。

已批准的变更请求通过项目执行管理流程实施。延期或被拒绝的变更请求将通知提出变更请求的个人或团队。所有变更请求的处理结果均作为项目文件更新，记录在变更日志中。另见变更请求。

**已批准的变更。**已批准的变更是指作为项目范围一部分正在实施或已实施的变更或修改。已批准的变更是在项目经理或变更控制委员会（CCB）主持的变更控制评审会议上经过完全批准的变更请求产生的。

**假设日志。**假设日志是用于记录整个项目过程中所有假设和制约因素的项目文件。可以新增新的假设和制约因素，并可对现有的假设和制约因素的状态进行更新或关闭。

高层级（战略和运营层面）的制约因素通常在项目启动前于业务论证中识别，然后流入项目章程。低层级的活动和任务假设会在项目过程中持续产生，例如在定义技术规范（规格）、估算、进度活动、风险等时。假设日志用于记录整个项目生命周期内的所有假设和制约因素。

待办事项列表。待办事项列表是一个经过排序的工作清单，通常以用户故事的形式编写，并由业务方确定优先级，用于管理和组织自适应或敏捷项目的工作。待办事项列表反映了当前项目的需求，包括产品需求和用户故事，并包含对剩余工作的重新优先级规划。

在自适应和敏捷项目中，常用的待办事项列表类型包括以下几种：

> **产品待办事项列表。**产品待办事项列表通常由产品负责人编制，包括需求、特性、史诗、用户故事，代表了产品的整体范围和愿景。
>
> **迭代待办事项列表。**迭代待办事项列表是产品待办事项列表的一个子集，其中包含在当前迭代期间为完成已承诺工作而选定的用户故事及所需任务。

**发布待办事项列表。**发布待办事项列表是产品待办事项列表的一个子集，包括为特定发布所计划的条目。发布待办事项列表有助于组织在一个发布周期结束时需交付的工作，该周期可能涵盖多个冲刺或迭代。

项目团队根据已优先排序的待办事项列表确定可实现的范围，估算所涉工作，并在整个迭代过程中协作开发范围。

**估算依据。**估算依据是支持性文件，概述了用于制定项目估算的详细信息，如假设、制约因素、细化层级、范围区间和置信水平等。

无论细化程度如何，估算依据都应清晰完整地说明估算的形成过程。相关文件可能包括估算依据的制订方法、已作出的假设、已知制约因素、可能的估算区间（例如±10%）、最终估算的置信水平，以及影响估算的单个项目风险。

**收益管理计划。**收益管理计划是对创建、最大化及持续由项目集或项目带来收益流程的书面说明。

收益管理计划是描述项目收益将如何及何时交付，以及应建立哪些机制以测量这些收益的文件。

项目收益是由行动、行为、产品、服务或结果所产生的成果，为发起组织及项目预期受益方带来价值。该计划的制定始于项目生命周期的早期阶段，并从目标收益的定义开始。该计划描述了收益的关键要素，可能包括以下内容：

**目标收益。**通过项目实施所获得的预期有形和无形价值；财务价值可表示为净现值（NPV）。

**战略一致性。**项目与组织业务战略的战略一致性。

**实现收益的时间框架。**实现收益所需的时间，如短期、长期、持续或按阶段。

**收益所有者。**负责在规划所确定的时限内监督、记录并报告已实现收益的人员。

度量指标。用于确定已实现收益的直接和间接测量。

**假设。**预期已存在或将会体现出来的因素。

风险。与收益实现相关的风险。

在业务论证和需要评估中记录的数据和信息用于制定收益管理计划。收益管理计划和项目管理计划包含关于如何将项目带来的业务价值纳入组织持续运营的说明，包括所采用的度量指标。度量指标为业务价值的核实和项目成功的确认提供依据。

收益管理计划的制定与维护是一个迭代活动。收益管理计划补充了业务论证、项目章程和项目管理计划。

项目经理与发起人协作，确保在整个项目生命周期内，项目章程、项目管理计划和收益管理计划保持一致。

业务论证和收益管理计划均在项目启动之前制定。此外，这两份文件在项目完成后也会被引用。

因此，它们被视为业务文件，而非项目文件或项目管理计划的组件。在适当情况下，这些业务文件可作为管理项目过程中部分流程的输入，例如制定项目章程。

**业务论证。**业务论证是一份用于确立项目组合组件、项目集或项目所需交付收益有效性的经济可行性研究文件。业务论证有助于界定缺乏充分说明的选定组件，并作为进一步授权项目管理活动的依据。

业务论证列出了项目启动的目标和原因。业务论证有助于在项目结束时，根据项目目标衡量项目成功。业务论证是一份贯穿整个项目生命周期的项目业务文件。业务论证可在项目启动前使用，并可能导致项目的“执行/不执行”决策。

业务论证和收益管理计划均在项目启动之前制定。此外，这两份文件在项目完成后也会被引用。

因此，它们被视为业务文件，而非项目文件或项目管理计划的组件。在适当情况下，这些业务文件可作为管理项目过程中部分流程的输入，例如制定项目章程。

**业务文件。**业务文件包括业务论证和收益管理计划；
它们包含关于项目目标及项目如何促进业务目标的信息。虽然这两份文件均在项目开始前编制，但会定期进行审查。

在某些组织中，业务论证和收益管理计划由项目集层级进行维护。项目发起人通常负责项目业务论证文件的制定与维护。项目经理负责提供建议与监督，以确保项目的业务论证、项目管理计划、项目章程和收益管理计划的成功测量彼此一致，并与组织的目标和宗旨保持一致。

**变更日志。**变更日志是项目期间提交的变更的综合清单，其中包含所提交变更的当前状态。所有变更请求的处理结果均以项目文件更新的形式记录在变更日志中。

**变更管理计划。**变更管理计划是项目管理计划的一个组件，用于设立变更控制委员会（CCB），亦称指导委员会；
记录其职权范围；并描述如何实施变更控制系统。

变更管理计划为管理变更控制流程提供方向，并记录CCB的角色和职责。

**变更请求。**变更请求是对文件、可交付物或基准进行修改的正式提议。变更请求可以在项目内部或外部发起。

在项目工作执行过程中发现问题时，可以提交变更请求，以修改项目政策或程序、项目或产品范围、项目成本或预算、项目进度计划，或项目或产品结果的质量。变更请求可能包括纠正措施、

预防措施、缺陷补救或反映已修改或新增构想或内容的更新。其他变更请求涵盖为消除或最小化项目后期负面影响所需的预防或纠正措施。

任何利益相关方均可提出变更请求。变更请求通过评估与实施变更流程进行审查和处置。

**沟通管理计划。**沟通管理计划是项目组合、项目集或项目管理计划的一个组件，描述了信息将由谁、何时以及如何进行管理和传播。沟通管理计划描述了如何规划、构建、实施并监督项目沟通的有效性。该规划包括但不限于以下信息：

利益相关方的沟通需求；

需要沟通的信息，包括语言、格式、内容及详细程度；

升级流程；

分发该信息的原因；

分发所需信息的时间和频率，以及（如适用）确认或响应的接收时间；

负责沟通该信息的人员；

负责授权发布机密信息的人员；

将接收信息的人员或群体，包括关于他们的需求、要求和期望的信息；

用于传递信息的方法或技术，如备忘录、电子邮件、新闻稿或社交媒体公告等；

为沟通活动分配的资源，包括时间和预算；

随着项目推进和发展，用于更新和完善沟通管理计划的方法，例如当项目在不同阶段各利益相关方群体发生变化时。

常用术语词汇表；

项目中信息流的流程图、可能的授权流程、报告清单、会议规划等各类工作流程；

由特定立法或法规、技术、组织政策等产生的制约因素。

沟通管理计划可包括关于项目状态会议、项目团队会议、虚拟会议及电子邮件的指导方针和模板。如项目中将采用，可包含项目网站和项目管理软件的使用。

沟通管理计划既是输入也是输出，在确保项目顺利执行和交付过程中发挥着关键作用。作为输入，它为项目团队就如何高效传递信息提供指导。沟通管理计划阐述：

谁需要接收信息（利益相关方、团队成员等）；

需要沟通的信息内容（项目更新、风险、变更等）；

沟通的时间和频率（每日更新、每周会议等）；

信息将通过哪些方式传递（电子邮件、会议、报告等）。

作为输出，沟通管理计划是一份动态文件，会随着项目生命周期的推进不断演变。沟通管理计划会定期更新，以反映项目范围、利益相关方需求、团队结构或项目环境的变更。该规划有助于确保所有相关方始终获得信息，并确保项目透明且有序推进。

**沟通管理计划更新。**沟通管理计划更新是指修订和完善现有沟通管理计划，以反映项目当前需求和状态的流程。该更新是一个关键组件，有助于确保在整个项目生命周期内所有利益相关方都能及时获知信息并积极参与。

组件。组件是指项目组合、项目集或项目中，为实现其战略目标而设定的工作相关要素。

在项目管理流程中，各组件相互关联。

**配置管理计划。**作为项目管理计划的一个组件，配置管理计划是一套用于跟踪项目工件并监督和控制这些工件变更的程序。该规划描述了如何识别和管理受配置控制的项目工件，以及如何记录和报告这些工件的变更。配置管理计划描述了关于项目项目信息（及具体项目项）将如何被记录和更新，以确保项目的产品、服务或结果保持一致和/或可用。

**成本基准。**成本基准是经批准的分阶段项目预算（不包括任何管理储备），只能通过正式的变更控制程序进行更改，并作为实际结果的对比依据。

**成本基准更新。**成本基准更新涉及修订已批准的预算，以适应对项目财务产生影响的变更。这些更新是成本控制的重要环节，有助于确保项目在财务上保持可行。在输入及输出过程中都可能发生更新。

**输入：**

**批准的项目预算。**用于衡量绩效的原始成本基准。

**变更请求。**对项目范围、进度或成本产生影响的正式变更提议。

**实际成本。**在项目执行过程中实际发生的费用。

**项目管理计划。**包含财务管理规划的指导性文件。

**输出：**

**修订的成本基准。**反映已批准变更的成本基准更新版本。

**更新的成本估算。**基于项目范围或资源变化进行的新成本预测。

**预算预测。**依据当前数据对未来项目支出的预测。

**变更日志。**记录所有对成本基准所做变更的文档。

**成本估算。**成本估算是对完成活动所需资源可能成本的定量评估。成本估算是基于特定时间点已知信息作出的预测。成本估算包括识别并考虑用于启动和完成项目的成本替代方案。应考虑成本权衡与风险，例如自制与外购、购买与租赁，以及资源共享，以实现项目的最优成本。

成本估算通常以某种货币单位（如美元、欧元、日元等）表示。在某些情况下，为消除汇率波动带来的影响，也可采用其他测量单位，如工时或工日，以便于比较。

应在项目实施过程中，结合更多细节的获取及假设的验证，持续审核和完善成本估算。随着项目在项目生命周期中的推进，项目估算的准确度将不断提高。

对所有将计入项目的资源进行成本估算。这些资源包括但不限于劳动力、材料、设备、服务和设施，以及特殊类别，如通胀补贴、融资成本或应急成本。成本估算可以在活动级别或以汇总形式呈现。

**成本预测。**基于项目以往的绩效，成本预测用于确定项目是否在预算规定的公差范围内，并识别任何必要的变更请求。
计算得出的完工估算（EAC）数值应予以记录，并传达给利益相关方。

**可交付物。**可交付物是指为完成流程、阶段或项目而需要产生的任何独特且可验证的产品、结果或执行服务的能力。项目的实施旨在通过交付可交付物来实现目标。可交付物既可以是有形的，也可以是无形的。

**开发方法。**开发方法是在项目生命周期内用于创建和迭代产品、服务或结果的方法，如适应型、预测型或混合型方法。

**持续时间估算。**持续时间估算是对完成活动、阶段或项目所需时间周期的定量评估。持续时间估算不包括任何滞后量。持续时间估算可能包括对可能结果范围的某种指示。

例如：

2周±2天，表示该活动至少需要8天，不超过12天（假设每周工作5天）；或

超过3周的概率为15%，表明该活动有很高的概率——85%——在3周或更短时间内完成。

**企业环境因素（EEFs）。**企业环境因素是团队无法直接控制的条件，会影响、约束或引导项目组合、项目集或项目。这些条件可以存在于组织的内部和/或外部。EEFs被视为许多项目管理流程，特别是大多数规划流程的输入。这些因素可能会增强或限制项目管理选项。此外，这些因素可能对成果产生正面或负面的影响。

**组织内部的EEFs：**

**组织文化、结构与治理。**例如愿景、使命、价值观、信念、文化规范、领导力风格、层级与职权关系、组织风格、道德、行为准则、政策和程序等。

**设施与资源的地理分布。**例如工厂位置和虚拟团队。

**基础设施。**示例包括现有设施、设备、组织通信渠道、信息技术硬件、可用性和容量。

**信息技术软件。**例如，进度编制软件工具、配置管理系统、其他在线自动化系统的网页接口以及工作授权系统。

**资源可用性。**例如，合同与采购制约因素、已批准的供应商与分包商以及协作协议。

**员工能力。**例如：现有的人力资源专业知识、技能、能力和专业知识。

**组织外部的企业环境因素：**

**市场状况。**例如，竞争者、市场份额、品牌认知度和商标。

**社会和文化影响及相关问题。**例如：政治环境、行为准则、道德和认知。

**法律限制。**示例包括与安全、数据保护、业务行为、雇佣和采购相关的国家或地方法律和法规。

**商业数据库。**例如，标杆对照结果、标准化成本估算数据、行业风险研究信息和风险数据库。

**学术研究。**例如，行业研究、出版物和标杆对照结果。

**政府或行业标准。**例如，与产品、生产、环境、质量和工艺相关的监管机构法规与标准。

**财务考量。**例如，汇率、利率、通货膨胀率、关税以及地理位置。

**物理环境要素。**例如，工作条件和天气制约因素。

**企业环境因素更新。**企业环境因素（EEF）更新是指对影响、制约或引导项目的条件所做的变更或修改。
这些因素可以是组织内部或外部的，并且不受项目团队的控制。对 EEFs 的更新非常重要，因为它们能够增强或限制项目管理选项，并对项目成果产生积极或消极的影响。理解并更新 EEFs 对于实现有效的项目管理至关重要。

**最终产品、服务或结果的交接。**项目交付的产品、服务或结果，可能会移交给其他小组或组织，由其负责运营、维护，

并在其整个生命周期内持续提供支持。该输出指的是项目被授权生产的最终产品、服务或结果（或在阶段收尾时，为该阶段的中间产品、服务或结果）从一个团队向另一个团队的转移。

**最终报告。**最终报告是对项目绩效的总结，可以包括以下信息：

项目或阶段的概要性描述；

范围目标、评估范围所用的准则，以及完成准则达成的证据；

质量目标、用于评估项目与产品质量的准则、核实与实际里程碑交付日期，以及偏差原因；

成本目标，包括可接受的成本范围、实际成本及任何偏差的原因；

最终产品、服务或结果的确认信息摘要；

进度目标，包括项目实施是否实现了为满足收益而开展的目标（如在项目收尾时未实现收益，请说明收益实现程度，并对未来收益实现进行估算）；

最终产品、服务或结果满足项目管理计划中所确定业务需要的摘要（如在项目收尾时业务需要未能满足，请说明其实现程度，并对未来满足业务需要的时间进行估算）；

项目中遇到的任何风险或问题及相应的处理方式摘要。

**财务管理计划。**财务管理计划是项目集或项目管理计划的一个组件，用于说明成本如何进行规划、结构化及控制。财务管理流程及其相关的工具与技术记录在财务管理计划中。例如，财务管理规划可以确定以下事项：

**测量单位。**为每项资源定义其所采用的每种测量单位（如：工时、工日或工周用于时间测量；米、升、吨、千米或立方码用于数量测量；或以货币形式的一次性总额）。

**精确度水平。**这是根据活动范围和项目规模，对成本估算进行四舍五入的程度（例如，将 US$995.59 四舍五入为 US$1,000）。

**准确度水平。**规定用于确定实际成本估算的可接受范围（例如，±10%），并可包含应急金额。

**组织程序链接。**工作分解结构（WBS）（见第5节）为财务管理规划提供了框架，使其在估算、预算及成本控制方面保持一致性。用于项目成本核算的 WBS 组件称为控制账户。每个控制账户都会分配一个唯一的编码或账户编号，该编号可直接联接到执行组织的会计系统。

**控制阈值。**可以指定监督成本绩效的偏差阈值，以标明在采取措施前可以允许的变动范围。阈值通常以相对于基准规划的百分比偏差来表示。

**绩效测量规则。**挣值管理 (EVM) 的绩效测量规则需予以设定。例如，财务管理规划可能：

定义在工作分解结构（WBS）中进行控制账户测量的具体点；

确立将采用的 EVM 技术（如加权里程碑、固定公式、完成百分比等）；以及

指定跟踪方法及 EVM 计算公式，用于计算预测完工估算 (EAC)，以对自下而上的 EAC 进行有效性检查。

**报告格式。**明确各类成本报告的格式和频率。

**其他详细信息。**关于财务管理活动的更多细节包括但不限于：

战略资金选择的说明，

汇率波动核算程序，以及

项目成本记录程序。

**资金提案。**项目通常需要在启动前或启动后进行专门的资金筹措。此外，某些项目阶段可能需要提出特定的资金申请，以覆盖该阶段相关的已批准预算。在这些情况下，估算成本和储备作为业务价值主张的一部分进行计算。随后利用价值主张向适当的内部或外部资金来源申请所需资金。

**资金策略。**项目必须获得资金才能取得成功。资金可以来源于项目执行组织的内部或外部。有些项目需要采用多种方式来确保获得所需资金。任何单一方式或多种方式的组合，均可视为一种资金策略。资金方式包括组织预算划拨、客户合同、政府或非政府组织（NGO）资助等。常见的资金策略包括但不限于以下内容：

**固定或重新分配的内部预算。**内部持有的资产和员工由固定的年度部门预算进行资助，然后根据需要分配到特定项目中。或者，组织中现有预算的盈余资金或优先级较低的举措可重新分配至项目。

一次性拨付。项目的全部预算与储备一次性分配。

**增量拨付。**项目资金通过多个增量获得和分配，具体适用于各个阶段或关键里程碑。

**外部投资。**此策略涉及愿意为早期或创新项目提供资金的高净值个人或机构投资者，通常以长期所有权或运营权益为交换。

**政府或非政府组织 (NGO) 的资助。**项目可能由政府机构、非政府组织 (NGO) 或慈善家提供的相关资助部分或全部资助，支持与其特定目标相契合的项目。

**众筹。**该策略通过汇集大量有意支持项目或其使命的个人的小额捐助来实现资金积累。

对于具有强烈社区吸引力的项目，这一策略尤其有效。

**客户合同。**许多项目是客户采购人力投入的结果，此时执行组织作为供应商为发起人组织提供服务。采购是项目管理的补充学科，在附录X4中有进一步探讨。

问题日志。问题日志是记录和监督项目中有关问题信息的文件。

**经验教训登记册。**经验教训登记册是一种项目文件或知识库，用于记录在项目、阶段或迭代期间获得的知识，以便用于提升团队和组织未来的绩效。以往项目中的经验教训可应用于当前项目，并录入经验教训知识库。

经验教训登记册可以包括情形的类别及其描述。登记册还可以包括与情形相关的影响、建议和拟采取的措施。
经验教训登记册按需记录挑战、问题、已实现的风险与机会或其他内容。

经验教训登记册作为管理项目知识流程的输出，在项目早期创建。此后，它作为输入被使用，并作为输出在整个项目的多个流程中持续更新。参与工作的个人或团队同样参与经验教训的收集。知识可通过视频、图片、音频或其他适当方式记录，以确保所捕获经验教训的有效性。

在项目或阶段结束时，该信息会转移至名为经验教训知识库的组织过程资产中。

**经验教训更新。**经验教训更新是指在项目过程中捕捉、记录和整合所获得知识，以提升未来绩效的流程。这一人力投入包括识别哪些做得好、哪些做得不好，以及在未来项目中如何更好地管理类似情形。

**自制或外购分析与决策。**自制或外购分析是指针对产品需求收集和组织数据，并将其与可选方案（包括采购或内部制造产品）进行分析的制定决策流程。自制或外购分析的结果是自制或外购决策，即特定工作是由项目团队最佳完成，还是应从外部采购。

**里程碑清单。**里程碑清单列出所有项目里程碑，并指明该里程碑是强制性（如合同要求），还是可选性（如基于历史信息）。 里程碑的持续时间为零，因为它们代表项目中的一个重要时点或事件。

**组织能力。**组织能力包括所有的组织政策、工作方式、汇报结构和态度，这些应与成功采用适应型方法保持一致，因为组织能力会影响开发方法的选择。

从预测型开发方法转型为适应型方法，进而应用敏捷方法，并不仅仅意味着组织宣布已实现敏捷。这种转型需要自高管层开始转变思维方式，并贯穿整个组织，同时促进并保持持续的敏捷人力投入。

**组织流程资产（OPA）。**组织过程资产是执行组织特有并使用的规划、流程、政策、程序、法规和知识库。
这些资产会影响项目的管理。

组织过程资产包括任何参与本项目的执行组织的工件、实践或知识，可用于执行或管理项目。组织过程资产还包括组织以往项目的经验教训和历史信息。此外，组织过程资产还可能包括已完成的进度、风险数据和挣值数据。组织过程资产是许多项目管理流程的输入。由于组织过程资产属于组织内部，项目团队成员可在项目过程中根据需要对其进行更新和补充。项目的组织过程资产可分为两类：

**流程、文件和模板。**通常，该类别中的资产不会作为项目工作的一部分进行更新。流程、文件和模板通常由项目管理办公室（PMO）或项目以外的其他职能部门制定。这些资产只能按照与更新相关的组织政策进行更新。一些组织鼓励团队为项目调整模板、生命周期和检查表。在这些情况下，项目管理团队应根据项目需求对这些资产进行调整。

**组织知识库。**本类别中的资产会在整个项目过程中随项目信息持续更新。例如，财务绩效信息、经验教训、绩效度量指标与相关问题，以及缺陷信息，会在整个项目期间持续更新。

**组织过程资产（OPA）更新。**任何OPA都可以因某一流程而获得更新。
更新内容包括执行组织专用和使用的计划、流程与知识库。

**来自其他流程的输出。**来自其他流程的输出会整合形成项目管理计划。作为其他流程输出的子计划和基准是本流程的输入。此外，对这些文件的变更可能需要对项目管理计划进行更新。

**绩效测量基准（PMB）。**绩效测量基准包括用于对比以管理、测量和控制项目执行的集成范围、进度和成本基准。

**实体或虚拟资源分配。**实体和虚拟资源分配记录了在项目期间将使用的材料、设备、物资、场所及其他实体资源，以及数字工具、远程团队成员和虚拟资产。该文件描述了预期的资源利用情况，以及资源是组织内部、外包还是远程参与。实体和虚拟资源分配是动态的，可能因可用性、项目需求、组织需求、环境或其他因素而发生变更。

**采购文档。**采购文档包括所有用于签署、执行和完成协议的文件。采购文档可能包括项目开始前的文件。该文档包含了采购流程管理的完整支持记录。采购文档包括工作说明书 (SOW)、付款信息、承包商工作绩效信息、规划、图纸及其他往来文件。

**采购管理计划。**采购管理计划是项目集或项目管理计划的一个组件，描述团队如何从执行组织外部获取货物和服务。

采购管理计划包含在采购流程中将要开展的各项活动。该计划应记录是否应进行国际竞争性招标、国家竞争性招标、地方招标等。如项目由外部融资，资金来源及可用性应与采购管理计划和项目进度计划保持一致。

采购管理计划可包括以下指导内容：

采购活动如何与项目的其他方面进行协调，如项目进度计划制定与控制流程；

主要采购活动时间表；

用于管理合同的采购度量指标；

与采购相关的利益相关方角色与职责，包括在执行组织设有采购部门时，项目团队的职权与制约因素；

可能影响计划采购的制约因素和假设；

付款所适用的法律管辖区及采用的货币；

是否采用独立估算，以及其是否需要作为评估准则；

风险管理问题，包括识别为减轻某些类型项目风险而需要的履约保证金或保险合同等需求；以及

如有，使用预选卖方。

采购管理计划可以是正式或非正式的，可以高度详细或总体框架化，根据每个项目的需求制定。

产品。一种被生产、可量化的工件，可以作为最终项自身存在，也可以作为组件项存在。产品是一个统称，包括有形（实物商品）和无形（数字商品与服务）项目。

**项目日历。**项目日历是用于识别可用于排定活动的工作日和班次的日历。项目日历区分了可以用于完成排定活动的整天或部分时间段与不可用于工作的时间段。为计算项目进度计划，进度模型可能需要一个以上项目日历，以允许某些活动采用不同的工作时段。项目日历可以进行更新。

**项目章程。**项目章程是由项目发起人或发起人签发的文件，正式授权项目的存在，并赋予项目经理应用组织资源于项目活动的职权。

**项目沟通。**项目沟通可能包括但不限于绩效报告、可交付物状态、进度推进、已发生成本、演示以及利益相关方所需的其他信息。

**项目文件。**项目文件包括在五个项目管理关注领域内创建的用于发起、规划、执行、监督和控制，以及在项目交付前收尾项目的文件。示例包括变更日志、问题日志、项目进度计划、项目范围说明书、需求文档、风险登记册和利益相关方登记册。

**项目文件更新。**项目文件更新包括对在五个项目管理关注领域内创建、用于在项目交付前发起、规划、执行、监督和控制以及收尾项目的项目文件的更新。

**项目资金需求。**项目资金需求是指根据成本基准推导出的总资金需求和定期（如季度、年度）资金需求。成本基准包括预计支出以及应急储备。

资金通常以增量方式拨付，且可能不会均匀分配（见图4-1）。所需总资金为成本基准中包含的资金加上管理储备（如有）。

资金需求可能包括资金来源。完工预算（BAC）是为拟执行工作的所有预算之和。

**项目管理计划。**项目管理计划是描述项目如何被执行、监督与控制及收尾的文件。项目管理计划定义了所有项目决策的依据，是一份可随时间推移而动态变更的文件。

项目管理计划通常由以下组件组成：变更管理计划、沟通管理计划、财务管理计划、迭代计划、采购管理计划、质量管理计划、需求管理计划、发布计划、资源管理计划、风险管理计划、进度管理计划、范围管理计划、采购策略计划、争取利益相关方参与计划及测试计划。然而，项目团队或组织可根据具体项目的环境、目标和组织需求，对项目管理计划的内容进行裁剪，仅包括与特定项目最为相关的要素。

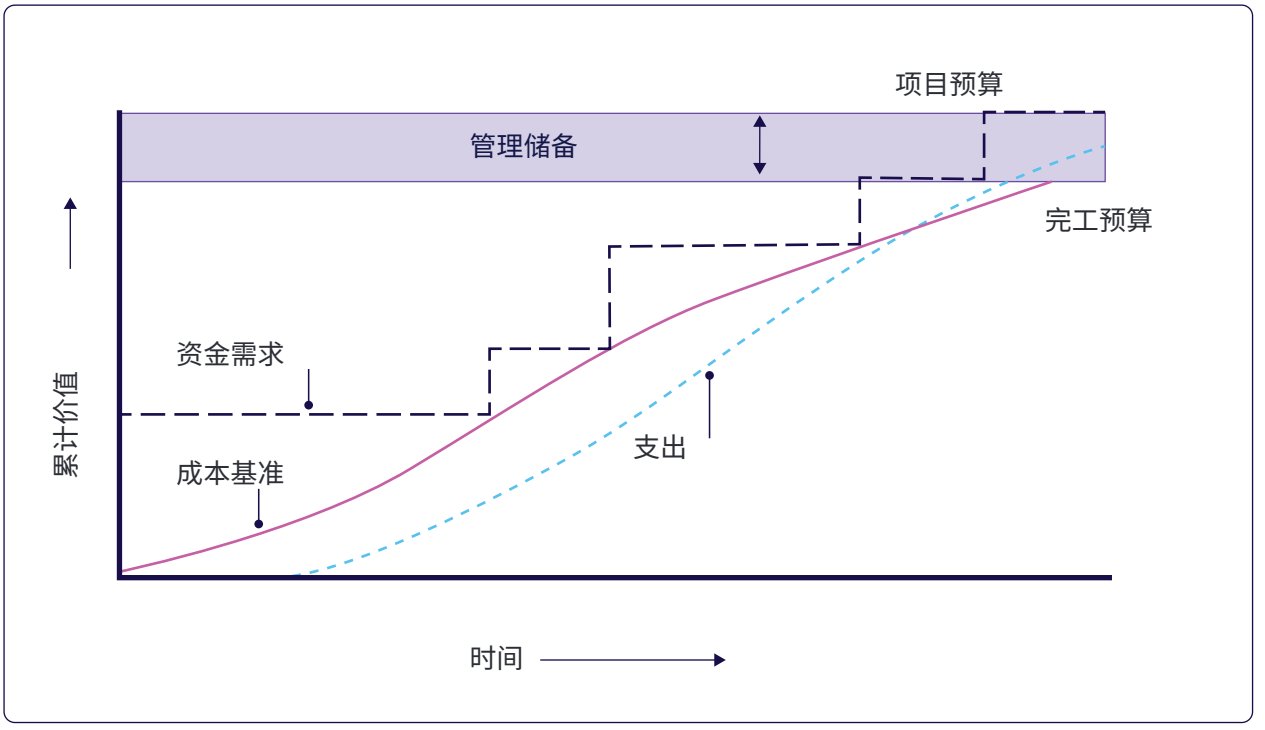



图4-1。 成本基准、支出与资金需求

**项目管理计划更新。**项目管理计划更新是对描述项目如何执行、监督与控制及收尾的文件所作的更新。

**项目进度计划。**项目进度计划是进度模型的输出，展现了包含计划日期、持续时间、里程碑和资源的关联活动。详细的项目进度计划应在整个项目周期内保持灵活，以适应知识积累、风险认知提升及增值活动带来的调整需求。

**项目进度网络图。**项目进度网络图是对项目进度活动之间逻辑关系的图形化表示。逻辑关系也称为依赖关系。图4-2展示了一个项目进度网络图。项目进度网络图可以通过手工绘制或利用项目管理软件生成。该图可以包含完整的项目详细信息，也可以仅包含一个或多个汇总活动。可附带汇总叙述，说明用于排序活动的基本方法。网络中任何不寻常的活动顺序都应在叙述中详细说明。

拥有多个前导活动的活动表示路径汇聚。拥有多个后继活动的活动表示路径分支。具有分支和汇聚的活动风险较高，因为它们受到多个活动的影响，或可能影响多个活动。活动I称为路径汇聚，因为其拥有一个以上的前导活动；而活动K称为路径分支，因为其拥有一个以上的后继活动。

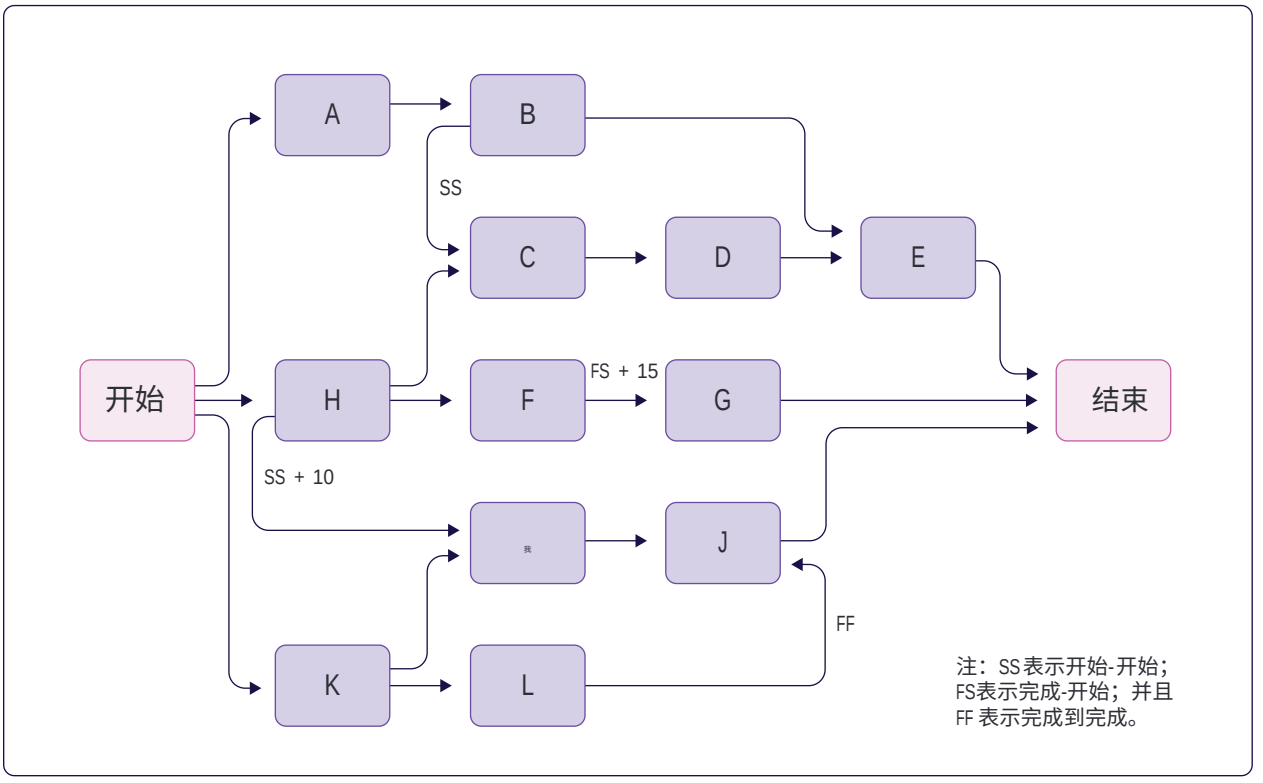



图4-2。 项目进度网络图示例

**项目范围说明书。**项目范围说明书是对项目范围、主要可交付物、假设和制约因素的描述。项目范围说明书记录了整个范围，包括项目范围和产品范围。该说明书详细描述了项目的可交付物，并为项目利益相关方之间提供对项目范围的共同理解。该文件可能包含明确的范围排除，有助于管理利益相关方的期望。

项目范围说明书使项目团队能够开展更详细的规划，指导项目团队在执行过程中的工作，并为评估变更请求或新增工作内容是否属于项目边界内外提供基准。

项目范围说明书对将要执行的工作及被排除工作的详细程度和层级，有助于决定项目管理团队对整体项目范围的控制能力。详细的项目范围说明书，无论是直接包括还是通过引用其他文件，均包含以下内容：

**项目范围说明。**项目范围说明对项目章程和需求文档中所描述的产品、服务或结果的特征进行逐步细化。

**可交付物。**可交付物是指为完成流程、阶段或项目而需要产生的任何独特且可验证的产品、结果或执行服务的能力。可交付物还包括如项目管理报告和文档等辅助性结果。这些可交付物可以以概要或详细的形式进行描述。

**验收标准。**验收标准是一组在可交付物被接受前需满足的条件。

**项目排除项。**项目排除项明确指出哪些内容不属于项目范围。明确说明项目范围之外的内容，有助于管理利益相关方的期望，并可减少范围蔓延。

尽管项目章程和项目范围说明书有时被认为存在一定的重复，但二者所包含的细节层级不同。项目章程包含高级别的信息，而项目范围说明书则包含范围组件的详细描述。这些组件会在整个项目过程中被逐步细化。表4-1描述了每个文件的一些关键要素。

**项目团队分配。**项目团队分配记录在包含团队成员名单及其在项目中角色和职责的文件中。该文件可包括项目团队名录，以及纳入项目管理计划中的姓名，如项目组织架构图和进度。

**质量控制测量结果。**质量控制测量结果是管理质量流程活动的文件化结果。测量结果应按照质量管理计划中规定的格式进行记录。

**质量管理计划。**质量管理计划是项目集或项目管理计划的一个组件，描述了组织的政策、程序和指南将如何实施以实现质量目标。该计划描述了项目管理团队为实现项目设定的质量目标所需的活动和资源。质量管理计划可以是正式的或非正式的，详尽的或总体性的。质量管理计划的风格和细节由项目的需求决定。该计划应

表4-1。 项目章程与项目范围说明书的要素

| 项目章程 | 项目范围说明书 |
| --- | --- |
| 项目目的<br>可衡量的项目目标及相关成功标准<br>高层次需求<br>高层次项目描述、边界及关键可交付物<br><br>整体项目风险<br>里程碑进度计划摘要<br>预先批准的财务资源<br>关键利益相关方清单<br>项目批准要求（即，什么构成成功，由谁决定项目是否成功，由谁批准项目）<br><br>项目退出准则（即，关闭或取消项目或阶段需满足的条件）<br>指定项目经理、职责及职权级别<br>发起人或授权项目章程的其他人员的姓名及职权 | 项目范围描述（逐步明细化）<br><br>项目可交付物<br>验收标准<br>项目排除项 |

应在项目早期进行评审，以确保决策基于准确的信息。
此类评审的收益可能包括更加聚焦项目的价值主张、降低成本，以及减少因返工导致的进度超期。

质量管理计划可能包括但不限于以下组件：

项目将采用的质量标准；

项目的质量目标；

质量相关的角色与职责；

需进行质量评审的项目可交付物与流程；

为项目规划的质量控制与质量管理活动；以及

将采用的质量工具与方法，以及针对不符合项和持续改进的详细程序。

**质量度量指标。**质量度量指标具体描述项目或产品的属性，以及管理质量流程将如何验证其一致性。质量度量指标的示例包括按时完成任务的百分比、通过成本绩效指数 (CPI) 测量的成本绩效、故障率、每日识别的缺陷数量、每月总停机时间、每行代码发现的错误数、客户满意度得分，以及以测试计划覆盖的需求百分比作为测试覆盖率的度量。

**质量报告。**质量报告是一份项目文件，包括质量管理问题、纠正措施建议，以及对质量控制活动结果的总结。

质量报告可能包括对任何流程、项目和产品改进的建议。

**质量测试与评估文件。**质量测试与评估文件是项目管理中至关重要的组件，旨在确保产品或服务达到规定的质量目标。这些文件概述了用于评估可交付物是否符合质量管理计划中设定质量标准的活动和流程。质量测试与评估文件对于在项目生命周期早期发现错误、缺陷或不一致性问题至关重要，从而减少后期解决这些问题所需的成本和人力投入。

**法规。**参见组织过程资产（*OPAs*）。

**需求文档。**需求文档描述了各项需求应如何满足项目的业务需要。需求可能最初为高层级，并随着对需求信息的进一步了解而逐步细化。在形成基准前，需求应当明确（可度量且可测试）、可追溯、完整、一致，并被关键利益相关方接受。需求文档的格式可以从按利益相关方和优先级分类列出所有需求的简单文档，到包含执行摘要、详细描述及附件等更为详尽的形式。该文档还可以包含静态或动态图形信息。

许多组织将需求分类为不同类型，例如业务和技术。
业务需求指的是利益相关方的需求，技术需求则确定如何实现这些需求。需求可以划分为不同类别，以便在需求细化过程中进一步完善和细化。这些分类可能包括以下内容：

**业务需求。**这些需求概述了组织的战略目标和高层次需求，确保与更广泛的组织目标保持一致。

**利益相关方需求。**这些需求描述了某一利益相关方或利益相关方群体的需求。

**解决方案要求。**这些需求描述了能够满足业务和利益相关方需求的产品、服务或结果的特性、功能和属性。解决方案要求进一步分为功能需求和非功能性需求：

**功能需求。**功能需求描述产品的行为。例如：产品应执行的动作、流程、数据与交互等。

**非功能性需求。**非功能性需求通过规定性能、安全性和运行准则，补充功能需求，这些准则对产品的有效性和用户满意度至关重要。例如：可靠性、安全性、性能、安全、服务水平、支持性、数据保留/清除等。

**转型与准备需求。**这些需求描述了从当前现状过渡到期望未来状态所需的数据转换、培训等临时能力。

**项目需求。**这些需求描述了项目应满足的动作、流程或其他条件。例如：里程碑日期、合同义务、制约因素等。

**质量要求。**这些需求涵盖了验证项目可交付物成功完成或满足其他项目需求所需的任何条件或准则。例如：测试、认证、确认等。

**需求管理计划。**需求管理计划是项目集或项目管理计划的一个组件，用于描述如何对需求进行分析、记录和管理。根据《业务分析实践指南》[2]，部分组织将需求管理计划称为业务分析计划。需求管理计划的组件可能包括但不限于以下内容：

需求活动的规划、跟踪与报告方式；

配置管理活动，例如：

变更如何被发起；

影响如何被分析；

变更如何被追踪、跟踪与报告；以及

批准这些变更所需的授权级别。

需求优先级排序流程；

拟采用的度量指标及其使用依据；以及

反映记录于需求跟踪矩阵的需求属性的可追溯性结构。

**需求跟踪矩阵。**需求跟踪矩阵是一个用于将产品需求从其起源与满足这些需求的可交付物相连接的网格。实施需求跟踪矩阵有助于通过将每项需求与业务及项目目标相连接，确保每项需求均能增加业务价值。该矩阵为在整个项目生命周期内跟踪需求提供了一种方式，有助于确保在需求文档中批准的需求能够在项目结束时交付。最后，它为产品范围变更的管理提供了结构。

需求跟踪矩阵包括但不限于以下内容：

业务需要、机会、目标及目标；

项目目标；

项目范围及WBS可交付物；

产品设计；

产品开发；

测试策略和测试场景；以及

高层需求至更详细的需求。

每项需求相关的属性可记录于需求跟踪矩阵中。这些属性有助于定义关于需求的关键信息。

| 需求跟踪矩阵 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称： | | | | | | | | |
| 成本中心： | | | | | | | | |
| 项目描述： | | | | | | | | |
| 编号 | 关联<br>编号 | 需求说明 | 业务需要、<br>机会、<br>目标、目标值 | 项目<br>目标 | WBS<br>可交付物 | 产品<br>设计 | 产品<br>开发 | 测试<br>用例 |
| 001 | 1.0 | | | | | | | |
| | 1.1 | | | | | | | |
| | 1.2 | | | | | | | |
| | 1.2.1 | | | | | | | |
| 002 | 2.0 | | | | | | | |
| | 2.1 | | | | | | | |
| | 2.1.1 | | | | | | | |
| 003 | 3.0 | | | | | | | |
| | 3.1 | | | | | | | |
| | 3.2 | | | | | | | |
| 004 | 4.0 | | | | | | | |
| 005 | 5.0 | | | | | | | |

图4-3。 需求跟踪矩阵示例

在需求跟踪矩阵中常用的属性包括唯一标识符、需求文本描述、纳入理由、所有者、来源、优先级、版本、当前状态（如：激活、取消、延后、增加、批准、分配、完成）及状态日期。为帮助确保需求满足利益相关方的满意度，附加的属性可包括稳定性、复杂性和验收标准。图 4-3 提供了一个带有相关属性的需求跟踪矩阵示例。

**资源分解结构。**资源分解结构是对资源按类别和类型进行分层展现的方式。资源类别的示例包括但不限于劳动力、材料、设备和供应品。资源类型可以包括技能等级、级别、所需认证或与项目相关的其他信息。参见图 4-4 示例。

**资源日历。**资源日历是标识每一特定资源可用工作日和班次的日历。该日历应包括正常工作时间的起止、周末及每一特定资源可用的公共假期。关于计划活动期间哪些资源（如团队资源、设备和材料）可能可用的信息，可用于估算资源利用率。

资源日历还规定项目期间已确定的团队资源及实体或虚拟资源的可用时间及持续时长。此信息可在活动级或项目级获得。此日历可能包括对资源经验和/或技能水平以及不同地理位置等属性的考虑。

**资源管理计划**资源管理计划是项目管理计划的一个组件，描述了如何获取、分配、监督和控制项目资源。该计划

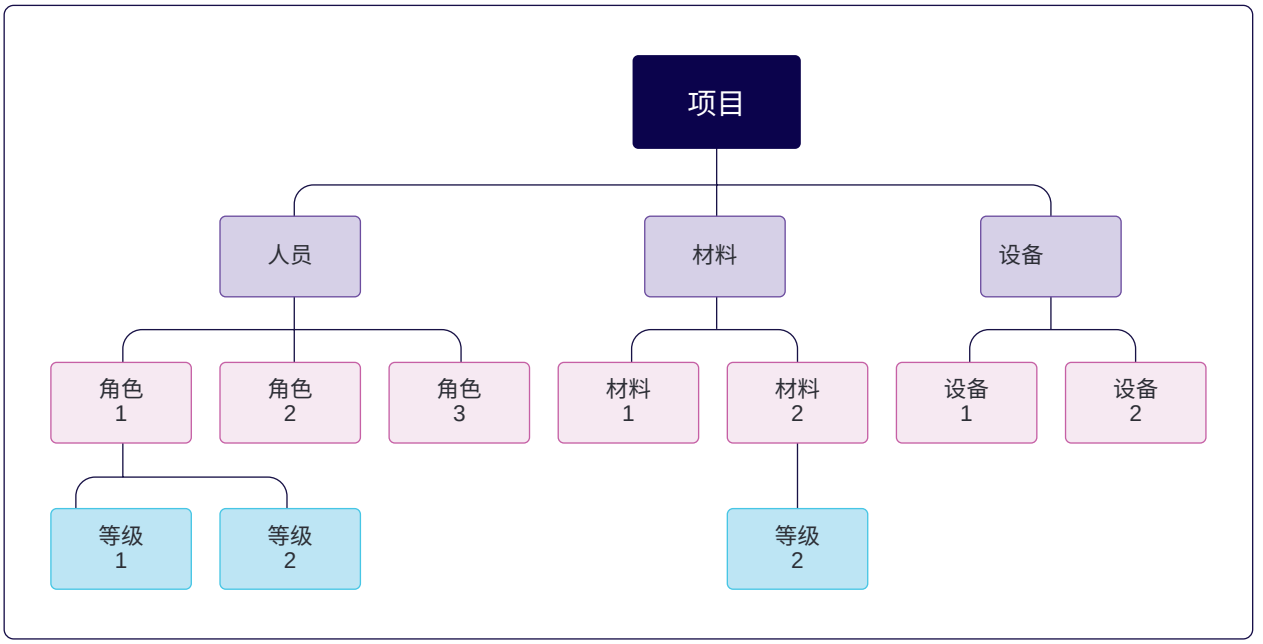



图4-4。 资源分解结构示例

可根据项目的具体情况，在团队管理计划与物资资源管理计划之间分配。

资源管理计划可包括但不限于以下内容：

**资源识别。**识别和量化所需团队及物资资源的方法。

**资源获取。**关于如何为项目获取团队和物资资源的指导。

**角色与职责：**

角色。项目中由个人担任或分配的功能。项目角色的示例包括土木工程师、业务分析师和测试协调员。

职权。有权调配项目资源、做出决策、签署批准、验收可交付物，并影响他人完成项目工作。应当明确授权的决策示例包括选择完成活动的方法、质量验收标准，以及如何应对项目偏差。团队成员的个人职权与其职责相符时，能发挥最佳工作表现。

**职责。**为完成项目活动，项目团队成员被分配的义务与工作。

**能力。**在项目制约因素范围内完成分配活动所需的技能与能力。如果项目团队成员不具备所需能力，绩效可能会受到影响。当发现此类不匹配时，应主动采取措施，如培训、招聘、进度调整或范围变更。

**项目组织架构图。**项目组织架构图是以图形方式展示项目团队成员及其汇报关系的工具。根据项目需求，项目组织架构图可以为正式或非正式，细节程度也可高或低。例如，针对人员规模为3,000人的灾害响应团队，其项目组织架构图应比内部20人项目的组织架构图更为详细。

**项目团队资源管理。**关于如何定义、配备、管理及最终释放项目团队资源的指导。

培训。团队成员的培训策略。

**团队发展。**项目团队发展的方法。

**资源控制。**确保按需提供充足的物理资源，并针对项目需求优化物理资源获取的方法。资源控制包括在整个项目生命周期内管理存货、设备和物资的信息。

**认可规划。**有关给予团队成员认可和奖励的内容及时间的规划。

**资源需求。**资源需求明确每个工作包或工作包内活动所需的资源类型和数量，并可汇总以确定每个工作包、每个WBS分支以及整个项目的资源估算。资源需求描述的详细程度和具体程度可根据应用领域有所不同。资源需求文档可能包括在确定应采用哪些类型的资源、其可用性及所需数量时所作的假设。

**收入预测。**收入预测是对组织或项目未来财务绩效的预测，重点关注在特定时期内通过销售或服务所获得的预期收入。这些预测对于战略计划、预算和制定决策流程至关重要，因为它们为潜在财务成果提供了洞见，并有助于高效管理资源。

**风险管理计划。**风险管理计划是项目管理计划的组成部分，描述了风险管理活动的结构及其执行方式。

风险管理计划可包括以下内容的部分或全部：

**风险策略。**风险策略描述了项目风险管理的一般方法。

**方法论。**方法论定义了在项目中执行风险管理将采用的具体方法、工具和数据来源。

**角色与职责。**角色与职责定义了在风险管理计划中各类活动的领导、支持和风险管理团队成员，并有助于明确其职责。

资金筹措。资金用于识别实施风险管理相关活动所需的资金。资金还建立了应用应急情况和管理储备的相关规范。

时机。时机定义了在整个项目生命周期中何时及多频次执行风险流程，并规定应将风险管理活动纳入项目进度计划。

**风险类别。**风险类别为单项项目风险的分组提供了一种方式。
结构化风险类别的一种常见方式是采用风险分解结构（RBS），它是对潜在风险来源的分层表示（参见图4-5示例）。
风险分解结构有助于项目团队全面考虑单个项目风险可能产生的所有来源。在识别风险或对已识别的风险进行分类时，此视图可能非常有用。组织可能拥有一套通用的风险分解结构，适用于所有项目，

| RBS级别0 | RBS级别1 | RBS级别2 |
|---|---|---|
| 0. 所有项目风险来源 | 1. 技术风险 | 1.1 范围定义 |
| | | 1.2 需求定义 |
| | | 1.3 估算、假设与制约因素 |
| | | 1.4 技术流程 |
| | | 1.5 技术 |
| | | 1.6 技术接口 |
| | | 等等。 |
| | 2. 管理风险 | 2.1 项目管理 |
| | | 2.2 项目集/项目组合管理 |
| | | 2.3 运营管理 |
| | | 2.4 组织 |
| | | 2.5 资源配置 |
| | | 2.6 沟通 |
| | | 等等。 |
| | 3. 商业风险 | 3.1 合同条款与条件 |
| | | 3.2 内部采购 |
| | | 3.3 供应商与销售商 |
| | | 3.4 分包合同 |
| | | 3.5 客户/客户稳定性 |
| | | 3.6 合作伙伴关系与合资企业 |
| | | 等等。 |
| | 4. 外部风险 | 4.1 法律法规 |
| | | 4.2 汇率 |
| | | 4.3 场地/设施 |
| | | 4.4 环境/气候 |
| | | 4.5 竞争 |
| | | 4.6 监管 |
| | | 等等。 |

图4-5。 示例风险分解结构节选

对于不同类型的项目，可能会有多个RBS框架，或者项目可能会制定定制化的RBS。如果未使用RBS，组织可以采用自定义的风险分类框架，该框架可以采用简单的类别列表，或基于项目目标的结构。

**利益相关方风险偏好。**项目关键利益相关方的风险偏好记录在风险管理计划中，因为这些偏好为规划风险管理流程的细节提供依据。利益相关方的风险偏好应以每个项目目标的可衡量风险临界值进行表达。这些临界值应决定可接受的整体项目风险敞口水平，同时用于定义在评估和优先排序单个项目风险时所采用的概率与影响。

**风险概率和影响的定义。**风险概率和影响级别的定义应针对具体项目，并反映组织及关键利益相关方的风险偏好和临界值。项目可生成专门的概率和影响级别定义，也可采用组织提供的通用定义。级别的数量反映风险流程所需的详细程度，更为细致的风险管理方法通常采用更多级别（通常为五级），简单流程则采用较少级别（一般为三级）。 表4-2以三个项目目标为例，提供了概率和影响的定义。这些量表可用于评估威胁和机会，通过将影响定义为对威胁为负面（如延误、增加成本和绩效不足），而对机会为正面（如缩短时间、降低成本和提升绩效）。 尽管大多数风险可以映射到概率和影响量表，但需要注意，仍可能存在如道德风险或可能影响组织声誉、团队士气及其他无形因素的风险。

表4-2。 概率与影响定义示例

| 量表 | 概率 | +/– 对项目目标的影响 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 时间 | 成本 | 质量 |
| 极高 | >70% | >6个月 | >US$5M | 对整体功能具有极其显著的影响 |
| 高 | 51%–70% | 3–6个月 | US$1M–$5M | 对整体功能具有显著影响 |
| 中等 | 31%–50% | 1–3个月 | US$501K–$1M | 对关键职能领域有一定影响 |
| 低 | 11%–30% | 1–4周 | US$100K–$500K | 对整体功能影响较小 |
| 非常低 | 1%–10% | 1周 | <US$100K | 对次要功能影响较小 |
| 影响微乎其微 | <1% | 无变更 | 无变更 | 功能无变更 |

**风险登记册。**风险登记册是用于记录风险管理流程输出的储存库。
风险登记册记录已识别的单个项目风险的详细信息。在项目执行过程中，下列流程的结果会被记录在风险登记册中：

识别风险，

风险分析，

规划风险应对，

实施风险应对，并

监督风险。

根据项目的规模和复杂性，风险登记册中可能包含有限或广泛的风险信息。

在执行识别风险流程时，风险登记册的内容可能包括但不限于以下内容：

**已识别风险清单。**每个单独的项目风险在风险登记册中均分配有唯一标识符。已识别的风险应根据需要详细描述，以确保理解无歧义。可以采用结构化的风险陈述，将风险与其原因及影响区分开来。

**潜在风险责任人。**在识别风险流程中已确定潜在风险责任人时，应在风险登记册中记录该风险责任人。该信息将在执行风险分析流程时予以确认。

**潜在风险应对措施清单。**在识别风险流程中已确定潜在风险应对措施时，应在风险登记册中记录该应对措施。该信息将在规划风险应对流程时予以确认。

根据风险管理计划中规定的风险登记册格式，可能会为每个已识别的风险记录附加数据。这可能包括以下内容：

简要风险标题，

风险类别，

当前风险状态，

一个或多个原因，

对目标的一个或多个影响，

风险触发器（表明风险即将发生的事件或条件），

受影响活动的WBS参考，以及

时间信息（包括风险被识别的时间、风险可能发生的时间、风险可能不再相关的时间，以及采取行动的截止日期）。

**风险登记册更新。**风险登记册更新是指修订风险登记册，以反映新出现的风险、重新评估现有风险，并在项目推进过程中更新应对策略的流程。
风险登记册更新是风险管理的重要组件，有助于确保项目风险文档保持最新且切实可用。风险登记册的更新过程是迭代的，应在整个项目生命周期内定期进行。

**风险报告。**风险报告提供了整体项目风险的来源信息，并汇总了已识别的各个项目风险的简要信息。风险报告在风险流程中逐步制定。随着以下流程的完成，风险报告可能包括这些流程的结果：

风险分析，

规划风险应对，

实施风险应对，并

监督风险。

当‘识别风险’流程完成后，风险报告中的信息可能包括但不限于以下内容：

整体项目风险的来源，指出哪些因素是整体项目风险敞口的最重要驱动因素；

已识别的单个项目风险的摘要信息，例如已识别的威胁和机会数量、各风险类别下的风险分布、度量指标和趋势等。

风险报告还可以根据风险管理计划中规定的报告需求，包含其他信息。

**进度基准。**进度基准是经批准的进度模型版本，可通过正式的变更控制程序进行变更，并作为与实际结果比较的依据。进度基准经相关利益相关方接受并批准，作为进度的基准，包括基准开始日期和基准完成日期。在监督与控制过程中，将批准的基准日期与实际开始和完成日期进行对比，以确定是否存在偏差。进度基准是项目管理计划的一个组件。

**进度基准更新。**进度基准更新是指对项目原始进度基准（即任务和里程碑的批准时间表）所做的修改。当发生重大变更影响项目进度时，必须进行这些更新，并应正式纳入规划。

**进度数据。**项目进度模型的进度数据是用于描述和控制进度的信息集合。进度数据至少包括进度里程碑、进度活动、活动属性，以及所有已识别假设和制约因素的文档记录。所需的附加数据量因应用领域而异。作为支撑细节经常提供的信息包括但不限于以下内容：

按时间段划分的资源需求，通常以资源直方图形式呈现；

备选进度，如最佳情况或最差情况，未进行资源平衡或已进行资源平衡，或是否包含强制日期；以及

已应用的进度储备。

进度数据还可能包括资源直方图、现金流预测、订单与交付进度表或其他相关信息。

**进度预测。**进度预测是基于计算进度时可获得的信息和知识，对项目未来条件和事件的估算或预测。

根据项目执行过程中提供的工作绩效信息，预测会被更新并重新发布。该信息基于项目的过往绩效，以及根据纠正或预防措施所预期的未来绩效。这些信息可能包括挣值 (EV) 绩效指标，以及可能在未来影响项目的进度储备信息。

**进度管理计划。**进度管理计划是项目集或项目管理计划的一个组件，用以确立制定、监督和控制进度的准则和活动。进度管理计划可以是正式或非正式的，也可以根据项目需求制定得非常详尽或比较宽泛。该计划还包括适当的控制临界值。

进度管理计划可以规定以下内容：

**项目进度模型开发。**应在项目进度模型开发中明确采用的进度方法论及进度计划编制工具。

**发布与迭代周期。**在采用适应型生命周期时，应明确规定发布、波次与迭代的时间盒周期。时间盒期间是指团队在一定的持续时间内持续推动目标的完成。时间盒法有助于最小化范围蔓延，因为其要求团队优先处理关键特性，随后在时间允许时处理其他特性。

**准确度水平。**准确度水平规定了在确定现实活动持续时间估算时可接受的范围，并可包括应急量。

**测量单位。**每项资源的每个计量单位（如用于时间测量的工时、天或周，或用于数量测量的米、升、吨、千米或立方码等）均需明确定义。

**组织程序链接。**工作分解结构 (WBS) 为进度管理计划提供了框架，从而确保与估算及由此产生的进度计划保持一致。

**项目进度计划模型维护。**项目执行期间，用于在进度模型中更新状态并记录项目进展的流程已被定义。

**控制阈值。**可指定用于监督进度绩效的偏差阈值，以指明在采取措施前允许的约定差异量。临界值通常以与基准计划所设参数的百分比偏差表示。

**绩效测量规则。**设定了挣值管理 (EVM) 规则或其他绩效测量的物理测量规则。例如，进度管理计划可能规定：

制定完成百分比的规则，

将采用的任何 EVM 技术（如基准、固定公式、完成百分比等）（有关更具体的信息，请参阅《挣值管理标准》[3]），以及

用于评估与原进度基准差异程度的进度绩效测量方法，如进度偏差 (SV) 和进度绩效指数 (SPI)。

**报告格式。**规定了各类进度报告的格式和频率。

**范围基准。**范围基准是正式范围文件的批准版本，可通过正式变更控制程序进行更改，并作为与实际结果进行比较的基础。范围基准可能包括已批准的范围说明书、工作分解结构 (WBS) 及其关联的 WBS 词典，并且是项目管理计划的一个组件。

范围基准的组成部分包括以下内容：

**项目范围说明书。**项目范围说明书包括项目范围的描述、主要可交付物及排除内容。

**WBS**。WBS 是项目团队为实现项目目标并创建所需可交付物而对全部工作范围进行分层分解的结构。WBS 的每一递降层级均表示对项目工作的更为详细的定义：

**工作包。**WBS 的最底层为拥有唯一标识符的工作包。
这些标识符为成本、进度和资源信息的分层汇总提供结构，并形成账户编码。每个工作包都是某一控制账户的组成部分。控制账户是一个管理控制点，在该点范围、预算与进度被整合，并与挣值进行绩效测量对比。一个控制账户包含两个或以上工作包，且每个工作包仅关联一个控制账户。

**规划包。**一个控制账户可能包含一个或多个规划包。
规划包是控制账户以下、工作包以上、已知工作内容但尚无详细进度活动的 WBS 组件。

**WBS词典。**WBS词典是一份为WBS中每个组件提供详细可交付物、活动、进度、成本和资源信息的文件。WBS词典作为WBS的支持性文件。词典中大部分信息由其他流程生成，并在后期添加至本文件。

WBS词典中的信息可能包括但不限于以下内容：

账户编码标识符，

工作说明，

假设和制约因素，

责任组织，

进度里程碑，

相关进度活动，

所需资源，

成本估算，

质量要求，

验收标准，

技术参考，以及

协议信息。

**范围管理计划。**范围管理计划是项目集或项目管理计划的一个组件，用于说明范围将如何被定义、制定、监督、控制和验证。

范围管理计划的组成部分包括以下内容：

编制项目范围说明书的流程，

根据详细的项目范围说明书创建工作分解结构 (WBS) 的流程，

规定范围基准的审批和维护流程，以及

规定如何获得已完成项目可交付物正式验收的流程。

范围管理计划可以是正式或非正式的，也可以是广泛框架化的或高度详细的，具体取决于项目需求。

**技能矩阵。**技能矩阵是一种工具，用于映射团队或项目所需的技能和能力，并与团队现有技能进行对比。该矩阵用于识别应予以解决的技能缺口，以确保项目能够顺利完成。

创建和更新技能矩阵是一个持续进行的过程，应定期进行，以确保其反映团队当前的能力和项目的需求。

**采购策略规划。**采购策略规划是项目管理计划的一个组件，用于描述项目中哪些部分将通过内部承接、外部外包或两者结合的方式完成。采购策略应包含采用特定方法的理由，依据对项目价值、进度、风险、财务或其他方面的预期影响。采购策略可以是正式或非正式的，可以高度详细或宏观概括，基于每个项目的需求。采购策略规划可能包括或不包括如何执行外包采购的详细内容。采购策略规划的组件可能包括以下内容：

内部采购或外部采购决策，以及

供方选择标准。

**争取利益相关方参与计划。**争取利益相关方参与计划是项目集或项目管理计划的一个组件，用于识别在项目集或项目制定决策与执行过程中，促进利益相关方积极参与所需的策略与措施。

该计划可以是正式或非正式的，可以高度详细或宏观概括，具体依据项目需求及利益相关方预期而定。争取利益相关方参与计划可包括但不限于与个人或群体利益相关方争取参与的具体策略或方法。

**利益相关方登记册。**利益相关方登记册是包含项目信息的文件，包括对利益相关方的评估与分类。本文件包含已识别利益相关方的信息，包括但不限于以下内容：

**识别信息。**姓名、组织职位、地点与联系方式，以及在项目中的角色。

**评估信息。**主要需求、期望、对项目成果的影响潜力，以及该利益相关方在项目生命周期中具有最大影响力或影响的阶段。

**利益相关方分类。**内部/外部，影响/影响力/权力/兴趣，上级/下级/外部/同级，或项目经理选择的任何其他分类模型。

**状态报告。**状态报告是一份提供当前项目状态信息的文件。该报告可包括自上次报告以来的进展情况以及成本和进度绩效预测。

**团队章程。**团队章程是一份为团队制定价值观、协议和运行指南的文件。团队章程可以包括但不限于以下内容：

团队价值观，

沟通准则，

决策准则与流程，

冲突解决流程，

会议准则，以及

团队协议。

团队章程对项目团队成员可接受的行为建立了明确的期望。及早承诺明确的准则有助于减少误解，提高生产力。讨论如行为准则、沟通、决策制定和会议礼仪等方面，有助于团队成员发现彼此重视的价值观。当团队自行制定团队章程，或至少有机会参与制定时，其作用效果最佳。

所有项目团队成员共同承担确保团队章程所载规则得到遵守的职责。团队章程可以定期审查和更新，以确保持续理解团队基本规则，并为新成员的引导和融入提供支持。

**团队绩效评估。**随着培训、团队建设和集中办公等项目团队发展人力投入的实施，项目管理团队会对项目团队的有效性进行正式或非正式的评估。有效的团队发展策略和活动有望提升团队绩效，从而增加实现项目目标的可能性。

团队有效性评估可能包括以下指标：

技能提升，使个人能够更有效地完成任务，

能力增强，帮助团队成员作为团队更好地协作，

员工流失率降低，以及

团队凝聚力增强，团队成员能够坦诚地共享信息与经验，并相互协助，以提升整体项目绩效。

通过团队整体绩效评估，项目管理团队可以识别出提升团队绩效所需的具体培训、辅导、指导、支持或变更。

以提升团队绩效。这一人力投入还应包括识别为达成和实施评估中确定的改进措施所需的适当或必要资源。

**团队绩效任务分配。**团队绩效任务分配是指根据团队成员的技能、角色及项目需求，分配任务和职责。这些分配用于确保项目能够高效且有效地推进。

**用户故事。**用户故事是从特定利益相关方视角，对成果进行简要的文本描述，并作为澄清细节对话的承诺。用户故事以对话的方式澄清细节或所需功能，是从最终用户角度对需求的清晰且简明的表达。典型的用户故事应描述用户或利益相关方的角色（受益者）、利益相关方需要完成的目标，以及该特性带来的收益。用户故事中的验收标准应聚焦于应实现的具体功能和最终用户的期望。

**核实的可交付物。**核实的可交付物是指通过监督和控制范围流程检查并确认其正确性的已完成项目可交付物。监督和控制范围流程的目标之一是确定可交付物的正确性。执行监督和控制范围流程的结果是核实的可交付物，这些可交付物将作为输入用于确认范围流程，以实现正式验收。如有任何与可交付物相关的变更请求或改进，应予以变更、检查并重新确认。

**虚拟资源分配。**虚拟资源包括软件、测试环境、许可证，以及为高效、有效完成项目而通过计算机或互联网创建或可见的其他任何内容。虚拟资源分配是对项目期间将使用的虚拟资源进行记录的文件。虚拟资源分配描述了预期的资源使用情况及如类型、数量、地点，以及资源是组织内部还是外包等详细信息。

**工作分解结构 (WBS) 词典。参见**范围基准。

**工作分解结构 (WBS)。参见**范围基准。

**工作包估算。**工作包估算是在工作分解结构 (WBS) 最低层级定义的，用于对成本和持续时间进行估算与管理。例如，可以使用模拟对工作包进行估算。模拟包括使用概率分布及其他不确定性表现方式，在不同的活动假设、制约因素、风险、问题或场景下，计算多个工作包的持续时间和成本。在整个项目过程中，工作包会被逐步细化为活动。

**工作绩效数据。**工作绩效数据包括在执行项目工作期间所识别的原始观察和测量。数据通常被视为从其他流程中提取信息的最低层次细节。这些数据随后通过工作执行被收集，并传递给控制流程进行进一步分析。

工作绩效数据的示例包括已完成的工作、关键绩效指标（KPI）、技术绩效测量指标、进度活动的实际开始和完成日期、已完成的故事点、可交付物状态、进度进展、变更请求数量、缺陷数量、实际发生的成本、实际持续时间等。

**工作绩效信息。**工作绩效信息包括从控制流程收集的工作绩效数据，与项目管理计划组件、项目文件及其他工作绩效细节进行比较分析后所得。这种比较有助于显示项目的绩效表现。

范围、进度、预算和质量的具体工作绩效度量指标会在项目开始时，作为项目管理计划的一部分进行定义。绩效数据随后在项目执行过程中被收集，并与规划及其他变量进行对比，为工作绩效提供背景。

例如，关于成本的工作绩效数据可能包括已支出的资金。
然而，为了取得实用价值，应将这些数据与预算、已完成的工作、为完成工作所使用的资源以及资金进度进行对比。这些附加信息为判断项目是否在预算范围内或是否存在偏差提供了背景。这些信息还表明了与规划相比的偏差程度，并通过与项目管理计划中的偏差阈值进行对比，可判断是否需要采取预防或纠正措施。对工作绩效数据及附加信息的解读为项目决策提供了坚实的基础。

**工作绩效报告。**工作绩效报告是以实物或电子方式展现的工作绩效信息，这些信息汇编于项目文件中，旨在促成决策、行动或提高认知。报告通过沟通流程，按照项目沟通管理计划的规定分发给项目利益相关方。

工作绩效报告的示例包括状态报告和进展报告。工作绩效报告可能包含配置项的状态、挣值 (EV) 图表和信息、趋势线和预测、迭代燃尽图、缺陷直方图、合同绩效信息以及风险摘要。这些报告可以以仪表盘、热度报告、红绿灯图表或其他有助于提升认知、促进决策和推动行动的形式呈现。

第5章

# 工具与技术

本章中的所有工具与技术均按字母顺序排列；因此，未分配章节编号。

**积极倾听**。积极倾听包括诸如确认、澄清、确认理解，以及解决阻碍有效沟通和理解的障碍等技术。积极倾听用于减少与利益相关方之间的误解和其他沟通障碍。在全球或跨文化环境中工作时，积极倾听尤为重要，因为团队成员可能由于语言和文化背景的多样性而对信息产生不同的理解。

**亲和图**。亲和图展示了大量想法被归类到不同组别，以便审查和分析。亲和图还可以将潜在的缺陷原因归类到不同组别，以显示最需关注的领域。

**复盘**。复盘是一种简单而结构化的流程，由项目或活动的参与者及责任人共同开展，用于分析事件经过、发生原因以及改进方向。该方法源于美国陆军，旨在通过反思已采取的行动和取得的成果来提升团队绩效。复盘通常在项目结束或重要里程碑达成后开展，以总结经验教训并指导后续活动。其内容通常包含：

**诊断流程。**诊断流程包括分析哪些做得好、哪些做得不好，并识别其优势与不足。

**文件记录。**行动后回顾的发现会被记录并与相关利益相关方共享，以帮助确保宝贵经验得到保存与传播。

**学习与改进。**主要目标是通过应用回顾中获得的见解，强化学习并提升未来绩效。

**参与者的参与。**项目团队的所有成员均参与回顾，以确保对事件和成果有全面的理解。

**结构化反思。**AAR遵循结构化格式，提出四个关键问题：

原本应该发生什么?

实际发生了什么?

为什么会有差异?

我们可以学到什么?

总之，AAR是项目管理持续改进的宝贵工具。该评审通过结构化方法反思项目绩效，使团队成员参与诊断过程，并总结经验教训，以提升未来项目。

**敏捷发布规划。**敏捷发布规划基于产品路线图和产品愿景，提供关于发布进度计划的高层次概要时间线（通常为3–6个月），以指导产品演进。敏捷发布规划确定发布中的迭代或冲刺数量。该规划使产品负责人和团队能够确定开发范围、时间表和可发布的产品，并综合考虑业务目标、依赖关系、障碍和资源可用性等因素。

由于特性代表客户所期望的价值，时间线通过定义每个迭代结束时将可用的特性，提供了更易理解的项目进度计划。

图5-1展示了产品愿景、产品路线图、发布规划与迭代规划会议之间的典型关系。尽管图中以小时为单位对任务进行了估算，但需要注意的是，许多敏捷团队使用故事点进行估算。故事点反映的是相对的人力投入或复杂性，而非绝对时间，因为团队通常更擅长比较工作项而非预测具体持续时间。这种方法简化了规划流程，同时能够保持准确度，因为在动态环境下以小时为单位估算往往更加耗时且可靠性较低。

**备选方案分析。**备选方案分析是一种用于评估已识别选项的方法，以便在执行项目工作时选择采用的选项或方法。在项目环境中，两个例子包括：（1）确定哪种解决方案最能满足项目的业务或使命目标；（2）在既定制约因素内，确定执行和完成项目任务的最佳方法。

**类比估算。**类比估算是一种利用类似活动或项目的历史数据，来估算某项活动或项目持续时间、成本或所需资源的技术。
类比估算利用先前类似项目的参数，如持续时间、预算、规模、重量和复杂性，作为对未来项目相同参数或测量进行估算的依据。
在估算持续时间时，此技术以先前类似项目的实际持续时间作为当前项目持续时间估算的基础。这是一种粗略的价值估算方法，有时会针对已知的项目复杂性差异进行调整。在有关项目的详细信息有限时，类比持续时间估算常用于项目持续时间的估算。

类比估算通常比其他技术成本更低、耗时更短，但也可能不够准确。类比持续时间估算可用于整个项目或项目片段，并可结合其他估算方法使用。类比估算

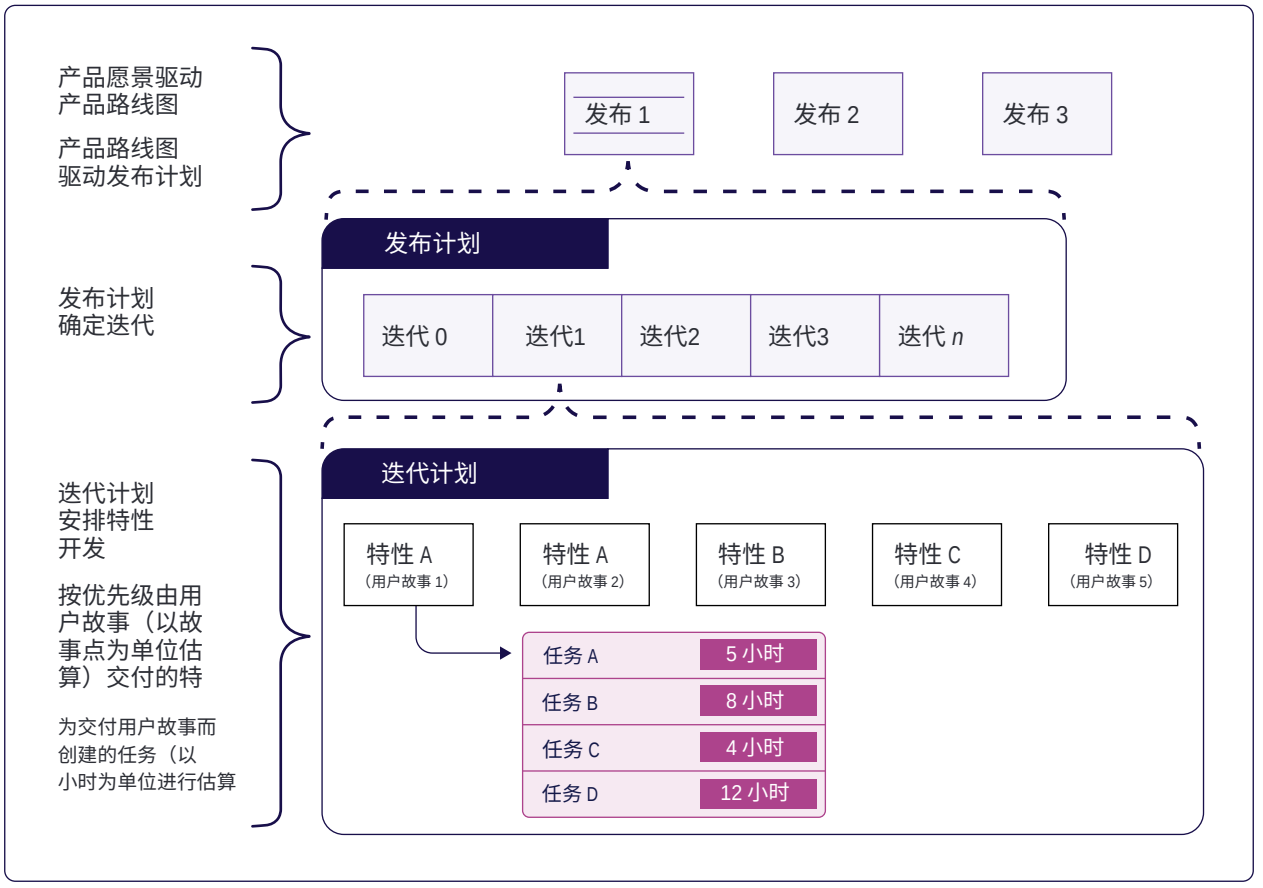



图 5-1。 产品愿景、发布规划与迭代规划之间的关系

当先前的活动在实际情况上而非仅外观上相似，且参与估算准备的项目团队成员具备所需专业知识时，该方法最为可靠。

**人工智能（AI）。**人工智能是对机器进行编程，使其具备与人类及其互动中观察到的模式和流程相似的能力。

> **机器学习（ML）。**机器学习是人工智能的一个部分，其主要目标是开发能够像人类一样从以往经验中学习的软件。常见领域包括语音和图像识别；预测天气、股市行为和交通状况；操作自动驾驶汽车；过滤电子邮件垃圾邮件；以及提供医疗诊断。
>
> **自然语言处理（NLP）。**NLP技术的目标是构建能够像人类一样处理自然语言的软件。换句话说，人们可以用自己的自然语言与计算机进行交流。NLP的一些应用包括聊天机器人、语音识别、文本提取与摘要，以及情感分析。

**假设条件和制约因素分析。**每一个项目的构思和开发都建立在一系列假设和制约因素之上。这些假设和制约因素通常已经纳入范围基准和项目估算之中。假设条件和制约因素分析探讨假设和制约因素的有效性，以确定哪些会对项目构成风险。威胁可能源自不准确性、不稳定性、不一致性或不完整性。

假设。通过移除或放宽影响项目或流程执行的限制因素，制约因素可能产生机遇。

审计。审计是一种结构化、独立性的流程，用于确定项目活动是否符合组织和项目的政策、流程和程序。

**采购审计。**采购审计是对采购流程进行结构化审查，包括对合同及合同签订流程的完整性、准确度和有效性的检查。与审计相关的权利和义务应在采购合同中予以明确。审计观察结果应提请买方项目经理和卖方项目经理关注，并在必要时对项目进行调整。

**质量审计。**质量审计通常由项目外部的团队进行，如组织的内部审计部门、项目管理办公室（PMO）或组织外部的审计人员。质量审计目标包括但不限于以下内容：

识别所有正在实施的良好实践；

识别所有不合规、差距和不足之处；

分享组织及/或行业内类似项目中引入或实施的良好实践；

以积极的方式主动提供协助，改进流程的实施，帮助提升团队生产力；

在组织的经验教训知识库中突出每次质量审计的贡献；

后续的纠正措施应能够降低质量成本，并提高发起人或客户对项目产品的接受度；

质量审计可以是计划内的，也可以是随机的，且可由内部或外部审计人员实施；

质量审计可以确认已批准的变更请求的实施，包括更新、纠正措施、缺陷补救和预防措施。

**风险审计。**风险审计是一种可用于评估风险管理流程有效性的审计类型。项目经理负责确保按照项目风险管理计划中规定的适当频率进行风险审计。

风险审计可在例行项目评审会议中进行，也可作为风险审查会议的一部分，或由团队选择单独举行风险审计会议。风险审计的格式及其目标应在审计开始前予以明确定义。

**增强现实（AR）。**增强现实是利用技术，通过叠加数字信息来模拟和增强实际、物理的现实与环境。该技术通过智能手机或头戴式设备等技术和设备，将现实世界与数字世界连接起来。

**独裁型决策。参见**制定决策。

**待办事项列表管理。**待办事项列表管理主要应用于适应型方法，用于维护项目过程中需要完成的待办事项列表。它指的是待办事项列表的所有者（通常为产品负责人）协助保持待办事项列表最新的流程。为避免

混淆，需区分包含产品所需全部特性和变更的产品待办事项列表，以及仅包含在特定迭代中选择交付条目的冲刺待办事项列表。

在适应型方法中，待办事项列表管理是用于管理变更的一项技术。待办事项条目按照业务价值或客户重要性进行排序，并由开发团队估算工作量，以便在下一个开发周期中选取并交付价值最高的条目。还需考虑依赖关系和制约因素，这些因素可能影响新事项的排序以及待办事项列表中的变更。

**待办事项列表优化。**待办事项列表优化是对待办事项列表内容进行渐进明细并重新排序，以识别能够在即将到来的迭代中完成的工作。该技术主要应用于适应性开发方法中。待办事项列表优化包括持续审查、修订、排序和编辑产品待办事项列表，以构建业务和客户所需的特性。在待办事项列表优化会议期间，对待办事项列表进行细化和重新排序，以识别可以在即将到来的迭代中完成的工作。

**标杆对照。**标杆对照是将实际或计划的产品、流程和实践与可比组织进行比较，以识别优秀实践，生成改进思路，并为绩效衡量提供依据。所选对标项目可以存在于执行组织内部，也可以位于其外部，或在同一应用领域或其他应用领域中。标杆对照允许对不同应用领域或行业的项目进行类比。

**自下而上估算。**自下而上估算是通过汇总工作分解结构 (WBS) 较低层级组件的估算，来估算持续时间、成本或所需资源的方法。当某项活动的持续时间无法以合理的置信度进行估算时，应将该活动的工作进一步细化。对细化后的每个持续时间进行估算。然后，将这些估算汇总为该活动持续时间的总体数值。各活动之间可能存在或不存在依赖关系，这些依赖关系可能影响资源的应用与使用。若存在依赖关系，这种资源使用模式将在该活动的估算需求中反映并予以记录。

**头脑风暴。**头脑风暴技术用于在较短时间内确定一系列想法。头脑风暴在团队环境下开展，由一名引导者负责组织。该技术包括两个部分：想法生成和分析。头脑风暴可用于从利益相关方、主题专家和团队成员处收集数据和解决方案或想法。

**头脑风暴技术。**头脑风暴有多种技术，包括以下几种：

**脑联网**或虚拟头脑风暴，使用数字协作平台、存储在云端或服务器上的文档，或其他在线工具，以生成并优先排序想法，
讨论特定主题的优点和缺点。也可包含匿名想法分享。

**头脑书写**鼓励每位参与头脑风暴的人在与团队成员分享前，先将自己的想法写下来。随后，由引导者收集这些想法并进行分享，或请他人与团队分享并讨论。

**创意餐巾纸**是指通过五个步骤在餐巾纸上记录想法。这五个步骤包括：人员、产品/服务、客户、价值主张和核心能力。

**个人头脑风暴**鼓励创造性思维，并包括以下技术：

**自由写作。**限定时间内进行写作，参与者不断生成想法并持续书写，直到闹钟响起，不考虑语法和拼写；

**词语联想。**创建一个词语列表，并将其与主题关联，从而激发诸多富有创意和非常规的想法；

**蜘蛛网图。**以图表形式记录思维过程的可视化笔记方式，一个想法可以进一步激发相关联的其他想法。

**思维导图。参见**思维导图。

**逆向头脑风暴**是一种头脑风暴技术，团队用来探讨如何让问题变得更糟，从而有助于识别问题的根本原因。

**轮流发言**是一种头脑风暴技术，团队成员依次提出并发展想法。

**星爆法**是一种头脑风暴技术，主要目标是从不同角度针对某一想法或问题列出相关问题清单。星形有六个顶点，每个顶点代表一个不同的问题：谁、什么、何时、何地、为什么以及如何。

**SWOT（优势、劣势、机会、威胁）分析。参见***SWOT*分析。

五个"为什么"分析是一种迭代头脑风暴技术，通过反复追问"为什么"，以突破表面症状，深入探究问题的根本原因。

**分支限界法。**分支限界技术是一种针对特定问题寻找最优解决方案的最小路径方法。分支限界是一种优化问题解决方法，将问题分解为更小的子问题，并通过界定函数剔除不包含最优解的子问题。该技术可用于项目进度安排，通过系统性地探索和剪枝潜在进度安排，以找到满足所有制约因素、使项目完成时间最小化的最优任务顺序。

**燃尽图。**燃尽图是以图表形式显示在时间盒中剩余工作量与剩余时间关系的工具。另见迭代燃尽图。

**燃起图。**燃起图是以图表形式显示已完成工作量与里程碑关系的工具。
燃起图主要用于自适应开发方法中，用于显示项目随时间的进展。该图将待完成的工作量以一条直线显示在图表顶部。
已完成的工作从零开始，随着工作进展逐步增加。另见视觉控制。

**因果图。**因果图是一种有助于追溯一个结果至其根本原因的可视化表示方法。因果图也被称为鱼骨图或石川图。此类图将所识别问题陈述的原因分解为独立的分支，有助于识别问题的主要或根本原因。

**集中式管理与领导力。** 虽然所有项目团队成员都应实践领导力活动，但管理活动可以集中或分布进行。集中式管理与领导力是一种管理结构，由自上而下的领导和针对其他管理层级的决策实施指令组成。与实施分布式管理与领导力不同，集中式管理与领导力结构意味着决策制定和职权集中于高层管理。

并由少数高级领导进行。在管理活动集中的环境中，问责制（对成果负责）通常由个人承担，如项目经理或类似角色。在这些情形中，项目章程或其他授权文件可以为项目经理组建项目团队以实现项目成果提供批准。另请参见分布式管理与领导力。

**变更控制工具。**为便于配置管理和变更管理，可采用手动或自动工具。配置控制侧重于明确可交付物和流程，而变更控制则关注于识别、记录，并批准或拒绝对项目文件、可交付物或基准的变更。工具的选择应根据项目利益相关方的需求，并考虑组织和环境制约因素。

这些变更控制工具所支持的配置管理活动包括识别配置项、记录和报告其状态，以及进行配置项核实和审计。这些活动能够确保产品配置被定义和核实，变更得到管理，责任得到保持，并满足配置文件中规定的功能需求。

这些变更控制工具支持的变更管理活动包括识别和选择变更项，将变更记录为适当的变更请求，并通过审查、批准、拒绝或延期来决定变更。此外，工具还通过验证变更是否已登记、评估、批准并已传达给利益相关方来跟踪变更。工具还负责管理变更请求及其产生的决策，并考虑进一步的信息传递，以协助变更控制委员会（CCB）履行职责，并将决策分发给相关利益相关方。

**检查表。**检查表是一份需要考虑的事项、操作或要点的清单。检查表通常作为提醒工具，并基于历史信息以及从类似项目和其他信息来源积累的知识进行编制。使用检查表是获取类似已完工项目经验教训的有效方式，可列出以往发生过且可能与当前项目相关的具体单个项目风险。

组织可以基于已完成项目维护检查表，或采用行业通用的检查表。虽然核对清单使用简便快捷，但不可能制定出详尽无遗的清单。项目团队还应探索未出现在清单上的事项。此外，应定期审查核对清单，以更新新信息，并移除或归档过时的信息。核对清单还可作为确保项目或任务具备启动条件的有效方式；这种核对清单亦被称为“准备就绪定义”或“完整包”，对于减少返工尤其有益。

**辅导与指导。**辅导通过提出恰当的问题，为人员（如项目团队成员或利益相关方）提供指导，帮助其自主找到特定问题的解决方案。指导是通过分享知识、技能或经验，为需要发展自身知识或技能的人担任顾问、引导者或导师的过程。辅导和指导均包括一对一交流。然而，辅导更侧重于实现具体目标，而指导是一种更长期、持续的建立关系实践。

**集中办公。**集中办公是一种组织安排策略，即将项目团队成员实际安置在彼此靠近的地点，以提升沟通、工作关系和生产力。

集中办公是指将许多或全部最活跃的项目团队成员安置在同一物理空间，以增强他们作为团队协作的能力。集中办公可以是临时的，例如在项目战略性重要时期，也可以贯穿整个项目周期。集中办公策略可能包括团队会议室、张贴进度的公共区域，以及其他促进沟通和社区感的便利设施。

**沟通能力。**沟通能力是根据具体情况调整的沟通技巧的综合体，考虑了关键信息传递目的的清晰性、有效的关系与信息共享，以及领导力行为等因素。

**沟通方法。**沟通方法是一种在项目利益相关方之间传递信息的系统性程序、技术或流程。

有多种沟通方法可用于在项目利益相关方之间共享信息。这些方法大致分为如下几类：

**互动沟通。**互动沟通是指两个或两个以上方参与实时进行多向信息交流。互动沟通采用沟通工件，如会议、电话、即时通讯、部分社交媒体形式以及视频会议等。

**推送沟通。**推送沟通是将信息直接发送或分发给需要接收该信息的特定接收者。此方法能够保证信息被分发，但不能确保信息确实到达或被目标受众理解。推送沟通工件包括信件、备忘录、报告、电子邮件、传真、语音邮件、博客和新闻稿。

**拉取沟通。**拉取沟通适用于大型、复杂的信息集或大量受众，并要求接收者根据安全程序自行访问内容。这些方法包括门户网站、内部门户、在线学习课程、经验教训数据库或知识库等。

应采用不同的方法，以满足沟通管理计划中所定义的主要沟通形式的需求：

**人际沟通。**人际沟通是指个人之间交换信息，通常为面对面沟通。

**小组沟通。**小组沟通在三至六人的小组内进行。

**公众沟通。**公众沟通是指单一发言人或发言小组面向更大受众进行沟通。

**大众沟通。**大众沟通是一种发出信息的个人或群体与信息接收的庞大、且有时是匿名群体之间联系极少的沟通方式。

**网络及社交计算沟通。**此类沟通方法支持多对多的最新沟通趋势，通常由社交计算技术与媒体提供支持。

可能的沟通工件和方法包括但不限于以下内容：

公告栏；

简报、内部刊物及电子杂志；

致员工或志愿者的信件；

新闻发布；

年度报告；

电子邮件和内部网络；

网络门户及其他信息存储库（用于拉式沟通）；

电话交流；

演示报告；

团队简报或小组会议；

焦点小组；

各类利益相关方之间的正式或非正式面对面会议；

咨询小组或员工论坛；

社会计算技术与媒体。

**沟通模型。**沟通模型是用于描述、类比或图示项目沟通过程如何执行的方法。

沟通模型可以以最基本的线性形式（发送者与接收者）表示沟通过程，也可以以更具互动性的形式呈现，包含反馈这一额外要素（发送者、接收者与反馈），或者采用更加复杂的模型，将发送者或接收者的人为因素纳入考量，旨在体现涉及人员沟通时的复杂性。

**基本发送者/接收者沟通模型示例。**该模型将沟通描述为一个流程，由两方组成，分别定义为发送者和接收者。该模型关注信息是否成功传递，而非是否被理解。基本通信模型的步骤顺序如下：

编码。消息被编码为符号，如文本、声音或其他媒介，以进行传输（发送）。

**传递消息。**消息通过通信通道发送。此消息的传递可能因各种物理因素而受影响，例如不熟悉的技术或基础设施不完善。噪声及其他因素可能在消息传递和/或接收过程中导致信息丢失。

解码。接收方将收到的数据翻译回对其有用的形式。

**交互式通信模型示例。**该模型同样将通信描述为由发送方和接收方两方参与的流程，但更强调确保消息已被理解的必要性。在该模型中，噪声包括任何可能影响对消息理解的干扰或障碍，如

接收方的分心、接收者认知的差异，或缺乏适当的知识或兴趣。交互式沟通模型中的附加步骤包括：

**确认。**在接收到消息后，接收方可能会发出信号（确认）以表示已收到该消息，但这并不一定代表同意或理解该消息，仅仅说明消息已被接收。

**反馈/回应。**当接收到的消息被解码并理解后，接收方会将思想和观点编码为消息，然后将该消息传递给原始发送方。如果发送方认为反馈与原始消息一致，则沟通是成功的。在人际沟通中，反馈可以通过积极倾听来实现。

作为沟通过程的一部分，发送方负责传递消息，确保所传达的信息清晰完整，并确认消息被正确解读。接收方负责确保信息被完整接收、正确解读，并适当地确认或回应。这些组件是在可能存在噪声和其他影响有效沟通障碍的环境中进行。

跨文化沟通在确保信息含义被理解方面带来挑战。沟通风格的差异可能源于工作方法、年龄、国籍、专业学科、民族、种族或性别的不同。来自不同文化背景的人采用不同的语言（如技术设计文档或不同风格）进行沟通，并对流程和规范有不同的期望。

图 5-2 所示的沟通模型体现了信息本身及其传递方式会受到发送者当前情绪状态、知识、背景、个性、文化和偏见的影响。同样，接收者的情绪状态、知识、背景、个性、文化和偏见也会影响信息的接收和解释，并导致障碍或噪声。

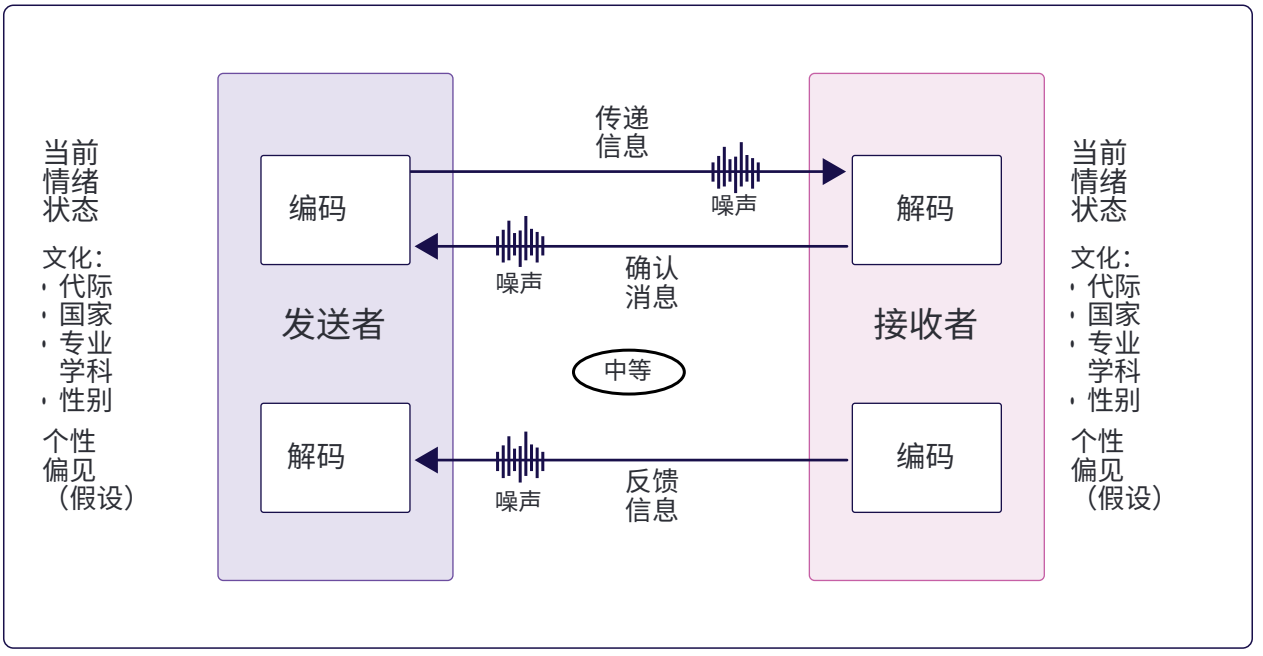



图5-2。 跨文化沟通模型

该沟通模型及其优化可协助制定个人对个人、甚至小组对小组沟通的沟通策略与规划。该模型不适用于电子邮件、广播消息或社交媒体等其他沟通工件。

**沟通需求分析。**沟通需求分析是一种分析技术，通过访谈、研讨会、研究以往项目的经验教训等方式，确定项目利益相关方的信息需求。对沟通需求的分析旨在确定项目利益相关方所需的信息。这些需求通过结合所需信息的类型与格式，并分析该信息的价值来界定。用于识别和定义项目沟通需求的信息来源通常包括但不限于以下内容：

来自利益相关方登记册和争取利益相关方参与计划的利益相关方信息及沟通需求；

潜在沟通渠道或路径的数量，包括一对一、一对多以及多对多的沟通；

组织架构图；

项目组织及利益相关方的职责、关系与相互依赖性；

开发方法；

参与项目的学科、部门和专业领域；

项目涉及人数及其所在地点的后勤安排；

内部信息需求（例如组织内沟通时）；

外部信息需求（例如与媒体、公众或承包商沟通时）；

法律需求。

**沟通技巧。**沟通技巧是指一组用于提供、接收及获取来自各类来源信息的技能。沟通技巧可以分为口头、视觉或电子形式。口头沟通技巧包括互动、演示、积极倾听和会议引导。

视觉沟通技巧包括数据可视化和非语言交流。电子沟通技巧包括使用专业写作、撰写邮件、短信、聊天、AI 提示等电子工具及相关活动。

**沟通风格评估。**沟通风格评估是一种技术，用于评估沟通风格，并确定规划沟通活动所偏好的沟通方法、格式和内容。此类评估常用于应对不支持的利益相关方，可能在进行争取利益相关方参与评估后，用于识别在争取利益相关方参与方面存在的差距，从而需开展额外定制的沟通活动及工件。

**沟通技术。**沟通技术包括用于在项目利益相关方之间传递信息的特定工具、系统、计算机程序等。在项目利益相关方之间传递信息的方法可能存在显著差异。常用的信息交流与协作方法包括对话、会议、书面文件、数据库、社交媒体和网站。

可能影响沟通技术选择的因素包括以下方面：

**对信息需求的紧急程度。**所需沟通的信息在紧急性、频率和格式方面，可能因项目及其不同阶段而有所不同。

**技术的可用性和可靠性。**分发项目沟通工件所需的技术应在整个项目期间，对所有利益相关方兼容、可用并可访问。

**易用性。**所选沟通技术应适合项目参与者，并在适当情况下规划相应的培训事件。

**项目环境。**需考虑的因素包括：

团队是以面对面方式还是在虚拟环境中会面并开展工作？

团队是否分布在一个或多个时区？

团队沟通时是否会使用多种语言？

是否存在其他项目环境因素，如文化等多方面内容，可能会制约沟通效率？

**信息的敏感性与保密性。**需考虑的部分方面包括：

需要沟通的信息是否为敏感或保密信息？如是，可能需要采取额外的安全措施。

组织是否为员工制定了社交媒体使用政策，以确保行为得当、安全，并保护专有信息？

**冲突管理。**在项目环境中，冲突不可避免。冲突来源包括资源稀缺、进度优先级和个人工作风格。团队基本规则、团队规范以及扎实的项目管理实践（如沟通规划和角色定义）有助于减少冲突。

成功的冲突管理能够提升生产力并促进积极的工作关系。
如果管理得当，意见分歧可以促进创造力提升，并带来更优质的决策。若分歧演变为负面因素，项目团队成员应首先对其进行解决。若冲突升级，项目经理应协助推动达成满意的解决方案。

应及早且通常在私下以直接和协作的方式处理冲突。如破坏性冲突持续存在，可采用正式程序处理，包括纪律处分。

项目经理在管理项目团队方面的成效，往往取决于其解决冲突的能力。不同的项目经理可能会采用不同的冲突解决方法。影响冲突解决方法的因素可能包括：

冲突的重要性和强度，

解决冲突的时间压力，

参与冲突人员的相对权力，

维持良好关系的重要性，以及

从长期或短期角度解决冲突的动机。

冲突解决一般有五种技术。每种技术都有其适用情形和用途：

**撤回/回避。**从实际或潜在的冲突情形中退出；将问题推迟，以便更充分准备或由他人解决。

**缓和/适应。**强调共识领域而非分歧领域；
为维护和谐与关系，让步自身立场以满足他人需求。

**妥协/调和。**寻求能够使各方都在一定程度上满意的解决方案，以便临时或部分解决冲突。这种方法有时会导致双输情形。

**强制/直接。**以他人为代价推进自身观点；只提供赢-输型解决方案，通常通过权力地位处理紧急情况。这种方法通常导致赢-输情形。

**协作/解决问题。**融入来自不同视角的多元观点和见解；需要合作态度和开放对话，通常会达成共识和承诺。这种方法可实现双赢情形。

**构造性成本模型（COCOMO）。**构造性成本模型是一种用于估算人力投入、时间和费用的成本估算模型，通常与软件开发项目相关。源代码行数或功能点及调整因子通常作为输入，用于预测软件开发成本。

**应急应对策略。**针对机会，可以考虑以下五种策略：

升级。当项目团队或项目发起人认为某一机会超出项目范围，或建议的应对措施超出项目经理的职权时，该风险应对策略适用。升级后的机会在项目组合层级、项目集层级或组织其他相关部分进行管理，而不在项目层级进行。项目经理需确定应通知谁有关该机会，并将详细信息传达给相应人员或组织相关部分。

确保组织中相关方接受升级机会的归属权非常重要。机会通常会被升级到与其发生时所影响目标相匹配的层级。机会升级后，项目团队将不再对其进行监督，但可能会将其记录在风险登记册中以备信息参考。

利用。对于组织希望确保机会实现的高优先级机会，可以选择利用策略。该策略旨在通过确保某一特定机会确实发生，从而获得相关收益，将发生概率提升至100%。 利用响应的示例包括指派组织中最优秀的资源参与项目以缩短完成时间，或采用新技术或技术升级以降低成本和持续时间。

分享。分享指将机会的所有权转移给第三方，使其在机会发生时可以共享部分收益。选择共享机会的新所有者时需谨慎，以确保其能够最大程度地为项目捕捉该机会所带来的收益。风险分享通常涉及向承担机会的方支付风险溢价。分享举措的示例包括组建风险分享伙伴关系、团队、专项公司或合资企业。

增强。增强策略用于提高机会发生的概率和/或影响。提前采取增强行动通常比机会出现后再试图提升收益更为有效。通过关注机会的原因，可以提高其发生的概率。当无法提升概率时，增强响应可以通过针对影响潜在收益大小的因素来增加其影响。增强机会的示例包括为某项活动增加更多资源以提前完成。

接受。接受机会意味着承认其存在，但不采取主动行动。该策略可能适用于优先级较低的机会。当无法以其他方式应对机会或其他方式不具有成本效益时，也可采用此策略。接受可以是主动的，也可以是被动的。最常见的主动接受策略是建立应急储备，包括时间、资金或资源，以便在机会发生时加以利用。被动接受不包括任何主动措施，除定期回顾机会以确保其未发生重大变更外。

**持续改进。**持续改进是一个专注于提升流程、产品、系统或服务的人力投入的持续流程。其包括识别、分析并实施增量改进。持续改进可以采用计划-执行-检查-行动 (PDCA)、精益、全面质量管理、六西格玛、五步聚焦法 (5FS) 等方法。

**控制图。**控制图用于判断流程是否稳定或具有可预测的绩效。上、下规格界限基于需求，反映允许的最大值和最小值。上、下控制界限不同于规格界限。控制界限通过标准统计计算和原理确定，从而最终建立稳定流程的自然能力。项目经理及相关利益相关方可利用统计计算得出的控制界限，识别需要采取纠正措施以防绩效持续超出控制界限的时点。控制图可用于监督各种类型的输出变量。

尽管控制图最常用于跟踪生产制造批次所需的重复性活动，但也可用于监督成本和进度偏差、产量、范围变更的频率或其他管理结果，以帮助确定项目管理流程是否处于受控状态。

**成本汇总。**成本汇总是指按照工作分解结构（WBS），以工作包为单位进行的成本估算的汇总。随后，工作包的成本估算将进一步汇总至WBS的更高层级组件（如控制账户），最终汇总至整个项目。

**成本效益分析。**成本效益分析是一种用于确定项目所带来收益与其成本关系的财务分析方法。该分析用于估算备选方案的优缺点，以确定在收益方面最佳的备选方案。成本效益分析有助于项目经理判断项目活动是否具有成本效益。

成本效益分析用于比较一项活动的成本与预期收益。

**质量成本（COQ）。**质量成本包括在产品生命周期内，为防止不符合需求所进行的投资、防止与评价产品或服务对于需求一致性的相关费用，以及未能满足需求所导致的所有费用。与质量成本（COQ）相关的

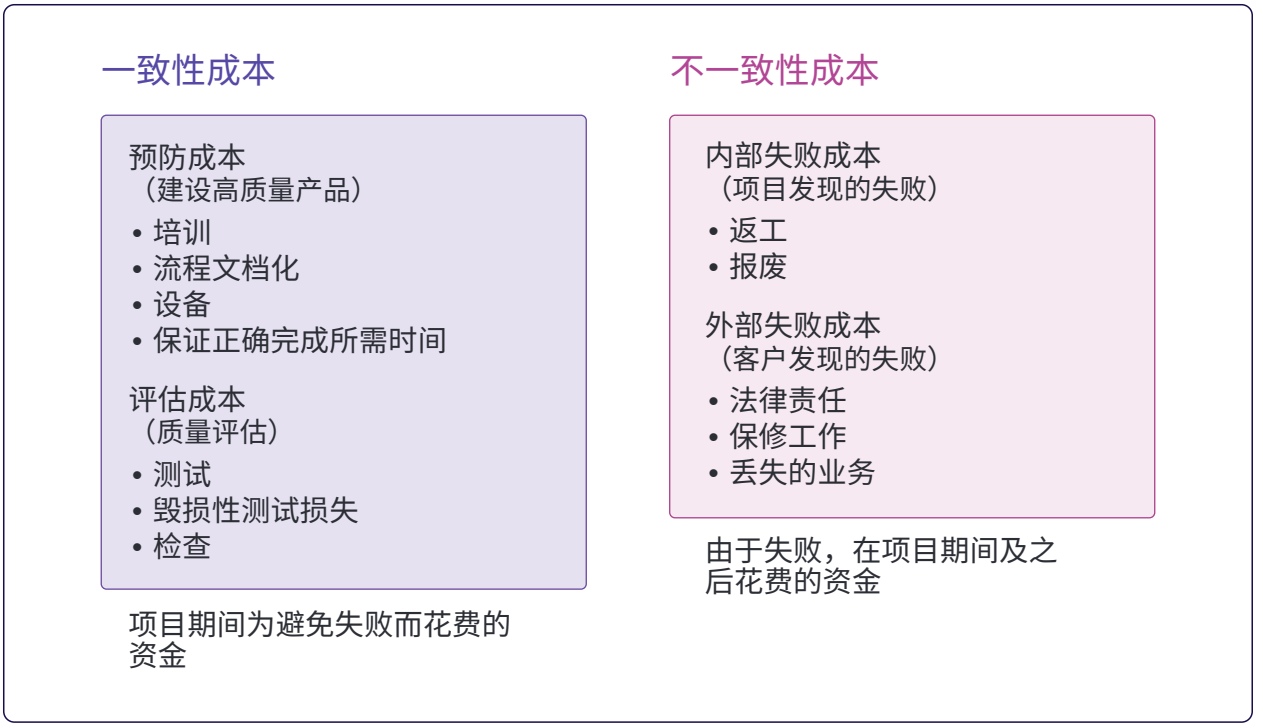



图 5-3 质量成本

项目包括以下一种或多种成本（见图5-3，其中列举了各成本组的示例）：

**预防成本。**与防止特定项目的产品、可交付物或服务出现低质量相关的成本。

**鉴定成本。**与评估、测量、审核和测试特定项目的产品、可交付物或服务相关的成本。

**故障成本（内部/外部）。**基于利益相关方的需求或期望，因产品、可交付物或服务不符合要求而产生的成本。

最优的质量成本（COQ）应能够反映在预防与鉴定投资和避免故障成本之间的适当平衡。模型显示，项目存在一个最优质量成本，在此点上额外投入预防或评价成本既无益，也不具成本效益。

**关键链方法。**一种进度方法，允许项目团队在任何项目进度计划路径上设置缓冲，以应对资源有限与项目不确定性的情况。另见关键链项目管理 *(CCPM)*。

**关键链项目管理（CCPM）。**一组技术，通过将任务级（或冲刺级）变异汇总至项目缓冲，并在真正需要时分配项目缓冲，以提升执行速度和到期绩效，进而保护项目的交付期限。虽然项目储备或应急情况的概念相似，但区别在于，关键链缓冲用以替代任务级或冲刺级缓冲，而不是在此基础上追加。

CCPM采用与关键路径法 (CPM) 几乎相同的进度安排逻辑，因为两者都基于

关键路径分析，两者均要求具备资源负载和资源平衡的关键路径（RLCP）。
实际上，在识别项目进度计划中最长路径或任务链时，“RLCP”与“关键链”是同义词。

进度排程逻辑上，CCPM与CPM唯一有意义的区别在于，CCPM还会计算项目缓冲剩余的百分比，并将其与关键链剩余的百分比进行比较，从而为所有项目参与者提供一个项目进度表现的“脉搏”信号。该信号被称为“缓冲保护指数（BPI）”，它不同于挣值管理（EVM）中的进度绩效指数（SPI）。BPI旨在保护项目的交付日期，而SPI用于评估项目偏离进度基准的程度。此外，BPI的一大收益在于，它可用于根据哪些任务最有助于保护风险项目的交付日期来优先安排日常任务。（请注意，除了上述简要描述的项目层面技术外，CCPM 还包括项目组合层面的技术。）

**关键路径拖延。**关键路径拖延是指关键路径上的某项活动为项目持续时间增加的时间量。或者说，这是可以缩短该活动的最大时间量，超过此时间后，该活动将不再位于关键路径上或其持续时间变为零。

**关键路径拖延成本。**关键路径拖延成本是指由于某一特定关键路径活动的关键路径拖延，使项目的预期投资回报率（ROI）减少的金额。换句话说，这是一项特定关键路径活动的真实经济成本，包含其资源成本加上延迟成本（或放弃加速溢价）。

**关键路径法（CPM）。**关键路径法是一种用于估算项目最短持续时间，并确定进度模型中逻辑网络路径上浮动时间的方法。CPM 识别关键路径，即决定项目最短可完成持续时间的活动序列。该方法通过进度网络分析，在不考虑资源限制的情况下，采用顺推法和逆推法计算进度网络，求出每个活动的最早开始（ES）、最早完成（EF）、最晚开始（LS）和最晚完成（LF）日期。

> 顺推法从项目开始进行，计算每个活动的最早可能开始和完成日期。例如：如果活动A的最早开始（ES）为第1天，持续时间为3天，则其最早完成（EF）为第3天（计算公式：EF = ES + Du**r** **a**ti**o**n – 1）。 这意味着该活动将于第1天开始，并在第3天结束。
>
> 逆推法从项目结束开始，确定不延误项目的最晚允许开始和完成日期。例如：如果某活动最晚必须在第10天完成（LF = 10），且其持续时间为4天，则最晚开始（LS）为第7天（计算公式：LS = LF – Du**ra**tion + 1）。 这意味着该活动最晚可在第7天开始，而不会延误项目。

最迟日期与最早日期之间的差额即为总浮动时间，表示某一活动可以被延迟而不影响项目完成日期的时间。总浮动时间为零的活动构成关键路径。图5-4展示了一个示例网络。在本例中，最长的路径包括活动A、C和D。因此，A–C–D这一序列被确定为关键路径。

所得的最早和最迟开始与完成日期并不代表实际项目进度计划，而是根据模型输入（如持续时间、依赖关系、提前量、滞后量和制约因素）界定了每个活动可执行的时间窗口。

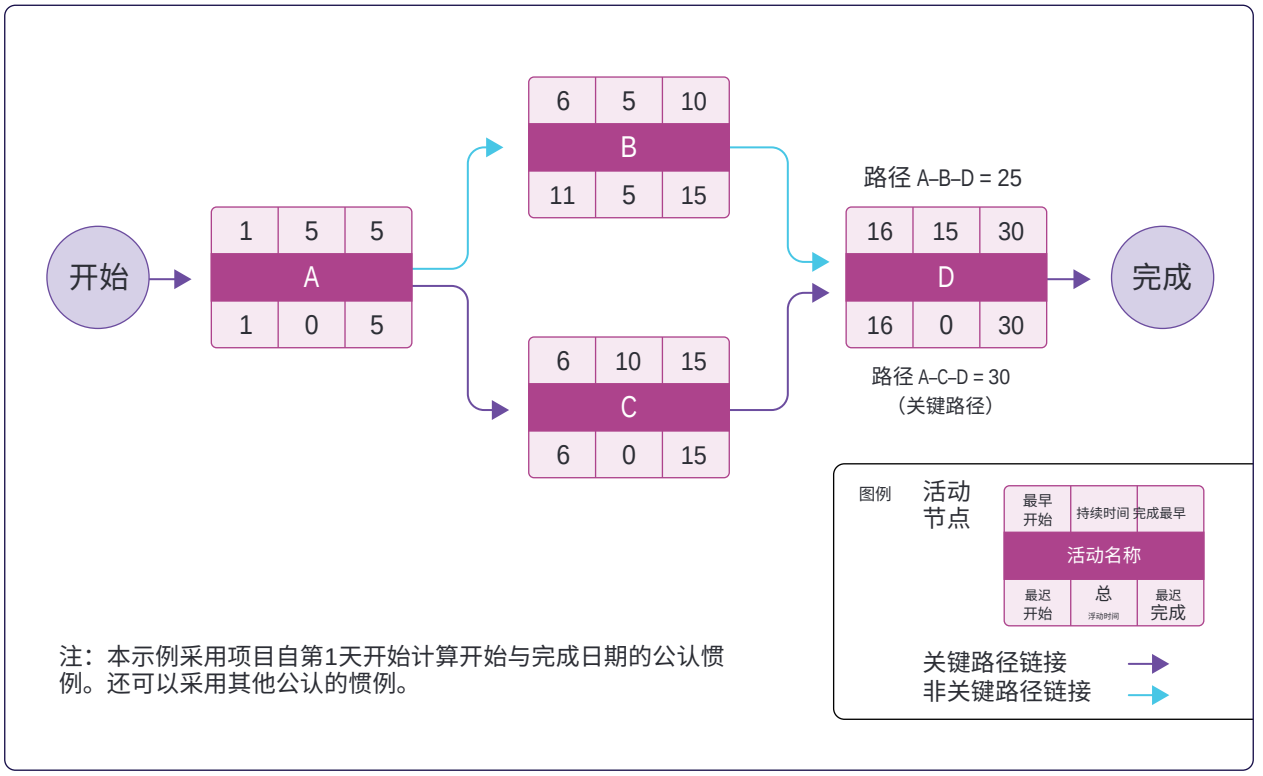



图 5-4。 关键路径方法示例

关键路径方法还用于计算网络中所有逻辑路径的总浮动时间和自由浮动时间，即进度的灵活性。在任何网络路径上，总浮动时间指某一活动可以被延迟而不延误项目完成日期或违反制约因素的时间量。自由浮动时间是指一个活动可以延迟而不影响其后续活动最早开始时间的时间量；例如，图5-4中活动B的自由浮动时间为5天。

虽然关键路径通常表现为零总浮动时间，但如果某一制约因素设置在顺推法计算出的最早完成时间之后，可能会出现正浮动时间。相反，当制约因素要求的日期早于逻辑关系和持续时间允许的时间时，会出现负浮动时间。可以通过负浮动时间分析来探索加速策略。

某些进度网络中可能存在多条接近关键路径，且许多软件工具允许用户自行定义关键性的测量方式。可能需要调整活动持续时间、逻辑关系、提前量和滞后量或制约因素，以使浮动时间为零或正值。

**批判性思维。**批判性思维是指能够客观地质疑、分析、解释、评估和判断信息，从而做出合理决策的能力。在各个项目管理绩效域中，需要识别偏见，找出问题的根本原因，并考虑如模糊性和复杂性等具有挑战性的问题。批判性思维有助于完成这些活动。批判性思维包括有纪律、理性、逻辑和基于证据的思维。

这种方法要求持开放心态，并具备客观分析的能力。批判性思维，尤其应用于探索时，可能包括概念性想象力、洞察力和直觉；
它还可以包括反思性思维和元认知（即对思维的思考及对自身意识的觉察）。

**文化意识。**文化意识是指理解个人、群体和组织之间的差异，并在这些差异的背景下调整项目的沟通策略。这种意识以及由此采取的相关行动，可以最大程度减少因项目利益相关方社区内文化差异而引发的误解和沟通障碍。

文化意识和文化敏感性有助于项目经理根据利益相关方和团队成员的文化差异与需求规划沟通。

**客户交流与测试。**客户交流与测试是指在项目开发和测试阶段，客户通过直接互动和反馈参与协作流程与活动。这些实践对于确保最终产品或服务符合客户的期望和需求具有重要意义。通过在项目生命周期的早期及全过程中让客户参与，组织可以增强透明度，建立信任，并提升可交付物的整体质量。

**每日协调会议。** 每日协调会议是一项简短的每日协作会议，团队在会上回顾前一日的进展，说明当日的工作计划，并突出遇到或预期的阻碍。每日协调会议是促进项目团队自我指导和自我管理项目工作的关键工具，尤其适用于项目管理的敏捷方法。其主要目标是提升透明度，促进协作，并确保团队步调一致、高效推进。

**简洁且聚焦。**每日协调会议通常简短，时长不超过15分钟。简洁性有助于保证会议聚焦且高效。

**进展更新。**团队成员分享前一天完成的工作、当天的计划以及目前所面临的任何阻碍。这种结构有助于让每个人及时了解项目的当前状态。

**阻碍识别。**通过讨论阻碍或问题，团队能够迅速识别需解决的问题，从而及时开展问题解决与支持。

**问责制。**定期更新能够在团队成员之间建立问责感，因为他们承诺完成具体任务，并在每日汇报中报告进展。

**协作与沟通。**每日协调会议能够提升团队内部沟通，营造协作环境，使团队成员能够相互支持，更高效地协同工作。

**数据分析。**数据分析是一项流程，涵盖数据的预处理、清洗、转换、分析、解释和可视化，以便发现有助于明智且以数据为依据的项目制定决策的洞见。数据分析可以由项目团队成员或其他专责职能手工完成，也可以通过集成业务智能工具和软件实现。

**数据收集。**数据收集是基于关注领域或变量（例如，用于回答相关的项目问题或成果）进行数据的选择、收集、测量与分析的流程。

**数据表示。**数据表示是指数据的存储、处理和传输方式。数据表示可包括但不限于以下内容：

**饼图或圆形图用于名义数据的表示。**名义数据可以被分类（例如，可作为交通方式，如汽车、火车、公交车或自行车）。

**横道图或条形图用于有序数据的展示。**有序数据可根据自然顺序或层级进行分组（例如，教育水平如高中毕业证、本科学位、硕士学位、博士学位）。

**直方图用于离散数据。**离散数据通常具有有限的数值（例如，产品评价）。

**折线图用于连续数据的展示。**连续数据可以取任意值（例如，温度）。

**制定决策。**决策技术包括但不限于以下内容：

投票。投票是一种集体决策技术，也是一种具有多种备选方案的评估流程，其预期成果表现为未来的行动。这些技术可用于生成、分类和优先排序产品需求。投票技术的示例如下：

一致同意。所有人对某一单一行动方案达成一致时所作出的决策。

多数。在小组成员中获得超过50%支持所作出的决策。拥有奇数数量的参与者可以确保做出决策，而不是出现平局。

相对多数原则。由小组中的最大群体做出决策，即使未获得多数，也能够达成决策。当被提名选项数量多于两个时，通常采用此种方法。

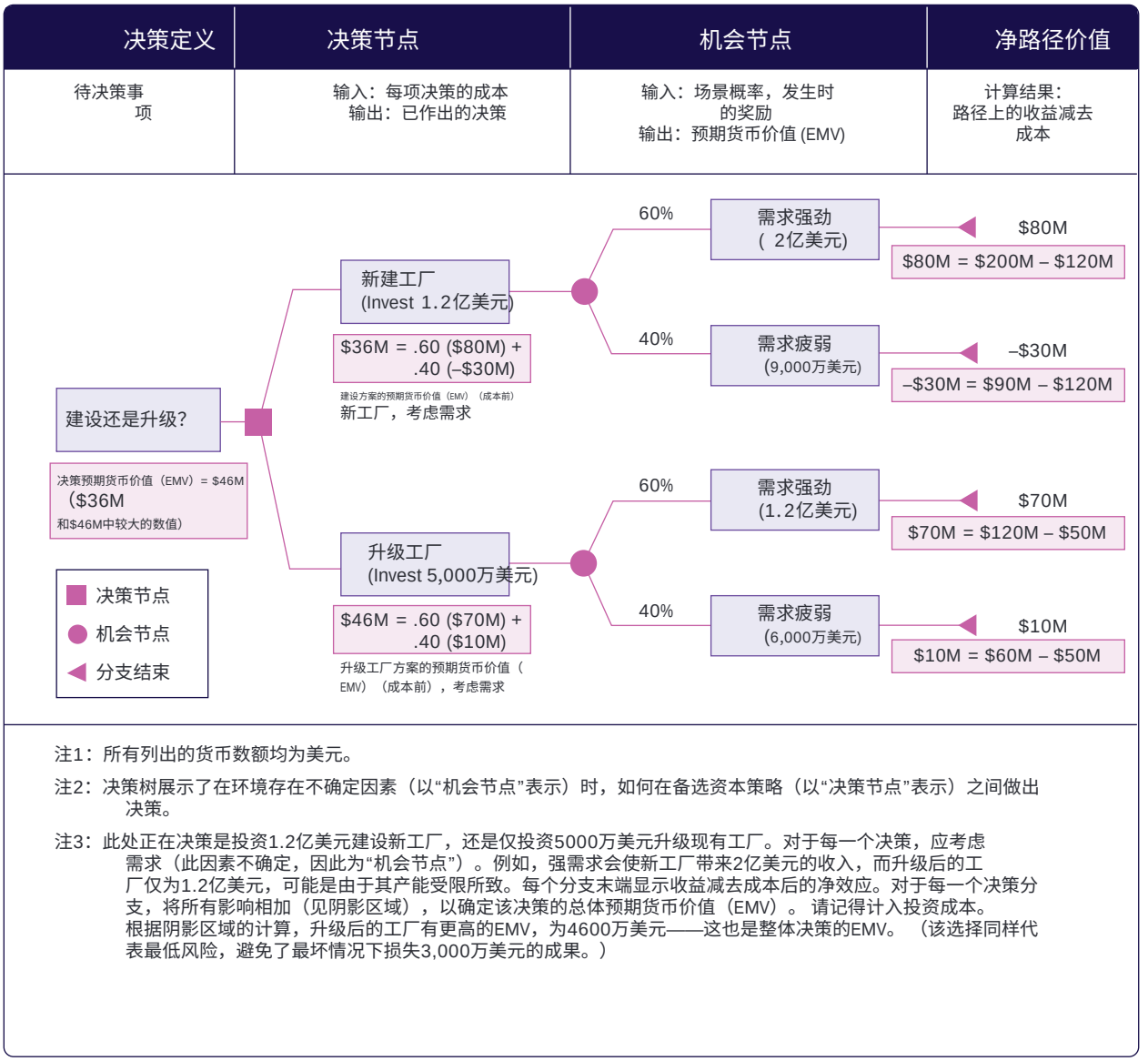
**独裁型决策。**在此方法中，由一人负责为团队做出决策。

**多标准决策分析。**一种利用决策矩阵，系统性、分析性地设定评估准则（如风险水平、不确定性和价值），用于评估和排序众多想法的技术。

**决策树分析。**决策树分析是一种绘图与计算技术，用于在存在不确定性的情况下评估多个选项链的影响。
决策树用于支持从多个备选方案中选择最佳行动方案。
项目中的备选路径在决策树中以分支的形式表示不同的决策或事件，每个分支都可能关联相关成本和各自独立的项目风险（包括威胁和机会）。 决策树中分支的端点代表沿该路径所获得的成果，其结果可以是负面的，也可以是正面的。

通过计算每条分支的期望货币价值，对决策树进行评估，从而选择最优路径。图 5-5 展示了一个决策树示例。

**分解。**分解是一种技术，用于将项目范围和项目可交付物划分和细分为更小、更易于管理的部分。工作包是在工作分解结构 (WBS) 最低层级定义的工作，其成本和持续时间可以进行估算和管理。分解的层级通常由有效管理项目所需的控制程度来决定。工作包的细节程度因项目规模




注1：所有列出的货币数额均为美元。

注2：决策树展示了在环境存在不确定因素（以“机会节点”表示）时，如何在备选资本策略（以“决策节点”表示）之间做出决策。

注3：此处正在决策是投资1.2亿美元建设新工厂，还是仅投资5000万美元升级现有工厂。对于每一个决策，应考虑需求（此因素不确定，因此为“机会节点”）。例如，强需求会使新工厂带来2亿美元的收入，而升级后的工厂仅为1.2亿美元，可能是由于其产能受限所致。每个分支末端显示收益减去成本后的净效应。对于每一个决策分支，将所有影响相加（见阴影区域），以确定该决策的总体预期货币价值（EMV）。请记得计入投资成本。根据阴影区域的计算，升级后的工厂有更高的EMV，为4600万美元——这也是整体决策的EMV。（该选择同样代表最低风险，避免了最坏情况下损失3,000万美元的成果。）

图5-5. 决策树示例

和复杂性而有所不同。对整个项目工作进行分解为工作包通常包括以下活动：

识别并分析可交付物及相关工作，

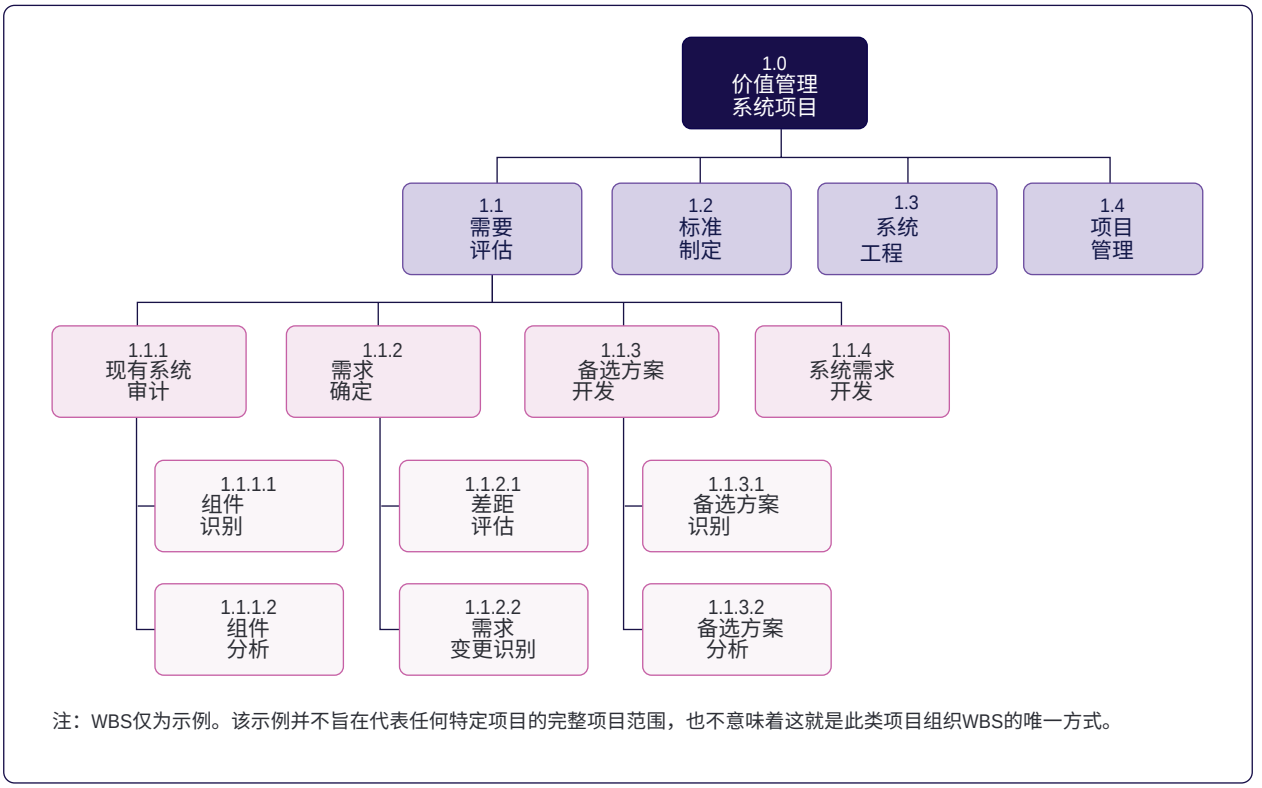
构建并组织WBS，

将上层WBS分解为下层详细组件，

制定并分配WBS组件的识别编码，以及

确认对可交付物的分解程度是否合适。

图5-6展示了部分WBS，其中部分分支已经分解到工作包层级。




注：WBS仅为示例。该示例并不旨在代表任何特定项目的完整项目范围，也不意味着这就是此类项目组织WBS的唯一方式。

图5-6。 逐层分解到工作包的WBS示例

WBS结构可以通过多种方法创建。常用的方法包括自上而下的方法、采用组织特定的指引以及使用WBS模板。
可以采用自下而上的方法对子组件进行分组。WBS结构可以以多种形式展现，例如：

以项目生命周期各阶段作为第二层分解，产品和项目可交付物作为第三层插入，如图5-7所示；

以主要可交付物作为第二层分解，如图5-8所示；以及

包括可能由项目团队以外的组织开发的子组件，例如合同工作。随后，卖方制定支持合同的WBS，作为合同工作的一部分。

对上层WBS组件的分解，需要将每个可交付物或子组件的工作细分到最基本的组件，其中WBS组件代表可验证的产品、服务或结果。如采用敏捷方法，则可将史诗分解为用户故事。WBS可采用大纲、组织架构图或其他识别层级分解的方法进行结构化。验证分解的正确性，需要确定下层WBS组件是完成相应上层可交付物所必需且充分的。不同的可交付物可以有不同的分解层级。

为获得工作包，部分可交付物的工作只需分解到下一级，而部分可交付物可能需要进一步分解。随着工作的分解

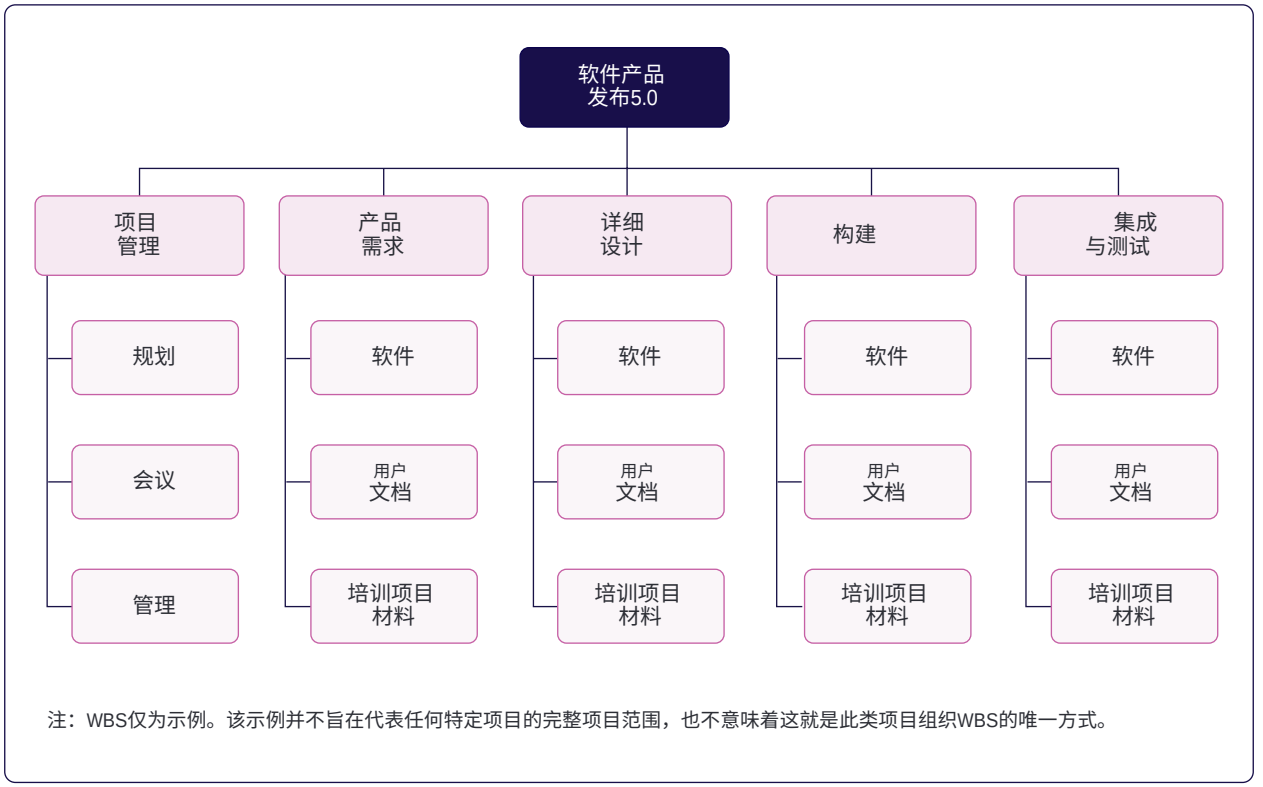



图5-7。 按阶段组织的WBS示例

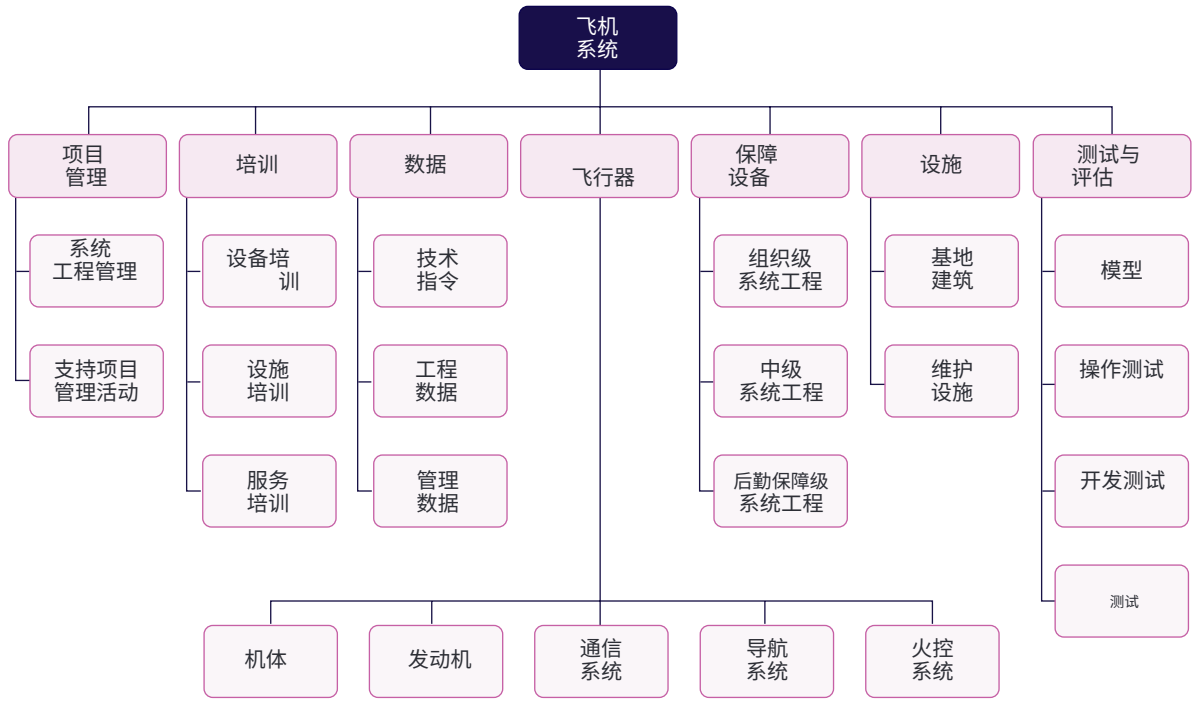
随着细节层级的加深，规划、管理和控制工作的能力得以增强。然而，过度分解会导致管理工作成效低下、资源利用效率降低、执行效率下降，并增加不同WBS层级汇总数据的难度。

对于将在遥远未来完成的可交付物或子组件，可能无法进行分解。项目管理团队通常会等到可交付物或子组件达成一致后，才会制定WBS的详细内容。这种技术有时被称为滚动式规划。

WBS代表了所有产品和项目工作，包括项目管理工作。最低层级的所有工作总和应向上汇总至更高层级，以确保无遗漏，也无额外工作被执行。这有时被称为百分之百规则。

关于WBS的具体信息，请参见《工作分解结构实践标准》[4]。 该实践标准包含了适用于特定应用领域项目、可进行定制的行业专用WBS模板示例。

**依赖关系判定与整合。**依赖关系可根据以下属性进行表征：强制性或选择性，以及内部或外部。依赖关系有四种属性，其中两种可以同时适用，具体为：强制性外部依赖关系、强制性内部依赖关系、选择性外部依赖关系或选择性内部依赖关系。




注：WBS仅为示例。该示例并不旨在代表任何特定项目的完整项目范围，也不意味着这就是此类项目组织WBS的唯一方式。

图5-8。 包含主要可交付物的WBS示例

**强制性依赖关系。**强制性依赖关系是指在法律或合同上要求，或因工作本质固有的依赖关系。强制性依赖关系通常涉及物理限制，例如在建造项目中，只有完成地基后才能搭建上部结构，或在电子项目中，必须先制作原型才能进行测试。强制性依赖关系有时也被称为硬逻辑或硬性依赖。技术依赖关系不一定是强制性的。项目团队在活动排序流程中确定哪些依赖关系是强制性的。强制性依赖关系不应与在进度计划编制工具中分配进度制约因素混淆。

**自行决定的依赖关系。**自行决定的依赖关系有时也被称为优选逻辑、偏好逻辑或软逻辑。自行决定的依赖关系是根据特定应用领域的良好实践知识，或根据项目中某些特殊方面而建立的，在这些情况下即便存在其他可接受的顺序，仍希望采用特定的顺序。例如，普遍认可的良好实践建议在建造过程中应在完成管道工程后再进行电气工程。

这一顺序并非强制，两项活动也可以同时（并行）进行；
然而，按顺序执行这些活动可以降低整体项目风险。
酌情依赖关系应被充分记录，因为它们可能产生任意的总浮动时间，并限制后续进度安排选项。当采用快速跟进技术时，应对这些酌情依赖关系进行审查和考虑

用于修改或移除。项目团队在对活动进行排序流程中确定哪些依赖关系为自主决策。

**外部依赖关系。**外部依赖关系涉及项目活动与非项目活动之间的关系。这些依赖关系通常超出项目团队的控制范围。例如，软件项目中的测试活动可能依赖于来自外部的硬件交付，或建造项目在进行现场准备前，可能需要召开政府环保听证会。项目管理团队在活动排序流程中确定哪些依赖关系属于外部依赖关系。

**内部依赖关系。**内部依赖关系涉及项目活动之间的紧前关系，通常在项目团队的控制范围之内。例如，如果团队在组装机器之前无法进行测试，则属于内部强制性依赖关系。项目管理团队在活动排序流程中确定哪些依赖关系属于内部依赖关系。

**设计思维。**设计思维是一种非线性、迭代性的流程，团队用于理解用户、挑战假设、重新定义问题，并创造创新性解决方案进行原型设计与测试。设计思维是一种以人为本的需求分析流程，广泛应用于新产品开发项目。该流程鼓励协作和对不同想法的探索，重点关注客户体验，并通过一系列迭代活动（如定义问题、构思选项、原型设计和测试）来执行。

**分布式管理与领导力。**该管理结构强调团队合作与个人赋权。与集权式管理与领导力不同，分布式管理与领导力结构意味着决策制定和职权下放，分散至不同的个人和团队。有时，项目管理活动由项目管理团队共同分担，项目团队成员负责完成各项工作。也存在项目团队自组织以完成项目的情形。与指定项目经理不同，项目团队中某位成员可能担任协调者，以促进沟通、协作和参与。该角色可能在项目团队成员之间轮流承担。另请参见集权式管理与领导力。

**文件分析。**文件分析指对任何相关的已记录信息进行审查与评估。可供分析的文件类型范围广泛。可供分析的文件包括但不限于以下内容：

协议和合同；

业务规划、流程或接口文档；

业务规则库；

当前流程；

市场资料；

规划、假设、制约因素、历史档案和技术文档；

问题日志；

政策和程序；

质量报告、测试报告、绩效报告和偏差分析；

法律文件，如法律、法规或条例等；

招标请求；以及

用例。

**挣值 (EV) 分析。**挣值分析将绩效测量基准与实际进度和成本绩效进行比较。挣值管理 (EVM) 将范围基准、成本基准和进度基准整合，形成绩效测量基准。EVM 为每个工作包和控制账户制定并监督三个关键维度：

**计划价值 (PV)。**PV是分配给计划工作的授权预算。它是为即将完成的活动或工作分解结构（WBS）组件所规划的授权预算，不包括管理储备。该预算在项目全生命周期内按阶段进行分配，但仅在特定时间点适用。PV定义了本应完成的实际工作量。PV的总和有时被称为绩效测量基准（PMB）。 项目的总PV也被称为完工预算（BAC）。

**挣值（EV）。**EV是以为该工作授权的预算来衡量已完成工作量的指标。它是与已完成授权工作相关联的预算。所测量的EV应与PMB相关，并且所测算的EV不得大于该组件授权的PV预算。EV通常用于计算项目的完成百分比。应为每个WBS组件建立进度测量准则，以衡量在制工作。项目经理监督EV，既以增量方式确定当前状态，也以累计方式判断长期绩效趋势。

**实际成本 (AC)。**AC是指在特定时间段内，为某项活动所完成工作所产生的实际成本。AC是完成EV所测量工作的总成本。AC的定义应与PV中所预算及EV中所测量的内容一致（例如，仅包括直接工时、仅包括直接成本，或包括所有成本如间接成本）。 AC没有上限；为实现EV所支出的全部费用都将被计量。

有一些工具与技术可以应用于采用适应型方法实施的项目的EVM计算（参见《价值管理标准》，第91页）[3]。

在适应型方法中，人力投入可以通过故事点进行表达。最终将根据分配给每个用户故事的故事点，计算各个迭代的EV和PV。 PV 是指截至某一特定日期（通常为迭代结束时）计划内用户故事所估算的故事点数量，EV 代表在同一迭代结束时被视为已完成的用户故事所估算的故事点数。AC 值与项目团队在迭代期间处理用户故事所产生的成本相关，通常来自工时。

**情商。**情商是指识别、评估和管理自身及他人情绪，以及群体集体情绪的能力。项目团队可以通过识别、评估和控制项目团队成员的情绪，预测其行为，关注他们的关切，并跟进其问题，以运用情商减少紧张，增强协作。

项目经理应通过提升自身输入型（如自我管理和自我意识）及输出型（如关系管理）能力，加强情商。研究表明，能够成功发展团队情商或成为具备情商能力的集体的项目团队，更具成效。此外，员工流动率通常会降低。另见领导力。

**估算技术。**估算是确定完成项目所需时间和资源的流程。估算技术涉及用于预测变量的各种方法。

估算技术可以分为定性和定量两类。定性估算技术是指基于对流程、行为以及个人或群体感知条件的理解所进行的估算。定性估算技术可以与定量方法结合使用。

定量估算技术包括对人力投入、持续时间或成本的数值估算。最常用的估算技术包括以下几种：

专家判断（见*expert judgment*），
类比估算（见*analogous estimating*），
自下而上估算（见*bottom-up estimating*），
多点估算（见*multipoint estimating*），
参数估算（见*parametric estimating*），以及
相对规模估算（见*relative size estimation*）。

**专家判断。**专家判断是指依据在应用领域、学科、行业等方面的专业知识，为所执行活动提供的判断。此类专业知识可由任何具有专业教育、知识、技能、经验或培训的小组或个人提供。

**引导。**引导是指能够有效引导小组事件，达成成功决策、解决方案或结论的能力。引导师有助于确保以下事项：

有效的参与，
参与者达成共同理解，
所有观点均被考虑，
根据为项目设定的决策流程，结论或结果得到充分认同，以及

达成的行动和协议在事后得到适当处理。

反馈。反馈是关于对沟通、可交付物或情形反应的信息。
反馈支持项目经理、项目团队以及所有其他项目利益相关方之间的互动沟通。例如辅导、指导和协商
。

融资。融资指为项目获取资金。长期基础设施、工业及公共服务项目通常会寻求外部资金来源。如果项目由外部资助，资助方可能会提出必须满足的特定需求。

流程图。流程图是对流程中各步骤及分支可能性顺序的可视化呈现。流程图也称为流程映射，用于将一个或多个输入转化为一个或多个输出。流程图对于展示活动非常关键，

能够显示决策点、分支循环、并行路径以及横向价值链中的整体处理顺序。这种可视化有助于理解程序的操作细节，尤其在项目管理中，用于梳理流程并识别潜在改进领域。

**焦点小组。**焦点小组是一种启发技术，将经过预先甄选的利益相关方和主题专家聚集在一起，了解他们对拟议产品、服务或结果的期望与态度。受过培训的主持人通过互动式讨论引导小组，讨论设计上比一对一访谈更具对话性。

**资金限制平衡。**资金限制平衡是将项目资金支出与对项目资金承诺的任何资金限制进行对账的流程。当资金限制与计划支出之间出现偏差时，有时需要重新安排工作，以平衡支出速率。这种平衡是通过在项目进度计划中为工作设置强制日期制约因素来实现的。

**遗传算法。**遗传算法是一种受自然选择启发、用于寻找复杂问题解决方案的优化技术和迭代流程。遗传算法可以用于项目优化，探索所有可能的决策组合，避免人为偏见。例如，它可以作为项目进度计划和资源管理的工具，用于制定进度规划策略，解决进度冲突、资源平衡及制约因素相关的问题，以及关键路径规划。遗传算法是一种特定类型的元启发式方法。

**绿色人力资源管理。**绿色人力资源管理是一套以可持续利用资源、保护自然环境和提升环境绩效为核心的人力资源管理政策与实践。例如，绿色人力资源管理可以在项目团队成员的招聘与选拔、培训与发展、绩效管理及薪酬奖励等环节融入绿色实践，并在进行个人和团队评估时，审查项目团队成员对绿色实践的参与情况。

**基本规则。**基本规则是对项目团队成员可接受行为的期望。在团队章程中定义的基本规则，为项目团队成员及其他利益相关方在争取利益相关方参与方面设定了预期行为。

**分层结构图。**分层结构图是一种传统的组织架构图结构，可用于以图形化、自上而下的形式展示职位与关系。其他分层结构图包括以下几种：

> **工作分解结构 (WBS)。**WBS 是对项目团队为实现项目目标并创建所需可交付物而需完成的全部工作范围的分层分解。WBS 的设计旨在展示项目可交付物如何被分解为工作包，并提供展示高层级职责领域的方法。
>
> **组织分解结构（OBS）。**OBS 是项目组织的分层表示，用于展示项目活动与将要执行这些活动的组织单元之间的关系。WBS 展示了项目可交付物的分解方式，而 OBS 则根据组织现有的部门、单元或团队进行排列，并在每个部门下列出相关的项目活动或工作包。

部门。运营部门，例如信息技术部或采购部，可以通过查看其在OBS中的部分来了解其所有的项目职责。

**资源分解结构。**资源分解结构是对资源按类别和类型进行分层展现的方式。资源分解结构用于项目工作的规划、管理和控制。每个向下的（较低）层级都代表对资源越来越详细的描述，直到信息足够细致，可以与WBS结合使用，以便对工作进行规划、监督和控制。

**价值分解结构（VBS）。**VBS是为每个要素分配价值估算的WBS。 VBS有助于判断某一范围要素是否真正必需——即其价值等于整个项目的价值，因为移除该范围要素将导致项目价值消失。当VBS要素处于关键路径时，可用于评估是否存在更高价值的基准（例如，加速或移除某一VBS要素的价值可能超过实施该操作的成本时）。

**历史信息回顾。**审查历史信息有助于制定参数估算或类比估算。历史信息可能包括项目特征（参数），用于构建数学模型以预测项目总成本。这些模型可以很简单（如住宅建造是基于每平方英尺空间的某一成本），也可以很复杂（如某种软件开发成本模型使用多个独立的调整因子，每个因子包含多个数据点）。

类比模型和参数模型的成本与准确度差异很大。以下条件下，这些模型最具可靠性：

用于开发模型的历史信息具有准确度；

模型中使用的参数易于量化；并且

模型具备可扩展性，能够适用于大型项目、小型项目以及项目的各个阶段。

**个人和团队评估。**个人和团队评估工具为项目经理和项目团队提供关于强项和弱项领域的洞察。这些工具有助于项目经理评估团队成员的偏好和愿望，以及他们处理和组织信息、做出决策以及与他人互动的方式。可用的工具包括态度调查、专项评估、结构化访谈、能力测试和焦点小组。这些工具能够提升团队成员之间的理解、信任、承诺与沟通，并在整个项目过程中促进更具成效的团队建设。

**影响图。**影响图是情形的图形化表示形式，可用于在不确定性下进行决策时。它们展示因果影响、事件的时间顺序，以及变量与成果之间的其他关系。影响图将项目或项目中的情形表示为一组实体、成果和影响，以及它们之间的关系和作用。当影响图中的某一元素由于存在单项项目风险或其他不确定性来源而带来不确定性时，可通过区间或概率分布在影响图中进行表示。随后可采用模拟技术（如蒙特卡洛分析）对影响图进行评估，以确定哪些因素对关键成果影响最大。影响图的输出与其他定量风险分析方法相似，包括 S 曲线图和龙卷风图。

**影响力。**由于项目经理在矩阵环境中对团队成员通常只有很少或没有直接职权，因此能够及时影响利益相关方对于项目成功至关重要。关键影响技能包括以下内容：

具备说服能力；

能清晰表达观点和立场；

具备高度积极且高效的倾听能力；

能意识并考虑到任何情形下的各种观点；以及

收集相关信息，在保持相互信任的前提下解决问题并达成协议。

**信息管理。**信息管理工具与技术用于创建信息并将人员与信息连接。这些工具对于共享简单、明晰、被编码的显性知识非常有效。这些工具包括但不限于以下内容：

显性知识编码方法（例如，编写用于经验教训登记册的待学习经验条目）；

经验教训登记册；

图书馆服务；

信息收集（如网络检索和阅读已发布文章）；以及

项目管理信息系统 (PMIS)，通常包括文件管理系统。

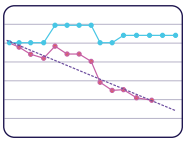
连接人员与信息的工具与技术可以通过增加交互元素来增强（例如，包含“联系我”功能，使用户能够联系经验教训的发起人，并就其项目和情境请求具体建议）。

交互与支持同样有助于人们查找相关信息。请求帮助通常比尝试确定搜索关键词更加快捷和方便。选择搜索关键词通常比较困难，因为人们可能不知道应使用哪些关键词或短语来获取所需信息。

知识与信息管理的工具与技术应当与项目流程及流程负责人相衔接。例如，实践社区和主题专家可能产生见解，进而推动控制流程的改进（拥有内部发起人可确保改进得以实施）。 可通过分析经验教训条目，识别能够通过变更项目程序加以解决的常见问题。

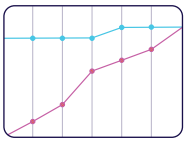
**信息发射源。**信息发射源是指一种可视的实体展示，为组织内成员提供信息，实现及时的知识共享。信息发射源也可称为大型可视化图表。信息发射源被张贴在便于人员轻松查看信息的地方，而不是将信息存储于进度安排或报告工具中。信息发射源应便于更新，并应频繁进行更新。它们通常属于“低技术、高接触”，即以手动方式维护，而非电子生成。图5-9展示了一个与已完成工作、剩余工作以及风险相关的信息发射源。

燃尽图



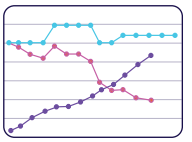
显示尚未完成的工作量

燃起图



显示已完成的工作量

组合燃烧图



显示已完成和剩余的工作量

| 参考 | 风险描述 | 日期 | 可能性 | 影响 | 风险评级 | 应对措施 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 由于其他商业承诺，主要供应商无法按时交付 | 03/21 | 可能 | 高 | 高 | 在合同中包含财务处罚；在进度计划中纳入应急情况；监督承包商绩效 | Annie |
| 2 | 专线的交付周期超过90天 | 03/21 | 不太可能 | 中等 | 中等 | 提前订购租用专线；产生额外的租赁费用 | Jim |
| 3 | 由于用户验收测试在计划开始后才进行，新系统的发布被延迟 | 03/21 | 非常可能 | 高 | 高 | 雇佣临时员工以释放测试资源；修订项目进度计划 | Mark |
| 4 | 用于数据迁移和测试的额外数据库实例容量不足 | 04/18 | 非常不太可能 | 中等 | 低 | 项目优先排序；暂时移除替代开发实例 | Jim |

风险日志

图5-9. 信息发射源

**进行中的事后分析。**进行中的事后分析是在项目生命周期各阶段开展的结构化流程，旨在分析当前绩效、识别问题并实施改进措施。不同于在项目结束时开展的传统事后分析，这类评审定期进行，以确保持续改进和及时的问题解决。

**检查。**检查是对工作产品进行审查，以确定其是否符合已记录的标准。检查的结果通常包括测量内容，可在任何层级进行。可以对单项活动的结果进行检查，也可以对项目的最终产品进行检查。检查也可称为评审、同行评审、审计或巡检。在某些应用领域，这些术语具有狭义且特定的含义。检查也用于验证缺陷补救。

**整体变更控制。**整体变更控制有助于确保对项目变更进行协调且受控的管理。通过评估变更请求、开展影响分析、做出知情决策，并记录和沟通变更，项目能够保持与其目标和制约因素的一致性，最终促进项目的成功。

**人际关系与团队技能。**项目中经常使用的人际关系技能包括情商、制定决策、引导、冲突管理与解决等。（参见情商；制定决策；冲突管理。）至于团队管理，这一人力投入同样包括在管理活动中应用知识、技能、工具和技术。

作为领导力活动。管理活动侧重于实现项目目标的方法，如高效的流程、规划、协调、测量和监督等。

领导力活动侧重于人员。领导力包括影响、激励、倾听、赋能以及与项目团队相关的其他活动。两者对于实现预期成果都至关重要。另请参见集中管理与领导力和分布式管理与领导力。

**访谈。**访谈是一种通过与利益相关方直接交谈，以正式或非正式方式获取信息的方法。访谈通常通过提出事先准备或即兴的问题，并记录回答内容来实施。访谈通常由一名访谈者与一名被访谈者单独进行，但也可能涉及多名访谈者和/或多名被访谈者。对有经验的项目参与者、发起人、高管及主题专家进行访谈，有助于识别和定义所需产品可交付物的特性和功能。访谈对于获取机密信息也十分有用。

**迭代燃尽图。**迭代燃尽图用于跟踪迭代待办事项列表中尚未完成的工作。迭代燃尽图用于分析基于从迭代规划会议承诺的工作与IDEAL燃尽之间的偏差。预测趋势线可用于预测迭代完成时可能出现的偏差，并在迭代过程中采取相应措施。随后绘制一条对角线，表示IDEAL燃尽与每日实际剩余工作量。随后计算趋势线，根据剩余工作量预测完成情况。图5-10为迭代燃尽图示例。

**知识管理。**知识管理工具与技术将人员连接起来，使其能够协作创造新知识、共享隐性知识，并整合多元团队成员的知识。项目中适用的工具与技术取决于项目的性质，尤其是所涉及的创新程度、项目复杂性以及团队成员之间的多样性（包括学科多样性）水平。

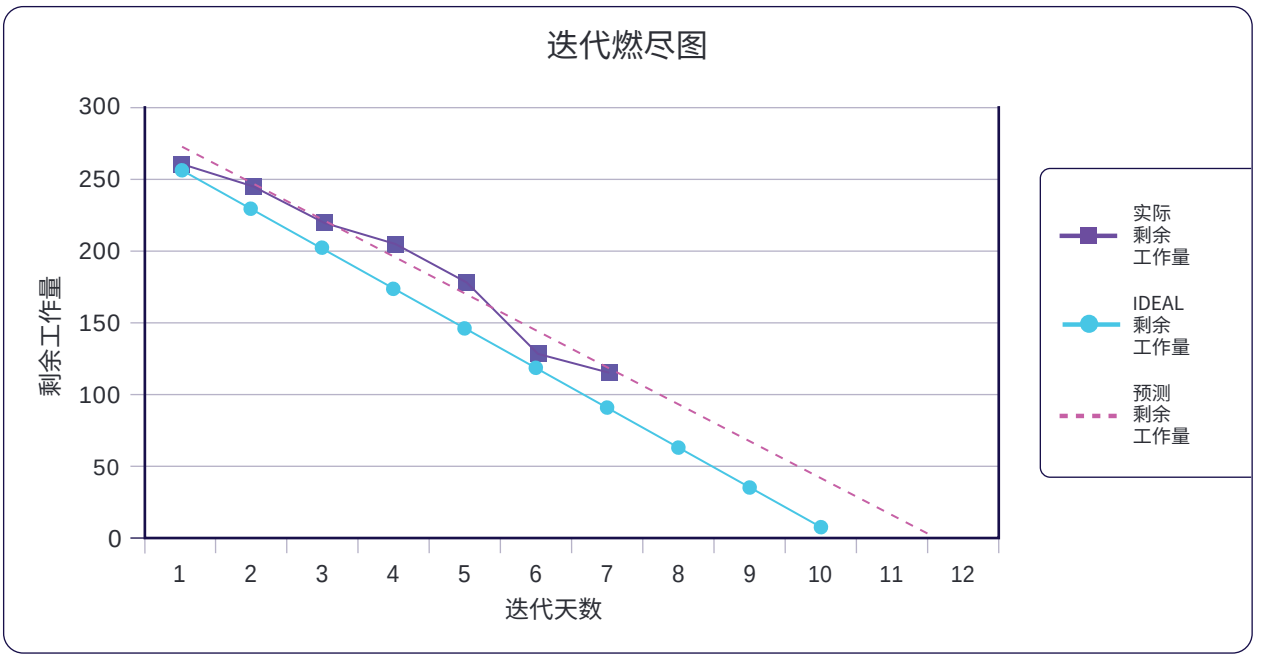



图5-10 迭代燃尽图

知识管理工具与技术包括但不限于以下内容：

人际交往，包括非正式的社会互动和在线社交网络（在线论坛允许人们提出开放性问题，如："谁了解……"等，对于与专家展开知识分享对话非常有用）；

实践共同体（有时称为兴趣共同体或直接称为社区）及特殊兴趣小组；

工作跟岗与反向跟岗；

讨论论坛，如焦点小组；

知识分享事件，如研讨会和会议；

研讨班，包括旨在识别经验教训的问题解决环节和学习评审；

创造力与创意管理技术；

知识市集和知识咖啡馆；

包含学习者互动的培训。

**领导力。**领导力涵盖了引导、激励和指挥团队，以协助组织实现其业务目标所需的知识、技能和行为。这些技能可能包括展示诸如谈判、韧性、沟通、问题解决、批判性思维和人际关系技能等基本能力。项目日益复杂，越来越多的组织通过项目来执行其战略。项目管理不仅仅是与数字、模板、图表、曲线图和计算系统打交道。所有项目的共同点是人。人可以被计数，但他们不是数字。

无论项目团队是在集中的职权环境还是共享领导环境下运行，领导力技能对所有项目团队成员都十分有益。以下各节将介绍一些与领导力相关的特质与活动：

**建立和维护愿景。**每个项目都有其目的。理解这一目的对于人们将时间和精力投入到实现项目目标的正确方向至关重要。项目愿景能够清晰而简明地概述项目的目的。愿景描绘了对未来项目成果现实且有吸引力的展望。愿景不仅简要描述了期望的未来状态，也是强有力的激励工具。它能够为项目设想的目标赋予激情和意义。共同的愿景有助于让大家朝着同一方向努力。当沉浸于日常工作的细节时，对最终目标的清晰理解能够帮助引导本地决策朝着期望的项目成果迈进。

项目团队成员与关键利益相关方共同制定的愿景应当回答以下问题：

项目的目的是什么？

什么是衡量项目工作成功的标准？

当项目成果交付后，未来会有什么改善？

项目团队如何分辨自己是否偏离了愿景？

良好的愿景应当清晰、简明且可执行，其应做到以下几点：

用有力的短语或简要描述对项目进行总结；

描述可实现的最佳成果；

在项目团队成员心中创造一个共同、统一的愿景图景；并且

激发对成果的热情。

**批判性思维。**批判性思维，尤其是在探索过程中应用时，可以涵盖概念想象力、洞察力和直觉。项目团队成员应用批判性思维完成以下工作：

研究并收集公正、均衡的信息；

识别、分析并解决问题；

识别偏见、未陈述的假设及价值观；

辨析语言的运用及其对自身和他人的影响；

分析数据和证据，以评估论点和观点；

观察事件，以识别模式和关系；

恰当应用归纳推理、演绎推理和溯因推理；以及

识别并阐明错误前提、错误类比、情感诉求及其他逻辑谬误（更多信息，请参见批判性思维）。

**激励。**激励项目团队成员包括两个方面：第一，了解是什么激励团队成员去履行职责；第二，以使团队成员持续致力于项目及其成果的方式进行协作（更多信息，请参见 *motivation*）。

**人际关系技能。**在项目中常用的人际关系技能包括情商、制定决策和冲突解决等。

**情商。**情商是指识别、评估和管理自身及他人情绪，以及群体集体情绪的能力。关于情商，有多种模型可用于定义和阐释。图 5-11 展示了情商四个方面的要点及其相互关系。与自身相关的方面在上方，社会性方面在下方。自我意识在左侧，管理和技能在右侧。

情商模型汇聚于四个关键领域：

自我意识。 自我意识是进行现实自我评估的能力。
这种能力包括理解我们自己的情感、目标、动机、优势与劣势。

自我管理。 自我管理，也称为自我调节，是控制和引导破坏性情绪与冲动的能力。这是一种在行动前思考、暂停仓促判断与冲动决策的能力。

社会意识。 社会意识指的是共情，以及理解并考虑他人的感受。该关键领域包括解读非语言线索和肢体语言的能力。

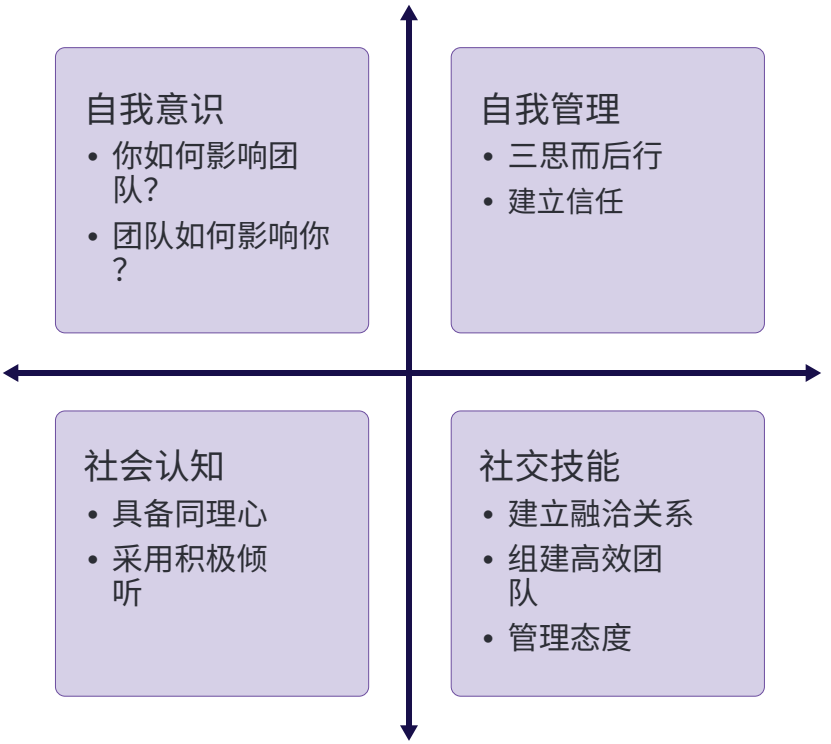



图 5-11。 情商的组件

社交技能。 社交技能是情商其他维度的集大成。社交技能主要涉及管理项目团队等群体，建立社交网络，与各类利益相关方找到共识，并建立良好关系。

在项目遇到困难情形时，具备自我意识和自我管理技能对于保持冷静与高效至关重要。社会认知和社交技能有助于与项目团队成员及项目利益相关方建立更紧密的联系。情商是所有领导力的基础。

部分情商模型还将动力设为第五个领域。在本上下文中，动力是指理解驱动和激励人们的因素。有关更多信息，请参见情商。

**制定决策。**项目经理和项目团队每天都要作出许多决策。有些决策对项目成果影响较小，比如团队午餐选择地点；而另一些决策影响重大，例如采用何种开发方法、使用哪种工具，或选择哪个供应商。

决策可以由个人单方面做出。这种方式的优点在于速度快，但与集思广益相比，更容易出现错误。单方面制定决策还可能使受决策影响的人失去积极性，因为他们可能觉得自身的意见和关切未被考虑。

基于小组的制定决策有助于利用小组成员的广泛知识基础，从而带来收益。让人员参与制定决策流程也有助于提高认同感

即使所选选项并非所有人的首选，大家仍会认同成果。
通常，包容性会提升对决策的承诺度。集体制定决策的缺点在于需要耗费较多时间，并且在征询成员意见时可能会中断团队工作。

项目团队的决策过程通常遵循发散/收敛模式。这一模式意味着首先让利益相关方参与，生成广泛的解决方案备选项或方法。此项工作通常由个人单独完成，以避免资深或具影响力的利益相关方对其他利益相关方产生不当影响。随后，在形成广泛的决策备选项后，项目团队最终收敛到一个首选的解决方案。

目标是在包容和尊重的氛围中，充分调动团队成员多元化知识，快速做出决策。某些决策的方向可能与部分成员的偏好不同，但每个人都有机会阐述自己的观点。最终，无论是个人还是集体，拥有决定职权的一方都会根据所提供的分析，并结合利益相关方的期望作出决策。

谨慎选择哪些决策需要集体讨论，并采用投票等方式，可以减少项目团队所经历的中断与任务切换。许多方法，如罗马表决、宽带德尔菲估算和五指表决，均采用发散/收敛模式。这些方法旨在在同一时刻让个人输入并进行投票，从而最大程度地减少群体思维。

对于超出项目团队职权范围的决策，项目团队可以调研备选方案，考虑各方案的影响，并将决策提升至具有相应职权的人员。该流程贯彻了“不要只带来问题，要带来解决方案”的理念，同时与组织治理下有关决策制定职权的要求保持一致。

**冲突管理。**在冲突升级为无益争论之前加以解决，有助于取得更好的成果。以下方法可以帮助：

**保持开放且尊重的沟通。**由于冲突可能引发焦虑，因此保持一个安全的环境以探讨冲突的原因十分重要。如果缺乏安全的环境，人们会停止沟通。确保用词、语气和肢体语言都不具有威胁性。

**关注问题本身，而不是针对个人。**冲突源于人们对情形的不同认知。冲突不应针对个人，应把重点放在解决当前情形上，而不是归咎于个人。

**聚焦当下和未来，而非过去。**始终关注当前情形，而不是以往的情形。如果此前发生过类似情况，重提过去并不能解决当前的问题。事实上，这反而可能进一步激化当前的情形。

共同寻找替代方案。通过共同寻求解决办法和替代方案，可以修复因冲突造成的损害。
这种合作还能建立更具建设性的关系。这种致力于解决问题的人力投入，将冲突引导到问题解决的空间，使大家能够共同创造创新性替代方案（更多信息，请参见*conffilict managemen t*）。

**提前量与滞后量。**提前量是紧后活动相对于紧前活动能够提前的时间。例如，在一个新办公楼建设项目中，

园林绿化可以安排在计划检查单完成前两周开始。如图 5-12 所示，该活动将以完成到开始 (FS) 关系和 2 周的提前量展示。在进度计划软件中，提前量通常以滞后量的负值来表示。

滞后量是指紧后活动相对于紧前活动被延迟的时间。例如，技术写作团队可以在开始撰写大型文档后 15 天开始编辑初稿。这可以表示为如图 5-12 所示的开始到开始 (SS) 关系，并包含 15 天的滞后量。

项目管理团队需要确定可能需要提前量或滞后量，以准确定义逻辑关系的依赖关系。提前量和滞后量的使用不应取代进度逻辑。
此外，持续时间估算不包括任何提前量或滞后量。应记录活动及其相关假设。

提前量和滞后量也可以在项目进度网络图中表示。有关更多详情，请参见第 4 节中关于项目进度网络图的条目。

**逻辑关系。**逻辑关系是指两个活动之间或活动与里程碑之间的依赖关系。最常见的四种逻辑关系类型是：完成–开始、完成–完成、开始–开始和开始–完成。另请参阅优先关系图绘制法。

**自制或外购分析与决策。**自制或外购分析是指针对产品需求收集和组织数据，并将其与可选方案（包括采购或内部制造产品）进行分析的制定决策流程。自制或外购分析的结果是自制或外购决策，即特定工作是由项目团队最佳完成，还是应从外部采购。

**市场调研。**市场调研是一种数据收集技术，包括对行业以及特定卖方能力的调研。采购团队可以利用在会议、在线评论及多种渠道获得的信息，识别市场能力。团队还可细化具体的采购目标，以利用日益成熟的技术，同时平衡可提供所需材料或服务的卖方范围相关的风险。

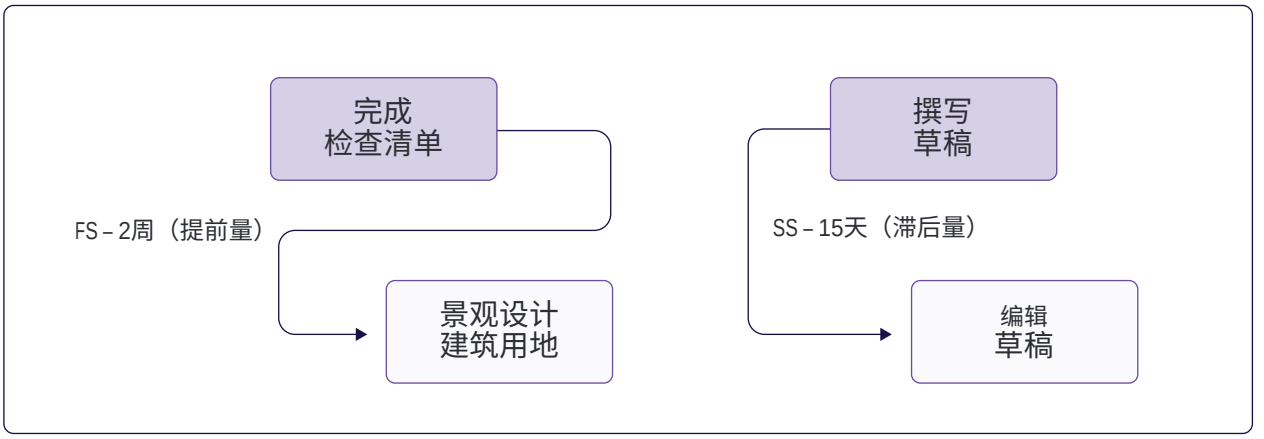



图 5-12。提前量与滞后量示例

**会议管理。**会议管理是一项人际与团队技能，用于确保会议能够有效且高效地实现预期目标。会议规划应遵循以下步骤：

准备并分发会议议程，明确会议目标；

确保会议在公布的时间准时开始和结束；

确保相关参与者被邀请并出席；

保持议题聚焦；

在会议期间管理期望、问题和冲突；

记录所有行动事项及对应负有职责的个人。

会议。项目会议可以包括虚拟或面对面会议，并可结合电子邮件、项目网站等文档协作技术提供支持。会议示例包括但不限于以下内容：

制定决策，

引导式研讨会，

问题解决，

经验教训与回顾会议，

项目启动，

冲刺规划，以及

状态更新。

**思维导图。**思维导图是一项技术，用于将个人头脑风暴中提出的想法汇集成一张思维导图，以反映理解上的共性与差异，并生成新的想法。思维导图是一种图示方法，用于可视化地组织信息。

**激励。**激励是为某人提供行动理由。团队可以通过授权参与制定决策及鼓励其独立工作来获得激励。

**激励模型。**人们在受到激励时表现更佳，而不同的人受到激励的因素各不相同。了解是什么激励项目团队成员和其他利益相关方，有助于针对个人量身定制奖励，从而实现更有效的参与。存在大量模型用于说明人们获得激励的方式。本节描述了四种模型，这仅代表现有模型中的一小部分。

**卫生因素与激励因素。**弗雷德里克·赫茨伯格对工作生活中的激励因素进行了研究。他认为，工作满意和不满意源自被称为激励因素的条件。激励因素包括与工作内容相关的事项，如成就、成长与晋升。激励因素不足会导致不满。激励因素充足会带来满意。赫茨伯格还指出了与工作相关的保健因素，如公司政策、薪资和物理环境。如果保健因素不足，会产生不满。然而，即使保健因素充足，也不会带来满意。

**内在动机与外在动机。**丹尼尔·平克出版了多本关于激励人们内在因素的著作。他指出，虽然薪资等外在奖励在一定程度上有激励作用，但当个人获得了公平的薪酬后，外在奖励的激励效力便会消失。对于复杂且具有挑战性的工作，如许多项目中的任务，内在激励因素更持久且更有效。平克指出了三种内在激励因素：

自主性、精通和目标感：

自主性。 自主性是指希望主导自己的人生。这一愿望体现为能够自主决定如何、何地以及何时完成工作。自主性包括灵活的工作时间、居家办公，以及参与自选并自我管理的项目团队。

精通. 精通是指能够提升自己并追求卓越。渴望做出色的工作、学习和实现目标，都是精通的体现。

目标. 目标反映了带来改变的需求。了解项目愿景以及个人工作对实现该愿景的作用，可以让人们感受到自己正在创造价值。

**需求理论。**大卫·麦克利兰的模型指出，所有人都受成就、权力和归属需求的驱动。每种需求的相对强度取决于个人的经历和文化。

成就。受成就激励的人，例如达成目标，会被具有挑战性但合理的活动和工作所激励。

权力。受权力激励的人喜欢组织、激励并领导他人。他们通过增加职责获得激励。

归属。受归属激励的人追求被接受和归属感。
他们因成为团队的一员而受到激励。

**X理论、Y理论与Z理论。**道格拉斯·麦格雷戈提出了X理论和Y理论模型，这两种模型代表了员工激励及其对应管理风格的一个光谱。这一光谱后来被扩展至包括Z理论。

*X*理论。X理论假设个体工作的唯一目的是获得收入。他们缺乏雄心壮志，也不以目标为导向。激励这类个体的管理风格通常是高度干预、由上而下的方式。这种管理方式常见于生产型或劳动密集型环境，或有多层级管理结构的组织。

*Y*理论。Y理论假设个体具有内在动机，愿意做好工作。相应的管理风格更富个人色彩，重在辅导。管理者鼓励创造力与讨论。这种管理风格常见于创造性和知识型工作者的环境。

*Z*理论。亚伯拉罕·马斯洛认为，Z理论是一种超越性的工作维度，在此维度下，个体受到自我实现、价值观以及更高追求的驱动。在该情形下，最优的管理风格是能够培养洞察力与意义的方式。大内威廉的Z理论版本强调通过为员工营造终身职业，关注员工及其家庭的福祉，从而激励员工。这种管理风格旨在提升高水平的生产力、士气和满意度。

**多标准决策分析。**多标准决策分析是一项技术，利用决策矩阵，提供系统的分析方法来建立准则，如风险水平、不确定性和价值评估，用于评估并排序众多想法。多标准决策分析工具（如优先级矩阵或层次分析法[AHP]软件）可用于识别关键事项及适合作为一组决策进行优先实施的可选方案。在将准则应用于所有可选方案并获取每一方案的数学得分前，需对准则进行优先级排序并加权。随后根据得分对各备选方案进行排名。

**多点估算。**多点估算是一种在单个活动估算存在不确定性时，通过对乐观、悲观与最可能的估算值取平均值或加权平均值，以估算成本或持续时间的方法。通过考虑估算不确定性和风险，可以提升单点持续时间估算的准确度。多点估算有助于界定活动持续时间的近似区间：

**最可能值（*tM*）**。此估算基于活动持续时间，结合预计分配的资源、其生产率、对活动可用性的现实期望、对其他参与者的依赖及可能的中断。

**乐观值（*tO*）**。该持续时间是基于对活动最佳场景的分析得出的。

**悲观值（*tP*）**。该持续时间是基于对活动最坏场景的分析得出的。

依据区间内数值的假定分布，可以计算预期持续时间 *t*E。 三角分布是一种常用的公式：

$$tE = (tO + tM + tP) / 3$$

当缺乏足够的历史数据或使用判断性数据时，可采用三角分布。基于三点估算且假设分布的持续时间估算能够提供预期持续时间，并阐明该预期持续时间范围内的不确定性。

**谈判。**谈判是一种旨在达成协议的讨论。谈判用于达成支持项目工作或其成果的支持或协议，并解决团队内部或与其他利益相关方之间的冲突。团队成员之间的谈判用于就项目需求达成共识。谈判有助于在团队成员之间建立信任与和谐。

采购谈判明确了各方的结构、权利和义务，以及采购的其他条款，从而在签订合同前达成共识。最终文件语言反映所有达成的协议。谈判以签署合同文件或其他可由买方和卖方双方执行的正式协议作为结束。

谈判应由具有合同签署职权的采购团队成员主导。项目经理及其他项目管理团队成员可以在谈判过程中在场，根据需要提供协助。

**人际交往。**人际交往是指为交换信息和建立联系人而与本组织或其他组织的人员建立联系和关系。网络为项目经理及其团队提供接触非正式组织的机会，以解决问题、影响利益相关方的行为，并增强利益相关方对项目工作和成果的支持，从而提升绩效。

**名义小组。**名义小组技术是一种结构化的方法，通过有系统地收集参与者输入，促进小组制定决策。该技术旨在解决混乱且低效的讨论，尤其适用于大型小组处理有争议议题时。该技术旨在平衡参与程度，减少发言者的主导作用，确保在讨论开始前充分考虑所有想法。

**非语言交流。**非语言交流的示例包括通过手势、语调和面部表情等恰当的肢体语言来传达意义。模仿和眼神接触也是重要的技术。团队成员应意识到他们表达自己的方式，包括他们所说的内容以及未说出口的内容。

**观察/对话。**观察和对话为直接了解个人在其环境中如何开展工作或任务以及执行流程提供了途径。当产品的使用者难以或不愿明确表达需求时，观察和对话对于细致的流程尤为有用。

观察也称为"职位陪同"或"影子学习"。通常由观察者外部观察业务专家执行工作。观察也可以由"参与性观察者"实施，即亲自参与流程或程序，以体验实际操作并发现隐藏需求。

**组织文化智力。**组织文化智力是指企业在文化多样、复杂情形以及多元文化世界中高效开展业务的能力。例如，具备高组织文化智力的项目经理和团队，能够展现出强大的文化技能，并意识到来自不同文化区域的团队成员在思考和表达方式上可能存在差异。然而，与此同时，这些项目经理和团队避免表现出随意的文化刻板印象。

**组织理论。**组织理论提供有关人员、团队和组织单元行为方式的信息。有效运用组织理论中确定的常用技术，可缩短制定规划资源管理流程输出所需的时间、成本和人力投入，并提高规划效率。适用的组织理论可能建议在整个项目生命周期内，根据团队成熟度的变化，采取灵活的领导力风格。需要认识到，组织的结构和文化会影响项目的组织结构。

**参数估算。**参数估算是一种估算技术，通过算法根据历史数据和项目参数计算成本或持续时间。参数估算利用历史数据与其他变量（如建造中的面积）之间的统计关系，对活动参数（如成本、预算和持续时间）进行估算。

持续时间可以通过将需完成的工作量乘以每单位工作所需的工时来定量确定。例如，设计项目的持续时间可通过图纸数量乘以每张图纸所需工时来估算；对于电缆安装，则为电缆米数乘以每米所需的工时。如果分配的资源每小时能够安装25米电缆，则安装1,000米电缆所需的持续时间为40小时（1,000米除以每小时25米）。

根据所采用模型的复杂程度及其内置的数据，这一技术可以实现更高水平的准确度。参数化进度估算可应用于整个项目，也可结合其他估算方法应用于项目的片段。

**绩效审查。**绩效审查对项目正在进行的实际工作绩效与进度基准进行测量、比较和分析，如实际开始和完成日期、完成百分比以及在制工作剩余持续时间等。

**政治意识。**政治意识有助于项目经理根据项目环境及其所在组织的政治环境进行沟通规划。政治意识涉及对正式和非正式权力关系的识别，以及在这些结构内进行运作的意愿。政治意识的方面包括以下内容：

理解组织的战略，

了解在该领域内谁拥有权力和影响力，以及

培养与这些利益相关方沟通的能力。

**预分派。**当项目的物理资源或团队资源提前确定时，视为预分派。如果项目由于在竞争性提案中已确定特定资源，或项目依赖于特定人员的专业知识，则可能出现这种情形。预分派还可能包括在启动阶段或其他流程中，在初步资源管理计划完成前已被指派的团队成员。

**前导图法。**前导图法是一种用于构建进度模型的技术，在该模型中，活动以节点表示，并通过一个或多个逻辑关系在图形上相连，以展示活动的执行顺序。

优先关系图法包括四种依赖类型或逻辑关系。
紧前活动是指在进度中逻辑上先于某一依赖活动发生的活动。
紧后活动是指在进度中逻辑上在另一活动之后发生的依赖活动。
这些关系如下，并在图 5-13 中进行了说明：

**完成到开始 (FS)。**一种逻辑关系，即紧后活动在紧前活动完成之前不能开始。例如，安装 PC 的操作系统（紧后活动）在 PC 硬件组装完成（紧前活动）之前不能开始。

**完成到完成 (FF)。**一种逻辑关系，即紧后活动在紧前活动完成之前不能完成。例如，文档编写（紧前活动）必须完成后，文档编辑（紧后活动）才能完成。

**开始到开始 (SS)。**一种逻辑关系，即紧后活动在紧前活动开始之前不能开始。例如，混凝土水平作业（紧后活动）在开始浇筑地基（紧前活动）之后才能开始。

**开始到完成 (SF)。**紧前活动在紧后活动开始之前无法完成，这是一种逻辑关系。例如，新的应付账款系统（紧后活动）必须启动，旧的应付账款系统（紧前活动）才能关闭。

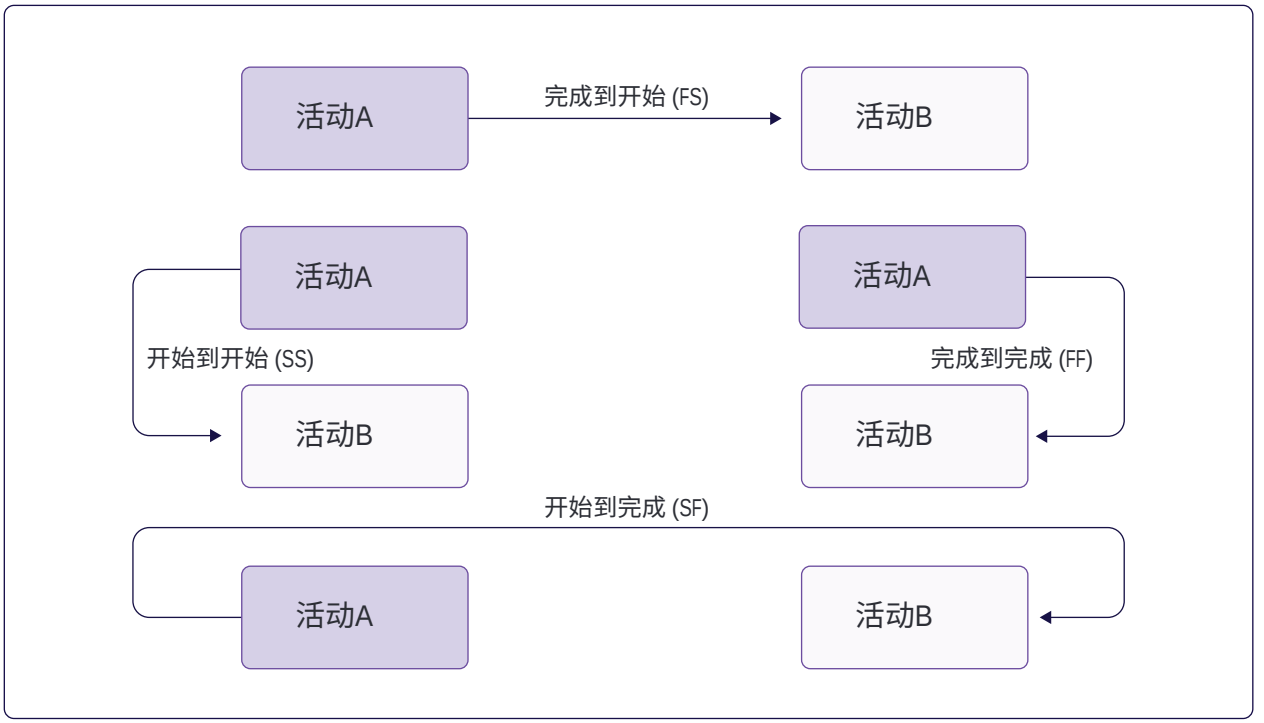



图 5-13。 优先关系图绘制法关系类型

在紧前图法中，FS是最常用的紧前关系类型。SF关系极少使用，但在此列出以完整呈现紧前图法中的所有关系类型。

两个活动可以同时存在两种逻辑关系（例如，SS和FF）。不建议在同一组活动之间存在多重关系，因此需要选择影响最大的关系。在逻辑关系中也不建议存在闭环。

**预测分析。**预测分析利用机器学习以及当前和历史数据发现模式，并对未来的场景、绩效、趋势或事件进行预测和预报。例如，预测分析可用于预测项目风险，并根据历史数据建议有效的缓解策略。

**演示。**演示是正式传达信息和/或文件的方式。向相关利益相关方清晰且有效地展示项目信息可以包括但不限于以下内容：

向利益相关方提供进度报告和信息更新；

用于支持制定决策的背景信息；

为提升项目及项目团队工作形象而提供的关于项目及其目标的一般信息；以及

旨在增强对项目工作及其目标的理解和支持的特定信息。

当内容和表达方式充分考虑以下因素时，演示才算成功：

受众的期望和需求，以及

项目及项目团队的需求和目标。

**优先级/排序。**应对利益相关方需求进行优先级排序，并对利益相关方本身进行排序。最具兴趣和最大影响力的利益相关方通常优先列在清单顶部。常用方法包括MoSCoW（必须有、应该有、可以有和不会有）、100分法、延误成本法和卡诺分析。

**概率和影响矩阵。**概率和影响矩阵是一种用于映射每个风险发生概率及其在该风险发生时对项目目标影响的网格。
优先排序规则可由组织在项目开始前规定并纳入组织流程资产，或根据具体项目予以调整。机会和威胁在同一个概率和影响矩阵中表示，机会使用正面影响的定义，威胁使用负面影响的定义。概率和影响可以使用描述性术语（如极高、高、中、低和极低）或数值表示。

当使用数值时，这些数值可以相乘，得出每个风险的概率-影响分数，从而可在每一优先级别内评估各风险的相对优先级。
图 5-14 展示了一个概率和影响矩阵示例，同时也显示了一种可用的数值风险评分方案。

**问题解决。**问题解决包括为问题或挑战寻找解决方案。问题解决可以包括收集额外的信息、批判性思维；以及创造性、定量性和/或逻辑性的方法。有效且系统的问题解决是质量管理中的基本要素。




图 5-14。 带评分方案的概率和影响矩阵示例

质量保证与改进。采用结构化的问题解决方法有助于消除问题并制定持久的解决方案。问题解决方法通常包括以下环节：

定义问题，

识别根本原因，

生成可能的解决方案，

选择最佳解决方案，

实施解决方案，并

验证解决方案的有效性。

**流程分析。**流程分析可识别流程改进的机会。该分析还会检查流程中出现的问题、制约因素及非增值活动。

**流程自动化。**流程自动化，也可以包括机器人流程自动化（RPA），有助于加快业务流程。流程自动化可以通过配置计算机软件减少项目手工工作及成本，提升项目团队和客户的体验，也可以由模仿人类执行任务的软件机器人完成。流程自动化可用于项目团队的会议安排、发送提醒，或其他需要投入大量工时并可用规则或指令描述的手工作业。

**流程改进。**流程改进是指采用系统方法提升组织内部流程的效率与效能。该方法包括分析现有流程、识别改进领域，并实施变更，以实现更优的绩效、质量和客户满意度。流程改进的最终目标是优化运营、减少浪费，并为组织及其客户增加价值。

**产品分析。**产品分析可用于定义产品和服务。该分析包括对产品或服务提出问题并形成答案，用于描述其用途、特性及将要制造或交付的其他相关方面。

每个应用领域都有一种或多种公认的方法，用于将高层次的产品或服务描述转化为有意义的可交付物。需求在高层级被捕获，并细化到设计最终产品所需的详细程度。产品分析技术的示例包括但不限于以下内容：

产品分解，

需求分析，

系统分析，

系统工程，

价值分析，以及

价值工程。

**项目画布。**项目画布是一种可视化工具，用于梳理和规划项目的关键要素（见图 5-15）。 项目画布提供了一个结构化框架，有助于项目

| | | |
|---|---|---|
| 目的<br>本项目的目标是什么？<br>我们为什么要开展这个项目？ | 目标 | 项目批准要求<br>什么构成项目成功，谁决定项目是否成功，以及由谁批准该项目？ |
| 范围/需求 | 范围/可交付物 | 假设/制约因素 |
| | 范围排除 | 资源<br>我们在本项目中需要哪些资源？<br>• 物理资源（办公室、建筑、服务器）<br>• 财务资源（金钱）<br>• 人力资源（时间、知识） |
| 里程碑 | 利益相关方<br>谁对项目的成功有利益相关？<br>他们以何种方式参与项目？<br>**用户**<br>谁将从项目成果中受益？ | 风险<br>本项目中可能会出现哪些风险？<br>我们如何应对这些风险？ |
| 项目阶段 | 团队<br>参与者占比是多少？<br>项目经理占比是多少？<br>团队中其他角色占比是多少？ | 经验教训 |

图5-15 项目画布示例

经理和团队以清晰、简明的方式收集、组织并传递重要的项目信息。项目画布通常包含涵盖项目不同方面的各个部分，如目标、利益相关方、可交付物、资源、风险和时间线。

项目画布能够直观展现项目，使项目范围及关键组件的理解与沟通更加便捷。通过以可视化方式呈现信息，项目画布使团队成员和利益相关方能够快速把握整体情况，并了解项目中不同要素的相互联系。这种可视化方法在复杂项目中尤为有用，尤其是在需要同时考虑多个因素的情况下。

项目画布的主要优势之一在于能够全面概览项目。项目画布包含项目目标、利益相关方、可交付物、资源、风险和时间线等部分，确保所有有关键方面在同一处得到体现。这种整体视角有助于项目经理及早识别潜在的缺口或问题，并进行更有效的规划。

项目画布亦是极有力的协作工具。通过为项目细节的讨论和统一提供共同平台，它促进了团队成员与利益相关方之间的沟通与协作。这种协作方式有助于确保所有项目参与者对项目目标、范围及关键组件达成共识，从而提升决策质量并实现更为成功的项目成果。

**项目仪表盘。**项目仪表盘是一组展示项目重要度量指标进展或绩效的图表和图形。展示大量度量指标信息的常见方式是使用仪表盘。仪表盘通常以电子方式收集信息，并生成显示状态的图表。仪表盘通常提供数据的高层摘要，并允许对相关数据进行深入分析。图5-16和图5-17分别提供了仪表盘的示例。

仪表盘通常包含以红—黄—绿（RAG）图、横道图、饼图和控制图等形式展示的信息。可对任何超出既定临界值的测量进行文字说明。




图5-16。 项目仪表盘示例1




图5-17。 项目仪表盘示例2

**项目管理信息系统 (PMIS)。**项目管理信息系统是一个信息系统，由用于收集、整合和分发项目管理流程输出的工具与技术组成。项目管理信息系统提供对信息技术软件工具的访问，如进度安排软件工具、工作授权系统、配置管理系统和信息收集与分发系统，以及与其他在线自动化系统（如组织知识库）的接口。自动化收集和报告关键绩效指标（KPI）可以作为该系统的一部分。

**项目报告。**项目报告是收集和分发项目信息的行为。
项目信息会分发给众多利益相关方，并应针对每类利益相关方，调整信息的层级、格式和细节，以确保其适宜。格式可以从简单的沟通到更为复杂的定制报告和演示。

信息可以定期准备，也可以根据特殊情况准备。

**提示清单。**提示清单是预设的风险类别列表，这些类别可能引发单个项目风险，也可能成为整体项目风险的来源。提示清单可作为框架，协助项目团队在采用风险识别技术时进行创意生成。

风险分解结构中最低层级的风险类别可作为单个项目风险的提示清单。一些常见的战略框架更适合用于识别

整体项目风险的来源，例如PESTLE（政治、经济、社会文化、技术、法律、环境）、TECOP（技术、环境、商业、运营、政治）或VUCA（易变性、不确定性、复杂性、模糊性）。

**调查问卷与调查。**调查问卷与调查是一系列书面问题，旨在能够从大量受访者中快速收集信息。当受众多样、需要快速反馈、受访者分布广泛且适用于统计分析时，调查问卷和/或调查最为适用。

**认可与奖励。**团队发展流程的一部分包括对期望行为的认可与奖励。奖励人员的初步规划在规划资源管理流程中制定。文化差异会影响认可与奖励的最佳实施方式，了解这些差异有助于确保奖励项目对所有人都具有意义和激励作用。将认可方式按文化偏好进行裁剪，能提升奖励体系的有效性，并增强员工满意度。

当人们感受到自己在组织中受到重视时，会更有积极性，而这种价值通过授予他们的奖励得以体现。通常，金钱被视为奖励体系中有形的一部分，但无形奖励同样甚至可能更加有效。大多数项目团队成员受到成长、成就、被认可以及运用专业技能迎接新挑战等机会的激励。对于项目经理来说，良好的策略是在整个项目生命周期内持续给予团队认可，而不是等到项目完成后才给予表彰。

**回归分析。**回归分析是一种分析方法，通过研究一系列输入变量与其相应输出结果之间的关系，从而建立数学或统计关系。该技术分析了不同项目变量之间的相互关系，这些变量对项目成果有所贡献，从而改进未来项目的绩效。

**储备分析。**储备分析是一种用于评估项目风险量以及进度和预算储备量的方法，以确定储备是否足以应对剩余风险。储备分析作为一种分析技术，用于确定项目管理计划中组件的核心特性及其关系，从而为项目的进度持续时间、预算、估算成本或资金建立储备。

成本估算可能包括应急储备（有时称为应急金），以应对成本不确定性。应急储备是成本基准中为已识别风险所分配的预算。应急储备通常被视为预算中用于应对已知未知因素可能影响项目的部分。例如，可以预见到某些项目可交付物可能需要返工，而返工的具体数量尚不确定。可以对应急储备进行估算，以覆盖这部分未知的返工量。应急储备可以设置在从具体活动到整个项目的任意层级。应急储备可以为估算成本的一个百分比、一个固定数值，或通过定量分析方法制定。随着关于项目更精确的信息变得可用，应急储备可以被使用、减少或取消。应在成本文件中明确标识应急情况。应急储备是成本基准和项目整体资金需求的一部分。

资源平衡。参见

**资源优化技术。**资源优化技术是一种通过调整活动开始和完成日期，以平衡对资源的需求与可用资源供应的技术。
可用于根据资源需求与供应调整进度模型的资源优化技术示例包括但不限于以下内容：

**资源平衡。**这是一种资源优化技术，通过对项目进度计划进行调整以优化资源分配，并且可能会影响关键路径。资源平衡技术根据资源制约因素调整开始日期和完成日期，旨在使资源的需求与可用供应保持平衡。当共享或关键资源仅在特定时间段或数量有限，或者出现资源超分配（如某资源在同一时间段被分配到两个或多个活动，见图5-18），或需要保持资源使用量恒定时，可以采用资源平衡技术。

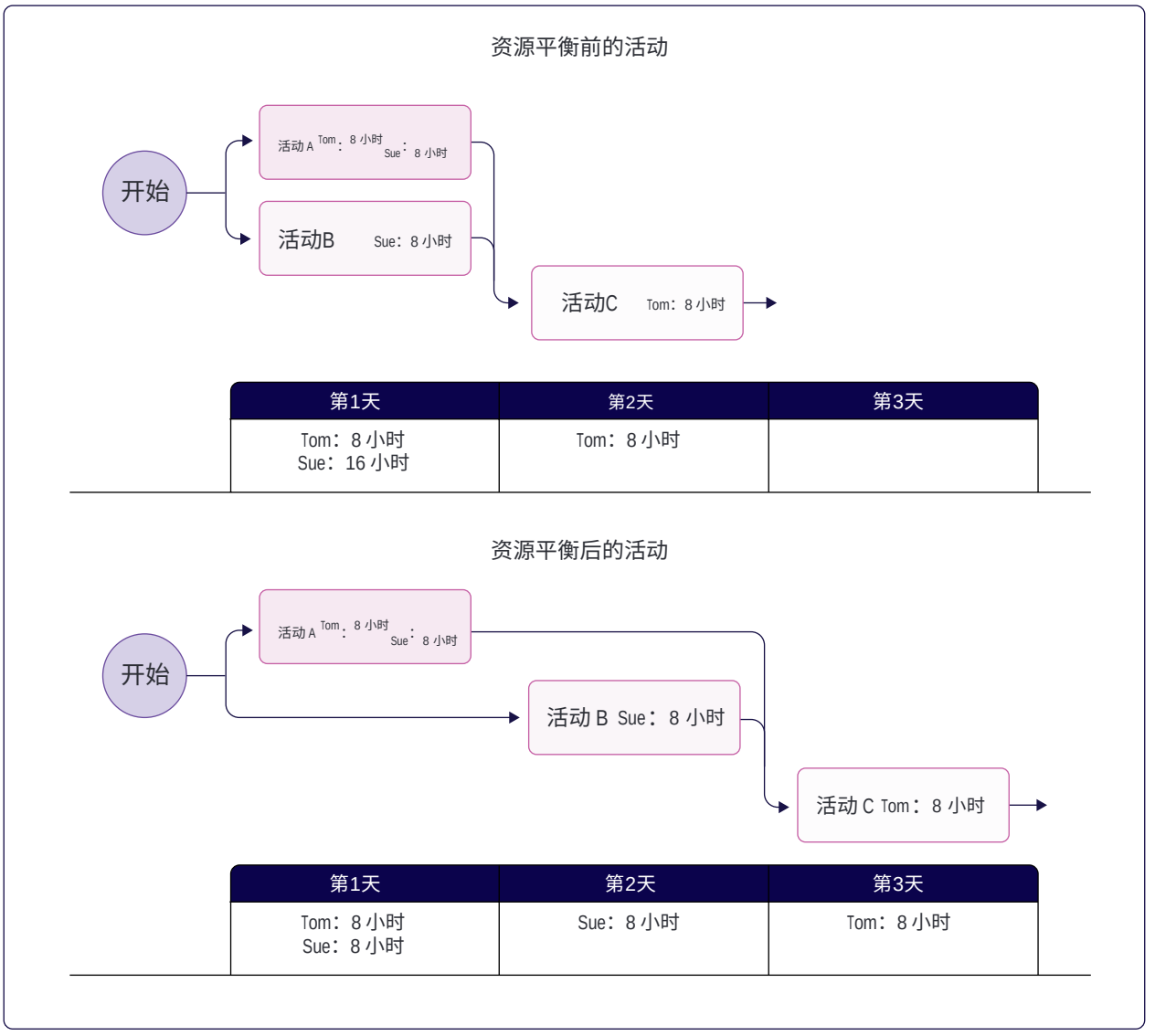



图 5-18. 资源平衡

可用浮动时间用于资源平衡。因此，项目进度计划中的关键路径可能发生变更。

**资源平滑。**资源平滑是一种资源优化技术，在不影响关键路径的情况下，利用自由浮动时间和总浮动时间。资源平滑是一项技术，通过调整进度模型中的活动，使项目对资源的需求不会超过预先设定的资源限制。在资源平滑中，与资源平衡不同，项目的关键路径不会发生变更，完工日期也可能不会延迟。换言之，活动只能在其自由浮动时间和总浮动时间之内被延迟。

资源平滑可能无法优化所有资源。

**基于资源的视角。**资源基础观是一种管理框架，用于识别能够为企业带来竞争优势的战略资源。

资源基础观强调评估组织的内部资产、能力和核心竞争力，以实现卓越的竞争绩效或项目可交付物。企业资源和能力的优势与劣势及其竞争优势，可以通过如VRIO等框架进行评估。VRIO代表价值、稀有性、不可模仿性与组织：

价值可以包括有形和无形的资源与能力。

稀有性意味着资源和能力对其他企业而言不可获得。

**不可模仿性**指资源和能力难以被模仿的程度。

**组织**意味着企业能够有效利用其资源和能力。

**职责分配矩阵。**职责分配矩阵是一种用来显示项目资源分配至各个工作包的网格图。该矩阵用于展示工作包或活动与项目团队成员之间的关联。在大型项目中，可以在不同层级制定职责分配矩阵。例如，高层级矩阵可以定义项目团队、群组或单位在WBS各组件中的职责。低层级矩阵则可在群组内部用于指定具体活动的角色、职责和职权等级。矩阵格式显示与某个人相关的所有活动，以及与某项活动相关的所有人员。该格式还确保每项任务只有一名人员负最终责任，从而避免对谁最终负责或对该项工作拥有职权的混淆。

责任分配矩阵的一个示例是RACI（负责、担责、咨询、告知）矩阵，如图5-19所示。示例表在左栏将待完成的工作作为活动列出。分配的资源可显示为个人或群组。项目经理还可以根据项目需要选择其他选项，例如“提前量”和“资源”等。当团队由内部和外部资源组成时，RACI矩阵是一种确保角色与职责明确分配的有用工具。

**回顾会议。**回顾会议是一种定期举行的研讨会，参与者探讨其工作和结果，以改进流程和产品。回顾会议是一种经验教训会议，并且在整个项目过程中频繁开展（至少在每次迭代结束时）。 回顾会议通常涵盖流程方面的问题，如哪些做得好，哪些做得不好，以及项目团队对未来迭代的建议。术语*retrospective*通常用于自适应开发方法，但也可指任何方法中的经验教训会议。

这种频繁的反思有助于确保团队能够及时解决问题并实施改进，而不是等到项目结束。整个项目团队参与

| RACI（负责、担责、咨询、告知）矩阵 | 人员 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 活动 | Ann | Ben | Carlos | Dina | Ed |
| 制定章程 | A | R | 我 | 我 | 我 |
| 收集需求 | 我 | A | R | C | C |
| 提交变更请求 | 我 | A | R | R | C |
| 制定测试计划 | A | C | 我 | 我 | R |
| | R = 负责 A = 负责人 C = 咨询 I = 知情 | | | | |

图5-19. RACI（负责、担责、咨询、告知）矩阵示例

这些会议，营造协作环境，使每位成员都能贡献见解与建议。回顾会议的成果是可操作的，明确了具体行动项并指定负责人落实改进。这种即时影响使项目流程能够迅速调整并持续优化。

**风险分类。**项目的风险可以按照风险来源进行分类（例如，使用风险分解结构 [RBS]）； 按照受项目影响的领域进行分类（例如，使用工作分解结构 [WBS]）； 或按照其他有用的类别（例如，项目阶段、项目预算，以及角色和职责）进行分类，以确定项目中最容易受到不确定性影响的领域。

风险还可以按照常见的根本原因进行分类。可用于该项目的风险分类在风险管理计划中定义。

将风险进行归类有助于通过集中关注和人力投入于最高风险敞口的领域，或制定通用的风险应对措施以处理相关风险组，从而开发更为有效的风险应对策略。

**风险概率与影响评估。**风险概率评估考虑特定风险发生的概率。风险影响评估则考虑其对一个或多个项目目标（如进度、成本、质量或绩效）的潜在影响。威胁的影响为负面，机会的影响为正面。应对每一个已识别的单个项目风险评估其概率和影响。可通过访谈或会议，邀请对风险登记册中所记录风险类型有熟悉了解的参与者，对风险进行评估。应包括项目团队成员以及具有项目外相关知识的人员。应在访谈或会议期间，对每项风险的概率水平及其对各项目标的影响进行评估。利益相关方对概率和影响水平的感知存在差异是预期之中的，应对这些差异进行探讨。还应记录解释性细节，包括用于佐证所分配水平的假设。风险的概率和影响应依据风险管理计划中给出的定义进行评估。概率和影响较低的风险可作为未来监督的观察清单的一部分，纳入风险登记册。

**滚动式规划。**滚动式规划是一种迭代规划技术，近期要完成的工作会被详细规划，而未来的工作则以更高层级规划。这种渐进明细使工作可以根据项目生命周期阶段，存在于不同的细化层级。在早期战略计划阶段，由于信息尚不明确，工作包以高层级进行概述。随着信息的增加，这些工作包将被分解为细化的活动。

**根本原因分析。**根本原因分析是一种分析方法，用于确定导致偏差、缺陷或风险的基本根本原因。同一个根本原因可能引发多个偏差、缺陷或风险。根本原因分析还可作为一种技术，用于识别并解决问题的根本原因。当所有问题的根本原因被消除后，问题将不会再次发生。

**进度压缩。**进度压缩是一种在不减少项目范围的情况下缩短进度持续时间的技术。进度压缩技术可用于满足进度制约因素、强制日期或其他进度目标。一种有效的技术是负浮动时间分析。关键路径是浮动时间最少的路径。由于违反制约因素或强制日期，总浮动时间可能变为负数。进度压缩技术在图5-20中进行了比较，主要包括：

赶工。赶工是一种通过增加资源，以最小增量成本缩短进度持续时间的进度压缩技术。赶工的示例包括批准加班、引入其他资源，或为关键路径上活动的交付支付加快费用。

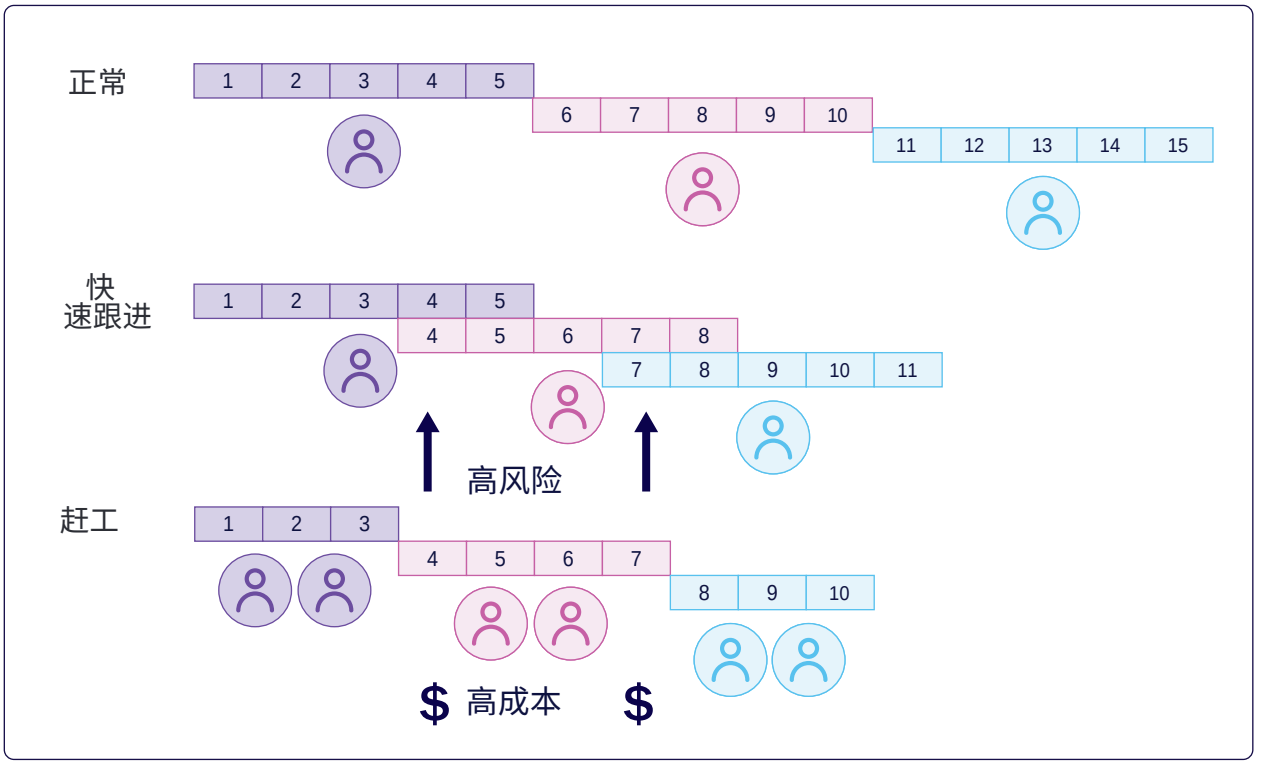



图5-20。 进度压缩对比

关键路径。赶工仅适用于关键路径上的活动，通过增加资源可以缩短活动的持续时间。赶工并不总是能够提供可行的替代方案，并且可能导致风险和/或成本的增加。

**快速跟进。**一种进度压缩技术，即将通常顺序进行的活动或阶段，至少在其部分持续时间内并行执行。
例如，在所有建筑设计图纸尚未完成前就进行建筑物地基施工。快速跟进可能导致返工和风险增加。只有当活动可以重叠，以缩短关键路径上的项目持续时间时，快速跟进才有效。此类重叠需要加强相关活动之间的协调，可能导致更高的质量风险。快速跟进还可能增加项目成本。

**进度网络分析。**进度网络分析是一项技术，用于确定尚未完成的项目活动的最早和最晚开始日期，以及最早和最晚完成日期。
进度网络分析是用于生成项目进度模型的总体技术。该分析还采用了关键路径方法、资源优化技术和建模技术等多种技术。补充分析包括但不限于以下内容：

评估是否需要汇总进度储备，以降低在多个路径于同一时间点收敛或自同一时间点分叉时发生进度延误的概率。

审查网络，以确定关键路径上是否存在高风险活动或长提前量项目，从而需要使用进度储备或实施风险应对措施以降低关键路径上的风险。

进度网络分析是一个迭代流程，直到制定出可行的进度模型为止。

**敏感性分析。**敏感性分析有助于确定哪些单个项目风险或其他不确定性来源对项目成果可能产生最大影响。该分析将项目成果的差异与定量风险分析模型各要素的差异进行相关性分析。

敏感性分析的典型展示形式为龙卷风图，该图展示了可影响项目成果的定量风险分析模型中每个要素的计算相关系数。该分析可以包括单项项目风险、具有高度变异性的项目活动，或特定的模糊性来源。各项内容按相关性强弱递减排序，呈现出典型的龙卷风图形。图5-21展示了一个龙卷风图的示例。

**服务型领导力。**服务型领导力是一种通过关注理解和满足团队成员的需求与发展，以实现团队最佳绩效为目标的领导实践。服务型领导力是在服务于项目业务/使命目标的前提下实施的。

**模拟。**模拟通过对单项项目风险及其他不确定性来源的综合效应进行建模，以评估其对实现项目目标的潜在影响。最常用的模拟技术是蒙特卡洛分析，在该方法中，将风险及其他不确定性来源纳入计算，以得出整个项目可能的进度成果。模拟包括根据不同的活动假设、制约因素、风险、问题，

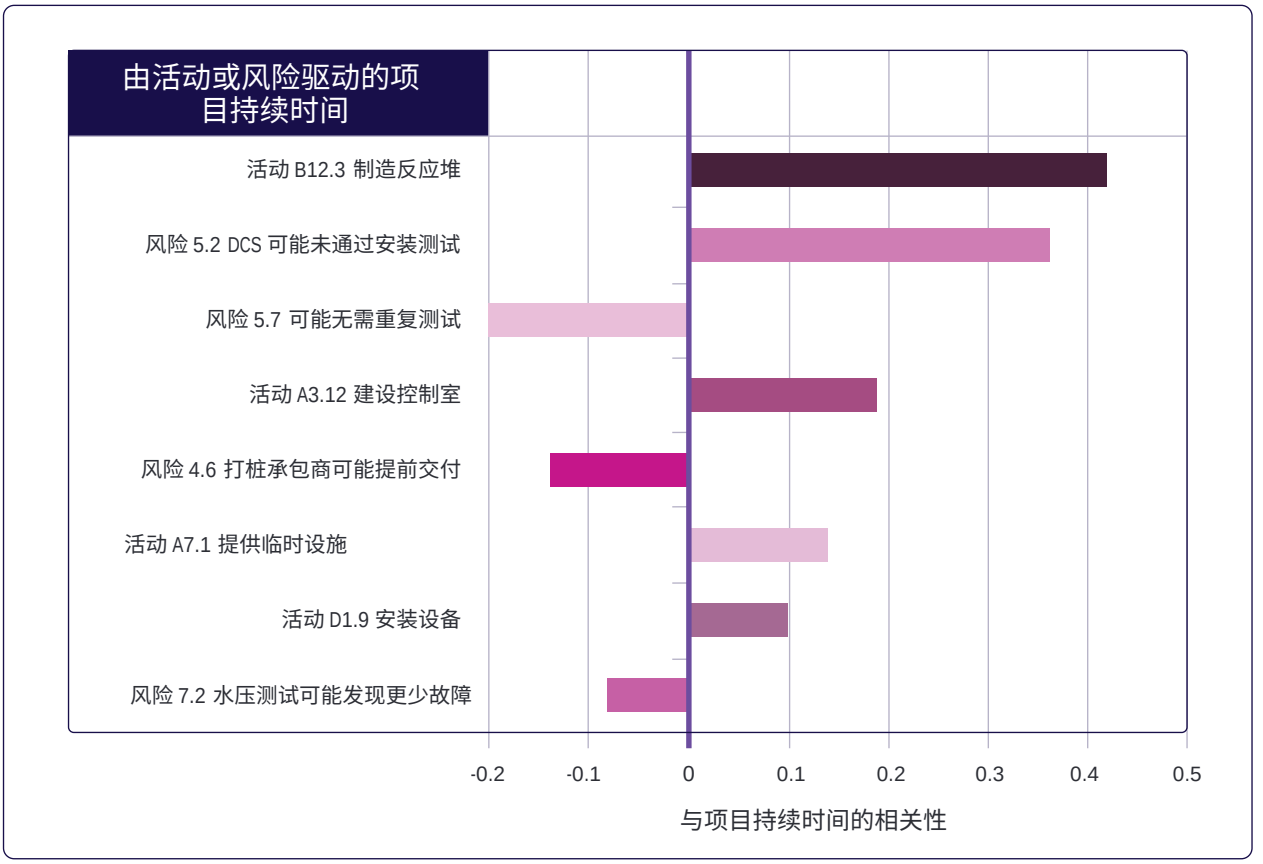



图 5-21. 龙卷风图示例

或场景，采用概率分布及其他不确定性表达方式，对多个工作包的持续时间进行计算。图5-22展示了一个项目的概率分布，反映实现特定目标日期（即项目完成日期）的概率。在本例中，项目在2027年5月13日或之前完成的概率为10%，而在2027年5月28日或之前完成项目的概率为90%。

关于如何将蒙特卡洛模拟应用于进度模型的更多信息，请参见《进度管理实践标准》[5]。

六顶思考帽®。1六顶思考帽®是一种小组讨论与创新对话技术，包括六顶不同颜色的象征性帽子，分别代表不同的思考方式：

蓝帽通常主持会议，并关注所讨论方案或问题的全局视角；

白帽侧重于事实与信息；

红帽表达情感与情绪；

黑帽持消极或审慎的观点；

[1] 六顶思考帽®是Edward de Bono Limited的注册商标。

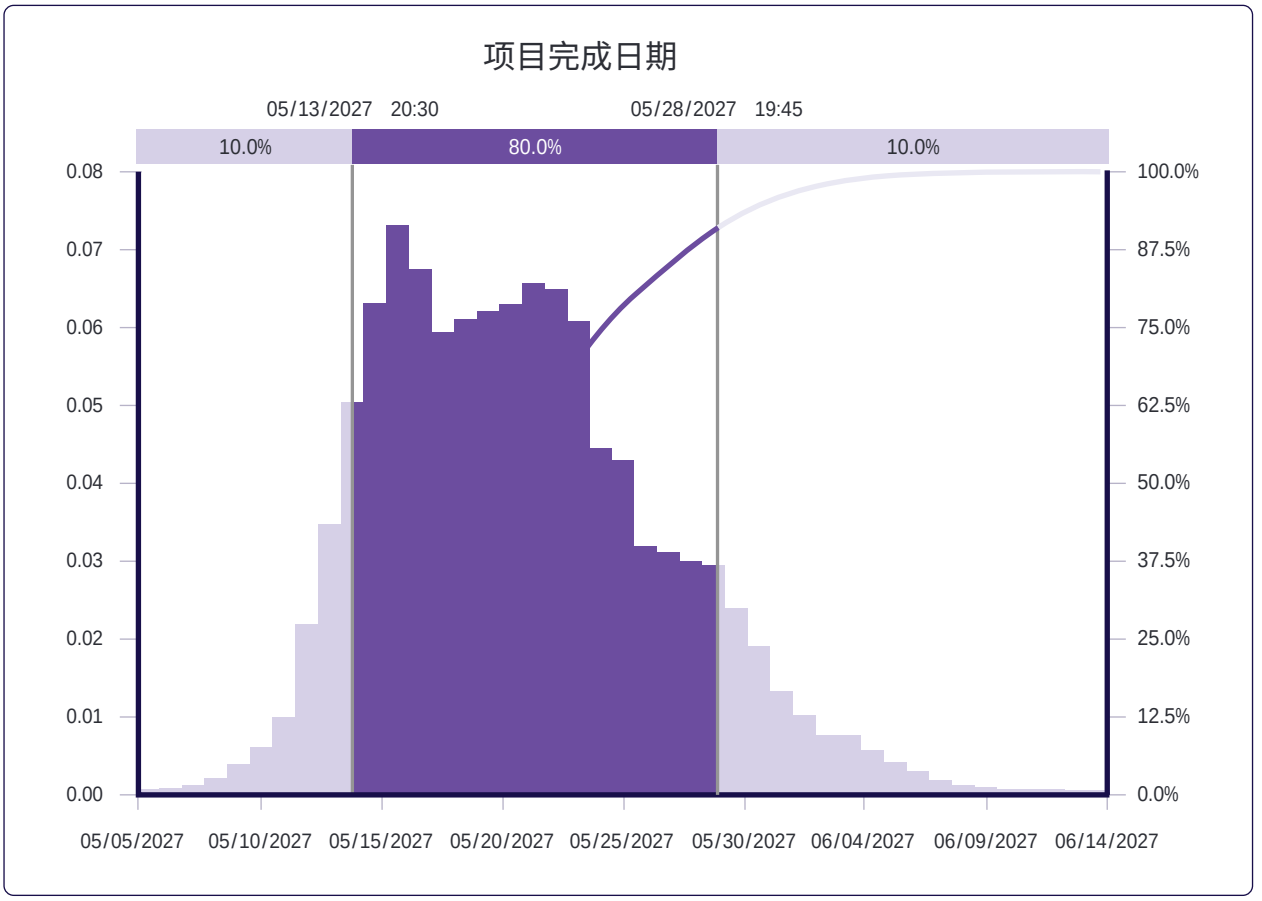



图5-22。 目标里程碑的概率分布示例

黄帽子关注积极方面；

绿帽子负责提出新想法。

**冲刺评审会议。**冲刺评审会议是一次合作性的评审会议，团队在会上向利益相关方展示冲刺期间完成的工作，并征求他们的反馈。冲刺评审会议或迭代评审会议在冲刺或迭代结束时举行，用于展示冲刺或迭代期间所完成的工作。

**利益相关方分析。**利益相关方分析的结果是一份包含利益相关方及相关信息的清单，如其在组织中的职位、在项目中的角色、权益、期望、态度（即其对项目的支持程度）以及其对项目信息的兴趣。利益相关方的权益可能包括但不限于以下几项的组合：

兴趣。个人或群体可能会受到与项目或其成果相关决策的影响。

**权利（法律或道德权利）。**法律权利，例如职业健康与安全，可能在某国的立法框架中有所规定。道德权利可能涉及历史遗址保护或环境可持续性等概念。

所有权。当个人或群体对某项资产或财产拥有合法所有权时，即构成所有权。

知识。该人员可能具备专业知识，可通过更高效地实现项目目标、组织成果，或对组织权力结构的了解，为项目带来收益。

**贡献。**该人员可能提供资金或其他资源，包括人力资源，或以更为无形的方式为项目提供支持，例如通过倡导项目目标，或在项目与组织及其权力结构及政治之间充当缓冲。

**争取利益相关方参与评估矩阵。**争取利益相关方参与评估矩阵是一种比较当前与期望利益相关方参与程度的矩阵。对利益相关方参与程度进行分类的方法之一如图5-23所示。利益相关方的参与程度可分为如下几类：

未察觉。该利益相关方未察觉项目及其可能带来的影响。

抵制。该利益相关方已察觉项目及其可能的影响，但对因项目工作或成果导致的任何变更持抵制态度。这些利益相关方不会支持项目的工作或成果。

中立。该利益相关方已察觉项目，但既不支持也不反对。

**支持型。**该利益相关方知晓项目及其潜在影响，并支持项目的工作及其成果。

引领型。该利益相关方知晓项目及其潜在影响，并积极参与，确保项目取得成功。

在图5-23中，C表示每位利益相关方当前的参与水平，D表示项目团队评估为确保项目成功所需的（期望的）参与水平。每位利益相关方当前与期望之间的差距，将决定有效争取利益相关方参与所需的沟通力度。弥合当前与期望之间的差距，是监督争取利益相关方参与的重要环节。

**利益相关方映射/表示。**利益相关方映射与表示是一种利用多种方法对利益相关方进行分类的方法。对利益相关方进行分类有助于团队与已识别的项目利益相关方建立关系。常用的方法包括以下几种：

**权力/利益方格、权力/影响方格或影响/影响方格。**每一项技术都支持根据利益相关方的职权（权力）、对项目成果的关注程度（利益）以及影响成果的能力对利益相关方进行分组。

| 利益相关方 | 未察觉 | 抗拒 | 中立 | 支持 | 引领 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利益相关方 1 | C | | | D | |
| 利益相关方 2 | | | C | D | |
| 利益相关方 3 | | | | D C | |

图 5-23。 争取利益相关方参与评估矩阵

对项目的影响力，或引发项目规划或执行变更的能力。
这些分类模型对于小型项目，或是利益相关方与项目之间、或利益相关方群体内部关系较为简单的项目非常有用。

**利益相关方立方体。**这是对先前所述网格模型的进一步细化。该模型将网格要素整合为三维模型，有助于项目经理和团队识别并争取其利益相关方群体的参与。它提供了一个多维度的模型，使利益相关方群体作为多维实体得到更清晰的展现，并有助于制定沟通策略。

**显著性模型。**显著性模型根据对利益相关方的权力（职权或影响项目成果的能力）、紧迫性（需要立即关注，可能因时间限制或由于利益相关方在成果中的高利益）以及合法性（其参与是否适当）的评估，对利益相关方进行分类。

显著性模型的一种变体用接近性（利益相关方对项目活动的直接参与，例如其与工作现场的物理接近程度，或其对项目可交付物的直接贡献）替代了合法性（适用于团队，衡量其对项目工作的参与程度）。 显著性模型适用于大型、复杂的利益相关方群体，或群体内部存在复杂网络关系的情况。该模型对于确定已识别利益相关方的相对重要性也非常有用。

**影响方向。**该技术根据利益相关方对项目工作或项目团队本身的影响对其进行分类。利益相关方可以按以下方式进行分类：

向上（执行组织或客户组织的高级管理层、发起人和指导委员会）；

向下（以临时身份贡献知识或技能的团队成员或专家）；

向外（项目团队以外的利益相关方团体及其代表，如供应商、政府部门、公众、最终用户和监管机构）；

向侧（项目经理的同级人员，如其他项目经理或中层管理人员，他们可能在争夺稀缺的项目资源或与项目经理协作共享资源或信息）。

**优先级排序。**当项目的利益相关方数量较多、利益相关方社区成员频繁变动，或利益相关方与项目团队之间或利益相关方社区内部的关系较为复杂时，可能需要对利益相关方进行优先级排序。

**叙述。**在项目管理中，叙述是一种强有力的工具，通过叙述传达经验教训、良好实践和项目成果。与传统的报告或数据展示不同，叙述通过使信息更具关联性和更易被记忆，来吸引受众。

叙述对于传递隐性知识尤为有效，而这些知识通常难以通过正式文档表达。通过展示真实场景和解决方案，叙述帮助团队成员理解复杂概念并应用于实际工作中。此外，叙述能够通过突出价值观、成功和学习时刻来塑造组织文化，从而强化期望的行为和实践。

有效的叙述能够加强团队内部以及整个组织内的沟通。
叙述使复杂信息更易于理解和产生共鸣，从而促进更好的制定决策和问题解决。此外，分享成功故事和克服挑战的经历能够激励并鼓舞团队成员，营造积极协作的工作环境。

**机会应对策略。**对于机会，可以考虑以下五种可选策略：

升级。当项目团队或发起人认同某项机会超出项目范围，或拟定的应对措施将超出项目经理的职权时，升级风险应对策略是适用的。升级后的机会在项目组合层级、项目集层级或组织其他相关部分进行管理，但不在项目层级管理。项目经理需确定应通知谁有关该机会，并将详细信息传达给相应人员或组织相关部分。

确保组织中相关方接受升级机会的归属权非常重要。机会通常会被升级到与其发生时所影响目标相匹配的层级。机会升级后，项目团队将不再对其进行监督，但可能会将其记录在风险登记册中以备信息参考。

利用。对于组织希望确保机会实现的高优先级机会，可以选择利用策略。该策略旨在通过确保某一特定机会确实发生，从而获得相关收益，将发生概率提升至100%。 利用响应的示例包括指派组织中最优秀的资源参与项目以缩短完成时间，或采用新技术或技术升级以降低成本和持续时间。

分享。分享指将机会的所有权转移给第三方，使其在机会发生时可以共享部分收益。选择共享机会的新所有者时需谨慎，以确保其能够最大程度地为项目捕捉该机会所带来的收益。风险分享通常涉及向承担机会的方支付风险溢价。分享举措的示例包括组建风险分享伙伴关系、团队、专项公司或合资企业。

增强。增强策略用于提高机会发生的概率和/或影响。提前采取增强行动通常比机会出现后再试图提升收益更为有效。通过关注机会的原因，可以提高其发生的概率。当无法提升概率时，增强响应可以通过针对影响潜在收益大小的因素来增加其影响。增强机会的示例包括为某项活动增加更多资源以提前完成。

接受。接受机会意味着承认其存在，但不采取主动行动。该策略可能适用于低优先级机会，也可在无法以其他方式处理机会或其他方式成本效益较低时采用。接受可以是主动的，也可以是被动的。最常见的主动接受策略是建立应急储备，包括时间、资金或资源，以便在机会发生时加以利用。被动接受不涉及主动措施，仅定期审查机会以确保其未发生重大变更。

**整体项目风险的应对策略。**风险应对不仅应为单个项目风险规划与实施，也应针对整体项目风险加以应对。用于处理单个项目风险的风险应对策略，同样适用于整体项目风险：

规避。当整体项目风险水平显著为负且超出项目商定的风险临界值时，可以采用规避策略。该策略包括采取有针对性的措施，以减少不确定性对整体项目的负面影响，并使项目恢复到临界值范围内。在整体项目层面，风险规避的一个例子可能是将高风险的范围要素从项目中移除。

如无法将项目恢复到临界值范围内，项目可能会被取消。该策略代表最极端程度的风险规避，只有在整体威胁水平不可接受且将持续不可接受时才应采用。

利用。当整体项目风险水平显著为正且超出双方约定的风险临界值时，可以采用利用策略。该策略涉及采取有针对性的措施，以获取不确定性对整体项目带来的积极影响。在整体项目层面，利用策略的一个例子可能是将高收益的范围要素纳入项目，以为利益相关方增加价值或收益。或者，可以经关键利益相关方同意，修改项目的风险临界值，以把握机会。

**转移/分担。**如果整体项目风险较高但组织无法有效应对，则可引入第三方代表组织进行风险管理。当整体项目风险为负时，需要采取转移策略，可能涉及支付风险溢价。当整体项目风险高度为正时，可以通过共享所有权以获取相关收益。整体项目风险的转移与分担策略的示例包括但不限于：建立由买方与卖方共同分担整体项目风险的协作业务结构、设立合资企业或专项公司，或将项目关键要素分包。

**减轻/提高。**这些策略旨在改变整体项目风险水平，以优化实现项目目标的可能性。当整体项目风险为负时，采用风险减轻策略；当为正时，则采用风险提高策略。减轻或提高策略的示例包括重新规划项目、调整项目范围和边界、修改项目优先级、变更资源分配、调整交付时间等。

接受。当无法采取主动风险应对策略以应对整体项目风险时，组织可以选择按当前定义继续推进项目，即使整体项目风险超出已商定的临界值。风险接受可以是主动的，也可以是被动的。最常见的主动接受策略是为项目设立整体应急储备，包括当项目超出临界值时可使用的时间、资金或资源。被动接受不涉及主动行为，除定期审查整体项目风险水平以确保其未发生重大变化外，无其他措施。

**威胁应对策略。**针对威胁，可考虑以下五种可选策略：

升级。当项目团队或发起人一致认为某威胁超出项目范围，或拟议的应对措施

超出了项目经理的职权时，应进行风险上报。被上报的风险在项目组合层级、项目集层级或组织其他相关部分进行管理，而非在项目层级管理。项目经理确定应由谁接收有关该威胁的通知，并将相关细节传达给该人员或组织的相关部分。相关方接受组织内部升级威胁的所有权非常重要。威胁通常会被升级到与其可能影响的目标相对应的层级。升级后的威胁在被升级后，项目团队将不再进一步监督，尽管它们可能会作为信息记录在风险登记册中。

规避。风险规避是指项目团队采取行动以消除威胁或保护项目免受其影响。对于发生概率高且负面影响大的高优先级威胁，规避可能是适当的。规避可能涉及更改项目管理计划的某些方面，或更改处于威胁之下的目标，从而彻底消除该威胁，使其发生概率降为零。风险责任人还可以采取措施，在风险发生时将项目目标与其影响进行隔离。规避措施的示例包括消除威胁的原因、延长进度、改变项目策略或缩小范围。通过澄清需求、获取信息、改善沟通或获得专业知识，可以规避某些风险。

转移。风险转移是指将威胁的所有权转移给第三方，由第三方负责管理风险，并在威胁发生时承担其影响。风险转移通常涉及向承担威胁的一方支付风险溢价。风险转移可通过多种方式实现，包括但不限于采用保险、履约保证金、质量保证、担保等。协议可用于将特定风险的所有权和责任转移给其他方。

减轻。在风险减轻中，采取措施以降低威胁发生的概率和/或影响。早期采取减轻措施通常比在威胁发生后修复损失更为有效。采用较为简单的流程、执行更多测试或选择更为稳定的卖方，都是减轻措施的示例。缓解措施可能包括原型开发，以降低从实验模型到流程或产品规模化时的风险。若无法降低概率，缓解应对可能通过针对导致影响严重的因素来减轻影响。例如，在系统中设计冗余可以减轻原始组件故障时带来的影响。

接受。风险接受承认威胁的存在，但不采取主动措施。该策略适用于优先级较低的威胁，也适用于无法或成本效益上不可行以其他方式应对威胁的情形。风险接受可以是主动的，也可以是被动的。最常见的主动接受策略是建立应急储备，包括针对威胁发生时所需的时间、资金或资源。被动接受不采取任何主动措施，仅定期审查威胁，以确保其不会发生重大变化。

**SWOT（优势、劣势、机会、威胁）分析。**SWOT分析是对组织、项目或选项的优势、劣势、机会和威胁进行分析。在风险识别过程中，SWOT分析通过包括内部生成的风险，来增加已识别风险的广度。该技术首先识别组织的优势和劣势，可重点关注项目、组织，或一般业务领域。SWOT分析随后识别来源于优势的项目机会，以及由劣势带来的任何威胁。该分析还评估组织优势在多大程度上能够抵消威胁，并确定劣势是否可能阻碍机会的实现。

**团队建设。**团队建设是指开展提升团队成员社会关系、并营造协作与合作工作环境的活动。团队建设活动的形式多样，可以是状态评审会议中五分钟的议程项目，也可以是由专业人员在外部组织、旨在改善人际关系的活动。团队建设活动的目标是帮助团队成员能够高效协同工作。当团队成员分散在不同地点、无法享受面对面交流的优势时，团队建设策略尤其有价值。非正式沟通与活动有助于建立信任并建立良好的工作关系。虽然团队建设在项目初始阶段至关重要，但应将其视为一个持续的流程。项目环境中的变更不可避免，为了有效管理这些变更，可以持续或重新开展团队建设工作。项目经理应持续监督团队功能和绩效，以确定是否需采取措施预防或纠正各种团队问题。

**技术绩效分析。**技术绩效分析将项目执行期间的技术成就与技术成就进度进行比较。该分析要求定义客观、可量化的技术绩效测量指标，以便实际结果与目标进行比较。这些技术绩效测量指标可能包括重量、交易时间、已交付的缺陷数量、存储容量等。偏差可能表明威胁或机遇的潜在影响。

**测试与检查规划。**在规划阶段，项目经理和项目团队确定如何对产品、可交付物或服务进行测试或检查，以满足利益相关方的需求与期望，并达成产品的绩效与可靠性目标。测试和检查取决于行业，例如，在软件项目中可能包括 Alpha 测试和 Beta 测试，在建造项目中可能包括强度测试，在制造业中可能包括检查，在工程中可能包括现场测试和无损测试。

**测试/产品评估。**测试是根据项目需求，为了提供关于所测产品或服务质量的客观信息而开展的有组织且有计划的调查。测试的目的是发现产品或服务中的错误、缺陷、漏洞或其他不一致性问题。评估每项需求所需的测试类型、数量和范围，取决于项目的性质、时间、预算以及其他制约因素。测试可以贯穿整个项目进行，随着项目不同组件的可用而进行，并在项目结束时对最终可交付物进行测试。早期测试有助于发现不一致性问题，并有助于降低修复不一致性组件的成本。

不同的应用领域需要不同的测试。例如，软件测试可能包括单元测试、集成测试、黑盒测试、白盒测试、接口测试、回归测试、Alpha 测试等；在建造项目中，测试可能包括水泥强度测试、混凝土工作性测试、建造现场对硬化混凝土结构质量进行的无损测试，以及土壤测试。在硬件开发中，测试可能包括环境应力筛选、老化测试、系统测试等。

**文本导向格式。**需要详细描述团队成员职责时，可以采用文本导向格式进行说明。这些文件通常以大纲形式提供，包含职责、职权、能力和资格等信息。这些文件有多种名称，包括职位描述和角色–职责–职权表。这些文件可作为未来项目的模板，尤其在当前项目中通过应用经验教训持续更新信息时。

**制约因素理论（TOC）。**制约因素理论是一套关注于提升组织、端到端流程、项目组合或项目系统级绩效的知识体系。TOC在项目或项目组合中的应用是关键链项目管理（CCPM）。 另见 关键链项目管理和持续改进。

**完工尚需绩效指数（TCPI）。**完工尚需绩效指数（TCPI）是一项衡量剩余资源应达到的成本绩效以满足特定管理目标的测量，其表示为完成未完成工作所需成本与剩余预算之比。TCPI 是为实现特定管理目标（如完工预算（BAC）或完工估算（EAC））所需在剩余工作中达到的成本绩效指数。如果显然 BAC 已不再可行，项目经理应考虑预测的 EAC。一旦获得批准，EAC 可以在 TCPI 计算中取代 BAC。 TCPI 的公式为：(BAC − EV) / (BAC − AC)，其中：BAC = 完工预算，EV = 挣值，AC = 实际成本。

TCPI 的概念性示意图见图 5-24。 TCPI 的公式如左下角所示，其定义为剩余工作量（BAC 减去 EV）除以剩余资金（可以是 BAC 减去 AC，或 EAC 减去 AC）。

如果累计 CPI 低于基准（如图 5-24 所示），则项目所有未来工作应立即在 TCPI（BAC）范围内执行（如图 5-24 顶部直线所示），以保证在授权的 BAC 内完成。能否达到该绩效水平，需要根据多种因素进行判断，包括风险、项目剩余时间以及技术绩效等。此类绩效水平以完工尚需绩效指数（TCPI）（EAC）线表示。TCPI 的方程基于 EAC：(BAC − EV) / (EAC − AC)。EVM 公式见表 5-1。

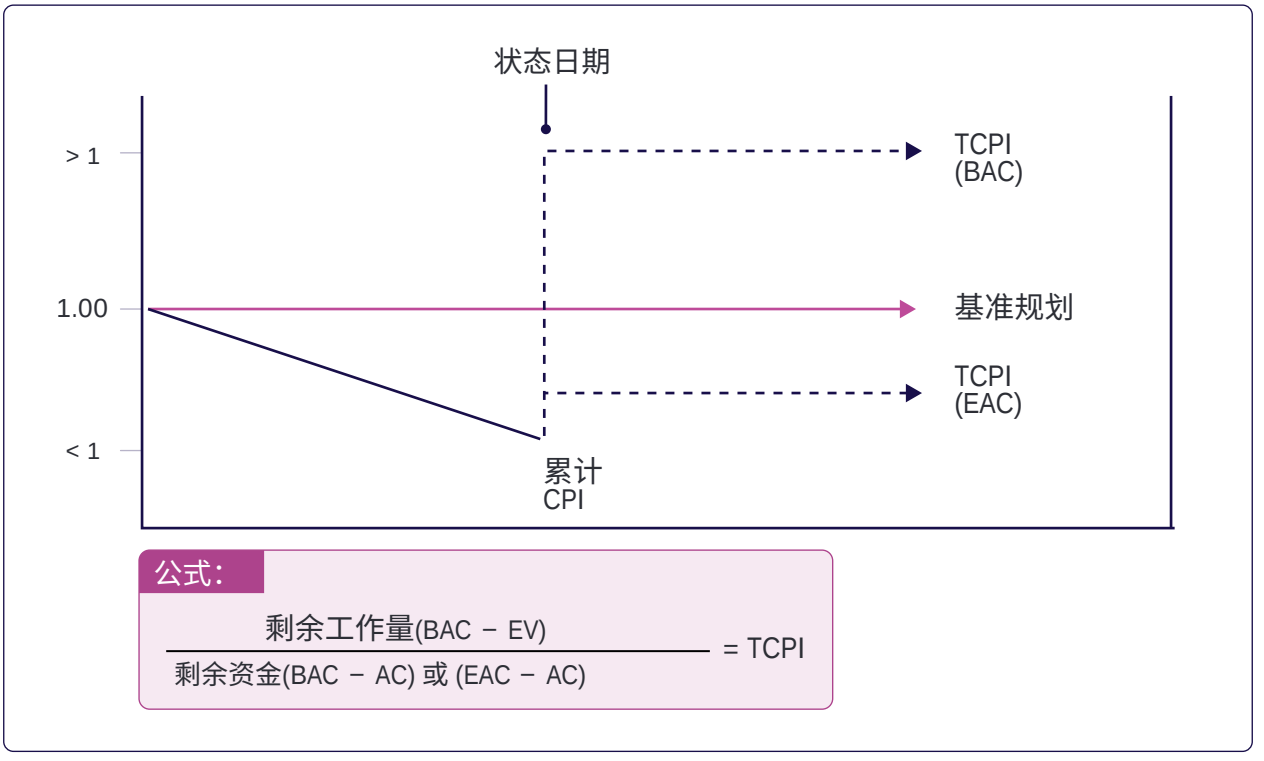



图 5-24。 完工尚需绩效指数（TCPI）

表 5-1。 挣值计算汇总

| 挣值分析 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 缩写 | 名称 | 词汇表<br>定义 | 用途说明 | 方程 | 结果解释 |
| PV | 规划价值 | 分配给已排定工作的授权预算 | 它是在某一时间点（通常为数据日期或项目完成时）计划完成工作的价值。 | | |
| EV | 获得价值 | 以该工作的授权预算衡量的已完成工作的测量 | 它是在某一时间点所有已完成（挣得）工作的计划价值，<br>通常为数据日期，不参考实际成本。 | EV = 已完工工作的计划价值之和 | |
| AC | 实际成本 | 在特定时间段内为某一活动实际发生的已完工工作的实际成本 | 它是在某一时间点（通常为数据日期）所有已完成工作的实际成本。 | | |
| BAC | 完成时预算 | 为拟开展工作所制定的全部预算之和 | 它是所有规划工作总价值：项目成本基准。 | | |
| CV | 成本偏差 | 在某一特定时点的预算赤字或盈余，表示为挣值与实际成本之间的差额 | 它是截至某一时点（通常为数据日期）已完成工作的价值与截至同一时点实际成本之间的差额。 | CV = EV − AC | 正值 = 低于规划成本<br>零值 = 等于规划成本<br>负值 = 高于规划成本 |

（续）

表 5-1。（续）

| 挣值分析 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 缩写 | 名称 | 词汇表<br>定义 | 用途说明 | 方程 | 结果解释 |
| SV | 进度偏差 | 进度绩效<br>测量<br><br>表示为挣得<br>价值与计划价<br>值之间的差<br>额 | 它是指截至某一<br>时点（通常为数<br>据日期）已完成的工<br>作与在同一时点计<br>划完成的工作之间<br>的差异。 | SV =<br>EV – PV | 为正值 =<br>超前进<br>度<br><br>为零 =<br>进度正常<br><br>为负值 =<br>落后进<br>度 |
| VAC | 完成时偏<br>差 | 对预算赤字或<br>盈余金额的预<br>测，<br><br>表示为完工<br>预算与完工估<br>算之间的差<br>额 | 指项目完工时预计<br>的成本差异。 | VAC =<br>BAC – EAC | 正值 =<br>低于<br>规划成本<br><br>为中性 =<br>按计划成<br>本<br><br>负值 =<br>高于规划<br>成本 |
| CPI | 成本<br>绩效指数 | 对预算资源成本<br>效率的测量，<br>表示为挣得<br>价值与实<br>际成本的比值 | CPI为1.0表示项目<br>完全在预算范围内；<br>这表明到目前为止<br>实际完成的工作与<br>截至目前的成本完<br>全一致。其他数<br>值则显示已完成工<br>作的成本超出或低于<br>预算金额的百分比<br>。 | CPI =<br>EV / AC | 大于<br>1.0 = 低于<br>计划成本<br><br>等于 1.0 =<br>与计划<br>成本一致<br><br>小于<br>1.0 = 超出<br>计划成本 |

表 5-1。（续）

| 挣值分析 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 缩写 | 名称 | 词汇表<br>定义 | 用途说明 | 方程 | 结果解释 |
| SPI | 进度<br>绩效<br>指数 | 一种衡量<br>进度效率的<br>测量方式<br>，表达为挣得价值与计划价值的比率 | SPI 为 1.0 表明项目正好按进度进行；<br>这表明至今实际完成的工作与截至目前的计划工作量完全一致。其他数值则显示基于计划的时间线，工作提前或滞后的百分比。 | SPI =<br>EV / PV | 大于<br>1.0 = 进度提前<br><br>等于 1.0 =<br>进度如期<br><br>小于1.0<br>= 落后进度 |
| EAC | 完工估算 | 完成所有工作的预计总成本，表示为当前实际成本与尚需完成的估算之和 | 如果预计CPI在项目剩余期间保持不变，则EAC可按以下方式计算： | EAC =<br>BAC / CPI | |
| | | | 如果后续工作将按规划速率完成，请使用： | EAC =<br>AC +<br>BAC − EV | |
| | | | 如果初始规划已不再有效，请使用： | EAC =<br>AC +<br>自下而上<br>ETC | |
| | | | 如果后续工作的完成同时受CPI和SPI影响，请使用： | EAC = AC +<br>[(BAC − EV) /<br>(CPI × SPI)] | |
| ETC | 完工尚需估算 | 完成所有剩余项目工作的预计成本 | 假设工作按规划进行，完成剩余授权工作的成本可按以下方式估算： | ETC =<br>EAC − AC | |
| | | | 从头开始重新对剩余工作进行估算。 | ETC =<br>重新估算 | |

（续）

表 5-1。（续）

| 挣值分析 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 缩写 | 名称 | 词汇表<br>定义 | 用途说明 | 方程 | 结果解释 |
| TCPI | 完工尚需绩效指数 | 这是衡量用剩余资源为实现特定管理目标所应达到的成本绩效的测量指标，表示为完成未完工作所需成本与剩余预算的比值。 | 这是为按规划完成项目所需保持的效率。 | TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC) | 大于1.0 = 完成难度更大<br>恰好为 1.0 = 完成难度相同<br>小于 1.0 = 更易完成 |
| | | | 这是为完成当前EAC所需保持的效率。 | TCPI = (BAC – EV) / (EAC – AC) | 大于1.0 = 完成难度更大<br>恰好为 1.0 = 完成难度相同<br>小于 1.0 = 更易完成 |

培训。培训包括旨在提升项目团队成员能力的所有活动。培训可以是正式的或非正式的。培训方法包括课堂培训、在线培训、计算机辅助培训、由其他项目团队成员提供的现场培训、辅导及指导。如果项目团队成员缺乏必要的管理或技术技能，可在项目工作中培养相关技能。

按照资源管理计划的规定，计划培训按时进行。计划外培训是通过在项目团队管理过程中进行观察、对话和项目绩效评估后实施的。培训费用可以计入项目预算，或由执行组织承担，如果新增技能未来对其他项目有用。培训可由内部或外部培训师实施。

**趋势分析。**趋势分析是一种分析方法，利用数学模型根据历史结果预测未来成果。该分析会前瞻性地评估项目中可能出现的

进度延误，并提前提醒项目经理，如果既定趋势持续，后续进度计划可能出现问题。这些信息会在项目时间线的早期提供，便于项目团队有时间分析并纠正任何异常。趋势分析的结果可用于在必要时推荐预防措施。

**塔克曼阶梯。**用于描述团队发展的模型之一是塔克曼阶梯，该模型包含团队可能经历的五个发展阶段。虽然这些阶段通常按顺序发生，但团队陷入某一特定阶段或退回到早期阶段的情况也并不罕见。团队成员曾经共事过的项目也可能会跳过某个阶段。

形成阶段。在该阶段，团队成员会见面，并了解项目及其正式角色和职责。在此阶段，团队成员往往较为独立，且不够开放。

风暴阶段。在此阶段，团队开始处理项目工作、技术决策以及项目管理方法。如果团队成员缺乏协作精神或对不同观点和思路不够开放，环境可能变得适得其反。

规范阶段。在此阶段，团队成员开始协同工作，并调整工作习惯和行为以支持团队。团队成员学会相互信任。

**执行阶段。**进入执行阶段的团队能够作为一个有组织的整体运作。他们彼此依赖，能够顺利且高效地解决问题。

**解散阶段。**在此阶段，团队完成工作，并离开项目。
当项目的可交付物完成，人员从项目中释放时，通常会发生这种情况。

特定阶段的持续时间取决于团队动力、团队规模和团队领导力。项目管理团队应充分理解团队动力，以有效推动团队成员经历所有阶段。

**价值流图法。**价值流图法展示了流程中的关键步骤及每一步所需的时间，以识别浪费。价值流图法是一种精益技术，用于记录、分析并改进为客户生产产品或服务所需的信息或材料流。价值流从客户开始、结束，并有望持续不断。

价值流是指为了客户增值而开展的一系列活动，从客户的初始需求一直到客户实现价值。

**偏差分析。**偏差分析是一种用于确定基准与实际绩效之间差异原因和程度的技术。该技术利用数学模型，根据历史结果预测未来成果。偏差分析审查计划绩效与实际绩效之间的差异（或偏差）。该分析可包括持续时间估算、成本估算、资源利用、资源费率、技术绩效及其他度量指标。偏差分析从整体角度审查成本、时间、技术和资源偏差之间的关联，以获得项目偏差的整体视图。该审查使得能够启动适当的预防措施或纠正措施。

速率。速率是衡量团队在预定时间区间内产出、验证和验收可交付物的生产效率的度量指标。

**虚拟协作工具。**虚拟协作工具是为促进项目团队成员之间沟通、协调与协作而设计的软件应用和平台，即使他们地理位置分散。

> **示例：基于云的协作平台。**基于云的协作平台或工具允许多个项目团队成员及其他利益相关方实时访问、审阅和编辑存储在云端的各类文档和信息。

**虚拟现实（VR）。**虚拟现实是一种计算机建模与模拟技术，使项目团队成员或其他利益相关方通过头戴设备、眼镜或其他技术手段，在人工三维环境中进行交互。

**虚拟团队。**虚拟团队是指一群拥有共同目标的人，几乎不需面对面会面即可履行各自角色。采用虚拟团队为获取项目团队成员创造了新的可能性。电子邮件、音频会议、社交媒体、基于网络的会议和视频会议等通信技术的普及，使虚拟团队成为可能。虚拟团队模型能够实现以下目标：

组建来自同一组织、但分布在广泛地理区域的团队；

为项目团队补充专业技术，即使该专家不在同一地理区域；

纳入居家办公的员工；

组建由不同班次、工时或工作日成员组成的团队；

包括有行动不便或残障的人士；

推进因差旅费用而原本可能暂停或取消的项目；
与

节省为员工提供办公空间及相关物理设备的费用。

虚拟团队的应用可带来诸如利用更高技能资源、降低成本、减少差旅和搬迁费用，以及使团队成员更接近供应商、客户或其他关键利益相关方等收益。虚拟团队可利用技术创建在线团队环境，使团队能够存储文件、通过会话线程讨论问题，并维护团队日历。

在虚拟团队环境下，沟通规划变得愈发重要。可能需要额外时间来设定明确的期望、促进沟通、制定解决冲突的规程、使成员参与制定决策、理解文化差异，以及共享成功的荣誉。

**可视化控制。**在精益环境中，信息发射源被称为可视化控制。可视化控制用以展示流程，便于轻松对比实际绩效与预期绩效。可视化控制通过视觉提示展示流程。可视化控制可涵盖从已交付的业务价值到已启动任务等所有层级的信息。它们应当高度可见，便于所有人查看。

以下是一些示例：

> **任务板。**任务板是规划工作的可视化表现，能够让所有人了解任务的状态。任务板可以展示准备开始的工作（待做）、正在执行的工作以及已完成的工作（见图5-25）。 任务板可以让任何人一目了然地看到某个任务的状态或各阶段任务的数量

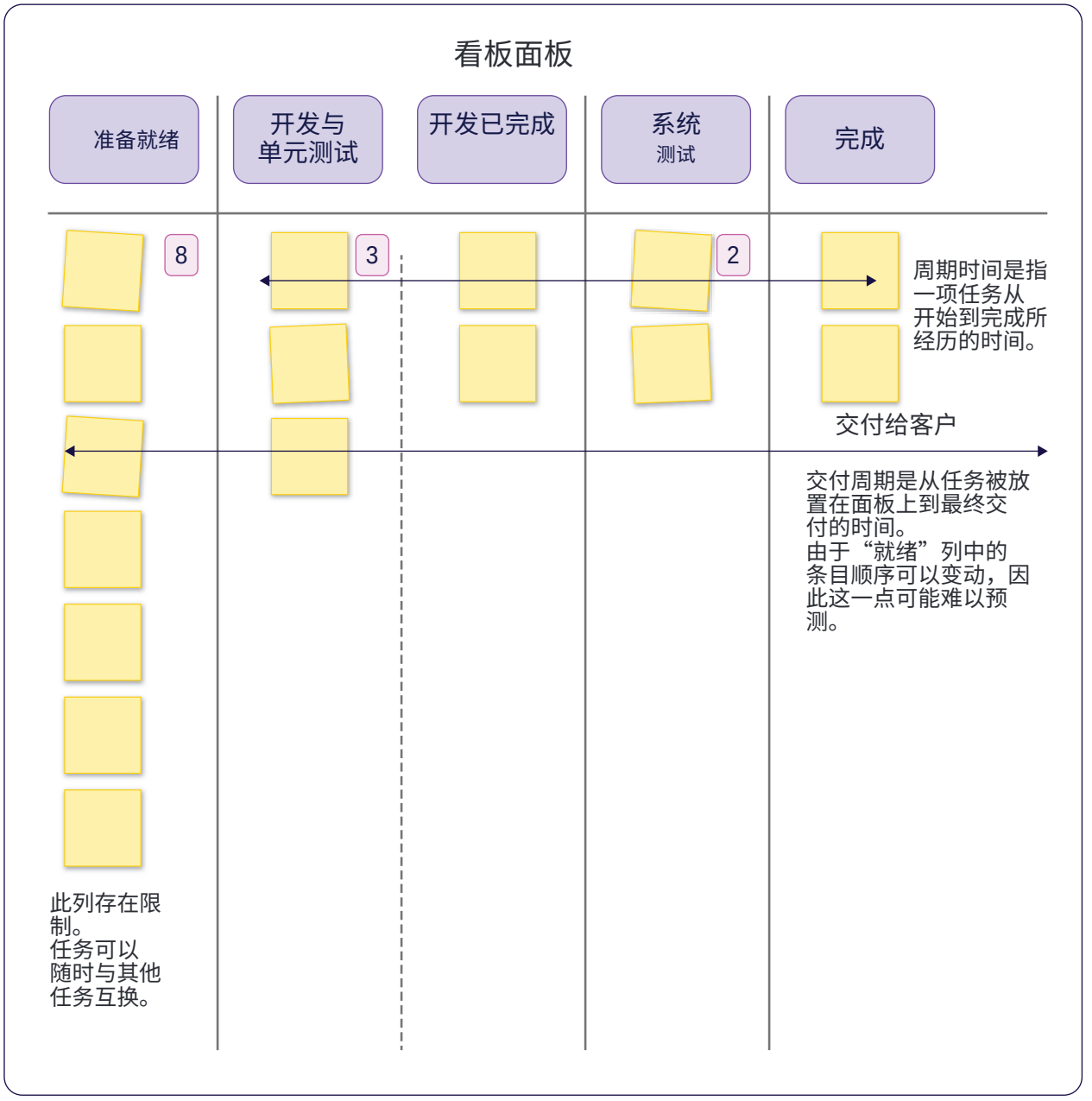



图5-25。 任务板或看板面板

。 不同颜色的便签可以代表不同类型的工作，而圆点则可表示一个任务在当前位置所停留的天数。基于流的项目，例如使用看板面板的项目，可以利用这些图表来限制在制品数量。如果某一列接近在制品限制，项目团队成员可以采用蜂拥模式，集中协助当前工作，帮助正在拖慢流程的任务的负责人。

**燃烧图。**燃烧图，如燃起图或燃尽图，可以显示项目团队的速率。速率用于衡量可交付物在预定间隔内的产出、验证和验收的生产效率。燃起图可以跟踪已完成工作量与应完成预期工作量的对比（见图5-26）。

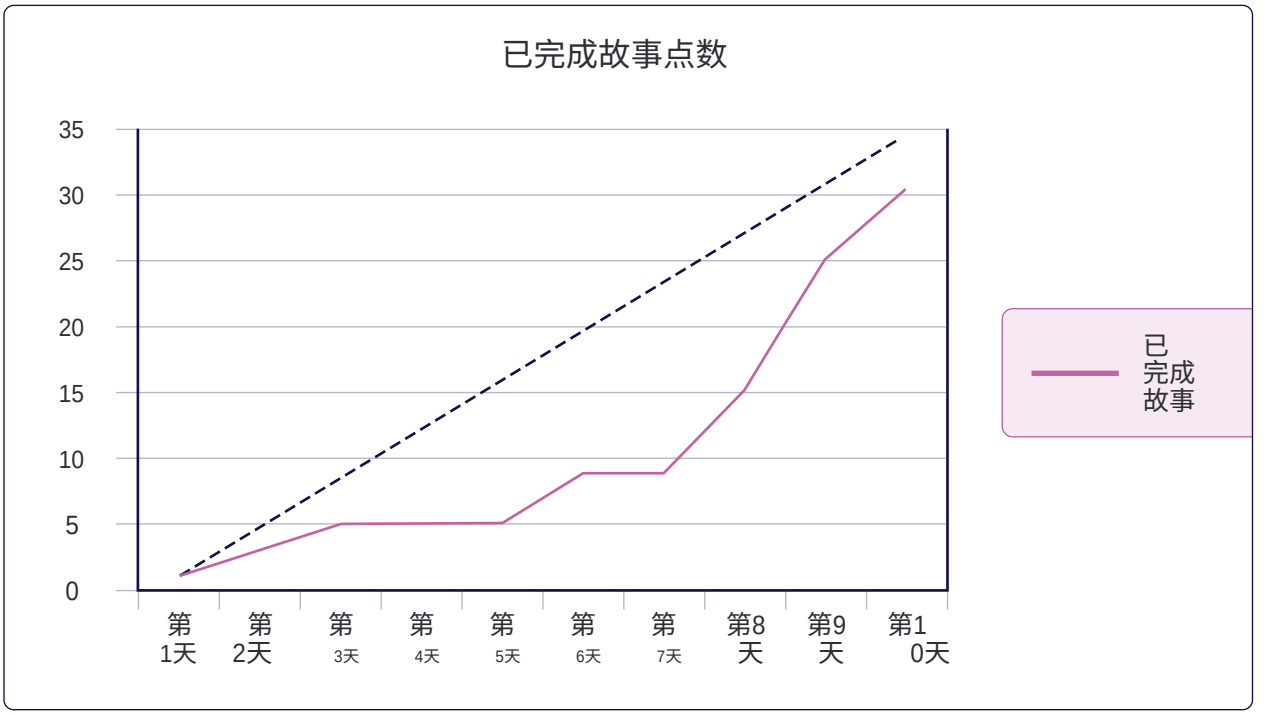



图5-26。燃起图

燃尽图可以显示剩余的故事点数量或已减少的风险敞口。

**其他类型的图表。**可视化图表还可以包括例如障碍清单等信息，该清单展示了完成工作所遇障碍的描述、严重程度以及为解决障碍所采取的措施。

投票。投票是一种集体制定决策技术与评估流程，包含多种备选方案，并以未来行动为期望成果。这些技术可用于生成、分类和优先排序产品需求。投票技术的示例包括以下几种：

一致同意。所有人对某一单一行动方案达成一致时所作出的决策。

多数。在小组成员中获得超过50%支持所作出的决策。拥有奇数数量的参与者可以确保做出决策，而不是出现平局。

相对多数原则。由小组中的最大群体做出决策，即使未获得多数，也能够达成决策。当被提名选项数量多于两个时，通常采用此种方法。

**假设性分析。**假设性分析是评估各种场景以预测其对项目目标产生正面或负面影响的流程。此流程是对“如果发生场景X所代表的情形，会怎样？”这一问题的分析。通过进度进行进度网络分析，以计算不同场景的结果，如推迟主要组件交付、延长特定工程持续时间，或引入诸如罢工或许可流程变更等外部因素。假设性分析的成果可用于评估项目进度计划在不同条件下的可行性，并为制定进度储备和响应规划以应对突发情形的影响提供依据。

# 附录X1
# 贡献者与评审人员

项目管理协会感谢所有贡献者的支持，并高度认可他们对项目管理职业的卓越贡献。

## X1.1 贡献者与评审人员

下列贡献者与评审人员名单参与了《项目管理标准》和《项目管理知识体系指南（*PMBOK*®指南）——第八版》内容的制定。加粗字体为第八版开发团队成员，斜体字体为第八版评审团队成员。名字列入本名单并不代表其对最终全部内容的认可或背书。

**Jesse Fewell，MBA，PMI-ACP，PMP——主席**
**Gabriele Bitine, PMI-RMP, PMP, PffiMP**
**Edoardo Favari, PhD, PMI-ACP, PMP**
**Michael Hannan, Jonah, XSCALE, PMP**
**Alejandra Nazar Kaffiaty，CSM，认证LEGO® SERIOUS PLAY®引导员，PMP**
**Rouzbeh Kotobzadeh, PMP, PgMP, PffiMP**
**Amol Mansabdar, PDG:ACM, PMI-RMP, PMP**
**Laura Lazzerini Neuwirth，敏捷PgM，PMI-PMOCP，PMP**
**Juarez Poletto Jr.，硕士，PMP，PffiMP**
**Arieffi Prasetyo, PhD, PMI-PMOCP, PMP**
**Emad Rahim, PhD, DM, PMP**
**Rich Rinaldi, MBA, PMP**
**Esteban Villegas L., PMI-ACP, PMP, PgMP**
*Heberth Campos, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP*
*Long Q. Dam, PMP, PgMP, PffiMP*
*Cynthia Snyder Dionisio, MBA, PMI-RMP, PMP*
*Sylvie Edwards, FPMAC, PMI-RMP, PMP*
*Subhajit Ghosh, PMI-ACP, PMP, PgMP*
*Shivani Gupta, PGDM, LPM, PMP*
*Daniel Hendling, MBA, PMI-ACP, PMP*
*Yingjin Liu, PMP, PgMP, PffiMP*
*Cinzia Pellegrino, MBA, CSM, PMP*
*Kerri-Ann Williams, DBA, PMP*
*Dirk Withake, PMP, PgMP, PffiMP*
*Stephan Wohlffiahrt, PMI-ACP, DAVSC, PMP*

Essowe Abalo
Allan Quintana Abarca, PMP
Yasser Abd Elaleem
Marwan Abdalla, PMI-RMP, PMI-PMOCP, PMP
Ramsey Abdallah, DHA, FACHE, PMP
Majed Abdeen, MSc, PMI-PMOCP, PMP
Ahmed Abdelbary, D.Eng
Abayzeed Elsmani Ahmed Abdelgadir, MBA, PMI-RMP, PMP
Ahmed Abdelghany
Farhad Abdollahyan, PMI-RMP, PMI-PMOCP, PMP
Mahmoud Abdu, Cons.PM, PRMG, PMP
Mustapha Abdul, CSP-SM, SPC, PMP
Habeeb Abdulla, PMP
Ali Hasan Abdullah Aidid
Bassem Abi Farah
Serwah Aboagye, MSc, PMP
Jose Abranches Goncalves, PMP
Ahmed S A Abuabdu
Anas Abu-Hamam
Mohammed Abuzaid, PMI-PBA, PMI-PMOCP, PgMP
Pavithra Acharya
Alejandro Arias Acosta
Manuel Acosta Ambrosio，学士
James M Adair
Bola Adesope, SAFe SPC, CBAP, PMP
Hamidur Rahman Adnan, PMP, PgMP, PfMP

Giovanni Adorni
Bahram Aghajanian
Kevin Aguanno, PMI-ACP, PMP
Koffii Agyekum, PE-IET, MghIS, PMP
Junaid Ahmad, PMI-RMP, PMI-PMOCP, PMP
Mohammad Ahmadzadeh Ghasemabadi，博士
PMI-ACP, PMP
Mohammed Sameer Ahmed, MCA, CSM, PMP
Noran Ahmed
Mohammed Hadi Ahmed
Tanveer Ahmed, CAPM, PMP
Aatif Ahmed Ghouri
Vanita Ahuja，博士，MRICS，PgMP
Saurabh Ahuja
Prescort Leslie Ahumuza, SPC, CAPM, PMP
Amirafshin Akhavan
Phill Akinwale, OPM3, PMI-RMP, PMP
Emi B. Akiode，学士，CBDA，PMP
Rizwan Akram, PMI-RMP, PMP
Iman Hilal Al Busaidi, PMI-ACP, PMI-PMOCP, PMP
Mohamad Al Hachoui
Tarik Al Hraki
Abdulkareem Al Ibrahim, PMP, PgMP, PfMP
Hamed Nasser Mubarak Al Khudhuri
Alexandre Alamino da Rocha
Osku Alanen, PMP
Sandrine Alaphilippe，硕士，PMP
阿里・阿尔阿什瓦尔
穆罕默德・达乌德・阿尔阿萨菲，PMI-PMOC
P，PMP，PffiMP
莫斯塔法・阿拉特塔尔
沙拉夫・阿拉塔斯，PMI-RMP，PMI-PBA，PMP
弗朗西斯科・阿尔贝戈，PMP
劳丽・阿尔伯施塔特，MBA，CPMAI，PMP
何塞・拉斐尔・阿尔卡拉・戈麦斯，PMP
瓦埃尔・阿尔丹达希，PMP
穆罕默德・阿尔杜巴西，MBA，PMI-RMP，PMP
穆罕默德・阿尔法伊菲，PMP，PgMP，PffiMP
齐亚德・阿尔哈桑，PMP，PgMP，PfMP
艾哈迈德・埃泽尔丁・穆罕默德・阿尔哈桑
阿默尔・阿里
艾哈迈德・阿里・埃齐扎，MBA，PMO-CP，PMP
迈赫迪・阿利巴赫希，PMI-PBA，PMP
埃姆雷・阿利奇
阿巴斯・阿利莫拉德
雷扎・阿利扎德・弗鲁坦
哈迈德・纳赛尔・穆巴拉克・阿尔库杜里，博士
哈马姆（马歇尔）・阿尔库兹
莱拉・阿拉哈姆
奥萨马・阿拉利
阿米尔・阿拉姆
斯蒂芬妮・R・艾伦，PMP
里亚德・阿尔玛拉克，PMP，PgMP，PfMP
穆罕纳德・阿里・阿尔马尔祖格，哈
南・萨阿德・阿尔马齐亚德，PMP，PgMP
，PfMP，艾曼・阿尔米纳维，EdD
，CIA，PMP，尼扎尔・阿尔-莫艾德
・阿卜杜拉・阿尔穆萨
艾哈迈德・穆罕默德・阿尔穆萨拉米，PMI-ACP，PMI-SP，PMP
努拉・阿尔穆沙拉夫，博士，PgMP，PfMP
阿米尔・K・阿尔尼扎米，MBA，MPM，PMP
阿拉丁・阿布・阿劳恩，INSEAD MBA，PMP
法迪・阿尔凯西，CBAP，PMI-RMP，PMP
Sayed Mohamed Alqassab，硕士，PMP
Saad Abdulkareem Mohammed Alqorosh，硕士
Raied Odeh Alreyahi
Hussain AlSalamin
Ahmed Alsenosy
Mohand Ali Alsikhan
Tamim A. Alsunidi
Abdulrahman Alulaiyan, MBA, PfMP
Ignacio Alva Rodriguez, PMI-ACP, DASSM, PMP
Emilio Alvarado Perez，MBA，理学学士（工程），PMP
Edgar Alvarez, MBA, PMP, PMO-CC
Hossam Al-Wazzan, MBA, MSP, PMP
Nahlah Alyamani, PMI-ACP, PMP, PgMP
Angelo Amaral
Barnabas Seth Amarteiffiio，博士，硕士，学士
Zeeshan Amjad, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP
Serge Amon, MBA, PMP
Amirmasoud Amooee
Esteban Blazquez Amor
Wilson Anandaraj, MBA, PMP
Chevine Anderson, MBA, DAC, PMP
Sathya Sivaguruunathan Andivel, CSSBB, PMP, PgMP
Foivos-Konstantinos Angelakis, PMI-PBA, PMP
Venkataramiah Annapragada, B.Tech, PMI-RMP, PMP
Guillermo J Antón, MSc, PMP
Chijioke Stanley Anyanwu
Hamid Aougab, CSAT, PMP
Mohamed Taher Araffia, DBA, DAVSC, PMP
Viviane Arazi, DASSM, PMP, PgMP
Marco Arcuri
Yannick Arekion, MSc, CAPM, PMI-ACP
Kevin Furlong Arellano, PMP
阿尔弗雷多・J.・阿里萨莱塔
阿尔弗雷多・阿尔米霍斯，PMI-RMP，PMO-CP，PMP
亚历杭德罗・马塞达・阿尔蒂加，PMP
拉杰恩迪兰・阿鲁尔马尼
芭芭拉・库福尔・阿森索，PMP
卡尔佩什・阿沙尔，PMI-ACP，PMP
凯瑟琳・阿西姆韦，MBA，CPA，PMP
雷扎・阿塔什法拉兹，MSc，PMP
于萨尔・阿塔索伊，MSc，DASM，PMP
穆罕默德・阿兹米・阿泰亚
西瓦拉姆・阿斯玛库里，PMI-ACP，PMI-PBA，PMP

普拉文・阿塔达，PMP
穆罕默德・阿提亚
阿卜杜勒・哈比卜・奥尔法特
昂觉信，PMI-CP，PMP，PgMP
穆尼拉朱・AV
阿什拉夫・马哈茂德・阿瓦德
Vahid Azadmanesh, DBA, PMP, PffiMP
Charbel Azar
Emad E. Aziz, PMP, PgMP, PfMP
Hasan Azizieh, MBA, PMI-ACP, PMP
Akbar Azwir, PMP, PgMP, PfMP
Claudia M. Baca, OPM3
Andrew Bacchus
Vincent Bada, PMP
Charles Baggett, PMP
George Nicolaus Bagomwa, PMP
Amir Bahadorestani
Nasim Bahari, PhD, CSM, PMP
Rohit Bahl, PMI-RMP, PMP
Kenneth Bainey, MBA, BETI, PMP
Kristian Bainey
Supreet BainsSharma, SHRM-SCP, PMP
Hadis Bajelan
Jennifer Baker, PMO-CP, PgMP, PfMP
J. Balamurali, PMP
Fernand R. Baldonado, MBA, CAPM, PMP
Joel Bancroft-Connors
Clement Mwachande Banda, B.Eng, PMP
Saket Bansal, PMI-ACP, PMP, PgMP
Manuel Francisco Baquero Vanegas
Rui Luiz Barbosa Filho, DASM, PMI-PMOCP, PMP
Wellinghton Pereira Barboza, PMP
Angela Barrera
Primitivo Barrón Soria, PMI-ACP, PMI-SP, PMP
Jacinto Jorge Barroso, PMI-PMOCP, PMP
Adilbish Bat-Erdene, M.Eng, PMI-CP, PMP
Marcia Bates, P.Eng, PMP
Gabriela de Fatima Batista Castro, MSc, PMI-ACP, PMP
Bayar Batjargal
Rohit Bawa, PMP, PgMP, PfMP
William F. Baxter, PMP
Ali Bayati
Eduardo Bazo Safra, PMP
Yaman Bdaiwi, DBA, MCIArb, MCLDR
Pierre Beaudry, Jr., Adm.A
Nils O. Becht，博士，C.Eng，PMP
Derek Beck, CPMAI+E, PMI-ACP, PMP
Edward Beck，教育学博士，PMP
Jochen Becker，博士
Joshua Behl，博士，PMP
Jamal A Beit Elmal，博士，理学硕士，PMP
Nadjib Belkadi, PMP
Laurinda M. Bellinger，理学学士，理学硕士，PMP
Klao Bell-Lewis, PMP
Yan Bello Mendez, CDBA, PMP
Peter Bembir，文学学士，哲学硕士，PMP
Younes Ben Chigra, PMI-ACP, PMI-PBA, PMP
Lina Bencherif，理学硕士，工商管理硕士
努拉・本达基尔，PMI-ACP，PMP
奥米尔・贝内克，博士，PMP
法比奥・H・贝尼特斯，理学士
埃尔旺达・贝内特，博士，教育管理硕士，PMP
尼尔・贝伦霍尔茨，LSSBB，PMP
海伦・贝热龙
米哈乌・伯恩哈德，PMP
尼科・贝勒曼斯，PMP
尼基尔・巴拉德瓦吉，工学士，理学硕士，PMP
巴拉蒂・巴斯卡尔，CSM，PMP
哈文德・辛格・巴蒂亚，CSM，PMI-ACP，PMP
迪帕・比德，DCH，MBBS，PMP
贾斯比尔・辛格・比霍加尔
萨丽卡・博乌特
阿里・比丹迪
阿普丽尔・比格斯
穆罕默德・本・阿斯卡尔，PMP，PgMP，PfMP
穆罕默德・阿卜杜勒・拉赫曼・本・穆兹马尔，Ir.
Rup Kumar BK, PMP
Nigel Blampied，博士，PE，PMP
Patrice Blanchard
Greta Blash, PMO-CP, PMP, PgMP
Steve Blash, PMI-ACP, DASSM, PMP
Haydn Bleackley, BA, MAPM
Constanta Nicoleta Bodea
Cecilia Boggi
Kiron D. Bondale, PMI-RMP, DAC, PMP
Felipe Borges, PRINCE2, PMO-CP, PMP
David Augusto Borja Padilla, MSc, PMI-RMP, PMP
Elisabetta Borrini, PMI-RMP, DASSM, PMP
Michael Botyarov，博士，PMP
Ramona Boulos, EMBA, PMI-ACP, PMP
Salma Bourebaa, MSc, PMP
João Carlos Boyadjian
Damiano Bragantini
Ellie Braham, SAFe, DASSM, PMP
Joshua D. Brandt，硕士
Wayne R. Brantley，教育硕士，PMI-ACP，PMP；Ralf Braune，工程博士，PMP；Bernd Brier，博士，PMP；Bart Briers；Idriss Brihoum；Jackie Briski，文学硕士，PMP；David C. Broadbent，PMP；Ron T. Brown，博士，CSM，PMP；Randel Brumm，工商管理硕士，理学学士；Felix-Eduardo Bueno-Pascual，博士，ASQ 六西格玛黑带，PMP

Syed Asad Hasnain Bukhari, AvMP, MBCS, PMP
Syed Qamar Abbas Bukhari, PMI-RMP, PMP, PgMP
Syed Raza Abbas Bukhari, MTE, PMP
Alexey Burdakov
James Burkholder, SPC, CSSBB, PMP
Gaetan Burm，理学硕士，PMP
Andrew William Burns
Luis Rene Bustos Tiburcio，工商管理硕士，PMP
Marco Cabrera Sandoval，项目管理硕士，IPMA B，PMP
Yiğit Çağlar，博士，SPC，PMP
Shawna Calhoun，工商管理硕士，CSPO，PMP
Diego Calvetti
Joe Campa, PMI-RMP, PMO-CP, PMP
Carla M. Campion，工学学士，PMI-RMP，PMP
Marco A. Cangiano, CAPM
Chiamba Canivete
Carmen Cano Masa
María Gabriela Cano Portocarrero，工商管理硕士，PMI-ACP，PMP
Paul Capello, CSM, PMP
Joel Carboni
Ismael Cardenas，理学硕士，PMP
Cheryl Carstens, CAPM, PMI-ACP, PMP
Deborah Carter, CISSP, PMP
José Cascante
Marine Castaneda Garcia, MSc, PMP
Alejandro Castellon
Alange Castelly
Emmanuel Castillo Miranda
Aitor Castro
Dominique Causse, PhD
Fabio Ceccarelli
Keen Soon Chan, PMP, PgMP
Vijay G. Chander
Vineet Chandra
Vineet Kumar Chandra
S. Chandramouli, PhD, PMI-ACP, PfMP
Oscar Danilo Chaparro, PMI-ACP, DASSM, PMP
Stéphane Chapelle, PMP
Panos Chatzipanos, PhD, Dr.Eur.Ing, F. ASCE
Rajiv Chauhan, PMP
Rosario Chavez, PMI-ACP, PMP, PfMP
Charles Chen
Xin Chen，硕士，PMP
Tarik Cherkaoui，ISO 9001 主审核员，SPC，PMP
Chia Fah Choy
Washington Chimuzu, PMP
Williams Chirinos，硕士，LSSBB，PMP
Sudhansu Shekhar Choudhury, CDCP, PMI-CPMAI, PMP
Glenn J. Chundrlek, PMI-ACP, PMP
Diego da Silva Ciarrocchi
Devin Clinevell, MSPM, PMI-RMP, PMP
Austin Cochren, PMP
Femi Cocker，博士
Raphael H. Cohen
Edward Coke Jr.，CAPM，PMP
Martin Collado Ramírez, MBA, PMP, PMO-CC
Raúl Collazos Castillo, PMI-ACP, DASSM, PMP
Sergio Luis Conte, PMI-ACP, PMI-PBA, PMP
Victor Corniel
Felipe Corrêa, PMI-PMOCP, PMP
Jose Alfredo Cortes Arellano
Ricardo Coutinho Mello，博士，硕士，PMP
Harold G. Cristian，学士，PGCert
Lei Cui
Joshua Cunio, DBA, NPPQ, PMP
Scott Cunningham
Joseph R. Czarnecki, SCPM, CSM, PMP
Larry Dalton, PMP, PgMP, PfMP
Graziella D'Amico, PMI-PBA, PMP
Anant Kant Dan, PMP
Gbenga Vincent Dania, MSIT, PMP
Habib Dan-kawu，工学学士，CMRP，PMP
William H. Dannenmaier，文学硕士，工商管理硕士，PMP
Peter Honest Dateme, FNIA, CFPM, PMP
Amedeo Dati，工商管理硕士，PMP
Tselmeg Davaajav, PMP
Shai Davidov, FAPM, PMP
Gina Davidovic, PMI-ACP, PMP, PgMP
William I. Dawe II
Para De
Leandro Barbeita de Carvalho, PMP
Antonio José Fernández de Castro Muñoz
Jose Bruno de Holanda da Silva, PMP
Jean Michel De Jaeger
Mario Alberto De la Cruz Hernandez, PMP
Joaquim V. De Lima
Fabricio de Souza Sales, MCP, PSM-I, PMP
Mustafa Degerli，博士，PMI-RMP，PMP
Ebizi Deinkoru, PMI-ACP, DAVSC, PMP
Lars Del Campo, DASM
Guillermo Del Moral, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP
Andrea Paola Delgado Castellanos
Sante Delle-Vergini，博士，PMP
Endale Mekonnen Demissie，硕士，PMP，PfMP
Ronald Dempsey
Carmella M. Dennin, MBA, PMP
Jacqueline Dennis, ATP, PMP, PgMP
Amir Reza Derhami
Emmanuel Desdoigts, PMP
Jaheel Destine, BSc, CEH, PMP
Stephen A. Devaux, MSPM
Sridhar Chakravarthy Devulapally, MSc, MBA, PMP
Nivita Dhameja
Dayanidhi Dhandapany, M.Eng, FCIArb, PMP

Ginen Dharamshi, PMP, PfMP
Sachin Sadanand Dhaygude, SPC, PMI-ACP, PMP
Gaurav Dhooper，PAL-I，SAFe 敏捷专家，PMI-ACP
Andrea di Biase, MBA, MSc, PMP
Jean-Philippe Di Maggio, MBA, CSM, PMP
George Diakonikolaou, PhD, PMP
Jorge Dias Veloso, PhD, PMP
Anand Dilip Nagarkatti, PMP
Dan Dilov, PMI-ACP, PMP, PgMP
Henrique Diniz, MSc, CPMAI+E, PMI-PMOCP
D. Dintsis, PMP, PgMP, PfMP
Louisa Dixon, MBA, PMP
Khaled Djelti
Doan Minh Hoa
Jordi Domingo Roquer, PMI-PMOCP, PMP
Marcio Jose dos Santos, MSc, PMI-ACP, PMP
Margareth Fabiola dos Santos Carneiro
Lassana Doumbia, MSc, PMP
William Dow
John D. Driessnack, CSM, PMP, PfMP
Sree Dudi, PMP
Nedal Dudin
Una Duggan, DASSM, PMP
Elisabet Duocastella Pla
Emiliano Durante, CPMAI, PMO-CP, PMP
Phumza Dyani
Wojciech Dymowski, SAFe LPM, SAFe Architect, PMP
Mehdi Ebrahimi
Haikal El Abed, Dipl.-Ing, PMI-ACP, PMP
Salwa El Mesbahi, PMP
Claude El Nakhl Khalil, PMO-CP, PMP
Tarek E. Elbehairi, PMP
Kimberly M. Elburn, MS, SFC, PMP
Abdulrahman Eldabak, PMI-ACP, PMP
Ahmed Mohamed Eldeep, PhD, PMI-RMP, PMP
Peter Elek, MBA, PMP
Abu Sabah Elfatieh Elnor, PhD, PMI-RMP, PMP
Mohamed Elfouly, PhD, PMP
Abuzar Ibrahim Ali Elgalib, BSc, MBA, PMP
Saleh Elgebaly, PMI-CP, PMP, PfMP
Mohammed Elmehdi Elguarni, MSc, PMP
Liliam Elhadem
Ahmed Elhakim, ITIL, PMI-RMP, PMP
Ahmed Elhassan, BSc, MSc, PMP
Osman Elhassan, MBA, PMI-ACP, PMP
Hussamedeen Hassan Elhaw
Ahmed Awad Ahmed Elhussein, MSc, PMI-SP, PMP
Gianluca Elia
Aileen Ellis, CHPC, PMP, PgMP
Lucie Ellis, SHRM-SCP, Prosci, PfMP
哈曼姆・艾尔马希，MBA，PMI-PBA，PMP
瓦埃尔・埃尔梅特瓦利，PMI-ACP，PMP
哈立德・埃尔纳基布，CB-PMO，PMI-ACP，PMP
拉米・埃尔尼姆，PMP，PgMP，PfMP
巴塞尔・穆斯塔法・埃尔萨迪
哈里・埃马里，CQM，PMI-CP，PMP
凯迈尔・埃姆雷・埃尔居尔，PMP
阿尔金・埃罗赞，硕士，PMI-ACP，PMP
哈迪・埃斯坎达尔，硕士，PMP，PMI-PBA，PMP
何塞・丹尼尔・埃斯特金，MBA，PMI-ACP，PMP
迪迪埃・B・埃斯蒂巴尔斯，PMP
克洛蒂尔德・埃泰梅
莫斯塔法・埃塔耶布，硕士，PMI-PMOCP，PMP
穆罕默德・埃扎特・阿博齐德
穆罕默德・费萨尔・法希姆
贝赫纳姆・法伊扎巴迪，博士，MP
穆罕默德・福阿德・法赫鲁尔丁，理学硕士，PMP
贾米尔・法拉杰，CBE，PMI-ACP，PMP
费雷杜恩・法尔达德，PMI-PBA，PMI-RMP，PMP
穆罕默德・齐尚・法里德
阿德尔・法里德，CAPM，PMI-RMP，PMP
穆罕默德・侯赛因・法尔努德基亚，理学硕士，PMP
利奥・卡拉姆・法塔伊里
让-吕克・法弗罗，PMI-ACP，DASSM，PMP
丹尼尔・费伊，PMI-PBA，PMO-CP，PMP
阿卜杜勒・法亚德・马吉德
阿姆尔・法耶兹，SFC，SSYB，PMP
塔拉斯・费多鲁克，PMO-CP，PMP，PgMP
让・里卡多・费尔南德斯・里贝罗，理学硕士，PMP
马杜・费尔南多，DBA，工学硕士，PMP
Bruno Otaviano Ferreira Araújo，理学硕士，PMO-CP，PMP
Ahmed Fikry
Christine Fiorentino, PMP
Achmad Firdaus, PMP
Luis Flores，博士，PMI-RMP，PMP
Juan Carlos Flores López, PMI-ACP, PMP
Gustavo Flouret, GPM-b, PMP
Mitchell Fong, CDir, P.Eng, PMP
André Luis Fonseca Ricardi
Sandra Fonseca-Lind，工商管理博士，教育学博士，美国
Davide Fontanel，理学学士
Ali Forouzesh，博士，OPM3cc，PffiMP
Athanasios Fourtounas
Carlos Augusto Freitas, DAC, PMO-CP, PMP
Michael J. Frenette, PMO-CP, PMP
Robert S. Frey，管理学博士，APMP Fellow
Linda Veronica Frias Gil，理学学士，PMP
达里奥・弗里梅尔
戴维・路易吉・富斯基，博士，PMP
拉贾・塞卡尔・G V D，MRICS，LSSGB，PMP
内斯托尔・加巴尔达二世，ECE，PMI-ACP，PMP
马里乌斯・盖坦，工程师，PMI-PBA，PMP
克鲁兹・加尔达梅斯
克里斯塔贝尔・加莱亚纳
萨拉・加拉格，PMI-ACP，PMP
奇卡・加纳，ChPP，PMI-RMP，PMP

艾米・布雷瑟里克・甘格尔，MBA，CBAP，PMP
胡安・加布里埃尔・甘蒂瓦，PMI-RMP，PMI-SP，PMP
高志恒，PMI-ACP，PMP
海梅・加西亚・卡斯特罗
雅迪拉・加西亚・埃尔南德斯
梅洛迪・加德纳，DHSc，CCSM，CAPM
赫克托・加杜尼奥
阿舒托什・加格，PMP，PgMP，PfMP
阿卜杜拉齐兹・穆罕默德・加西姆
Antonio Gaspar, PMP
Vimal Mathew Gasper, PMI-ACP, PMP
Moges Aregay Gebremariam，工程师，硕士
Andreas Georgiou
Parvez Ghadialy，工学学士
Zahra Ghanbari, PMP
Mehdi A. Gharabaghi，博士，PSPO I，PMP
Sanaz Ghazi，博士，CSSBB，PMP
Elnaz Ghezelbash
Hadis Gholami，博士，PMP，PfMP
Suman Ghosh，荣誉文学博士
Marcos Giagnorio
Paul D. Giammalvo，博士
Marco Giampaolo
Stavroula Giannakopoulou，硕士，PMP
Sherry P. Giles
Theofanis Giotis，硕士，博士（在读）
，PMP；Jiwan Giri，理学硕士，信息系
统硕士，PMP；Felipe Góes，硕士，M
BA，PMP；Lise Goin，硕士；Thomas
J. Goller，DASM，PMP
Luiz Henrique Gomes de Souza，硕士，HCMP，PMP
Herbert G. Gonder, PMI-ACP, PMP
Heberto Gonzalez
Ricardo Gonzalez Escandon, PMI-ACP, PMP
Marcos Eliut Gonzalez Fuentes，博士，PMP
Gabriel A Gonzalez Garcia，硕士，PMP
Manuel Gonzalez Vazquez
Mohamed Mosaad Gouda，硕士，P3O，PMP
Silly Goudiaby，硕士，PMP
Koffiffii Goudjinou, PSM 1, PMP
Sumit Goyal，博士，PgMP，PfMP
Scott M. Graffiffiius, PMP
Aparna Grandhi
Melicia Grant，硕士，PMI-ACP，PMP
Aimee Green
Tabetha Gregory, PMO-CP, PMP
Mike Griffiffiiths, PMI-ACP, PMP
Edoardo Grimaldi, IFPUG-CFPS, PMI-ACP, PMP
Denis Gritsiyenko，博士，PMP
Tomasz Grochowski, PMP
魏斌，PMI-ACP，PMP，PgMP
Elizabeth Güell, PMI-ACP, PMP
Magdalina Guenova，博士，PMP
Julio Gabriel Guevara Rodriguez，工学学士，PSPO，PMP
Pier Luigi Guida，工程师，PMP，PgMP
Gunawan, PSM-1, PMI-RMP, PMP
Ruchi Gupta, PMI-ACP, PMP, PgMP
Tushar Gupta, AEC, PRINCE2, PMP
Muhsin Anil Guvenatam, PMI-ACP, PMP
Ziad Antoine Haddad, MBA, ITIL, PMP
Nick Hadjinicolaou，博士，MPM，PgMP
阿尼斯・艾哈迈德・海达里
阿玛努埃尔・梅孔嫩・海勒马里亚姆，PMI-PMOCP，PMP
内莉莎・L・海恩斯
穆罕默德・哈马德，PSP，PMI-RMP，PMP
滨道芳文，ITC，PMP
纳吉・哈马莫，MB，PMO-CP，PMP
让-克里斯托夫・哈马尼，硕士，PMI-PBA，PMP
沙胡尔・哈米德，PMI-PBA，PMP，PgMP
大卫・汉密尔顿，MBA，LSSBB，PMP
加尼・哈尼凡，PMP，PgMP，PfMP
穆罕默德・哈克，PMI-ACP，PMI-PBA，PMP
穆罕默德・马贾鲁尔・哈克，PMP，PgMP，PfMP
沙里夫・阿德南・哈克
原圭子，PMP
沙拉德・哈拉莱，PMP
沙琳・E・哈迪，教育学博士，MBA，PMP
Jeffiffi A. Harris, PMP
Ralph Hartenstein, PMP
Sherif Hashem, PhD, PMP
Gabrielle Bonin Haskins, PMP
Ahmed Hassan, DBA, PMI-ACP, PgMP
Ahmed Mohamed Hassan, LEED AP BD+C, PMP
Kiyokazu Hattori
Eckhard Hauenherm, PhD, PMI-ACP, PMP
何广成
何嘉豪
Siddhesh Hegde, PMP, PgMP
Mona Heidari
Khaled Heikal, PMP, PgMP, PfMP
Dmytro Heliuta
Frank Hendriks, MSc, PMI-ACP, PMP
；Witold Hendrysiak, DASSM, P
MP；Ian Hennem；Hector R.
Hernandez；Sergio Herrera A
pestigue, PMP；Abel Herrera Si
llas, DM, PMP；Jaime Herreros
Porras, PMP；Fabian Heuskin

Deborah Michelle Hill, CAPM, PMP
Yasser Magdy Hindawy, MBA, MSP, PMP
Shirley Hinton, PMP
Qudratullah Hiwadpal, MBA, PMP, PffiMP
Hnin Nu Aye, PMP
Elliott Holder, PMI-SP
Viktoriia Honcharova, PMP

Hoo Chee Wai, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP
Hiroto Horio, PMP
Cesar Jhonnatan Horna-Saldaña
Mahdi Hosseini
Maria Hrabikova, MBA
Zayar Htun, PMP, PgMP
Emily Jing Jing Hu
Jennifer Hubley
William Huddleston
Richard Hughes，博士
Alexander Hundenborn, PMP, PgMP
Edward H P Hung, MBA, PMI-ACP, PMP
Debra A. Hunter，硕士，PMP
Moe Huss，博士
阿里・侯赛因・陶菲克・阿盖考恩
巴萨姆・侯赛因，博士，注册工程师
亚西尔・穆罕默德・阿卜杜勒拉齐格・侯赛因，PMI-RMP，PMI-PMOCP, PMP
迈克尔・胡英，CAL，CSP-SM，ICP-ACC
佩吉・胡，PMP
吉列尔莫・A.・伊瓦涅斯，ITIL，PNL培训师，PMP
曼努埃尔・贝尔纳多・伊瓦涅斯・奥坎波
哈泽姆・易卜拉欣
阿巴努布・易卜拉欣・陶菲克
莱米娅・穆萨・穆罕默德・伊德里斯
池田修一，CSM，CSPO，PMP
德米特里・伊连科夫，博士
穆罕默德・A.B.・伊利亚斯，DASSM，PMP，PgMP
穆罕默德・伊姆兰，DBA，MBA，PfMP
赖秀莉・印德莉娅，PMI-ACP，PMI-PMOCP，PMP
Dennis Esefolo Peter Inegbedion，欧洲工程师，PMI-RMP，PMP
Tracey Inglimo
Andrea Innocenti, AHPP, SFC, PMP
Karin Inoue
Yanis Ioualitene，理学硕士，PMP
Javed Iqbal, PRINCE2, PMI-RMP, PMP
Álvaro Enrique Iriarte Aldana
Deema Islayem，博士
Rony Iswanto，工学硕士，PMI-ACP，PMP
Maher Tarek Itani, COBIT, PMP
Kentaro Ito
Masaaki Iwane, PMP
Can Izgi, PMI-ACP, PMI-RMP
Sujitha J., CSM, PMP
Mitchell D. Jackett, MPPM, BBus
Rajesh Jadhav, PMP, PgMP, PfMP
Mahtab Jadidigili
Abolfazl Jafari Asl
Mohit Jain, PMP, PgMP
Jessika Jake, ITIL-SL, PMP, PfMP
Hasan Jalil, PMI-RMP, PMP
Muhammad Waleed Jamshed
Miroslav Jankovic, MBA, PSM I, PMP J
ill Jansen, PMP
Berndt Gustav Jansson, PMP
Bhuvana Jayaraman, PMP
彭江, PMP, PgMP, PfMP 金孝华（Sean）
LaVirta Jones, CDFM, PMI-ACP, PMP
JinHun Joo, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP
Yves Jordan
George Jucan, MBA, PMP
Pundlik Nanasaheb Jumbad, BE, M.Tech, PMP
Rami Kaibni, CBAP, PMP, PgMP
Lorelie M Kaid, MBA, CCMP, PMP
Younes Idrissi Kaitouni, MSc, PMP
Anjana Kaku, PMI-ACP, PMP
Keiichiro Kaneko
Miki Kaneko
Junpeng Kang
Col Harmeet Singh Kapoor
Athina Kapousouz
Aylin Kaptan
Alankar Karpe
Aras Kartouzian，博士，PMI-PBA，PMP
Ramesh Kasthurirangan
Rohit Kathuria，注册工程师，PMP，PgMP
Yuichiro Kato
Andy Kaufman, PMI-ACP, PMP
Frieda Indileni Kavetuna
Serkan Kaya, PMI-ACP, PMP, PgMP
Aykut Deniz Kayalar
Amr Kaysar
Reyhane Kazemi
Amin Kebe
Pravin Kedia, PMP
Russell Keenan，理学硕士，PMP
Ryan Kent
Deborah Ketai, CCMP, PMI-RMP, PMP
Ngo Tan Kha, MBA, PMP
Suhail Khaled, PMI-ACP, DAC, PMP
Muhammad Kamran Khalid，博士，CSCP，PMP
Basher Elaqib Khalil, PSM, ITIL, PMP
Claude El Nakhel Khalil，药学博士，PMI-PMOCP，PMP
Azmathulla Khan，荣誉DB法律顾问
Imtiaz Khan, SPC, CSM, PMP
Mudassar Khan, P.Eng, PMP
Muhammad Tahir Ali Khan，理学学士，工学学士，PMP
Muhammad Waris Ali Khan，博士，CAPM，PMP
Evgeny Khotulev, PMP
Peace Kikoni, DASSM, PMI-PMOCP, PMP
Brian Killeen, PMP
Harlan Kilmon, PMP
Olive Bume Ada Espe Kima-Oben
Toshifumi Kimura

Mert Kiranc，理学硕士，PMP
Konstantinos Kirytopoulos，博士，工程师文凭，PMP
Charles J. Kleinberg
Christopher D. Kline, MBA, PMP
Jerome Knysh, CMC, P.Eng, PMP
Sarv Kohli
Athens Kolias, MPM, PMI-ACP, PMP
Shiva Subramanyam Kondapalli，PMI-ACP DASSM, PMP
Henry Kondo, PMP, PgMP, PfMP
Fred Koos, SPC, PMI-ACP, PMP
Amr Hamza Korayem
Aboozar Kordi, PMI-ACP, PMI-PBA, PMP
Martin Kostov, PMP
Ramakrishna Kosuri, MCA, M.Tech
Rajesh Kotak
Kevin E. Kovalic, PSM 1, MCP, PMP
Janelle Kowlessar, DASM, PMP
Keiichiro Koyama
Jiri Kratky, PMI-ACP, PMP
B Elaine Krazer, PMP
Mohsen Krichi, PRINCE2, PM2 Advanced, PMP
Srikanth Krishnamoorthy，理学学士，PDGSA
Ramesh Krishnan
Andreja Kriznic
Miroslav Krupa，博士，PMP，PgMP
Ravindrakumar Manikrao Kshirsagar，博士，MBA，PMP
Ayodele Kuewumi，工学学士，MBA，PMP
Emerson Luis Kuhl，理学硕士，MBA，KMP
Arturas Kuliesas
Anuj Kulkarni
Lalit Kumar
M Monoj Kumar, PMI-ACP, PMP
Rakesh Kumar, DBA, PMI-RMP, PMP
Sandeep Kumar, PMP
Sandeepan Kumar, PMI-ACP, PMP
Victoria S. Kumar, PMI-ACP, DASSM, PMP
Pacharo Kuntembwe，工程师，PMI-CP，PMP
Teppei Kuwano
Elton Kuzniewski, PMI-ACP, PMP
Dennis Kwan Kok Leong, CSP-SM, GDWPL, PMP
Patricia Kwasniak，硕士，MBA，PMP
L Shri Harsha 中校（退役），DASSM，PMP，PgMP
Thierry Labriet, Prosci, FSEA-1, PMP
Marylene D. Lafon, PMP
Harisha Lakkavalli
Arun Lal
David Lal，学士，CSM，PMP
Jorge Lamadrid, PMI-ACP, PMI-PBA, PMP
Soheil Lamei, PgMP, PfMP
Zethembiso Langa
Miriam Lanzetta, PMP
Philipp Larseille, PMP
Joe Lattouf，工学学士，CET，PMP
Cristhian Laura Portugal
Quentin Laurent, PMI-ACP, PMI-SP, PMP
Tsun Yin Law，工程师，PMI-PBA，PMP
Patrick Lawrence, PMP
David Layden，工学学士，工商管理硕士，PMP
Monette Vega Laylo，计算机科学学士，信息技术硕士，MCP
Jon M. Lazarus，工商管理硕士，PMP
Chris Le Roux，博士，PMP
Sebastien Leclerc，工商管理硕士，CISM，PMP
Chia Kuang Lee，博士，CQRM，PMP
Jonathan M. Lee, PMI-ACP, DAC, PMP
Olivier Lefebvre
Oliver F. Lehmann，理学硕士，ACE，PMP
Valerie Lehmann，博士，工商管理硕士
Raman Lemtsiuhou, AKT, PMP
Julio Cesar Leon Mejia，理学硕士，PMP
Julien Leonard
Trent Leopold，理学硕士，PMI-PBA
Christian Myklebust Leten
Tshediso Letseleha
Marc Levingston，商学学士、项目管理研究生证书、工商管理硕士
李昂
李明宇
Nils Liliedahl，理学硕士、工程师、PMP
Keith Lilienffield，CSM、SAFe 6 敏捷专家、PMP
Odair Oliveira Lima
Gabor Lipi，ATPI、PMP
Rebecca Lippert
William Neil Littell，博士、PMP
刘彤（James）、博士、PMP
刘占军，PMP
Hector Llanos，PMI-RMP、PMP
Giorgio Locatelli，博士
Roberto Lofaro
Sivakumar Loganathan
Anand Lokhande，博士
Stefania Lombardi，博士、PMP
Robert London，工业工程硕士、PMI-RMP、PMP
Siaw Chuing Loo
Carlos López Javier, MBA, PMI-ACP, PMP
Fernando Loreffiice, MBA, PMI-ACP, PMP
Hugo K. M. Lourenço, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP
Sérgio Lourenço, PMI-RMP, PMP
Giuseppe Lovecchio, CPIM-F, CTSC, PMP
Edith Loza, CPO, Cia BASC, PMP
Rosa Savino Lozito, ITIL Mng, PMI-ACP, PMP
Antonino Lucantonio, PMP
Sergio Oswaldo Lugo, MBA, PMP
Kampamba Lukwesa, B.Eng, ACIArb, MEIZ
Daniel Luna Jeri, PMP, PgMP, PfMP
Jan Stephan Lundquist, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP
Xian Luo, PMI-PBA, PMP

Alex Lyaschenko
Laura Gonzalez Lysaght，理学学士，PMI-PMOCP，PMP
马建峰，ITIL专家，PMI-ACP，PMP
马晓莉，PMI-ACP，PMI-PBA，PMP
Bruno Macedo, PMI-SP
Daniel Magal
Ganesh Mahalingam, CSM, PMP
Tamilselvan Mahalingam，博士，CSSBB，PMP
Mustafa Maher, PMI-RMP, PMI-PMOCP, PMP
Bob Mahler, PMI-RMP, PMP
Hazem Amin Ibrahim Mahmoud, MBA, PMI-PMOCP, PMP
Omar Mahmoud
Robert Maiale, PMI-CP, PMP
Shenila Makhani，硕士，DASSM，PMP
Debra Malekia, MBA, PMP
Konstantinos Maliakas，BSMP，硕士，PMP
Joselito Mallari Jr., EMBA, PMI-ACP, PMP
Muhammad Asif Mallick, MBA, PMP
Rich Maltzman, PMP
Swarup Mandal, BE, 六西格玛黑带, PMP
Reza M. Mandara, PMP
Hussam Abdelmoniem Mandil, MBA PMI-PMOCP, PMP
Sriram Manian, BE, MBA, PMP
Berliandi Manik
Philip D. Mann, 博士, PMI-RMP, PMP
Abdul Mansoor, PMP
Jorge Oscar Marchini, 理学学士
William Tell Marenco Olivares, PMP
Alessandro Margherta, 博士
Madhana Gopalan Marichamy, BE, CAPM, PMP
Antonio Marino, FranklinCovey 讲师 PMI-ACP, PMP
Paolo Marino, 理学硕士, SAFe SA, PMP
Nicolas Marion, 项目管理硕士, PMI-ACP, PMP
Marisol Marion-Landais
夏洛特・马尔凯斯特
贝勒克・马夏尔，PMI-ACP，PMP，PgMP
布拉德利・马丁
道格拉斯・佩顿・马丁，PMP
胡安・何塞・马丁
马西莫・马蒂纳蒂，PMI-RMP，PMP
费尔南多・马丁内斯，博士
赫尔曼・马丁内斯，PMI-ACP，DAC，PMP
塞萨尔・R. 马丁内斯・G.
鲁道弗・马丁斯・里贝罗，PMP
哈维尔・马西亚斯，MBA，PMP
法拉兹・马苏德，MBA，PE，PMP
穆拉德・马斯图尔
普伊安・马苏迪・法尔，博士，CMC，PMP
马伊特・马塔・西韦拉
K S 马修，PMI-ACP，PMP
马提瓦南・M，MBA，PMP，PfMP
莫希特・拉杰・马图尔，PMP
松本觉，PMP
松本大成
Krystsina Mazhei
Leonardo Javier Mazur, CPA, PMP
Russ McCaffiffierty, PMP
Andy McClary, PMP
Barbara McClellan-Tranchik, PMI
Jon McFadden, MBA, PMP
Jon McGlothian, PMI-ACP, DASSM, PMP
Shannon McGuffiffiey, MS, PMP
Christopher Mckinney
Samuel McKnight
David McLachlan, CAPM, PMI-ACP, PMP
Alan McLoughlin, CSM, PMI-ACP, PMP
Ray Mead, PMP
Alain Patrick Medenou，MSc，ICF-PCC，PMP；Ramon Medero Concepcion，PMP，PgMP，PfMP；Veronica Medina Orellana，DASSM，PMP；Mohamed Samy Megahed；Emad L Megahied；Moez Mehdi；Justin Meier

Dora Luz Mejia Arango, PMI-ACP, PMP, PgMP
Luis Felix Mejia Tam
Marco Mello, DASSM, PMP
Andrea Menegus
Hilal Mengi, MBA, FCPA, PMP
Duane Mengo, PMI-ACP, PMI-PBA, PMP
Michael Mertens
Kentaro Midorikawa, PMP, PgMP, PfMP
Peter Botond Mihok
Gloria J. Miller, DBA
Manuel Minute, CGEIT, CCISO, PMP
Fereshteh Mirhosseini, PSPOI, PMI-ACP, PMP
Kunihiko Mishima
Smita Mishra, PMI-CP, PMI-RMP, PMP
Subrat Kumar Mishra, OPCSI, PMI-RMP, PMP
Kenyi Mitsuta, PMI-RMP, PMP
Tanuj Mittal, PMP
阿米尔・莫阿瓦德
加内什・莫迪，PMP
阿塔・莫迪里
马赫迪・莫因，PMI-PBA，PMP，PfMP
恩库米塞・伦特勒・达里乌斯・莫埃莱茨，工程师
伊马德尔丁・穆罕默德
阿扎姆・穆罕默德，MSc，PMI-ACP，PMP
哈比卜・穆罕默德，PMP
曼南・穆罕默德，P.Eng，PMI-ACP，PMP
曼苏尔・穆罕默德，PMP，PgMP，PfMP
萨法・阿德南・穆罕默德，M.Eng
文卡特拉姆瓦西・莫汉瓦西

埃尔萨耶德・莫森・霍
斯・莫森尼安，埃琳娜
・莫利纳・雷耶斯，阿
拉・R・莫马尼，丹尼斯
・C・莫纳格尔
彼得・J・蒙克豪斯，MBA，PMP，PMI Fellow
安德烈娅・蒙罗伊，PMO-CP，PMP
安东尼奥・蒙泰罗
爱德华多・蒙特斯，PMP
礼萨・莫拉迪，MBA，PSM，PMP
Jose S. Morales, DBA, PMP
Mauricio F. Morales R, M3.0, MCP, PMP
Masoud Moravej，硕士，PMP
Felipe Fernandes Moreira, PMP
Alexandre Morissette，理学学士，PMP
Jose Moro Melon, CAPM, DASSM, PMP
Sheriffi Mostaffia，博士，CSM，FIEAust CPEng
Frederico Moura
Henrique Moura, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP
Simón Moya Jimenez，硕士，IBM数据科学，PMP
Cephas Muchuchui
Nitin Mukesh
Dana Persada Mulyoto, MBA, eCBA, PMP
Muhammad Munib
Salman Munir，工学学士
Ingrid Lucia Muñoz Periñan，硕士，PMO-CP，PMP
Kristine Hayes Munson, PMP
Isaac Muonanu，理学硕士，EMBA
Vishnu Kiran Muppidi, MBA, PDM, PMP
Muktesh Murthy, MBA, PMP
Senkodi Murugesan，工学学士，CPMAI，PMP
Ata Ul Musawir，博士，PMP
Faten Ali Mustaffia
Hatim Sid Ahmed Mohamed Mustafa, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP
Ahmed Ely Mustapha，博士，CSP，PMP
Syed Ahsan Mustaqeem, PE, PMP
Victor S. Mutonga, PMP, PgMP, PffiMP
Chamia Mutuku
Balakumaar MV
Anita Vijay Myana
Ruan Mynhardt，理学学士，MBA，PMP
Myo Min Htoo，工程学士，PMP，PgMP
Brijesh Nair, PMI-ACP, PMP, PgMP
中曽根朝也，PMP
中谷裕美，PRINCE2，CSP，PMP
Krishna Kumar Nanjundaprasad, DASM, PMI-ACP, PMP
Ovidiu Nanuti，硕士，PMI-RMP，PMP
Saima Naqvi, MBA, ITIL, PMP
Mohamed Naser Khalil
Jhenalyn Magat Natividad, CLSSYB, PMP
Asad Naveed, PMI-RMP, PMP
Sadık Nazik，硕士，MBA，PMP
Ahad Nazir, PMP
Jean Bosco Ndaruhutse, PMP
Trevor K. Nelson，博士，MBA，PMP
Serge Rodrigue Nenkam，博士，PMP，PfMP
Benjamin Netz, MBA, CSSBB, PMP
Adriano José da Silva Neves，博士，CRISC，PMP
甘多・内夫塔卢，理学硕士，PMP
威利・纽森，PMI-ACP，PMP，PgMP
吴永和，PMI-ACP，PMP，PgMP
埃斯佩兰特・恩贡戈・姆布利，ITIL V4，PSM I，PMP
雅奥・雅沃・巴西尔・恩格桑
阿尔伯特・阮
（尤金）阮春平
阮友凯，PMP，PMI-PBA，ACP
林秋阮，PMP，PgMP，PffiMP
玛丽亚・V・阮，理学硕士，PMP
阮党世，理学学士，PMP
阮德海
阮思兆周，PMP，PgMP，PfMP
阮俊黎江，PMP，PgMP，PfMP
阮春平
安德烈亚斯・尼克拉斯，PMP
Aleksei Nikitin，PMI-ACP、PMI-RMP、PMP
G. A. Nikitin，PMP、PgMP
Esin (Esko) Nikolaev, PMP
Yuliia Nikolaieva
Yan Ning
Yamanta Raj Niroula, PMP
Nnogge Lovis Nkede，PMP、PgMP、PfMP
Udenwa Nnamdi，PMI-PBA、PMP
Jose Ignacio Noguera，CSSBB、PMI-ACP、PMP
Takamasa Nomura，PMI-ACP、PMP
Askar Nourzhanov，Dip IoD、EMBA、PMP
Nukala Lakshmana Ravi Kumar，FIE、MLE、PMP
Irony Nunes de Oliveira，KCP、KMP、PMP
Marco Antonio Núñez Estrada, BSc
Khalid Nurian，MS CS、MBA、PMP
Lisa Anne O'Connell
Michael O'Connor，博士，PgMP，PfMP
Hiroyuki Ogura, PMP
Spencer Oklobdzija, PMP
Lola Okunrinboye, PMP
Daniel B. Oladejo, CEnv, MAPM, PMP
Jon G. Olazarri
Antonio Oliva Gonzalez
Cristian Olivares, PMP
Marcelo Oliveira Danza，理学硕士，PMP
Adedeji Oluwatosin Adeloro, Project+, FAAPM, PMP
Habeeb Omar, DASSM, PMO-CP, PfMP
Iffiidon Omokhomion, PMP
Olanrewaju Ayobami Omoya, CPEng, MIEAust, PMP
Marian Oprea, PMI-ACP, PMP

Onyedika Godson Orakwue, CBAP, PMP
Littman Ordonez Parrilla, MBA, PMP
Jason R. Orloske
Luis Miguel Orozco Castro, MBA, PMI-ACP, PMP
Rosmel Ortiz Pimentel, PMP
Yuriy Oryeshkin, PMP
Mai Osama, MBA, PMP
Emilio Oteiza
Mahmoud Esameldin Othman
Cristiano Ottavian, ISIPM, P2P, PMP
Filippo Maria Ottaviani，博士
欧立雄
Chriss Oussama, PMP
Ouakour Oussama, PSM1, PMI-PMOCP, PMP
Frederick Baah Oware
Mohammad Mahmoud Owaydah，工程师
Thomas J. Owens
Edward Oyunga
尾崎义久，PMP，PgMP，PfMP
小泽隆
Ayhan Murat Özcan
Ayse Burcu Ozkaptan
S P Sreenivas Padala，博士
Washington Fernando Padilla，博士，PMP，PffiMP
Ravindranath Palahalli, PMP
Raghul Palaniswamy, PMI-RMP, PMP, PgMP
Nikolaos Pallikaropoulos, MBA, M.Eng
Claude Palmarini
Jorge Palomino Garcia, MBA, PMI-ACP, PMP
Santosh Kumar Panda，工程师，PMI-CP，PMP
Dhananjay Kumar Pandey，PE
精益六西格玛黑带，PMP
Rajeev R Pandey，EMBA，博士（在读），PMP
Hariyo D. Pangarso, MT, PMP
Vijayakrishnan Panikkar, B.Tech, PMP
Rakesh Pant，CSM，SAFe 分析师，PMP
Leonard Panta
Shiamala Paramasivam, PMP
Alessandro Paravano
Harsh Anilbhai Parikh, PMI-ACP, PMP
Chris Partridge
Ameen N Pasha, PMI-RMP, PMI-PMOCP, PMP
Patrícia Paula, PMI-ACP, PMI-PBA, PgMP
Gurumoorthy Paulraj
Marcus Paulus
Seenivasan Pavanasam
Leandro Slavec Pavani, PMP
Matthew Peet, MSc, PMP
Chrisanthi Peppa
Emma Perennes, MA, PMI-ACP, PMP
Tarcísio de Souza Peres
Hector Perez, PhD, MA, PMP
Maria Paula Perides, PhD, PMP
Andrey A. Petrov
Durga P Phuyal, PMI-ACP, DASSM, PMP
Pyae Phyo, BCSc, PMP
Les Pickersgill, PMP
Alina Piddubna
Donna Marie Pierre
Selvakumar M. Pillai，CRISIL-ESG 风险分析师
，PMI-RMP，PMP
Thomas R. “Randy” Pilling，MPA，
DAWIA 高级项目经理，PMP
Daniel Pimenta Guimaraes, PMP
Americo Pinto
Jose Ângelo Pinto, PMP
Monique Bonilauri Piou, MSG, PMP
Massimo Pirozzi, P3M
Shaligram Pokharel
Alejandro Polanco Carrasco, PMP
Hector J. Polo A.
Roberto Pons
Marco Porretta，博士，PMP
Napoleon Posada Pajuelo, MBA, PMP
Mahyar Pourlak，博士，QMS 主审员，PE
Clifton Powell，理学硕士，教育硕士，PMP
Girish Prabhakar, PMP, PgMP, PfMP
B K Subramanya Prasad, CSM, PMP
Adi Prasetyo，博士，PMP
Dawson Preethi，理学学士，理学硕士，PMP
Tony Prensa，管理学博士，PMO-CP，PMP
Carl W. Pro, PMI-RMP, PMP
Edwin Alfred Provencal，博士
Luigi Punzo，工商管理硕士，CISA，PMP
Alex Puppa, Prosci, CAPM, PMP
Zulffiiqar Ali Qaimkhani, PMP, PgMP, PffiMP
Sami Hakam Qasim
Qi Huan
Ronald Quartel, PMP
Otis Quinn, PMP
Shoaib Qureshi，工商管理硕士，CSM，PMP
SivaRaghavendra R
Stefan Radev，博士
Hossein Radmehr，工商管理博士，PMI-
RMP，PMP Gheorghe Radu
Abdul Raheem Samee, PMI-PBA, PgMP, PfMP
Noalur Rahim，理学学士，PMP
Mohammad Rahimzadeh Khoee, PMP
Hossein Rahmatjou
Suthen Raja，工程硕士，PMP
Sriramasundararajan Rajagopalan，博士，PgMP，PfMP
Kingsley Porpatham Rajendran，工程硕士
Ryoko Ralston, PMI-ACP, PMP, PgMP
Remya Ramakrishnan
Rakesh Ramasamy，理学硕士，CSSBB，PMP
Manavasi K Ramesh

Ernesto Alexander Ramirez Guzman，理学学士
Roderick Umandal Ramos，国际关系硕士，运输管理硕士，PMP
M V Rasamanikkam，工商管理硕士，PMP
Mahmoud Rashed，工商管理硕士，PMP，PMO-CC
Muhammad Asim Rashid
Muhammad Mohsin Rashid，PMI-RMP
PMI-PMOCP, PMP
Sagar Ashok Raut, PMI-PMOCP, PgMP, PfMP
P. Ravikumar, PMP, PgMP, PfMP
Samvit Rawal
Daniel Ray, PhD, CPO, PMP
Hema Rayalla
Alex Rebo
Venkata Ramana Murthy Reddi, PhD
Amarnath Boreddy Reddy
Krupakara Reddy, PRINCE2, CMMI, PMP
Maddireddy Vamsi Krishna Reddy
Djelloul Reguieg, PhD
Nabeel Ur Rehman, PMP, PgMP, PfMP
Eric Rehr, PMI-ACP, PMO-CP, PMP
Messias Reis, MSc, PMP
Laurent Renard
Vicky Restrepo
Carlos Alberto Restrepo Carvajal, PhD, PMI-RMP, PMP
Alexander V. Revin, PMP
Diego E. Reyes Beltran, PMP
Indira Reyes Oviedo，硕士，CSM，SAFe 敏捷专家
Luis Eduardo Reyes Plasencia, MBA, PMI-PBA, PMP
Heba Rezk，理学学士，PMI-ACP，PMP
Tashffieen Riaz, DAVSC, PMP, PgMP
Juan Carlos Ribero Gomez，硕士，PMP
Giuseppe Riccio，硕士
Crystal Richards
Gregg D. Richie, CNP, PMP
Fabio Rigamonti，硕士，PMP
Emilio G. Río, PMP
Syed Hasnain Rizvi，博士，SPC，PMP
Bob Roark, MBA, PMP
John Robert，工学学士，PGDBA
Hélio Rodrigues Costa, FHM, IPMA-A, PMP
Carlos Rodriguez
Christian Rodriguez
Ned Rodriguez
弗朗西斯科・哈维尔・罗德里格斯・布兰科，PMP
约尔格・罗德勒
大卫・罗格，PSPO，CSM 2，PMP
凯西・罗杰斯，LSSBB，PMP
帕拉夫・罗哈特吉，PMI-ACP，PMI-RMP，PMP
妮可・罗洛夫，CSM，PMP
塞尔吉奥・罗哈斯 A.，工程师，MBA，PMP
里兹旺・罗克，精益六西格玛黑带，PMI-ACP，PMP
斯泰利安・丹・罗曼，CSSBB，PMI-ACP，PMP
拉斐尔・罗梅罗
萨德格・鲁兹贝希
纳塔莉・罗塞罗・雷卡尔德，MPM，PMO-CP，PMP
克里斯蒂・罗斯，MBA，CSM，PMP
埃马努埃莱・罗塞蒂
塞萨尔・埃利亚斯・鲁伊翁・西斯托
比克拉姆・凯沙里・鲁特雷，敏捷PM实践者，变更管理实践者，PMP
卡洛斯・安德烈斯・鲁阿・马查多
Richard Ruchhoeft, PE, PMP
Carlos Javier Ruiz Zapata, PMI-PMOCP, PMP
Ahmet Rumiye, DBA, PgMP, PfMP
Joseph Russell
Philip L. Russell, PMP
István Rusvai
Erica Ryan, MBA, PMP
Glenn Rypp, CPEng, MAppProjMgmt, CPSPM
Maged Saad, PhD, PMP, PfMP
Eyad Saadeh, PMP, PgMP, PfMP
Sachlani, PSMI, PMI-PMOCP, PMP
Ayman Sadek
Muhammad Safyan, CPM, SCE, PMP
Gopal Sahai, CTSC, PMI-PBA, PMP
Mary Saka
Hiroshi Sakurai
Mahmoud Salama, MBA, PMP
Nabil Salame, MSc
Xavier Salas Ceciliano, MSc, DASM, PMP
Luis Saldes Gómez, DASM, PMP
Ahmed Saleh Mokhtar, PMI-RMP, PMP
Nazih Salhab，博士，PMI-PBA，PMP
Khamiss Salhi，工程师，PMP
Abdulai Saliffiu，SMC认证，PRINCE2，PMP
Mario Salmona Petersen, PMI-SP, PMI-PBA, PMP
Omar A. Samaniego, NEC4, PMI-RMP, PMP
Abubaker Sami, PMP, PgMP, PfMP
Shantal San Juan Dzysiuk，建筑师
Pedro San Martin，MBA，注册会计师
Andrés Felipe Sánchez Sánchez
Julio Jesús Sánchez
Pilar Sanchez Albaladejo, PMI-ACP, PMP
Ramiro A. Sanchez Lopez，博士，PMI-ACP，PMP
David Giner Sanchis, PMI-PMOCP, PMP
Yishai Sandak，理学硕士，PMI-ACP，PMP
Sunali Sandal, CSM, PMI-ACP, PMP
John Sanderson, PMP, PgMP, PfMP
Vasudha Sanghani, MBA, PSM, PMP
Ajay Sankaralingam
Edward Santavicca，理学硕士，PMP
Nagalakshmi Santhanakrishnan，理学硕士，理学学士
Alejandro Santiago Taylor
Luiz Santos, MBA, PMP
Ali Reza Sarhadi
Rajnish Sarin

Muhammad Azam Sarwar，理学硕士，PE，国际BIM认证
Harikrishnan Sasikumar，工学学士，CFM，PMP
Takashi Sato, PMP
Anatolii Savin, MSPM, PMP, PfMP
Jean-Charles Savornin, PMP
Naota Sawabe
Karey J. Sayre, CSM, DASM, PMP
Gregor Schedlbauer, PMP, PfMP
Nicole Schelter, PMP
M. Scheurecker
Guy Schleffiffier, PhD, PMP, PgMP
Patrick Schmid, PSM1, PMP
Philippe Schulligen
Kathy Schwalbe, PhD, PMP
Bruce Schwickrath, PMP
Magda Scrobota, PMP
John Seay, PMI-ACP, PMP, PfMP
Toto Edrinal Sebayang
Goran Sečujski, MSc, PMP
Pavanasam Seenivasan
Roger Seip
G Lakshmi Sekhar, PMI-RMP, PMI-SP, PMP
Grégoire Semelet, ITIL, PMI-ACP, PMP
Danny Seow Wei Jie
Luis Sepulveda, PMI-ACP, PMI-PMOCP, PMP
Jorge David Serrano Pinilla，工学学士，PMP
P. Seshan, PMI-ACP, PMP, PgMP
Suresh Sethuraman
Rachel Shadel, PMP
Faroug Abbas Shaheen
Mohammed Hadi Ahmed Shaikh
Mohamed Moustafa Abdelhamid Shalaby, DBA, MBA, PMP
Mohammad Shalan, CISA, CXO-GB, PMP
Mohamed Shaltout
Sumanth Shampur，工学学士，CSM，PMP
Mohamed Salah Sharaby, CCMP, PMI-RMP, PMP
Hushendra Sharma, MBA, PMP
Kavita Sharma, PMI-ACP, PMP, PgMP
Pankaj Sharma，博士，PgMP，PfMP
Priya Sharma
Matthew Shaw, PE
Philip Sheikh
Bryan Shelby, PMP, PgMP, PfMP
沈宇飞，PMP，PgMP，PfMP
Nitin Shende, SPC6, PMI-PBA, PMP
Georgi Shengelia，理学硕士，PMP
Dennis L. Sherman，博士，DASM，PMP
William J. Shields, CCMP, PMI-ACP, PMP
Toshiki Shimoike，博士，PMI-CP，PMP
Mukandi Herzel Shingirirai，理学硕士，PMP，PgMP
Farshad Shirazi，理学硕士，PMI-PBA，PMP
Akinsola Shokunbi
Faisal Adnan Siddiqui
Tajdar Ahmed Siddiqui, PMI-RMP, PMI-PMOCP, PMP
Bernhard Silesky, PMP
Wiverton Nunes Silva，博士，学士，理学硕士
Brenner Silva Ramirez
Rafael Beteli Silva Zanon, PMI-PBA, PMP
Christian Simonis，工学硕士，MBA，PMP
Carlos Singh, PMP, PgMP, PfMP
Gagandeep Singh，工学学士，MBA
Jaskaran Singh
Shivam Singh
Sumit Kumar Sinha, PMP, PgMP, PfMP
Alex Sirni
Joseph Sisto, CSM, PMI-ACP, PMP
Arvind Sivaramakrishnan
Raji Sivaraman，理学硕士，PMI-ACP，PMP
Gail Smith-McCarthy, PMP
Jeanette Snyder, PMP
Raffiael Soares Ferreira
Behnam Sohrabiani, PMI-ACP, PMI-PBA, PMP
Islam Mohamed Soliman, PMI-ACP, PMP
Paul Solomon
Andreas Solomou, PMI-ACP, PMI-PBA, PMP
Edem Somevi，理学学士，PMP
薛松，MPM，PMP
Christina Sookram
Mauro Sotille, PMI-RMP, PMI-PMOCP, PMP
Percy Soto Blas, MBA, PMP
Paulo Sousa
Fernando Souza，PMI-ACP，PMO-CP，P
MP Priya Sreeja，MS，PMP
Roopali Srivastava，博士，AHPP，P
MP Marko Stakic，MBA，P.Eng
，PMP Julia Steel Daria Stewa
rt Jim Stewart，PMP Wendy
M. Stinson，PMI-ACP，PMP
Mike Strachan，PMP

Maricarmen Suarez, PMI-ACP, PMP, PgMP
Sukumaran Subaramaniyan, P.Tech, PMP
Mokshagundam Sudhakar, MBA, PMI-RMP, PMP
Akihiro Sudo
Mohamed Ahmed Elhag Suliman, PMO-CP, PMP, PfMP
Alaa Sultan, PMP, PgMP, PfMP
Parkkavan Sundar, MBA
Masaru Sunohara
Langes Supramaniam, MSc, B.Eng, PMP
Suresh Supramaniam, CMBB, PMI-PBA, PMP
Bhavani Suresh, CISM, CGEIT, PMP
Oscar Gomez Svendsen
Lisa Sweeney, PMP
Nabiel Syed, PMP

Grzegorz Szalajko, CISA, DASSM, PMP
Piero Tagliapietra, MA, PMI-ACP, PMP
Ahmed Taha
Nooreddin M. Tahayneh, PMI-ACP, PMP, PfMP
Nilton Takagi, PhD
Martin D. Talbott, PMI-ACP, PMP
Mamoune Tall, MSc, LSSBB, PMP
Onalethata Tambula, DASM, CAPM, PMP
Tetsuya Tani, CBAP, PMP
Frank Tank
Awadalsaid Tara
Carsten Tautz，博士，PMO-CP，P
MP Tarek Hassan Tawffiik Ta
runa Tayal，PMP
Thalita Rincon Martins Taylor, MBA, PMP
Oluwadara Tayo
Murat Tecimer
Benyamin Setiadi Tedjakusuma，工学硕士，PMP
Masoud Tehrani Majd
Jordi Teixido, PMP
Selim Tekin，理学学士，PMI-ACP，PMP
Gokrem Tekir, PMP
Hector Teran
Atsufumi Teshima
Carlos Tessore
Riad Thalji, PMP
Gopinath Thekkeyil，工学硕士，PMP
Jigesh Thikkal Veetil, PMP
Brent J. Thompson, MBA, CPHIMS, PMP
Sal J. Thompson, MBA, CSM, PMP
Stuart Thorp, MIET, PgMP
Mohammed Thoufeeq, PhD, CLSSBB, PMP
Elizabeth Bice Tidwell, BA, CGEIT, PMP
Joseph Tierney, PMP
Jerad Tietz, PMP
Dmitry Timakov
Kevin Torres Barsallo, PMI-ACP, PMI-SP, PMP
Süleyman Tosun, PhD, PMP
Philippe Tournier, PMP
Biagio Tramontana
Pricilla Trassato, PMP
Christina Tsang-Reveche
John N. Tse, MBA, CSM, PMP
Christian Tshimbundu Tshakambowa
Despoina Tsirogianni
Ioannis Tsiroudis, BSc, M.Eng
Roksana Jahan Tumpa，博士
董泳婷
凯莉・泰勒
阿尔弗雷多・乌加尔德・马尔多纳多
梅泽辉纪
宇野蒂娜
法提赫・尤纳尔，MBA，ISTQB，CTFL
马杜苏达南・佩纳图・乌尼克里希南
马塞洛・菲利佩・罗德里格斯・乌尔巴诺，学士，MBA，DASSM
玛丽亚・何塞・乌尔达内塔
安德烈斯・乌里韦，PMP
以便以谢・于伊，PMI-ACP，PMP
阿里・瓦赫迪・迪兹，DBA，PMP，PgMP
扎赫拉・瓦拉维
豪尔赫・巴尔德斯・加西亚托雷斯
何塞・费利克斯・瓦尔德斯，硕士，PMP
瓦列里
比阿特丽斯・瓦利纳・阿查
Shibu Valsalan，博士，PMI-RMP，PMP
Tony Van Krieken, DASM, PMI-ACP, PMP
Tom Van Medegael, PMI-ACP, PMP
Steve VanArsdale, PMI-ACP, DASSM, PMP
Ravi Vanukuru，工学学士，PMP
Gopinath Konda Varadarajan
Harsh Vardhan, CSM, OSHA30, PMP
Cristian Vargas Andias
Enid T. Vargas Maldonado, PMI-ACP, PMI-PBA, PMP
Bhaskar R Varma, PMI-RMP, PMP
Haralambos Varvarigos, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP
Paul C Charlesraj Vasantharaj，硕士，MRICS，PMP
Tanika L. Vasquez, ACSM, CSPO, PMP
Sergio Vasquez Kauffimann, PMO-CP, PMP
Miguel Vasquez Kuong, GAIPC, SSPC, CAPM
Héctor Véjar Reyes，工程师
Jean Carlos Velasco Sanchez, MBA, PMP
Francisco Venegas，建筑硕士，PMP
Riccardo Venturelli, CAPM
Juan Verastegui Maldonado，工程师，MBA，PMP
Alin Veronika, PMI-RMP, PMO-CP, PMP
Eddy Vertil，博士，MPM，PMP
Ricardo Viana Vargas，博士
Hugo Vidarte Basurco
J Miguel Vieira
Sivasankar Vijayasekaran，工学学士，MBA，PMP
Roberto Villa, PMP
Tiziano Villa, PMI-ACP, DASSM, PMP
Javier Villegas Sierra
Dave Violette, MPM
Dennys Virhuez，工程师
Mangi Vishnoi, FIE BE, CSSGB, PMP
Andrea M. Vismara
Lislal Viswam，硕士，PMI-PMOCP，PMP
Emiliano Vitale
Ioannis Vithynos, PRINCE2P, PMI-ACP, PMP
Stephen W. Volz, DBA, PMP
Philip von Pander, PMI-ACP, PMP
Sameh Eldeeb Thabet Wahba, CPMC, PMC, PMP
Irshad Wani, PMP, PgMP, PfMP
Christopher Wanyoike，FIP，硕士，PMP
Aamir Waqas

Bunnojo Warashina
Muhammad Wasif, PMP
Oscar Wasilik, P.Eng, PMP
Tsunefumi Watanabe, PMP
Yuki Watanabe, PMP
Barb Waters, MBA, PMP
Chelsea Watson, MSOL, CAPM, PMP
Andrew Wealth, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP
Wen Jing Yong, CAPM, PMP, PgMP
Lars Wendestam，硕士，PMP
Jodi Wert，文学硕士，CCMP
Sean Whitaker
David Whitlock
Christopher W. Wiedel
Kristen V. Wiederhold, MBA, PMP, PgMP
Michal Wieteska, CSPO, PMP
Bronsen Wijaya
Brittany J. Wilkins
Christine Williams, MHA, ITIL, PMP
Elliot L Williams, ECBA, CBAP, PMP
Emmanuel Williams, PMP
Luke Williams，硕士，PMP
Randy A. Williams，博士，PMI-ACP，PMP
T Lee Williams，博士，上校（退役），PMP
Tasheka Wilson
Saman Wimaladasa, MBA, SAFe, PMP
Clark Yan Naing Soe Win, MBA, CSM, PMP
Ishan Wiratinga，理学学士，理学硕士，PMP
Stephen D. Wise, PMI-ACP, PMP
Krzysztof Witkowski
Lars Wittek, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP
Dorina Woffiffiord, PMI, ITIL4, CSM
Paweł Remigiusz Wojtal
Wong Guan Boon, PMP
Juanita Woods，博士，PMP，PgMP
Jack Wu, PMI-ACP, PMP
Wenyi Xiao, PMP
Bo Xu
Erick Silva Yagua，理学硕士，PMP
Masahito Yamamoto, MBA, CSM, PMP
Masaya Yamamoto
Gillian Yap
Ross Yates，博士，ChPP，MPMI
Hasan Yavuz，理学硕士，PMP
杨明燕，法学硕士，工商管理硕士，PMP
傅永康，工商管理博士，PMI-ACP，PMP
Iliya Yordanov, PMP
道格拉斯・艾伦・杨
俞秀
Sisca Yuliharyani，工商管理硕士，PMP
Christopher P. Zack, PMI-ACP, PMP
Hany Zahran, PMP
Jean-Paul Zakhour，工学学士，PMP
Daniel Alfredo Zamudio Lopez，CPMAI
PMI-RMP, DAVSC
Stefano Mario Zanantoni, PMP
Anton Zandhuis, PMP
Ricardo Luis Zanfelicce，博士，CSM，PMP
Rula A Zanoona
Alessandri Zapata Rosas, PMP
张伟
钟玉明
Zin Bo Aung，工程硕士，工学学士，PMP
Marcin Żmigrodzki
Alan Zucker, PMI-ACP, DAC, PMP

## X1.2 PMI 团队成员

Warren Duffiffiie
Linda Garber
Kelly Heuer，博士，CAPM
Pierre Le Manh, PMP
Christie McDevitt, APR
Joshua Parrott, MBI
Sarah Philbrick
Scott Shemo
Kim Shinners
Lisa Woo-Bloxberg

## X1.3 中文版翻译人员

以下人员承担了《PMBOK 指南（第8版）》中文版的翻译工作（按姓氏笔画）：
傅永康 DBA、PMP、PMI-ACP
高志恒 PMP、PMI-ACP、DAMA-CDGA、智能制造评估师
郭晗 PMP、PgMP、PMI-ACP
郭秀梅 PMP
刘应瑾 PMP、PgMP、PfMP、PMI-ACP、PMI-PBA、PMI-SP、PMI-RMP、CAPM
吴江 PMP、PMI-ACP、RSM、RPO、AI MasterClass
吴树廷 PMP、OPME
张宝忠 PMP、PgMP、PfMP、PMI-ACP、PMI-RMP、PMI-PMOCP、DASSM

# 附录X2
# 项目管理办公室

## X2.1 引言

在过去的几十年中，项目管理办公室（PMO）的概念经历了演变，从一个以流程为中心、规范项目管理方法和工具的实体，发展为一个以客户为导向，专注于为组织内客户和利益相关方交付可感知价值的合作伙伴。这一转变可以被视为从以流程为中心的实体向以客户为中心的实体的转变。因此，无论PMO集中提供的活动涉及项目组合、项目集还是项目，这些活动都越来越多地根据组织的独特需求和战略方向加以定制。

在当今充满变化的业务环境中，PMO的角色已不仅限于执行项目；其职责还包括将服务与战略目标相对齐，以最大化影响力与相关性。尽管成本节约、效率提升和提高利益相关方满意度等传统收益依然重要，但现代PMO还应推动更广泛的企业价值。这一人力投入涵盖在全组织范围内建立良好实践、促进跨团队知识共享、加强风险管理能力，并在组织内部提升项目管理能力。通过这些多元化贡献所带来的有形与无形收益，PMO能够提升其感知价值，并确保对组织绩效实现可持续的长期影响。

## X2.2 PMO 价值主张

PMO的核心价值主张在于其能够推动战略执行、提升交付绩效，并在项目组合、项目集和项目各层面增强组织能力。现代PMO的作用远不止于监督流程；它更是业务合作伙伴，帮助组织优先安排合适的工作，高效交付，并持续改进价值实现的方式。

这一价值具有双重属性：既包括实际交付的价值，如成本效益、风险降低、决策制定的改进以及交付提速，也包括利益相关方所感知的价值，这一价值受PMO服务与组织需求和优先事项契合度的影响。

虽然如成本节约或效率提升等可衡量的成果十分重要，无形收益如协作改善、透明度提升以及利益相关方信心的增强，同样对感知价值有着重要贡献。值得注意的是，对价值的认知往往受组织项目管理成熟度的影响；项目管理更为成熟的组织往往能够更充分地识别和发挥PMO的贡献。

为保持相关性，PMO应确保其目标能够转化为日常、可见的贡献，从而体现业务最为看重的价值。这项人力投入不仅要求跟踪交付绩效，还需持续将PMO活动与不断变化的业务需要保持一致，并确保PMO不只是作为支持性职能存在，更是保障企业成功的重要推动者。

## X2.3 客户导向对 PMO 的重要性

以客户为中心的PMO将其服务和运营聚焦于理解并响应利益相关方的需求，确保所交付的价值不仅具备实质性，而且能够让客户感受到其相关性和意义。在此背景下，PMO由执行标准化流程的职能，转变为与业务成果保持一致的灵活、响应迅速的合作伙伴。

至关重要的是，应以最广泛的意义理解“客户”这一概念。PMO不仅服务于高级管理人员或外部客户，还为项目经理、项目团队及交付单元等内部利益相关方提供支持。这些群体依赖PMO提供切实的支持、及时的指导和工具，助力其在交付价值过程中取得成功。真正以客户为中心的PMO能够认知到这种多样性，并相应地调整其服务。与客户的沟通应针对客户的需求及其所期望的价值进行定制，而不仅仅是为实现价值所需的流程和方法本身。由此，PMO会根据客户的需求和重视点定制其所提供的服务范围。技术层面——即工具和方法——是交付价值以满足客户需求的手段。

PMO 的成功取决于其定义能够为客户带来附加价值并持续获得客户积极认可的服务能力。客户的认知以及对不断变化客户需求的识别，是裁剪的关键要素，同时也有助于 PMO 随时间发展。随着业务优先级的转变，PMO 的服务内容也应相应调整。

保持这种相关性依赖于 PMO 能否将战略意图转化为能够引起不同利益相关方团体共鸣的运营支持。PMO 的成功不仅取决于其服务交付的质量，还取决于这些服务在多大程度上与组织不断变化的环境和优先事项保持一致。

## X2.4 PMO 类型、模型与结构

PMO 类型、模型和结构的选择是一项需要仔细权衡组织独特特征和需求的细致决策。可选模型的多样性可能带来困境：即如何确定哪一个才是真正的“最佳”或“正确”选择。

这种思维常常导致一种错误观念，认为单一模型就是IDEAL，从而使其他模型显得过时或无关紧要。这种传统方法试图以完美的PMO模型作为解决组织挑战的解决方案，本质上是有缺陷的，因为它鼓励采用所谓的“IDEAL”模型，如果失败，则等待下一个模型。这种策略忽略了一个关键

即PMO固有的独特性。

PMO是复杂的实体，难以达成普遍共识。没有经过实证证明的、普遍的IDEAL或始终更有效的PMO模型。虽然各种模型（如指令型PMO、支持型PMO和敏捷PMO）都提供了有价值的见解，但它们不应被视为相互排斥的路径。相反，这些模型应被视为可以组合使用、满足特定组织需求的多种选择。关于PMO的文献展现了丰富的类型，每种类型都为这些实体在组织内如何发挥作用提供了独特视角。

这种多样性反映了项目管理办公室（PMO）的复杂性和多元性，以及其所服务组织的多样化需求。

最新的方法强调更高的灵活性，摒弃了僵化的分类方式，提出了更符合各组织独特需求的适应性策略。尽管这些方法为PMO的结构设计和运营提供了宝贵见解，但必须认识到，任何单一类型都不应被视为普适的解决方案。相反，这些模型应激励PMO专业人士开发针对本组织独特需求的定制化解决方案。

PMO的演变过程凸显了对灵活性和定制化是其成功关键的日益深入理解。实证研究持续表明，最具价值的PMO是那些根据自身组织环境定制结构的PMO，而非僵化地遵循单一预设模型的PMO。 风险在于，人们容易陷入追求"完美"PMO模型或频繁更换流行类型的诱惑中。此类做法常常导致PMO与组织实际需求之间的不匹配，从而降低价值感知和有效性。成功的PMO往往融合了多种类型的特征，而不是僵硬地对PMO进行分类或严格遵循既定类型。这种混合化使其能够创建最适合特定环境和利益相关方需求的独特架构。

## X2.5 PMO 成熟度模型

PMO成熟度模型是组织提升项目管理能力的重要工具。这些模型为组织提供了结构化的框架，使其能够评估当前的PMO成熟度水平，识别改进领域，并制定成长路线图。通过与行业标准进行标杆对照，组织能够设定切实可行的目标，并随着时间的推移对进展进行测量。这种系统的方法不仅优化了项目管理实践，还确保与战略目标保持一致，最终提升组织绩效。

以客户为中心的PMO成熟度模型强调PMO服务与组织战略目标对齐的重要性。在该模型中，PMO作为服务提供者，专注于交付符合其利益相关方具体需求和期望的价值。通过将客户置于核心，PMO能够定制其服务，实现最大化的影响和相关性。这一方法有助于确保项目管理办公室保持敏捷，能够响应不断变化的业务需要，从而提升其在组织内的价值认知，并促进整体成功。

项目管理办公室的设计应充分考虑行业特定概况，并与组织结构实现无缝融合。成熟的项目管理办公室能够识别所在行业的独特挑战和需求，并相应调整其实践和服务。此外，项目管理办公室还应与现有的组织框架保持一致，促进部门间的协作与沟通。

这种集成使项目管理办公室能够高效利用组织资源，并推动

在整个企业范围内实现一致的项目管理方法，确保项目管理办公室的人力投入与更广泛的组织目标保持一致。

成熟项目管理办公室的文化和使命应反映并支持组织的文化、价值观和战略重点。完善的项目管理办公室将自身文化与组织文化对齐，促进项目管理方法的顺利推行。其使命在于为组织创造可衡量的价值。通过清晰展现项目管理办公室活动与具体业务成果之间的联系，项目管理办公室能够获得关键利益相关方的认可与支持。这一认可进一步强化了PMO作为战略资产的角色，推动整个组织范围内项目管理实践的持续改进与成熟。

## X2.6 了解更多关于 PMO 的内容

以下PMI标准与实践指南从不同视角提供了关于PMO角色的补充信息。这些资源可能会提供更多见解和有用信息。


项目管理协会（PMI）。（2025）项目管理办公室：实践指南。PMI。

项目管理协会（PMI）。（2024）。项目集管理标准—— 第五版。PMI。

项目管理协会（PMI）。（2018）。组织项目管理标准。PMI。

项目管理协会（PMI）。（2017）。项目组合管理标准—— 第四版。PMI。

项目管理协会（PMI）。（2017）。*PMI*业务分析指南。PMI。

项目管理协会（PMI）。（2017）。敏捷实践指南。PMI。

项目管理协会（PMI）。（2015）。项目组合、项目集与项目的治理：实践指南。PMI。

# 附录 X3
# 人工智能

## X3.1 项目环境中的人工智能

人工智能（AI）是一组在计算机上模拟人的行为的技术。
该技术使机器能够执行未被直接编程的任务，从经验中学习，并能适应新的情形。人工智能的应用范围广泛，包括模式识别、欺诈检测、机器人技术，以及发现可用于治疗疾病的新药。

人工智能领域的快速变更及其日益增长的潜力，要求具备极强的适应性，以便跟上新工具和新工作方式的学习。

人工智能领域的进步，如大型语言模型（LLMs）的发展，扩大了其适用范围，同时简化了其应用，使该技术进入主流。曾经只有专家或资源充足的公司才能使用的工具，如今仅需极少的人工干预即可获得。因此，该技术已极为普及，每位专业人士，包括项目专业人士，都应更好地了解人工智能，以保持高效工作。

尽管人工智能的长期影响尚待观察，但它已经在大多数行业带来了重大变革，提高了劳动力的生产力，创造了新的就业机会，同时也可能会淘汰部分岗位。

人工智能系统的常见分类如下所述，并见图X3-1：

**人工智能（AI）**。人工智能是一个更广泛的术语，用于描述能够自主推理、学习和行动的系统。

**机器学习（ML）**。机器学习是人工智能的一个子领域，它利用数据训练神经网络模型，可基于先前的输入预测输出。

**深度学习（DL）**。DL是一种更高级的机器学习类型，依赖多层神经网络来提取特性并做出决策。深度学习通常需要大型数据集和大量计算资源。

**生成式人工智能（GenAI）**。GenAI是深度学习的一个子集，应用大语言模型（LLM），创建能够生成新数据（如文本、语音、音频、图片和视频等）的系统。

为简化描述，本附录采用更广义的“人工智能”术语，即使部分用例实际上采用了GenAI等更为具体的技术。




图 X3-1：支撑生成式预训练变换器（GPT）运行所需技术之间的关系

### X3.1.1 人工智能采纳策略

人工智能可以以多种方式支持项目管理任务。任务越复杂，就越需要人为干预，以实现高质量成果。因此，一个有效的策略是根据复杂性及对人工监督的需求对任务进行分类。根据此分类，应用人工智能的机会可分为三类：

**自动化。**复杂性较低且最终输出所需人为干预较少的任务可以实现自动化。常见示例包括报告生成、文件分析和电话会议摘要。可以制定标准提示，并在不同项目和团队之间重复使用。这些提示的优质来源可在 PMI Prompt Library（作为 PMI Infiinity™ 工具的一部分）中找到。

**辅助。**在辅助层面，工具可配合分析，通过迭代逐步完善朝向预期输出的想法。首轮迭代的结果未经进一步分析与完善，不应视为完整。例如，创建一个风险

带有缓冲的登记册或进度规划。项目专业人员应审查结果，以确保其准确和完整。

**增强。**增强是指专业人员对现有能力的提升及新能力的探索。增强聚焦于战略性和复杂性任务，例如权衡项目组合选项以最大化投资回报，或基于外部变量进行风险预测。项目专业人员应将该工具作为头脑风暴伙伴，通过多次迭代交流思想并完善结果。

#### X3.1.2 市场现状

目前有许多AI工具（包括免费和付费）可供公众使用。通常，免费选项会限制在一定时间间隔内可提交到引擎的问题（提示语）数量。另一个重大区别在于引擎如何处理用户数据。付费版本允许用户限制其数据用于模型再训练，从而确保隐私并保护知识产权。

### X3.2 常见用例

表X3-1展示了人工智能如何显著提升项目管理的各个方面，包括规划、控制、争取利益相关方参与、风险管理及战略决策制定。

图X3-2展示了一些按复杂性及对人工干预需求分类的用例。

### X3.3 负责任的使用与道德问题

在项目和组织中应用人工智能将带来相关的收益和风险，这些都应当予以充分考虑。一方面，人工智能的应用可能将项目专业人士的日常工作从重复性任务转移到更高层次且更具创造性的任务。另一方面，人类需将相关风险纳入考量，并就人工智能的使用及其潜力做出恰当决策。

在采用人工智能过程中，存在多种伦理因素与风险可能发挥关键作用，尤其包括：

偏见。如果人工智能系统使用了带有偏见的数据进行训练，或其算法本身引入了偏见，则该系统可能会存在偏见。可以通过以下不同措施来降低偏见风险：

- 对用于训练人工智能系统的数据集进行多样化；
- 定期对人工智能系统进行测试，特别关注偏见问题；以及
- 在人工智能系统开发过程中，邀请不同团队参与。

隐私。人工智能系统使用的大型数据集可能包含敏感数据，并受隐私政策和法律监管。这种对敏感信息的使用增加了对妥善保护数据的需求，并确保数据采集过程中有完善的隐私政策。存在数据被以违反隐私和伦理标准的方式使用的风险。

**问责制。**人工智能系统在某些情况下可能对部分决策负责，具体取决于工作安排。最终，每项决策都应由人工负责，并且这种责任应有明确界定。

表 X3-1. 项目管理中的主要AI用例

| 项目管理绩效域 | 人工智能战略 | 用例 |
|---|---|---|
| 治理 | 增强 | **数据驱动的制定决策。**人工智能可以分析历史项目数据、市场趋势和组织优先事项，帮助项目的选择与优先级排序。AI 可以权衡潜在投资回报率、战略一致性、资源可用性和风险水平等要素，推荐最适合推进的项目。 |
| 治理 | 协助 | **多标准决策分析。**AI 可以利用复杂算法同时评估多个准则，采用平衡计分卡方法，根据项目的整体价值和可行性准则优先排序。AI 还可以运行资源受限场景，帮助选择最大化现有资源影响力的项目。 |
| 治理 | 增强 | **头脑风暴/创意生成。**AI 工具可以根据设定参数、关键词或过往成功案例生成创意和建议。这些工具还可通过机器学习，提供对新兴趋势与技术的洞察，从而激发新的项目创意。此外，这些工具还可用于生成业务论证和项目章程等文件的创意。 |
| 治理 | 协助 | **具备 AI 的协作平台。**集成 AI 的平台可通过实时组织和分类创意，促进头脑风暴，确保所有团队成员的贡献被采纳，并使最佳创意脱颖而出。 |
| 治理 | 自动化 | **自动化报告与呈现。**AI能够自动生成有关项目状态、绩效度量指标和合规性的综合报告，从而减少人工人力投入，提高准确度。AI还可以集成到可视化工具、仪表盘和信息发射源中，提升项目团队和利益相关方对项目状态的理解。 |
| 治理 | 自动化 | **流程自动化。**常规任务，如项目文档、报告、合规性检查、项目组合层级的经验教训及行政审批等都可实现自动化，使PMO能够专注于战略性活动。 |
| 治理 | 协助 | **用于规划的预测分析。**AI能够通过分析历史数据和项目具体情况，预测项目时间线、资源需求和潜在瓶颈。这种预测分析的应用有助于制定更为准确和切实可行的项目规划。 |

表 X3-1．（续）

| 项目管理<br>绩效域 | 人工智能战略 | 用例 |
|---|---|---|
| 治理 | 自动化 | **实时监督。**AI工具能够持续监督项目进展与规划基准的对比，提供实时更新和偏差警报，促进及时纠正措施的实施。 |
| 治理 | 协助 | **预警信号。**即使关键路径分析、燃尽图或累积流图显示项目进展似乎符合规划，AI工具也可通过对类似项目的模式识别，提示项目何时可能存在进度滞后或偏离轨道的风险。 |
| 治理 | 增强 | **基准优化。**AI工具能够增强对范围、进度和成本等要素之间的权衡分析，帮助确定可以最大化项目价值主张的最优基准。 |
| 治理 | 自动化 | **AI聊天机器人。**由AI驱动的虚拟助手能够处理常规查询、提供项目更新并协助任务管理，释放项目经理的时间，使其专注于更具战略性的活动。 |
| 治理 | 自动化 | **任务管理。**AI助手可以跟踪活动进展，发送提醒，或根据团队成员的工作量和技能分配任务。 |
| 治理 | 自动化 | **自动化会议纪要与摘要。**<br>AI能够安排并转录会议；识别关键要点、决策和行动项；并自动生成详细的会议纪要。AI还可以自动提供精炼的会议摘要，指出重要讨论内容及后续行动，帮助确保所有利益相关方达成一致。 |
| 风险 | 增强 | **风险识别与评估。**AI算法可以分析历史项目数据和行业基准，识别新项目中潜在的风险。借助预测分析，AI能够评估这些风险的发生可能性与影响，使项目经理能够在规划阶段初期制定全面的风险管理计划。 |
| 风险 | 自动化 | **自动化风险减轻措施。**一旦检测到风险，AI可以基于预设的任务分配规则和历史数据，建议甚至自动执行某些减轻措施。 |

（续）

表 X3-1．（续）

| 项目管理<br>绩效域 | 人工智能战略 | 用例 |
|---|---|---|
| 风险 | 协助 | **风险影响分析。**AI可以评估实际风险对项目目标（如时间、成本和质量）的影响。通过提供详细的影响评估，AI帮助项目经理了解风险的严重程度，并相应地优先安排应对措施。 |
| 风险 | 增强**风险调整后的投资回报率分析。** | 在项目组合、项目集或项目层级，AI可以利用模式识别来增强现有投资回报率分析，将风险调整因素纳入考量。<br>预期投资回报率评估。 |
| 利益相关方 | 增强 | **利益相关方情感分析。**基于AI的自然语言处理（NLP）工具可以分析沟通数据（如电子邮件、聊天、会议记录和社交媒体），以判断利益相关方的情感。<br>项目经理通过合乎道德地理解利益相关方的情感和关切，可以主动应对问题并提升参与度。 |
| 利益相关方 | 增强**个性化沟通。** | 人工智能能够调查利益相关方的偏好和过往互动，以定制沟通策略。例如，人工智能能够为每位利益相关方确定最有效的沟通渠道和频率，确保沟通及时且相关性强，从而提升参与度与<br><br>满意度。 |
| 进度 | 协助 | **动态进度管理。**人工智能可通过考虑项目依赖、资源可用性和里程碑期限，优化项目进度计划。人工智能可根据内部和外部产生的变更调整进度计划，确保资源得到最佳利用。 |
| 进度 | 协助 | **进度冲突解决。**人工智能可识别项目组合、项目集或项目层面的潜在进度冲突，并提出解决方案，以减少延误和资源瓶颈。 |
| 进度 | 协助 | **进度风险影响分析。**人工智能可运用模式识别，帮助评估如分支和合并路径等固有风险带来的进度风险。 |

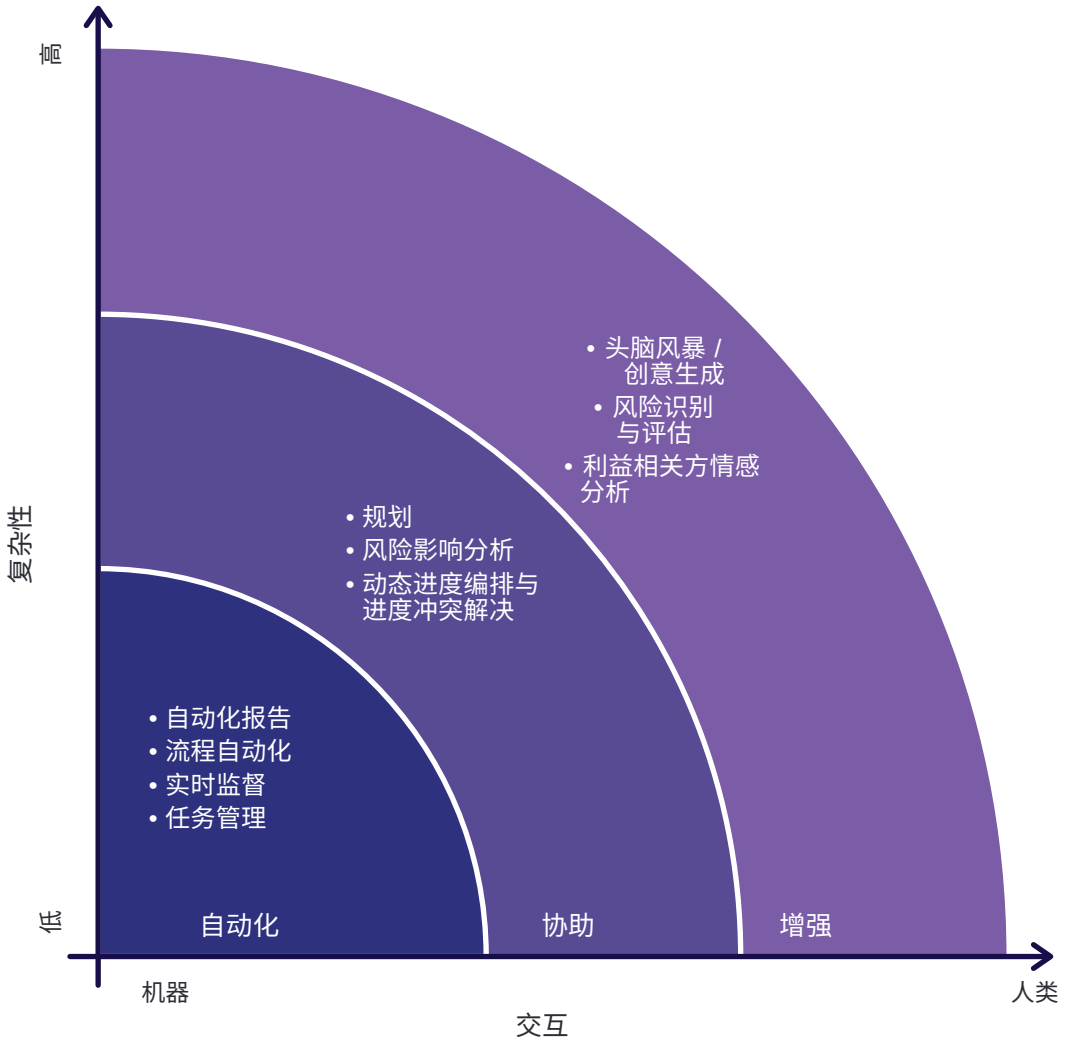



图 X3-2. 展示复杂性及需人类干预的用例

**可靠性。**通过人工智能获得的信息应进行检查和验证。这些信息可能存在偏见、不准确或无关。

安全。AI系统应经过适当设计、测试和监督，以确保达到所需的最高安全水平。

**透明。**有关数据使用、数据处理方式、算法运行机制以及制定决策的信息，应透明地与终端用户和受影响方共享。

版权。AI生成的信息可能会引发关于版权归属的困境。应知悉适用于AI系统所用数据的相关法规和法律。在某些情况下，必须考虑人工对AI生成输出数据所作的细化程度。

**可持续性。**每一次向AI提交请求都会消耗电力、水等资源。
在决定是否于项目或特定任务中使用AI时，应当将此因素纳入考量。

执行组织的道德准则和人工智能政策，可作为构建组织文化与在组织内建立人工智能使用共识的坚实基础。

项目专业人士应当培育人工智能认知与道德应用的文化，并促使团队在有关人工智能采用的道德决策方面增强职责感。

## X3.4 推荐资源

**PMI Inffiinity™**— PMI为项目专业人士推出的人工智能工具：https://www.pmi.org/infinity

**PMI学习课程**—"项目经理生成式人工智能概览"：https://www.pmi.org/shop/us/p-/elearning/generative-ai-overview-for-project-managers/el083

**PMI学习课程**—"项目经理生成式人工智能数据格局"：https://www.pmi.org/shop/us/p-/elearning/data-landscape-of-genai-for-project-managers/el106

**PMI学习课程**—"与AI对话：项目经理的提示工程"：https://www.pmi.org/shop/p-/elearning/talking-to-ai-prompt-engineering-for-project-managers/el128

**PMI学习课程**—"AI认知项目管理（CPMAI）™ v7"：https://www.pmi.org/shop/us/p-/digital-product/cognitive-project-management-in-ai-(cpmai)-v7---training-,-a-,-certiffiication/cpmai-b-01

**PMI学习课程**—"生成式AI在项目管理中的实践应用"：https://www.pmi.org/shop/us/p-/elearning/practical-application-of-generative-ai-for-project-managers/el173

**PMI学习课程**—"基础设施与建造项目中的AI"：https://www.pmi.org/shop/us/p-/elearning/ai-in-infrastructure-and-construction-projects/el174

**PMI思想领导力报告**—以*AI*塑造项目管理的未来：https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/ai-impact/shaping-the-future-of-project-management-with-ai

**PMI思想领导力报告**—与机器对话：项目专业人士的提示工程要点: https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/prompt-engineering

**PMI**指南—项目专业人士的人工智能基础: https://www.pmi.org/standards/ai- essentials-for-project-professionals

**PMI**指南—引领人工智能转型：项目专业人士的组织战略: https://www.pmi.org/standards/leading-ai-transformation-organizational-strategies-for-project-professionals

*本出版物中所引用的课程及内容链接在出版时均为准确。
请访问*PMI.org*获取最新版本及新增内容。

# 附录X4
# 采购

## X4.1 采购简介

采购管理在项目管理中发挥着重要作用，涉及从外部来源获取商品、服务或结果，以满足项目目标。买方是购买产品或服务的实体，而卖方、供应商、承包商或供货商是提供产品或服务的实体。在采购与供应链的背景下，买卖双方的关系具有信息不对称性，并且是多种相关风险的来源，因为每一方可能掌握关于该交易的不同信息水平。采购实践能够通过影响成本效率、质量标准和及时交付，从而影响项目成果
。

在当今复杂的业务环境中，项目通常依赖于外部供应商的专业知识和资源，因此，项目经理理解采购管理至关重要。

在《项目管理知识体系指南（P*MBOK*®指南）》中，采购未被划分为独立的绩效域。这一决定反映了采购在组织结构中的独特地位。通常，项目采购被整合到组织更大的采购部门，或延伸自该部门，借助既有的流程、政策和供应商关系，从而确保项目间的一致性，并实现规模经济。

然而，需要注意的是，一些大型或专业项目可能配备专门的采购团队，虽然具备一定的自主权，但仍需遵循组织标准。

本附录详细阐释了项目中的采购内容。内容涵盖整体采购流程、有效的采购管理策略、自制或外购分析、来源选择流程及各种合同类型。此外，还涉及索赔管理及替代性争议解决方法。本附录贯穿强调诸如建立健全的采购政策、实现采购流程自动化，以及为关键绩效指标（KPI）建立健全监督系统等良好实践。有效的采购实践通过确保成本效率、符合质量标准、风险减轻及按时交付，对项目成功具有重要影响。

## X4.2 采购概述

项目采购管理涵盖制定和管理各类协议的基本流程，如合同、采购订单、协议备忘录（MOA）或服务级别协议（SLA）。 这些流程有助于确保项目所需的商品和服务能够高效且有效地完成采购。被授权采购这些货物和服务的人员，可能包括项目团队成员、管理层，或组织采购部门成员，具体取决于组织结构。

有效的采购管理包括一系列旨在监督和控制整个项目生命周期内采购活动的活动。

项目采购管理的第一阶段是识别采购需求，并据此进行规划。在该阶段，项目经理或采购部门成员应在规划阶段初期就让关键利益相关方参与，以确保采购目标和制约因素的一致性，记录决策，明确采购标准、规则和法规，并识别潜在卖方。该流程涉及对项目需求进行全面分析，确定所需资源，并决定是内部还是外部采购这些资源。该流程还包括编制采购文件，如建议书请求（RFP）或招标邀请（IFB，亦称为投标邀请[ITT]），然后将这些文件发给潜在卖方，以征求其响应。妥善的规划确保所有采购活动与项目的目标和制约因素保持一致。

下一个阶段是开展采购。该步骤包括获取潜在卖方的回应，评估这些回应，选择最合适的卖方，并签署合同。在此阶段，确保采购流程的透明和公正至关重要，应为所有潜在卖方提供平等的参与机会，同时确保投标人通过信息请求（RFI）所提出的问题得到及时且充分的解答。

卖方的选择应基于预先设定的准则，如成本、质量以及卖方满足项目需求和进度的能力。一旦选定卖方，即进行合同谈判并最终确定合同，明确规定提供货物或服务的条款与条件。

采购流程的最后阶段是监督与控制采购。该步骤包括管理采购关系，监督合同履行情况，并进行必要的变更与纠正。有效的合同管理能够确保卖方履行其义务，使项目能够按时并在预算范围内获得所需的商品和服务。任何问题或差异都应及时处理，以避免延误或增加额外成本。该流程还包括在采购活动完成后终止合同，确保所有合同义务均已履行且不存在未解决的问题。该阶段对于确保采购流程支持项目的整体成功至关重要。

## X4.3 自制或外购分析

自制或外购分析用于确定某项工作或可交付物是由项目团队自行完成最佳，还是应从外部渠道采购。

在自制或外购决策中需考虑的因素包括组织当前的资源配置、团队的技能与能力、对专业知识的需求、避免扩充长期雇佣义务的意愿，以及对独立专业能力的需求。该决策流程还包括评估每项自制或外购决策所涉及的风险。

自制或外购分析可采用投资回收期、投资回报率 (ROI)、内部收益率（IRR）、贴现现金流、净现值 (NPV)、成本效益分析或其他技术，以决定是否将某项内容纳入项目或选择外部采购。

## X4.4 采购策略

一旦自制或外购分析完成并决定从项目外部采购，应确定采购策略。采购策略的目标是确定项目交付方法、法律约束合同的类型，以及采购在各采购阶段的推进方式。应考虑以下因素：

**交付方法。**专业服务与建造项目的交付方法不同。

对于专业服务，交付方法包括买方/服务提供方无分包、买方/服务提供方允许分包、买方与服务提供方之间的合资企业，以及买方/服务提供方作为代表。

对于工业、集成或扩展供应项目，项目交付方法包括交钥匙、设计-建造（DB）、设计-招标-建造（DBB）、设计-建造-运营（DBO）、建造-拥有-运营-移交（BOOT）等。

集成项目交付（IPD）合同代表了一种更为正式和结构化的协作项目交付方式。这些合同通常应用于复杂的建造项目，在此类项目中，所有方的早期参与能够显著提升项目成果的收益。IPD合同的主要特征可能包括以下内容：

- 涵盖所有关键利益相关方（业主、设计方、承包方）的多方协议；
- 基于项目成果的风险与收益共享；
- 关键参与者的早期介入，以更好地整合各方专长；
- 通过协作制定决策，充分发挥各方的综合专业能力；以及
- 开放式账目，实现财务透明。

**采购阶段。**采购策略还可包括有关采购阶段的信息。引入数字化工具（如采购管理软件）能够简化阶段转换，并有助于里程碑的实时跟踪。

有关采购阶段的信息可能包括以下内容：

- 采购的排序或分阶段安排、每个阶段的描述，以及各阶段的具体目标；
- 用于监督的采购绩效指标和里程碑；

推进各阶段的准则；

用于跟踪进度的监督与评估规划；以及

用于后续阶段知识转移的流程。

## X4.5 招标流程及文件

招标流程包括制定和发布招标文件、召开投标人会议以及选择中标人。招标文件可能包括以下内容：

**信息邀请书（RFI）**。信息邀请书（RFI）用于在向一组选定供应商发出招标文件之前，从市场获取更多信息。

**建议邀请书（RFP）**。建议邀请书（RFP）适用于范围复杂或繁琐的项目，买方希望供应商能够提供解决方案。

**报价邀请书（RFQ）**。报价邀请书（RFQ）适用于当价格为主要决策因素且拟议解决方案可直接获得时。

这三类文件涵盖了大部分的招标需求。也存在其他招标文件；
但它们往往具有行业特定性。

一旦招标文件分发完毕，买方通常会召开投标人会议，以解答投标人疑问并提供澄清信息。随后，投标人会根据招标文件规定的日期，制定并提交响应文件给买方。

选择最佳供应商，有时也称为来源选择，通常基于多项准则，如经验、参考资料、价格以及按时交付等。这些变量可根据各自的重要性赋予不同权重。买方根据准则对供应商投标进行评估，从而选择合适的供应商。随后，买方与供应商协商条款和条件。

几乎所有事项都可以协商，包括成本、交付和付款日期、工作地点、知识产权归属等。图 X4-1 展示了这些步骤如何整合在一起的一个示例。

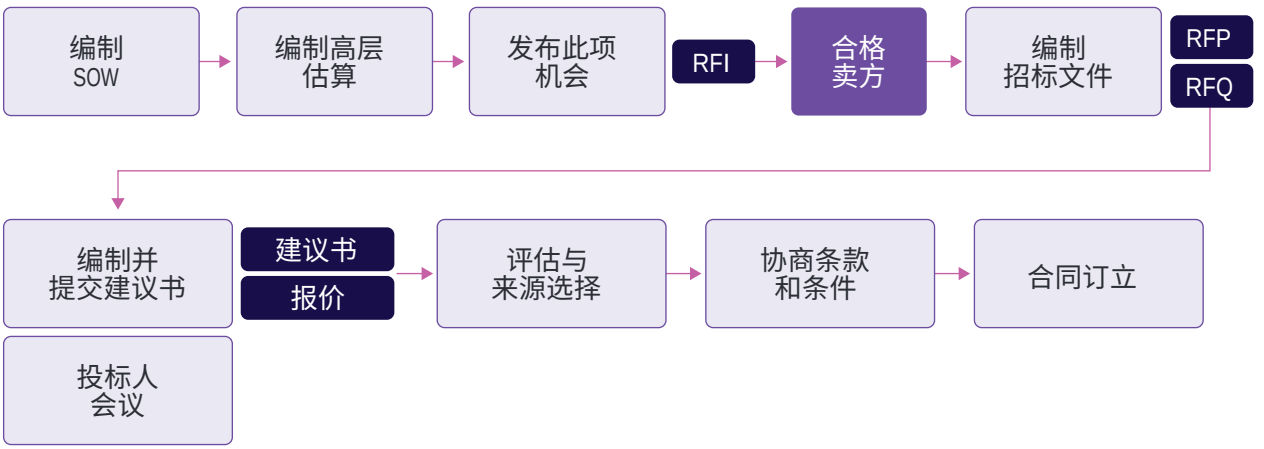



图 X4-1. 采购流程示例

## X4.6 供方选择分析

在决定选择方法之前，有必要审查项目相互竞争需求的优先级。由于竞争性选择方法可能要求卖方前期投入大量时间和资源，因此在招标文件中包含评估方法是一种良好实践，使投标人了解其评估方式。这种透明度有助于增强利益相关方对选择方法的信任。常用的选择方法包括：

**最低成本。**最低成本方法适用于标准或常规性质的采购，此类采购有成熟的实践和标准，并且预期会产生特定且明确的成果，可以以不同成本执行。在较为复杂的采购中，应避免采用最低成本方法，因为其可能对质量产生负面影响。

**仅资质。**当完整选择流程的时间和成本不合理，而采购价值相对较小时，可采用仅资质选择方法。买方建立候选名单，并选择资质、专业能力及参考资料最强的投标人。

**以质量为基础/技术提案得分最高。**被选中的公司需提交包含技术和成本细节的建议书，若其技术建议被接受，则获邀协商合同。采用此方法时，首先根据所提供技术解决方案的质量对技术建议书进行评估。卖方提交的技术建议书排名最高且其财务建议可协商并被接受时，即选定该卖方。

**质量与成本并重。**质量与成本并重的方法允许在卖方选择流程中将成本作为一个因素。通常情况下，当项目的风险和/或不确定性较大时，质量应成为相较于成本的关键要素。

**单一来源。**单一来源采购是一种正式流程，仅有一家供应商由于独特的技术能力与专长能够满足技术需求。
当只有一个被验证拥有专利或享有生产及提供该项目或服务专有权的来源时，采用此方法。这并不是与特定供应商签订合同的尝试，而是在没有其他可选方案时采用的做法。

**固定预算。**固定预算方法要求在招标文件中向受邀卖方披露可用预算，并在预算范围内选取排名最高的技术方案。由于卖方受制于成本制约因素，他们会根据该预算调整其报价的范围和质量。因此，买方应确保预算与工作说明书 (SOW) 匹配，并确保卖方能够在预算范围内完成相关任务。仅当工作说明书 (SOW) 明确定义、无预期变更且预算已固定且不可超出时，该方法才适用。

## X4.7 供方选择标准

在选择评估准则时，买方应确保所选方案能够为所需服务提供最佳质量。供方选择标准可以包括但不限于以下内容：

能力与产能；

产品成本及生命周期成本；

交付日期；

法规、合规性或行业标准的专业知识或经验；

技术专长及方法；

具体相关经验；

拟议的方法与工作规划对工作说明书（SOW）的响应是否充分；

关键团队成员的资质、可用性和能力；

公司的财务稳定性；

管理经验；

知识转移项目的适宜性，包括培训；以及

供应商的可持续性资质。

对于国际项目，评估准则可能包括"本地内容"需求（例如，拟议关键团队成员中本国公民的参与情况）。 该方法能够提供更具相关性的文化理解。

具体准则可以是数值评分、颜色编码，或关于卖方满足采购组织需求程度的书面描述。这些准则将作为加权系统的一部分，用于选择唯一一名将被要求签订合同的卖方，并通过对各提案分配加权评估分数进行排序，从而确定谈判顺序。

## X4.8 合同类型

对于项目经理而言，理解各类合同类型至关重要，因为其直接影响项目风险分配、协作动态及项目整体成功。合同类型定义了从外部来源获取货物、服务或结果的条款和条件。合同类型确立了财务安排、风险分配以及项目利益相关方之间关系的框架。

项目经理应从双重视角看待合同类型：既作为承包方，也作为客户。这种双重视角至关重要，因为项目往往同时涉及两种角色——作为客户方向供应商签约，以及作为承包方被客户发包。项目经理应从这两个角度出发，以成功支持有效的采购工作。

每种合同类型都有其优势和劣势，并且存在利用合同条款的潜在方式。然而，目标始终应以惠及所有各方的方式来制定合同，从而营造双赢的场景，促进协作与项目成功。

在本附录中，我们将探讨两大类合同类型：既定合同模型和协作合同模型。通过理解这些合同类型及其影响，项目经理能够在选择或协商合同时做出明智决策，平衡风险分配，激励绩效，并营造有助于项目成功的协作环境。

### X4.8.1 基本合同模型

以下是一些较为常见的合同模型及其从客户和承包商视角的解读（请注意，不同行业和组织中的合同类型及名称可能不同）：

**总价合同。**总价合同是一种协议，根据明确定义的工作范围设定预定费用，将成本风险转移给卖方，同时为买方提供预算的可预测性。总价合同在建造项目、产品开发和服务交付等能够准确估算工作的领域十分常见。

**客户视角：**提供预算确定性，但由于包含风险溢价，价格可能更高。

**承包商视角：**若管理得当，可获得利润空间，但需承担成本超支的风险。

**成本补偿合同。**成本补偿合同是一种合同形式，买方向卖方支付实际成本，并加上一笔通常代表卖方利润的费用。此类合同适用于项目范围不确定或项目风险较高的情形。成本补偿合同在研究与开发项目、复杂建造项目以及需要灵活性的情形中较为常见。

**客户视角：**允许灵活性，但存在成本增加的风险。

**承包方视角：**降低财务风险，但可能限制盈利空间。

**工时加材料（T&M）合同。**T&M 合同是一种混合型合同安排，兼具成本补偿合同和总价合同的特性。买方通常支付实际工时和材料费用，并加上利润。

此类合同通常适用于小型项目、维护工作或项目初期范围尚不明确的情形。T&M 合同在技术服务、咨询及部分建造项目中较为常见。

**客户视角：**具有灵活性，但需要密切监督以控制成本。

**承包方视角：**确保成本得到覆盖，但可能导致对工时和资源使用的严格审查。

**目标成本合同。**目标成本合同设定目标成本，并规定买方与卖方分担节省或超支的相关条款。这些合同旨在鼓励效率与成本控制，同时保持灵活性。目标成本合同常见于大型基础设施项目或复杂制造项目。

**客户视角：**鼓励成本控制，但需明确定义目标成本及分担机制。

**承包商视角：**提供效率激励，但需承担部分成本超支风险。

此外，根据项目需求，可能会采用多种混合型合同，这些合同可以融合固定价格与成本补偿模型的要素，或加入其他提升灵活性的条款。

### X4.8.2 合同管理的新兴趋势

尽管基本合同类型（固定价格、成本补偿及工时材料合同）仍为项目采购的基础，但在人工智能与自动化技术进步的推动下，出现了多项新趋势，正在重塑这些合同的结构、执行与管理方式。人工智能驱动的合同分析工具现可实现更准确的风险评估、更高效的谈判流程，以及更优的合规性监督。另外，机器学习算法通过分析历史项目数据，有助于预测成本超支并优化合同条款。随着人工智能的不断发展，其正在增强制定决策能力、提升合同履约跟踪，并推动更加动态和自适应的合同管理实践。一些新兴实践包括以下内容：

**敏捷合同。**敏捷合同是将敏捷原则应用于基本合同类型，注重灵活性、迭代性交付和持续协作（例如，以迭代为基础的可交付物的工时与材料合同）。

**智能合同。**智能合同是将区块链技术与传统合同结构相结合，实现合同条款的自动执行。智能合同提升了透明度，并减少了中介环节。此类合同通常以基于里程碑的付款方式实施。

**成果型合同。**成果型合同是一种从基于输入的定价模式转变的新形式。此类合同适用于固定价格合同和成本补偿合同，侧重于可衡量的结果而非规定的流程。

**可持续性合同。**可持续性合同是在合同协议中融入环境、社会与治理（ESG）原则，以推动可衡量的可持续性成果，确保与更广泛的组织目标和社会期望保持一致。

**协作型合同。**协作型合同在基础合同类型中采用了增强的风险分享或奖励分享机制。此类合同侧重于联合问题解决和共享目标（例如，包括对工时加材料合同设定上限、降低费率或设置绩效激励措施）。

随着项目环境的不断演变，合同管理的方法也应与时俱进。
这些新兴趋势展示了传统合同如何被调整以满足现代项目的需求，融合了技术进步、可持续性关注和协作方法。通过了解这些新兴实践，项目经理能够提升合同的灵活性、改善风险管理，并加强与供应商及利益相关方的协作关系，从而有助于实现项目的成功成果。

## X4.9 索赔管理

索赔和争议在项目管理中十分常见，在各行各业和不同类型的项目中，发生的频率和影响各不相同。在建造项目中，争议可能会对财务造成重大影响，直接成本占合同总价值的0.5%至5%。 工期和成本超支通常由差异指令引起，是导致可争议索赔的主要因素之一。

随着项目复杂性提升并涉及更多利益相关方，争议发生的可能性也随之增加。
因此，项目经理必须精通索赔管理，并熟悉替代性争议解决（ADR）方法。ADR 的类型包括以下几种：

**谈判。**谈判是指各方通过直接讨论，在无第三方干预的情况下解决争议。

调解。调解是指引入一位中立的第三方，促进争议双方进行讨论，以达成各方均可接受的解决方案。

**仲裁。**仲裁是一种更为正式的流程，由仲裁员或仲裁小组听取双方陈述并作出具有约束力的裁决。

**争议审查委员会。**争议审查委员会是在项目开始时指派的中立专家小组，负责持续进行争议预防与解决。

**专家裁定。**专家裁定是指指定一名独立专家，对特定的技术或财务问题作出裁决。

**诉讼。**若所有其他途径均已用尽但利益相关方之间的分歧仍未解决，诉讼就成为最后的选择，即将争议提交法院裁决。

### X4.9.1 与项目经理的相关性

项目经理在索赔管理和争议解决中发挥着至关重要的角色。项目专业人士应全面了解合同条款，以识别潜在争议领域并主动管理风险。项目经理应详细记录所有项目活动、变更和沟通，以支持可能的索赔。他们还应在所有利益相关方之间促进开放且清晰的沟通，以帮助减少可能导致争议的误解。及早识别潜在冲突并及时加以解决，以防止事态升级，是项目专业人士工作的重要内容。

为有效处理索赔与争议，项目经理应致力于提升自身的谈判和冲突解决能力，因为这往往是处理争议或索赔时的首要环节。此外，在项目初期接受一定形式的法律培训，或关于合同法和索赔管理的基础介绍，也是十分有益的。

AI驱动的工具也能发挥关键作用，通过分析合同条款、识别潜在争议领域，并对索赔的可能性提供预测性见解。项目经理可以利用AI评估特定条款相关的风险，并运用数据驱动的见解指导谈判。

与组织的法务团队建立稳固的合作关系，以获取指导和支持至关重要。此外，人工智能能够通过提供实时合同分析、跟踪潜在风险，并推荐主动措施，以在问题升级之前加以解决，从而提升这种协作。

### X4.9.2 法律行为的敏感性与坚持道德准则

项目经理应高度关注法律行动相关的敏感性及其对项目关系的潜在影响。主要考虑因素包括以下几点：

**细致沟通。**注意所有书面沟通（包括电子邮件）中的用语，因为这些内容可能在法律程序中作为证据。

**升级流程。**建立明确的争议升级为法律行动的流程和准则，并充分考虑其对利益相关方关系的长期影响。

**保密性。**严格保密争议细节，以保护所有相关方，并符合法律要求。

**公正性。**在处理索赔时，应始终保持客观和公正，注重事实，而非情感或个人关系。

通过深入了解索赔管理及替代性争议解决措施的复杂性，项目经理能够更有效地应对项目管理中的这些挑战性环节，最大限度地降低对项目成果和利益相关方关系的负面影响。

# 附录 X5
# PMBOK® 指南的发展历程

自1987年作为项目管理知识体系（PMBOK）开始以来，《项目管理知识体系 (PMBOK®) 指南》在不断演进的过程中始终认识到项目管理的基本要素历久弥新。其发展过程涵盖了内容本质上重大且实质性的变更。部分关键变更示例已在表 X5-1 中体现。

## X5.1 基于证据

在第八版开发工作准备阶段，PMI积极开展了多阶段的研究人力投入，并与全球范围的利益相关方进行交流。PMI还与第三方咨询公司合作，指导研究方向，并确保研究不受组织偏好的影响。

**阶段1——定性研究。**该阶段包括为期两天的实时聊天室讨论，参与者为来自七个不同国家的项目经理代表。此阶段有助于发现主题，并识别需要进一步确认的市场需求。

参与者需熟悉第七版及至少一个更早版本。

**阶段2——定量。**在阶段2，关键在于在全球范围内验证并量化阶段1的假设。一项在线调查发给了大约64,000名下载过第七版的专业人士，回复率略超3,400份。

样本覆盖所有PMI地区，包括职业早期、中期和后期的人员，既有项目管理专业人士（PMP）®认证持有人，也有非PMP从业者。

**阶段3——草案反馈。**由25名志愿者组成的团队利用第1和第2阶段的证据，持续迭代，形成完整草案。PMI向社区发布了该草案，收获了近9,000条评论和建议。反馈进一步明确了哪些要素较为成熟，哪些需完善。

**阶段4——ANSI评审。**核心开发团队依据反馈完善了最终草案，并提交ANSI进行正式评审。该评审产生了约3,900条补充从业者意见，进一步验证了该产品。

表 X5-1。《*PMBOK*® 指南》的演进性变更

| ***PMBOK***® 指南版次 | 关键演化变更 |
| --- | --- |
| **1996** | 被区分为“知识体系指南”，而非项目管理的知识体系本身。<br><br>反映了项目管理知识体系中“普遍认可”的子集，即适用于大多数项目且大多数时间被广泛认为具有价值和实用性的实践。<br><br>将项目管理定义为“为满足或超越项目利益相关方的需求与期望，对项目活动应用知识、技能、工具和技术。”<br><br>明确决定转向以流程为基础的标准，旨在展示知识领域之间的相互作用；建立一个健全且灵活的结构；并认识到国际标准化组织（ISO）及其他标准化组织正在建立以流程为基础的标准。 |
| **第三版（2004）** | 首次在封面上加入了美国国家标准协会（ANSI）“ANSI标准”标志。<br><br>首个正式将《项目管理标准》与《项目管理框架》和《项目管理知识体系》区分开来的版本。<br>所含内容“通常被认为是在大多数项目中大多数时候的良好实践”。<br><br>将项目管理定义为“为满足项目需求，对项目活动应用知识、技能、工具和技术”。 |
| **第六版（2017年）** | 首次将ANSI标准与指南明确区分的版本。<br>首次将“敏捷”内容纳入正文，而不仅仅是在示例中提及。<br>扩展了知识领域前言内容，涵盖关键概念、趋势与新兴实践、裁剪注意事项，以及针对敏捷/适应性环境的考虑。 |
| **第七版（2021年）** | 首次将项目管理定义为“价值交付系统”，并相应地将关注重点转向更为整体的、以价值为导向的思维模式，减少了对项目管理操作层面的强调。<br><br>首次详细阐述了项目管理原则的版本。<br>与第六版相比，敏捷思维和方法得到了更加全面的整合。<br>从基于流程的指南转变为基于原则的 ANSI 标准。<br>从关注流程的知识领域转向以结果为导向的绩效域。 |

## X5.2 第八版的变更

市场调研的结果提供了明晰且权威的结论，为第八版的内容规划提供了依据。主要发现包括以下几点：

**简化原则。**大量受访者（88%）支持以原则为基础的标准，强调了项目管理原则的重要性。
然而，受访者也表示，原则应当更加可操作且更少引起困惑。
具体来说，原则应当与绩效域相关联，但不应重叠。例如，某一特定主题，如利益相关方参与，不应同时被正式定义为原则和绩效域。

重新将过程组作为关注领域引入。大多数受访者（80%）支持将过程组重新引入并作为《项目管理标准》的基础性概念加以完善。三分之二的受访者还指出，这五个历史公认的概念与开发方法（如适应型、预测型或混合型）无关。本版重新引入了立项、规划、执行、监督与控制，以及收尾作为项目管理关注领域，这些领域可通过正式流程、非正式实践或政策来实施。这一方法通过公众意见征集期间收到的社区反馈得到了进一步验证。

重新引入流程。再次，有79%的受访者建议应将技术工作方式和流程直接整合到*PMBOK*®指南中。尽管指出并非所有流程始终适用于每一个项目，但市场坚称流程控制理论对项目管理实践具有显著帮助。因此，本版提供了40项非强制性流程，这些流程已全面嵌入项目管理绩效域之中。在以实现积极成果为导向进行项目裁剪时，可根据需要参考这些流程。

## X5.3 第八版的资料来源

为落实本第八版的社区方向，志愿开发团队参考了广泛的资源，涵盖从学术文献到多项PMI标准与实践指南。

在所有资料来源中，*PMBOK*®指南——第七版（2021年）和《过程组：实践指南》（2022年）作为历史项目管理概念的主要参考依据。
图 X5-1 展示了这些主要资料内容向 *PMBOK*®指南——第八版的迁移与整合。本版采用的全部资料来源，详见书目。

## X5.4 项目管理原则的完善

市场调研和社区意见强调了基于原则的项目管理标准的重要性，正如 *PMBOK*®指南——第七版所提出的那样。然而，也有以下关键改进建议被提出，供本第八版参考：

**原则应当更加具备可操作性。**尽管受访者一致认为，原则是项目成功的普遍驱动力，实践者们仍然希望获得更多

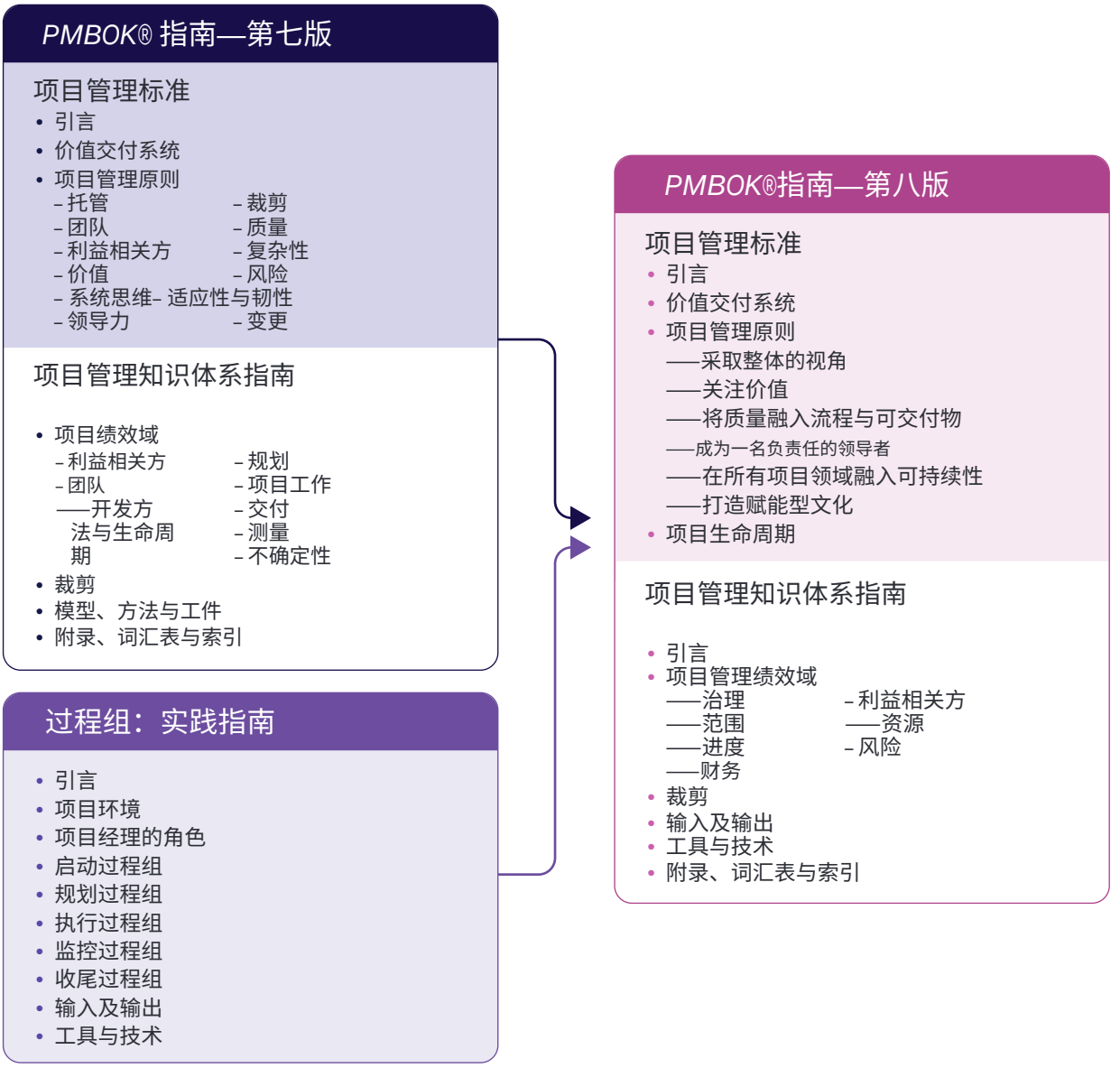



图 X5-1．PMBOK®指南—第八版内容迁移

关于原则应如何在实践中体现的指导。本版不仅包括了每个项目管理绩效域的相关影响，还为每一条原则提供了多个“原则在行动”的具体案例。

**原则应更加聚焦。**最初列出的原则涵盖了第七版其他章节中也提出的概念。例如，利益相关方在原则和绩效域中都有强调，而裁剪既作为原则提出，也作为指南的专门章节。第八版对项目管理原则进行了系统性审查，以最大限度减少重叠。表 X5-2 展示了项目管理原则从第七版到第八版的归纳调整过程。

表 X5-2. 项目管理原则细化

| 第七版原则 | 第八版<br>位置 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 3.9 应对复杂性<br><br>3.5 识别、评估及应对系统互动 | 合并原则：采取整体的视角 | 项目的组织、利益相关方和地域的相互作用构成了一个复杂的系统。成功要求从业者“拉远视角”，以洞察相关的制约因素和变更。 |
| 3.3 有效参与利益相关方<br><br>3.4 关注价值<br><br>3.11 拥抱适应性与韧性<br><br>3.12 实施变更以实现预期的未来状态 | 合并原则：关注价值<br><br>+<br><br>利益相关方<br>项目管理<br>绩效域 | 价值是项目的根本驱动力。<br>只有在利益相关方被理解并随后引导经历变更时，价值才会实现。<br>项目所经历并促成的。<br><br>对争取利益相关方参与的深入讨论被强调为项目管理绩效域。 |
| 3.8 将质量融入流程与可交付物 | 精炼原则：<br>在流程与可交付物中嵌入质量 | 质量是贯穿于绩效域中所描述输出和成果的一个维度。 |
| 3.2 创建协作型项目团队 | 精炼原则：构建赋能型文化 | 构建赋能型文化涉及项目团队环境及与所有利益相关方的有效协作。 |
| 3.6 展示领导力行为<br><br>3.1 成为勤勉、尊重且关怀的托管者 | 已合并至原则：<br>成为负责任的领导者 | 明确哪些领导力行为能够推动项目成功。有意识的托管是此类行为之一，并体现了专业责任。 |
| 3.7 基于情境进行裁剪 | 已归入裁剪章节 | 尽管裁剪是项目成功的关键概念，但从业者更倾向于通过具体的管理机制和实例来探讨。 |
| 3.10 优化风险应对 | 已迁移至风险项目管理绩效域 | 尽管管理潜在威胁与机遇是项目成功的核心，但从业者更倾向于在与其他原则和绩效域相关联的情况下，通过具体机制进行探讨。 |

# 参考文献

[1] 项目管理协会（PMI）．（2025）项目管理标准。 PMI。

[2] 项目管理协会（PMI）．（2024）业务分析从业者指南：实践指南— 第二版。PMI。

[3] 项目管理协会（PMI）．（2019）挣值管理标准。 PMI。

[4] 项目管理协会（PMI）．（2019）工作分解结构实践标准— 第三版。PMI。

[5] 项目管理协会（PMI）．（2019）进度安排实践标准— 第三版。PMI。

# 参考文献


Devaux, S. A.（2014）将项目作为投资管理：从挣值到业务价值。CRC出版社。

项目管理协会（PMI）．（2014）驾驭复杂性：实践指南。PMI。

项目管理协会（PMI）。（2017）。敏捷实践指南。PMI。

项目管理协会（PMI）。（2017）。项目组合管理标准—— 第四版。PMI。

项目管理协会（PMI）。（2018）。*PMI* 业务分析指南. PMI。

项目管理协会（PMI）。(2020)。挣值管理标准. PMI。

项目管理协会（PMI）。(2022)。过程组：实践指南. PMI。

项目管理协会（PMI）。（2024）。项目专业人士人工智能基础. PMI。

项目管理协会（PMI）。（2024）。业务分析从业者指南：实践指南— 第二版。PMI。

项目管理协会（PMI）。（2024）。项目集管理标准—第五版。PMI。

项目管理协会（PMI）。(2025)。项目管理办公室：实践指南. PMI。

# 词汇表

此处所定义的许多词汇在更广泛的语境下，或在某些情况下，词典中有不同的定义。在某些情况下，单个词汇表术语由多个词组成（例如，根本原因分析）。

注：许多术语已在第4节“输入及输出”和第5节“工具与技术”中有详细定义。本词汇表旨在为未在上述章节涵盖的其他术语提供定义。

**验收标准。**在可交付物被接受前需要满足的一组条件。另见 需求。

准确度。在质量管理体系中，准确度是对正确性的评估。

**实际成本 (AC)。**在特定时间段内，为完成某项活动所实际发生的成本。另见完工预算 *(BAC)*、挣值 *(EV)*、完工估算 *(EAC)*、完工尚需估算 *(ETC)*和计划价值 *(PV)*。

**适应型方法。**一种开发方法，其中需求具有高度的不确定性和易变性，并可能在整个项目期间发生变更。

敏捷。用于描述《敏捷软件开发宣言》中所提出的价值观和原则的心态。

模糊性。一种不明确的状态，难以确定事件的原因，或面临多个选项难以抉择。

工件。在项目组合、项目集或项目中创建的文件或其他项目，用于协助管理并向项目团队、利益相关方及管理层提供信息。

**假设。**在规划过程中，无需证据或论证即被认为是真实、存在或确定的因素。

职权。拥有分配项目资源、支配资金、做出决策或批准的权利。

基准。经正式变更控制程序批准的工作产品版本，用作与实际结果比较的依据。

收益。由组织及其他利益相关方通过交付成果实现的收益或资产。

**招标文件。**用于向潜在卖方征集信息、报价或建议书的所有文件。

**投标人会议。**在编制投标或建议书前，与潜在卖方召开的会议，确保所有潜在供应商对采购事项有明确且一致的理解。
亦称为承包商会议、供应商会议或投标前会议。

阻碍。参见障碍。

预算。项目组合、项目集、项目或任何工作分解结构组件或进度活动的批准估算。

**完工预算 (BAC)。**为履行全部工作所编制的所有预算之和。另见实际成本 *(AC)*、挣值 *(EV)*、完工估算 *(EAC)*、完工尚需估算 *(ETC)*和计划价值 *(PV)*。

**燃烧图。**对在时间盒内剩余工作或针对产品或项目可交付物发布所完成工作的图形化表示。

**业务价值。**源自业务工作的净可量化收益，可为有形、无形或兼而有之。

节奏。在整个项目过程中开展的活动节奏。

变更。对任何正式受控的可交付物、项目管理计划组件或项目文件所作的修改。

**变更控制。**对与项目相关的文件、可交付物或基准的修改进行识别、记录、批准或否决的流程。另见变更控制委员会 *(CCB)*。

**变更控制委员会 (CCB)。**一个正式授权的小组，负责审查、评估、批准、延迟或否决项目变更，并负责记录和沟通相关决策。另见变更控制。

**变更管理。**一种全面、循环且结构化的方法，用于推动个人、团队和组织从当前状态过渡到未来状态，以实现预期的业务收益。

**收尾关注领域。**为正式完成或关闭项目、阶段、合同，或在某些情况下在项目完成前终止项目而执行的流程 。

**复杂性。**由于人的行为、系统行为和模糊性，使项目集、项目或其环境难以管理的特性。

**确认偏见。**一种确认既有信念或假设的认知偏见类型。

**一致性。**结果满足设定质量要求的程度。

**制约因素。**影响项目组合、项目集、项目或流程执行的限制性因素。

**应急情况。**可能影响项目执行的事件或情形，可通过储备应对。

**应急储备。**为已知风险并采取主动响应策略而在进度或成本基准中分配的时间或资金。另见管理储备。

**持续交付。**通过小批量工作和自动化技术，将特性增量即时交付给客户的实践。

合同。一种具有约束力的协议，要求卖方提供指定的产品、服务或结果，并要求买方为此支付费用。

控制。将实际绩效与规划绩效进行比较，分析偏差，评估趋势以推动流程改进，评估可能的替代方案，并在需要时推荐适当的纠正措施的流程。

**成本绩效指数 (CPI)。**对预算资源成本效率的测量，表示为挣值与实际成本的比率。另请参见进度绩效指数 *(SPI)*。

**成本补偿合同。**一种合同类型，向卖方支付其实际成本，并通常加收代表卖方利润的费用。

**成本偏差 (CV)。**在某一特定时间预算赤字或盈余的金额，表示为挣值与实际成本的差值。另请参见进度偏差 *(SV)*。

赶工。一种进度压缩技术，通过增加资源以最小增量成本缩短进度持续时间。另请参见快速跟进。

准则。用于进行判断或决策，或用于评估产品、服务、结果或流程的标准、规则或测试。

**键路径。**表示项目中最长路径的活动顺序，该路径决定了最短可能的持续时间。

**累计流图。**一张显示随时间完成特性、处于其他开发状态的特性以及待办事项列表中特性的图表。

仪表盘。一组展示项目在关键测量指标下进展或绩效的图表与曲线图。

**完成的定义 (DoD)。**确保可交付物可以被视为已准备好供客户使用所需满足的所有准则清单。

持续时间。完成一个活动或工作分解结构组件所需的工作期总数，以小时、天或周为单位表示。参见人力投入。

**挣值 (EV)。**以针对该工作的授权预算表示已完成工作的测量。另请参见实际成本 *(AC)*、完工预算 *(BAC)*、完工估算 *(EAC)*、完工尚需估算 *(ETC)*和计划价值 *(PV)*。

人力投入。完成进度活动或工作分解结构组件所需的劳动力单位数量，通常以小时、天或周为单位。另请参见持续时间。

史诗。旨在对一组需求进行分层组织并交付特定业务成果的一项大型、相关的工作体系。

估算。对项目成本、资源、人力投入或持续时间等变量可能数量或成果的定量评估。

**完工估算 (EAC)。**完成所有工作的预计总成本，表示为截至目前的实际成本与完工尚需估算之和。另请参见实际成本 *(AC)*、完工预算 *(BAC)*、挣值 *(EV)*、完工尚需估算 *(ETC)*和计划价值 *(PV)*。

**完工尚需估算 (ETC)。**完成所有剩余项目工作的预期成本。另见 实际成本 *(AC)*、完工预算 *(BAC)*、挣值 *(EV)*、完工估算 *(EAC)*以及计划价值 *(PV)*。

**执行关注领域。**包括为完成工作而实施的流程，这些流程需与集成基准保持一致，并且在变更能够提升项目价值主张时可以且应当进行调整。

**预期货币价值 (EMV)。**以货币形式表示的成果估算价值。

**显性知识。**可以用诸如文字、数字和图片等符号进行编码的知识。

**外部依赖关系。**项目活动与非项目活动之间的关系。

**快速跟进。**一种进度压缩技术，通常按顺序进行的活动或阶段中，至少在部分持续时间内并行开展。另见赶工。

特性。为组织提供价值的一组相关需求或功能。

**总价合同。**一种协议，为已定义的工作范围设定固定费用，无论完成该工作所需的成本或人力投入如何。

流。衡量工作在特定流程或框架中流转效率的指标。

预测。根据预测时可获得的信息和知识，对项目未来的状况和事件进行的估算或预测。

**功能点。**对信息系统中业务功能量的估算，用于计算软件系统的功能规模。

**甘特图。**一种进度信息的横道图，活动列于纵轴，日期显示于横轴，活动持续时间以根据开始日期和完成日期排列的横向条形表示。

**治理。**为组织通过既定政策、实践及相关文件进行指导和赋能的框架。

直方图。一种以图形方式展示数值数据的条形图。

**混合型方法。**结合自适应方法和预测型方法的要素，在需求存在不确定性或风险时非常有用。

**障碍。**阻止团队实现其目标的障碍。也称为阻碍。

**增量型方法。**一种自适应开发方法，通过连续交付可交付物，不断增加功能，直到可交付物具备被认为完成所需且充分的能力为止。

**启动关注领域。**为定义新项目或现有项目新阶段而执行的流程，通过获得开始项目或阶段的授权来实现。

**内部依赖关系。**两个或多个项目活动之间的关系。

问题。当前可能影响一个或多个目标的条件或情形。另见 机会、风险和威胁。

迭代。一个开发的短周期，在该周期内产品或可交付物被发布或进一步完善。另见冲刺。

**迭代计划。**当前迭代的详细规划。

**迭代规划会议。**澄清待办事项列表、验收标准以及完成即将到来的迭代承诺所需人力投入的会议。

**迭代评审会议。**在迭代结束时召开的会议，用于展示本迭代期间完成的工作。

**迭代方法。**一种开发方法，强调先进行初步和简化的实现，再逐步完善，不断增加特性集，直到完成最终可交付物。

**看板面板。**一种可视化工具，用于展示在制中的工作，有助于识别瓶颈与过度承诺，从而使团队能够优化工作流。另见任务板。

知识。人们用来理解新经验和新信息的经验、价值观与信念、情境信息、直觉以及洞察的综合体。

**经验教训。**在项目过程中获得的知识，反映了项目事件的处理方式，或未来应如何处理，以改进未来绩效。

**生命周期。**参见项目生命周期。

日志。用于记录和描述或标示在流程或活动执行期间识别出的特定事项的文件。通常与修饰词一起使用，如问题、变更或假设。

**管理储备。**管理层在进度或成本基准之外，为项目组合、项目集或项目范围内不可预见的工作所预留的时间或资金。另见应急储备。

**强制性依赖系。**合同要求的关系，或因工作性质固有的关系。

方法。实现成果、输出、结果或项目可交付物的手段。

**方法论。**由从业者在某一学科中采用的实践、技术、程序和规则构成的系统。

度量指标。对项目或产品属性及其测量方法的描述。

里程碑。项目组合、项目集或项目中的一个重要时间点或事件。

**里程碑进度计划。**以计划日期展示里程碑的一种进度类型。

**最小可行产品（MVP）。**一种用于界定解决方案首次向客户发布范围的概念，通过识别能够交付价值的最少特性或需求。

建模。创建系统、解决方案或可交付物（如原型、图表或分镜）等的简化表示。

**监督。**收集项目绩效数据，生成绩效测量，并报告和传播绩效信息。

**监督与控制关注领域。**包括跟踪、审查和规范项目进展及绩效所需的流程；识别任何需要对规划进行变更的领域；并启动相应的变更。

**蒙特卡洛分析/模拟。**一种方法，通过对计算机模型进行多次迭代，开发决策或行动可能产生的各类成果的概率分布，从而识别风险和不确定性带来的潜在影响。

**净推荐值℠。**[1]用于衡量客户推荐某一组织产品或服务意愿的指数。

[1] Net Promoter®、NPS®、NPS Prism® 及与 NPS 相关的表情符号均为贝恩公司（Bain & Company, Inc.）、NICE Systems, Inc. 及 Fred Reichheld 的注册商标。Net Promoter Score℠ 和 Net Promoter System℠ 为贝恩公司（Bain & Company, Inc.）、NICE Systems, Inc. 及 Fred Reichheld 的服务标志。

**网络路径。**在项目进度网络图中，由逻辑关系连接的活动序列。

目标。指需要为之努力的对象——包括要达到的战略地位、要实现的目的、要取得的结果、要生产的产品或要提供的服务。

**机会。**对一个或多个项目组合、项目集或项目目标产生积极影响的风险。另请参见问题、风险和威胁。

**组织结构分解图。**项目组织的分层表示，展示项目活动与承担这些活动的组织单元之间的关系。

成果。某一流程或项目的最终结果或后果。

**绩效测量。**用于表征系统运行相关物理或功能属性的测量。

**阶段关口。**在一个阶段结束时进行的评审，依据评审结果决定是否进入下一个阶段、是否调整后继续推进，或终止项目集或项目。另请参见项目阶段。

规划。实现某项工作的建议方式。

**计划价值 (PV)。**分配给已排定工作的授权预算。另见实际成本 *(AC)*、完工预算 *(BAC)*、挣值 *(EV)*、完工估算 *(EAC)*和完工尚需估算 *(ETC)*。

**规划关注领域。**指那些建立人力投入总范围、定义和细化目标，并制定实现这些目标所需行动方案的流程。

项目组合。作为一个整体管理的一组项目集、项目和运营，以最大化整体价值交付，实现战略目标，履行强制性义务或创造收入来源。另见项目集和项目。

**项目组合管理。**对一个或多个项目组合进行集中管理，以实现战略目标。另见项目集管理和项目管理。

精确度。在质量管理体系中，精确度是对精确性的评估。

**预测型方法。**一种开发方法，在项目生命周期早期阶段就确定了项目范围、进度和成本。

**优先级矩阵。**一种散点图，将人力投入与价值进行对比，从而按优先级对事项进行分类。

产品。一种已被产出、可量化，并且既可以作为最终项，也可以作为组件项的工件。

**产品生命周期。**一系列阶段，代表产品从概念、交付、成长、成熟直至退役的演变过程。另见项目生命周期。

**产品管理。**将人员、数据、流程和业务系统集成，以在整个生命周期内创建、维护和发展产品或服务。

**产品负责人。**负责最大化产品价值并对最终产品负责的人。

**产品范围。**表征产品、服务或结果的特性与功能。另见 项目范围和范围。

项目集。为获得单独管理项目和项目集活动所无法实现的收益，采用协调方式管理的一组相关项目和项目集活动。另见项目组合和项目。

**项目集管理。**将知识、技能和原则应用于项目集，以实现项目集目标，并获得单独管理项目集组件所无法获得的收益与控制。另见项目组合管理和项目管理。

**渐进明细。**随着获取更多信息和更为准确的估算，对项目管理计划的详细程度进行逐步增加的迭代流程。

项目。在独特环境中开展的临时性举措，旨在创造价值。另见项目组合和项目集。

**项目日历。**用于识别可用于计划活动的工作日和班次的日历。

**项目治理。**指导项目管理活动以实现或超越预定项目目标的框架、职能和流程。

**项目负责人。**协助项目团队实现项目目标的人员，通常通过统筹项目工作来实现。另见项目经理。

**项目生命周期。**项目自启动至完成所经历的一系列阶段。
另见产品生命周期。

**项目管理。**将知识、技能、工具和技术应用于项目活动，以达到或超越预期价值。另见项目组合管理和项目集管理。

**项目管理知识体系（PMBOK）。**描述项目管理行业中知识内容的术语。

**项目管理关注领域。**对项目管理输入、工具与技术及输出进行逻辑分组。项目管理关注领域包括启动流程、规划流程、执行流程、监督与控制流程以及收尾流程。

**项目管理办公室（PMO）。**通常作为部门或团队设立的组织实体，主要负责集中管理与项目组合、项目集和/或项目相关的活动。这些活动的性质可能会根据每个组织的独特需求而有所不同。

**项目管理团队。**直接参与项目管理活动的项目团队成员。

**项目经理。**由执行组织指定，领导负责达成项目目标团队的人员。另见项目负责人。

**项目阶段。**由若干逻辑相关的项目活动组成，最终完成一个或多个可交付物。另见阶段关口。

**项目评审。**在阶段或项目结束时开展的事件，用于评估现状，评价交付的价值，并确定项目是否准备进入下一阶段或转入运营。

**项目范围。**为交付具有规定特性和功能的产品、服务或结果而执行的工作。另见产品范围和范围。

**项目发起人。参见发起人。**

**项目成功。**在项目预期受益人、其他利益相关方及项目参与者之间形成的共识，即该项目被认为实现了值得人力投入和费用的价值。

**项目团队。**为实现项目目标而开展项目工作的人员集合。

原型。用于在实际构建期望产品之前获取早期反馈的可运行模型。

质量。项目可交付物的一组固有特性有助于满足或超越项目目标的程度。

登记册。对项目中不断变化的要素（如风险、利益相关方或缺陷）进行定期记录的书面记录。

**法规。**由政府机构提出的需求。这些需求可以规定产品、流程或服务的特性，包括政府强制性遵从的适用管理条款。

发布。一个或多个产品的一个或多个组件，旨在同时投产。

**发布规划。**识别产品、可交付物或价值增量发布或转移高层次规划的流程。

报告。信息的正式记录或摘要。

**需求。**为满足业务需要，产品、服务或结果中必须具备的条件或能力。

储备。项目管理计划中为降低成本和/或进度风险而设置的预留，一般配以修饰词（如管理储备、应急储备），以明确所针对的风险类型。

**职责。**可在项目组合、项目集或项目管理计划中委派的职责，被分配的资源须履行其要求。

结果。开展项目管理流程和活动所产生的输出。

返工。为使缺陷或不合格组件符合需求或规范（规格）而采取的措施。

风险。一种不确定的事件或情况，一旦发生，会对一个或多个项目组合、项目集或项目目标产生正面或负面影响。参见 *issue*、*opportunity*和 *threat*。

**风险接受。**一种风险应对策略，指承认风险并且仅在其发生时才采取行动。通常，接受风险的影响意味着使用进度和/或成本储备，并接受范围和/或质量的降低。另见风险规避、风险提高、风险上报、风险开拓、风险减轻、风险分享以及风险转移。

**风险偏好。**组织或个人为获得回报而愿意接受的不确定性程度。另见风险临界值。

**风险规避。**一种风险应对策略，指通过消除威胁或保护项目组合、项目集或项目免受其影响。另见风险接受、风险提高、风险上报、风险开拓、风险减轻、风险分享以及风险转移。

**风险分解结构 (RBS)。**潜在风险来源的分层表示。

**风险提高。**一种风险应对策略，指提高机会发生的概率或影响。另请参见风险接受、风险规避、风险上报、风险开拓、风险减轻、风险分享和风险转移。

**风险上报。**一种风险应对策略，是指将风险的所有权转移给组织内相关方，因为该风险超出了范围或团队没有足够的职权来应对。另请参见风险接受、风险规避、风险提高、风险开拓、风险减轻、风险分享和风险转移。

**风险开拓。**一种风险应对策略，由项目团队采取行动，以确保机会的发生。另请参见风险接受、风险规避、风险提高、风险上报、风险减轻、风险分享和风险转移。

**风险敞口。**在任何特定时间，项目组合、项目集或项目中所有风险潜在影响的总体测量。

**风险减轻。**一种风险应对策略，旨在降低威胁发生的概率或影响。另请参见风险接受、风险规避、风险提高、风险上报、风险开拓、风险分享和风险转移。

**风险审查。**分析现有风险状态并识别新风险的流程。亦称为风险重新评估。

**风险分享。**一种风险应对策略，将机会的所有权分配给最有能力把握机会或吸收威胁影响的第三方。另请参见风险接受、风险规避、风险提高、风险上报、风险开拓、风险减轻及风险转移。

**风险临界值。**围绕目标的可接受差异度量，反映了组织与利益相关方的风险偏好。另请参见风险偏好。

**风险转移。**一种风险应对策略，将威胁的影响及应对措施的所有权一起转交给第三方。另请参见风险接受、风险规避、风险提高、风险上报、风险开拓、风险减轻及风险分享。

路线图。展示里程碑、重大事件、评审及决策节点等内容的高层级时间线。

角色。由项目团队成员履行的已定义职能，例如测试、归档、检查或编码。

**S 曲线图。**一种显示在特定时间段内累计成本的图表。

**进度模型。**对项目活动执行规划的表示，包括持续时间、依赖关系及其他规划信息，与其他进度工件共同用于生成项目进度计划。

**进度绩效指数 (SPI)。**衡量进度效率的指标，表示为挣值与计划值的比值。另见成本绩效指数 *(CPI)*。

**进度偏差 (SV)。**衡量进度绩效的指标，表示为挣值与计划值之差。另见成本偏差 *(CV)*。

范围。作为项目需交付的产品、服务和结果的总和。另见产品范围与项目范围。

**范围蔓延。**在未对时间、成本和资源作出调整的情况下，对产品或项目范围的无控制扩展。

**自组织团队。**一个跨职能团队，其成员根据需要承担领导力，以达成团队目标。

**规范（规格）。**项目可交付物中必须具备的属性，有助于达成或超越目标业务目标。

发起人。为项目组合、项目集或项目提供资源和支持，并对实现成功负有责任的个人或群体。另见利益相关方。

冲刺。项目中设定时间盒的区间，在该区间内创建可用且具有潜在可发布性的产品增量。另见迭代
。

**利益相关方。**可能影响、受到影响或认为自身可能会受到项目组合、项目集或项目的决策、活动或成果影响的个人、群体或组织。另见发起人。

标准。由职权、惯例或广泛共识确立，作为模型或示例的文件。

**工作说明书 (SOW)。**对项目将交付的产品、服务或结果的叙述性描述。

**状态会议。**定期召开的会议，用于交流和分析有关项目当前进展及绩效的信息。

**指导委员会。**由高层利益相关方组成的咨询机构，为项目组合、项目集或项目团队提供方向和支持，并就超出团队职权范围的事项作出决策。

**故事点。**用于估算实现用户故事所需相对人力投入的单位。

**战略计划。**阐述组织愿景与使命，以及为实现上述愿景和使命而采用的方法的高层文件，包括文件所涵盖期间要实现的具体目标与宗旨。

蜂拥模式 (S**warm**)。多名团队成员共同集中处理特定问题或任务的方法。

**隐性知识。**难以明确表达和分享的个人知识，例如信念、经验和洞见。

裁剪。有意识地调整方法、治理和流程，使其更适合特定环境和当前工作。

**任务板。**对规划工作进展的可视化展示，使所有人能够看到各任务的状态。另见看板面板。

**技术绩效测量指标。**用于确保系统组件满足技术需求的可量化技术绩效测量指标。

模板。以预定义格式部分完成的文件，为收集、组织和呈现信息与数据提供明确的结构。

威胁。对一个或多个项目组合、项目集或项目目标产生负面影响的风险。另见问题、机会和风险。

临界值。对可测量项目变量预设的数值，达到该限值时需采取相应措施。

**产量。**通过某一流程的项目数量。

**计时计材（T&M）合同。**一种合同类型，是包含成本补偿合同和总价合同特征的混合型合同安排。

时间盒。在一段短暂且固定的时间内完成工作的过程。

公差。对质量要求可接受差异的量化描述。

**三重底线。**一种通过从利润、员工和地球的角度评估企业底线，从而审视企业运营全部成本的框架。

**不确定性。**对问题、事件、前进路径或追求的解决方案缺乏理解和认知。

用例。用于描述和分析用户如何与系统交互以实现特定目标的工件。

**确认。**确保产品、服务或结果满足客户及其他已识别利益相关方需求的保证过程。另见核实。

价值。通过实现项目组合、项目集或项目目标所获得的货币与非货币收益超过投资的部分。

**价值交付系统。**旨在构建、维持及/或促进组织发展的战略性业务活动集合。

**价值主张。**组织向客户传达其产品或服务所具有的价值。

**虚荣指标。**一种看似能够展示某些结果，但不会为决策提供有用信息的度量指标。

偏差。与已知基准或预期价值相比的可量化的偏离、差异或分歧。

**完工偏差 (VAC)。**对预算赤字或盈余金额的预测，表示为完工预算与完工估算之间的差额。另见完工预算 *(BAC)*、成本偏差 *(CV)*和完工估算 *(EAC)*。

**核实。**对产品、服务或结果是否符合法规、需求、规范（规格）或强制性条件的评估。另见确认。

**愿景说明书。**对产品预期的简明、高层次描述，包括目标市场、用户、主要收益，以及使产品区别于市场上其他产品的特征。

**易变性。**迅速且不可预测发生变更的可能性。

浪费。消耗资源和/或时间但未增加价值的活动。

**宽带德尔菲。**一种估算方法，领域专家经过多轮单独估算，每轮后进行团队讨论，直至达成共识。

**工作包。**在工作分解结构中定义的最低层级工作，其成本、人力投入、持续时间和资源需进行估算和管理。

# 索引


A

学术研究，120
接受（策略），158, 202, 203, 204
验收标准，128
验收的可交付物，35, 38, 46, 113
AI系统的问责
    性，239
    在集中管理中，151
    每日协调会议营造氛围，162
准确度级别，121, 139
成就，成就激励，182
确认收到信息，154
获取资源流程，80, 82–84
主动接受，158, 202
积极倾听，145
活动
    定义，50–51
    确定顺序，51
    估算所需人力投入和持续时间，52–53
    关于领导力，84, 175
    关于管理，84, 175
    在项目进度网络图中，127
活动属性，113
活动清单，114
实际成本 (AC)，118, 169, 206, 207
实际持续时间，48
适应型生命周期，34, 45, 55
适应型团队，34
解散（团队发展阶段），211
通过归属感激励，182
亲和图，145
行动后回顾（AAR），145–146
敏捷合同，252
敏捷发布规划，146, 147
敏捷团队，34
协议，114, 183
备选方案分析，146
替代性争议解决（ADR）方法，253
模糊性，94
类比估算，146–147
鉴定成本，159
批准预算，118
批准变更，114
批准变更请求，30, 114
批准项目章程，18
仲裁，253
人工智能（AI），237–244 在索赔
    管理中的应用，253 常见用例
    ，239, 240–243 在沟通中的应用，
    75, 242 在合同管理中的应
    用，252 在制定决策中的应用
    ，69, 240 道德问题，239–2
    44 在知识管理中的应用，24–
    26 概述，147, 237 在风险识别中的
    应用，101, 241 风险
    ，26, 239–243 在进度安排中
    的应用，242 采用策
    略，238–239

评估与实施变更流程，16, 17, 28–30, 117

人工智能的辅助应用，238–239、240–242
假设条件和制约因素分析，147–148
假设日志，114
属性
    活动，113
    可交付物的属性，56、108
    依赖关系的属性，166–168
    产品的属性，56、108
    项目团队的属性，56、108–109
    在需求跟踪矩阵中的属性，131–132
审计，148
增强，239、240–242
增强现实（AR），148
授权，17
已授权预算，169、207
独裁型决策，163
自动化，238、240、241
自主性
    作为内在激励因素，182
    在项目团队中，86

规避（策略），203, 204
意识
  文化意识，162
  政治意识，185
  自我意识，177, 178
  社会意识，177, 178

## B

待办事项列表，38–39, 42, 114–115, 148–149
待办事项列表管理，30, 148–149
待办事项列表优化，149
逆推法，160
横道图，163
条形图，163
基准优化，241
基本发送者/接收者沟通模型，153
估算依据，115
标杆对照，149
收益
  在成本效益分析中，158
  要素，115
  利用策略与，157, 202, 203
收益管理计划，115–116
收益所有者，115
偏见
  在AI系统中，239
  认知偏见，53
  确认偏见，28
  透明度，89
招标流程（在采购中），248
黑帽，198
蓝帽，198
肢体语言，184
自下而上方法，165
自下而上估算，149
脑力网络，149
头脑风暴，149, 240
头脑风暴技术，149–150, 181
头脑写作法，149
分支定界法，150
预算
  已批准，118
  已授权，169, 207
  构建场景，60, 61
  在预算内完成项目，67
  制定，64
  在挣值分析中，169, 207
  作为财务制约因素，59–60
  资金需求与预算，126
  内部预算，122
  在储备分析中，192
  在源选择分析中，249
完工预算 (BAC)，169, 206, 207
预算预测，119
缓冲保护指数 (BPI)，160
燃尽图，150, 174, 175, 213–214
燃起图，150, 174, 213–214
业务论证，18, 35, 116
业务文件，116
业务需求，130
采购方，245
认同与进度安排，56

## C

日历
  项目，125
  资源，132
资本支出（CapEx），59–60
因果关系，28
因果图，150
成功庆祝，90
集中化管理与领导力，150–151
变更
  适应，30
  已批准，114
  评估与实施，16, 17, 28–30, 117
  前瞻性指标与变更，14
  预测，29–30
变更控制委员会（CCB），30, 114, 116, 151
变更控制工具，151
变更日志，46、114、116、119
变更管理活动，151
变更管理计划，116
变更请求，116–117
  已批准，30、114
  已延期，114
  要素，29
  评估，174
  影响，28
  已拒绝，114
  由利益相关方提出，30、117
图表，162–163
  条形，163
  燃尽图，150、174、175、213–214
  燃起图，150、174、213–214
  圆形，162
  控制，158
  流程图，170–171
  层级结构，171–172
  折线图，163
  饼图，162
  项目仪表盘，190–191
  项目组织，134
聊天机器人，241

检查清单，151
圆形图，162
索赔管理，252–254
经典风险，93
客户合同，123
关闭项目或阶段流程，16, 17, 31–33收
尾（关注领域），9, 10
云端协作平台，212
辅导与指导，151
认知偏差，53
协作/解决问题（冲突解决技术），157

与AI的协作，
240
每日协调会议与，162
项目画布与，189
在项目团队中，86, 88–89
与裁剪相关，107
工具，212
协作合同模型，250, 252
集中办公，151–152
组合燃烧图，174
商业数据库，120
商业风险，135
沟通 积极倾听，
145；人工智能在沟
通中的应用，75, 2
42；在冲突管理中的沟通，1
79；与客户沟通，234
在每日协调会议期间，162；显性知识的
沟通，24；沟通方法，15
2–153；沟通模型，15
3–155；监督沟通，77
；非语言沟通，184；
细致沟通，254；开放
性沟通，86；项目画布
与沟通，189；沟通技
能，155

与利益相关方的沟通，68, 69, 72, 73, 75, 145
隐性知识的沟通，24–25
在虚拟团队环境中的沟通，212
沟通能力，152
沟通需求分析，155
沟通管理，69、72、73、75
沟通管理计划，117–118
沟通管理计划更新，118
沟通风格评估，155
沟通技术，155–156
项目复杂性，98–99
合规性，56
组件，118
妥协/调和（冲突解决技术），157

保密性，156、254
配置管理活动，151
配置管理计划，118
确认偏见，28
冲突管理，156–157、179
一致性成本，158–159
制约因素分析，147–148
；在待办事项列表管理
中的应用，149；财务方面，5
9–60；与浮动时间的关
系，161；在人力资源中
的体现，66；日志记录
，114；在资源获取中的
体现，83；制约理论，206

构造性成本模型（COCOMO），157
应急储备，60、102、192、202、204
应急应对策略，157–158
连续数据，163
持续改进，35、146、158
合同，114
在组织之间，18
客户，123
完成，32
在采购中，183、246、250–252；
采购策略规划与，20–21；类型，25
0–252
合同管理，246、252
利益相关方的贡献，200
控制图，158
控制临界值，121
版权，243
相关性，14、28、197
成本
实际，118、169、206、207
关键路径拖延，160
至少，249
培训，210
成本汇总，158
成本基准
变更，60
与应急储备，60、61；定义，60
、118；建立，64；
与资金需求，12
6；修订，118；更新，118–119

成本效益分析，158
成本估算，119
建设性成本模型，157
作为成本汇总，158
多点，183
参数化，184
流程，62–63

在储备分析中的应用，1
92；资源估算及，91；审查
，119；更新
，118
成本预测，119
成本管理，61
成本测量，61
成本目标，121
质量成本 (COQ)，158–159
成本绩效指数 (CPI)，129、206、208
成本补偿合同，251
成本不确定性，183
成本偏差 (CV)，207
勇气，90
赶工（进度压缩技术），196–197
关键链方法，159
关键链项目管理（CCPM），159–160
关键性，56
关键路径拖延，160
关键路径拖延成本，160
关键路径法 (CPM)，159、160–161
批判性思维，161、177
跨文化交流，154
众筹，122
文化意识，162
文化影响，120
文化智商，184
文化敏感性，162
文化
与沟通，154
组织，56、74、109、120
项目团队的，89
与进度安排，56
以客户为中心，234、235
客户访谈与测试，162

## D

每日协调会议，162
仪表盘，190–191
数据
连续性，163
离散性，163
在监督与控制项目绩效流程中，26–28；名义
型，162；有序
型，163；进
度，138

工作绩效，22、143、144
数据分析，162
数据库（商用），120
数据驱动的制定决策，69、240
数据收集，162
数据表示，162–163
分散式制定决策，168
制定决策
人工智能中的应用，69, 240
专断式，163
集中式，150–151
数据驱动，69, 240
分散式，168
情商与制定决策，178–179；在财务
监督中的应用，64–65；基于团队的
制定决策，178–179, 184；影响图在
制定决策中的应用，172；自制或外
购决策，66, 123, 180, 246–247；多
标准决策分析在制定决策中的应用，163, 183, 24
0；在自我治理模型中的应用，12；
利益相关方参与制定决策，68, 179；
可持续性在制定决策中的体现，90；
相关技术，163；在不确定性下的制
定决策，163, 172, 183；单边制定决
策，178；投票与制定决策，163, 17
9, 214
决策树分析，163, 164
解码，153, 154
分解，38, 53, 140, 163–166
深度学习（DL），237
延期变更请求，114
定义范围流程，39, 41–42
完成的定义 (DoD)，39
授权，86
可交付物，119
已接受，35, 38, 46, 113
获取，20
与进度对齐，57, 58
属性，56, 108
完成，21, 22, 32
可交付物的分解，163–166
与滞后量指标相关，14
优先级排序，38
在项目范围说明书中，128
已核实，143
士气低落，28
依赖关系
在待办事项列表管理中，149
自主依赖关系，167–168
外部依赖关系，168
内部依赖关系，168
作为逻辑关系，180，185
强制性依赖关系，167
在优先图法中，185–186
在项目进度网络图中，127
依赖关系的确定与整合，166–168

设计阶段，45
设计思维，168
制定预算流程，62，64
开发方法，65，99，104–106，119
制定进度计划流程，49–53
制定范围结构流程，40，42，43
诊断流程，在事后评审中，145
收益递减法则，53
离散数据，163
自主依赖关系，167–168
有争议的索赔，252–254
争议审查委员会，253
分布式管理与领导力，150, 168
制定决策时的分歧/汇聚模式，179
文件/文档
在事后回顾中的应用，145
分析，168–169
业务文件，116
与持续时间估算，53
采购文档，124, 246, 248, 250–252
项目文件，125
质量测试与评估文件，130
需求文档，130–131
停机时间，92
向下影响，201
持续时间，47, 48, 52–53。另见进度/进度管理；持续时间估算，119, 184；动态环境，44–45；动态进度管理，242

## E

预警信号，241
挣值 (EV)，169, 206, 207
挣值 (EV) 分析，169
挣值管理 (EVM)，122, 139, 160, 169
人力投入，47, 52–53
电子沟通技巧，155
征集和分析需求流程，39, 40–41
涌现的风险，93
情商，169–170, 177–178
员工能力，120
员工福祉，91
授权，86, 105
编码，153, 154
项目团队的
参与，69, 105
发起人，68–69
利益相关方（参见争取利益相关方参与）
裁剪，105
增强（策略），158, 202, 203
组织环境因素 (EEFs)，119–120 组织环境因素更新，120 对环境的认知，102 及进度安排，56 环境动态，44–45 升级（策略），157, 202, 203–204 升级治理与，13 协议，254
已建立的合同模型，250 完工估算 (EAC) 值，11
9, 209 估算成本流程，61, 62–63, 91
估算/估算方法：类比估算，146–147 基础，115 自下而上估算，149 成本（参见成本估算） 定义，47 持续时间，119, 184 多点估算，183
参数模型估算，184–185 资源，82, 91 进度，47, 52–53 技术，170 不确定性下的估算，183 资源估算流程，80, 82, 91
完工尚需估算 (ETC)，209 道德
人工智能与，239–244
索赔管理与，254
事件、滞后指标与，14
执行（关注领域），9, 11
退出准则，32
专家裁定，253
专家判断，170
显性知识，24
利用（策略），157, 202, 203
外部依赖关系，168
外部投资，122
对外部合作伙伴的依赖关系，44
外部风险，135
外在动机，182
眼神交流，184

## F

引导，170
设施的地域分布，120
事实，93
失败成本，159
快速跟进，197

反馈，170
在沟通模型中，154
治理及，13
最终产品、服务或结果的移交，120–121
最终报告，121
财务绩效域，58–67
成果检查，66–67
关注领域及，9
与其他域的互动，36、45、57、66，78, 101
关键概念，59–61
概述，58–59
与流程，61–65
裁剪，65–66
财务制约因素，59–60
财务管理规划，62，121–122
财务测量，58–59
财务监督，64–65
财务法规，65
财务透明度，67
融资，170
完成到完成（FF）关系，127、180、185–186
完成到开始（FS）关系，127、180、185–186
鱼骨图。参见因果图
五个“为什么”分析，150
固定预算选择方法，249
固定内部预算，122
总价合同，251
灵活性
与生命周期，34、55
PMO模型的，235
项目章程与，18
风险应对的，99
进度的，47、48、55、56
浮动时间（进度灵活性），160–161
自由，161，194
负数，161，196
正数，161
总计，160，161，167，194，196
流程图，170–171
关注领域，9，10–11
焦点小组，171
强制/直接（冲突解决技术），157
预测
预算，119
成本，119
预测分析与，186
收入，134
进度，138–139
形成期（团队发展阶段），211
顺推法，160
自由浮动时间，161，194
自由写作，150
功能需求，130
资金，170
在财务绩效域，59
限额核对，171
建议方案，122
需求，126
用于风险管理，134
策略，122–123

## G

生成式人工智能（GenAI），237
遗传算法，171
设施/资源的地理分布，120
手势，184
治理裁剪，3
3–34 组织治理，33, 90, 120 项目治理，10–13, 33–34
治理委员会，12, 34
治理绩效域，10–35 人工智能用例，240–241 成果核查，35, 37 组件，13 关注领域与，9, 10–11
与其他域的互动，35, 36, 45, 57, 66, 78
关键概念，14–15 有效度量指标，13 治理模型，11–12 概述，10 与流程，15–33 治理场景，11 裁剪，10, 33–35 政府拨款，122 政府
标准，120 补助金，122 图表
用于数据表示，163
项目仪表盘，190–191
绿帽子，199
绿色人力资源管理，171
基本规则，171
基于团队的决策制定，178–179, 184

## H

硬性依赖关系，167
硬性逻辑依赖关系，167
霍桑效应，28
赫茨伯格，弗雷德里克，181

隐藏事实，93
分层图表，171–172
最高技术方案分数选择方法，249
高绩效项目团队，86, 92
直方图，163
历史信息回顾，172
整体视图，99, 111, 189
人力资源制约因素，66
人力资源管理
  绿色，171
  职责，79
100%规则，166
混合型生命周期，34, 45, 55
激励中的卫生因素，181

我

创意生成，240
创意简述，149
识别风险流程，95, 96, 97, 137, 138
识别利益相关方流程，70, 71
资源的可模仿性，194
影响/影响力矩阵，200–201
影响矩阵。参见概率和影响矩阵
公正性，254
实施风险应对流程，95, 98, 100
事后复盘的改
  进，146
  持续，35, 146, 158
  识别，188
  流程，188
  与裁剪，109
增量拨付，122
指标
  滞后量，14, 27
  提前量，14, 27
个人评估，172
个人头脑风暴，150
行业标准，120
影响
  方向，201
  技能，173
影响图，172
信息
  在演示中的应用，186–187
  信息的敏感性与保密性，156
  信息需求的紧迫性，156
信息管理，173
信息发射源，173, 174, 212–214
信息技术软件，120
基础设施，120
启动项目或阶段流程，10, 16, 17–18
启动（关注领域），9, 10
进行中的事后分析，174
输入
  在获取资源流程中，83
  在评估与实施变更流程中，29
  在收尾项目或阶段流程中，31
  在定义范围流程中，42
  在制定预算流程中，64
  在制定进度计划流程中，50
  在制定范围结构流程中，43
  在引导与分析需求流程中，41
  在估算成本流程中，63
  在估算资源流程中，82
  在识别风险流程中，97
  在识别利益相关方流程中，71
  在实施风险应对流程中，100
  在启动项目或阶段流程中，17
  在整合与协调项目规划流程中，19
  在带领团队流程中，85
  列表，113–144
  在管理沟通过程中，75
  在管理项目执行流程中，22
  在管理项目知识流程中，25
  在管理质量保证流程中，23
  在管理利益相关方参与流程中，74
  在监督和控制财务流程中，65
  在监督和控制项目绩效流程中，27

  在监督和控制资源配置流程中，87
  在监督和控制进度流程中，54
  在监督和控制范围流程中，43
  在监督沟通过程中，77
  在监督风险流程中，100
  在监控利益相关方参与流程中，76
  在执行风险分析流程中，98
  在规划沟通管理流程中，73
  在规划财务管理流程中，63
  在规划资源管理流程中，81
  在规划风险管理流程中，96
  在规划风险应对流程中，99
  在规划进度管理流程中，49
  在规划范围管理流程中，40
  在规划采购策略流程中，20
  在规划利益相关方参与流程中，72
  在回归分析中，192
  在确认范围流程中，44
内部采购，14，20–21
检查，174
整合与对齐项目规划流程，10，16，18–19

集成变更控制，174
集成项目交付（IPD），247
整合，105

诚信，89
智能
  文化智能，184
  情绪智能，169–170，177–178
互动沟通，152
互动交流模型，153–154页
利益相关方的利益，199页
内部预算，122页
内部依赖关系，168页
人际交流，152页
人际关系技能，174–175、177–178页
访谈，175页
内在激励，182页
投资
  外部，122页
  内部预算，122
投资控制，13页
石川图。参见因果图 问题，93页 问题日志，93、1
23页 迭
代 完成，33页 规
划，146
  、147页 迭代待办
  事项列表，114页
迭代燃尽图，175页

## J

“工作跟岗”，184页

## K

看板面板，213页
知识。 另见 思考
  显性，24页
  利益相关方的知识，200页
  故事讲述，201–202
  隐性，24–25, 201
  知识转移，33
知识管理，11, 16, 17, 24–26, 123, 175–176

已知-已知（事实和需求），93
已知-未知（经典风险），93

## L

滞后指标，14, 27
滞后量，179–180
大型语言模型（LLMs），75, 237
收益递减法则，53
法律/法规，120
领导力，176–179另见项目经理 活动，84, 175 与AI
  结合，69 集中式，1
  50–151 分布式，150

  项目执行管理流程与，21–22 由其监管，37 服
  务型，197 相关
  技能，176–
  179 裁剪，88–89

领先指标，14, 27
提前量与滞后量，179–180
带领团队流程，81，84–86
精益排程，57
学习
  在事后回顾中，146
  故事讲述，201–202
最低成本选择方法，249
合法权益，199
经验教训登记册，123
经验教训更新，123
生命周期。参见项目生命周期
折线图，163
折线图，163
积极倾听，145
诉讼，253
基于地点的排程（LBS），57
逻辑关系，48，51，53，127，180，185–186
总价，122

## M

机器学习（ML），147，186，237，252
多数决策，163, 214
自制或外购分析与决策，66, 123, 180, 246–247

管理沟通流程，70, 73, 75
管理活动，84, 175
管理储备，60, 61
管理风险，135
管理项目执行流程，11, 16, 21–23, 114
管理项目知识流程，11, 16, 17, 24–26, 123

管理质量保证流程，16, 23–24, 128, 129

管理利益相关方参与流程，70, 72, 74
强制依赖关系，167
市场状况，120
市场调研，180
马斯洛，亚伯拉罕，182

大众传播，152
精通，作为内在激励因素，182
物质资源，79–80
麦克利兰，戴维，182
麦格雷戈，Douglas，182
测量
成本，61
财务，58–59
单位，121，139
测量误区，28
调解，253
会议，181
会议自动化纪要，241
每日协调，162
面对面会议，181
回顾会议，194–195
虚拟会议，181
会议管理，181
指导，151
信息，在沟通模型中，153–154
度量指标
用于有效治理的度量指标，13
度量指标的误用，28
质量，129
虚荣心, 28
里程碑清单, 123
思维导图, 181
镜像, 184
缓解（策略）, 203, 204
监督与控制财务流程, 62, 64–65
监督与控制项目绩效流程, 11, 16, 17, 26–28

监督与控制资源流程, 81, 87–88
监督与控制进度流程, 49, 53–55
监督与控制范围流程, 40, 42–43, 143
监督沟通流程, 70, 74, 77
监督与控制（关注领域）, 9, 11
监督风险流程, 95, 98, 100
监控利益相关方参与流程, 70, 73, 76
蒙特卡洛分析, 197, 198
道德权利, 199
激励, 177, 178, 181–182, 192
激励模型，181–182
多标准决策分析，163、183、240
多点估算，183

## N

叙述，201–202
自然语言处理（NLP），147
需求理论，182
负浮动时间，161、196
谈判，183、253
网络/人际交往，152、183
定类数据，162
名义小组，184
不一致性成本，158–159
非功能性需求，130
非政府组织（NGO）资助，122
非语言交流，184
规范阶段（团队发展阶段），211

## O

观察/对话，184
开放式交流，86
开放性，89，179
运营支出（OpEx），59，60
机会 定义，93
；识别，188；
实现，102；策
略，157–158
，202
口头沟通技巧，155
序数数据，163
组织 EEFs 外部
，120；EEFs 内部，1
20；资源基础视角下
，194；组织裁剪，106–108

组织分解结构（OBS），171–172
组织能力，123
组织文化智商，184
组织文化，56，74，109，120
组织治理，33，90，120
组织程序链接，121
组织流程资产（OPAs），123–124
组织流程资产（OPA）更新，124
组织结构，120
组织理论，184
Ouchi, William, 182
基于成果的合同，252
输出
在获取资源流程中，83
在评估与实施变更流程中，29
在收尾项目或阶段流程中，31
在定义范围流程中，42
在制定预算流程中，64
在制定进度计划流程中，50
在制定范围结构流程中，43
在引导与分析需求流程中，41
在估算成本流程中，63
在估算资源流程中，82
在识别风险流程中，97

在识别利益相关方流程中，71
在实施风险应对流程中，100
在启动项目或阶段流程中，17
在整合与协调项目规划流程中，19
在带领团队流程中，85
列表，113–144
在管理沟通过程中，75
在管理项目执行流程中，22
在管理项目知识流程中，25
在管理质量保证流程中，23
在管理利益相关方参与流程中，74
在监督和控制财务流程中，65
在监督和控制项目绩效流程中，27

在监督和控制资源配置流程中，87
在监督和控制进度流程中，54
在监督和控制范围流程中，43
在监督沟通过程中，77
在监督风险流程中，100
在监控利益相关方参与流程中，76
来自其他流程，124
在执行风险分析流程中，98
在规划沟通管理流程中，73
在规划财务管理流程中，63
在规划资源管理流程中，81
在规划风险管理流程中，96
在规划风险应对流程中，99
在规划进度管理流程中，49
在规划范围管理流程中，40
在规划采购策略流程中，20
在规划利益相关方参与流程中，72
在回归分析中，192
在确认范围流程中，44
外包，14、15、20–21
外部影响，201
整体风险，93、203
所有权
共享，86、92
在利益相关方分析中，199

## P

参数估算，184–185
参与者在事后回顾中的参与，146
被动接受，158、202
路径汇聚，127
路径分支，127
绩效数据，143、144
绩效域，7–10。另见特定绩效域：盈值分析中的绩效测量，169；相关规则，122、139
绩效测量基准 (PMB)，124, 169
绩效审查，185
执行（团队发展阶段），211
执行风险分析流程，95、96、98、137
阶段
收尾，16、17、31–33
启动，10、16、17–18
物理环境，120
物理资源，79–80、83、92
物理资源分配，124
饼图，162
Pink, Daniel, 182
规划沟通管理流程，70, 72, 73
规划财务管理流程，61、62、63
计划价值 (PV)，169、207
规划。另见项目管理计划
敏捷发布，146、147
收益管理，115–116
变更管理，116
沟通管理，117–118
配置管理，118
财务管理，62，121–122
迭代，146，147
在其中使用的预测分析，186，240
采购管理，124–125，246
项目画布的应用，188–189
质量管理，128–129
认可，134
发布，146，147
需求管理，131
韧性，101
资源管理，81，132–134
风险管理，94–96，134–136
风险应对，96–97
滚动式规划，196
进度管理，49，139
范围管理，40，141
寻源策略，16，19–21，141
利益相关方参与，71–72, 141
测试与检查，205
规划（关注领域），9, 10
规划包，140
规划资源管理流程，21, 80, 81, 184, 192
规划风险管理流程，94, 95–96, 136
规划风险应对流程，95, 96–97, 99, 137
规划进度管理流程，48, 49
规划范围管理流程，39, 40
规划采购策略流程，16, 19–21
规划利益相关方参与流程，70, 71–72

相对多数原则决策，163, 214
*PMBOK*®指南，255–259
变更，5, 256–259
项目管理原则的细化，257–259
相关研究，255
资料来源，257
结构，3–4
政治意识, 185
积极话语, 89
正浮动时间, 161
事后分析
进行中, 174
传统, 174
潜在风险责任人, 137
权力驱动激励, 182
权力/影响力矩阵, 200–201
权力/利益相关方矩阵, 200–201
预分配, 185
优先关系绘图法, 185–186
精确度等级, 121
预测性分析, 186, 240
预测型生命周期, 34, 55
首选逻辑依赖关系, 167
演示, 186–187
预防成本, 159
优先排序/排名, 187, 201
隐私、AI系统，239
概率和影响评估，195
概率和影响级别，136
概率和影响矩阵，187
问题解决，187–188
流程。另见具体流程；流程自动化，240
财务绩效域，61–65
治理绩效域，15–33
资源绩效域，80–88
风险绩效域，94–98
进度绩效域，48–55
范围绩效域，39–44
利益相关方绩效域与其关系，70–74
裁剪，105
流程分析，188
流程自动化，188
流程改进，188
流程图，170–171
采购审计，148
采购文档，124，246，248，250–252
采购管理，245–254；招标流程，248；索赔管理，252–254
定义，15
自制或外购分析，66，246–247
概述，246
规划，124–125，246
角色，245
来源选择分析，249
阶段，246
采购谈判，183
采购策略，66，247–248
产品，125
属性，56, 108
评估，205
最终，120–121
产品分析，188
产品待办事项列表，38–39，42，114，149
生产率，92
产品路线图，146, 147
产品范围，38
产品愿景，146, 147
项目
基准对照，149
预算（参见预算）
收尾，16、17、31–33
复杂性，98–99
可交付物的分解，163–166
详细描述，41
项目执行，11, 16, 21–23, 114
项目资金提案，122
项目资金策略，122–123
启动，10、16、17–18
项目中的提前量与滞后量，179–180
项目期间的经验教训，123
项目目的，176–177
质量（参见质量）
项目规模，56
项目规模，98–99
项目状态报告，142
裁剪，108–109
项目缓冲，159–160
项目日历，125
项目画布，188–189
项目章程，18, 125, 129
项目沟通，125
项目仪表盘，190–191
项目文件，125
项目文件更新，126
项目环境，156
动态性，44–45
与进度安排，56
项目排除内容，128
项目资金需求，126
项目治理，10–13, 33–34
项目知识，11, 16, 17, 24–26, 123

项目生命周期的
适应，34；与进度
相关，55, 58；与范
围相关，45；
裁剪，104–105
项目管理信息系统 (PMIS)，191；项目管理办公室（PM
O），233–236；以客户为中心，234, 235；
成熟度模型，235–236；概
述，233；角色，124, 233；
裁剪中的应用，1
07；类型和模型
，234–235；价
值主张，233–234；项目管理
办公室（PMO）负责人，12；
项目管理绩效域，7–10。
另请参见具体域
项目管理计划，内容见18
、115、126页；定义见
126页；整合见10
、16、18–19、78页
项目管理计划更新，见127页
项目经理。另请参见领导力
项目经理的评估，见172页
项目经理的授权，见17页
项目经理提供的业务文件，见116页
在索赔管理中的作用，见253页
项目经理的冲突管理，见156页
项目经理考虑的合同类型，见250页
项目经理使用的控制界限，见158页
项目经理的文化智能，见184页
项目经理的制定决策，见69页
项目经理的情商，见170页
项目经理采用的升级策略，见157、202、203–204页
在治理模型中的作用，见12页
项目经理的影响技巧，见173页
在项目收尾中的作用，见32页
在项目执行中的作用，见22页
认可与奖励，192
以及资源获取，83
风险审计，148
角色与职责，79, 84, 89–90, 91
测试与检查规划，205
项目会议，162, 181
项目组织架构图，134
项目绩效，11, 16, 17, 26–28
项目报告，191
项目需求，131
项目韧性，94
项目进度计划，47, 127。另见进度/进度管理
项目进度模
型，139
项目进度网络图，48, 127
项目范围，38。另见范围绩效域 分解，38, 140, 163–16
6 定义，41–42, 46 结构开发，40, 42,
43 监督与控制，40
, 42–43, 143 验证，40, 44, 143 项
目范围描述，128 项目范围说明书，128, 12
9, 140 项目发起人，1
16 项目团队。另请参阅：领导
力的适应，34；领导力的评估，172；领
导力的属性，56, 108
–109；领导力的章程，142；协作工
具，212；
成员集中办公，151–
152；领导力中的批判性思
维，177；文化
智商，184；领导力的文化
，89；领导力中的制定决策，179；
领导力的发展，84, 88–
89, 134；分布式管理与领导
力，168；领
导力中的情商，169；成
员的参与，69, 105；成员的经验
，56；治理与领导力，37；领导力
的基本规则，171；高绩效领
导力，86, 92；成员的成
熟度，90；领导
力相关会议，162, 1
81；激励，177, 181
；成员之间的谈判，183
；领导力的绩效评估，142–
143；绩效分配，143
；领导力的生产力，
92；领导力所用项目画布，189
成员的认可与奖励，192
团队的韧性，86, 102
以及资源获取，83
在以文本为主的格式中的责任，205；回顾会议，
194–195；六顶思考帽®技术
，198–199；规模和地理分布，56；团队建
设，205；团队技能，79, 174–175；威胁
策略，203–204；成员
培训，134, 210；不确定
性，34, 102；虚拟团队，90, 212
项目团队分配，128
项目团队资源管理，134
项目价值。参见 价值
项目愿景，176–177

提示清单，191–192
公共沟通，152
拉式沟通，152
作为内在激励因素的目标，182
推式沟通，152

## Q

仅限资质选择方法，249
定性估算技术，170
定性风险分析，96
质量 成
本，158–159；
定义，35；目标
，121；报告，129
–130；需求，131；
与范围，38；测试，2
05

基于质量与成本的选择方法，249
质量保证，16，23–24，128，129
质量审核，148
基于质量的选择方法，249
质量控制，23
质量控制测量结果，128
质量管理，22–23
质量管理计划，128–129
质量度量指标，129
质量测试与评估文件，130
定量估算技术，170
定量风险分析，96
调查问卷，192

## R

RACI（负责、担责、咨询、告知）矩阵，194，195
排序，187，201
资源的稀缺性，194
重新分配的内部预算，122
实时监督，241
接收方，在沟通模型中，153–154
认可与奖励，86，192
认可规划，134
红帽，198
反思，在事后评审中，146
回归分析，192
法规，65，120。另请参见组织过程资产（OPAs）

被拒绝的变更请求，114
发布，完成，33
发布待办事项列表，115
敏捷发布规划，146，147
AI系统的可靠性，243
报告 最终报告，121
报告格式，122，
139 质量报告，129–
130 风险报告，1
38 工作绩效报告
，144
信息邀请书 (RFI)，248
建议邀请书 (RFP)，248
报价邀请书 (RFQ)，248
需求 对需求的
清晰理解，46 需求定义，3
8 需求的引出与
分析，40–41 资金需求，126
作为已知已知，
93 资源需求，134 需
求的稳定性，46 需
求的类型，13
0–131
需求文档，130–131
需求管理计划，131
需求跟踪矩阵，131–132
储备分析，192
储备
应急情况，60、102、192、202、2
04 定义，60 管
理，60、61
韧性 规划
，101 项目韧性
，94 项目团队
韧性，86、102
资源。另见采购管理 获取，82–84、133 分配，12
4、143 可用性，66、
120 成本估算，119 有效
利用，92 估算，82、
91 地理分布，120 识别
，133、194 监督与控制
，87–88 数量与持
续时间估算，53 相关角色与职
责，133–134 稀缺，81、
90

在进度压缩中，196–197 资源采购
策略，14–15、16、19–21 虚拟资源，124
、143
资源基础观，194
资源分解结构，132、133、172
资源日历，132
资源控制，134
资源平衡关键路径（RLCP），160

资源平衡，193–194
资源管理计划，81、132–134
资源经理，79
资源优化技术，193–194
资源需求，134
资源平滑，194
资源绩效域，79–92
成果检查，92
关注领域及，9
与其他域的互动，36、57、91
关键概念，79–80
概述，79
与流程，80–88
裁剪，88–91
尊重，89，179
风险应对，154
风险应对策略，157–158，202–204
职责分配矩阵，194，195
回顾会议，33，194–195
平均资本收益率（ROACE）方法，59
投资回报率 (ROI) 分析，242
收入预测，134
反向头脑风暴，150
复盘，14
5–146；成本估算，1
19；历史信息，172；
绩效，185；冲刺，199

修订成本基准，118
奖励，192
风险
人工智能的风险，26，239–243
风险类别，135–136，195
风险分类，93
风险定义，92
风险识别（参见 风险识别），92–93，1
37，138；领先指标与风险
，14；风险测量，28；风
险监督，98；负面风
险（参见 威胁
）；总体风险，93，2
03；正面风险
（参见 机会）；概率和影响
评估，195；概率和影响水平，136；风险提
示清单，191–192；储备分析，192；
风险应对（参见 风险应对
）；根本原因分析，196
；敏感性分析，197，198；模拟模
型，197–198，199

风险调整后投资回报率分析，242
风险分析，96
风险偏好，94, 99, 136
风险审计，148
风险分解结构 (RBS)，135–136
风险敞口，94
风险识别中AI的应用，101, 2
41；风险识别流程，96；
风险识别中使用的提示清
单，191；风险识别中使
用SWOT分析，204
风险影响分析，242
风险管理计划，95–96, 134–136
潜在风险责任人，137
风险绩效域，92–102；AI用例，24
1–242；成果检查，102
；关注领域相关内容，9

与其他域的互动，36, 46, 57, 66, 91, 101–102

关键概念，92–94
概述，92
与流程，94–98
裁剪，98–101
风险登记册，93, 137
风险登记册更新，137
风险报告，138
风险应对
AI 的应用，241
定义，94
识别，78
实施，78、98、99
规划，96–97、99
相关策略，94、157–158、202、203–204
风险分享，157、202
风险策略，134、157、202、203
风险临界值，94、99
ROACE 方法，59
机器人流程自动化（RPA），188
ROI 分析，242
滚动式规划，196
根本原因分析，196
轮询，150

## S

AI 系统的安全性，243
显著性模型，201
基本发送方/接收方通信模型示例，153

交互式通信模型示例，153–154
项目规模，56

稀缺资源，81，90
进度基准，47，138
进度基准更新，138
进度压缩，196–197
进度数据，138
计划培训，210
进度预测，48，138–139
进度管理，47
进度管理计划，49，139
进度网络分析，197，215
进度目标，121
进度绩效域，47–58 AI 用例，242；成
果检查，57–58；关注领域，9

与其他域的互动，36，45，57，66，101

关键概念，47–48
概述，47
流程，48–55
裁剪，55–57

进度绩效指数 (SPI)，160、209
进度/进度排程中的AI
应用，242；方
法与方法论，57；关键链项目管
理与进度，159–160；关键路径方法与进度，160–
161；进度制定，49–53；估算，47
、52–53；灵活性
，47、48、55、56
；监督与控制，53–55；规
划，48、49；在储备分析中的应用
，192

进度偏差 (SV)，208
范围，38
范围分解，38、140、163–166
范围定义，41–42、46
范围结构制定，40、42、43
范围监督与控制，40、42–43、143
范围验证，40、44、143
范围基准，38，140，169
范围蔓延，46
范围管理计划，40，141
范围目标，121
范围绩效域，35–46
成果检查，46
关注领域及，9
与其他域的互动，36，45–46，57，66，101

关键概念，35–39；总
览，35；与流
程，39–44；裁剪，44
–45

自我意识，177，178
自我治理模型，12，34
自我管理，177，178
自我实现，182
自我调节，177
沟通模型中的发送者，153–154
敏感性
文化敏感性，162
信息敏感性，156
敏感性分析，197，198
顺序，确定，51
服务型领导力，197
服务，最终，120–121
分享（策略），157、202、203
共享所有权，86、92
共享理解，86
横向影响，201
模拟模型，197–198、199
单一来源采购，249
六顶思考帽®，198–199
技能矩阵，141
小组沟通，152
智能合同，252
SMART准则，14
平息/适应（冲突解决技术），157

社会意识，177、178
社会计算沟通，152
社会影响，120
社交技能，178
软逻辑依赖，167
软件，120，205
解决方案要求，130
来源选择
分析，249
准则，249–250
采购策略，14–15
采购策略规划，16，19–21，141
蜘蛛网图，150
发起人参与，68–69
冲刺待办事项列表，149
冲刺评审，199
利益相关方 分
析，199–200 获得支
持，56 分类，2
00–201 由其提出的变
更，30，117 与其沟通，68，
69，72，73，75，145 采用的控制界限，15
8 测量成本，61 在制定决策
中的作用，68，179 接受
的可交付物，35，38，46，
113 示例，67，68

在焦点小组中，171
基本规则，171
识别，67，70，71
影响，173
访谈，175
满足期望，23, 24, 35, 69
谈判，183
监督，37
优先级排序，67, 69, 187, 201
项目画布使用，189
需求，130
风险偏好，136
进度安排中，58
不支持，155
利益相关方立方体，201
争取利益相关方参与，67, 68–69
成果检查，78
层级，200
管理，72, 74
监督，76
规划，71–72, 141
争取利益相关方参与评估, 155
争取利益相关方参与评估矩阵, 200
利益相关方图/表示, 200–201
利益相关方登记册, 141–142
利益相关方满意度, 69
利益相关方情感分析, 242
利益相关方绩效域, 67–78
AI用例, 242
成果检查，78
关注领域及，9
与其他域的互动, 36, 57, 66, 77–78
91, 101
关键概念, 68–69
概述, 67
与流程, 70–74
裁剪, 74–77
项目管理标准, 4
标准, 120, 174
星状发散法, 150
开始到完成 (SF) 关系, 127, 185–186
开始到开始 (SS) 关系, 127, 180, 185–186
状态报告，142
指导委员会。参见变更控制委员会 风暴期（团队发展阶段），211 故事点，169 讲故事，201–202 战略一致性，115 策略
人工智能采用的策略，238–239
资金筹措的策略，122–123
机会的策略，157–158，202
整体项目风险的策略，203
采购的策略，66，247–248
风险应对的策略，94，157–158，202，203–204
资源获取的策略，14–15
团队建设的策略，205
威胁的策略，203–204
结构化治理模型，12
成功，庆祝，90
适用性筛选器，在裁剪中的应用，106
供应商管理/采购，69
项目经理的支持，90
调查，192
可持续性，46，90
人工智能系统的可持续性，243
合同管理中的可持续性，252
SWOT（优势、劣势、机会、威胁）分析，204

## T

隐性知识，24–26，175，201
裁剪，103–112
常见情形及建议，110，112
参与，105
领导力，88–89
生命周期，104–105
概述，103–104
流程，105
流程，105–110
项目章程，18
原因，104
裁剪绩效域，110，111
财务，65–66
治理，10，33–35
资源，88–91
风险，98–101
进度，55–57
范围，44–45
利益相关方，74–77
目标收益，115
目标成本合同，251
任务板，212–213
任务管理，241
团队。参见项目团队
团队评估，172
团队建设，205
团队章程，142
团队发展，84, 134, 142, 192, 211
团队参与度，69
团队绩效评估，142–143
团队绩效分配，143
团队技能，79, 174–175
团队培训，134, 210

技术依赖关系，167
技术绩效分析，205
技术需求，130
技术风险，135
技术
  进步，53
  可用性与可靠性，156
  与进度安排，56
测试与检查规划，205
测试/产品评估，205
文本导向格式，205
制约因素理论（TOC），206
需求理论，182
X理论，182
Y理论，182
Z理论，182
思维
  批判性，161, 177
  设计性，168
  六顶思考帽®技术与，198–199
威胁
  定义，93
  应对策略，203–204
临界值，139
工时与材料（T&M）合同，251
时序。另见日历；进度/进度管理 在沟通管理中，1
  17；在项目管理中，126；用于实现收
  益，115；在风险管理中，13
  4；在进度管理中，139

完工尚需绩效指数 (TCPI)，206–210
工具与技术 在获取资
  源流程中，83；在评估与实施变更
  流程中，29；在项目或阶段收尾流程中，31；在
  定义范围流程中，42；在制定预算流
  程中，64；在制定进度计划
  流程中，50；在制定范围结构
  流程中，43；在引出与分析需求
  流程中，41；在估算成本流程中，63；
  在估算资源流程中，82；在识别风险流程中，97
  ；在识别利益相关方流程中，
  71；在实施风险应对流程中，100
  ；在启动项目或阶段流程中
  ，17；在整合与对齐项目规划流程中
  ，19；在带领团队流程中，85；工具与技术
  清单，145–215

  在管理沟通过程中，75
  在管理项目执行流程中，22
  在管理项目知识流程中，25
  在管理质量保证流程中，23
  在管理利益相关方参与流程中，74
  在监督和控制财务流程中，65
  在监督和控制项目绩效流程中，27

  在监督和控制资源配置流程中，87
  在监督和控制进度流程中，54
  在监督和控制范围流程中，43
  在监督沟通过程中，77
  在监督风险流程中，100
  在监控利益相关方参与流程中，76
  在执行风险分析流程中，98
  在规划沟通管理流程中，73
  在规划财务管理流程中，63
  在规划资源管理流程中，81
  在规划风险管理流程中，96
  在规划风险应对流程中，99
  在规划进度管理流程中，49
  在规划范围管理流程中，40
  在规划采购策略流程中，20
  在规划利益相关方参与流程中，72
  在确认范围流程中，44
自上而下方法，165
龙卷风图，197, 198
总浮动时间，160, 161, 167, 194, 196
传统事后分析，174
培训，134, 210
转移（策略），203, 204
过渡与就绪需求，130
信息传递，153, 154
透明性
  人工智能系统与，243
  关于偏见，89
  项目经理的，89
趋势分
  析，210–211；提前
  量指标，14
趋势线，175
信任
  在项目团队中，86
  与进度安排，56
塔克曼阶梯，211

## U

一致同意，163, 214
不确定性
  成本，192
  在……下制定决策，163, 172, 183
  定义，94
  ……的程度，94
  ……的影响，195, 203

估算，183
最小化，103
与整体风险相关，93
项目团队与……，34, 102
敏感性分析，197
模拟模型，197–198
与利益相关方，78, 101
公差，56
理解，共享，86
单方面制定决策，178
测量单位，121, 139
未知-已知（隐含事实），93
未知-未知（涌现的风险），93
计划外培训，210
更新后的成本估算，118
向上影响，201
信息需求的紧急性，156
用户故事，41, 143

## V

确认范围流程，40、44、143
价值
已赚取，169、206、207
计划，169、207
项目管理办公室，233–234；在资源基础视角中，194
价值分解结构（VBS），38、172
价值创造
成果检查，67
关注领域，10–11
价值定义，59、66
价值最大化，59、67
价值流图法，211
虚荣指标，28
偏差分析，211
完工偏差（VAC），208
速率，211、213
供应商管理/采购，69、245、246、248
核实的可交付物，143
虚拟头脑风暴，149
虚拟协作工具，212
虚拟项目团队，90，212
虚拟现实（VR），212
虚拟资源，66、68、79–81、83、87、92、132、143
虚拟资源分配，124，143
愿景的建立与维护，176–177
视觉沟通技巧，155
视觉控制，212–214
项目的可视化展示，188–189
投票，163、179、214
VRIO框架，194

## W

员工福祉，91，182
假设分析，215
白帽，198
回避/避免（冲突解决技术），157
词语联想，150
工作分解结构 (WBS) 自下而上估算，149；成本汇总，158；创建，141、165；分解与，38、140、163–166；在财务管理规划中的应用，121–122；形式，165–167；作为分层图表，171；目的，42
工作包估算，143
工作分解结构 (WBS) 词典，38, 42, 140

已完成工作的燃起图，150、174；在挣值计算中的应用，207、208
工作包，140
工作包估算，143
工作绩效数据，22、143、144
工作绩效信息，144
工作绩效报告，144
剩余工作
燃尽图，150、174、175
在滚动式规划中的应用，196
在待完成绩效指数中的应用，206
研讨会、回顾会议，194–195
写作与头脑风暴，149、150

## Y

黄色帽子，199

# 借助《PMBOK® 指南（第8版）》（包括：项目管理标准），提升你的项目管理专业技能水平。

《PMBOK®指南（第8版）》标志着项目管理实践中的一个重要里程碑，它源于PMI对传递项目管理界集体声音的承诺。本次基于实证的修订，是广泛研究、全球意见征集和严格验证的成果。

《PMBOK®指南（第8版）》是非常具有实证基础且由行业社区共同推动的修订版，其编写基于近48000个数据点、全球从业者的见解，以及来自五大洲从业者的两轮公开反馈。

为反映项目管理领域的不断发展，本书提供了一种更易掌握、更简明且更具适应性的项目管理方法，可适用于各行各业、各类业务部门和各种开发方法。

## 主要更新包括：

- 修订了基础术语和概念，以反映现代的、全球化的项目管理实践，并提升语言的清晰性和普适性。
- 将上一版的12项原则简化为6项指导有效项目管理的可操作的原则。
- 以“关注领域”的形式重新引入过程组，以适应多样化的项目交付方法。
- 将技术性工作方法及其他核心概念整合为7个全面的项目管理绩效域，其中包含40个新演进的过程。

《PMBOK®指南（第8版）》旨在涵盖所有行业和方法，是全球项目管理专业人士不可或缺的参考资源。无论是管理传统项目，还是应对现代项目的复杂性，本书均提供了交付价值驱动结果的框架。

《PMBOK®指南》（含各语种）的全球发行量已超500万册，是历久弥坚的全球项目管理标准。

加世纪波小书童企业微信
跟踪更多新书好书资讯
微信公众号：世纪波
新浪微博@世纪波图书
责任编辑：卢小雷

Project Management Institute.
GLOBAL STANDARD
PMI.org

ISBN: 978-1-62825-853-0 U.S. $119.00
11900
9 781628 258530